

Kurva Aljabar - Unit 1-30

Tiga puluh kuliah dan lembar kerja pertama, edisi Bahasa Indonesia

Holger Brenner (karya sumber)

2026-08-28

Daftar Isi

Tentang edisi ini	27
Cara memakai edisi ini	28
Kuliah 1: Kurva Aljabar Bidang	28
Kurva aljabar bidang	28
Contoh: hiperbola	38
Persamaan berbentuk $Y^2 = G(X)$	39
Definisi: kurva aljabar bidang afin	42
Lema: perpotongan dengan garis	43
Gelanggang polinomial	44
Definisi: gelanggang polinomial dalam satu variabel	44
Definisi: lapangan tertutup secara aljabar	44
Teorema: teorema dasar aljabar	44
Lembar Kerja 1	46
Soal latihan	46
Soal 1.1	46
Soal 1.2	46
Soal 1.3	46
Soal 1.4 ★	46
Soal 1.5 ★	47
Soal 1.6	47
Soal 1.7	47
Soal 1.8	47
Soal 1.9	47
Soal 1.10	47
Soal 1.11	47
Soal 1.12 ★	48
Soal 1.13 ★	48
Soal 1.14 ★	48
Soal 1.15	48
Soal 1.16	48
Soal 1.17	48
Soal 1.18	48
Soal 1.19	48
Soal 1.20 ★	49
Soal 1.21 ★	49
Soal 1.22	49
Soal 1.23	49
Soal untuk dikumpulkan	49
Soal 1.24 — 2 poin	49
Soal 1.25 — 5 poin	49

Soal 1.26 — 3 poin	49
Soal 1.27 — 5 poin	49
Soal 1.28 — 4 poin	49
Solusi Lembar Kerja 1	50
Solusi Soal 1.4	50
Solusi Soal 1.5	50
Solusi Soal 1.12	50
Solusi Soal 1.13	51
Solusi Soal 1.14	51
Solusi Soal 1.20	52
Solusi Soal 1.21	52
Kuliah 2: Himpunan Aljabar Afin	53
Himpunan aljabar afin	53
Definisi: ruang afin	53
Definisi: lokus nol suatu keluarga polinom	53
Definisi: himpunan aljabar afin	54
Contoh: sumbu dan titik asal	54
Contoh: matriks sebagai titik ruang afin	55
Ideal dan lokus nol	57
Lema: keluarga polinom dan ideal yang dibangkitkannya	57
Lema: inklusi ideal membalik inklusi lokus nol	57
Proposisi: gabungan dan irisan himpunan aljabar afin	58
Lembar Kerja 2	58
Soal latihan	58
Soal 2.1	58
Soal 2.2 ★	60
Soal 2.3	60
Soal 2.4	60
Soal 2.5	60
Soal 2.6 ★	60
Soal 2.7 ★	60
Soal 2.8 ★	60
Soal 2.9 ★	60
Soal 2.10	61
Soal 2.11 ★	61
Soal 2.12	61
Soal 2.13	61
Soal 2.14	61
Soal 2.15 ★	62
Soal 2.16 ★	62
Soal 2.17	62
Soal 2.18	62
Soal 2.19	62
Soal 2.20 ★	63
Soal 2.21	63
Soal 2.22	63
Soal untuk dikumpulkan	63
Soal 2.23 — 3 poin	63
Soal 2.24 — 3 poin	63
Soal 2.25 — 3 poin	63
Soal 2.26 — 4 poin	63
Soal 2.27 — 4 poin	64
Solusi Lembar Kerja 2	64
Solusi Soal 2.2	64
Solusi Soal 2.6	65

Solusi Soal 2.7	66
Solusi Soal 2.8	66
Solusi Soal 2.9	67
Solusi Soal 2.11	68
Solusi Soal 2.15	69
Solusi Soal 2.16	70
Solusi Soal 2.20	71
Kuliah 3: Topologi Zariski, Ideal Pelenyapan, dan Radikal	72
Topologi Zariski	72
Definisi: topologi Zariski	72
Contoh: topologi Zariski pada garis afin	73
Contoh: titik adalah tertutup	73
Ideal pelenyapan	76
Definisi: ideal pelenyapan	76
Contoh: himpunan kosong dan seluruh ruang	76
Contoh: ideal pelenyapan sebuah titik	76
Lema: inklusi subhimpunan membalik inklusi ideal pelenyapan	77
Lema: hubungan antara lokus nol dan ideal pelenyapan	77
Contoh: inklusi yang tegas	77
Lema: penutupan Zariski	78
Radikal	78
Definisi: ideal radikal	78
Definisi: radikal suatu ideal	78
Lema: radikal suatu ideal adalah ideal radikal	78
Lema: ideal pelenyapan adalah ideal radikal	79
Lembar Kerja 3	79
Soal latihan	79
Soal 3.1	79
Soal 3.2	79
Soal 3.3	80
Soal 3.4	80
Soal 3.5	80
Soal 3.6	80
Soal 3.7	80
Soal 3.8	80
Soal 3.9	80
Definisi pengantar: unsur nilpoten	81
Soal 3.10	81
Soal 3.11 ★	81
Soal 3.12	81
Definisi pengantar: gelanggang tereduksi	81
Soal 3.13 ★	81
Soal 3.14	81
Soal 3.15	81
Soal 3.16	81
Soal 3.17	81
Soal 3.18	81
Soal untuk dikumpulkan	82
Soal 3.19 — 3 poin	82
Soal 3.20 — 4 poin	82
Soal 3.21 — 5 poin	82
Soal 3.22 — 4 poin	82
Solusi Publik Lembar Kerja 3	82
Solusi Soal 3.11	82
Solusi Soal 3.13	83

Kuliah 4: Ketaktereduksian, Komponen, dan Irisan Kurva	83
Himpunan aljabar afin yang tak tereduksi	83
Definisi: himpunan tak tereduksi	83
Contoh: ruang afin	84
Lema: ketaktereduksian dan ideal prima	84
Definisi: komponen tak tereduksi	87
Contoh: perilaku di atas bilangan real dan kompleks	88
Contoh: irisan dua silinder yang sama besar	88
Banyaknya titik pada kurva	90
Definisi: lapangan fungsi rasional	91
Teorema: irisan kurva tanpa komponen bersama	91
Korolari: kurva prima dengan takhingga banyak titik	92
Lembar Kerja 4	93
Soal latihan	93
Soal 4.1	93
Soal 4.2	93
Soal 4.3	93
Soal 4.4	93
Soal 4.5	93
Soal 4.6	93
Soal 4.7	94
Soal 4.8	94
Soal 4.9	94
Soal 4.10 ★	95
Soal 4.11 ★	95
Soal 4.12 ★	95
Soal 4.13	95
Soal 4.14 ★	95
Soal 4.15 ★	95
Soal 4.16	96
Soal 4.17 ★	96
Soal 4.18	96
Soal 4.19	96
Soal 4.20	96
Soal 4.21	96
Soal 4.22	96
Soal 4.23	96
Soal 4.24	96
Soal untuk dikumpulkan	97
Soal 4.25 - 6 poin	97
Soal 4.26 - 3 poin	97
Soal 4.27 - 4 poin	97
Soal 4.28 - 3 poin	97
Soal 4.29 - 4 poin	97
Soal 4.30 - 4 poin	97
Solusi Publik Lembar Kerja 4	98
Solusi Soal 4.10	98
Solusi Soal 4.11	98
Solusi Soal 4.12	99
Solusi Soal 4.14	100
Solusi Soal 4.15	101
Solusi Soal 4.17	101
Kuliah 5: Komponen Homogen, Normalisasi Noether, dan Pemetaan Polinomial	101
Komponen homogen	101
Definisi: derajat	101
Definisi: dekomposisi homogen	102

Contoh: derajat total dan derajat terhadap satu variabel	102
Banyaknya titik pada kurva II	104
Teorema: normalisasi Noether untuk kurva bidang	104
Korolari: kurva bidang mempunyai tak hingga banyak titik	106
Pemetaan polinomial antara ruang-ruang afin	106
Definisi: transformasi variabel afin-linear	107
Definisi: ekuivalensi afin-linear	107
Teorema: gelanggang faktor di bawah ekuivalensi afin-linear	108
Catatan: gelanggang koordinat sebagai invarian intrinsik	108
Teorema: penutupan citra pemetaan polinomial tak tereduksi	108
Lembar Kerja 5	109
Soal latihan	109
Soal 5.1	109
Soal 5.2	109
Soal 5.3 ★	109
Soal 5.4	109
Soal 5.5	110
Soal 5.6	110
Soal 5.7	110
Soal 5.8	110
Soal 5.9	110
Soal 5.10	110
Soal 5.11	110
Soal 5.12	110
Soal 5.13	110
Soal 5.14	111
Soal 5.15 ★	111
Soal 5.16	111
Soal 5.17	111
Soal 5.18	111
Soal 5.19 ★	112
Soal 5.20 ★	112
Soal 5.21	112
Soal 5.22	112
Soal untuk dikumpulkan	112
Soal 5.23 - 3 poin	112
Soal 5.24 - 3 poin	112
Soal 5.25 - 3 poin	113
Soal 5.26 - 3 poin	113
Soal 5.27 - 4 poin	113
Solusi Publik Lembar Kerja 5	114
Solusi Soal 5.3	114
Solusi Soal 5.15	114
Solusi Soal 5.19	115
Solusi Soal 5.20	115
Kuliah 6: Parametrisasi Polinomial dan Rasional	116
Parametrisasi polinomial bidang	116
Teorema: persamaan bagi kurva yang diparameterkan secara polinomial	117
Contoh: mengeliminasi parameter	118
Contoh: kurva dengan satu perpotongan-diri	120
Parametrisasi rasional	120
Definisi: parametrisasi rasional	121
Definisi: kurva rasional	121
Contoh: hiperbola	121
Definisi: homogenisasi	122
Lema: relasi homogen bagi tiga polinom homogen	122

Contoh: suatu relasi monomial	123
Teorema: citra pemetaan rasional memenuhi persamaan aljabar	123
Catatan: parametrisasi terdiferensial lokal	124
Lembar Kerja 6	124
Soal latihan	124
Soal 6.1	124
Soal 6.2	124
Soal 6.3 ★	124
Soal 6.4 ★	126
Soal 6.5	126
Soal 6.6	126
Soal 6.7	126
Soal 6.8 ★	126
Soal 6.9 ★	126
Soal 6.10	127
Soal 6.11	127
Soal 6.12	127
Soal 6.13	127
Soal 6.14	127
Soal 6.15	127
Soal 6.16	127
Soal 6.17 ★	128
Soal 6.18 ★	128
Soal 6.19	128
Soal 6.20	128
Soal 6.21 ★	129
Soal 6.22 ★	129
Soal 6.23	129
Soal 6.24	129
Soal 6.25 ★	129
Soal untuk dikumpulkan	129
Soal 6.26 - 3 poin	129
Soal 6.27 - 6 poin	130
Soal 6.28 - 5 poin	130
Soal 6.29 - 5 poin	130
Soal 6.30 - 4 poin	130
Solusi Publik Lembar Kerja 6	130
Solusi Soal 6.3	130
Solusi Soal 6.4	131
Solusi Soal 6.8	132
Solusi Soal 6.9	132
Solusi Soal 6.17	133
Solusi Soal 6.18	134
Solusi Soal 6.21	135
Solusi Soal 6.22	135
Solusi Soal 6.25	136
Kuliah 7: Irisan Kerucut dan Kuadrik	136
Irisan kerucut dan kuadrik	136
Definisi: irisan kerucut	139
Definisi: kuadrik dalam dua variabel	139
Lema: reduksi pertama kuadrik afin	140
Klasifikasi kuadrik real dan kompleks	141
Contoh: klasifikasi kuadrik real	141
Contoh: klasifikasi kuadrik kompleks	142
Parametrisasi kuadrik	146
Teorema: parametrisasi rasional kuadrik	146

Catatan: domain parametrisasi kuadrik	148
Lembar Kerja 7	150
Soal latihan	150
Soal 7.1	150
Soal 7.2	150
Soal 7.3	150
Soal 7.4	150
Soal 7.5	150
Soal 7.6	151
Soal 7.7	151
Soal 7.8	151
Soal 7.9	151
Soal 7.10 ★	151
Soal 7.11 ★	151
Soal 7.12	152
Soal 7.13	152
Soal 7.14	152
Soal 7.15	152
Soal 7.16	153
Soal 7.17	153
Soal 7.18	153
Soal 7.19	153
Soal 7.20	154
Soal 7.21	154
Soal 7.22 ★	154
Soal 7.23	154
Soal 7.24	154
Soal 7.25	155
Soal 7.26	155
Soal untuk dikumpulkan	155
Soal 7.27 - 6 poin	155
Soal 7.28 - 9 poin	156
Soal 7.29 - 4 poin	156
Soal 7.30 - 6 poin	156
Soal 7.31 - 4 poin	156
Soal 7.32 - 6 poin	156
Soal 7.33 - 6 poin	157
Solusi Publik Lembar Kerja 7	157
Solusi Soal 7.10	157
Solusi Soal 7.11	158
Solusi Soal 7.22	159
Kuliah 8: Kurva Aljabar yang Didefinisikan Secara Mekanis	160
Kurva aljabar yang didefinisikan secara mekanis	160
Situasi: sistem mekanis batang penghubung	161
Catatan: bidang yang ikut bergerak	162
Dua garis sebagai lintasan	162
Contoh: dua garis sebagai lintasan	162
Garis dan lingkaran sebagai lintasan	165
Lema: eliminasi dua persamaan kuadrat	166
Contoh: lingkaran satuan dan garis singgung	167
Contoh: jari-jari sama dengan jarak kopling	170
Lembar Kerja 8	171
Soal latihan	171
Soal 8.1	171
Soal 8.2	171

Soal 8.3	171
Soal 8.4	171
Soal 8.5	171
Soal 8.6	172
Soal 8.7	172
Soal 8.8	172
Soal 8.9 ★	172
Soal 8.10	172
Soal 8.11	172
Soal 8.12	172
Soal 8.13	172
Soal 8.14	173
Soal 8.15	173
Soal 8.16	173
Persiapan untuk regularitas	173
Soal 8.17 ★	174
Soal 8.18	174
Soal untuk dikumpulkan	174
Soal 8.19 - 6 poin (2+2+2)	174
Soal 8.20 - 2 poin	174
Soal 8.21 - 6 poin (2+2+2)	174
Soal 8.22 - 6 poin (2+4)	174
Soal 8.23 - 6 poin	175
Soal 8.24 - 3 poin	175
Solusi Publik Lembar Kerja 8	175
Solusi Soal 8.9	175
Solusi Soal 8.17	176
Kuliah 9: Gelanggang Noether, Teorema Basis Hilbert, dan Modul	177
Gelanggang Noether	177
Definisi: gelanggang Noether	177
Proposisi: karakterisasi gelanggang Noether	177
Lema: gelanggang faktor dari gelanggang Noether	178
Teorema Basis Hilbert	179
Teorema Basis Hilbert	179
Korolari: hingga banyak variabel	180
Korolari: gelanggang polinomial di atas lapangan	180
Korolari: sebagai serat atas titik nol	181
Definisi: aljabar tipe hingga	181
Korolari: aljabar tipe hingga dari gelanggang Noether	181
Dekomposisi menjadi komponen tak tereduksi	182
Teorema: topologi Zariski bersifat Noether	182
Teorema: dekomposisi komponen tak tereduksi	182
Modul	183
Definisi: modul	183
Definisi: submodul	183
Definisi: sistem pembangkit modul	184
Definisi: modul dibangkitkan secara hingga	184
Lembar Kerja 9	184
Soal latihan	184
Soal 9.1	184
Soal 9.2	184
Soal 9.3	184
Soal 9.4	184
Soal 9.5	185
Soal 9.6	185
Soal 9.7	185

Soal 9.8	185
Soal 9.9	185
Soal 9.10	185
Soal 9.11	185
Soal 9.12	185
Soal 9.13	186
Soal 9.14	186
Soal 9.15	186
Soal 9.16	186
Soal 9.17	186
Soal 9.18	186
Soal 9.19	187
Soal untuk dikumpulkan	187
Soal 9.20 (3 poin)	187
Soal 9.21 (4 poin)	187
Soal 9.22 (4 poin)	187
Soal 9.23 (4 poin)	187
Soal 9.24 (4 poin)	187
Solusi Publik Lembar Kerja 9	188
Solusi Soal 9.6	188
Solusi Soal 9.13	188
Solusi Soal 9.18	188
Kuliah 10: Modul Noether dan Nullstellensatz Hilbert	189
Modul Noether	189
Definisi: modul Noether	189
Definisi: barisan eksak pendek	190
Lema: sifat Noether dalam barisan eksak pendek	190
Teorema: modul hingga atas gelanggang Noether	191
Nullstellensatz Hilbert — versi aljabar	191
Lema: subaljabar di bawah perluasan hingga	191
Lema: lapangan fungsi rasional tidak dibangkitkan secara hingga	192
Teorema: Nullstellensatz Hilbert, versi aljabar	192
Teorema: prapeta ideal maksimal	193
Teorema: radikal sebagai irisan ideal maksimal	193
Teorema: ideal maksimal adalah ideal titik	194
Lembar Kerja 10	194
Soal latihan	194
Soal 10.1 ★	194
Soal 10.2	194
Soal 10.3	194
Soal 10.4	195
Soal 10.5	195
Soal 10.6 ★	195
Soal 10.7	195
Soal 10.8	195
Soal 10.9 ★	196
Soal 10.10	196
Soal 10.11	196
Soal 10.12	196
Soal 10.13	196
Soal 10.14	197
Soal 10.15	197
Soal 10.16 ★	197
Soal 10.17 ★	197
Soal 10.18	197
Soal 10.19	197

Soal 10.20 ★	197
Soal 10.21	197
Soal 10.22	198
Soal 10.23	198
Soal 10.24	198
Soal untuk dikumpulkan	198
Soal 10.25 - 3 poin	198
Soal 10.26 - 3 poin	198
Soal 10.27 - 5 poin	198
Soal 10.28 - 4 poin (1+3)	198
Soal 10.29 - 3 poin	199
Solusi Publik Lembar Kerja 10	199
Solusi Soal 10.1	199
Solusi Soal 10.6	199
Solusi Soal 10.9	200
Solusi Soal 10.16	200
Solusi Soal 10.17	201
Solusi Soal 10.20	201
Kuliah 11: Nullstellensatz Hilbert dan Gelanggang Koordinat	201
Nullstellensatz Hilbert - versi geometris	201
Teorema: Nullstellensatz Hilbert geometris	201
Teorema: korespondensi himpunan aljabar dan ideal radikal	202
Korolari: penutup oleh himpunan terbuka utama	203
Korolari: ideal pelenyapan suatu irisan	203
Contoh: dua kuadrik real yang tidak berpotongan	203
Gelanggang koordinat suatu himpunan aljabar afin	204
Definisi: gelanggang koordinat	204
Proposisi: sifat-sifat dasar gelanggang koordinat	205
Teorema: gelanggang koordinat ruang afin di atas lapangan tak berhingga	205
Contoh: lapangan berhingga	206
Contoh: gelanggang faktor dan gelanggang koordinat dapat berbeda	206
Nullstellensatz Hilbert untuk himpunan aljabar afin	207
Korolari: Nullstellensatz pada suatu himpunan aljabar afin	207
Korolari: penutup utama pada suatu himpunan aljabar afin	207
Korolari: polinom tanpa akar merupakan unit	208
Lembar Kerja 11	208
Soal latihan	208
Soal 11.1	208
Soal 11.2	208
Soal 11.3	208
Soal 11.4	208
Soal 11.5	208
Soal 11.6 ★	209
Soal 11.7 ★	209
Soal 11.8	209
Soal 11.9	209
Soal 11.10	209
Soal 11.11	210
Sisipan: ideal perluasan	210
Soal 11.12	210
Soal 11.13	210
Soal 11.14	210
Soal 11.15	210
Soal 11.16	210
Soal 11.17	210
Soal 11.18	211

Soal 11.19	211
Soal 11.20	211
Soal untuk dikumpulkan	211
Soal 11.21 (4 poin)	211
Soal 11.22 (3 poin)	211
Soal 11.23 (7 poin)	211
Soal 11.24 (3 poin)	212
Soal 11.25 (5 poin)	212
Soal 11.26 (4 poin)	212
Solusi Publik Lembar Kerja 11	212
Solusi Soal 11.6	212
Solusi Soal 11.7	213
Kuliah 12: Spektrum-K dan Funktorialitasnya	213
Spektrum- K	213
Contoh: tiga representasi garis afin	214
Definisi: spektrum- K	216
Lema: titik ruang afin sebagai homomorfisme	216
Contoh: spektrum- K dari K	216
Teorema: spektrum- K dan lokus nol	217
Korolari: independensi topologis dari representasi	218
Spektrum- K sebagai funktor	218
Teorema: pemetaan spektrum	218
Proposisi: beberapa bentuk pemetaan spektrum	219
Sifat lain spektrum- K	220
Lema: menambahkan satu variabel	220
Catatan: produk melalui hasil kali tensor	220
Lembar Kerja 12	221
Soal latihan	221
Soal 12.1	221
Soal 12.2	221
Soal 12.3	221
Soal 12.4	221
Soal 12.5	221
Soal 12.6 ★	221
Soal 12.7	221
Soal 12.8	221
Soal 12.9	222
Soal 12.10	222
Soal 12.11	222
Soal 12.12 ★	222
Soal 12.13	222
Soal 12.14	223
Soal 12.15	223
Soal 12.16	223
Soal 12.17	223
Soal 12.18	223
Soal 12.19	224
Soal 12.20	224
Soal 12.21	224
Soal 12.22	224
Soal 12.23	224
Soal 12.24	224
Soal 12.25	225
Soal 12.26	225
Soal untuk dikumpulkan	225
Soal 12.27 (4 poin: 2+2)	225

Soal 12.28 (4 poin)	225
Soal 12.29 (3 poin)	226
Soal 12.30 (5 poin)	226
Solusi Publik Lembar Kerja 12	227
Solusi Soal 12.6	227
Solusi Soal 12.12	227
Kuliah 13: Himpunan Terbuka $D(f)$, Keterhubungan, dan Unsur Idempoten	228
Himpunan terbuka $D(f)$	228
Definisi: sistem multiplikatif	228
Contoh: pangkat suatu unsur	228
Definisi: pelokalan di dalam lapangan pecahan	228
Teorema: $D(f)$ sebagai spektrum- K dari R_f	228
Catatan: realisasi tertutup dari $D(f)$	229
Contoh: garis afin berlubang sebagai hiperbola	230
Keterhubungan dan unsur idempoten	230
Contoh: keterhubungan dapat berubah setelah perluasan lapangan	231
Definisi: unsur idempoten	231
Definisi: gelanggang produk	231
Definisi: gelanggang terhubung	231
Definisi: ruang topologis terhubung	233
Lema: spektrum- K dari gelanggang produk	233
Teorema: unsur idempoten dan subhimpunan clopen	233
Lembar Kerja 13	234
Soal latihan	234
Soal 13.1	234
Soal 13.2	235
Soal 13.3 ★	235
Soal 13.4	235
Soal 13.5	235
Soal 13.6 ★	235
Soal 13.7	235
Soal 13.8 ★	235
Soal 13.9 ★	236
Soal 13.10	236
Soal 13.11 ★	236
Soal 13.12	236
Soal 13.13	236
Soal 13.14 ★	236
Soal 13.15 ★	236
Soal 13.16	236
Soal 13.17 ★	237
Soal 13.18	237
Soal 13.19	237
Soal 13.20 ★	237
Soal 13.21 ★	237
Soal 13.22	237
Soal 13.23	237
Soal 13.24 ★	238
Soal 13.25	238
Soal 13.26	238
Soal 13.27 ★	238
Soal 13.28 ★	238
Soal 13.29	238
Soal 13.30	239
Soal 13.31 ★	239
Soal untuk dikumpulkan	239

Soal 13.32 (4 poin)	239
Soal 13.33 (5 poin: 1+2+1+1)	239
Soal 13.34 (4 poin)	239
Soal 13.35 (3 poin)	240
Soal 13.36 (4 poin)	240
Soal 13.37 (6 poin)	240
Solusi Publik Lembar Kerja 13	241
Solusi Soal 13.3	241
Solusi Soal 13.6	241
Solusi Soal 13.8	242
Solusi Soal 13.9	242
Solusi Soal 13.11	242
Solusi Soal 13.14	243
Solusi Soal 13.15	243
Solusi Soal 13.17	243
Solusi Soal 13.20	243
Solusi Soal 13.21	244
Solusi Soal 13.24	244
Solusi Soal 13.27	245
Solusi Soal 13.28	245
Solusi Soal 13.31	246
Kuliah 14: Fungsi Aljabar pada Varietas	246
Fungsi aljabar	246
Definisi: fungsi aljabar pada himpunan terbuka	247
Catatan: sifat lokal dan penyajian pecahan	247
Contoh: fungsi yang direkatkan dari dua pecahan	248
Lema: fungsi aljabar membentuk aljabar	248
Definisi: gelanggang seksi aljabar	249
Lema: pemetaan restriksi	249
Lema: kebebasan dari ruang ambien terbuka utama	249
Lema: hubungan antara dua penyajian rasional	250
Teorema: seksi global pada spektrum afin	251
Korolari: seksi pada himpunan terbuka utama	252
Catatan: masalah Hilbert ke-14	252
Lembar Kerja 14	252
Soal latihan	252
Soal 14.1	252
Soal 14.2 ★	252
Soal 14.3	253
Soal 14.4	253
Soal 14.5	253
Soal 14.6	253
Soal 14.7 ★	253
Soal 14.8	253
Soal 14.9	254
Soal 14.10	254
Soal 14.11	254
Soal 14.12	254
Definisi pendukung: praberkas	254
Soal 14.13	255
Definisi pendukung: berkas	255
Soal 14.14	255
Soal 14.15	255
Soal 14.16	256
Soal 14.17	256
Soal 14.18	256

Soal 14.19	256
Soal 14.20	256
Soal 14.21	256
Soal 14.22	257
Soal 14.23	257
Soal untuk dikumpulkan	257
Soal 14.24 (3 poin)	257
Soal 14.25 (5 poin: 1+2+2)	257
Soal 14.26 (4 poin)	257
Soal 14.27 (4 poin)	258
Solusi Publik Lembar Kerja 14	259
Solusi Soal 14.2	259
Solusi Soal 14.7	260
Kuliah 15: Varietas Afin dan Kuasiafin, Gelanggang Lokal, dan Tangkai	261
Varietas afin dan kuasiafin	261
Definisi: varietas afin	261
Gelanggang lokal	261
Definisi: gelanggang lokal	261
Definisi: pelokalan pada ideal prima	261
Teorema: pelokalan pada ideal prima bersifat lokal	262
Lapangan pecahan dan lapangan fungsi	262
Lema: fungsi aljabar sebagai unsur lapangan pecahan	262
Filter topologis dan tangkainya	263
Definisi: filter topologis	263
Definisi: filter lingkungan	263
Definisi: himpunan terarah	265
Definisi: sistem terurut dan sistem terarah	265
Definisi: kolimit	265
Definisi: tangkai pada filter	266
Teorema: tangkai di suatu titik adalah pelokalan	266
Lema: seksi sebagai irisan gelanggang lokal	267
Definisi: lapangan fungsi	267
Lembar Kerja 15	267
Soal latihan	267
Soal 15.1	267
Soal 15.2	268
Soal 15.3	268
Soal 15.4	268
Soal 15.5	268
Soal 15.6 ★	268
Soal 15.7	268
Soal 15.8	268
Soal 15.9 ★	268
Soal 15.10	269
Soal 15.11	269
Soal 15.12	269
Soal 15.13	269
Soal 15.14	269
Soal 15.15	269
Soal 15.16	269
Soal 15.17	270
Soal 15.18	270
Soal 15.19 ★	270
Soal 15.20	270
Soal 15.21	270
Soal 15.22 ★	271

Soal 15.23	271
Soal 15.24	271
Soal untuk dikumpulkan	271
Soal 15.25 (4 poin)	271
Soal 15.26 (4 poin)	271
Soal 15.27 (5 poin: 1+2+2)	272
Soal 15.28 (4 poin)	272
Soal 15.29 (4 poin)	272
Solusi Publik Lembar Kerja 15	273
Solusi Soal 15.6	273
Solusi Soal 15.9	273
Solusi Soal 15.19	274
Solusi Soal 15.22	274
Kuliah 16: Filter Tak Tereduksi, Morfisme, dan Serat	275
Filter tak tereduksi	275
Definisi: filter tak tereduksi	276
Teorema: ideal prima, himpunan tertutup tak tereduksi, dan filter tak tereduksi	276
Morfisme antarvarietas	277
Definisi: morfisme	277
Catatan: homomorfisme tarik-balik	277
Proposisi: inklusi terbuka dan komposisi	278
Teorema: homomorfisme aljabar menginduksi morfisme	278
Catatan: tarik-balik pada himpunan terbuka utama	279
Lema: fungsi aljabar global adalah morfisme ke garis afin	279
Teorema: morfisme ke garis afin adalah seksi global	280
Teorema: morfisme ke varietas afin sebagai homomorfisme aljabar	280
Contoh: restriksi yang tidak surjektif	281
Definisi: serat	282
Lembar Kerja 16	283
Soal latihan	283
Soal 16.1 ★	283
Soal 16.2	283
Soal 16.3	283
Soal 16.4	283
Soal 16.5	283
Soal 16.6	283
Soal 16.7	283
Soal 16.8	284
Soal 16.9	284
Soal 16.10 ★	284
Soal 16.11 ★	284
Soal 16.12 ★	284
Soal 16.13 ★	285
Soal 16.14	285
Soal 16.15 ★	285
Soal 16.16	285
Soal 16.17	285
Soal 16.18	286
Soal untuk dikumpulkan	286
Soal 16.19 (4 poin)	286
Soal 16.20 (4 poin)	286
Soal 16.21 (5 poin)	286
Soal 16.22 (6 poin)	287
Soal 16.23 (3 poin)	287
Solusi Publik Lembar Kerja 16	288

Solusi Soal 16.1	288
Solusi Soal 16.10	288
Solusi Soal 16.11	288
Solusi Soal 16.12	289
Solusi Soal 16.13	292
Solusi Soal 16.15	292
Kuliah 17: Gelanggang Monoid dan Grup Selisih	293
Gelanggang monoid	293
Definisi: gelanggang monoid	293
Catatan: bentuk unsur dan perkalian	293
Contoh: gelanggang polinomial	294
Contoh: gelanggang Laurent	294
Sifat universal gelanggang monoid	295
Teorema: sifat universal	295
Korolari: funktorialitas terhadap monoid	296
Catatan: substitusi dari aljabar polinomial	296
Definisi: titik bernilai gelanggang	296
Catatan: titik monoid dan spektrum- K	297
Catatan: pembangkit dan relasi binomial	297
Lema: injektivitas dan surjektivitas	297
Korolari: sistem pembangkit	298
Korolari: funktorialitas terhadap gelanggang dasar	298
Grup selisih suatu monoid	298
Definisi: grup selisih	298
Definisi: hukum pembatalan	299
Lembar Kerja 17	299
Soal latihan	299
Soal 17.1	299
Soal 17.2	299
Soal 17.3 ★	300
Soal 17.4	300
Soal 17.5	300
Soal 17.6	300
Soal 17.7	300
Soal 17.8	300
Soal 17.9	301
Soal 17.10	301
Soal 17.11	301
Soal 17.12 ★	301
Soal 17.13	301
Soal 17.14	301
Soal 17.15	302
Soal 17.16	302
Soal 17.17	302
Soal 17.18	302
Soal 17.19	302
Soal 17.20	302
Soal 17.21	303
Soal 17.22	303
Soal 17.23	303
Soal 17.24	303
Soal 17.25	303
Soal 17.26	304
Soal 17.27	304
Soal 17.28	304
Soal 17.29	304
Soal 17.30	304

Soal 17.31 ★	304
Soal 17.32 ★	304
Soal untuk dikumpulkan	305
Soal 17.33 (6 poin)	305
Soal 17.34 (4 poin)	305
Soal 17.35 (4 poin)	305
Soal 17.36 (4 poin)	305
Soal 17.37 (4 poin)	306
Soal 17.38 (3 poin)	306
Soal 17.39 (4 poin)	306
Solusi Publik Lembar Kerja 17	307
Solusi Soal 17.3	307
Solusi Soal 17.12	307
Solusi Soal 17.31	308
Solusi Soal 17.32	308
Kuliah 18: Kurva Monomial dan Monoid Numerik	309
Kurva monomial	309
Definisi: kurva monomial	309
Catatan: pemetaan monoid yang mendasari	309
Contoh: parabola Neil	310
Invarian monoid numerik	310
Lema: semua bilangan yang cukup besar berada di dalam monoid	310
Definisi: bilangan konduktor	312
Definisi: dimensi penyematan	312
Definisi: multiplisitas	312
Definisi: derajat singularitas	313
Contoh: monoid yang dibangkitkan oleh 5, 8, dan 11	313
Parametrisasi dan sistem pembangkit kanonik	313
Teorema: parametrisasi monomial adalah bijeksi	313
Catatan: bukti melalui grup selisih	314
Lema: sistem pembangkit minimal kanonik	315
Korolari: dimensi penyematan dari pembangkit kanonik	315
Lembar Kerja 18	315
Soal latihan	315
Soal 18.1	315
Soal 18.2	316
Soal 18.3 ★	316
Soal 18.4 ★	316
Soal 18.5	316
Soal 18.6	316
Soal 18.7	316
Soal 18.8	316
Soal 18.9	316
Soal 18.10 ★	316
Soal 18.11 ★	317
Soal 18.12	317
Soal 18.13	317
Soal 18.14	317
Soal 18.15 ★	317
Soal 18.16	318
Soal 18.17	318
Soal 18.18	318
Soal 18.19	318
Soal 18.20	319
Soal untuk dikumpulkan	319
Soal 18.21 (6 poin)	319

Soal 18.22 (3 poin)	319
Soal 18.23 (4 poin)	319
Soal 18.24 (8 poin: 1+3+1+2+1)	319
Soal 18.25 (3 poin)	319
Soal 18.26 (4 poin)	320
Soal 18.27 (3 poin)	320
Soal 18.28 (3 poin)	320
Solusi Publik Lembar Kerja 18	321
Solusi Soal 18.3	321
Solusi Soal 18.4	321
Solusi Soal 18.10	322
Solusi Soal 18.11	323
Solusi Soal 18.15	324
Kuliah 19: Penyajian sebagai Gelanggang Faktor dan Keintegralan	324
Penyajian gelanggang koordinat kurva monomial sebagai gelanggang faktor	324
Teorema: persamaan binomial yang mendeskripsikan kurva	325
Korolari: persamaan kurva monomial bidang	327
Contoh: kurva kubik terpilin	327
Contoh: kurva monomial dengan eksponen 3, 4, dan 5	328
Keintegralan	329
Definisi: persamaan keintegralan	329
Definisi: unsur integral	329
Definisi: penutupan integral	329
Definisi: perluasan integral	330
Lema: karakterisasi unsur integral	330
Korolari: penutupan integral merupakan subaljabar	331
Definisi: tertutup secara integral	332
Lembar Kerja 19	332
Soal latihan	332
Soal 19.1	332
Soal 19.2	332
Soal 19.3	332
Soal 19.4 ★	332
Soal 19.5	332
Soal 19.6	333
Soal 19.7	333
Soal 19.8	333
Soal 19.9	333
Soal 19.10	333
Soal 19.11	334
Soal 19.12 ★	334
Soal 19.13	334
Soal untuk dikumpulkan	334
Soal 19.14 (4 poin)	334
Soal 19.15 (3 poin)	334
Solusi Publik Lembar Kerja 19	335
Solusi Soal 19.4	335
Solusi Soal 19.12	335
Kuliah 20: Gelanggang Normal dan Normalisasi	336
Gelanggang normal dan normalisasi	336
Definisi: domain integral normal	336
Teorema: domain faktorisasi tunggal bersifat normal	336
Lema: pelokalan domain integral normal kembali normal	337
Definisi: normalisasi domain integral	337

Normalisasi gelanggang monoid	337
Definisi: monoid bebas torsi	337
Teorema: gelanggang monoid bebas torsi merupakan domain integral	337
Contoh: pembagi nol tanpa hukum pembatalan	338
Definisi: normalisasi monoid	338
Teorema: normalisasi gelanggang monoid	338
Contoh: payung Whitney	340
Contoh: kerucut standar monomial	342
Kurva monomial dan normalisasi	342
Teorema: normalisasi kurva monomial	342
Lema: derajat singularitas sebagai dimensi normalisasi	343
Lembar Kerja 20	344
Soal latihan	344
Soal 20.1 ★	344
Soal 20.2	344
Soal 20.3 ★	344
Soal 20.4 ★	344
Soal 20.5 ★	345
Soal 20.6	345
Soal 20.7	345
Soal 20.8	345
Soal 20.9	345
Soal 20.10	345
Soal 20.11	345
Soal 20.12 ★	345
Soal 20.13 ★	346
Soal 20.14 ★	346
Soal 20.15	346
Soal 20.16	346
Soal 20.17 ★	346
Soal 20.18	347
Soal untuk dikumpulkan	347
Soal 20.19 (3 poin)	347
Soal 20.20 (6 poin)	347
Soal 20.21 (5 poin)	347
Soal 20.22 (4 poin)	347
Soal 20.23 (2 poin)	347
Solusi Publik Lembar Kerja 20	349
Solusi Soal 20.1	349
Solusi Soal 20.3	350
Solusi Soal 20.4	350
Solusi Soal 20.5	350
Solusi Soal 20.12	351
Solusi Soal 20.13	352
Solusi Soal 20.14	352
Solusi Soal 20.17	353
Kuliah 21: Gelanggang Valuasi Diskret dan Lema Nakayama	354
Gelanggang valuasi diskret	354
Definisi: gelanggang valuasi diskret	354
Lema: sifat-sifat pertama gelanggang valuasi diskret	354
Contoh: pelokalan $K[X]$ pada (X)	354
Contoh: pelokalan $\mathbb{Z}$ pada (p)	355
Definisi: orde pada gelanggang valuasi diskret	355
Lema: sifat-sifat orde	355
Lema 21.7: nilpotensi ideal maksimal	356
Teorema: karakterisasi gelanggang valuasi diskret	357

Lema Nakayama	359
Lema Nakayama	360
Lembar Kerja 21	360
Soal latihan	360
Soal 21.1	360
Soal 21.2	361
Soal 21.3 ★	361
Soal 21.4	361
Soal 21.5	361
Soal 21.6	362
Soal 21.7	362
Soal 21.8 ★	362
Soal 21.9	363
Soal 21.10	363
Soal 21.11	363
Soal 21.12	363
Soal 21.13	363
Soal 21.14	364
Soal 21.15	364
Soal 21.16	364
Soal 21.17	364
Soal 21.18	364
Soal 21.19	364
Soal 21.20	365
Soal 21.21	365
Soal untuk dikumpulkan	365
Soal 21.22 (4 poin)	365
Soal 21.23 (4 poin)	365
Soal 21.24 (4 poin)	365
Soal 21.25 (3 poin)	365
Soal 21.26 (3 poin)	366
Solusi Publik Lembar Kerja 21	367
Solusi Soal 21.3	367
Solusi Soal 21.8	367
Kuliah 22: Dimensi Penyematan serta Titik Mulus dan Singular	369
Dimensi penyematan	369
Definisi: dimensi penyematan	369
Lema: pembangkit modul dan pembangkit modulo m	369
Korolari: dimensi penyematan sebagai dimensi ruang kotangen	370
Lema: ruang kotangen sebelum dan sesudah pelokalan	370
Lema: kesamaan dimensi penyematan numerik dan aljabar	372
Titik mulus dan singular	374
Definisi: titik mulus dan titik singular	375
Definisi: multiplisitas dan garis singgung	375
Contoh: beberapa garis melalui titik asal	376
Contoh: folium Descartes	377
Catatan: persamaan garis singgung di titik mulus	379
Catatan: pemetaan tangen dan arah garis singgung	380
Lema: titik mulus terletak pada hanya satu komponen	380
Korolari: kurva mulus dan terhubung bersifat tak tereduksi	381
Lembar Kerja 22	381
Soal latihan	381
Soal 22.1	381
Soal 22.2	381
Soal 22.3	382

Soal 22.4	382
Soal 22.5 ★	382
Soal 22.6 ★	382
Soal 22.7	383
Soal 22.8	383
Soal 22.9 ★	383
Soal 22.10 ★	383
Soal 22.11	383
Soal 22.12 ★	383
Soal 22.13	385
Soal 22.14 ★	385
Soal 22.15 ★	385
Soal 22.16 ★	385
Soal 22.17	385
Soal 22.18 ★	385
Soal untuk dikumpulkan	387
Soal 22.19 (3 poin)	387
Soal 22.20 (4 poin)	387
Soal 22.21 (3 poin)	387
Soal 22.22 (6 poin)	387
Soal 22.23 (4 poin)	387
Solusi Publik Lembar Kerja 22	388
Solusi Soal 22.5	388
Solusi Soal 22.6	388
Solusi Soal 22.9	389
Solusi Soal 22.10	389
Solusi Soal 22.12	390
Solusi Soal 22.14	390
Solusi Soal 22.15	391
Solusi Soal 22.16	391
Solusi Soal 22.18	392
Kuliah 23: Ruang Kotangen dan Multiplisitas Hilbert-Samuel	393
Interpretasi sebagai ruang kotangen	393
Definisi: derivasi aljabar	393
Teorema: derivasi kanonik menuju ruang kotangen	393
Bukti	394
Titik mulus dan titik normal	394
Lema: titik mulus menghasilkan gelanggang valuasi diskret	394
Bukti	394
Multiplisitas Hilbert-Samuel	395
Lema: hasil bagi oleh pangkat ideal maksimal berdimensi hingga	395
Bukti	395
Teorema: multiplisitas melalui fungsi Hilbert-Samuel	396
Bukti	396
Catatan: multiplisitas sebagai invarian intrinsik	397
Teorema: kemulusan, multiplisitas, valuasi diskret, dan normalitas	397
Bukti	398
Kurva monomial dan multiplisitas	398
Lema: taksiran himpunan selisih monoid	398
Bukti	399
Korolari: multiplisitas numerik sama dengan multiplisitas Hilbert-Samuel	399
Bukti	399
Lembar Kerja 23	400
Soal latihan	400
Soal 23.1	400
Soal 23.2	400

Soal 23.3	400
Soal 23.4 ★	400
Soal 23.5 ★	401
Soal 23.6	401
Dimensi Krull	401
Definisi: rantai ideal prima dan dimensi Krull	401
Soal 23.7	401
Soal untuk dikumpulkan	401
Soal 23.8 (4 poin)	401
Soal 23.9 (3 poin)	402
Soal 23.10 (5 poin)	402
Soal 23.11 (5 poin)	402
Soal 23.12 (3 poin)	402
Solusi Publik Lembar Kerja 23	403
Solusi Soal 23.4	403
Solusi Soal 23.5	403
Kuliah 24: Garis Singgung dan Gelanggang Deret Pangkat Formal	404
Garis singgung pada parametrisasi	404
Teorema 24.1: vektor turunan suatu parametrisasi	404
Contoh 24.2: mengapa lapangan harus tak hingga	405
Contoh 24.3: garis singgung dari sebuah parametrisasi	406
Garis singgung pada kurva ruang	407
Contoh 24.4: irisan dua silinder	407
Gelanggang deret pangkat	408
Definisi 24.5: deret pangkat formal	408
Definisi 24.6: gelanggang deret pangkat	408
Teorema 24.7: kriteria unit	409
Korolari 24.8: gelanggang valuasi diskret	409
Definisi 24.9: substitusi deret pangkat	410
Lema 24.10: substitusi adalah homomorfisme	411
Lema 24.11: perubahan parameter formal	411
Lembar Kerja 24	412
Soal latihan	412
Soal 24.1	412
Soal 24.2	412
Soal 24.3	412
Soal 24.4 ★	413
Soal 24.5	413
Soal untuk dikumpulkan	413
Soal 24.6 (5 poin)	413
Soal 24.7 (3 poin)	413
Soal 24.8 (3 poin)	414
Soal 24.9 (3 poin)	414
Soal 24.10 (6 poin)	414
Solusi Publik Lembar Kerja 24	415
Solusi Soal 24.4	415
Kuliah 25: Solusi Deret Pangkat untuk Kurva Aljabar	415
Solusi deret pangkat untuk kurva aljabar	415
Lema 25.1: suku linear terletak pada suatu garis singgung	416
Teorema 25.2: garis singgung berorde kontak satu menghasilkan solusi berbentuk grafik	418
Contoh 25.3: grafik suatu fungsi rasional	420
Contoh 25.4: folium Descartes sebagai grafik formal	421
Contoh 25.5: parabola Neil tanpa suku linear taknol	422
Catatan 25.6: perbandingan dengan teorema fungsi implisit	423

Lembar Kerja 25	423
Soal latihan	423
Soal 25.1 ★	423
Soal 25.2 ★	423
Soal 25.3	424
Soal 25.4	424
Soal 25.5	424
Soal untuk dikumpulkan	424
Soal 25.6 (4 poin)	424
Soal 25.7 (4 poin)	425
Soal 25.8 (4 poin)	425
Soal 25.9 (3 poin)	425
Soal 25.10 (4 poin)	425
Soal 25.11 (4 poin)	426
Soal 25.12 (5 poin)	426
Soal untuk diunggah	426
Soal 25.13 (4 poin)	426
Solusi Publik Lembar Kerja 25	427
Solusi Soal 25.1	427
Solusi Soal 25.2	428
Kuliah 26: Multiplisitas Perpotongan	428
Multiplisitas perpotongan	428
Lema 26.1: dimensi hasil bagi berhingga	429
Definisi 26.2: multiplisitas perpotongan	429
Contoh 26.3: perpotongan sebuah kurva dengan sebuah garis	430
Lema 26.4: perpotongan dengan garis	431
Lema 26.5: sifat-sifat dasar	431
Definisi 26.6: perpotongan transversal	432
Lema 26.7: karakterisasi perpotongan transversal	432
Teorema 26.8: rumus aditivitas	433
Teorema 26.9: dekomposisi produk gelanggang Noether berdimensi nol	435
Korolari 26.10: hasil bagi global sebagai produk gelanggang lokal	436
Teorema 26.11: jumlah multiplisitas perpotongan	437
Teorema 26.12: batas bawah multiplisitas perpotongan	437
Lembar Kerja 26	437
Soal latihan	437
Soal 26.1	437
Soal 26.2	437
Soal 26.3 (3 poin)	438
Soal 26.4 ★	438
Soal untuk dikumpulkan	438
Soal 26.5 (4 poin)	438
Soal 26.6 (4 poin)	438
Soal 26.7 (4 poin)	439
Soal 26.8 (4 poin)	439
Soal 26.9 (4 poin)	439
Soal 26.10 (3 poin)	439
Soal 26.11 (8 poin)	440
Solusi Publik Lembar Kerja 26	441
Solusi Soal 26.4	441
Kuliah 27: Ruang Proyektif	441
Ruang proyektif	441
Definisi 27.1: ruang proyektif	443
Teorema 27.2: penutup terbuka standar oleh ruang afin	443

Contoh 27.3: garis proyektif	444
Contoh 27.4: bidang proyektif	446
Titik nol polinom homogen	448
Lema 27.5: lenyapnya polinom homogen terdefinisi dengan baik	449
Definisi 27.6: himpunan titik nol proyektif	449
Contoh 27.7: polinom linear homogen	450
Definisi 27.8: ideal homogen	450
Definisi 27.9: varietas proyektif	450
Definisi 27.10: topologi Zariski pada ruang proyektif	450
Catatan 27.11: titik proyektif bersifat tertutup	451
Ruang proyektif di atas $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{C}$	452
Teorema 27.12: representasi oleh sfera	452
Lema 27.13: bagan terbuka dan struktur manifold	453
Korolari 27.14: kekompakan dan sifat Hausdorff	455
Lembar Kerja 27	455
Soal latihan	455
Soal 27.1	455
Soal 27.2	455
Soal 27.3	455
Soal 27.4	456
Soal 27.5	456
Soal 27.6	456
Soal 27.7	456
Soal untuk dikumpulkan	456
Soal 27.8 (3 poin)	456
Soal 27.9 (3 poin)	456
Soal 27.10 (3 poin)	457
Soal 27.11 (3 poin)	457
Solusi Publik Lembar Kerja 27	458
Kuliah 28: Varietas Proyektif dan Kurva Bidang Proyektif	458
Varietas proyektif	458
Definisi 28.1: varietas proyektif	458
Lema 28.2: penutup oleh varietas afin	458
Fungsi aljabar dan morfisme	459
Definisi 28.3: fungsi reguler	459
Definisi 28.4: varietas kuasiprojektif	459
Definisi 28.5: morfisme varietas kuasiprojektif	459
Homogenisasi dan penutupan proyektif	460
Definisi 28.6: homogenisasi suatu ideal	460
Definisi 28.7: penutupan proyektif	460
Teorema 28.8: penutupan proyektif melalui homogenisasi	460
Kurva bidang proyektif	461
Definisi 28.9: kurva bidang proyektif	461
Korolari 28.10: persamaan penutupan proyektif kurva	461
Catatan 28.11: bagan afin dan titik di tak hingga	462
Contoh 28.12: irisan kerucut sebagai bagan afin	462
Definisi 28.13: kurva Fermat	463
Lema 28.14: kemulusan kurva Fermat	463
Catatan 28.15: bentuk topologis dan genus	465
Lembar Kerja 28	466
Soal pemanasan	466
Soal 28.1	466
Soal 28.2	466
Soal 28.3	466
Soal 28.4	466

Soal 28.5	467
Soal 28.6	467
Soal 28.7	467
Soal 28.8	467
Soal 28.9	467
Soal 28.10 *	467
Soal untuk dikumpulkan	468
Soal 28.11 (3 poin)	468
Soal 28.12 (4 poin)	468
Soal 28.13 (3 poin)	468
Soal 28.14 (3 poin)	468
Solusi Publik Lembar Kerja 28	469
Solusi Soal 28.10	469
Kuliah 29: Proyeksi dan Kurva Proyektif Terparametrisasi	469
Proyeksi dari sebuah titik	469
Definisi 29.1: proyeksi dari sebuah titik	469
Pemetaan ke $\mathbb{P}_K^1$	470
Teorema 29.2: proyeksi kurva bidang ke $\mathbb{P}_K^1$	470
Teorema 29.3: fungsi rasional sebagai morfisme ke $\mathbb{P}_K^1$	471
Contoh 29.4: inversi pada garis proyektif	472
Kurva bidang proyektif terparametrisasi	473
Teorema 29.5: perluasan proyektif parametrisasi rasional	473
Teorema 29.6: penutupan proyektif grafik sebuah polinom	474
Teorema 29.7: penutupan proyektif grafik sebuah fungsi rasional	475
Kurva proyektif monomial	476
Teorema 29.8: singularitas kurva proyektif monomial	476
Lembar Kerja 29	477
Soal pemanasan	477
Soal 29.1	477
Soal 29.2 *	477
Soal 29.3 *	477
Soal 29.4	478
Soal 29.5	478
Soal untuk dikumpulkan	478
Soal 29.6 (3 poin)	478
Soal 29.7 (3 poin)	479
Soal 29.8 (3 poin)	479
Soal 29.9 (3 poin)	479
Soal 29.10 (5 poin)	479
Solusi Publik Lembar Kerja 29	481
Solusi Soal 29.2	481
Solusi Soal 29.3	481
Kuliah 30: Teorema Bézout	482
Komponen homogen berderajat tertentu	482
Lema 30.1: dimensi komponen homogen gelanggang faktor	482
Injektivitas perkalian dengan Z	483
Lema 30.2: perkalian dengan Z pada gelanggang faktor	483
Teorema Bézout	484
Teorema 30.3: Teorema Bézout	484
Korolari 30.4: adanya titik perpotongan	487
Korolari 30.5: paling banyak mn titik perpotongan	487
Contoh: parabola Neil dan sebuah lingkaran	488
Contoh 30.6: lima titik dengan jumlah multiplisitas enam	488

Lembar Kerja 30: Teorema Bézout	489
Soal pemanasan	489
Soal 30.1	489
Soal 30.2	489
Soal 30.3 *	489
Soal 30.4 *	489
Soal untuk dikumpulkan	489
Soal 30.5 (6 poin)	489
Soal 30.6 (5 poin)	490
Soal 30.7 (5 poin)	490
Soal 30.8 (4 poin)	490
Soal 30.9 (4 poin)	490
Soal 30.10 (4 poin)	491
Soal 30.11 (4 poin)	491
Soal 30.12 (5 poin)	491
Solusi Publik Lembar Kerja 30	492
Solusi Soal 30.3	492
Solusi Soal 30.4	493
Kredit media	494
Kredit media Unit 2	495
Kredit media Unit 3	495
Kredit media Unit 4	495
Kredit media Unit 5	495
Kredit media Unit 6	496
Kredit media Unit 7	496
Kredit media Unit 8	496
Kredit media Unit 9	497
Kredit media Unit 11	497
Kredit media Unit 12	497
Kredit media Unit 13	497
Kredit media Unit 14	497
Kredit media Unit 15	498
Kredit media Unit 16	498
Kredit media Unit 17	498
Kredit media Unit 18	498
Kredit media Unit 19	498
Kredit media Unit 20	499
Kredit media Unit 21	499
Kredit media Unit 22	499

Kredit media Unit 23	500
Kredit media Unit 24	500
Kredit media Unit 25	500
Kredit media Unit 26	501
Kredit media Unit 27	501
Kredit media Unit 28	502
Kredit media Unit 29	503
Kredit media Unit 30	504

Tentang edisi ini

Ini adalah edisi Bahasa Indonesia yang independen dan lengkap untuk rangkaian klasik 30 unit *Algebraische Kurven* karya Holger Brenner. Pembaca memuat tiga puluh kuliah dan tiga puluh lembar kerja beserta semua solusi publik yang tersedia pada batas sumber yang dibekukan. Sumbernya terdiri atas dua batas mata kuliah yang berbeda. Unit 1-23 mengikat revisi beku *Algebraische Kurven (Osnabrück 2025-2026)*. Pada batas sumber yang dibekukan, mata kuliah 2025-2026 tidak mempunyai Unit 24 dan seterusnya. Karena itu, Unit 24-30 mengikat kuliah dan lembar kerja resmi dari mata kuliah lengkap yang lebih lama, *Algebraische Kurven (Osnabrück 2012)*. Unit-unit tersebut bukan lanjutan resmi edisi 2025-2026, dan kedua mata kuliah tidak diperlakukan sebagai satu edisi sumber.

Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh alat berikut: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pekerjaan dilakukan atas arahan pengguna. Edisi ini bukan terbitan resmi Universitas Osnabrück, Holger Brenner, Wikiversity, OpenAI, atau Wikimedia Foundation, dan tidak menyiratkan dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Teks kuliah sumber dibuat oleh Holger Brenner (nama pengguna Wikiversity: Bocardodarapti). Materi sumber Unit 1-23 dinyatakan berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#). Unit 24-30 mempertahankan rantai hak yang tercatat untuk komponen sumber 2012, termasuk pernyataan lama [Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Germany](#) dan pernyataan CC BY-SA 4.0 yang berlaku pada komponen semantik yang dibekukan. Teks terjemahan edisi ini dibagikan dengan CC BY-SA 4.0 sesuai kewajiban atribusi dan ShareAlike; pernyataan itu tidak mengganti atau menghapus lisensi komponen sumber.

Edisi ini menerjemahkan dan menata ulang materi sumber; perubahan bahasa, penataan, koreksi yang diungkapkan, dan jembatan edisi dilakukan pada 2026. Revisi sumber, hash, hubungan setiap unit, setiap koreksi matematis, dan setiap tambahan penghubung dicatat dalam berkas kontrol dan backend yang menyertai edisi. Identitas model di atas adalah catatan provenans alat dan tidak menggantikan kredit penulis sumber atau kontribusi manusia.

Gambar-gambar dari Wikimedia Commons dan Wikiversity serta PDF resmi hulu tidak menerima lisensi tunggal dari pernyataan lisensi teks terjemahan. Setiap komponen mempertahankan pencipta, sumber, dan lisensinya sendiri sebagaimana tercatat dalam `authority/RIGHTS.csv`, berkas hak dan penutupan aset per unit yang berlaku, serta bagian kredit media pada akhir pembaca. Unit 30 menambah satu gambar domain publik. Pembaca ini adalah himpunan berlisensi campuran, bukan klaim lisensi payung atas semua komponen.

Versi teks yang mengikat untuk setiap unit ialah revisi Wikiversity yang tercantum dalam authority freeze unit tersebut. Unit 24 mengikat Kuliah 24 revisi 933672 dan Lembar Kerja 24 revisi 793492 dari mata kuliah 2012. Unit 25 mengikat Kuliah 25 revisi 793525 dan Lembar Kerja 25 revisi 793493. Unit 26 mengikat Kuliah 26 revisi 793526 dan Lembar Kerja 26 revisi 793494. Unit 27 mengikat Kuliah 27 halaman 50733 revisi 1052572 dan Lembar Kerja 27 halaman 50762 revisi 793496. Unit 28 mengikat Kuliah 28 halaman 50734 revisi 1052516 dan Lembar Kerja 28 halaman 50763 revisi 793497. Unit 29 mengikat Kuliah 29 halaman 51996 revisi 1069408 dan Lembar Kerja 29 halaman 50924 revisi 1052757. Unit 30 mengikat Kuliah 30 halaman 51997 revisi 1112650 dan Lembar Kerja 30 halaman 50925 revisi 1112597. Authority

manifest Unit 30 adalah [authority/wikiversity/unit-30/UNIT_AUTHORITY_MANIFEST.json](https://wikiversity.org/unit-30/UNIT_AUTHORITY_MANIFEST.json) dengan SHA-256 756ec1f9ea386b8ad0fac38086b6c97f0b94d6dc7a139dc4663911d48655bbe1.

PDF resmi setiap unit dibekukan sebagai saksi visual/build dan bukan otoritas tekstual pengganti. PDF Unit 30 berasal dari 2012, sedangkan halaman semantik yang mengikat telah diperbarui pada 2026; edisi mencatat perbedaan itu dan tidak menyatakan kedua permukaan tersebut identik revisi.

Cara memakai edisi ini

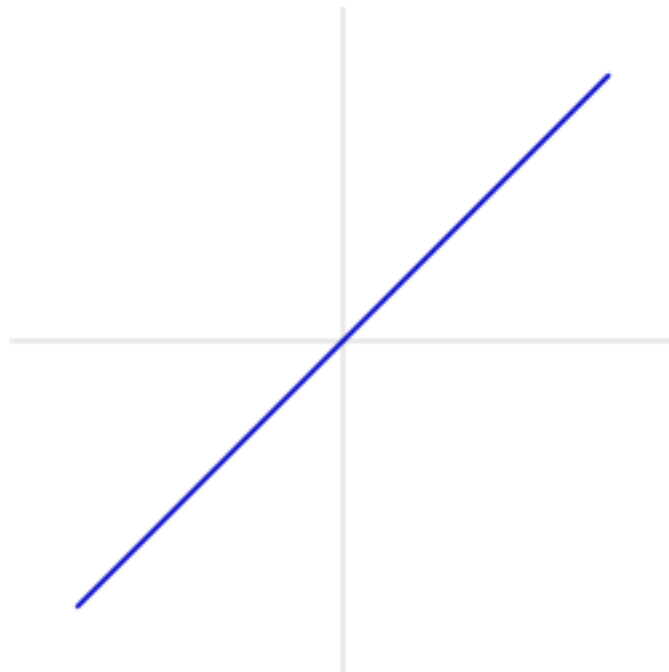
Baca setiap kuliah lalu kerjakan lembar kerja dengan nomor yang sama. Unit 1-30 memuat 693 soal. Tanda bintang mengikuti sumber dan tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa semua soal berbintang mempunyai cakupan solusi yang sama. Edisi ini menerjemahkan semua 122 solusi publik yang tersedia pada batas sumber yang dibekukan; Unit 30 hanya mempunyai solusi publik untuk Soal 30.3 dan 30.4 dan tidak ada solusi baru yang diada-adakan. Rumus, penomoran, nilai soal, petunjuk, tanda bintang, dan urutan unit dipertahankan agar edisi dapat diperiksa terhadap revisi sumber masing-masing.

Catatan edisi menandai secara terbuka setiap koreksi atas kekeliruan atau kekurangan sumber yang akan menyesatkan pembaca. Tambahan yang diperlukan untuk menjembatani langkah pembuktian atau prasyarat selalu diberi label **Jembatan edisi**; tambahan tersebut bukan bagian dari teks sumber dan tidak diatribusikan kepada penulis sumber.

Kuliah 1: Kurva Aljabar Bidang

Kurva aljabar bidang

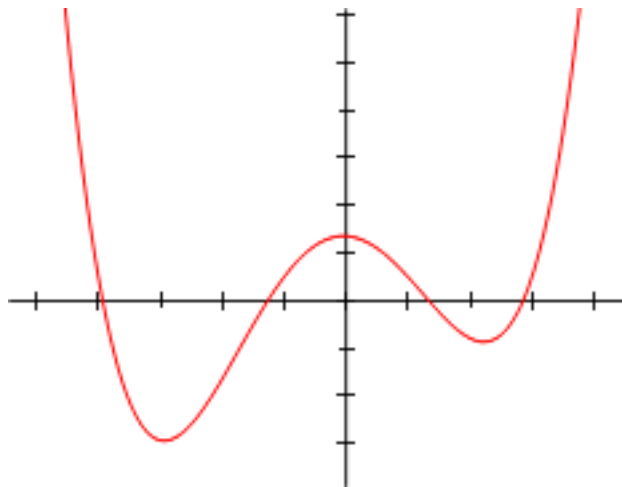
Apakah kurva aljabar itu? Misalnya, objek-objek yang tampak pada gambar-gambar indah berikut.



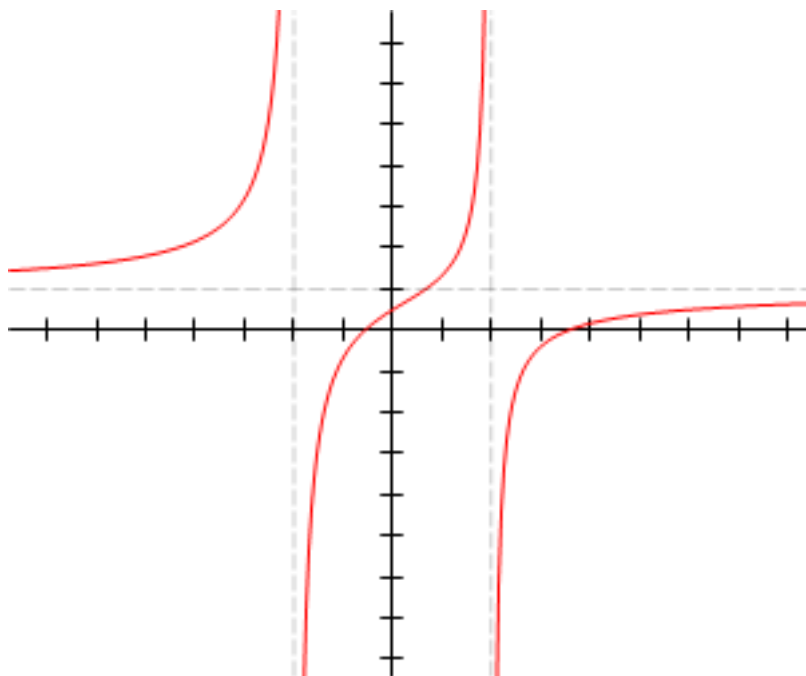
Gambar 1: Grafik fungsi linear

Tentu saja kita dapat menggambar banyak hal. Kurva-kurva berikut juga indah, tetapi bukan kurva aljabar.

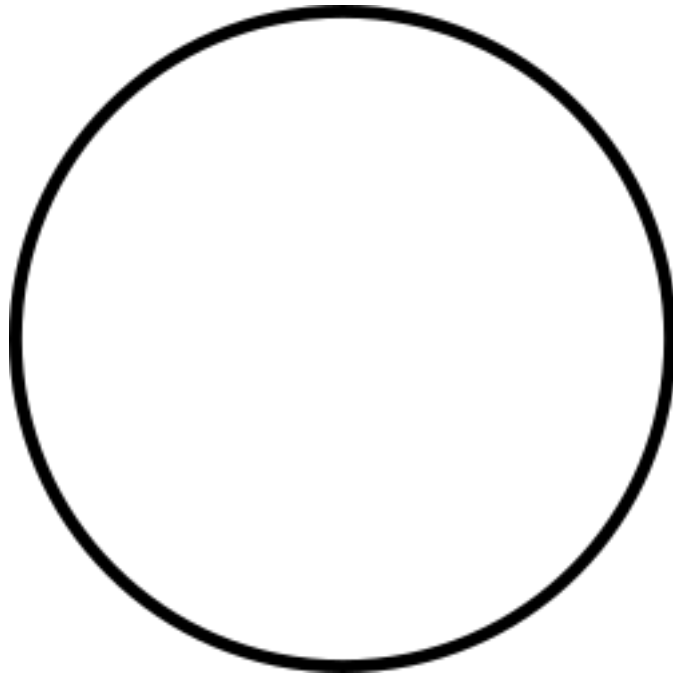
Kata “aljabar” dalam *kurva aljabar* berasal dari pembatasan bahwa definisinya hanya boleh menggunakan operasi aljabar, yakni penjumlahan dan perkalian, bukan proses analitis seperti mengambil limit, membentuk jumlah tak hingga, melakukan hampiran, mendiferensialkan, atau mengintegrasikan. Pemetaan yang diizinkan dalam konteks kita diberikan oleh polinom dalam beberapa variabel. Gambar-gambar di



Gambar 2: Grafik polinom berderajat empat



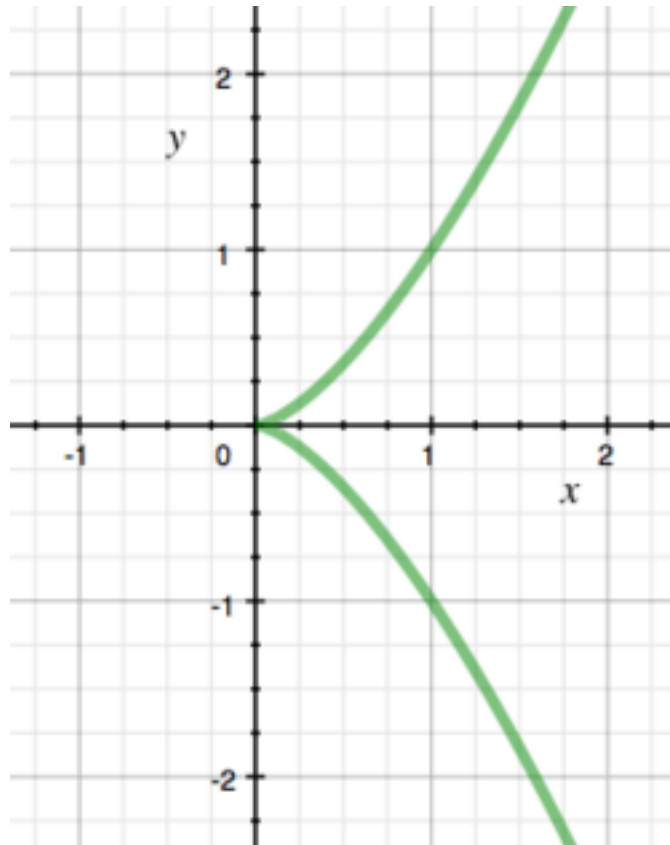
Gambar 3: Grafik fungsi rasional



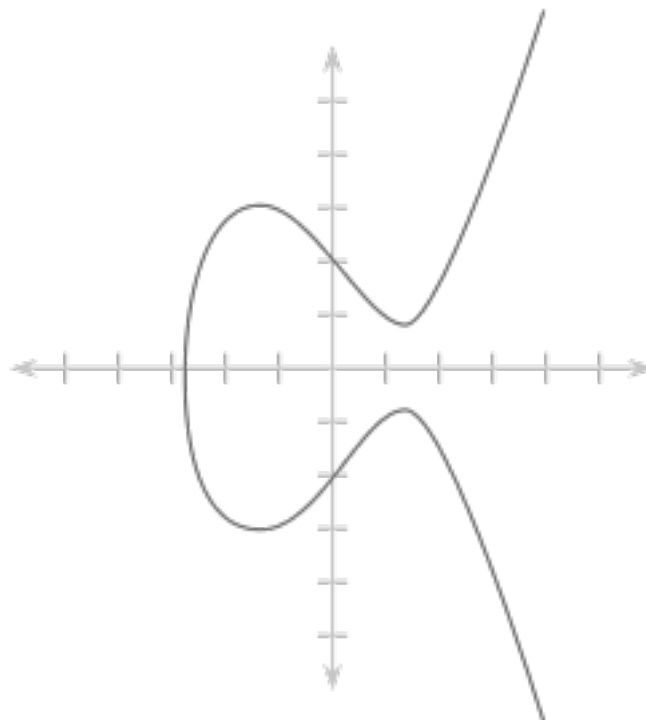
Gambar 4: Lingkaran satuan



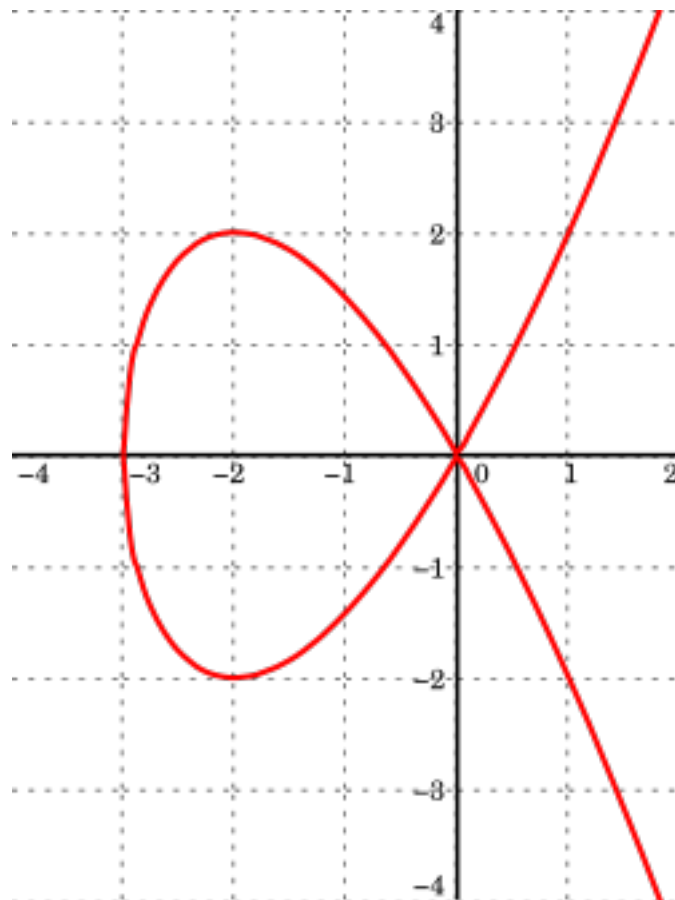
Gambar 5: Elips



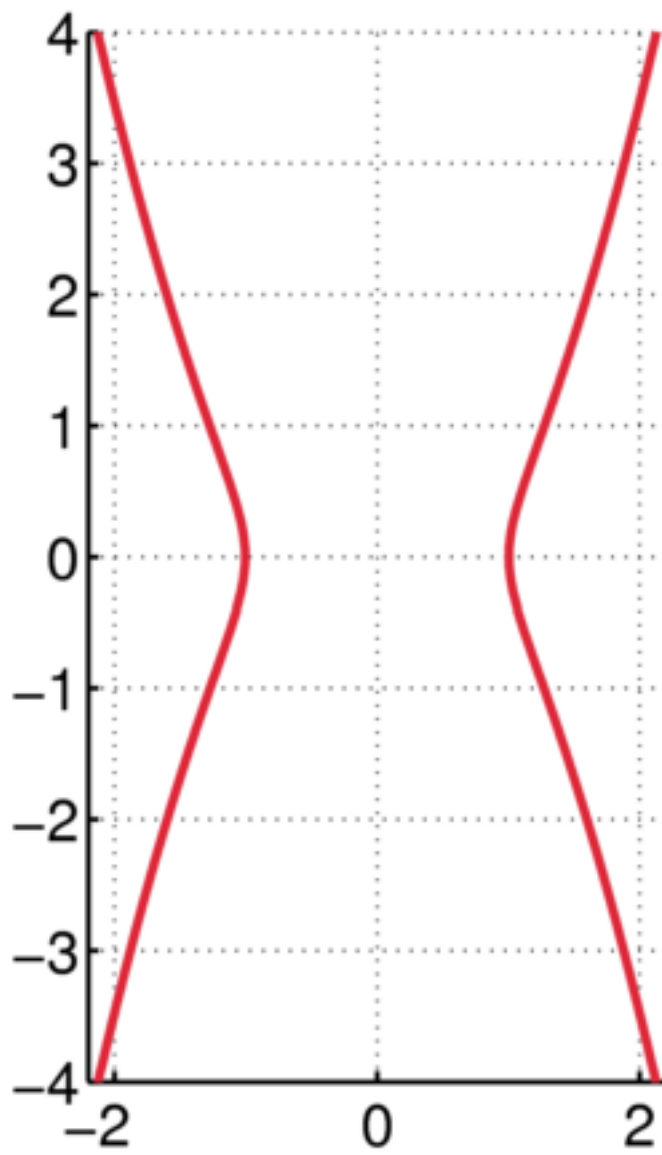
Gambar 6: Kurva dengan kusp



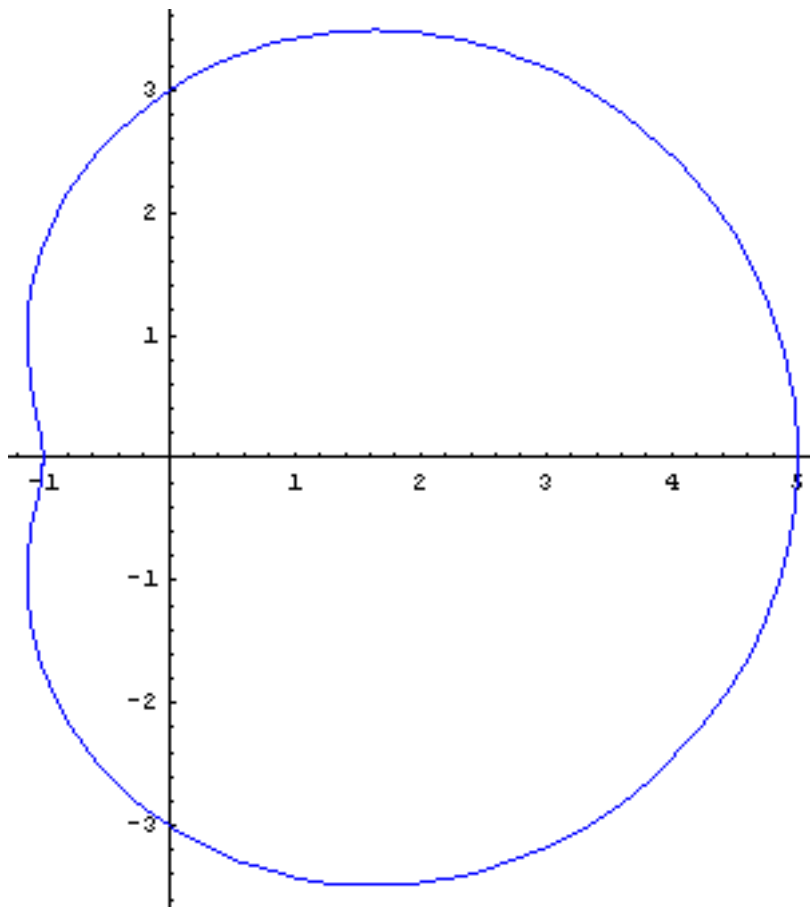
Gambar 7: Contoh kurva eliptik



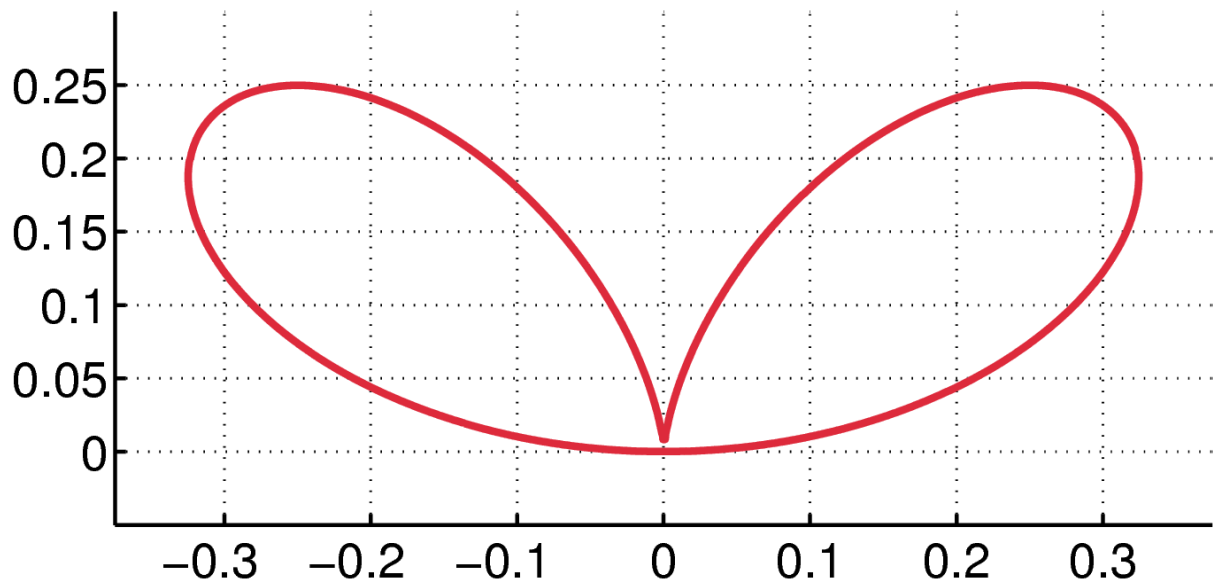
Gambar 8: Kubik Tschirnhausen



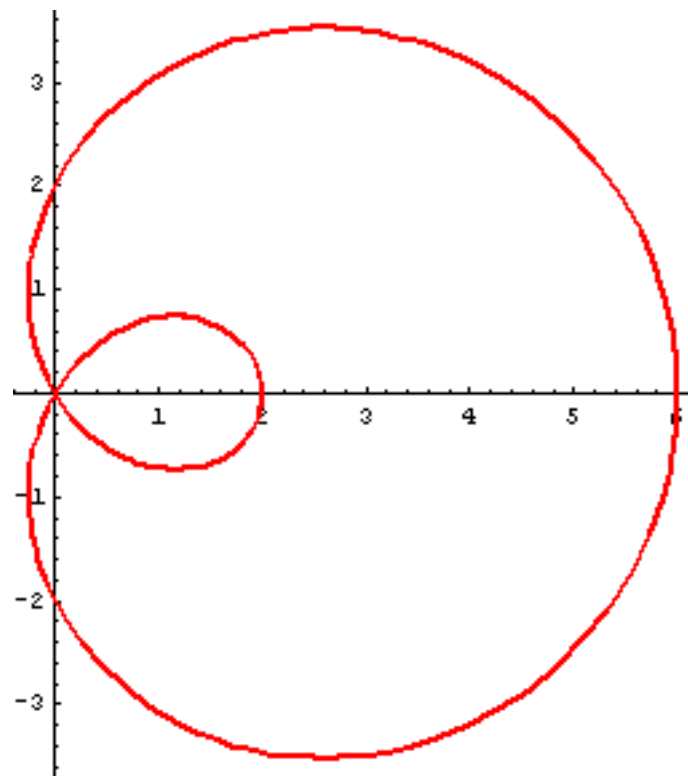
Gambar 9: Kampyle Eudoxus



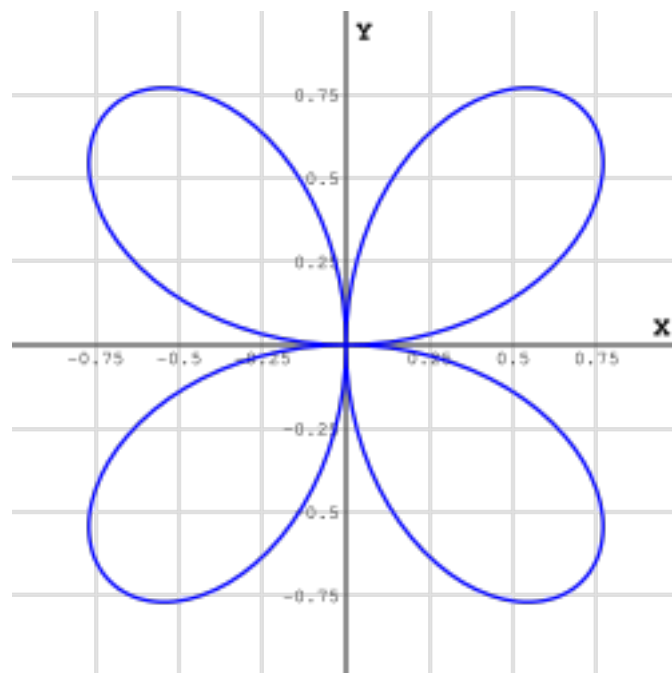
Gambar 10: Konkoid Pascal



Gambar 11: Bifolium



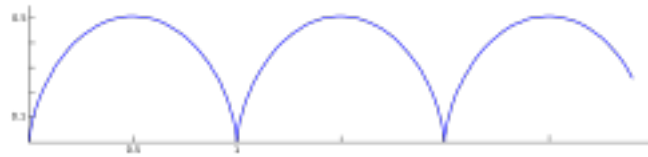
Gambar 12: Limaçon



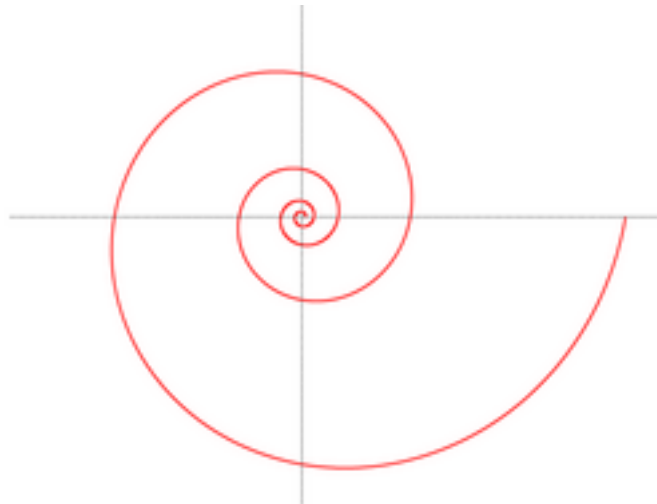
Gambar 13: Quadrifolium



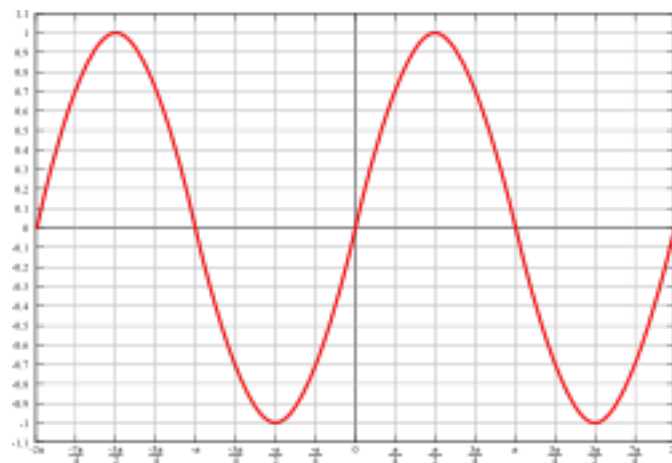
Gambar 14: Lemniskat Bernoulli



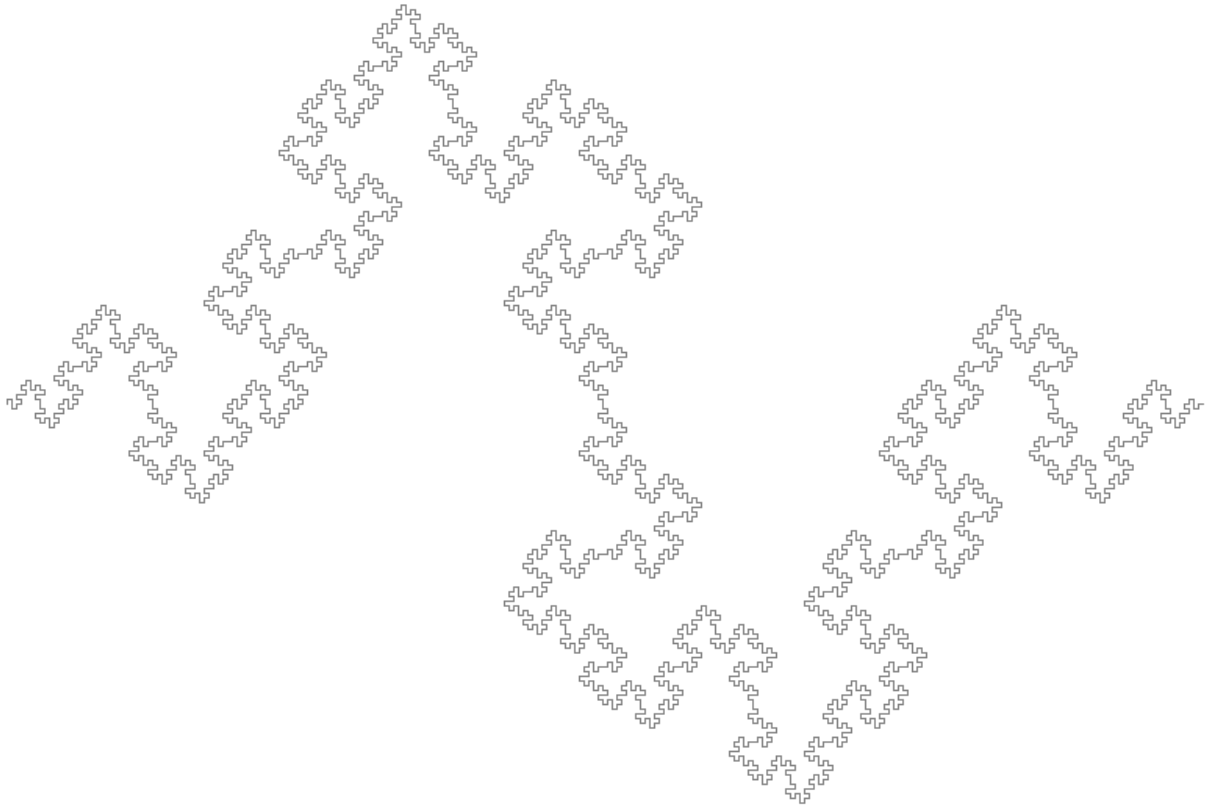
Gambar 15: Sikloid



Gambar 16: Spiral logaritmik



Gambar 17: Grafik sinus



Gambar 18: Kurva Koch kuadratik

atas menampilkan kurva aljabar bidang yang didefinisikan oleh sebuah polinom dalam dua variabel. Dua gambar pertama adalah *grafik* suatu fungsi polinomial dalam satu variabel; keduanya dideskripsikan oleh

$$Y = P(X).$$

Pada gambar pertama, $P(X) = X$ (jadi polinomnya linear), sedangkan pada gambar kedua bentuknya kurang lebih

$$P(X) = a_4X^4 + a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0,$$

dengan koefisien-koefisien a_i dalam suatu lapangan K . Dalam geometri aljabar kita menetapkan sebuah *lapangan dasar* K . Lapangan penting bagi kita adalah bilangan real (gambar-gambar tadi terutama harus dipahami dalam arti ini) dan bilangan kompleks $\mathbb{C}$. Grafik semacam itu merupakan objek yang sederhana dalam arti bahwa setiap nilai X memiliki tepat satu nilai Y , yaitu nilai fungsi, dan nilai itu mudah dihitung apabila kita dapat berhitung di lapangan yang diberikan. Dalam arti tertentu, grafik tersebut adalah salinan “melengkung” dari garis dasar, yakni sumbu X .

Sekarang perhatikan gambar ketiga. Gambar itu adalah grafik suatu *fungsi rasional*: kita mengambil dua polinom P, Q dalam variabel X , lalu meninjau hasil bagi $P(X)/Q(X)$. Ungkapan ini hanya bermakna ketika penyebutnya tidak nol. Pada akar-akar polinom penyebut, fungsi rasional tidak terdefinisi. Jika pembilang dan penyebut sama-sama nol di suatu titik, kadang-kadang penyederhanaan pecahan membuat hasil bagi itu dapat diberi makna di titik tersebut. Jika penyebut nol tetapi pembilang tidak, titik ketakterdefinisan itu merupakan sebuah *kutub*: grafik real mendekati $+\infty$ atau $-\infty$. Memang menggoda untuk mengatakan bahwa nilai fungsi rasional pada titik-titik itu adalah “tak hingga”; dalam geometri projektif gagasan ini benar-benar bermakna, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Namun, “persamaan grafik” $Y = P(X)/Q(X)$ bukan deskripsi yang ideal karena adanya titik-titik ketakterdefinisan. Jika persamaan itu dikalikan dengan penyebutnya, kita memperoleh syarat, atau *persamaan*,

$$YQ(X) = P(X), \quad \text{atau lebih tepatnya} \quad \{(x, y) \in K^2 \mid yQ(x) = P(x)\},$$

yang kedua ruasnya berupa polinom yang terdefinisi dengan baik. *Himpunan pemenuh* (atau *himpunan solusi*) terdefinisi secara tunggal. Untuk suatu x dengan $Q(x) = 0$, ruas kiri bernilai nol. Jika $P(x) \neq 0$, tidak ada solusi pada x itu, seperti pada gambar; jika $P(x) = 0$, setiap nilai Y diperbolehkan. Dalam kasus terakhir, objek tersebut memuat garis melalui $(x, 0)$ yang tegak lurus terhadap sumbu X .

Contoh: hiperbola

Contoh khas dan penting dari fungsi rasional adalah $Y = 1/X$. Grafik yang bersesuaian disebut *hiperbola* H . Tanpa penyebut, persamaannya menjadi

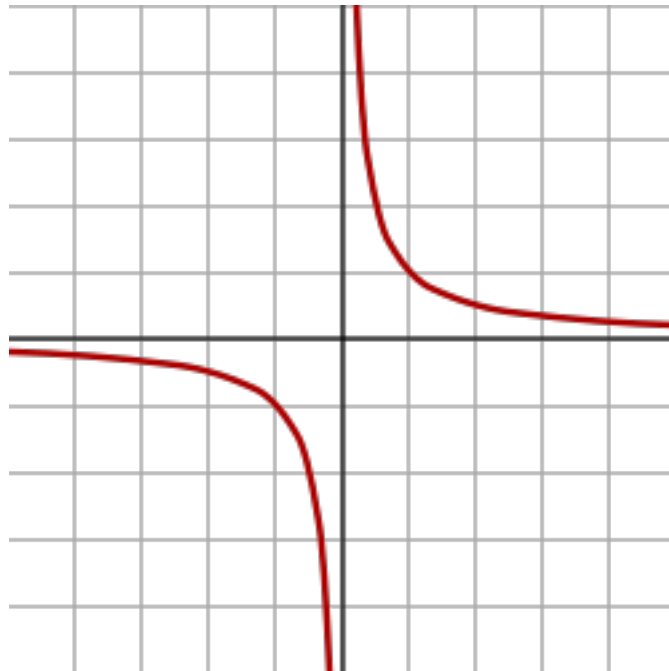
$$XY = 1, \quad \text{atau} \quad H = \{(x, y) \mid xy = 1\}.$$

Pada $K^\times = K \setminus \{0\}$, fungsi rasional ini merupakan fungsi sejati, dengan H sebagai grafiknya, dan memberikan bijeksi “alami”

$$K^\times \longrightarrow H, \quad x \longmapsto \left(x, \frac{1}{x}\right).$$

Jadi, dalam pengertian yang akan dibuat presisi nanti, $K^\times$ dan H “ekuivalen” atau “isomorfik”.

Kedua deskripsi tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Deskripsi sebagai $K^\times \subset K$ berlangsung pada sebuah garis (jika kita membayangkan $K = \mathbb{R}$), tetapi titik 0, yang merupakan *titik limit* dari $K^\times$, tidak termasuk dalam $K^\times$. Dengan kata lain, $K^\times$ tidak *tertutup*. Sebaliknya, hiperbola tertutup di $\mathbb{R}^2$; jadi, untuk mewujudkannya sebagai himpunan tertutup, kita harus berpindah ke dimensi yang lebih tinggi. Pertanyaan mengenai deskripsi yang baik bagi sebuah objek geometri aljabar akan terus muncul.



Gambar 19: Hiperbola siku-siku

Dalam kasus real, yakni $K = \mathbb{R}$, himpunan $\mathbb{R}^\times$ (dan demikian pula $H_{\mathbb{R}}$) terdiri atas dua “cabang” yang saling lepas, sehingga tidak *terhubung*. Dalam kasus kompleks, yakni $K = \mathbb{C}$, himpunan $\mathbb{C}^\times$ (dan demikian pula $H_{\mathbb{C}}$) adalah bidang real dengan satu titik dihilangkan, sehingga terhubung. Ini adalah fenomena khas geometri aljabar: sifat-sifat penting dapat bergantung pada lapangan dasar. Meskipun demikian, sifat-sifat yang hanya bergantung pada persamaan yang mendeskripsikan objek—dan berlaku bagi himpunan solusi di atas semua lapangan—mempunyai arti yang sangat khusus.

Gambar keempat adalah sebuah *lingkaran*, dengan persamaan

$$K = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = r^2\},$$

di mana r menyatakan jari-jari lingkaran. Gambar itu sendiri sudah menunjukkan bahwa objek ini tidak mungkin merupakan grafik sebuah fungsi, sebab pada suatu grafik setiap nilai x selalu berpasangan dengan tepat satu nilai y . Tidak ada fungsi $y = \varphi(x)$ yang memenuhi

$$K = \{(x, \varphi(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

Pertanyaan apakah suatu objek solusi aljabar dapat diwujudkan sebagai grafik ekuivalen dengan pertanyaan apakah persamaan pendefinisinya dapat “diselesaikan” terhadap y . Pada contoh ini kita dapat menulis

$$y^2 = r^2 - x^2, \quad y = \sqrt{r^2 - x^2} = \sqrt{(r-x)(r+x)}.$$

Jadi, apakah lingkaran itu ternyata sebuah grafik? Ada dua penafsiran.

1. Jika kita membatasi diri pada bilangan real dan akar positif, langkah terakhir bukan transformasi yang ekuivalen: kita telah “menambahkan” informasi yang tidak ada dalam persamaan semula. Mengambil akar positif berarti membatasi diri pada setengah lingkaran atas. Menambahkan informasi atau syarat memperkecil himpunan solusi.
2. Jika sebaliknya $\sqrt{}$ dipahami sebagai semua solusi—dalam bilangan real, akar kuadrat positif dan negatif, yang sering ditulis $\pm\sqrt{}$ —kita tidak menambahkan informasi, tetapi juga belum menyelesaikan persamaan menjadi sebuah fungsi; kita baru memperoleh apa yang kadang disebut “fungsi bernilai banyak”.

Kedua sudut pandang itu berguna. Upaya mencari deskripsi sederhana sebagai grafik bagi suatu bagian objek geometri, seperti busur atas, muncul kembali dalam teorema fungsi implisit, pendekatan deret pangkat, parametrisasi, dan teori lokal.

Persamaan berbentuk $Y^2 = G(X)$

Persamaan lingkaran dapat dipandang sebagai persamaan berbentuk

$$Y^2 = G(X),$$

dengan G sebuah polinom dalam satu variabel X ; untuk lingkaran, $G = -X^2 + 1$. Objek ini bukan grafik, melainkan “akar” dari sebuah grafik. Secara umum, izinkan $G(X)$ lebih rumit. Himpunan nol (*lokus nol*) tersebut merepresentasikan akar kuadrat $\sqrt{G(X)}$. Jika kita menetapkan sebarang nilai x bagi X , maka dalam bilangan real ada tiga kemungkinan bagi solusi y yang bersesuaian.

1. Jika $G(x) < 0$, tidak ada solusi.
2. Jika $G(x) = 0$, terdapat tepat satu solusi, yaitu $y = 0$.
3. Jika $G(x) > 0$, terdapat dua solusi, yaitu $y = \pm\sqrt{G(x)}$.

Ini juga memberi cara untuk membayangkan gambar realnya: untuk setiap x , hitung $G(x)$, lalu—jika radikannya taknegatif—tandai titik-titik $(x, \pm\sqrt{G(x)})$.

Di atas bilangan kompleks, kita hanya perlu membedakan kasus $G(x) = 0$ dan $G(x) \neq 0$. Jika G berderajat dua, kurva yang diperoleh merupakan sebuah *irisan kerucut*, yang telah dipelajari sejak zaman kuno (lihat Kuliah 7).

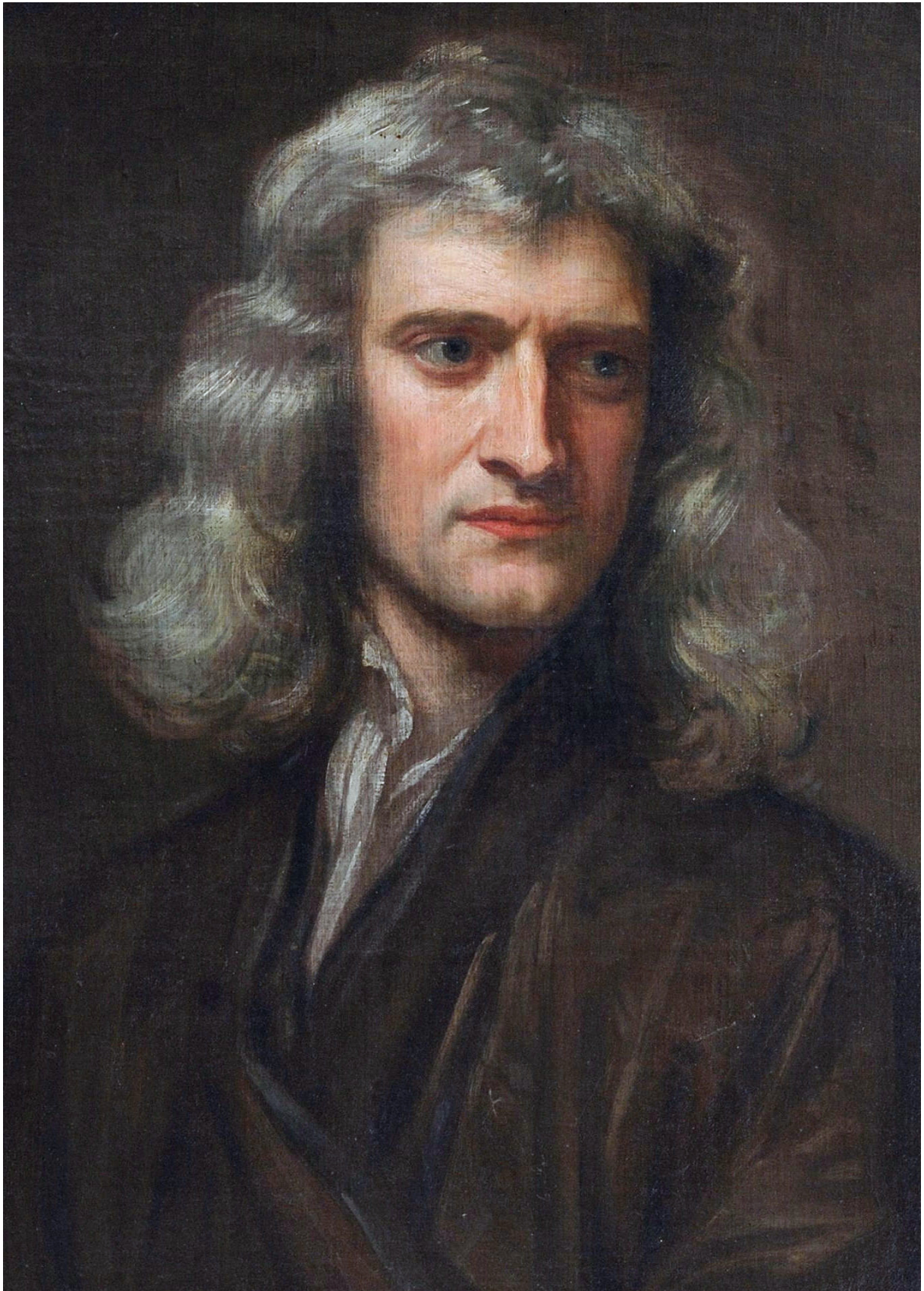
Isaac Newton mempelajari secara intensif kasus ketika $G(X)$ adalah polinom kubik real, yaitu berderajat tiga. Bahkan bahan contoh ini saja sudah sangat kaya.

Perhatikan kasus $G(X) = X^3$, yaitu objek yang dideskripsikan oleh

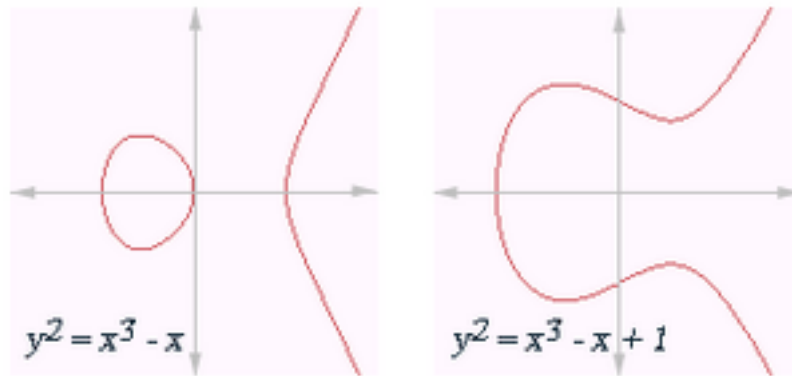
$$\{(x, y) \mid y^2 = x^3\}.$$



Gambar 20: Kurva-kurva kubik yang dikaji Newton



Gambar 21: Isaac Newton (1643–1727)



Gambar 22: Contoh-contoh kurva eliptik real

Objek ini disebut *parabola Neil*. Di sini muncul fenomena baru: titik asal berbeda dari semua titik lainnya. Kita menyebutnya sebuah *singularitas*; sebaliknya, titik-titik lain disebut *mulus* atau *nonsingular*. Memberikan definisi yang tepat merupakan bagian dari mata kuliah ini. Sebagai rumusan awal yang belum presisi, sebuah kurva di sekitar titik mulus, setelah memilih koordinat yang sesuai, tampak seperti grafik—yang mungkin telah diputar—dari suatu fungsi terdiferensialkan. Singularitas pada parabola Neil juga disebut *titik runcing* atau *kuspa* (kata *cusp* sendiri berarti titik runcing). Sebaliknya, singularitas pada gambar ke-8 adalah *titik perpotongan* atau *titik ganda*.

Pada gambar ke-7 di bagian awal, dan juga pada gambar di atas, kita melihat himpunan nol berbentuk $Y^2 = G(X)$ dengan $G(X)$ berderajat tiga. Seperti apakah $G(X)$ agar menghasilkan kurva semacam itu? Contoh-contoh terakhir juga menunjukkan bahwa keberadaan singularitas bergantung pada bentuk tepat $G(X)$.

Mari kita tetap meninjau parabola Neil C . Jika t adalah sebarang bilangan real atau kompleks, titik dengan koordinat

$$(x, y) = (t^2, t^3)$$

selalu terletak pada parabola Neil, karena $(t^2)^3 = t^6 = (t^3)^2$. Sebaliknya, dapat pula dibuktikan (lihat [Soal 1.6](#)) bahwa setiap titik pada parabola Neil berbentuk demikian: untuk setiap (x, y) dengan $y^2 = x^3$, ada tepat satu t dengan $(x, y) = (t^2, t^3)$. Pemetaan

$$\mathbb{R} \longrightarrow C, \quad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

disebut *parametrisasi* (polinomial bijektif) dari parabola Neil. Menentukan kurva aljabar mana yang mempunyai parametrisasi polinomial merupakan pertanyaan taktrivial. Kurva mulus berbentuk $Y^2 = G(X)$ dengan $\deg G = 3$ tidak mempunyai parametrisasi semacam itu. Dalam teori bilangan elementer, kita mempelajari bahwa semua *tripel Pythagoras* dapat ditulis dalam bentuk sederhana yang seragam; lihat [Teorema 10.6 \(Teori Bilangan, Osnabrück 2025\)](#). Pernyataan yang ekuivalen adalah adanya parametrisasi rasional lingkaran satuan rasional; lihat [Teorema 10.4](#). Kita akan membahas hal ini dengan generalitas yang lebih besar dalam [Teorema 7.6](#).

Sekarang kita sampai pada definisi umum pertama.

Definisi: kurva aljabar bidang afin

Misalkan K suatu lapangan. Sebuah *kurva aljabar bidang afin* di atas K adalah himpunan nol (*lokus nol*) $V(F) \subseteq K^2$ dari suatu polinom takkonstan F dalam dua variabel, yaitu

$$F = \sum_{0 \leq i, j \leq m} a_{ij} X^i Y^j \quad (a_{ij} \in K).$$

Dengan kata lain,

$$V(F) = \left\{ (x, y) \in K^2 \mid F(x, y) = \sum_{0 \leq i, j \leq m} a_{ij} x^i y^j = 0 \right\}.$$

Polinom-polinom favorit dalam variabel X dan Y yang disebutkan di kelas adalah:

1. $X^2 - Y^2$;
2. $2X + 4Y + 3$;
3. $X^2 + Y^2 - 3$;
4. $X^2 + Y^2$;
5. $5X^2 + 12Y^2 - 26$;
6. $3X^2 - 15Y^2 - 3$;
7. $X^3 + Y^3 + XY$;
8. $X^3 - 4Y^2 - XY$;
9. X^4 ;
10. $X^2Y^2 - X^2$.

Tingkat kesulitan memahami himpunan nol $V(F)$ yang bersesuaian berbeda-beda. Dengan identitas selisih dua kuadrat,

$$X^2 - Y^2 = (X + Y)(X - Y),$$

dan karena hasil kali dua unsur dalam suatu lapangan sama dengan nol tepat ketika salah satu faktornya nol, lokus nol ini hanyalah gabungan diagonal utama dan diagonal lainnya: gabungan dua garis afin. Lokus nol $2X + 4Y + 3$ adalah himpunan solusi persamaan linear itu, yakni sebuah garis afin. Lokus nol real $X^2 + Y^2 - 3$ adalah lingkaran berpusat di titik asal dengan jari-jari $\sqrt{3}$. Sebaliknya, lokus nol real $X^2 + Y^2$ hanya terdiri atas titik asal $(0, 0)$; di atas $\mathbb{C}$ keadaannya berbeda. Lokus nol $5X^2 + 12Y^2 - 26$ adalah elips yang sumbunya sejajar sumbu koordinat, sedangkan lokus nol $3X^2 - 15Y^2 - 3$ adalah hiperbola yang dimampatkan.

Kita akan membahas dan mengklasifikasikan secara rinci himpunan nol polinom kuadratik pada Kuliah 7. Dua polinom $X^3 + Y^3 + XY$ dan $X^3 - 4Y^2 - XY$ berderajat 3 dan jauh lebih sulit dipahami. Pertanyaan pertama adalah apakah kurvanya mulus atau memiliki singularitas. Himpunan nol $V(X^4)$ sama dengan $V(X)$, sehingga merupakan sumbu y . Polinom terakhir dapat difaktorkan sebagai

$$X^2Y^2 - X^2 = X^2(Y^2 - 1) = X^2(Y - 1)(Y + 1),$$

dan karena itu mudah dipahami. Himpunan nolnya adalah gabungan tiga garis: sumbu y dan dua garis yang sejajar dengan sumbu x .

Kita akan membuktikan sebuah lema yang langsung menunjukkan bahwa empat kurva terakhir yang digambarkan di atas bukan kurva aljabar.

Lema: perpotongan dengan garis

Misalkan C suatu kurva aljabar bidang afin dan L suatu garis di K^2 .

Maka $C \cap L$ adalah seluruh garis L , atau hanya terdiri atas berhingga banyak titik.

Bukti Menurut definisi, sebuah kurva aljabar bidang $C = V(F)$ selalu merupakan himpunan nol suatu polinom F dalam dua variabel. Misalkan garis L diberikan oleh persamaan

$$aX + bY + c = 0.$$

Tanpa mengurangi keumuman, anggap $a \neq 0$. Kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut terhadap X dan memperoleh $X = \alpha Y + \beta$. Sebuah titik perpotongan $P \in C \cap L$ harus memenuhi $F(P) = 0$ sekaligus persamaan garis. Dengan persamaan garis itu, kita dapat mengganti X dalam F dengan $\alpha Y + \beta$. Dengan demikian F menjadi polinom dalam satu variabel Y , yang kita namai $\tilde{F}$.

Sekarang, $P \in C \cap L$ ekuivalen dengan $P \in L$ dan $\tilde{F}(P) = 0$. Jadi, himpunan perpotongan dideskripsikan oleh polinom $\tilde{F}$. Jika $\tilde{F} = 0$, seluruh garis merupakan perpotongan. Jika $\tilde{F} \neq 0$, [Korolari 19.9 \(Aljabar Linear, Osnabrück 2024–2025\)](#) menyatakan bahwa polinom tersebut hanya mempunyai berhingga banyak akar. $\square$

Pada empat contoh nonaljabar di atas, terdapat garis yang memotong kurvanya di tak berhingga banyak titik. Karena itu, kurva-kurva tersebut bukan kurva aljabar.

Gelanggang polinomial

Sesudah contoh-contoh pengantar ini, kita menetapkan beberapa istilah yang barangkali sudah dikenal.

Definisi: gelanggang polinomial dalam satu variabel

Gelanggang polinomial di atas suatu gelanggang komutatif R terdiri atas semua *polinom*

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n,$$

dengan $a_i \in R$ untuk $i = 0, \dots, n$ dan $n \in \mathbb{N}$, dilengkapi penjumlahan per komponen dan perkalian yang didefinisikan dengan memperluas secara distributif aturan

$$X^n \cdot X^m := X^{n+m}.$$

Berdasarkan definisi ini kita juga dapat mendefinisikan gelanggang polinomial dalam beberapa variabel. Kita menetapkan

$$K[X, Y] := (K[X])[Y], \quad K[X, Y, Z] := (K[X, Y])[Z],$$

dan seterusnya. Sebuah polinom dalam n variabel berbentuk

$$F = \sum_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} a_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

Penjumlahan diambil atas suatu keluarga hingga dari *tupel eksponen* $(\nu_1, \dots, \nu_n)$. Ungkapan $X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$ juga disebut *monomial*. Biasanya sebuah polinom ditulis ringkas sebagai $F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu}$. Perkalian dua monomial berarti menjumlahkan tupel eksponennya:

$$(X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}) (X_1^{\mu_1} \cdots X_n^{\mu_n}) := X_1^{\nu_1 + \mu_1} \cdots X_n^{\nu_n + \mu_n}.$$

Dalam konteks geometri aljabar, kasus yang terutama menarik bagi kita adalah ketika gelanggang dasar R merupakan lapangan. Geometri aljabar mempelajari bentuk locus nol polinom dalam beberapa variabel. Kelak kita akan melihat bahwa hubungan antara sifat aljabar dan sifat geometri menjadi sangat kuat apabila lapangan dasarnya tertutup secara aljabar.

Definisi: lapangan tertutup secara aljabar

Sebuah lapangan K disebut *tertutup secara aljabar* jika setiap polinom takkonstan $F \in K[X]$ mempunyai sebuah akar di K .

Apa yang disebut *teorema dasar aljabar* pertama kali dibuktikan oleh Gauss.

Teorema: teorema dasar aljabar

Lapangan bilangan kompleks $\mathbb{C}$ **tertutup secara aljabar**.



Gambar 23: Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

Bukti Kita tidak akan membuktikan teorema ini di sini. Bukti-buktinya menggunakan metode topologis atau analitis. $\square$

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Kuliah 2](#) · [lembar kerja untuk kuliah ini](#)

Lembar Kerja 1

Soal latihan

Soal 1.1

Aljabar linear sering membahas sistem persamaan linear. Persamaan atau sistem persamaan nonlinier apa saja yang muncul dalam aljabar linear?

Soal 1.2

Buat sketsa himpunan solusi di $\mathbb{R}^2$ untuk persamaan-persamaan berikut.

1. $x^2 - y^2 - 1 = 0$;
2. $x^2 + xy + y^2 = 0$;
3. $x^2 + y^2 + 1 = 0$;
4. $x^2 + y^2 = 0$;
5. $x^2 + y^3 = 0$;
6. $x^3 - y^5 = 0$;
7. $x^2 - x^3 = 0$;
8. $x^3 + y^3 = 1$;
9. $x^4 + y^4 = 1$;
10. $-5 + 3x + 4x^2 + x^3 - y^2 = 1$.

Soal 1.3

Hitung irisan setiap kurva pada Soal 1.2 dengan garis-garis berikut.

1. $x = 0$;
2. $y = 0$;
3. $x = 1$;
4. $y = -2$;
5. $x = y$;
6. $x = -y$;
7. $2x - 3y + 4 = 0$.

Soal 1.4 ★

1. Temukan sebuah solusi bilangan bulat $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ bagi persamaan

$$x^2 - y^3 + 2 = 0.$$

2. Tunjukkan bahwa

$$\left(\frac{383}{1000}, \frac{129}{100} \right)$$

adalah solusi persamaan

$$x^2 - y^3 + 2 = 0.$$

Soal 1.5 ★

Temukan sebuah titik pada kurva aljabar bidang

$$V(X^3 - Y^3 + 4X^2 - 2XY + Y + 3) \subset \mathbb{C}^2.$$

Soal 1.6

Misalkan K suatu lapangan. Citra kurva yang didefinisikan oleh

$$K \longrightarrow K^2, \quad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

disebut *parabola Neil*. Tunjukkan bahwa suatu titik $(x, y) \in K^2$ termasuk dalam citra tersebut jika dan hanya jika titik itu memenuhi persamaan $x^3 = y^2$.

Soal 1.7

Misalkan $C \subseteq \mathbb{R}^2$ adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^2 - t + 2, t^2 - 3).$$

Tentukan suatu polinom tak nol F dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga C terletak pada lokus nol F .

Soal 1.8

Misalkan $C \subseteq \mathbb{R}^2$ adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^3 - 1, t^2 - 1).$$

Tentukan suatu polinom tak nol F dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga C terletak pada lokus nol F .

Soal 1.9

Kita meninjau kurva

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^2 - 1, t^3 - t).$$

- a. Tunjukkan bahwa titik-titik citra (x, y) pada kurva memenuhi persamaan

$$y^2 = x^2 + x^3.$$

- b. Tunjukkan bahwa setiap titik $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dengan $y^2 = x^2 + x^3$ termasuk dalam citra kurva.
 c. Tunjukkan bahwa tepat ada dua titik parameter t_1 dan t_2 yang mempunyai titik citra yang sama, dan bahwa pemetaan tersebut injektif selain pada pasangan itu.

Soal 1.10

Bahas hubungan antara kurva aljabar bidang dan teorema fungsi implisit.

Soal 1.11

Misalkan $K = \mathbb{Z}/(7)$. Tentukan semua titik di $K^2 = K \times K$ yang terletak pada kurva dengan persamaan

$$X^2Y + 2Y^3 + 3Y^2 = 0.$$

Berapa banyak solusinya?

Soal 1.12 ★

Temukan sebuah garis $G \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ yang memotong kurva

$$C = V(X^3 + Y^3 + 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

di tepat satu titik.

Soal 1.13 ★

Tunjukkan bahwa parabola Neil

$$C = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

memotong setiap garis yang melalui titik $P = (1, 1) \in C$ di sekurang-kurangnya satu titik lain.

Soal 1.14 ★

Berikan alasan analitis bahwa lingkaran satuan $V(x^2 + y^2 - 1)$ dan parabola Neil $V(y^2 - x^3)$ mempunyai suatu titik potong real. Tentukan secara numerik koordinat x real dari salah satu titik potong tersebut dengan galat $\leq 0,1$.

Soal 1.15

Tinjau persamaan-persamaan berbentuk

$$y^2 = G(x), \quad G(x) = x^3 + ax^2 + bx + c,$$

di atas $\mathbb{R}$. Buat sketsa berbagai himpunan solusi untuk koefisien $a, b, c \in \{1, -1, 0\}$.

Pernyataan pada soal berikut juga dapat diperoleh dari Teorema 6.1 melalui Lema 1.3.

Soal 1.16

Misalkan K suatu lapangan dan

$$K \longrightarrow K^2, \quad t \longmapsto (P(t), Q(t))$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh dua polinom $P(t), Q(t) \in K[t]$. Misalkan B adalah citra pemetaan ini dan $G \subseteq K^2$ suatu garis. Tunjukkan bahwa $B \subseteq G$, atau bahwa irisan $B \cap G$ berhingga.

Soal 1.17

Kalikan kedua polinom berikut dalam $\mathbb{Z}[x, y, z]$:

$$x^5 + 3x^2y^2 - xyz^3 \quad \text{dan} \quad 2x^3yz + z^2 + 5xy^2z - x^2y.$$

Soal 1.18

Kalikan kedua polinom berikut dalam $(\mathbb{Z}/(5))[x, y]$:

$$x^4 + 2x^2y^2 - xy^3 + 2y^3 \quad \text{dan} \quad x^4y + 4x^2y + 3xy^2 - x^2y^2 + 2y^2.$$

Soal 1.19

Misalkan R suatu daerah integral. Tunjukkan bahwa gelanggang polinomial $R[X]$ juga merupakan daerah integral.

Soal 1.20 ★

Misalkan R suatu daerah integral dan $R[X]$ gelanggang polinomial di atas R . Tunjukkan bahwa unsur-unsur satuan dalam $R[X]$ tepat sama dengan unsur-unsur satuan dalam R .

Soal 1.21 ★

Misalkan K suatu lapangan. Tunjukkan bahwa kedua sifat berikut ekuivalen.

1. K tertutup secara aljabar.
2. Setiap polinom takkonstan $F \in K[X]$ terurai menjadi faktor-faktor linear.

Soal 1.22

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar. Tentukan semua polinom tak tereduksi dalam $K[X]$.

Soal 1.23

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa K tidak mungkin berhingga.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 1.24 — 2 poin**

Lakukan pembagian polinom berikut dalam $(\mathbb{Z}/(7))[X]$:

$$X^4 + 5X^2 + 3 \quad \text{dibagi oleh} \quad 2X^2 + X + 6.$$

Soal 1.25 — 5 poin

Tentukan semua polinom monik tak tereduksi berderajat 4 dalam gelanggang polinomial $\mathbb{F}_3[X]$.

Soal 1.26 — 3 poin

Tentukan semua solusi persamaan lingkaran

$$x^2 + y^2 = 1$$

untuk lapangan $K = \mathbb{Z}/(2)$, $\mathbb{Z}/(5)$, dan $\mathbb{Z}/(11)$.

Soal 1.27 — 5 poin

Misalkan $C \subseteq \mathbb{C}^2$ adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^2, \quad t \longmapsto (t^3 - t^2 + 4t + 3, -t^2 + 5t - 1).$$

Tentukan suatu polinom tak nol F dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga C terletak pada lokus nol F .

Soal 1.28 — 4 poin

Kita meninjau pemetaan

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$$

yang mengaitkan setiap $t \in \mathbb{R}$ dengan titik potong tunggal selain $(0, -1)$ antara garis G_t —garis yang melalui $(t, 1)$ dan $(0, -1)$ —dan lingkaran satuan

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Tunjukkan bahwa pemetaan ini terdefinisi dengan baik dan tentukan rumus-rumus fungsi yang mendeskripsikannya. Tunjukkan bahwa f terdiferensialkan. Apakah f injektif? Apakah f surjektif?

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Lembar Kerja 2](#) · [Kuliah 1](#)

Solusi Lembar Kerja 1

Bagian ini menerjemahkan ketujuh solusi publik yang terhubung dari Lembar Kerja 1. Nomor dan urutannya mengikuti soal sumber. Soal yang tidak mempunyai solusi publik pada revisi sumber yang dibekukan tidak diberi solusi tambahan.

Solusi Soal 1.4

1. $(5, 3)$ adalah suatu solusi bilangan bulat.
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}\left(\frac{383}{1000}\right)^2 - \left(\frac{129}{100}\right)^3 + 2 &= \frac{146\,689}{1\,000\,000} - \frac{2\,146\,689}{1\,000\,000} + 2 \\ &= \frac{146\,689 - 2\,146\,689}{1\,000\,000} + 2 \\ &= \frac{-2\,000\,000}{1\,000\,000} + 2 \\ &= -2 + 2 \\ &= 0.\end{aligned}$$

[Kembali ke Soal 1.4.](#)

Solusi Soal 1.5

Kita meninjau irisan kurva dengan garis $V(X - Y)$, yakni dengan syarat tambahan $X = Y$. Dengan menyubstitusikan $Y = X$ ke persamaan kurva, kita memperoleh

$$X^3 - X^3 + 4X^2 - 2X^2 + X + 3 = 2X^2 + X + 3 = 0.$$

Rumus kuadrat memberikan

$$X = -\frac{1}{4} \pm \sqrt{-\frac{23}{16}} = -\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{23}}{4}i.$$

Karena itu,

$$\left(\frac{-1 + \sqrt{23}i}{4}, \frac{-1 + \sqrt{23}i}{4}\right)$$

adalah sebuah titik pada kurva.

[Kembali ke Soal 1.5.](#)

Solusi Soal 1.12

Kita pilih garis

$$G = V(Y + 1).$$

Titik-titik irisan $C \cap G$ dapat dihitung dengan menyubstitusikan persamaan $Y = -1$, yang berlaku pada G , ke persamaan kurva. Kita memperoleh

$$0 = X^3 + (-1)^3 + 1 = X^3.$$

Satu-satunya solusi ialah $X = 0$. Jadi, $(0, -1)$ adalah satu-satunya titik irisan G dan C .

[Kembali ke Soal 1.12.](#)

Solusi Soal 1.13

Setiap garis pada bidang dideskripsikan oleh persamaan

$$ax + by = c,$$

dengan a dan b tidak sekaligus nol. Jika garis itu melalui titik $(1, 1)$, maka $a + b = c$.

Jika $b = 0$, garis tersebut diberikan oleh $x = 1$ dan mempunyai titik irisan lain $(1, -1)$ dengan kurva. Karena itu, sekarang misalkan $b \neq 0$. Persamaan garis dapat diselesaikan terhadap y sehingga berbentuk

$$y = rx + s, \quad s = 1 - r.$$

Pada garis ini, persamaan kurva menjadi

$$\begin{aligned} 0 &= y^2 - x^3 \\ &= (rx + (1 - r))^2 - x^3 \\ &= -x^3 + r^2x^2 + 2r(1 - r)x + (1 - r)^2. \end{aligned}$$

Karena $x = 1$ adalah salah satu akarnya, kita dapat mengeluarkan faktor $x - 1$:

$$-x^3 + r^2x^2 + 2r(1 - r)x + (1 - r)^2 = (x - 1)(-x^2 - (1 - r^2)x - (1 - r)^2).$$

Setelah dikalikan dengan -1 , faktor kuadrat di sebelah kanan merupakan polinom monik berderajat 2, sehingga mempunyai akar-akar di $\mathbb{C}$. Kita harus menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya salah satu akar tambahan itu bukan 1. Nilai faktor kuadrat yang ditampilkan di atas pada $x = 1$ adalah

$$-1 - (1 - r^2) - (1 - r)^2 = 2r - 3.$$

Jika $r \neq \frac{3}{2}$, maka 1 bukan akar faktor kuadrat tersebut. Tinggal kasus $r = \frac{3}{2}$. Dalam kasus ini,

$$x^2 + (1 - r^2)x + (1 - r)^2 = x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{4} = (x - 1)\left(x - \frac{1}{4}\right),$$

sehingga terdapat akar lain, yaitu $x = \frac{1}{4}$. Jadi, setiap garis melalui $(1, 1)$ memotong parabola Neil di sekurang-kurangnya satu titik lain.

[Kembali ke Soal 1.13.](#)

Solusi Soal 1.14

Kita substitusikan $y^2 = x^3$ ke persamaan lingkaran dan memperoleh

$$x^3 + x^2 - 1 = 0.$$

Pada $x = 1$ polinom ini bernilai 1, sedangkan pada $x = 0,5$ nilainya negatif. Menurut teorema nilai antara, polinom tersebut mempunyai sebuah akar x_0 dalam interval $[0,5, 1]$. Karena x_0^3 positif, akar kuadrat real

$$y_0 = \sqrt{x_0^3}$$

ada, dan (x_0, y_0) merupakan titik potong real.

Untuk menghampiri x_0 secara numerik, kita hitung

$$(0,7)^3 + (0,7)^2 - 1 < 0,49 + 0,49 - 1 < 0$$

dan

$$\begin{aligned}(0,8)^3 + (0,8)^2 - 1 &= 0,64 \cdot 0,8 + 0,64 - 1 \\ &> 0,48 + 0,64 - 1 > 0.\end{aligned}$$

Jadi, ada titik potong yang koordinat x -nya berada dalam interval $[0,7, 0,8]$.

[Kembali ke Soal 1.14.](#)

Solusi Soal 1.20

Misalkan $a \in R$ suatu unsur satuan. Ada $b \in R$ dengan $ab = 1$, dan identitas yang sama juga berlaku dalam gelanggang polinomial. Jadi,

$$R^\times \subseteq R[X]^\times.$$

Sebaliknya, misalkan

$$P = \sum_{i=0}^d a_i X^i, \quad a_d \neq 0,$$

suatu unsur satuan dalam $R[X]$. Maka terdapat polinom

$$Q = \sum_{j=0}^e b_j X^j, \quad b_e \neq 0,$$

dengan $PQ = 1$. Karena R suatu daerah integral, $a_d b_e \neq 0$, dan suku berderajat tertinggi dalam hasil kali itu adalah

$$a_d b_e X^{d+e} + \text{suku-suku berderajat lebih rendah}.$$

Karena $PQ = 1$, kita harus mempunyai $d + e = 0$ dan $a_d b_e = 1$. Jadi, P adalah suatu unsur satuan konstan. Dengan demikian, unsur-unsur satuan dalam $R[X]$ tepat sama dengan unsur-unsur satuan dalam R .

[Kembali ke Soal 1.20.](#)

Solusi Soal 1.21

Misalkan K tertutup secara aljabar dan $F \in K[X]$ takkonstan. Kita buktikan dengan induksi pada $n = \deg F$ bahwa F terurai menjadi faktor-faktor linear.

Untuk $n = 1$, kita mempunyai $F = a_1 X + a_0$, sehingga F sendiri sudah merupakan satu faktor linear. Misalkan setiap polinom $G \in K[X]$ berderajat $n - 1$ terurai menjadi faktor-faktor linear. Karena K tertutup secara aljabar, F mempunyai suatu akar x_0 . Karena itu, kita dapat menulis

$$F = G(X - x_0)$$

untuk suatu $G \in K[X]$ berderajat $n - 1$. Fakta tentang derajat ini mengikuti langsung dari kenyataan bahwa setiap lapangan juga merupakan daerah integral dan dari sedikit penyesuaian terhadap bukti pada Soal 8. Menurut hipotesis induksi, G terurai menjadi faktor-faktor linear; karena itu $G(X - x_0)$ juga demikian. Jadi, setiap polinom takkonstan $F \in K[X]$ terurai menjadi faktor-faktor linear.

Sebaliknya, jika setiap polinom takkonstan terurai menjadi faktor-faktor linear, setiap polinom tersebut mempunyai akar yang direpresentasikan oleh salah satu faktor linearnya. Maka K tertutup secara aljabar.

[Kembali ke Soal 1.21.](#)

Kuliah 2: Himpunan Aljabar Afin

Himpunan aljabar afin

Definisi: ruang afin

Misalkan K suatu lapangan. Ruang

$$\mathbb{A}_K^n = K^n$$

disebut *ruang afin* berdimensi n di atas K .

Jadi, mula-mula ruang afin hanyalah suatu himpunan titik. Sebuah titik dalam ruang afin adalah sebuah n -tupel $(a_1, \dots, a_n)$ yang koordinatnya berasal dari K . Mengapa kita memerlukan istilah baru? Istilah “ruang afin” menunjukkan bahwa kita ingin memandang K^n sebagai objek geometri aljabar. Artinya, kita memandang ruang afin berdimensi n sebagai objek geometri alami tempat polinom-polinom dalam n variabel bekerja sebagai fungsi. Secara bertahap kita akan memperkaya ruang afin dengan struktur lain—topologi Zariski dan berkas struktur—yang memperlihatkan bahwa ruang ini “lebih” daripada “sekadar” K^n . Untuk $n = 1$ kita menyebutnya *garis afin*, dan untuk $n = 2$ kita menyebutnya *bidang afin*.

Suatu polinom $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ secara alami dapat dipandang sebagai fungsi pada ruang afin. Untuk titik

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n,$$

kita menetapkan nilai

$$F(P) = F(a_1, \dots, a_n)$$

dengan mengganti variabel X_i oleh a_i dan menghitung semuanya di dalam K . Untuk suatu polinom $F \in K[X_1, \dots, X_n]$, kita dapat menanyakan apakah $F(P) = 0$. Karena itu, salah satu objek utama yang dikaitkan dengan F ialah lokus nol yang didefinisikannya,

$$V(F) = \{P \in \mathbb{A}_K^n \mid F(P) = 0\}.$$

Kita sudah menjumpai beberapa contoh dalam kuliah pertama. Namun, kita juga perlu mempelajari lokus nol simultan dari beberapa polinom. Lokus ini adalah irisan lokus-lokus nol setiap polinom yang terlibat—misalnya, pada irisan kerucut, ketika sebuah kerucut dalam ruang tiga dimensi dipotong oleh berbagai bidang.

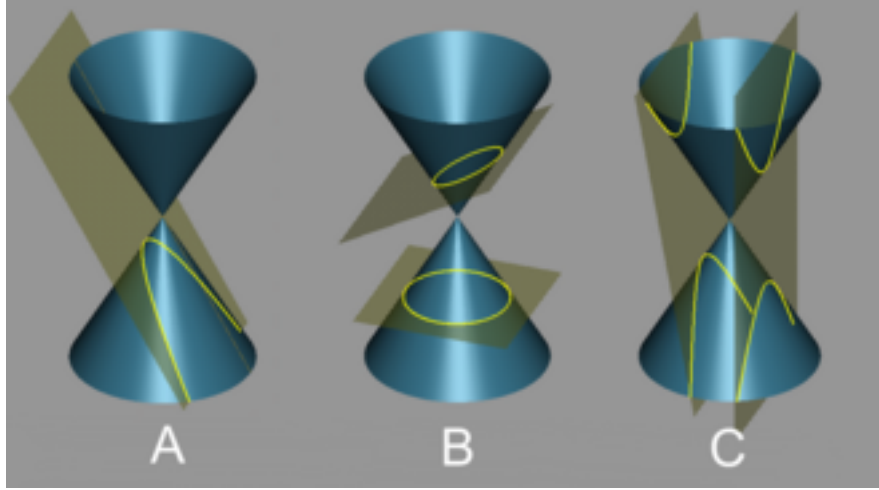
Karena itu, kita membuat definisi umum berikut.

Definisi: lokus nol suatu keluarga polinom

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F_j \in K[X_1, \dots, X_n], \quad j \in J,$$

suatu keluarga polinom dalam n variabel. Himpunan



Gambar 24: Irisan kerucut

$$\{P \in \mathbb{A}_K^n \mid F_j(P) = 0 \text{ untuk setiap } j \in J\}$$

disebut *lokus nol* (atau *himpunan nol*) yang didefinisikan oleh keluarga tersebut. Himpunan ini ditulis $V(F_j, j \in J)$.

Subhimpunan ruang afin yang dapat muncul sebagai himpunan nol layak diberi nama tersendiri.

Definisi: himpunan aljabar afin

Misalkan K suatu lapangan dan $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial dalam n variabel. Suatu subhimpunan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ disebut *aljabar afin* apabila merupakan himpunan nol suatu keluarga polinom $F_j, j \in J$, dengan $F_j \in K[X_1, \dots, X_n]$; yaitu, apabila

$$V = V(F_j, j \in J).$$

Contoh-contoh paling sederhana ialah himpunan titik berhingga pada garis afin $\mathbb{A}_K^1$, yang diberikan oleh sebuah polinom tunggal, serta subruang linear afin dalam $\mathbb{A}_K^n$, yang merupakan himpunan solusi suatu sistem persamaan linear takhomogen di atas K .

Contoh: sumbu dan titik asal

Kita meninjau bidang afin $\mathbb{A}_K^2$ dan beberapa subhimpunan aljabar afin di dalamnya yang didefinisikan oleh variabel X dan Y .

- Lokus nol $V(X, Y)$ hanya terdiri atas *titik asal* $(0, 0)$, sebab kedua variabel harus bernilai nol.
- Himpunan $V(X)$ adalah *sumbu* Y , yakni semua titik berbentuk $(0, y)$.
- Himpunan $V(Y)$ adalah *sumbu* X .
- Himpunan $V(X + Y)$ terdiri atas semua titik (x, y) dengan $y = -x$; ini adalah *antidiagonal*.
- Himpunan $V(XY)$ terdiri atas titik-titik (x, y) dengan $xy = 0$. Karena K suatu lapangan, sebuah hasil kali hanya dapat bernilai nol jika salah satu faktornya nol. Jadi,

$$V(XY) = V(X) \cup V(Y),$$

yakni gabungan kedua sumbu koordinat.

Titik-titik dalam ruang afin atau pada suatu himpunan aljabar afin sering ditafsirkan sebagai representasi objek matematika lain yang lebih rumit. Sifat-sifat objek itu tercermin pada apakah titik yang merepresentasikannya memenuhi persamaan aljabar tertentu; dengan kata lain, pada apakah titik tersebut terletak pada himpunan aljabar afin tertentu. Contoh berikut menggambarkan gagasan ini.

Contoh: matriks sebagai titik ruang afin

Sebuah matriks 2×2

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

ditentukan secara unik oleh empat bilangan $a_{11}, a_{21}, a_{12}, a_{22} \in K$. Karena itu, matriks tersebut dapat diidentifikasi dengan sebuah titik dalam $\mathbb{A}_K^4$. Dalam penafsiran ini, wajar jika variabel-variabelnya kita tulis $X_{11}, X_{21}, X_{12}, X_{22}$. Sekarang kita dapat menanyakan sifat matriks mana yang dapat dideskripsikan oleh persamaan aljabar.

Sebuah matriks merupakan matriks segitiga atas tepat ketika $a_{12} = 0$. Jadi, himpunan matriks segitiga atas adalah lokus nol X_{12} .

Sebuah matriks dapat dibalik apabila

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0.$$

Karena itu, himpunan matriks yang tidak dapat dibalik dideskripsikan oleh syarat determinan aljabar

$$X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0.$$

Sebuah matriks mendeskripsikan perkalian oleh suatu skalar apabila matriks itu diagonal dengan entri diagonal yang sama. Himpunan ini dideskripsikan oleh tiga persamaan

$$X_{12} = 0, \quad X_{21} = 0, \quad X_{11} - X_{22} = 0.$$

Suatu unsur $\lambda \in K$ adalah nilai eigen suatu matriks tepat ketika λ merupakan akar polinom karakteristik matriks itu, yakni ketika

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{21} \\ -a_{12} & \lambda - a_{22} \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda(a_{11} + a_{22}) + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0.$$

Dalam aljabar linear, biasanya matriks diberikan dan kita mencari akar λ dari polinom satu variabel ini. Kita juga dapat membalik sudut pandang: tetapkan λ , lalu pelajari lokus nol

$$\lambda^2 - \lambda(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0$$

dalam empat variabel. Persamaan ini mendeskripsikan semua matriks yang mempunyai λ sebagai nilai eigen.

Demikian pula, suatu matriks mempunyai dua nilai eigen berbeda $\lambda \neq \delta$ tepat ketika

$$\lambda^2 - \lambda(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0$$

dan

$$\delta^2 - \delta(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0.$$

Selisih kedua persamaan itu ialah

$$\lambda^2 - \delta^2 - (\lambda - \delta)(X_{11} + X_{22}) = 0.$$

Karena $\lambda \neq \delta$, kita dapat menulisnya sebagai

$$X_{11} + X_{22} = \lambda + \delta.$$

Jumlah entri diagonal sebuah matriks disebut *jejak* matriks. Persamaan terakhir menyatakan bahwa jejak matriks yang mempunyai nilai eigen $\lambda \neq \delta$ harus sama dengan jumlah kedua nilai eigen itu.

Polinom karakteristik matriks juga dapat ditulis

$$\lambda^2 - \lambda \text{Jejak}(M) + \det(M),$$

dengan

$$\text{Jejak}(M) = X_{11} + X_{22}, \quad \det(M) = X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21}.$$

Jadi, dua matriks mempunyai polinom karakteristik yang sama tepat ketika jejak dan determinannya sama. Dengan demikian, himpunan matriks dengan polinom karakteristik tertentu dapat dipandang sebagai serat pemetaan

$$\mathbb{A}_K^4 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \quad M \longmapsto (\text{Jejak}(M), \det(M)).$$

Pemetaan ini diberikan oleh ungkapan polinomial sederhana. Apakah pemetaan ini surjektif? Apakah semua seratnya mempunyai bentuk yang sama—apakah himpunan matriks dengan jejak dan determinan tertentu selalu mempunyai struktur yang sama—atau terdapat perbedaan?

Tetapkan s dan d . Kita harus mempelajari himpunan solusi sistem

$$X_{11} + X_{22} = s, \quad X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = d.$$

Variabel X_{11} ditentukan secara unik oleh X_{22} , dan sebaliknya. Karena itu, kita dapat *mengeliminasi* satu variabel dengan menetapkan $X_{22} = s - X_{11}$. Kita memperoleh sistem “ekuivalen” dalam tiga variabel X_{11}, X_{12}, X_{21} dengan persamaan tunggal

$$X_{11}(s - X_{11}) - X_{12}X_{21} = d,$$

atau

$$X_{11}^2 - sX_{11} + X_{12}X_{21} + d = 0.$$

Di sini “ekuivalen” berarti bahwa himpunan solusi kedua sistem saling berbijeksi melalui pemetaan yang diberikan oleh polinom. Bentuk terakhir menunjukkan bahwa solusi selalu ada: kita dapat menetapkan sebarang nilai bagi X_{11} lalu memperoleh persamaan berbentuk $X_{12}X_{21} = a$, yang mempunyai solusi.

Dengan transformasi variabel linear, persamaan itu dapat disederhanakan lagi. Andaikan 2 dapat dibalik dalam K —jadi karakteristik K bukan 2. Dengan

$$X = X_{11} - \frac{s}{2}, \quad Y = X_{12}, \quad Z = X_{21},$$

kita memperoleh

$$X^2 + YZ + c = 0, \quad c = -\frac{s^2}{4} + d.$$

Karena itu, bentuk himpunan matriks dengan jejak dan determinan tertentu hanya bergantung pada $-s^2/4 + d$. Bahkan, lokus nolnya berbeda menurut apakah suku ini nol atau tidak. Dalam kasus pertama lokus itu mempunyai singularitas; dalam kasus kedua tidak, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Ideal dan lokus nol

Karena untuk sementara kita mengizinkan keluarga polinom sebarang untuk mendefinisikan lokus nol dan himpunan aljabar afin, objek-objek itu pada awalnya tampak sulit dikendalikan. Namun, tiga pernyataan penting berlaku; kita akan membuktikannya secara bertahap.

1. Lokus nol suatu keluarga polinom sama dengan lokus nol ideal yang dibangkitkan oleh keluarga tersebut.
2. Setiap ideal mempunyai sistem pembangkit berhingga. Jadi, setiap lokus nol dapat dideskripsikan oleh berhingga banyak polinom (teorema basis Hilbert).
3. Di atas lapangan tertutup secara aljabar, lokus-lokus nol berkorespondensi secara bijektif dengan ideal-ideal radikal (teorema Nullstellensatz Hilbert).

Pernyataan pertama dapat segera kita buktikan. Dua pernyataan lainnya memerlukan persiapan aljabar yang akan kita kembangkan dalam kuliah-kuliah berikutnya.

Lema: keluarga polinom dan ideal yang dibangkitkannya

Misalkan K suatu lapangan dan $F_j \in K[X_1, \dots, X_n]$, $j \in J$, suatu keluarga polinom dalam n variabel. Misalkan $\mathfrak{a}$ adalah ideal dalam $K[X_1, \dots, X_n]$ yang dibangkitkan oleh semua F_j . Maka

$$V(F_j, j \in J) = V(\mathfrak{a}).$$

Bukti Ideal $\mathfrak{a}$ terdiri atas semua kombinasi linear berhingga dari polinom-polinom F_j dan, khususnya, memuat setiap F_j . Karena itu, inklusi

$$V(F_j, j \in J) \supseteq V(\mathfrak{a})$$

jas. Untuk inklusi sebaliknya, ambil $P \in V(F_j, j \in J)$ dan $H \in \mathfrak{a}$. Terdapat polinom-polinom $A_i \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan indeks $j_1, \dots, j_k$ sedemikian rupa sehingga

$$H = \sum_{i=1}^k A_i F_{j_i}.$$

Maka

$$H(P) = \sum_{i=1}^k A_i(P) F_{j_i}(P) = 0.$$

Jadi, setiap unsur ideal tersebut lenyap di P , sehingga $P \in V(\mathfrak{a})$. $\square$

Dengan demikian, selanjutnya kita dapat menganggap bahwa setiap himpunan nol diberikan oleh sebuah ideal.

Lema: inklusi ideal membalik inklusi lokus nol

Untuk ideal-ideal $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ dalam $K[X_1, \dots, X_n]$, lokus-lokus nol yang bersesuaian memenuhi

$$V(\mathfrak{a}) \supseteq V(\mathfrak{b}).$$

Bukti Ambil $P \in V(\mathfrak{b})$. Artinya, $F(P) = 0$ bagi setiap $F \in \mathfrak{b}$. Karena $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$, tentu $F(P) = 0$ bagi setiap $F \in \mathfrak{a}$. Jadi, $P \in V(\mathfrak{a})$. $\square$

Subhimpunan aljabar afin dari ruang afin memenuhi sifat-sifat struktural penting berikut.

Proposisi: gabungan dan irisan himpunan aljabar afin

Misalkan K suatu lapangan, $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial dalam n variabel, dan $\mathbb{A}_K^n$ ruang afin yang bersesuaian. Sifat-sifat berikut berlaku.

1. $V(0) = \mathbb{A}_K^n$; jadi, seluruh ruang afin adalah himpunan aljabar afin.
2. $V(1) = \emptyset$; jadi, himpunan kosong adalah himpunan aljabar afin.
3. Jika $V_1, \dots, V_k$ adalah himpunan aljabar afin dengan $V_i = V(\mathfrak{a}_i)$, maka

$$V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k = V(\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2 \dots \mathfrak{a}_k).$$

Khususnya, gabungan berhingga himpunan-himpunan aljabar afin juga merupakan himpunan aljabar afin.

4. Jika $V_i, i \in I$, adalah himpunan aljabar afin dengan $V_i = V(\mathfrak{a}_i)$, maka

$$\bigcap_{i \in I} V_i = V\left(\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i\right).$$

Khususnya, irisan sebarang banyak himpunan aljabar afin juga merupakan himpunan aljabar afin.

Bukti Pernyataan (1) dan (2) jelas: polinom konstan 0 lenyap di setiap titik, sedangkan polinom konstan 1 tidak lenyap di titik mana pun.

Untuk (3), ambil titik dalam gabungan tersebut, katakanlah $P \in V(\mathfrak{a}_1)$. Maka $f(P) = 0$ bagi setiap $f \in \mathfrak{a}_1$. Setiap unsur ideal hasil kali $\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_k$ berbentuk

$$h = \sum_{j=1}^m r_j f_{1j} f_{2j} \dots f_{kj},$$

dengan $f_{ij} \in \mathfrak{a}_i$. Karena selalu $f_{1j}(P) = 0$, kita memperoleh $h(P) = 0$. Jadi, P berada pada lokus nol di ruas kanan.

Sebaliknya, andaikan P tidak berada dalam gabungan di ruas kiri. Maka $P \notin V(\mathfrak{a}_i)$ untuk setiap $i = 1, \dots, k$. Untuk setiap i , terdapat $f_i \in \mathfrak{a}_i$ dengan $f_i(P) \neq 0$. Karena K lapangan,

$$(f_1 f_2 \dots f_k)(P) \neq 0,$$

padahal $f_1 f_2 \dots f_k \in \mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_k$. Jadi, P tidak mungkin berada pada lokus nol di ruas kanan.

Untuk (4), ambil $P \in \mathbb{A}_K^n$. Titik P berada dalam $V(\mathfrak{a}_i)$ untuk setiap $i \in I$ tepat ketika $f(P) = 0$ bagi setiap $f \in \mathfrak{a}_i$ dan setiap $i \in I$. Hal ini terjadi tepat ketika $f(P) = 0$ bagi setiap f dalam jumlah ideal-ideal tersebut. $\square$

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Kuliah 1](#) · [Kuliah 3 \(sumber\)](#) · [Lembar Kerja 2](#)

Lembar Kerja 2

Soal latihan

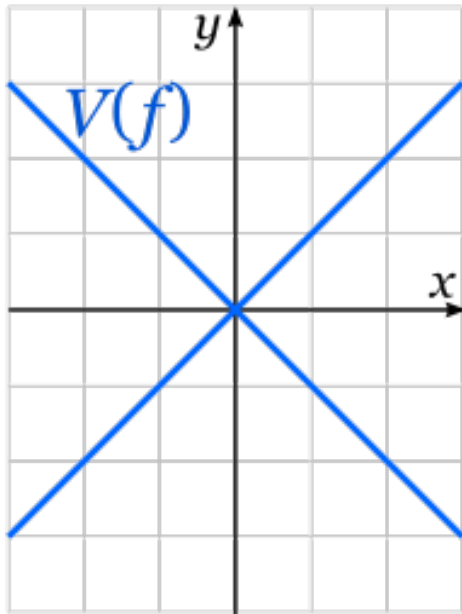
Soal 2.1

Tinjau dua bidang dalam $\mathbb{A}_K^3$,

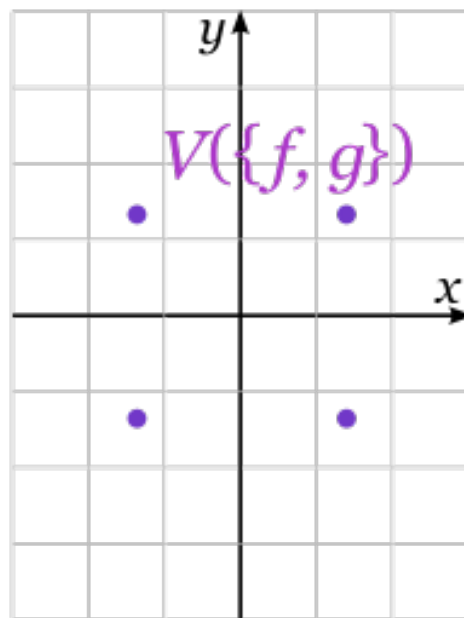
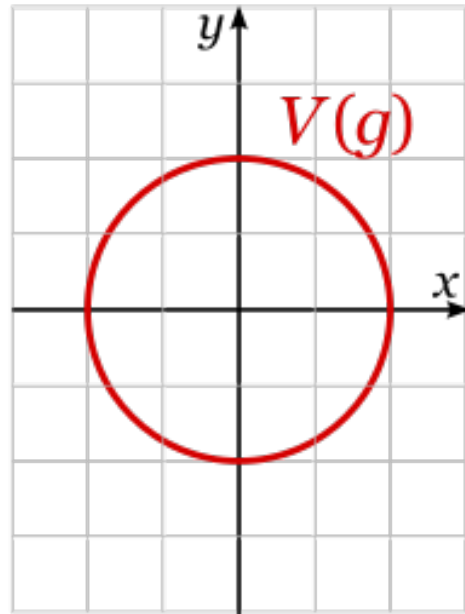
$$E_1 = V(3x + 4y + 5z) \quad \text{dan} \quad E_2 = V(2x - y + 3z).$$

Berikan suatu parametrisasi bagi irisan $E_1 \cap E_2$.

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$



$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 4$$



Gambar 25: Contoh himpunan aljabar

Soal 2.2 ★

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan dengan garis yang melalui kedua titik $(-1, 1)$ dan $(4, -2)$.

Soal 2.3

Tentukan koordinat kedua titik potong garis G dan lingkaran K , dengan G diberikan oleh persamaan

$$3y - 4x + 2 = 0,$$

sedangkan K mempunyai pusat $(2, 5)$ dan jari-jari 7.

Soal 2.4

Hitung titik-titik potong kedua kurva

$$C = V(x^2 + 2y^2 + 3xy + x - 2) \quad \text{dan} \quad L = V(4x + 3y - 5).$$

Soal 2.5

Buktikan: irisan dua lingkaran yang berbeda pada bidang afin sama dengan irisan salah satu lingkaran tersebut dengan sebuah garis.

Soal 2.6 ★

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan E dengan lingkaran K yang berpusat di $(1, 0)$ dan berjari-jari 2.

Soal 2.7 ★

Tentukan titik-titik potong kedua elips

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + xy + 3y^2 = 3\}$$

dan

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x^2 - xy + y^2 = 4\}.$$

Soal 2.8 ★

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan dan parabola standar.

Soal 2.9 ★

Misalkan

$$P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$$

adalah parabola standar, dan K lingkaran yang berpusat di $(0, 1)$ dengan jari-jari 1.

1. Buat sketsa P dan K .
2. Tuliskan sebuah persamaan bagi K .
3. Tentukan irisan $P \cap K$.
4. Deskripsikan setengah busur bawah lingkaran sebagai grafik suatu fungsi dari $[-1, 1]$ ke $\mathbb{R}$.
5. Deskripsikan posisi parabola relatif terhadap busur bawah lingkaran.

Soal 2.10

Tentukan semua solusi simultan kedua persamaan

$$x^3 + y^2 = 2 \quad \text{dan} \quad 2xy = 3$$

untuk lapangan $K = \mathbb{Z}/(3)$, $\mathbb{Z}/(5)$, dan $\mathbb{Z}/(7)$.

Soal 2.11 ★

Kita meninjau varietas matriks-matriks 2×2 yang saling komutatif, yakni himpunan pasangan matriks

$$V = \{(A, B) \mid A, B \in \text{Mat}_2(K), AB = BA\} \subseteq \text{Mat}_2(K) \times \text{Mat}_2(K) \cong \mathbb{A}_K^8.$$

1. Buktikan bahwa V adalah suatu varietas afin, dan tentukan persamaan yang sesederhana mungkin untuk mendeskripsikan varietas tersebut.
2. Buktikan bahwa pemetaan

$$\pi : V \longrightarrow \text{Mat}_2(K), \quad (A, B) \longmapsto A,$$

bersifat surjektif.

3. Tentukan praimaj

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

di bawah π .

Soal 2.12

Buktikan bahwa untuk suatu titik

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n,$$

ideal yang bersesuaian

$$(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n)$$

adalah ideal maksimal.

Soal 2.13

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $n \geq 2$. Buktikan bahwa sebuah titik $P \in \mathbb{A}_K^n$ tidak dapat menjadi himpunan nol dari satu polinom saja.

Soal 2.14

Misalkan K suatu lapangan berhingga dan

$$M = \{P_1, P_2, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu himpunan titik berhingga. Buktikan bahwa M adalah himpunan nol sebuah polinom tunggal.

Soal 2.15 ★

Misalkan K suatu lapangan. Buktikan bahwa ketiga ideal berikut dalam $K[X, Y, Z, W]$ adalah sama:

$$\mathfrak{a} = (Z^2 + W^2 - 1, X - 2Z^2 + 1, Y - 2ZW),$$

$$\mathfrak{b} = (Z^2 + W^2 - 1, X^2 + Y^2 - 1, (1 - X)Z - YW, YZ - (1 + X)W),$$

dan

$$\mathfrak{c} = (Z^2 + W^2 - 1, (1 - X)Z - YW, YZ - (1 + X)W).$$

Soal 2.16 ★

Kita meninjau polinom

$$F = X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1.$$

1. Temukan sebuah akar real dari F .
2. Verifikasi identitas

$$\begin{aligned} F \cdot (X^2 + Y^2 + 1) &= (X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 \\ &\quad + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2. \end{aligned}$$

3. Misalkan $K = \mathbb{R}$. Simpulkan bahwa

$$F(x, y) \geq 0$$

untuk setiap titik $(x, y) \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$.

Catatan sumber. Menurut suatu teorema Artin—penyelesaian masalah ke-17 Hilbert—setiap polinom real yang tidak pernah bernilai negatif dapat ditulis sebagai jumlah kuadrat fungsi-fungsi rasional. Polinom Motzkin F di atas memberikan contoh konkret bahwa polinom seperti itu pada umumnya tidak dapat ditulis sebagai jumlah kuadrat polinom. Namun, di sini kita hanya membuktikan ketaknegatifannya.

Soal 2.17

Tentukan pembangkit-pembangkit ideal bagi suatu ideal $\mathfrak{a} \subseteq \mathbb{R}[X, Y, Z]$ yang himpunan nolnya tepat terdiri atas empat titik

$$(2, 3, 4), \quad (1, 1/5, 0), \quad (0, 0, 1), \quad (-1, -2, \sqrt{3}) \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3.$$

Soal 2.18

Misalkan $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$ ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif R . Buktikan hubungan

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}.$$

Soal 2.19

Buktikan bahwa hasil kali ideal-ideal utama juga merupakan ideal utama.

Soal 2.20 ★

Misalkan I dan J ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif R , dan $n \in \mathbb{N}$. Buktikan persamaan

$$(I + J)^n = I^n + I^{n-1}J + I^{n-2}J^2 + \dots + I^2J^{n-2} + IJ^{n-1} + J^n.$$

Soal 2.21

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dengan ideal-ideal $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$. Misalkan

$$S = R/\mathfrak{b}$$

dan $\tilde{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}S$ ideal citranya. Buktikan bahwa

$$\mathfrak{a}^n S = \tilde{\mathfrak{a}}^n.$$

Soal 2.22

Misalkan K suatu lapangan. Dalam $K[X, Y]$, tinjau kedua ideal prima

$$\mathfrak{p} = (X) \subset (X, Y) = \mathfrak{m}.$$

Buktikan bahwa tidak ada ideal $\mathfrak{a}$ dengan

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{a}\mathfrak{m}.$$

Soal untuk dikumpulkan**Soal 2.23 — 3 poin**

Tentukan semua solusi persamaan

$$x^2 + y^2 + xy = 1$$

untuk lapangan $K = \mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4$, dan $\mathbb{F}_8$. Anda dapat menggunakan [representasi lapangan-lapangan tersebut](#).

Soal 2.24 — 3 poin

Misalkan

$$M = \{P_1, P_2, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n$$

suatu himpunan titik berhingga. Buktikan bahwa M adalah himpunan nol sebuah polinom tunggal.

Soal 2.25 — 3 poin

Buktikan bahwa himpunan matriks real 2×2 yang dapat ditriangularkan, dipandang sebagai subhimpunan $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$, bukan suatu himpunan aljabar afin.

Soal 2.26 — 4 poin

Tentukan titik-titik potong kedua elips

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x^2 - 3xy + 2y^2 = 7\}$$

dan

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x^2 + 4xy + 5y^2 = 8\}.$$

Soal 2.27 — 4 poin

Misalkan S lokus nol dalam $\mathbb{A}_K^3$ yang diberikan oleh persamaan

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Irisan S dengan sebuah bidang E merupakan kurva dan dideskripsikan dalam E oleh suatu persamaan dalam dua variabel yang sesuai. Temukan persamaan seperti itu untuk bidang-bidang

$$E_1 = V(x), \quad E_2 = V(z - 1), \quad E_3 = V(x + 2y + 3z), \quad E_4 = V(3x - 2z).$$

Navigasi sumber: [Kuliah 2](#) · [Lembar Kerja 3 \(sumber\)](#) · [Kuliah 1](#)

Solusi Lembar Kerja 2

Bagian ini menerjemahkan kesembilan solusi publik yang terhubung dari Lembar Kerja 2 pada pembekuan sumber. Nomor dan urutannya mengikuti soal sumber. Soal yang tidak mempunyai solusi publik pada batas tersebut tidak diberi solusi tambahan.

Solusi Soal 2.2

Vektor arah garis tersebut ialah

$$\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Jadi, persamaan garisnya berbentuk

$$3x + 5y = c.$$

Substitusi salah satu titik memberikan $c = 2$. Dengan demikian,

$$y = \frac{2 - 3x}{5}.$$

Kita substitusikan ungkapan ini ke dalam persamaan lingkaran

$$x^2 + y^2 = 1$$

dan memperoleh

$$x^2 + \left(\frac{2 - 3x}{5}\right)^2 = 1,$$

atau

$$x^2 + \frac{4 - 12x + 9x^2}{25} - 1 = \frac{34}{25}x^2 - \frac{12}{25}x - \frac{21}{25} = 0.$$

Setelah dinormalkan, persamaan itu menjadi

$$x^2 - \frac{6}{17}x - \frac{21}{34} = 0.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned}
x_{1,2} &= \frac{\frac{6}{17} \pm \sqrt{\left(\frac{6}{17}\right)^2 + 4 \cdot \frac{21}{34}}}{2} \\
&= \frac{\frac{6}{17} \pm \sqrt{\left(\frac{6}{17}\right)^2 + \frac{42}{17}}}{2} \\
&= \frac{6 \pm \sqrt{6^2 + 714}}{34} \\
&= \frac{6 \pm \sqrt{750}}{34} \\
&= \frac{6 \pm 5\sqrt{30}}{34},
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
y_{1,2} &= \frac{2 - 3x_{1,2}}{5} \\
&= \frac{2 - 3\left(\frac{6 \pm 5\sqrt{30}}{34}\right)}{5} \\
&= \frac{68 - 3(6 \pm 5\sqrt{30})}{170} \\
&= \frac{50 \mp 15\sqrt{30}}{170} \\
&= \frac{10 \mp 3\sqrt{30}}{34}.
\end{aligned}$$

Jadi, titik-titik potongnya adalah

$$\left(\frac{6 + 5\sqrt{30}}{34}, \frac{10 - 3\sqrt{30}}{34}\right) \quad \text{dan} \quad \left(\frac{6 - 5\sqrt{30}}{34}, \frac{10 + 3\sqrt{30}}{34}\right).$$

Kembali ke Soal 2.2.

Solusi Soal 2.6

Lingkaran satuan adalah himpunan solusi persamaan

$$x^2 + y^2 = 1,$$

sedangkan K adalah himpunan solusi persamaan

$$(x - 1)^2 + y^2 = x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4.$$

Dengan mengurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua, kita memperoleh

$$-2x + 1 = 3,$$

sehingga $x = -1$. Persamaan lingkaran satuan lalu memberikan $y = 0$. Jadi, satu-satunya titik potong ialah $(-1, 0)$, yang memang memenuhi kedua persamaan.

Kembali ke Soal 2.6.

Solusi Soal 2.7

Kita mencari solusi sistem

$$x^2 + xy + 3y^2 = 3$$

dan

$$2x^2 - xy + y^2 = 4.$$

Jumlah kedua persamaan tersebut adalah

$$3x^2 + 4y^2 = 7,$$

sedangkan dua kali persamaan pertama dikurangi persamaan kedua memberikan

$$3xy + 5y^2 = 2.$$

Dari persamaan terakhir,

$$x = \frac{2 - 5y^2}{3y};$$

nilai $y = 0$ jelas tidak menghasilkan solusi. Substitusi ungkapan bagi x ke persamaan sebelumnya memberikan

$$3 \left(\frac{2 - 5y^2}{3y} \right)^2 + 4y^2 = 7.$$

Setelah dikalikan dengan $3y^2$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= (2 - 5y^2)^2 + 12y^4 - 21y^2 \\ &= 4 - 20y^2 + 25y^4 + 12y^4 - 21y^2 \\ &= 37y^4 - 41y^2 + 4. \end{aligned}$$

Ini adalah persamaan bikuadrat.

[Kembali ke Soal 2.7.](#)

Solusi Soal 2.8

Parabola standar diberikan oleh persamaan

$$y = x^2,$$

sedangkan lingkaran satuan diberikan oleh

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Titik-titik potong harus memenuhi kedua persamaan secara simultan. Dengan mengganti x^2 pada persamaan kedua menggunakan persamaan pertama, kita memperoleh

$$y^2 + y - 1 = 0.$$

Jadi,

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Tanda negatif tidak memberikan nilai x real, sehingga

$$y = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad x = \pm \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}.$$

Kedua titik potongnya adalah

$$\left(-\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

dan

$$\left(\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right).$$

Kembali ke Soal 2.8.

Solusi Soal 2.9

1. Buat sketsa sesuai perintah soal.
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} K &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y-1)^2 + x^2 = 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - 2y + 1 + x^2 = 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - 2y + x^2 = 0\}. \end{aligned}$$

3. Kita mencari himpunan solusi bersama kedua persamaan

$$y = x^2$$

dan

$$y^2 - 2y + x^2 = 0.$$

Ganti x^2 dalam persamaan kedua dengan y . Kita memperoleh

$$0 = y^2 - 2y + y = y^2 - y = y(y-1).$$

Jadi, $y = 0$ atau $y = 1$. Ini memberikan tiga titik potong $(0, 0)$, $(1, 1)$, dan $(-1, 1)$.

4. Persamaan lingkaran

$$y^2 - 2y + x^2 = 0$$

ekuivalen dengan

$$y^2 - 2y = -x^2,$$

dan dengan

$$(y-1)^2 = 1-x^2.$$

Karena itu,

$$y = 1 \pm \sqrt{1-x^2}.$$

Busur bawah lingkaran adalah grafik fungsi

$$[-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 - \sqrt{1-x^2}.$$

5. Kita menyatakan bahwa pada $[-1, 1]$ parabola berada di atas busur bawah lingkaran. Kita harus menunjukkan

$$x^2 \geq 1 - \sqrt{1-x^2}.$$

Ini ekuivalen dengan

$$\sqrt{1-x^2} \geq 1-x^2.$$

Karena kedua ruas taknegatif pada interval tersebut, hal ini ekuivalen dengan

$$1-x^2 \geq (1-x^2)^2 = 1+x^4-2x^2.$$

Persamaan terakhir ekuivalen dengan $x^4 - x^2 \leq 0$, dan kemudian dengan $x^2 - 1 \leq 0$, yang benar karena $x \in [-1, 1]$.

[Kembali ke Soal 2.9.](#)

Solusi Soal 2.11

1. Misalkan

$$A = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{pmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$AB = \begin{pmatrix} X_1Y_1 + X_2Y_3 & X_1Y_2 + X_2Y_4 \\ X_3Y_1 + X_4Y_3 & X_3Y_2 + X_4Y_4 \end{pmatrix}$$

dan

$$BA = \begin{pmatrix} X_1Y_1 + X_3Y_2 & X_2Y_1 + X_4Y_2 \\ X_1Y_3 + X_3Y_4 & X_2Y_3 + X_4Y_4 \end{pmatrix}.$$

Kedua matriks hasil kali ini sama tepat ketika keempat entri yang bersesuaian sama, yaitu ketika

$$X_1Y_1 + X_2Y_3 = X_1Y_1 + X_3Y_2,$$

$$X_1Y_2 + X_2Y_4 = X_2Y_1 + X_4Y_2,$$

$$X_3Y_1 + X_4Y_3 = X_1Y_3 + X_3Y_4,$$

dan

$$X_3Y_2 + X_4Y_4 = X_2Y_3 + X_4Y_4.$$

Karena itu, himpunannya adalah varietas afin. Persamaan pertama dan keempat saling ekuivalen dan keduanya ekuivalen dengan

$$X_2Y_3 = X_3Y_2.$$

Jadi, matriks-matriks yang saling komutatif dideskripsikan oleh sistem

$$X_2Y_3 = X_3Y_2,$$

$$X_1Y_2 + X_2Y_4 = X_2Y_1 + X_4Y_2,$$

$$X_3Y_1 + X_4Y_3 = X_1Y_3 + X_3Y_4.$$

2. Matriks identitas E_2 komutatif dengan setiap matriks. Jadi, (A, E_2) adalah salah satu praimaj dari A .
3. Kita mencari matriks

$$B = \begin{pmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix}$$

yang memenuhi sistem di atas untuk

$$A = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Syarat-syaratnya menjadi

$$Y_3 = 0, \quad Y_2 + Y_4 = Y_1, \quad 0 = Y_3,$$

dan syarat ketiga dapat dibuang. Jadi, praimaj matriks tersebut adalah

$$\left\{ \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} Y_2 + Y_4 & Y_2 \\ 0 & Y_4 \end{pmatrix} \right) \mid Y_2, Y_4 \in K \right\}.$$

Kembali ke Soal 2.11.

Solusi Soal 2.15

Pertama-tama kita buktikan $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ dengan menunjukkan bahwa setiap pembangkit $\mathfrak{b}$ bernilai 0 dalam gelanggang faktor oleh $\mathfrak{a}$. Dalam gelanggang itu,

$$\begin{aligned} X^2 + Y^2 &= (2Z^2 - 1)^2 + 4Z^2W^2 \\ &= (2Z^2 - 1)^2 + 4Z^2(1 - Z^2) \\ &= 4Z^4 - 4Z^2 + 1 + 4Z^2 - 4Z^4 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Selain itu,

$$\begin{aligned}
YW &= 2ZW^2 \\
&= 2Z(1 - Z^2) \\
&= Z(2 - 2Z^2) \\
&= Z(1 - 2Z^2 + 1) \\
&= Z(1 - X),
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
W(1 + X) &= W(2Z^2) \\
&= 2WZ^2 \\
&= ZY.
\end{aligned}$$

Inklusi $\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{b}$ jelas karena satu pembangkit dihilangkan.

Terakhir, kita buktikan $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{c}$ dengan menunjukkan bahwa pembangkit-pembangkit $\mathfrak{a}$ bernilai 0 dalam gelanggang hasil bagi oleh $\mathfrak{c}$. Dalam gelanggang itu berlaku

$$ZX = Z - YW \quad \text{dan} \quad WX = YZ - W.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned}
X &= X \cdot 1 \\
&= X(Z^2 + W^2) \\
&= Z^2 - ZYW + YZW - W^2 \\
&= Z^2 - W^2 \\
&= 2Z^2 - 1,
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
Y &= Y \cdot 1 \\
&= Y(Z^2 + W^2) \\
&= WXZ + WZ + ZW - ZXW \\
&= 2ZW.
\end{aligned}$$

Kembali ke Soal 2.15.

Solusi Soal 2.16

1. Jelas bahwa $(1, 1)$ adalah suatu akar F .
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}
F \cdot (X^2 + Y^2 + 1) &= (X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1)(X^2 + Y^2 + 1) \\
&= X^6Y^2 + X^4Y^4 - 3X^4Y^2 + X^2 + X^4Y^4 + X^2Y^6 - 3X^2Y^4 + Y^2 \\
&\quad + X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1 \\
&= 2X^4Y^4 + X^6Y^2 + X^2Y^6 - 2X^4Y^2 - 2X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + X^2 + Y^2 + 1.
\end{aligned}$$

Untuk ruas lainnya,

$$(X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2,$$

kita hitung koefisien setiap monom. Hanya derajat genap yang muncul dan derajat tertingginya 8. Pada derajat itu hanya tiga suku terakhir yang berkontribusi, dan hanya monom X^6Y^2 , X^4Y^4 , dan X^2Y^6 yang muncul:

$$X^6Y^2 : \quad \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1,$$

$$X^4Y^4 : \quad 1 + \frac{1}{4}(-2) + \frac{3}{4}(2) = 2,$$

$$X^2Y^6 : \quad \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

Pada derajat 6, hanya X^4Y^2 dan X^2Y^4 yang muncul:

$$X^4Y^2 : \quad 1 + \frac{3}{4}(-4) = -2,$$

$$X^2Y^4 : \quad 1 + \frac{3}{4}(-4) = -2.$$

Pada derajat 4, hanya X^2Y^2 yang muncul:

$$X^2Y^2 : \quad -2 - 2 - 2 + \frac{3}{4}(4) = -3.$$

Pada derajat 2, koefisien X^2 dan Y^2 masing-masing adalah 1. Pada derajat 0, koefisien 1 juga 1. Jadi, kedua ruas identik.

3. Dengan membagi identitas pada bagian (2) oleh $X^2 + Y^2 + 1$ dalam lapangan hasil bagi $K[X, Y]$, kita memperoleh

$$F = \frac{1}{X^2 + Y^2 + 1} \left((X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2 \right).$$

Karena $X^2 + Y^2 + 1$ tidak mempunyai akar real, identitas ini juga berlaku sebagai identitas fungsional bagi fungsi-fungsi $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Kuadrat tidak pernah negatif dan koefisien semua kuadrat yang terlibat positif. Jadi, fungsi tersebut taknegatif di setiap titik.

[Kembali ke Soal 2.16.](#)

Solusi Soal 2.20

Untuk membuktikan inklusi $\subseteq$, ambil $f \in (I + J)^n$. Karena hasil kali ideal terdiri atas semua jumlah hasil kali, kita dapat menulis

$$f = f_1 + f_2 + \cdots + f_k,$$

dengan

$$f_\ell = c_{\ell 1} c_{\ell 2} \cdots c_{\ell n},$$

di mana $c_{\ell r} \in I + J$. Selanjutnya,

$$c_{\ell r} = a_{\ell r} + b_{\ell r}$$

dengan $a_{\ell_r} \in I$ dan $b_{\ell_r} \in J$. Jadi,

$$f_\ell = (a_{\ell_1} + b_{\ell_1})(a_{\ell_2} + b_{\ell_2}) \cdots (a_{\ell_n} + b_{\ell_n}).$$

Jika hasil kali ini dijabarkan secara distributif, kita memperoleh jumlah hasil-hasil kali yang masing-masing mempunyai n faktor: s faktor berasal dari I dan $n - s$ faktor berasal dari J . Karena itu, setiap suku berada pada ruas kanan; demikian pula setiap f_ℓ dan akhirnya f .

Untuk membuktikan inklusi $\supseteq$, cukup ditunjukkan

$$I^s J^{n-s} \subseteq (I + J)^n$$

bagi setiap s . Karena $I, J \subseteq I + J$, langsung diperoleh

$$I^s J^{n-s} \subseteq (I + J)^s (I + J)^{n-s} = (I + J)^n.$$

Kembali ke Soal 2.20.

Kuliah 3: Topologi Zariski, Ideal Pelenyapan, dan Radikal

Topologi Zariski



Gambar 26: Oscar Zariski (1899-1986)

Dalam Proposisi 2.8 kita telah menunjukkan bahwa subhimpunan aljabar afin dari suatu ruang afin memenuhi aksioma-aksioma bagi himpunan tertutup suatu topologi. Topologi ini disebut *topologi Zariski*.

Definisi: topologi Zariski

Pada ruang afin $\mathbb{A}_K^n$, *topologi Zariski* adalah topologi yang mendeklarasikan himpunan-himpunan aljabar afin sebagai himpunan tertutup.

Dengan demikian, himpunan terbuka dalam topologi Zariski adalah komplemen himpunan aljabar afin. Untuk suatu ideal $\mathfrak{a}$, komplemen ini ditulis

$$D(\mathfrak{a}) = \mathbb{A}_K^n \setminus V(\mathfrak{a}).$$

Topologi Zariski sangat berbeda dari topologi-topologi lain, terutama dari topologi yang diberikan oleh suatu metrik. Secara khusus, topologi Zariski bukan topologi Hausdorff. Secara umum, himpunan-himpunan terbuka yang takkosong dalam topologi Zariski sangat besar (lihat Soal 3.20), sedangkan himpunan-himpunan tertutup—yakni himpunan aljabar afin—sangat tipis, kecuali seluruh ruang itu sendiri.

Contoh: topologi Zariski pada garis afin

Topologi Zariski pada garis afin $\mathbb{A}_K^1$ di atas suatu lapangan K mudah dideskripsikan. Seluruh garis afin adalah himpunan tertutup yang diberikan oleh $V(0)$. Semua subhimpunan tertutup lainnya diberikan oleh $V(\mathfrak{a})$ dengan $\mathfrak{a} \neq 0$. Karena $K[X]$ adalah domain ideal utama, kita bahkan dapat menulis

$$\mathfrak{a} = (f), \quad f \neq 0.$$

Lokus nol yang bersesuaian hanya terdiri atas berhingga banyak titik. Sebaliknya, setiap titik tunggal P berkoordinat a adalah satu-satunya akar polinom linear $X - a$, sehingga

$$\{P\} = V(X - a)$$

tertutup dalam topologi Zariski. Kumpulan berhingga titik $P_1, \dots, P_k$ dengan koordinat $a_1, \dots, a_k$ adalah lokus nol polinom

$$(X - a_1) \cdots (X - a_k).$$

Jadi, himpunan-himpunan tertutup Zariski pada garis afin adalah semua subhimpunan berhingga—termasuk himpunan kosong—beserta seluruh garis afin.



Gambar 27: Sebuah garis di bidang

Contoh: titik adalah tertutup

Setiap titik

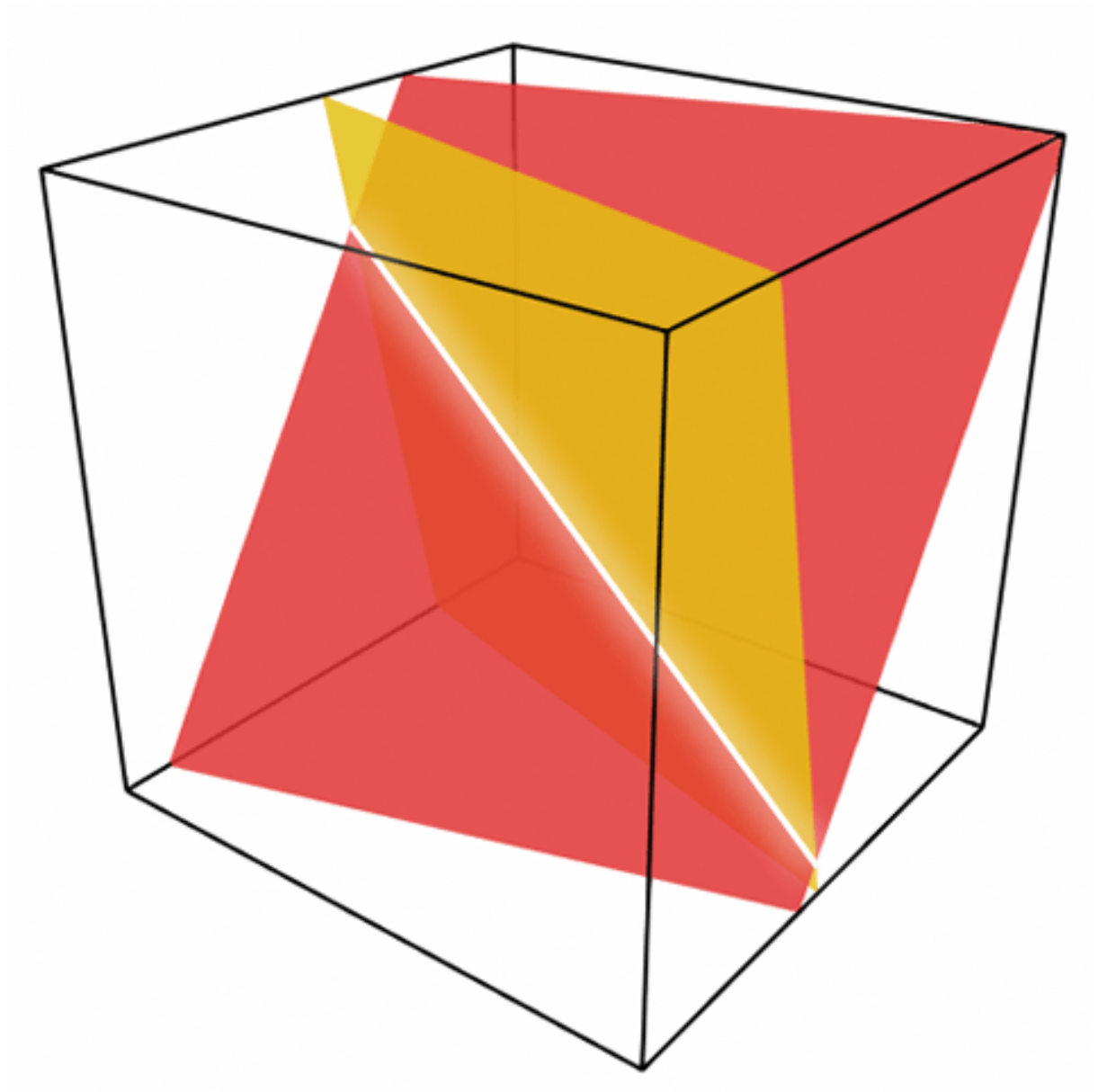
$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n$$

tertutup dalam topologi Zariski; tepatnya,

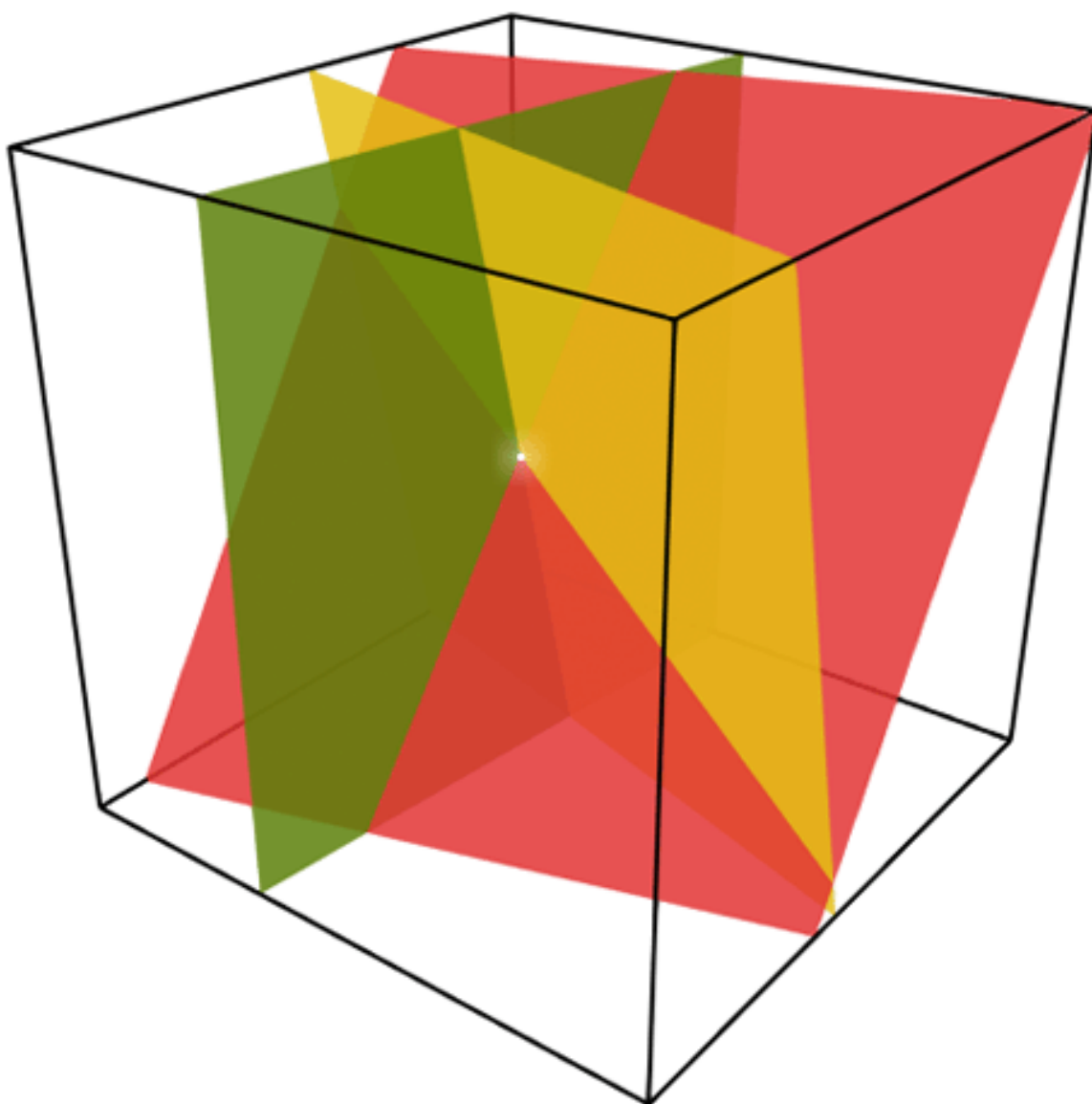
$$P = V(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n).$$

Selain himpunan kosong dan seluruh ruang, titik-titik adalah himpunan aljabar afin yang paling sederhana. Ideal

$$(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n),$$



Gambar 28: Irisan dua bidang



Gambar 29: Irisan tiga bidang

yang disebut *ideal titik*, adalah ideal maksimal; lihat Soal 2.12.

Menurut Proposisi 2.8(3), setiap subhimpunan berhingga ruang afin tertutup dalam topologi Zariski. Karena itu, jika E suatu himpunan titik berhingga, maka komplementnya

$$\mathbb{A}_K^n \setminus E$$

terbuka dalam topologi Zariski. Demikian pula, untuk fungsi rasional P/Q dengan

$$P, Q \in K[X_1, \dots, X_n], \quad Q \neq 0,$$

domain definisinya, yaitu $D(Q)$, terbuka.

Ideal pelenyapan

Definisi: ideal pelenyapan

Misalkan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan. Himpunan

$$\text{Id}(T) = \{F \in K[X_1, \dots, X_n] \mid F(P) = 0 \text{ untuk setiap } P \in T\}$$

disebut *ideal pelenyapan* dari T .

Himpunan ini memang sebuah ideal. Jika $F(P) = 0$ dan $G(P) = 0$ untuk setiap $P \in T$, maka hal yang sama berlaku bagi jumlah $F + G$ dan bagi setiap kelipatan HF .

Jadi, kita mempunyai dua pemetaan dengan arah berlawanan: suatu subhimpunan ruang afin dipetakan ke ideal pelenyapannya, sedangkan suatu ideal dalam gelanggang polinomial dipetakan ke lokus nolnya. Kita ingin memahami sejauh mana ideal dan lokus nol saling bersesuaian.

Contoh: himpunan kosong dan seluruh ruang

Ideal pelenyapan himpunan kosong adalah ideal satuan, sebab tidak ada titik tempat syarat pelenyapan perlu diperiksa.

Ideal pelenyapan seluruh ruang $\mathbb{A}_K^n$ bergantung pada medannya. Jika K takhingga, hanya polinom nol yang lenyap di mana-mana, sehingga ideal pelenyapannya adalah ideal nol. Pernyataan ini mengikuti dari Soal 3.18.

Sebaliknya, jika K adalah lapangan berhingga dengan q unsur, maka

$$x^q - x = 0$$

untuk setiap $x \in K$. Karena itu, polinom $X^q - X$ lenyap di setiap titik garis afin dan termasuk dalam ideal pelenyapan garis afin tersebut. Pada dimensi yang lebih tinggi,

$$\text{Id}(\mathbb{A}_K^n) = (X_1^q - X_1, X_2^q - X_2, \dots, X_n^q - X_n).$$

Contoh: ideal pelenyapan sebuah titik

Misalkan

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n.$$

Maka

$$\text{Id}(P) = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n).$$

Mula-mula, polinom linear $X_i - a_i$ jelas lenyap di P , sebab $(X_i - a_i)(P) = a_i - a_i = 0$. Dengan demikian, ideal yang dibangkitkan oleh polinom-polinom tersebut termuat dalam ideal pelenyapan.

Sebaliknya, misalkan F suatu polinom dengan $F(P) = 0$. Tulis F dalam “variabel baru”

$$\widetilde{X}_1 = X_1 - a_1, \dots, \widetilde{X}_n = X_n - a_n$$

dengan mengganti X_i oleh $X_i - a_i + a_i$. Dalam variabel baru itu, tulis

$$F = \sum_{\nu} b_{\nu} \widetilde{X}^{\nu}.$$

Polinom ini terdiri atas suku konstan b_0 , sedangkan setiap monom lainnya memuat sekurang-kurangnya satu variabel. Jadi, untuk polinom-polinom tertentu F_i , kita dapat menulis

$$F = F_1 \widetilde{X}_1 + \dots + F_n \widetilde{X}_n + c.$$

Karena $F(P) = c = 0$, kita memperoleh

$$F \in (\widetilde{X}_1, \dots, \widetilde{X}_n) = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n).$$

Lema: inklusi subhimpunan membalik inklusi ideal pelenyapan

Misalkan $V \subseteq W \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Maka

$$\text{Id}(W) \subseteq \text{Id}(V).$$

Bukti Ambil $F \in \text{Id}(W)$. Dengan kata lain, $F(P) = 0$ untuk setiap $P \in W$. Karena $V \subseteq W$, khususnya $F(P) = 0$ untuk setiap $P \in V$. Jadi, $F \in \text{Id}(V)$. $\square$

Lema: hubungan antara lokus nol dan ideal pelenyapan

Misalkan $I \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$ suatu ideal dan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan. Pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. $T \subseteq V(\text{Id}(T))$.
2. $I \subseteq \text{Id}(V(I))$.
3. $V(I) = V(\text{Id}(V(I)))$.
4. $\text{Id}(T) = \text{Id}(V(\text{Id}(T)))$.

Bukti Untuk (1), ambil $P \in T$. Menurut definisi, setiap polinom $F \in \text{Id}(T)$ lenyap pada T , sehingga $P \in V(\text{Id}(T))$.

Untuk (2), ambil $F \in I$. Polinom F lenyap pada seluruh $V(I)$, sehingga $F \in \text{Id}(V(I))$.

Untuk (3), terapkan (1) pada $T = V(I)$ untuk memperoleh inklusi $V(I) \subseteq V(\text{Id}(V(I)))$. Menurut (2), $I \subseteq \text{Id}(V(I))$; penerapan $V(-)$ dan Lema 2.7 memberikan inklusi sebaliknya.

Pernyataan (4) dibuktikan dengan cara yang sama. $\square$

Contoh: inklusi yang tegas

Kedua inklusi pada Lema 3.8(1) dan (2) dapat bersifat tegas. Sebagai contoh, misalkan $T \subsetneq \mathbb{A}_K^1$ suatu subhimpunan takhingga yang proper; ini mensyaratkan bahwa K takhingga. Maka

$$\text{Id}(T) = 0,$$

sehingga $V(0) = \mathbb{A}_K^1$ benar-benar lebih besar daripada T .

Untuk inklusi pada (2), ambil $R = K[X]$ dan $I = (X^2)$. Maka

$$V(I) = \{0\}, \quad \text{Id}(\{0\}) = (X),$$

tetapi $X \notin (X^2)$. Contoh yang lebih ekstrem dalam $R = \mathbb{R}[X, Y]$ ialah $I = (X^2 + Y^2)$, dengan $V(I) = \{(0, 0)\}$. Ideal pelenyapan titik tersebut adalah (X, Y) .

Lema: penutupan Zariski

Misalkan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Penutupan Zariski dari T adalah

$$\overline{T} = V(\text{Id}(T)).$$

Bukti Inklusi $T \subseteq V(\text{Id}(T))$ telah dibuktikan dalam Lema 3.8(1). Karena $V(\text{Id}(T))$ tertutup menurut definisi, kita memperoleh

$$\overline{T} \subseteq V(\text{Id}(T)).$$

Sebaliknya, ambil $P \in V(\text{Id}(T))$ dan andaikan $P \notin \overline{T}$. Maka terdapat himpunan terbuka Zariski U sedemikian rupa sehingga

$$P \in U, \quad U \cap T = \emptyset.$$

Tuliskan $U = D(\mathfrak{a})$. Syarat $P \in U$ berarti terdapat $G \in \mathfrak{a}$ dengan $G(P) \neq 0$. Maka

$$P \in D(G) \subseteq U,$$

sehingga $T \cap D(G) = \emptyset$. Jadi, $T \subseteq V(G)$ dan $G \in \text{Id}(T)$. Namun, $G(P) \neq 0$ bertentangan dengan $P \in V(\text{Id}(T))$. $\square$

Radikal

Definisi: ideal radikal

Suatu ideal $\mathfrak{a}$ dalam gelanggang komutatif R disebut *ideal radikal* apabila berlaku: jika $f^n \in \mathfrak{a}$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$, maka sudah pasti $f \in \mathfrak{a}$.

Definisi: radikal suatu ideal

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal. Himpunan

$$\text{rad}(\mathfrak{a}) = \{f \in R \mid \text{terdapat } r \text{ dengan } f^r \in \mathfrak{a}\}$$

disebut *radikal* dari $\mathfrak{a}$.

Radikal suatu ideal sendiri merupakan ideal radikal.

Lema: radikal suatu ideal adalah ideal radikal

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal. Maka $\text{rad}(\mathfrak{a})$ adalah ideal radikal.

Bukti Mula-mula kita buktikan bahwa himpunan tersebut merupakan ideal. Jelas bahwa 0 berada dalam radikal. Jika $f \in \text{rad}(\mathfrak{a})$, katakan $f^r \in \mathfrak{a}$, maka

$$(af)^r = a^r f^r \in \mathfrak{a},$$

sehingga af berada dalam radikal. Untuk sifat penjumlahan, misalkan $f, g \in \text{rad}(\mathfrak{a})$ dengan $f^r \in \mathfrak{a}$ dan $g^s \in \mathfrak{a}$. Maka

$$\begin{aligned} (f+g)^{r+s} &= \sum_{i+j=r+s} \binom{r+s}{i} f^i g^j \\ &= \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i < r}} \binom{r+s}{i} f^i g^j + \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i \geq r}} \binom{r+s}{i} f^i g^j \in \mathfrak{a}. \end{aligned}$$

Sekarang andaikan $f^k \in \text{rad}(\mathfrak{a})$. Maka untuk suatu r berlaku

$$(f^k)^r = f^{kr} \in \mathfrak{a},$$

sehingga $f \in \text{rad}(\mathfrak{a})$. $\square$

Lema: ideal pelenyapan adalah ideal radikal

Misalkan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Maka ideal pelenyapan $\text{Id}(T)$ adalah ideal radikal.

Bukti Misalkan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan $F^s \in \text{Id}(T)$. Maka

$$F^s(P) = 0$$

untuk setiap $P \in T$. Karena itu, $F(P) = 0$ untuk setiap $P \in T$, sehingga $F \in \text{Id}(T)$. $\square$

Kelak kita akan melihat bahwa di atas lapangan tertutup secara aljabar, ideal radikal dan lokus nol aljabar saling bersesuaian. Inilah isi teorema Nullstellensatz Hilbert.

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Kuliah 2](#) · [Kuliah 4 \(sumber\)](#) · [Lembar Kerja 3](#)

Lembar Kerja 3

Soal latihan

Soal 3.1

Buktikan bahwa subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong pada garis afin $\mathbb{A}_K^1$ tepat merupakan domain definisi maksimal fungsi-fungsi rasional.

Soal 3.2

Misalkan K suatu lapangan takhingga dan $P \in K[X]$ suatu polinom takkonstan. Buktikan bahwa fungsi

$$P : K \longrightarrow K$$

yang didefinisikan oleh P mengambil takhingga banyak nilai.

Soal 3.3

1. Buat sketsa lokus nol real dari $Y^n - X^n$.
2. Tentukan ideal pelenyapan dari himpunan aljabar afin $V_n \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ yang merupakan gabungan semua garis melalui titik asal dan melalui titik-titik sudut suatu segi- n beraturan, dengan $(1, 0)$ sebagai salah satu titik sudutnya.

Soal 3.4

Deskripsikan suatu pemetaan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

yang kontinu terhadap topologi Zariski, tetapi tidak diberikan oleh suatu polinom.

Soal 3.5

Misalkan

$$V \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n = \mathbb{C}^n$$

suatu himpunan aljabar afin. Buktikan bahwa, di bawah identifikasi

$$\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n},$$

subhimpunan V juga merupakan suatu himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^{2n}$. Buktikan bahwa pernyataan sebaliknya tidak berlaku.

Soal 3.6

Misalkan (M, d) suatu ruang metrik dan $T \subseteq M$ suatu subhimpunan takkosong. Buktikan bahwa

$$d_T(x) := \inf\{d(x, y) \mid y \in T\}$$

mendefinisikan suatu fungsi kontinu yang terdefinisi dengan baik $M \rightarrow \mathbb{R}$.

Soal 3.7

Misalkan (M, d) suatu ruang metrik dan $T \subseteq M$ suatu subhimpunan. Buktikan bahwa T tertutup tepat ketika terdapat suatu fungsi kontinu

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan

$$f^{-1}(0) = T.$$

Soal 3.8

Buktikan bahwa, untuk $r > 0$, bola terbuka $U(P, r)$ dalam $\mathbb{R}^n$ tidak terbuka dalam topologi Zariski dan bola tertutup $B(P, r)$ tidak tertutup dalam topologi Zariski.

Soal 3.9

Karakterisasikan ideal-ideal radikal dalam $\mathbb{Z}$ dengan menggunakan faktorisasi prima.

Definisi pengantar: unsur nilpoten

Suatu unsur a dalam gelanggang komutatif R disebut *nilpoten* apabila

$$a^n = 0$$

untuk suatu bilangan asli n .

Soal 3.10

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f, g \in R$ unsur-unsur nilpoten. Buktikan bahwa jumlah $f + g$ juga nilpoten.

Soal 3.11 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f \in R$ suatu unsur nilpoten. Buktikan bahwa $1 + f$ adalah suatu unit.

Soal 3.12

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $r \in R$ suatu unsur nilpoten. Konstruksikan sebuah polinom linear dalam $R[X]$ yang merupakan suatu unit, dan berikan pula inversnya.

Definisi pengantar: gelanggang tereduksi

Suatu gelanggang komutatif R disebut *tereduksi* apabila 0 adalah satu-satunya unsur nilpoten dalam R .

Soal 3.13 ★

Buktikan bahwa suatu ideal $\mathfrak{a}$ dalam gelanggang komutatif R adalah ideal radikal tepat ketika gelanggang faktor $R/\mathfrak{a}$ tereduksi.

Soal 3.14

Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal dalam gelanggang komutatif R . Buktikan bahwa semua pangkat

$$\mathfrak{a}^n, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

mempunyai radikal yang sama.

Soal 3.15

Buktikan bahwa setiap ideal prima adalah ideal radikal.

Soal 3.16

Misalkan R dan S gelanggang-gelanggang komutatif, $\varphi : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang, dan $\mathfrak{a}$ suatu ideal radikal dalam S . Buktikan bahwa $\varphi^{-1}(\mathfrak{a})$ adalah ideal radikal dalam R .

Soal 3.17

Misalkan $\mathfrak{a}$ dan $\mathfrak{b}$ ideal-ideal dalam $K[X_1, \dots, X_n]$ dengan radikal yang sama. Buktikan bahwa lokus nol keduanya juga sama. Dengan sebuah contoh, buktikan bahwa pernyataan sebaliknya tidak berlaku.

Soal 3.18

Misalkan K suatu lapangan takhingga, $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom, dan $U \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong. Andaikan $F|_U = 0$ sebagai fungsi. Buktikan bahwa F adalah polinom nol.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 3.19 — 3 poin

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh m polinom dalam n variabel. Buktikan bahwa φ kontinu terhadap topologi Zariski.

Soal 3.20 — 4 poin

Misalkan K suatu lapangan takhingga. Buktikan bahwa setiap subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong

$$U \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

bersifat padat.

Petunjuk sumber: Reduksikan ke kasus $n = 1$. Jangan gunakan Soal 3.18.

Soal 3.21 — 5 poin

Tentukan penutupan Zariski bagi setiap subhimpunan bidang afin $\mathbb{A}_K^2$ berikut.

1. $\{(x, \sin x) \mid x \in \mathbb{R}\}$.
2. $\{(\cos x, \sin x) \mid x \in \mathbb{R}\}$.
3. $\{(x, x^3) \mid 0 \leq x \leq 1, x \in \mathbb{R}\}$.
4. $\{(x, x^3) \mid 0 \leq x \leq 1, x \in \mathbb{Q}\}$.
5. $\{(x, x^3) \mid x \in \mathbb{Z}/(5)\}$.

Soal berikut menggunakan beberapa istilah topologi yang lebih lanjut.

Soal 3.22 — 4 poin

Misalkan K suatu lapangan.

1. Buktikan bahwa untuk $K = \mathbb{R}$ maupun $K = \mathbb{C}$, topologi standar (topologi metrik atau Euklides) lebih halus daripada topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^1$.
2. Buktikan bahwa topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^1$ sama dengan topologi kofinit. Apakah hal ini juga berlaku pada $\mathbb{A}_K^n$ untuk $n \geq 2$?
3. Kapan topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^n$ memenuhi sifat T_1 ? Kapan topologi tersebut Hausdorff?
4. Seperti apakah topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^n$ jika K suatu lapangan berhingga?

Navigasi sumber: [Kuliah 3](#) · [solusi publik Unit 3](#) · [Lembar Kerja 2](#) · [Lembar Kerja 4 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 3

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 3.11 dan 3.13 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 3.11

Misalkan $f^k = 0$. Maka

$$\begin{aligned} & (1 + f)(1 - f + f^2 - f^3 + f^4 \pm \cdots \pm f^{k-1}) \\ &= 1 - f + f^2 - f^3 + f^4 \pm \cdots \pm f^{k-1} + f - f^2 + f^3 - f^4 \mp \cdots \mp f^{k-1} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Jadi, unsur

$$1 - f + f^2 - f^3 + f^4 \pm \dots \pm f^{k-1}$$

adalah invers dari $1 + f$, sehingga $1 + f$ merupakan suatu unit.

Kembali ke Soal 3.11.

Solusi Soal 3.13

Misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal radikal dan $f \in R/\mathfrak{a}$ nilpoten. Maka

$$f^r = 0$$

dalam $R/\mathfrak{a}$ untuk suatu r . Jika diterjemahkan kembali ke R , pernyataan ini berarti $f^r \in \mathfrak{a}$. Karena $\mathfrak{a}$ adalah ideal radikal, kita memperoleh $f \in \mathfrak{a}$, sehingga $f = 0$ dalam gelanggang faktor. Jadi, gelanggang faktor tersebut tereduksi.

Sebaliknya, misalkan diberikan ideal

$$\mathfrak{a} \subseteq R$$

dengan gelanggang faktor $R/\mathfrak{a}$ yang tereduksi. Andaikan $f^r \in \mathfrak{a}$. Maka kelas sisa f^r sama dengan 0. Karena gelanggang faktor tersebut tereduksi, kelas sisa f sendiri sudah sama dengan 0. Artinya, $f \in \mathfrak{a}$, sehingga ideal itu adalah ideal radikal.

Kembali ke Soal 3.13.

Kuliah 4: Ketaktereduksian, Komponen, dan Irisan Kurva

Himpunan aljabar afin yang tak tereduksi

Definisi: himpunan tak tereduksi

Suatu himpunan aljabar afin

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

disebut *tak tereduksi* apabila $V \neq \emptyset$ dan tidak ada dekomposisi

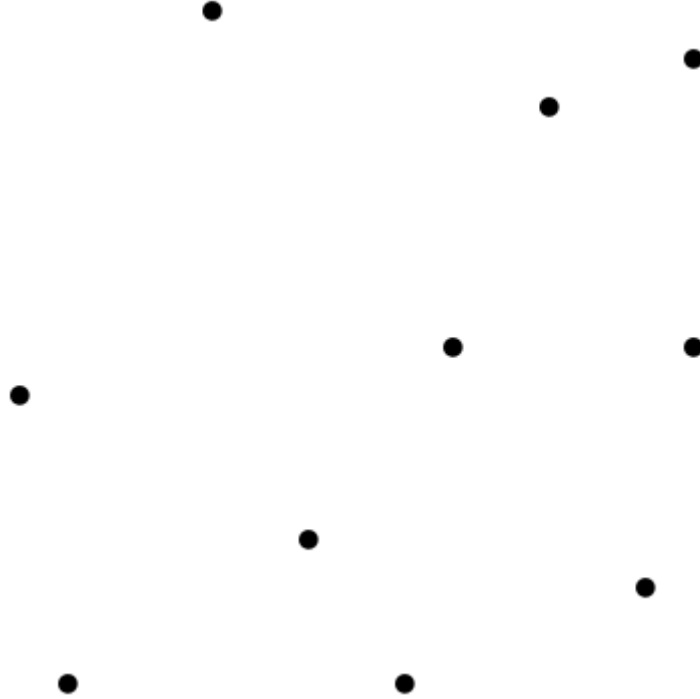
$$V = Y \cup Z$$

dengan himpunan-himpunan aljabar afin $Y, Z \subsetneq V$.

Jadi, himpunan tertutup Zariski V tak tereduksi tepat ketika $V \neq \emptyset$ dan setiap dekomposisi $V = Y \cup Z$ memaksa $V = Y$ atau $V = Z$. Pernyataan yang sama segera berlaku bagi setiap penyajian berhingga sebagai gabungan himpunan tertutup.

Ketaktereduksian adalah sifat yang sepenuhnya topologis. Dalam ruang topologis umum, definisi di atas dirumuskan dengan himpunan tertutup sebagai pengganti himpunan aljabar afin, yang memang merupakan himpunan tertutup dalam topologi Zariski.

Gambar-gambar berikut menunjukkan beberapa subhimpunan aljabar afin yang tak tereduksi maupun yang tereduksi. Apa komponen-komponen tak tereduksinya (lihat definisi di bawah)?



Gambar 30: Titik-titik untuk triangulasi Delaunay

Contoh: ruang afin

Pertimbangkan ruang afin $\mathbb{A}_K^n$. Jika K berhingga, ruang ini hanya terdiri atas berhingga banyak titik dan hanya subhimpunan satu titik yang tak tereduksi. Khususnya, kecuali untuk $n = 0$, ruang afin tersebut tidak tak tereduksi.

Sebaliknya, jika K takhingga, ruang afin $\mathbb{A}_K^n$ tak tereduksi. Andaikan

$$\mathbb{A}_K^n = Y \cup Z$$

dengan Y dan Z subhimpunan aljabar afin yang keduanya proper. Untuk komplement terbukanya,

$$U = \mathbb{A}_K^n \setminus Y, \quad W = \mathbb{A}_K^n \setminus Z,$$

berlaku $U, W \neq \emptyset$, tetapi $U \cap W = \emptyset$. Hal ini bertentangan dengan Soal 3.20.

Lema: ketaktereduksian dan ideal prima

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin dengan ideal pelenyapan $\text{Id}(V)$. Maka V tak tereduksi tepat ketika $\text{Id}(V)$ merupakan ideal prima.

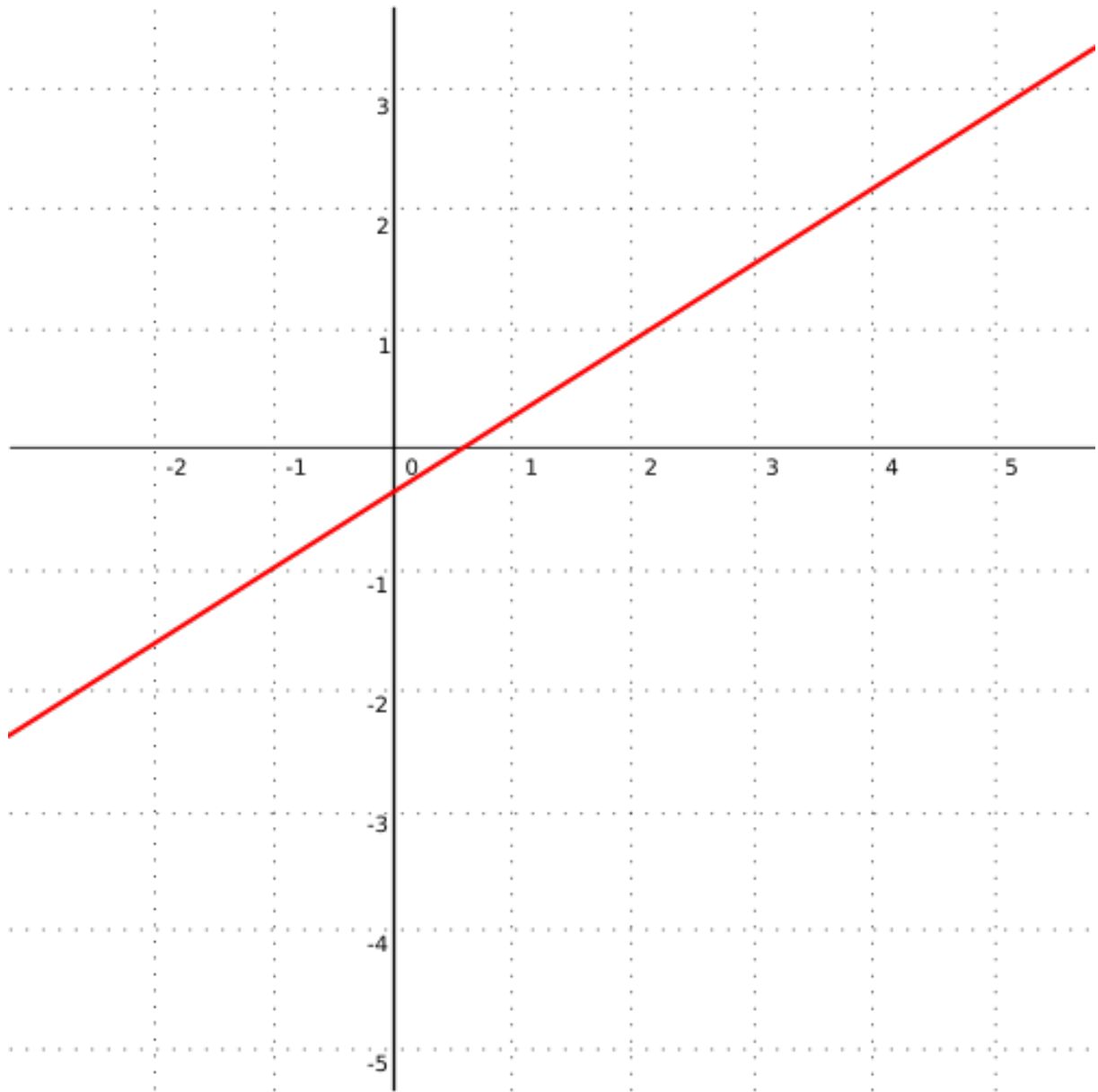
Bukti Mula-mula andaikan $\text{Id}(V)$ bukan ideal prima. Jika

$$\text{Id}(V) = K[X_1, \dots, X_n],$$

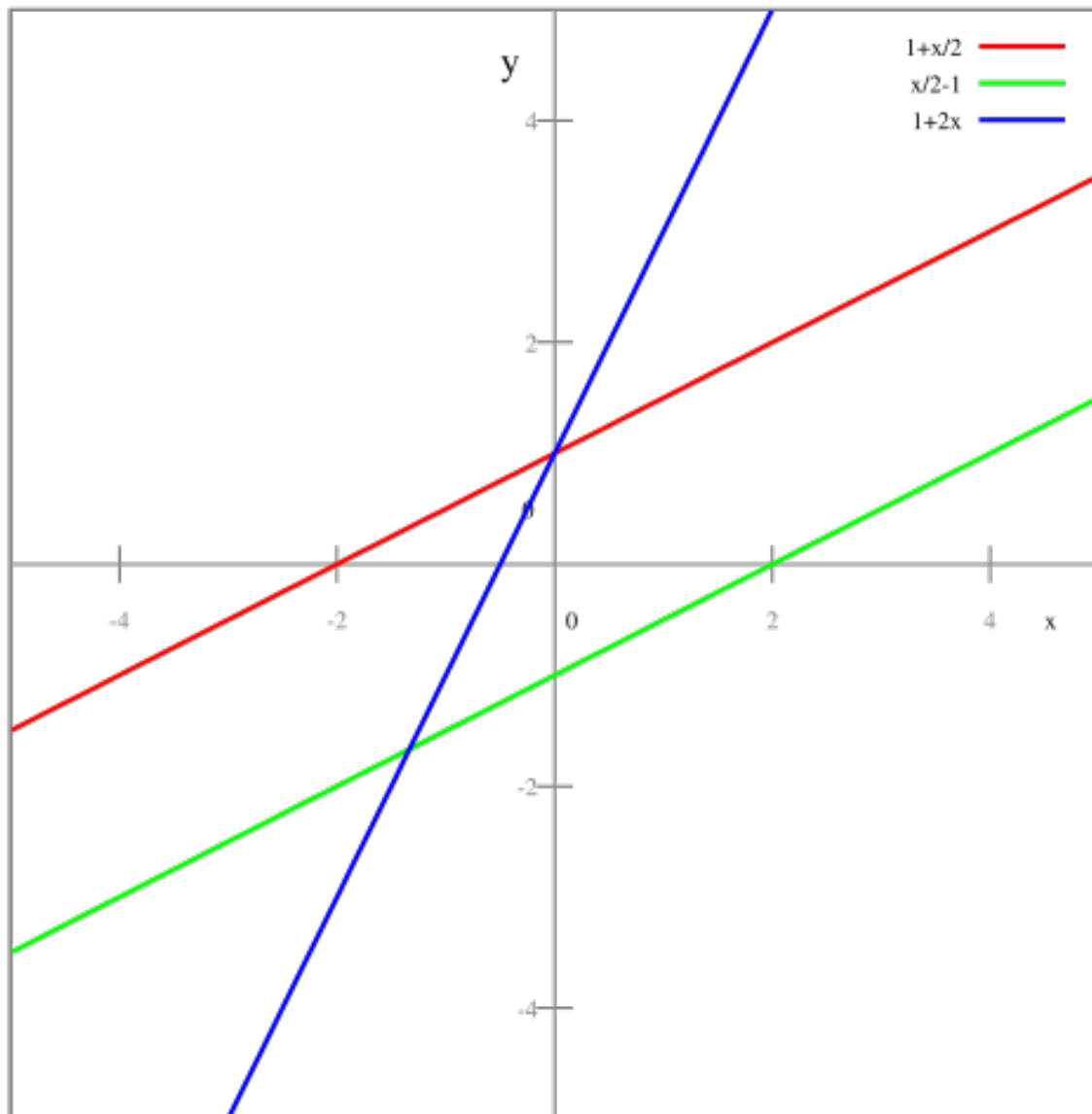
maka $V = \emptyset$, sehingga V tidak tak tereduksi menurut definisi. Selain kasus itu, terdapat polinom

$$F, G \in K[X_1, \dots, X_n]$$

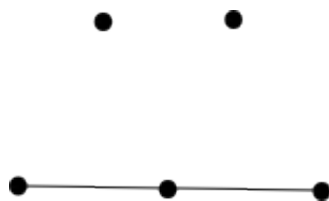
dengan



Gambar 31: Sebuah garis



Gambar 32: Beberapa garis lurus



Gambar 33: Sebuah ruang linear

$$FG \in \text{Id}(V), \quad F, G \notin \text{Id}(V).$$

Karena itu terdapat $P, Q \in V$ dengan $F(P) \neq 0$ dan $G(Q) \neq 0$. Bentuk dua ideal

$$\mathfrak{a}_1 = \text{Id}(V) + (F), \quad \mathfrak{a}_2 = \text{Id}(V) + (G).$$

Menurut Lema 3.8(3),

$$V(\mathfrak{a}_1), V(\mathfrak{a}_2) \subseteq V(\text{Id}(V)) = V.$$

Kedua inklusi ini proper karena $P \notin V(\mathfrak{a}_1)$ dan $Q \notin V(\mathfrak{a}_2)$. Di sisi lain,

$$V(\mathfrak{a}_1) \cup V(\mathfrak{a}_2) = V(\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2) = V(\text{Id}(V)) = V.$$

Jadi, V mempunyai dekomposisi taktrivial dan tidak tak tereduksi.

Sekarang andaikan V tidak tak tereduksi. Jika $V = \emptyset$, maka $\text{Id}(V)$ adalah seluruh gelanggang dan bukan ideal prima. Andaikan selanjutnya $V \neq \emptyset$ dan

$$V = Y \cup Z$$

merupakan dekomposisi taktrivial. Tuliskan

$$Y = V(\mathfrak{a}_1), \quad Z = V(\mathfrak{a}_2).$$

Karena $Y \subsetneq V$, ada titik

$$P \in V = V(\text{Id}(V)), \quad P \notin V(\mathfrak{a}_1).$$

Maka ada $F \in \mathfrak{a}_1$ dengan $F(P) \neq 0$, sehingga $F \notin \text{Id}(V)$. Dengan cara yang sama, ada $G \in \mathfrak{a}_2$ dengan $G \notin \text{Id}(V)$. Untuk setiap $Q \in V = Y \cup Z$, berlaku $(FG)(Q) = 0$, sebab F lenyap pada Y dan G lenyap pada Z . Jadi,

$$FG \in \text{Id}(V),$$

meskipun kedua faktornya tidak berada dalam ideal tersebut. Dengan demikian, $\text{Id}(V)$ bukan ideal prima. $\square$

Definisi: komponen tak tereduksi

Misalkan V suatu himpunan aljabar afin. Suatu subhimpunan aljabar afin $W \subseteq V$ disebut *komponen tak tereduksi* dari V apabila W tak tereduksi dan tidak ada subhimpunan tak tereduksi W' dengan

$$W \subsetneq W' \subseteq V.$$

Jika V tak tereduksi, maka V sendiri merupakan satu-satunya komponen tak tereduksi dari V . Dalam Teorema 9.11 kelak akan dibuktikan bahwa setiap himpunan aljabar afin dapat ditulis sebagai gabungan berhingga komponen tak tereduksi.

Contoh: perilaku di atas bilangan real dan kompleks

Pertimbangkan persamaan

$$F = Y^2 + X^2(X + 1)^2 = 0.$$

Di atas bilangan real, persamaan ini mempunyai dua solusi. Karena kuadrat real tidak pernah negatif, F hanya dapat bernilai nol jika kedua sukunya nol. Akibatnya, $Y = 0$ dan $X = 0$ atau $X = -1$. Khususnya, himpunan solusi realnya tidak terhubung dan tidak tak tereduksi; ideal pelenyapannya dalam situasi real ini juga sangat besar.

Di atas bilangan kompleks terdapat faktorisasi

$$F = (Y + iX(X + 1))(Y - iX(X + 1))$$

menjadi polinom-polinom tak tereduksi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa F , sebagai polinom dalam $\mathbb{R}[X, Y]$, tak tereduksi, meskipun lokus nol realnya tidak tak tereduksi. Lokus nol kompleksnya terdiri atas kedua grafik

$$Y = \pm iX(X + 1),$$

yang beririsan di $(0, 0)$ dan $(-1, 0)$.

Untuk persamaan

$$Y^2 + Z^2 + X^2(X + 1)^2 = 0$$

kembali hanya ada dua titik solusi real, sedangkan polinomnya tak tereduksi baik di atas bilangan real maupun kompleks.

Contoh: irisan dua silinder yang sama besar

Di ruang afin $\mathbb{A}_K^3$ dengan $K = \mathbb{R}$, pertimbangkan kedua silinder

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1\}, \quad S_2 = \{(x, y, z) \mid y^2 + z^2 = 1\}.$$

Keduanya merupakan himpunan tak tereduksi, sebagaimana akan kita lihat kelak untuk K tak hingga. Seperti apakah irisannya? Irisan tersebut dideskripsikan oleh ideal $\mathfrak{a}$ yang dibangkitkan oleh $X^2 + Y^2 - 1$ dan $Y^2 + Z^2 - 1$. Mengurangkan satu persamaan dari persamaan lainnya memberikan

$$X^2 - Z^2 = (X - Z)(X + Z) \in \mathfrak{a}.$$

Namun, kedua faktor tersebut sendiri tidak berada dalam $\mathfrak{a}$. Sebagai contoh, $(1, 0, -1)$ merupakan titik irisan tempat $X - Z$ tidak lenyap (untuk karakteristik $\neq 2$), sedangkan $(1, 0, 1)$ merupakan titik irisan tempat $X + Z$ tidak lenyap. Komponen-komponen irisan justru dideskripsikan oleh

$$\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a} + (X - Z), \quad \mathfrak{b}_2 = \mathfrak{a} + (X + Z).$$

Keduanya ideal prima, dan gelanggang faktor yang pertama adalah

$$\begin{aligned} K[X, Y, Z]/\mathfrak{b}_1 &= K[X, Y, Z]/(\mathfrak{a} + (X - Z)) \\ &\cong K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1). \end{aligned}$$

Untuk melihat isomorfisme terakhir, eliminasi Z dengan persamaan $X - Z = 0$; kedua persamaan silinder lalu menjadi identik. Argumen bagi ideal lainnya sama. Secara geometris, setiap titik $S_1 \cap S_2$ terletak pada bidang



Gambar 34: Hidran di Pulau Krk, Kroasia

$$E_1 = V(Z - X) \quad \text{atau} \quad E_2 = V(Z + X).$$

Selain itu,

$$E_1 \cap S_1 = E_1 \cap S_1 \cap S_2 = E_1 \cap S_2,$$

dan demikian pula untuk E_2 , sebab kedua persamaan silinder menjadi identik pada masing-masing bidang tersebut.

Seperti apakah irisan-irisan itu jika dilihat di dalam bidangnya? Pada E_1 , gunakan koordinat Y dan $U = Z + X$. Karena

$$X = \frac{1}{2}((Z + X) - (Z - X)),$$

persamaan silinder pertama dapat ditulis

$$\left(\frac{1}{2}((Z + X) - (Z - X))\right)^2 + Y^2 = 1.$$

Di bidang E_1 , tempat $Z = X$, persamaan ini menjadi

$$\left(\frac{1}{2}U\right)^2 + Y^2 = 1,$$

atau

$$\frac{1}{4}U^2 + Y^2 = 1.$$

Ini merupakan persamaan elips. Sebelumnya, perhitungan gelanggang faktor $K[X, Y, Z]/\mathfrak{b}_1$ menghasilkan persamaan lingkaran. Tidak ada pertentangan: lingkaran dan elips dapat diubah satu sama lain dengan transformasi linear, sehingga gelanggang faktornya isomorfik. Sebagai objek metrik, keduanya berbeda, dan irisan dua silinder ini terdiri atas dua elips. Transformasi variabel ortonormal mempertahankan struktur metrik, tetapi variabel Y , $X + Z$, dan $X - Z$ tidak mendefinisikan transformasi ortonormal.

Jadi,

$$S_1 \cap S_2 = V(\mathfrak{b}_1) \cup V(\mathfrak{b}_2),$$

dengan

$$\mathfrak{b}_1 = (X^2 + Y^2 - 1, X - Z), \quad \mathfrak{b}_2 = (X^2 + Y^2 - 1, X + Z),$$

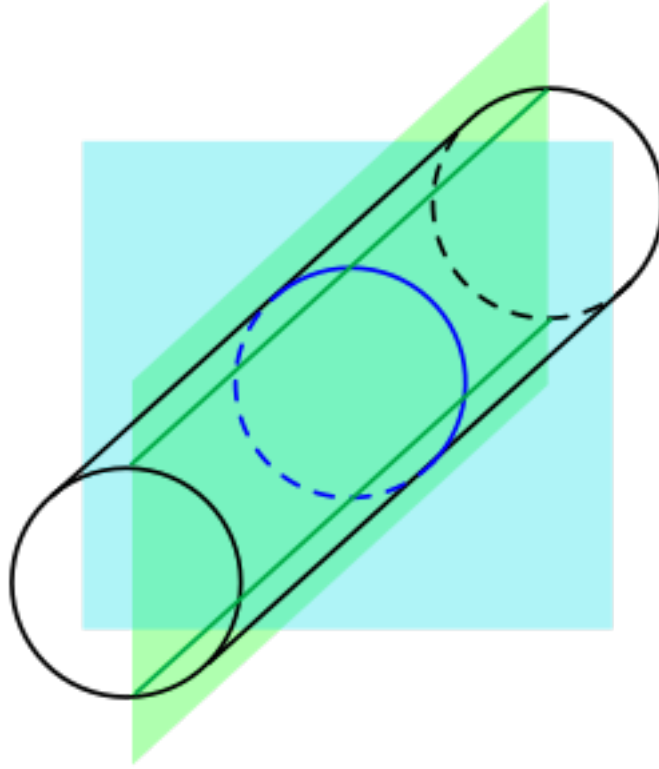
yang mendeskripsikan dua elips. Untuk menentukan bagaimana kedua elips ini beririsan, hitung jumlah idealnya:

$$\begin{aligned} \mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2 &= (X^2 + Y^2 - 1, X - Z, X + Z) \\ &= (Y^2 - 1, X, Z). \end{aligned}$$

Lokus nolnya terdiri atas dua titik $(0, 1, 0)$ dan $(0, -1, 0)$.

Banyaknya titik pada kurva

Kita telah melihat bahwa irisan sebuah kurva dengan sebuah garis hanya terdiri atas berhingga banyak titik, kecuali garis itu sendiri merupakan komponen kurva; lihat Lema 1.3. Sekarang kita akan memperluas hasil ini ke irisan dua kurva bidang sebarang. Kita memerlukan definisi berikut.



Gambar 35: Arah utama pada sebuah silinder

Definisi: lapangan fungsi rasional

Misalkan K suatu lapangan dan $K[X]$ gelanggang polinomial satu variabel di atas K . Lapangan pecahan $Q(K[X])$ disebut *lapangan fungsi rasional* di atas K dan ditulis

$$K(X).$$

Teorema: irisan kurva tanpa komponen bersama

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom tanpa faktor persekutuan yang takkonstan. Maka hanya ada berhingga banyak titik $P_1, \dots, P_n$ dalam $V(F, G)$.

Bukti Pandang $F, G \in K[X, Y]$ sebagai unsur $K(X)[Y]$, dengan $K(X)$ lapangan fungsi rasional dalam X . Menurut Soal 4.27, F dan G juga tidak mempunyai faktor persekutuan dalam $K(X)[Y]$. Karena gelanggang ini merupakan domain ideal utama, keduanya bersama-sama membangkitkan ideal satuan. Jadi, terdapat

$$A, B \in K(X)[Y]$$

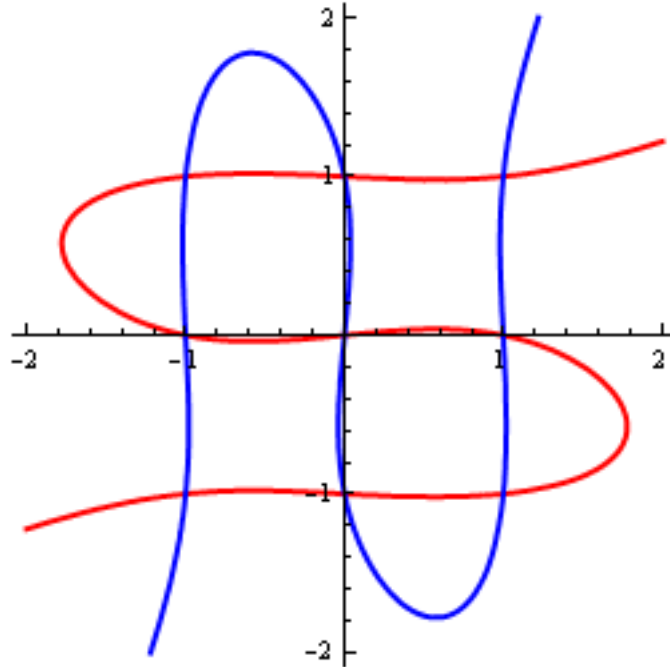
dengan

$$AF + BG = 1.$$

Kalikan dengan penyebut persekutuan A dan B . Di dalam $K[X, Y]$ diperoleh

$$\tilde{A}F + \tilde{B}G = H, \quad 0 \neq H \in K[X].$$

Setiap akar bersama F dan G dalam $\mathbb{A}_K^2$ harus menjadi akar H . Dengan demikian, hanya ada berhingga banyak nilai X yang mungkin muncul dalam akar bersama. Dengan menukar peran X dan Y , diperoleh bahwa hanya ada berhingga banyak nilai Y yang mungkin. Karena itu, jumlah akar bersama seluruhnya berhingga. $\square$



Gambar 36: Dua kurva kubik

Korolari: kurva prima dengan takhingga banyak titik

Misalkan K suatu lapangan dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom prima. Andaikan kurva $V(F)$ mempunyai takhingga banyak titik. Maka ideal pelenyapan $V(F)$ sama dengan ideal utama (F) , dan $V(F)$ tak tereduksi.

Bukti Jelas bahwa

$$(F) \subseteq \text{Id}(V(F)).$$

Ambil $G \in \text{Id}(V(F))$. Menurut Lema 3.8(3),

$$V(F) = V(\text{Id}(V(F))) \subseteq V(F, G).$$

Jika G bukan kelipatan F , Teorema 4.8 langsung memberikan pertentangan dengan asumsi bahwa $V(F)$ mempunyai takhingga banyak titik. Jadi,

$$\text{Id}(V(F)) = (F).$$

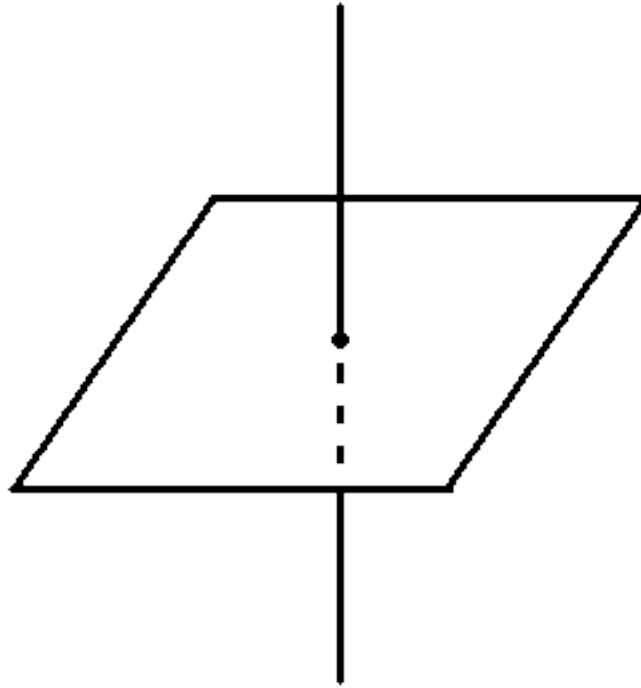
Ideal ini prima, dan oleh Lema 4.3, $V(F)$ tak tereduksi. $\square$

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) - [Kuliah 3](#) - [Kuliah 5 \(sumber\)](#) - [Lembar Kerja 4](#)

Lembar Kerja 4

Soal latihan

Soal 4.1



Gambar 37: Sebuah permukaan dan garis tegak

Temukan suatu ideal yang lokus nolnya merupakan objek pada gambar di atas.

Soal 4.2

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan yang terdiri atas berhingga banyak titik. Buktikan bahwa V tak tereduksi tepat ketika V terdiri atas satu titik.

Soal 4.3

Buat sketsa sebuah contoh subhimpunan aljabar afin yang terhubung tetapi tidak tak tereduksi.

Soal 4.4

Tentukan komponen-komponen tak tereduksi dari hiperbola real tersebut.

Soal 4.5

Misalkan K suatu lapangan dengan karakteristik $\neq 2$ dan $a \in K$ tidak nol. Buktikan bahwa polinom

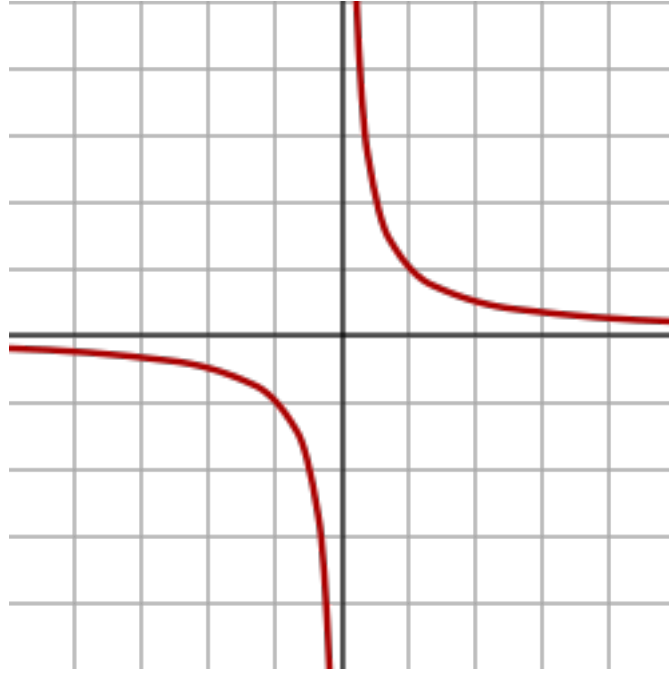
$$X^2 + Y^2 + a \in K[X, Y]$$

tak tereduksi.

Soal 4.6

Misalkan K suatu lapangan dan

$$\mathfrak{p} = (p) \subseteq K[X]$$



Gambar 38: Hiperbola siku-siku

suatu ideal prima. Buktikan bahwa lokus nol $V(\mathfrak{p}) \subseteq \mathbb{A}_K^1$ adalah seluruh $\mathbb{A}_K^1$ (yang ketaktereduksiannya bergantung pada lapangan) atau terdiri atas satu titik (dan karena itu tak tereduksi).

Catatan edisi: sebagaimana tertulis, pernyataan sumber tidak mencakup kasus $V(\mathfrak{p}) = \emptyset$, misalnya $K = \mathbb{R}$ dan $\mathfrak{p} = (X^2 + 1)$. Catatan ini tidak mengubah teks soal sumber.

Soal 4.7

Misalkan K suatu lapangan berhingga dan $\mathfrak{p} \subset K[X_1, \dots, X_n]$ suatu ideal prima. Buktikan bahwa lokus nol

$$V(\mathfrak{p}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

hanya dapat tak tereduksi jika terdiri atas satu titik.

Soal 4.8

Buktikan bahwa polinom real

$$P = X^2(X-1)^2 + Y^2(X^2 + (X-1)^2) \in \mathbb{R}[X, Y]$$

merupakan polinom prima, sedangkan lokus nol

$$V(P) \subseteq \mathbb{R}^2$$

tak kosong tetapi tereduksi.

Soal 4.9

Di $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$, hitung irisan silinder

$$V(x^2 + y^2 - 1)$$

dengan bola berpusat di $P = (0, 0, 0)$ dan berjari-jari r , sebagai fungsi dari r . Kapan irisan tersebut kosong, dan kapan tak tereduksi?

Anda boleh menggunakan fakta bahwa lingkaran real tak tereduksi.

Soal berikut mengatakan bahwa irisan dua grafik polinom satu variabel sama secara aljabar, bukan hanya titik demi titik, dengan irisan grafik selisihnya dan sumbu x . Lihat juga Soal 26.3.

Soal 4.10 ★

Misalkan $F, G \in K[X]$ polinom satu variabel di atas suatu lapangan K . Buktikan bahwa terdapat isomorfisme aljabar- K

$$K[X, Y]/(Y - F, Y - G) \cong K[X]/(F - G).$$

Soal 4.11 ★

Misalkan dua lingkaran berbeda di bidang diberikan oleh persamaan lingkaran F dan G .

1. Buktikan bahwa gelanggang faktor $K[X, Y]/(F, G)$ isomorfik dengan $K[X, Y]/(F, H)$, dengan H berderajat paling tinggi 1.
2. Buktikan bahwa $K[X, Y]/(F, G)$ isomorfik dengan suatu gelanggang berbentuk $K[U]/(Q)$, dengan $Q \in K[U]$ berderajat paling tinggi 2.

Soal 4.12 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $R[X]$ gelanggang polinomial di atas R . Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R[X]$ ideal dengan pembangkit

$$\mathfrak{a} = (F_0, F_1, \dots, F_n),$$

dengan $F_0 = X - r$ untuk suatu $r \in R$. Untuk $i \geq 1$, misalkan $G_i \in R$ diperoleh dari F_i dengan mengganti X oleh r . Buktikan isomorfisme gelanggang faktor

$$R[X]/\mathfrak{a} \cong R/(G_1, \dots, G_n).$$

Soal 4.13

Pertimbangkan himpunan bilangan real $\mathbb{R}$ dengan topologi metrik. Apakah $\mathbb{R}$ tak tereduksi?

Soal 4.14 ★

Misalkan p suatu bilangan prima dan $\mathbb{Z}/(p)$ lapangan hasil bagi yang bersesuaian. Buktikan bahwa setiap kuadrik berbentuk

$$F = aX^2 + bY^2 + c = 0, \quad a, b \neq 0,$$

mempunyai sekurang-kurangnya satu solusi dalam $\mathbb{Z}/(p)$.

Soal 4.15 ★

Misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal dalam gelanggang komutatif R . Buktikan bahwa $\mathfrak{a}$ merupakan ideal prima tepat ketika $\mathfrak{a}$ adalah kernel suatu homomorfisme gelanggang

$$\varphi : R \longrightarrow K$$

ke suatu lapangan K .

Soal 4.16

Buktikan bahwa setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dalam gelanggang komutatif R merupakan ideal prima.

Soal 4.17 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $\mathfrak{p}$ suatu ideal. Buktikan bahwa $\mathfrak{p}$ merupakan ideal prima tepat ketika gelanggang faktor $R/\mathfrak{p}$ merupakan domain integral.

Soal 4.18

Misalkan $\mathfrak{p} \subseteq R$ suatu ideal prima dalam gelanggang komutatif R . Buktikan bahwa dari

$$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$$

mengikuti $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$ atau $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$.

Soal 4.19

Misalkan R dan S gelanggang-gelanggang komutatif, $\varphi : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang, dan $\mathfrak{p}$ suatu ideal prima dalam S . Buktikan bahwa $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ merupakan ideal prima dalam R .

Berikan sebuah contoh yang menunjukkan bahwa $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ suatu ideal maksimal tidak harus maksimal.

Soal 4.20

Misalkan K suatu lapangan dan $L = K(X)$ lapangan pecahan dari gelanggang polinomial $K[X]$. Buktikan bahwa terdapat takhingga banyak lapangan antara K dan L .

Soal 4.21

Jelaskan pada bagian mana bukti Teorema 4.8 gagal jika hendak diperluas ke lebih dari dua variabel.

Soal 4.22

Misalkan $P(X)$ dan $Q(Y)$ polinom-polinom takkonstan dalam variabel yang ditunjukkan. Berikan suatu batas (di bawah syarat apa?) bagi banyaknya titik irisan kedua kurva

$$V(Y - P(X)) \quad \text{dan} \quad V(X - Q(Y)).$$

Soal-soal berikut menggunakan istilah *pemetaan tertutup* dan *pemetaan terbuka*. Suatu pemetaan kontinu $f : X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang topologis disebut *tertutup* apabila citra setiap himpunan tertutup kembali tertutup. Pemetaan tersebut disebut *terbuka* apabila citra setiap himpunan terbuka kembali terbuka.

Soal 4.23

Buktikan bahwa proyeksi

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \quad (x, y) \longmapsto x,$$

bukan pemetaan tertutup dalam topologi Zariski.

Soal 4.24

Buktikan bahwa suatu kurva aljabar bidang di atas bilangan kompleks $\mathbb{C}$ tidak kompak dalam topologi metrik.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 4.25 - 6 poin

Misalkan $p \geq 3$ suatu bilangan prima dan $K = \mathbb{Z}/(p)$ lapangan hasil bagi yang bersesuaian. Diberikan polinom

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta \in \mathbb{Z}/(p)[X, Y].$$

Jika α, β, γ tidak semuanya nol, polinom ini merupakan sebuah kuadrik. Buktikan bahwa tepat salah satu dari tiga alternatif berikut berlaku bagi lokus nol $V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$.

1. $V(F)$ mempunyai sekurang-kurangnya satu titik.
2. $F = c$ untuk suatu konstanta $c \neq 0$.
3. Ada suatu transformasi variabel sehingga, dalam koordinat baru, polinomnya berbentuk $Z^2 - u$ dengan $u \in \mathbb{Z}/(p)$ suatu nonkuadrat.

Petunjuk sumber: Untuk satu kasus penting, Soal 9.20 dalam *Teori Bilangan (Osnabrück 2025)* berguna.

Soal 4.26 - 3 poin

Misalkan V suatu himpunan aljabar afin yang tak tereduksi dan mempunyai sekurang-kurangnya dua titik. Misalkan $P_1, \dots, P_m \in V$ berhingga banyak titik. Buktikan bahwa

$$V \setminus \{P_1, \dots, P_m\}$$

juga tak tereduksi dalam topologi terinduksi.

Soal 4.27 - 4 poin

Misalkan R suatu domain faktorisasi tunggal dengan lapangan pecahan $Q(R)$. Buktikan bahwa jika $F, G \in R[X]$ tidak mempunyai faktor persekutuan takkonstan, maka, ketika dipandang sebagai unsur $Q(R)[X]$, keduanya juga tidak mempunyai faktor persekutuan.

Catatan sumber: Anda boleh membatasi diri pada kasus bahwa R merupakan domain ideal utama.

Soal 4.28 - 3 poin

Misalkan $K = \mathbb{Q}$ lapangan bilangan rasional. Tentukan, dengan alasan, apakah

$$V(X^2 + Y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2$$

tak tereduksi.

Petunjuk sumber: Gunakan Soal 1.28 tentang parametrisasi rasional lingkaran satuan dan Korolari 4.9.

Soal 4.29 - 4 poin

Buktikan bahwa proyeksi

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \quad (x, y) \longmapsto x,$$

merupakan pemetaan terbuka dalam topologi Zariski.

Soal 4.30 - 4 poin

Buktikan bahwa bidang afin $\mathbb{A}_K^2$ dengan topologi Zariski bersifat kompak.

Navigasi sumber: [Kuliah 4 - solusi publik](#) [Unit 4 - Lembar Kerja 3](#) - [Lembar Kerja 5 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 4

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, dan 4.17 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 4.10

Kita akan membuktikan isomorfisme

$$K[X, Y]/(Y - F, Y - G) \cong K[X]/(F - G).$$

Pertimbangkan homomorfisme aljabar- K

$$\varphi : K[X, Y] \longrightarrow K[X]/(F - G)$$

yang memetakan $X \mapsto X$ dan $Y \mapsto F$. Berlaku

$$\varphi(Y - F) = F - F = 0$$

dan

$$\varphi(Y - G) = F - G = 0.$$

Menurut teorema homomorfisme bagi gelanggang, diperoleh homomorfisme aljabar- K terinduksi

$$\bar{\varphi} : K[X, Y]/(Y - F, Y - G) \longrightarrow K[X]/(F - G).$$

Sekarang pertimbangkan homomorfisme aljabar- K

$$\psi : K[X] \longrightarrow K[X, Y]/(Y - F, Y - G)$$

dengan $X \mapsto X$. Di gelanggang sasaran,

$$\psi(F - G) = F - G = (Y - G) - (Y - F) = 0.$$

Karena itu diperoleh homomorfisme terinduksi

$$\bar{\psi} : K[X]/(F - G) \longrightarrow K[X, Y]/(Y - F, Y - G).$$

Kedua komposisi $\bar{\psi} \circ \bar{\varphi}$ dan $\bar{\varphi} \circ \bar{\psi}$ masing-masing merupakan identitas.

[Kembali ke Soal 4.10.](#)

Solusi Soal 4.11

1. Persamaan sebuah lingkaran berbentuk

$$(X - a)^2 + (Y - b)^2 - c = 0.$$

Setelah dikembangkan, tulis

$$F = X^2 + Y^2 + rX + sY + t$$

dan, dengan cara yang sama,

$$G = X^2 + Y^2 + \tilde{r}X + \tilde{s}Y + \tilde{t}.$$

Maka

$$H = F - G = (r - \tilde{r})X + (s - \tilde{s})Y + (t - \tilde{t}).$$

Karena kedua lingkaran berbeda, H berderajat 1 atau 0. Selain itu,

$$(F, G) = (F, H),$$

sehingga gelanggang faktornya isomorfik.

2. Gunakan deskripsi pada bagian pertama:

$$R = K[X, Y]/(F, H).$$

Jika H suatu konstanta tak nol, R adalah gelanggang nol. Selain itu, H linear, sehingga salah satu variabel dapat dinyatakan dalam variabel lainnya; katakan

$$Y = \alpha X + \beta.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(F, H) &\cong K[X, Y]/(X^2 + Y^2 + rX + sY + t, Y - \alpha X - \beta) \\ &\cong K[X]/(X^2 + (\alpha X + \beta)^2 + rX + s(\alpha X + \beta) + t) \\ &\cong K[X]/(uX^2 + vX + w). \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 4.11.

Solusi Soal 4.12

Pertimbangkan homomorfisme evaluasi yang surjektif

$$R[X] \longrightarrow R/(G_1, \dots, G_n), \quad X \mapsto [r].$$

Pembangkit $F_0 = X - r$ dipetakan ke 0, dan untuk $i \geq 1$, pembangkit F_i dipetakan ke $G_i = 0$. Teorema homomorfisme memberikan homomorfisme gelanggang surjektif

$$\varphi : R[X]/\mathfrak{a} \longrightarrow R/(G_1, \dots, G_n).$$

Kita tinggal membuktikan bahwa homomorfisme ini injektif. Misalkan

$$P = a_0 + a_1X + \dots + a_mX^m \in R[X]$$

dipetakan oleh φ ke 0. Ini berarti

$$P(r) = a_0 + a_1r + \dots + a_mr^m \in (G_1, \dots, G_n)$$

di dalam R . Selanjutnya,

$$\begin{aligned}
P - P(r) &= \sum_{i=0}^m a_i X^i - \sum_{i=0}^m a_i r^i \\
&= \sum_{i=0}^m a_i (X^i - r^i) \\
&= \sum_{i=1}^m a_i (X^i - r^i) \\
&= \sum_{i=1}^m (X - r) H_i,
\end{aligned}$$

sebab $X^i - r^i$ selalu habis dibagi $X - r$. Maka

$$P - P(r) \in (X - r),$$

dan secara keseluruhan

$$P \in (X - r, G_1, \dots, G_n).$$

Untuk unsur-unsur tertentu B_i juga berlaku

$$F_i - G_i = F_i - F_i(r) = (X - r)B_i.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned}
P &\in (X - r, G_1, \dots, G_n) \\
&= (X - r, F_1, \dots, F_n) \\
&= \mathfrak{a}.
\end{aligned}$$

Jadi, φ injektif dan merupakan isomorfisme yang diminta.

[Kembali ke Soal 4.12.](#)

Solusi Soal 4.14

Untuk $p = 2$, pernyataan dapat diperiksa langsung. Andaikan $p \geq 3$. Tulis persamaan sebagai

$$aX^2 = -bY^2 - c.$$

Karena a dan b merupakan unit, teorema tentang banyaknya residu kuadrat menunjukkan bahwa himpunan nilai di ruas kiri maupun himpunan nilai di ruas kanan masing-masing mempunyai $(p+1)/2$ unsur. Lapangan $\mathbb{Z}/(p)$ hanya mempunyai p unsur, sehingga kedua himpunan itu tidak mungkin saling lepas. Jadi, terdapat $d \in \mathbb{Z}/(p)$ yang dapat ditulis sebagai

$$d = aX^2 = -bY^2 - c$$

untuk unsur-unsur tertentu $X, Y \in \mathbb{Z}/(p)$. Pasangan tersebut merupakan solusi persamaan semula.

[Kembali ke Soal 4.14.](#)

Solusi Soal 4.15

Mula-mula misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal prima. Maka gelanggang faktor $R/\mathfrak{a}$ merupakan domain integral, sehingga mempunyai lapangan pecahan $Q(R/\mathfrak{a})$. Komposisi proyeksi kanonik dengan inklusi ke lapangan pecahan,

$$\varphi : R \longrightarrow Q(R/\mathfrak{a}), \quad x \longmapsto [x],$$

merupakan homomorfisme gelanggang ke suatu lapangan dengan

$$\ker \varphi = \mathfrak{a}.$$

Sebaliknya, kernel suatu homomorfisme gelanggang

$$\varphi : R \longrightarrow K$$

selalu merupakan ideal. Jika $ab \in \ker \varphi$, maka

$$0 = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Karena lapangan K tidak mempunyai pembagi nol, berlaku $\varphi(a) = 0$ atau $\varphi(b) = 0$. Ini setara dengan $a \in \ker \varphi$ atau $b \in \ker \varphi$. Jadi, $\ker \varphi$ merupakan ideal prima.

[Kembali ke Soal 4.15.](#)

Solusi Soal 4.17

Mula-mula misalkan $\mathfrak{p}$ suatu ideal prima. Khususnya, $\mathfrak{p} \subsetneq R$, sehingga $R/\mathfrak{p}$ bukan gelanggang nol. Andaikan $fg = 0$ dalam $R/\mathfrak{p}$, dengan f dan g diwakili oleh unsur dalam R . Maka $fg \in \mathfrak{p}$, sehingga $f \in \mathfrak{p}$ atau $g \in \mathfrak{p}$. Dalam $R/\mathfrak{p}$, ini tepat berarti $f = 0$ atau $g = 0$. Jadi, $R/\mathfrak{p}$ merupakan domain integral.

Sebaliknya, andaikan $R/\mathfrak{p}$ suatu domain integral. Gelanggang hasil bagi ini bukan gelanggang nol, sehingga $\mathfrak{p} \neq R$. Jika $f, g \notin \mathfrak{p}$, maka kelas f dan g keduanya tidak nol dalam $R/\mathfrak{p}$. Karena gelanggang itu merupakan domain integral, hasil kalinya tidak nol. Jadi,

$$fg \notin \mathfrak{p}.$$

Kontraposisi menyatakan bahwa $fg \in \mathfrak{p}$ memaksa $f \in \mathfrak{p}$ atau $g \in \mathfrak{p}$. Maka $\mathfrak{p}$ merupakan ideal prima.

[Kembali ke Soal 4.17.](#)

Kuliah 5: Komponen Homogen, Normalisasi Noether, dan Peme- taan Polinomial

Komponen homogen

Kita membahas derajat dan dekomposisi polinom dalam beberapa variabel menjadi komponen-komponen homogen.

Definisi: derajat

Misalkan S suatu gelanggang komutatif dan

$$R = S[X_1, \dots, X_n]$$

gelanggang polinomial dalam n variabel di atas S . Untuk suatu monomial

$$G = X^\nu = X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n},$$

bilangan

$$|\nu| = \sum_{j=1}^n \nu_j$$

disebut *derajat* G . Untuk polinom tak nol

$$F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu},$$

bilangan

$$\max\{|\nu| : a_{\nu} \neq 0\}$$

disebut *derajat* F .

Definisi: dekomposisi homogen

Misalkan S dan $R = S[X_1, \dots, X_n]$ seperti di atas. Untuk suatu polinom

$$F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu} \in R,$$

dekomposisi

$$F = \sum_{i=0}^d F_i,$$

dengan

$$F_i = \sum_{\substack{\nu \\ |\nu|=i}} a_{\nu} X^{\nu},$$

disebut *dekomposisi homogen* dari F . Polinom F_i disebut *komponen homogen* dari F yang berderajat i . Polinom F sendiri disebut *homogen* apabila dekomposisi homogennya hanya mempunyai satu komponen tak nol.

Himpunan nol suatu polinom homogen F merupakan kerucut garis melalui titik asal: jika suatu titik P berada dalam $V(F)$, maka seluruh garis melalui P dan 0 juga berada dalam $V(F)$.

Contoh: derajat total dan derajat terhadap satu variabel

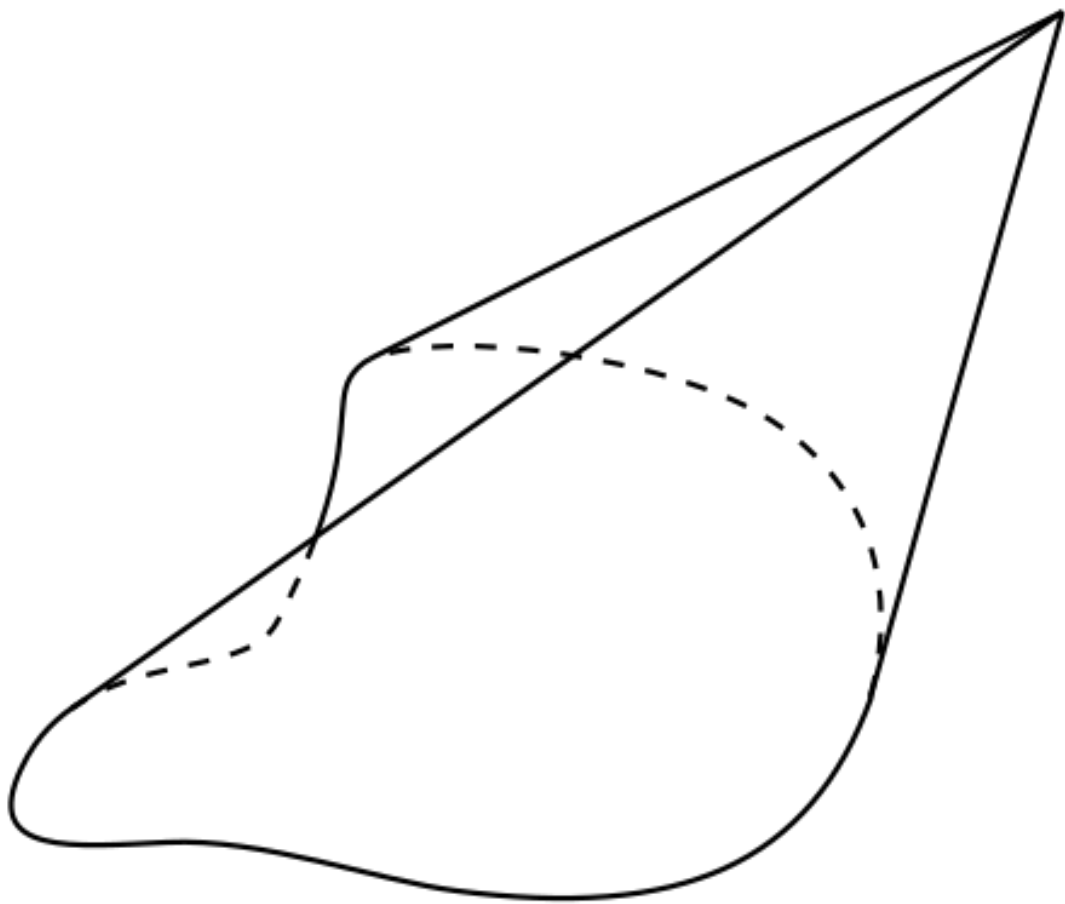
Polinom

$$F = 4X^3YZ^2 + 2X^2Y^5 + 5XYZ^7 - 3X^4YZ^4 + X^8 - Y^7 + 2Y^6Z^3 + X + 5$$

berderajat 9, dengan komponen-komponen homogen

$$F_9 = 5XYZ^7 - 3X^4YZ^4 + 2Y^6Z^3,$$

$$F_8 = X^8,$$



Gambar 39: Sebuah kerucut (himpunan nol dari polinom homogen)

$$F_7 = 2X^2Y^5 - Y^7,$$

$$F_6 = 4X^3YZ^2,$$

$$F_5 = F_4 = F_3 = F_2 = 0,$$

serta

$$F_1 = X, \quad F_0 = 5.$$

Jika F dipandang sebagai polinom dalam $(K[Y, Z])[X]$ dan kita hanya memperhatikan pangkat X , kita berbicara tentang *derajat- X* . Derajat- X dari F adalah 8. Ada pula dekomposisi homogen terhadap gradasi- X : komponen berderajat- X nol adalah

$$-Y^7 + 2Y^6Z^3 + 5,$$

sedangkan komponen berderajat- X satu adalah

$$5XYZ^7 + X.$$

Banyaknya titik pada kurva II

Teorema berikut disebut teorema *normalisasi Noether* dalam kasus kurva bidang.

Teorema: normalisasi Noether untuk kurva bidang

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom takkonstan berderajat d yang mendefinisikan kurva aljabar

$$C = V(F).$$

Terdapat suatu transformasi koordinat linear sedemikian sehingga, dalam koordinat baru $\tilde{X}, \tilde{Y}$, polinom yang ditransformasikan mempunyai bentuk

$$\tilde{F} = \tilde{X}^d + \text{suku-suku berderajat lebih rendah dalam } \tilde{X}.$$

Bukti Tuliskan dekomposisi homogen

$$F = F_d + F_{d-1} + \cdots + F_1 + F_0,$$

dengan

$$F_i = \sum_{a+b=i} c_{a,b} X^a Y^b.$$

Polinom homogen dalam dua variabel mempunyai sifat faktorisasi yang sama dengan polinom dalam satu variabel. Karena K tertutup secara aljabar, terdapat faktorisasi

$$F_d = c(Y - e_1X) \cdots (Y - e_kX) X^{d-k}.$$

Karena c mempunyai akar ke- d , dengan menskalakan variabel kita dapat mengandaikan $c = 1$. Lapangan K khususnya takhingga, sehingga kita dapat memilih $e \in K$ yang berbeda dari semua e_j . Gunakan koordinat baru



Gambar 40: Emmy Noether (1882-1935)

$$\widetilde{Y} = Y - eX, \quad \widetilde{X} = X.$$

Dalam koordinat ini, setiap faktor linear menjadi

$$\begin{aligned} Y - e_j X &= Y - eX + eX - e_j X \\ &= \widetilde{Y} - (e_j - e)X \\ &= \widetilde{Y} - (e_j - e)\widetilde{X}, \end{aligned}$$

dengan $e_j - e \neq 0$, sedangkan faktor X menjadi $\widetilde{X}$. Setelah dikalikan, $\widetilde{X}^d$ muncul dengan koefisien tak nol di K , yang sekali lagi dapat dibuat sama dengan 1 melalui penskalaan. Karena komponen homogen berderajat lebih rendah tetap mempertahankan derajatnya, semua monomial lain mempunyai derajat- $\widetilde{X}$ paling tinggi $d - 1$. $\square$

Korolari: kurva bidang mempunyai takhingga banyak titik

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom takkonstan yang mendefinisikan kurva aljabar $C = V(F)$. Maka C mempunyai takhingga banyak elemen.

Bukti Menurut teorema normalisasi Noether, kita dapat mengandaikan

$$F = X^d + P_{d-1}(Y)X^{d-1} + \cdots + P_1(Y)X + P_0(Y),$$

dengan $P_i(Y) \in K[Y]$. Untuk setiap nilai $a \in K$ yang diberikan bagi Y , substitusi $Y = a$ menghasilkan polinom monik berderajat d dalam X . Karena K tertutup secara aljabar, polinom itu mempunyai sedikitnya satu akar $b \in K$. Jadi titik dengan koordinat $X = b$ dan $Y = a$ berada pada C . Karena K takhingga, kurva tersebut mempunyai takhingga banyak titik. $\square$

Catatan edisi: setelah menetapkan $Y = a$ dan memilih akar $X = b$, sumber menulis pasangan titik sebagai (a, b) . Edisi ini menyebut kedua koordinat secara eksplisit agar urutannya tetap $X = b, Y = a$.

Pemetaan polinomial antara ruang-ruang afin

Pertimbangkan pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^r &\longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \\ (t_1, \dots, t_r) &\longmapsto (\varphi_1(t_1, \dots, t_r), \dots, \varphi_n(t_1, \dots, t_r)) = (x_1, \dots, x_n), \end{aligned}$$

dengan setiap fungsi komponen $\varphi_i \in K[T_1, \dots, T_r]$. Jadi, setiap komponen pemetaan diberikan oleh suatu polinom dalam r variabel. Kasus $n = 1$ adalah sebuah polinom dalam r variabel; kasus $r = 1$ dan $n = 2$ adalah parametrisasi kurva aljabar. Kelak kita akan mendefinisikan morfisme antara himpunan-himpunan aljabar afin dengan generalisasi yang lebih luas.

Catatan edisi: sumber mencetak gelanggang fungsi komponen sebagai $K[X_1, \dots, X_r]$, walaupun parameter pemetaan dan gelanggang sasaran homomorfisme substitusinya memakai $T_1, \dots, T_r$. Edisi ini menggunakan $K[T_1, \dots, T_r]$ secara konsisten.

Suatu pemetaan polinomial $\varphi : \mathbb{A}_K^r \rightarrow \mathbb{A}_K^n$ menginduksi homomorfisme aljabar- K antara gelanggang polinomial dalam arah berlawanan. Homomorfisme substitusi itu ditentukan oleh $X_i \mapsto \varphi_i$ dan ditulis

$$\begin{aligned} \widetilde{\varphi} : K[X_1, \dots, X_n] &\longrightarrow K[T_1, \dots, T_r], \\ F &\longmapsto F \circ \varphi = F(\varphi_i/X_i). \end{aligned}$$

Notasi φ_i/X_i berarti mengganti variabel X_i dengan φ_i . Dipandang sebagai fungsi, $F \circ \varphi$ adalah komposisi

$$\mathbb{A}_K^r \xrightarrow{\varphi} \mathbb{A}_K^n \xrightarrow{F} \mathbb{A}_K^1.$$

Untuk lokus nol $V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^n$ berlaku

$$\varphi^{-1}(V(F)) = V(\tilde{\varphi}(F)).$$

Selain pemetaan konstan, pemetaan polinomial yang paling sederhana adalah pemetaan afin-linear, yaitu pemetaan yang fungsi-fungsi komponennya merupakan polinom afin-linear:

$$\varphi_i = a_{i1}T_1 + \cdots + a_{ir}T_r + c_i.$$

Pemetaan ini tidak harus linear karena titik asal tidak harus dipetakan ke titik asal; translasi diperbolehkan. Pemetaan afin-linear merupakan komposisi pemetaan linear dan translasi. Untuk $r = n$, suatu pemetaan afin-linear yang bijektif dipandang sebagai transformasi koordinat atau transformasi variabel.

Definisi: transformasi variabel afin-linear

Misalkan K suatu lapangan. Suatu pemetaan $\varphi : \mathbb{A}_K^n \rightarrow \mathbb{A}_K^n$ berbentuk

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = M \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + (v_1, \dots, v_n),$$

dengan M suatu matriks invertibel, disebut *transformasi variabel afin-linear*.

Orang dapat memperdebatkan apakah transformasi variabel linear benar-benar memindahkan sesuatu di ruang atau hanya mengubah koordinat. Bagaimanapun, transformasi demikian merupakan alat penting untuk membawa polinom, sistem persamaan aljabar, atau himpunan aljabar afin ke bentuk yang lebih sederhana. Di bawah transformasi variabel, himpunan

$$V = V(F_1, \dots, F_m)$$

berubah menjadi

$$\tilde{V} = V(\tilde{F}_1, \dots, \tilde{F}_m), \quad \tilde{F}_i = \tilde{\varphi}(F_i),$$

dan $\tilde{V}$ adalah prapeta V di bawah φ .

Definisi: ekuivalensi afin-linear

Dua himpunan aljabar afin

$$V, \tilde{V} \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

disebut *ekuivalen afin-linear* apabila terdapat transformasi variabel afin-linear $\varphi : \mathbb{A}_K^n \rightarrow \mathbb{A}_K^n$ sedemikian sehingga

$$\varphi^{-1}(V) = \tilde{V}.$$

Konsep ini bergantung pada bagaimana situasi tersebut tertanam. Kelak kita akan melihat bahwa parabola dan garis di bidang saling isomorfik karena keduanya isomorfik dengan garis afin, tetapi keduanya tidak ekuivalen secara afin-linear.

Sifat-sifat aljabar dan topologis yang esensial dari suatu himpunan aljabar afin tetap terpelihara di bawah transformasi variabel afin-linear, termasuk ketaktereduksian, singularitas, perpotongan, keterhubungan, dan kekompakan. Sebaliknya, sifat-sifat khas geometri metrik real dapat berubah: sudut, panjang dan perbandingan panjang, volume, serta bentuk. Konsep-konsep terakhir itu tidak relevan bagi geometri aljabar. Karena itu, mulai sekarang kita akan mengubah suatu situasi ke bentuk yang diinginkan tanpa banyak penekanan jika transformasi semacam itu tersedia.

Teorema: gelanggang faktor di bawah ekuivalensi afin-linear

Misalkan K suatu lapangan dan $V, \tilde{V} \subseteq \mathbb{A}_K^n$ dua himpunan aljabar afin yang ekuivalen afin-linear. Misalkan $\text{Id}(V)$ dan $\text{Id}(\tilde{V})$ ideal-ideal pelenyapan yang bersesuaian. Maka terdapat isomorfisme aljabar- K

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V) \cong K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(\tilde{V}).$$

Bukti Menurut definisi, terdapat transformasi variabel afin-linear

$$\mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \quad P \longmapsto \varphi(P),$$

dengan $\varphi^{-1}(V) = \tilde{V}$. Misalkan $\tilde{\varphi}$ automorfisme yang bersesuaian dari $K[X_1, \dots, X_n]$. Maka

$$\tilde{\varphi}^{-1}(\text{Id}(\tilde{V})) = \text{Id}(V).$$

Teorema isomorfisme menghasilkan isomorfisme kedua gelanggang faktor. $\square$

Catatan: gelanggang koordinat sebagai invarian intrinsik

Teorema sebelumnya mengungkapkan suatu prinsip penting dalam geometri aljabar: objek aljabar yang melekat pada suatu lokus nol adalah gelanggang faktor gelanggang polinomial oleh ideal pelenyapannya. Objek ini merupakan *invarian intrinsik* dari lokus nol, yaitu tidak bergantung pada penanamannya.

Dari sudut pandang ini, normalisasi Noether untuk kurva bidang memperoleh makna baru. Kita dapat mengandaikan persamaan kurva berbentuk

$$F = X^d + P_{d-1}(Y)X^{d-1} + \dots + P_1(Y)X + P_0(Y).$$

Persamaan $F = 0$ merupakan persamaan integral bagi kelas residu X . Lebih tepatnya, kelas residu X dalam $K[X, Y]/(F)$ integral atas $K[Y]$. Karena X membangkitkan gelanggang itu sebagai aljabar atas $K[Y]$, terdapat perluasan gelanggang integral, bahkan hingga,

$$K[Y] \longrightarrow K[X, Y]/(X^d + P_{d-1}(Y)X^{d-1} + \dots + P_1(Y)X + P_0(Y)).$$

Dengan demikian, teorema normalisasi Noether juga mengatakan bahwa, untuk setiap kurva aljabar di atas lapangan tertutup secara aljabar, gelanggang koordinatnya dapat direalisasikan sebagai perluasan hingga dari domain ideal utama $K[Y]$. Ini merupakan analogi langsung dengan gelanggang bilangan bulat dalam teori bilangan, yang juga merupakan perluasan hingga di atas domain ideal utama $\mathbb{Z}$.

Pemetaan polinomial umum antara ruang-ruang afin, berbeda dengan transformasi afin-linear, dapat mengubah banyak sifat aljabar: dimensi dapat berubah, singularitas dapat muncul, dan sebagainya. Namun, ketaktereduksian berpindah ke penutupan Zariski dari citra pemetaan.

Teorema: penutupan citra pemetaan polinomial tak tereduksi

Misalkan K suatu lapangan takhingga dan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^r \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh n polinom dalam r variabel. Maka penutupan Zariski dari citra φ tak tereduksi.

Bukti Misalkan

$$B = \varphi(\mathbb{A}_K^r)$$

citra pemetaan. Menurut Lema 3.10,

$$\overline{B} = V(\text{Id}(B)).$$

Untuk $P = \varphi(Q)$ dengan $Q \in \mathbb{A}_K^r$ dan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ berlaku

$$F(P) = F(\varphi(Q)) = (F \circ \varphi)(Q),$$

dengan $F \circ \varphi \in K[T_1, \dots, T_r]$ diperoleh dengan mengganti X_i oleh fungsi komponen ke- i , yaitu $\varphi_i \in K[T_1, \dots, T_r]$. Karena itu, F lenyap di seluruh B tepat ketika $F \circ \varphi$ lenyap di seluruh $\mathbb{A}_K^r$. Karena K takhingga, kondisi terakhir berarti bahwa $F \circ \varphi$ adalah polinom nol.

Jadi,

$$F \in \text{Id}(B)$$

tepat ketika F dipetakan ke nol oleh homomorfisme

$$\tilde{\varphi} : K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow K[T_1, \dots, T_r].$$

Dengan demikian, $\text{Id}(B)$ adalah prapeta ideal prima, yakni ideal nol di $K[T_1, \dots, T_r]$, dan karena itu sendiri merupakan ideal prima menurut Soal 4.19. Lema 4.3 kemudian menunjukkan bahwa $V(\text{Id}(B))$ tak tereduksi. $\square$

Lembar Kerja 5

Soal latihan

Soal 5.1

Misalkan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom homogen dengan lokus nol $V(F)$. Buktikan bahwa bagi setiap titik $P \in V(F)$ dan setiap skalar $\lambda \in K$, berlaku pula $\lambda P \in V(F)$.

Soal 5.2

Tentukan faktorisasi polinom

$$X^n - Y^n \in \mathbb{C}[X, Y]$$

untuk $n \in \mathbb{N}_+$.

Soal 5.3 ★

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom homogen. Buktikan bahwa F terurai menjadi faktor-faktor linear.

Soal 5.4

Misalkan K suatu lapangan, $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom homogen, dan $F = GH$ suatu faktorisasi. Buktikan bahwa G dan H juga homogen.

Soal 5.5

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$P = R[X_1, \dots, X_m]$$

gelanggang polinomial di atas R dalam m variabel. Misalkan

$$\mathfrak{m} = (X_1, \dots, X_m)$$

ideal yang dibangkitkan oleh variabel-variabel tersebut. Buktikan bahwa

$$\mathfrak{m}^n = P_{\geq n},$$

dengan $P_{\geq n}$ menyatakan ideal dalam P yang dibangkitkan oleh semua polinom homogen berderajat $\geq n$.

Soal 5.6

Buktikan bahwa suatu polinom homogen tetap homogen dengan derajat yang sama di bawah transformasi variabel linear, sedangkan hal ini tidak harus berlaku di bawah transformasi variabel afin-linear.

Soal 5.7

Buktikan bahwa relasi ekuivalensi afin-linear merupakan suatu relasi ekuivalensi pada himpunan-himpunan aljabar afin $V, V' \subseteq \mathbb{A}_K^n$.

Soal 5.8

Misalkan $P = (a, b)$ suatu titik di bidang afin, dan L serta L' dua garis berbeda yang melalui P . Misalkan $C = V(F)$, dengan $F \in K[X, Y]$, suatu kurva aljabar bidang. Deskripsikan secara eksplisit suatu transformasi variabel (perubahan koordinat) sedemikian sehingga dalam koordinat baru P menjadi titik asal dan kedua garis menjadi kedua sumbu koordinat. Bagaimana persamaan kurva tersebut dalam koordinat baru?

Soal 5.9

Misalkan C dan D masing-masing merupakan kurva aljabar afin bidang yang terdiri atas gabungan tiga garis berbeda, dan ketiga garis pada masing-masing kurva berpotongan di satu titik. Buktikan bahwa terdapat perubahan koordinat afin-linear yang memetakan C ke D .

Soal 5.10

Misalkan C dan D masing-masing merupakan kurva aljabar afin bidang yang terdiri atas gabungan empat garis berbeda, dan keempat garis pada masing-masing kurva berpotongan di satu titik. Buktikan bahwa pada umumnya tidak terdapat perubahan koordinat afin-linear yang memetakan C ke D .

Dua soal berikut dimaksudkan untuk memahami Teorema 5.4 dan Korolari 5.5.

Soal 5.11

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada polinom Y .

Soal 5.12

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada hiperbola $XY - 1$.

Soal 5.13

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada polinom

$$X^2Y^3 + 5X^3Y^2 - X^2Y^2 + 3Y + 7 \in \mathbb{C}[X, Y].$$

Soal 5.14

Misalkan $F \in \mathbb{C}[X, Y]$ suatu polinom takkonstan. Buktikan bahwa kurva aljabar $C = V(F)$ yang bersesuaian mempunyai takterhitung banyak elemen.

Soal 5.15 ★

Misalkan

$$M = \{P_1, \dots, P_n\} \subseteq K^2$$

suatu himpunan titik berhingga di bidang di atas lapangan takhingga K .

1. Buktikan bahwa M dapat diperoleh sebagai irisan dua kurva aljabar.
2. Buktikan bahwa M dapat diperoleh sebagai irisan dua kurva aljabar yang tak tereduksi.

Soal 5.16

Hitung citra $\tilde{F}$ dari polinom

$$F = X^2Y + 3XY - Y^3$$

di bawah homomorfisme substitusi

$$K[X, Y] \longrightarrow K[S, T]$$

yang ditentukan oleh

$$X \mapsto T^2 + S - 3, \quad Y \mapsto 3TS + S^2 - T.$$

Soal 5.17

Misalkan K suatu lapangan takhingga dan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom dengan pemetaan yang bersesuaian

$$F : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^1.$$

Buktikan, dengan dan tanpa menggunakan Teorema 5.10, bahwa citra F terdiri atas satu titik atau takhingga banyak titik.

Soal 5.18

Misalkan K suatu lapangan berhingga dengan q elemen, dan

$$P_1, \dots, P_n \in \mathbb{A}_K^2$$

merupakan n titik di bidang afin. Buktikan bahwa terdapat pemetaan polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2$$

dengan

$$\text{im } \varphi = \{P_1, \dots, P_n\}$$

tepat ketika $1 \leq n \leq q$.

Soal 5.19 ★

Berikan sebuah contoh pemetaan polinomial

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

sedemikian sehingga primaaj satu titik tereduksi, sedangkan primaaj setiap titik lainnya tak tereduksi.

Soal 5.20 ★

Misalkan K suatu lapangan. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}_+$, pertimbangkan pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi : K^n &\longrightarrow K^n, \\ (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) &\longmapsto (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}), \end{aligned}$$

yang memetakan tupel akar $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ke tupel koefisien $(c_0, \dots, c_{n-1})$ (tanpa koefisien 1) dari polinom monik

$$(X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_n) = P = c_0 + c_1 X + \cdots + c_{n-1} X^{n-1} + X^n.$$

1. Deskripsikan φ secara eksplisit untuk $n = 2$.
2. Deskripsikan φ secara eksplisit untuk $n = 3$.
3. Jelaskan mengapa pemetaan-pemetaan φ tersebut polinomial.
4. Buktikan bahwa serat-serat φ berhingga.
5. Kapan serat di atas suatu tupel $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ kosong?
6. Berapakah banyak elemen maksimum dalam suatu serat? Berikan contoh yang menunjukkan bahwa maksimum tersebut dicapai untuk $K = \mathbb{R}$.
7. Sekarang misalkan K tertutup secara aljabar. Buktikan bahwa φ surjektif.

Soal 5.21

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^r \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu pemetaan polinomial dan $T \subseteq \mathbb{A}_K^r$ suatu subhimpunan. Buktikan bahwa

$$\overline{\varphi(T)} = \overline{\varphi(\overline{T})}.$$

Soal 5.22

Buktikan bahwa pernyataan Soal 5.21 tidak berlaku tanpa asumsi bahwa pemetaan tersebut polinomial.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 5.23 - 3 poin**

Berapa banyak monomial berderajat d yang terdapat dalam gelanggang polinomial dalam satu, dua, dan tiga variabel?

Soal 5.24 - 3 poin

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada kurva aljabar yang bersesuaian dengan fungsi rasional

$$Y = \frac{X^2 - 2X}{X^2 - 1}.$$

Soal 5.25 - 3 poin

Pertimbangkan pemetaan

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \quad (x, y) \longmapsto (x, xy).$$

Tentukan citra dan serat-serat pemetaan ini.

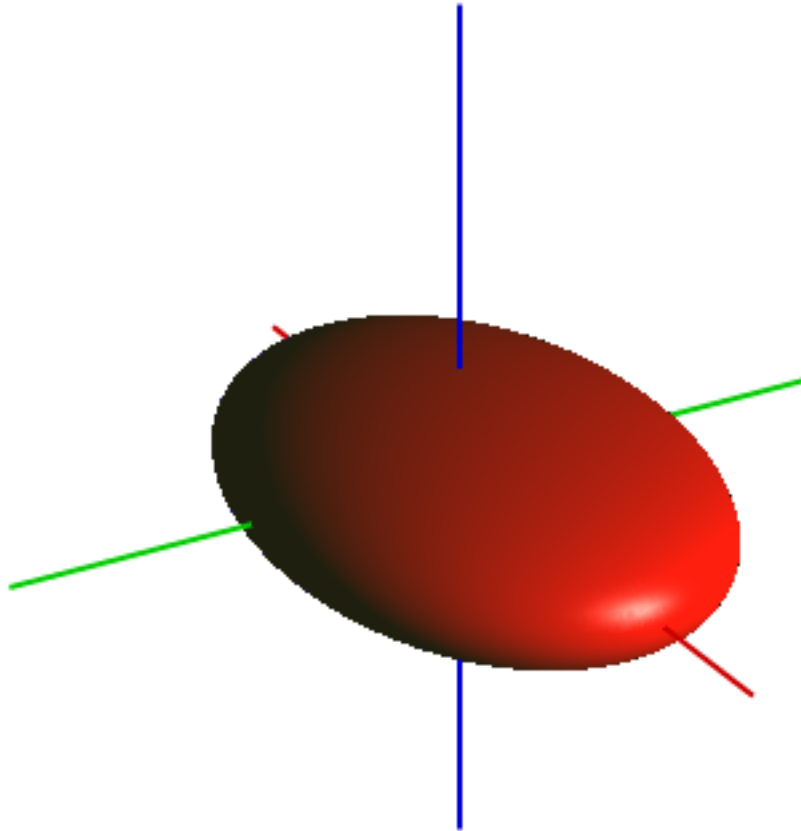
Soal 5.26 - 3 poin

Pertimbangkan elipsoid

$$E = V(2x^2 + 3y^2 + 4z^2 - 5) = \{(x, y, z) : 2x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 5\}.$$

Temukan suatu transformasi variabel afin-linear di atas $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga citra E di bawah pemetaan tersebut adalah bola satuan standar

$$V(x^2 + y^2 + z^2 - 1).$$



Gambar 41: Sebuah elipsoid; dalam geometri aljabar yang dimaksud adalah permukaannya

Soal 5.27 - 4 poin

Misalkan V dan $\widetilde{V}$ himpunan-himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_K^2$ untuk $K = \mathbb{Z}/(2)$. Buktikan bahwa kedua himpunan itu ekuivalen afin-linear tepat ketika keduanya mempunyai kardinalitas yang sama.

Buktikan pula bahwa pernyataan ini tidak berlaku untuk $K = \mathbb{Z}/(p)$ dengan $p \geq 3$, dan juga tidak berlaku di $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}/(2)}^n$ untuk $n \geq 3$.

Navigasi sumber: [Kuliah 5 - solusi publik Unit 5 - Lembar Kerja 4 - Lembar Kerja 6 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 5

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 5.3, 5.15, 5.19, dan 5.20 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 5.3

Misalkan

$$F = \sum_{i=0}^n a_i X^i Y^{n-i}.$$

Dehomogenisasinya adalah polinom satu variabel

$$\tilde{F} = \sum_{i=0}^n a_i X^i.$$

Karena lapangan tersebut tertutup secara aljabar, polinom ini mempunyai faktorisasi

$$\tilde{F} = a_n \prod_{i=1}^n (X - c_i).$$

Dengan menghomogenkan kembali, diperoleh faktorisasi

$$F = a_n \prod_{i=1}^n (X - c_i Y).$$

Catatan edisi: rumus sumber menempatkan a_n di dalam tanda hasil kali, yang akan menghasilkan faktor a_n^n . Di sini a_n ditempatkan satu kali di luar hasil kali, sesuai faktorisasi polinom berkoefisien utama a_n .

[Kembali ke Soal 5.3.](#)

Solusi Soal 5.15

1. Pilih suatu bentuk linear yang cukup umum sehingga nilainya berbeda pada titik-titik yang diberikan. Dengan demikian, kita dapat mengandaikan bahwa koordinat telah dipilih sedemikian sehingga bagi

$$P_i = (a_i, b_i),$$

semua koordinat pertama a_i saling berbeda. Misalkan

$$F = (X - a_1) \cdots (X - a_n).$$

Menurut teorema interpolasi, pilih suatu polinom satu variabel H dengan

$$H(a_i) = b_i$$

untuk $i = 1, \dots, n$. Dengan $G = Y - H$, kita memperoleh

$$M = V(F) \cap V(G),$$

sehingga M merupakan irisan dua kurva.

2. Ganti F dengan

$$F' = Y - H + F.$$

Maka

$$V(G) \cap V(F') = V(G) \cap V(F) = M.$$

Kedua kurva tersebut merupakan grafik, sehingga tak tereduksi.

[Kembali ke Soal 5.15.](#)

Solusi Soal 5.19

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar. Pertimbangkan pemetaan

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \quad (x, y) \longmapsto xy.$$

Serat di atas titik nol adalah pasangan sumbu

$$V(xy) = V(x) \cup V(y),$$

yang tereduksi. Serat di atas suatu titik $\lambda \in K$ dengan $\lambda \neq 0$ adalah $V(xy - \lambda)$. Cukup dibuktikan bahwa $xy - \lambda$ merupakan polinom prima. Hal ini mengikuti dari isomorfisme

$$K[x, y]/(xy - \lambda) \longrightarrow K[u]_u, \quad x \longmapsto u, \quad y \longmapsto \lambda u^{-1},$$

dengan pemetaan balik $u \mapsto x$. Sifat universal gelanggang faktor dan lokalisasi memastikan bahwa pemetaan-pemetaan tersebut memang saling berbalikan.

[Kembali ke Soal 5.19.](#)

Solusi Soal 5.20

1. Untuk $n = 2$, karena

$$(X - \lambda_1)(X - \lambda_2) = X^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)X + \lambda_1\lambda_2,$$

pemetaannya adalah

$$\begin{aligned} \varphi : K^2 &\longrightarrow K^2, \\ (\lambda_1, \lambda_2) &\longmapsto (\lambda_1\lambda_2, -(\lambda_1 + \lambda_2)). \end{aligned}$$

2. Untuk $n = 3$, karena

$$\begin{aligned} (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)(X - \lambda_3) \\ = X^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)X^2 + (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3)X - \lambda_1\lambda_2\lambda_3, \end{aligned}$$

pemetaannya adalah

$$\begin{aligned} \varphi : K^3 &\longrightarrow K^3, \\ (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) &\longmapsto (-\lambda_1\lambda_2\lambda_3, \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3, -(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)). \end{aligned}$$

3. Tetapkan $n \in \mathbb{N}_+$ dan k di antara 0 dan $n - 1$. Berdasarkan hukum distributif, koefisien c_k dari $\prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$ adalah

$$\pm \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{n-k} \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \dots \lambda_{i_{n-k}},$$

dengan tanda yang ditentukan oleh paritas $n - k$. Jadi setiap fungsi komponen merupakan polinom.

4. Tupel $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ termasuk dalam serat di atas tupel koefisien $(c_0, \dots, c_{n-1})$ tepat ketika

$$\prod_{i=1}^n (X - \lambda_i) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j X^j + X^n = P.$$

Secara khusus, semua λ_i harus merupakan akar P . Karena suatu polinom hanya mempunyai berhingga banyak akar, hanya ada berhingga banyak permutasi yang mungkin.

5. Serat di atas tupel $(c_0, \dots, c_{n-1})$ kosong tepat ketika polinom

$$\sum_{j=0}^{n-1} c_j X^j + X^n$$

tidak terurai sepenuhnya menjadi faktor-faktor linear.

6. Banyak elemen maksimum dalam suatu serat adalah $n!$. Jika polinom yang diberikan oleh tupel koefisien terurai sepenuhnya, seratnya terdiri atas tupel-tupel akar terurut; jika tidak, seratnya kosong. Karena terdapat paling banyak n akar, paling banyak $n!$ tupel terurut dapat dibentuk. Jika terdapat n akar berbeda, seluruh permutasinya menghasilkan tepat $n!$ tupel. Sebagai contoh, tupel akar

$$(1, 2, 3, \dots, n)$$

dipetakan ke suatu tupel koefisien yang seratnya terdiri atas semua permutasi tupel tersebut.

7. Jika K tertutup secara aljabar, setiap polinom monik terurai menjadi faktor-faktor linear monik. Menurut bagian 5, setiap serat yang bersesuaian tidak kosong. Jadi, φ surjektif.

Kembali ke Soal 5.20.

Kuliah 6: Parametrisasi Polinomial dan Rasional

Parametrisasi polinomial bidang

Sekarang kita meninjau pemetaan

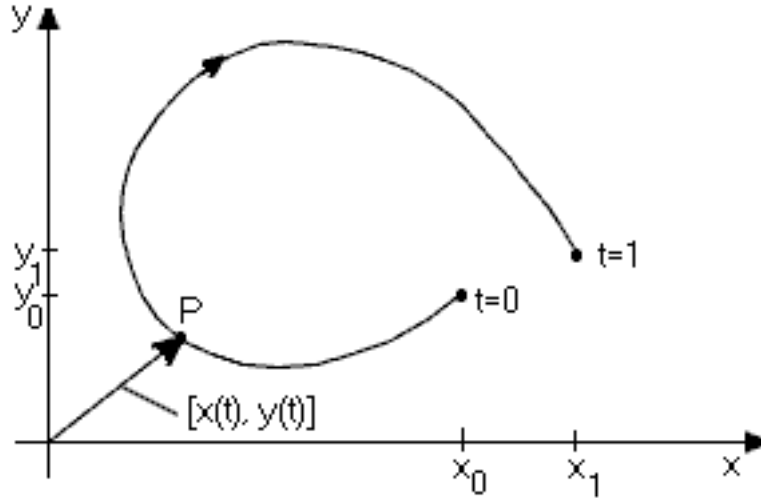
$$\varphi : \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2$$

yang diberikan oleh dua polinom satu variabel

$$P, Q \in K[T].$$

Citra pemetaan semacam ini terletak pada suatu kurva aljabar afin, seperti ditunjukkan oleh teorema berikut. Kita juga berbicara tentang *kurva berparameter*, atau lebih tepatnya *kurva yang diparameterkan secara polinomial*.

Di sini ada dua sudut pandang yang bersaing tentang cara mendeskripsikan kurva aljabar. Titik-titik pada kurva yang diberikan oleh persamaan kurva hanya ditentukan secara implisit. Untuk setiap titik bidang, mudah diperiksa apakah titik itu terletak pada kurva, tetapi secara umum sulit menemukan atau menuliskan titik-titik kurva secara eksplisit. Sebaliknya, kurva berparameter diberikan secara eksplisit: bagi setiap titik garis afin, titik citranya dapat dihitung dengan mudah, sehingga titik-titik kurva diperoleh secara eksplisit. Namun, tidak setiap kurva aljabar dapat diparameterkan oleh polinom.



Gambar 42: Kurva berparameter dapat dibayangkan sebagai suatu lintasan gerak

Teorema: persamaan bagi kurva yang diparameterkan secara polinomial

Misalkan K suatu lapangan dan $P, Q \in K[T]$ polinom. Maka terdapat polinom

$$F \in K[X, Y], \quad F \neq 0,$$

dengan

$$F(P, Q) = 0.$$

Dengan kata lain, citra suatu kurva yang diparameterkan secara polinomial terletak pada kurva aljabar bidang

$$C = V(F).$$

Jika K takhingga dan P, Q tidak keduanya konstan, penutupan Zariski citra tersebut merupakan kurva tak tereduksi C .

Bukti Misalkan d dan e masing-masing derajat P dan Q . Kita meninjau monomial-monomial

$$P^i Q^j.$$

Ini merupakan polinom dalam T berderajat $di + ej$. Untuk $i \leq n$ dan $j \leq m$, terdapat $(n+1)(m+1)$ monomial semacam itu. Semuanya terletak dalam ruang vektor- K berdimensi $dn + em + 1$ yang dibangkitkan oleh

$$1 = T^0, T^1, T^2, \dots, T^{dn+em}.$$

Jika

$$(n+1)(m+1) > dn + em + 1,$$

harus ada ketergantungan linear taktrivial di antara $P^i Q^j$. Ketergantungan ini memberikan polinom $F(X, Y) \neq 0$ dengan $F(P, Q) = 0$. Syarat numerik di atas dapat dipenuhi dengan memilih n, m cukup besar.

Mulai sekarang, misalkan K takhingga. Menurut Lema 3.10, penutupan Zariski dari citra

$$B = \varphi(\mathbb{A}_K^1)$$

adalah $V(\text{Id}(B))$, dan menurut Teorema 5.10 himpunan ini tak tereduksi. Karena K takhingga dan pemetaan tersebut tidak konstan, ketaktereduksian juga memaksa $V(\text{Id}(B))$ mempunyai takhingga banyak titik. Menurut Lema 4.3, $\text{Id}(B)$ merupakan ideal prima; menurut bagian pertama, ideal ini memuat suatu

$$F \in \text{Id}(B), \quad F \neq 0.$$

Karena $K[X, Y]$ merupakan domain faktorisasi unik, suatu faktor prima dari F juga termasuk dalam ideal tersebut. Jadi, kita dapat mengandaikan bahwa F merupakan polinom prima. Kita mempunyai inklusi

$$B \subseteq \overline{B} = V(\text{Id}(B)) \subseteq V(F).$$

Untuk $H \in \text{Id}(B)$, himpunan

$$V(\text{Id}(B)) \subseteq V(H) \cap V(F)$$

takhingga. Menurut Teorema 4.8, H dan F harus mempunyai faktor takkonstan yang sama. Karena F prima, H harus merupakan kelipatan F . Dengan demikian,

$$\text{Id}(B) = (F).$$

□

Contoh: mengeliminasi parameter

Pertimbangkan kurva yang diberikan oleh parametrisasi

$$x = t^2 + t + 1, \quad y = 2t^2 + 3t - 1.$$

Kita mempunyai

$$x - 1 = t^2 + t, \quad y + 1 = 2t^2 + 3t.$$

Pengurangan sederhana menghasilkan

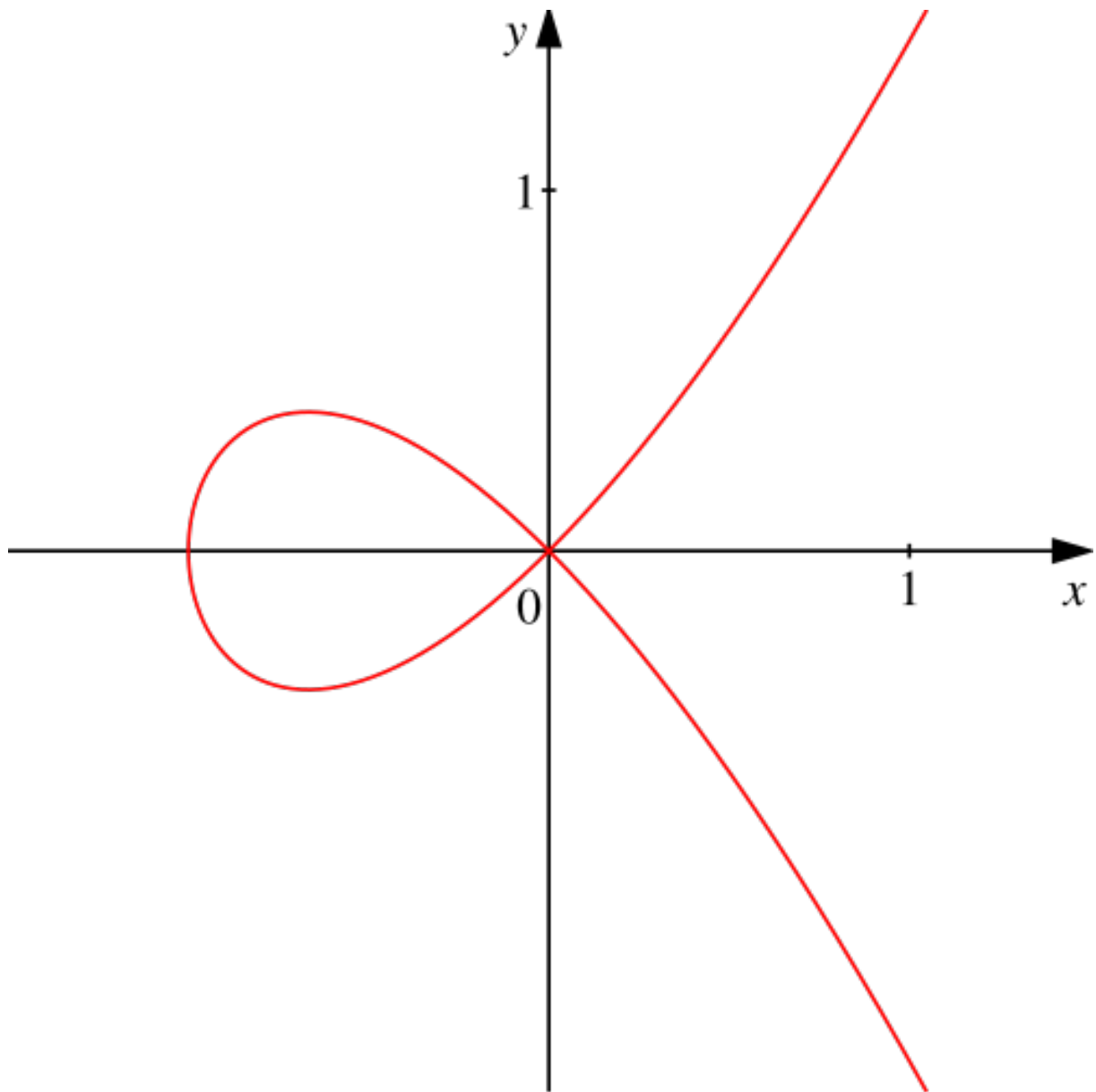
$$(y + 1) - 2(x - 1) = 3t - 2t = t.$$

Jadi,

$$x - 1 = t^2 + t = (y - 2x + 3)^2 + (y - 2x + 3).$$

Setelah dikembangkan, persamaan kurangnya adalah

$$y^2 + 4x^2 - 4xy - 15x + 7y + 13 = 0.$$



Gambar 43: Kurva kubik dengan titik ganda

Contoh: kurva dengan satu perpotongan-diri

Pertimbangkan pemetaan $\mathbb{A}_K^1 \rightarrow \mathbb{A}_K^2$ yang diberikan oleh

$$P = t^2 - 1, \quad Q = t^3 - t = t(t^2 - 1).$$

Kedua nilai parameter $t = \pm 1$ menghasilkan titik $(0, 0)$. Untuk setiap nilai lain $t \neq \pm 1$, kita dapat menulis

$$t = \frac{t^3 - t}{t^2 - 1} = \frac{Q(t)}{P(t)}.$$

Jadi, parameter t dapat direkonstruksi dari nilai citranya, yang berarti pemetaan tersebut injektif di luar kedua nilai itu. Dengan demikian, kurva citranya berpotongan dengan dirinya sendiri tepat di satu tempat.

Untuk menentukan persamaan kurva, tuliskan $x = t^2 - 1$ dan $y = t^3 - t$. Maka

$$t^2 = x + 1$$

dan

$$\begin{aligned} y^2 &= t^2(t^2 - 1)^2 \\ &= t^2 x^2 \\ &= (x + 1)x^2 \\ &= x^3 + x^2. \end{aligned}$$

Jadi, polinom yang mendeskripsikan kurva tersebut adalah

$$Y^2 - X^3 - X^2.$$

Parametrisasi rasional

Pertimbangkan fungsi rasional

$$Y = \frac{P}{Q}, \quad P, Q \in K[T].$$

Fungsi ini segera memberikan bentuk parametrisasi baru melalui pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\supseteq D(Q) \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(t, \frac{P(t)}{Q(t)} \right). \end{aligned}$$

Di sini $D(Q)$ adalah domain definisi pemetaan, yakni

$$D(Q) = \mathbb{A}_K^1 \setminus V(Q),$$

yang terdiri atas semua titik tempat polinom penyebut Q tidak bernilai nol. Pemetaan ini jelas mencakup semua titik grafik fungsi rasional, sehingga, seperti parametrisasi polinomial, ia memberikan deskripsi eksplisit bagi kurva. Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan kurva, wajar pula mengizinkan parametrisasi yang fungsi-fungsi komponennya rasional.

Definisi: parametrisasi rasional

Dua fungsi rasional

$$\varphi_1 = \frac{P_1}{Q_1}, \quad \varphi_2 = \frac{P_2}{Q_2},$$

dengan

$$P_1, P_2, Q_1, Q_2 \in K[T], \quad Q_1, Q_2 \neq 0,$$

disebut suatu *parametrisasi rasional* bagi kurva aljabar

$$C = V(F), \quad F \in K[X, Y] \text{ takkonstan},$$

apabila

$$F(\varphi_1(T), \varphi_2(T)) = 0$$

dan pasangan (φ_1, φ_2) tidak konstan.

Kesamaan dalam definisi ini dipahami dalam lapangan fungsi rasional $K(T)$. Jika K takhingga, hal ini ekuivalen dengan kesamaan tersebut berlaku untuk semua $t \in K$ tempat polinom-polinom penyebut terdefinisi.

Definisi: kurva rasional

Kurva aljabar bidang

$$C = V(F)$$

disebut *rasional* apabila kurva itu tak tereduksi dan mempunyai suatu parametrisasi rasional.

Contoh sederhana berikut menunjukkan bahwa fungsi rasional dapat memarameterkan lebih banyak kurva daripada polinom. Namun, perlu disebutkan sejak sekarang bahwa perbedaan ini menghilang lagi dalam konteks geometri projektif.

Contoh: hiperbola

Pertimbangkan hiperbola

$$H = V(XY - 1).$$

Kita menyatakan bahwa hiperbola ini tidak mempunyai parametrisasi polinomial. Bagi dua polinom $P(t)$ dan $Q(t)$, syarat agar citranya selalu berada pada H adalah

$$P(t)Q(t) = 1 \quad \text{untuk setiap } t \in \mathbb{A}_K^1,$$

atau bahwa $P(t)Q(t) = 1$ dalam gelanggang polinomial $K[t]$. Kedua syarat ini ekuivalen jika lapangan tersebut takhingga; untuk lapangan berhingga, identitas keduanya syarat yang tepat. Identitas itu berarti P dan Q saling invers, sehingga keduanya satuan. Satuan-satuan dalam gelanggang polinomial hanyalah konstanta tak nol. Jadi, kedua polinom itu konstan, pemetaan yang didefinisikan olehnya konstan, dan tidak ada parametrisasi polinomial.

Sebaliknya,

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(t, \frac{1}{t}\right)\end{aligned}$$

merupakan parametrisasi rasional bagi hiperbola tersebut.

Kita ingin menunjukkan bahwa citra pemetaan rasional takkonstan selalu memenuhi suatu persamaan aljabar, sehingga selalu memberikan parametrisasi rasional bagi suatu kurva aljabar. Dalam kasus polinomial, persamaan aljabar diperoleh melalui argumen pencacahan: jumlah monomial dalam dua variabel bertumbuh lebih cepat bersama derajat daripada jumlah monomial dalam satu variabel. Kita akan memakai argumen serupa bersama sebuah trik tambahan, yaitu *homogenisasi*. Trik ini membuat suatu situasi takhomogen menjadi homogen dengan menambahkan satu variabel lagi. Di sini proses tersebut kita gunakan secara aljabar murni, tetapi di baliknya terdapat hubungan antara geometri afin dan geometri projektif.

Definisi: homogenisasi

Misalkan

$$F \in K[X_1, \dots, X_n], \quad F \neq 0,$$

suatu polinom dengan dekomposisi homogen

$$F = \sum_{i=0}^d F_i,$$

dan misalkan Z suatu variabel tambahan. Polinom homogen berderajat d

$$\widehat{F} = \sum_{i=0}^d F_i Z^{d-i} \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$$

disebut *homogenisasi* dari F .

Polinom asal dapat diperoleh kembali dari homogenisasinya dengan menetapkan variabel tambahan $Z = 1$. Proses ini disebut *dehomogenisasi*.

Lema: relasi homogen bagi tiga polinom homogen

Misalkan

$$P_1, P_2, P_3 \in K[S, T]$$

tiga polinom homogen dengan derajat yang sama. Maka terdapat polinom homogen

$$F \in K[X, Y, Z], \quad F \neq 0,$$

dengan

$$F(P_1, P_2, P_3) = 0.$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari argumen pencacahan yang serupa dengan bukti Teorema 6.1; lihat Soal 6.7. $\square$

Contoh: suatu relasi monomial

Pertimbangkan pemetaan

$$(S, T) \mapsto (S^2, T^2, ST) = (X, Y, Z),$$

yang diberikan oleh polinom-polinom homogen, bahkan oleh monomial. Relasi aljabar bagi citranya mudah ditemukan:

$$Z^2 = (ST)^2 = S^2T^2 = XY.$$

Jadi, citra pemetaan tersebut terletak pada $V(Z^2 - XY)$. Lihat juga Soal 6.29.

Teorema: citra pemetaan rasional memenuhi persamaan aljabar

Misalkan diberikan dua fungsi rasional

$$\varphi_1 = \frac{P_1}{Q_1}, \quad \varphi_2 = \frac{P_2}{Q_2},$$

dengan $P_1, P_2, Q_1, Q_2 \in K[T]$, $Q_1, Q_2 \neq 0$, yang tidak keduanya konstan. Maka terdapat polinom takkonstan $F \in K[X, Y]$ dengan

$$F(\varphi_1(T), \varphi_2(T)) = 0.$$

Dengan demikian, φ_1 dan φ_2 mendefinisikan suatu parametrisasi rasional.

Bukti Dengan memakai penyebut bersama, kita dapat mengandaikan bahwa pemetaan rasional tersebut diberikan oleh

$$\varphi_1 = \frac{P_1}{Q}, \quad \varphi_2 = \frac{P_2}{Q},$$

dengan $P_1, P_2, Q \in K[T]$ dan $Q \neq 0$. Misalkan

$$H'_1, H'_2, H'_3 \in K[T, S]$$

homogenisasi ketiga polinom itu dengan variabel baru S , dan misalkan e derajat terbesar di antara ketiganya. Tetapkan

$$H_i = S^{e-\deg(H'_i)} H'_i.$$

Polinom H_1, H_2, H_3 semuanya berderajat e , sedangkan dehomogenisasinya pada $S = 1$ tetap P_1, P_2, Q . Menurut Lema 6.8, terdapat polinom homogen

$$F \in K[U, V, W], \quad F \neq 0,$$

berderajat d dalam U, V, W , dengan

$$F(H_1, H_2, H_3) = 0.$$

Sekarang tinjau

$$\frac{1}{W^d} F(U, V, W) = F\left(\frac{U}{W}, \frac{V}{W}, \frac{W}{W}\right),$$

yang merupakan polinom dalam kedua fungsi rasional U/W dan V/W . Homogenitas F sangat penting bagi langkah ini. Substitusi ketiga polinom homogen menghasilkan

$$0 = F\left(\frac{H_1}{H_3}, \frac{H_2}{H_3}, 1\right).$$

Ini merupakan kesamaan dalam lapangan hasil bagi $K[S, T]$. Dengan menetapkan $S = 1$, yaitu melakukan dehomogenisasi, dan menuliskan

$$G(X, Y) = F(X, Y, 1),$$

kita memperoleh polinom tak nol $G \in K[X, Y]$ dengan

$$0 = G\left(\frac{P_1}{Q}, \frac{P_2}{Q}\right),$$

yang merupakan suatu persamaan bagi kedua fungsi rasional asal. $\square$

Catatan: parametrisasi terdiferensial lokal

Kita dapat melangkah lebih jauh dan bertanya apakah ada cara lain untuk mendeskripsikan kurva aljabar

$$C = V(F)$$

melalui suatu pemetaan $\varphi : K \rightarrow K^2$ jika φ boleh berasal dari kelas fungsi yang lebih luas. Salah satu hasil penting adalah teorema fungsi implisit. Untuk $K = \mathbb{R}$ atau $K = \mathbb{C}$, teorema ini menyatakan bahwa jika kedua turunan parsial F tidak sekaligus nol di suatu titik kurva, maka terdapat suatu pemetaan terdiferensial tak hingga kali, bahkan analitik, yang mendeskripsikan kurva dalam suatu lingkungan terbuka kecil di sekitar titik tersebut. Versi aljabar dari teorema fungsi implisit muncul kembali dalam pendekatan deret pangkat yang akan kita bahas kemudian.

Lembar Kerja 6

Soal latihan

Soal 6.1

Misalkan $F(x) \in K[x]$ suatu polinom satu variabel di atas lapangan K . Parametrisasikan grafik F dengan polinom.

Soal 6.2

Tentukan suatu persamaan kurva bagi kurva berparameter

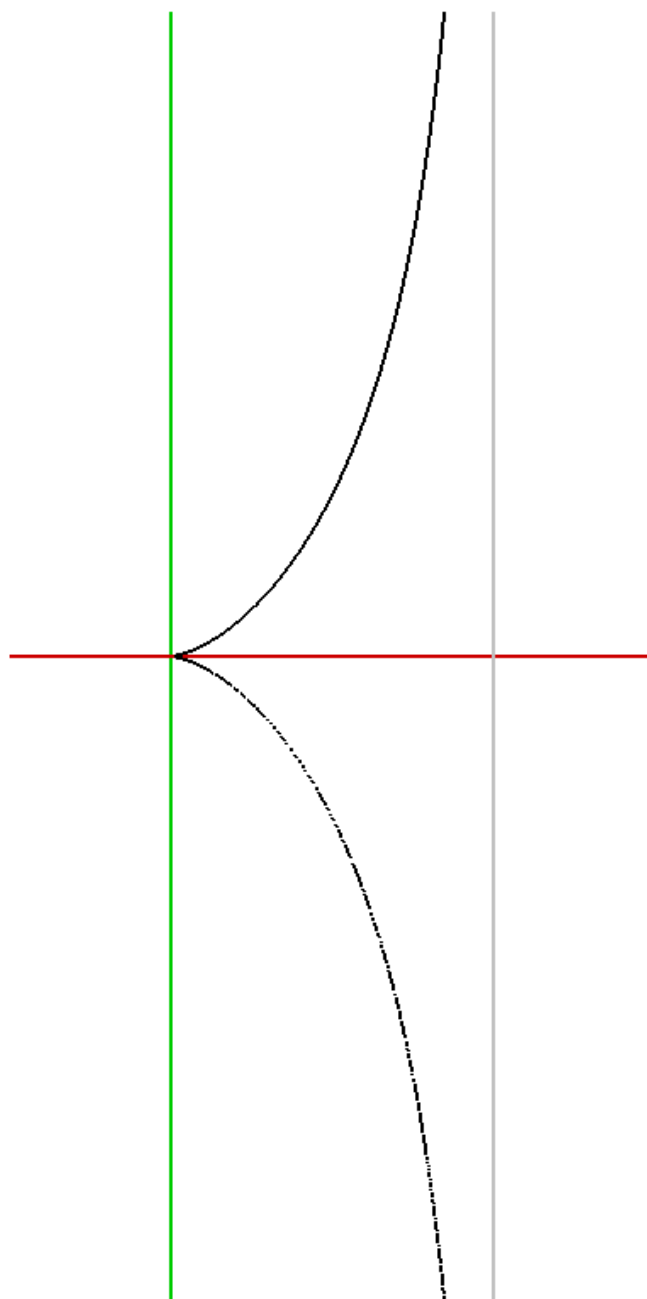
$$x = -3t^2 + 4t - 2, \quad y = 2t^2 + 5t - 3.$$

Soal 6.3 ★

Misalkan K suatu lapangan. Pertimbangkan parametrisasi

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t + t^2, t^3) = (x, y). \end{aligned}$$

Tentukan suatu persamaan aljabar taktrivial yang dipenuhi oleh semua titik citra pemetaan ini. Berikan pula suatu titik di bidang afin yang tidak terletak pada kurva citra tersebut.



Gambar 44: Sissoid Diokles (hitam pada gambar) dapat diparameterkan secara rasional

Soal 6.4 ★

Misalkan K suatu lapangan. Pertimbangkan pemetaan polinomial

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2 + 1, t^3 - t).\end{aligned}$$

Tentukan suatu persamaan aljabar taktrivial yang dipenuhi oleh semua titik citra pemetaan ini.

Fenomena yang dideskripsikan dalam soal berikut tidak dapat terjadi di atas lapangan tertutup secara aljabar.

Soal 6.5

Berikan contoh suatu parametrisasi polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 \longrightarrow C \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2,$$

dengan C merupakan penutupan Zariski dari citra, sedemikian sehingga takterhingga banyak titik C tidak termasuk dalam citra.

Soal 6.6

Buktikan bahwa, dalam situasi Contoh 6.3, parametrisasi kurva yang diberikan bersifat surjektif untuk $K = \mathbb{R}$.

Soal 6.7

Misalkan

$$P_1, P_2, P_3 \in K[S, T]$$

tiga polinom homogen dengan derajat yang sama. Buktikan bahwa terdapat polinom homogen

$$F \in K[X, Y, Z], \quad F \neq 0,$$

dengan

$$F(P_1, P_2, P_3) = 0.$$

Soal 6.8 ★

Apakah terdapat polinom homogen $F \in K[X, Y, Z]$, $F \neq 0$, dengan

$$F(S, T, ST) = 0?$$

Soal 6.9 ★

Tentukan suatu persamaan aljabar bagi kurva citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(\frac{t^2 + 1}{t}, \frac{t + 1}{t} \right).\end{aligned}$$

Lakukan pemeriksaan langsung atas persamaan yang diperoleh.

Soal 6.10

Tentukan suatu persamaan aljabar taktrivial bagi citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{-1, 0, 1\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(\frac{t}{t^2 - 1}, \frac{1}{t} \right).\end{aligned}$$

Dalam soal-soal berikut, digunakan konsep kurva terdiferensial sebagaimana dibahas dalam Analisis 2.

Soal 6.11

Berikan contoh suatu kurva terdiferensial takaljabar (takpolinomial) di $\mathbb{R}^2$ yang citranya berimpit dengan suatu kurva aljabar.

Soal 6.12

Buktikan bahwa lintasan spiral Archimedes

$$\begin{aligned}f : \mathbb{R}_{\geq 0} &\longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ t &\longmapsto (t \cos t, t \sin t)\end{aligned}$$

tidak aljabar.

Soal 6.13

Misalkan

$$C = V(F) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

suatu kurva yang dapat diparameterkan secara rasional. Buktikan bahwa kurva tersebut juga mempunyai parametrisasi terdiferensial yang takaljabar.

Soal 6.14

Berikan suatu kurva terdiferensial $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang citranya tepat merupakan gabungan kedua sumbu koordinat.

Soal 6.15

Misalkan $\varphi : \mathbb{A}_K^2 \rightarrow \mathbb{A}_K^2$ suatu pemetaan polinomial dan C suatu kurva rasional bidang. Andaikan C tidak dipetakan oleh φ ke satu titik saja. Buktikan bahwa

$$\overline{\varphi(C)}$$

juga merupakan kurva rasional.

Soal 6.16

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dengan karakteristik nol dan misalkan diberikan pemetaan polinomial

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2, \psi(t)),\end{aligned}$$

dengan $\psi(t) \in K[t]$. Buktikan bahwa φ injektif tepat ketika ψ berbentuk

$$\psi(t) = at^n + \theta(t),$$

dengan $a \neq 0$, n ganjil, dan $\theta(t)$ suatu polinom yang hanya memuat pangkat-pangkat genap.

Soal 6.17 ★

Misalkan $p \in [0, 1]$ probabilitas terjadinya suatu peristiwa tertentu A dalam suatu eksperimen, sehingga $1 - p$ adalah probabilitas bahwa peristiwa itu tidak terjadi ($\neg A$). Eksperimen dilakukan dua kali secara saling bebas. Peristiwa-peristiwa gabungan

$$(A, A), (A, \neg A), (\neg A, A), (\neg A, \neg A)$$

mempunyai probabilitas yang bergantung pada p . Nyatakan ketergantungan ini sebagai pemetaan polinomial

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^4, \\ p &\longmapsto (p^2, p(1-p), (1-p)p, (1-p)^2) = (x, y, z, w). \end{aligned}$$

1. Buktikan bahwa pemetaan tersebut injektif.
2. Deskripsikan citranya secara lengkap dengan persamaan-persamaan polinomial.

Soal 6.18 ★

Misalkan $p \in [0, 1]$ probabilitas terjadinya peristiwa A dalam eksperimen pertama, dan $q \in [0, 1]$ probabilitas terjadinya peristiwa B dalam eksperimen kedua. Kedua eksperimen dilakukan secara saling bebas. Peristiwa-peristiwa gabungan

$$(A, B), (A, \neg B), (\neg A, B), (\neg A, \neg B)$$

mempunyai probabilitas yang bergantung pada p dan q . Nyatakan ketergantungan ini sebagai pemetaan polinomial

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^4, \\ (p, q) &\longmapsto (pq, p(1-q), (1-p)q, (1-p)(1-q)) = (x, y, z, w). \end{aligned}$$

1. Buktikan bahwa pemetaan tersebut injektif.
2. Deskripsikan citranya secara lengkap dengan persamaan-persamaan polinomial.

Soal 6.19

Pertimbangkan pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^2 \supseteq D(s) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^3, \\ (s, t) &\longmapsto \left(s, \frac{t^2}{s}, t\right) = (x, y, z). \end{aligned}$$

Tentukan suatu persamaan aljabar F bagi citranya. Selidiki keinjektifan dan kesurjektifan pemetaan ini sebagai pemetaan ke $V(F)$. Bandingkan pemetaan ini dengan pemetaan-pemetaan yang dibahas dalam Soal 6.29.

Soal 6.20

Misalkan K suatu lapangan, $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial di atas K dalam n variabel, dan $K[X_1, \dots, X_n, Z]$ gelanggang polinomial dalam $n + 1$ variabel. Bagi $F \in K[X_1, \dots, X_n]$, misalkan $\widehat{F} \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$ homogenisasinya terhadap Z . Bagi $G \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$, misalkan $\widetilde{G}$ dehomogenisasinya yang diberikan oleh $Z \mapsto 1$. Buktikan bahwa

$$\widetilde{\widehat{F}} = F,$$

tetapi tidak selalu berlaku

$$\widehat{\widehat{G}} = G.$$

Soal 6.21 ★

Misalkan K suatu lapangan dan $K[X_1, \dots, X_n, Z]$ gelanggang polinomial di atas K dalam $n + 1$ variabel. Misalkan

$$G, H \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$$

polinom-polinom homogen dengan derajat yang sama. Jika dehomogenisasinya terhadap Z memenuhi

$$\widetilde{G} = \widetilde{H},$$

buktikan bahwa $G = H$.

Soal 6.22 ★

Misalkan K suatu lapangan, $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial di atas K dalam n variabel, dan $K[X_1, \dots, X_n, Z]$ gelanggang polinomial dalam $n + 1$ variabel. Buktikan bahwa homogenisasi terhadap Z kompatibel dengan perkalian.

Soal 6.23

Misalkan K suatu lapangan, $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial di atas K dalam n variabel, dan $K[X_1, \dots, X_n, Z]$ gelanggang polinomial dalam $n + 1$ variabel. Deskripsikan dehomogenisasi terhadap Z sebagai suatu homomorfisme substitusi.

Soal 6.24

Rumuskan dan buktikan suatu pernyataan pembagian dengan sisa bagi polinom homogen dalam dua variabel di atas suatu lapangan.

Soal 6.25 ★

Misalkan

$$F = X^4 + 9X^3Y + 7X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4$$

dan

$$G = X^3 + 5X^2Y.$$

Temukan polinom-polinom homogen $Q, R \in \mathbb{Q}[X, Y]$, dengan $Q \neq 0$, sedemikian sehingga

$$F = GQ + R.$$

Soal untuk dikumpulkan

Soal 6.26 - 3 poin

Tentukan luas daerah yang dilingkupi oleh gelung kurva real

$$V(y^2 - x^3 - x^2) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2.$$

Soal-soal berikut mungkin memerlukan penggunaan komputer.

Soal 6.27 - 6 poin

Tentukan suatu persamaan aljabar bagi kurva citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2 + t^3, 2t^2 - t^4).\end{aligned}$$

Soal 6.28 - 5 poin

Tentukan suatu persamaan aljabar bagi kurva citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(\frac{t^2 - 1}{t}, \frac{t + 3}{t} \right).\end{aligned}$$

Lakukan pemeriksaan langsung atas persamaan yang diperoleh.

Soal 6.29 - 5 poin

Pertimbangkan kedua pemetaan

$$(s, t) \longmapsto (s^2, t^2, st) = (x, y, z)$$

dan

$$(s, t) \longmapsto (s, st^2, st) = (x, y, z).$$

Buktikan bahwa citra kedua pemetaan memenuhi persamaan aljabar F yang sama. Selidiki keinjektifan dan kesurjektifan kedua pemetaan sebagai pemetaan ke $V(F)$. Pemetaan manakah yang memberikan deskripsi “lebih baik” bagi $V(F)$?

Soal 6.30 - 4 poin

Misalkan K suatu lapangan dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom tak tereduksi. Jika lokus nol $V(F)$ takhingga, buktikan bahwa $V(F)$ merupakan himpunan aljabar afin yang tak tereduksi.

Berikan pula suatu contoh yang menunjukkan bahwa pernyataan ini salah dalam tiga variabel.

Navigasi sumber: [Kuliah 6 - solusi publik](#) [Unit 6 - Lembar Kerja 5](#) - [Lembar Kerja 7 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 6

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 6.3, 6.4, 6.8, 6.9, 6.17, 6.18, 6.21, 6.22, dan 6.25 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 6.3

Kita menghitung beberapa monomial pertama dalam X dan Y :

$$X^0 Y^0 = 1,$$

$$X = t^2 + t,$$

$$Y = t^3,$$

$$XY = t^5 + t^4,$$

$$X^2 = t^4 + 2t^3 + t^2,$$

$$Y^2 = t^6,$$

dan

$$X^3 = t^6 + 3t^5 + 3t^4 + t^3.$$

Kita mencari relasi taktrivial di antara polinom-polinom ini dalam $K[t]$. Karena

$$X^3 - Y^2 - Y = 3t^5 + 3t^4 = 3XY,$$

suatu relasi aljabar bagi kurva citra adalah

$$X^3 - Y^2 - Y - 3XY = 0.$$

Sebagai contoh, titik $(1, 0)$ di bidang afin tidak terletak pada kurva citra, sebab

$$1^3 - 0^2 - 0 - 3 \cdot 1 \cdot 0 = 1 \neq 0.$$

[Kembali ke Soal 6.3.](#)

Solusi Soal 6.4

Kita menghitung beberapa monomial dalam X dan Y :

$$X^0 Y^0 = 1,$$

$$X = t^2 + 1,$$

$$X^2 = t^4 + 2t^2 + 1,$$

$$X^3 = t^6 + 3t^4 + 3t^2 + 1,$$

dan

$$Y^2 = t^6 - 2t^4 + t^2.$$

Ini adalah lima polinom yang hanya memuat pangkat t^0, t^2, t^4, t^6 , sehingga polinom-polinom tersebut harus bergantung linear. Salah satu relasi linearnya adalah

$$-Y^2 + X^3 - 5X^2 + 8X - 4 = 0.$$

[Kembali ke Soal 6.4.](#)

Solusi Soal 6.8

Polinom semacam itu tidak ada. Andaikan

$$F = \sum_{\alpha+\beta+\gamma=d} a_{(\alpha,\beta,\gamma)} X^\alpha Y^\beta Z^\gamma$$

suatu polinom homogen berderajat d . Persamaan yang diminta akan menjadi

$$F(S, T, ST) = \sum_{\alpha+\beta+\gamma=d} a_{(\alpha,\beta,\gamma)} S^{\alpha+\gamma} T^{\beta+\gamma} = 0.$$

Andaikan dua monomial dalam jumlah itu sama:

$$S^{\alpha_1+\gamma_1} T^{\beta_1+\gamma_1} = S^{\alpha_2+\gamma_2} T^{\beta_2+\gamma_2}.$$

Maka

$$\alpha_1 + \gamma_1 = \alpha_2 + \gamma_2$$

dan

$$\beta_1 + \gamma_1 = \beta_2 + \gamma_2.$$

Dengan menjumlahkan kedua persamaan, diperoleh

$$\alpha_1 + \beta_1 + 2\gamma_1 = \alpha_2 + \beta_2 + 2\gamma_2.$$

Karena

$$\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 = \alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 = d,$$

berlaku $\gamma_1 = \gamma_2$, lalu $\alpha_1 = \alpha_2$ dan $\beta_1 = \beta_2$. Jadi, semua monomial $S^{\alpha+\gamma} T^{\beta+\gamma}$ dalam jumlah di atas berbeda berpasangan. Agar $F(S, T, ST) = 0$, setiap koefisien $a_{(\alpha,\beta,\gamma)}$ harus nol. Dengan demikian, $F = 0$, bertentangan dengan syarat soal.

[Kembali ke Soal 6.8.](#)

Solusi Soal 6.9

Kita memakai homogenisasi berderajat sama

$$H_1 = T^2 + S^2, \quad H_2 = S(T + S) = ST + S^2, \quad H_3 = ST.$$

Dari ketiganya diperoleh enam monomial berderajat 4 terhadap S, T . Karena hanya terdapat lima monomial berderajat 4 dalam dua variabel, harus ada ketergantungan linear. Secara eksplisit,

$$F_1 = H_1^2 = T^4 + 2S^2T^2 + S^4,$$

$$F_2 = H_2^2 = S^2T^2 + 2S^3T + S^4,$$

$$F_3 = H_3^2 = S^2T^2,$$

$$F_4 = H_1 H_2 = ST^3 + S^2 T^2 + S^3 T + S^4,$$

$$F_5 = H_1 H_3 = ST^3 + S^3 T,$$

dan

$$F_6 = H_2 H_3 = S^2 T^2 + S^3 T.$$

Karena T^4 hanya muncul dalam F_1 , relasi linear harus dapat dicari di antara F_2, F_3, F_4, F_5, F_6 . Kita mempunyai

$$F_2 - F_4 + F_5 - 2F_6 = -2S^2 T^2.$$

Jadi,

$$F_2 + 2F_3 - F_4 + F_5 - 2F_6 = 0.$$

Dengan demikian,

$$F(U, V, W) = V^2 + 2W^2 - UV + UW - 2VW$$

merupakan polinom homogen berderajat 2 yang bernilai nol setelah U, V, W masing-masing diganti dengan H_1, H_2, H_3 . Pembagian oleh W^2 memberikan

$$\left(\frac{V}{W}\right)^2 + 2 - \frac{U}{W} \frac{V}{W} + \frac{U}{W} - 2\frac{V}{W} = 0.$$

Setelah H_1, H_2, H_3 disubstitusikan dan kemudian $S = 1$ ditetapkan, rasio U/W dan V/W menjadi kedua fungsi rasional semula. Jadi, suatu polinom pelenyap adalah

$$Y^2 - XY + X - 2Y + 2.$$

Sebagai pemeriksaan langsung,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{t+1}{t}\right)^2 - \frac{t^2+1}{t} \frac{t+1}{t} + \frac{t^2+1}{t} - 2\frac{t+1}{t} + 2 \\ &= \frac{t^2 + 2t + 1 - (t^3 + t^2 + t + 1) + t^3 + t - 2t^2 - 2t + 2t^2}{t^2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 6.9.

Solusi Soal 6.17

1. Dari

$$(x, y, z, w) = (p^2, p(1-p), (1-p)p, (1-p)^2) = (p^2, p-p^2, p-p^2, p^2-2p+1),$$

langsung diperoleh

$$p = p^2 + (p - p^2) = x + y.$$

Jadi, variabel masukan dapat direkonstruksi dari polinom-polinom komponen, yang membuktikan keinjektifan.

2. Jelas bahwa $y = z$, yang memberikan persamaan pertama dan memungkinkan eliminasi z . Dengan memakai

$$u = p = x + y,$$

kita memperoleh

$$y = u - u^2$$

dan

$$w = u^2 - 2u + 1.$$

Jadi, citra dideskripsikan secara lengkap oleh ketiga persamaan

$$y - z = 0,$$

$$y - (x + y) + (x + y)^2 = 0,$$

dan

$$w - (x + y)^2 + 2(x + y) - 1 = 0.$$

Kembali ke Soal 6.17.

Solusi Soal 6.18

1. Dari

$$(x, y, z, w) = (pq, p(1 - q), (1 - p)q, (1 - p)(1 - q)) = (pq, p - pq, q - pq, pq - p - q + 1),$$

langsung diperoleh

$$p = pq + (p - pq) = x + y$$

dan

$$q = pq + (q - pq) = x + z.$$

Jadi, kedua variabel masukan dapat direkonstruksi, yang membuktikan keinjektifan.

2. Dengan memakai

$$u = p = x + y, \quad v = q = x + z,$$

kita memperoleh

$$x = uv$$

dan

$$w = uv - u - v + 1.$$

Jadi, citra dideskripsikan secara lengkap oleh kedua persamaan

$$x - (x + y)(x + z) = 0$$

dan

$$w - (x + y)(x + z) + (x + y) + (x + z) - 1 = 0.$$

Kembali ke Soal 6.18.

Solusi Soal 6.21

Misalkan d derajat bersama G dan H , dan tuliskan

$$G = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} a_\nu X^\nu Z^{d-|\nu|}$$

serta

$$H = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} b_\nu X^\nu Z^{d-|\nu|}.$$

Dehomogenisasinya adalah

$$\sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} a_\nu X^\nu \quad \text{dan} \quad \sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} b_\nu X^\nu,$$

yang sama menurut asumsi. Jadi, $a_\nu = b_\nu$ bagi setiap ν , dan karena itu kedua polinom asal juga sama.

Kembali ke Soal 6.21.

Solusi Soal 6.22

Misalkan

$$F = F_d + F_{d-1} + \cdots + F_1 + F_0$$

dan

$$G = G_e + G_{e-1} + \cdots + G_1 + G_0$$

polinom berderajat d dan e , ditulis menurut dekomposisi homogenya. Homogenisasinya adalah

$$\widehat{F} = F_d + F_{d-1}Z + \cdots + F_1Z^{d-1} + F_0Z^d$$

dan

$$\widehat{G} = G_e + G_{e-1}Z + \cdots + G_1Z^{e-1} + G_0Z^e.$$

Hasil kalinya berbentuk

$$\widehat{F} \widehat{G} = \sum_{k=0}^{d+e} P_k Z^{d+e-k},$$

dengan

$$P_k = \sum_{i=0}^d F_i G_{k-i},$$

di mana komponen dengan indeks di luar rentang dipahami bernilai nol. Di sisi lain,

$$FG = \sum_{k=0}^{d+e} H_k$$

mempunyai komponen homogen

$$H_k = \sum_{i=0}^d F_i G_{k-i}.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned} \widehat{FG} &= \sum_{k=0}^{d+e} H_k Z^{d+e-k} \\ &= \sum_{k=0}^{d+e} \left(\sum_{i=0}^d F_i G_{k-i} \right) Z^{d+e-k} \\ &= \sum_{k=0}^{d+e} P_k Z^{d+e-k} \\ &= \widehat{F} \widehat{G}. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 6.22.

Solusi Soal 6.25

Pembagian dengan sisa dalam kasus homogen memberikan

$$\begin{aligned} X^4 + 9X^3Y + 7X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4 \\ = (X^3 + 5X^2Y)(X + 4Y) - 13X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4. \end{aligned}$$

Jadi,

$$Q = X + 4Y$$

dan

$$R = -13X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4.$$

Kembali ke Soal 6.25.

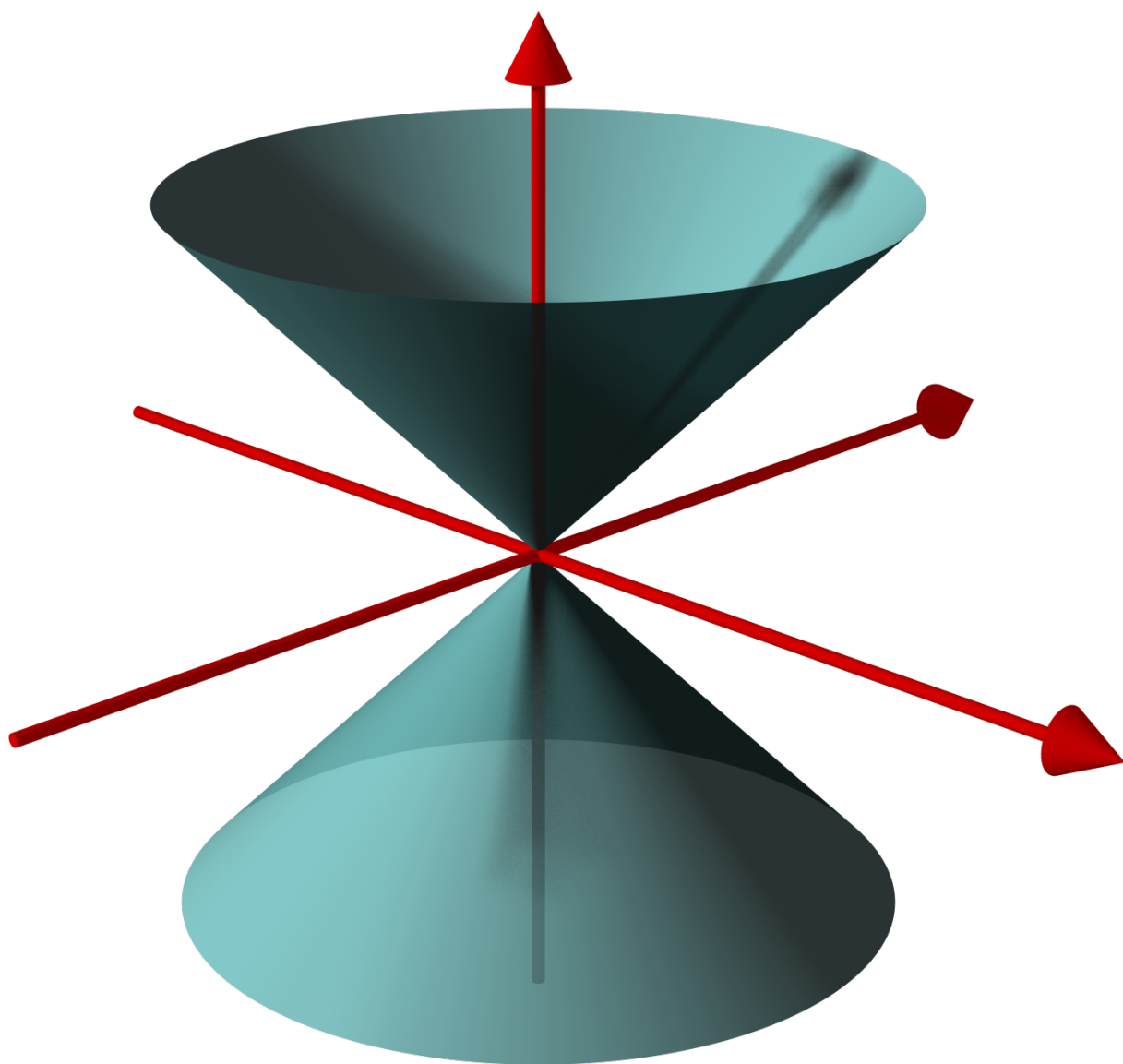
Kuliah 7: Irisan Kerucut dan Kuadrik

Irisan kerucut dan kuadrik

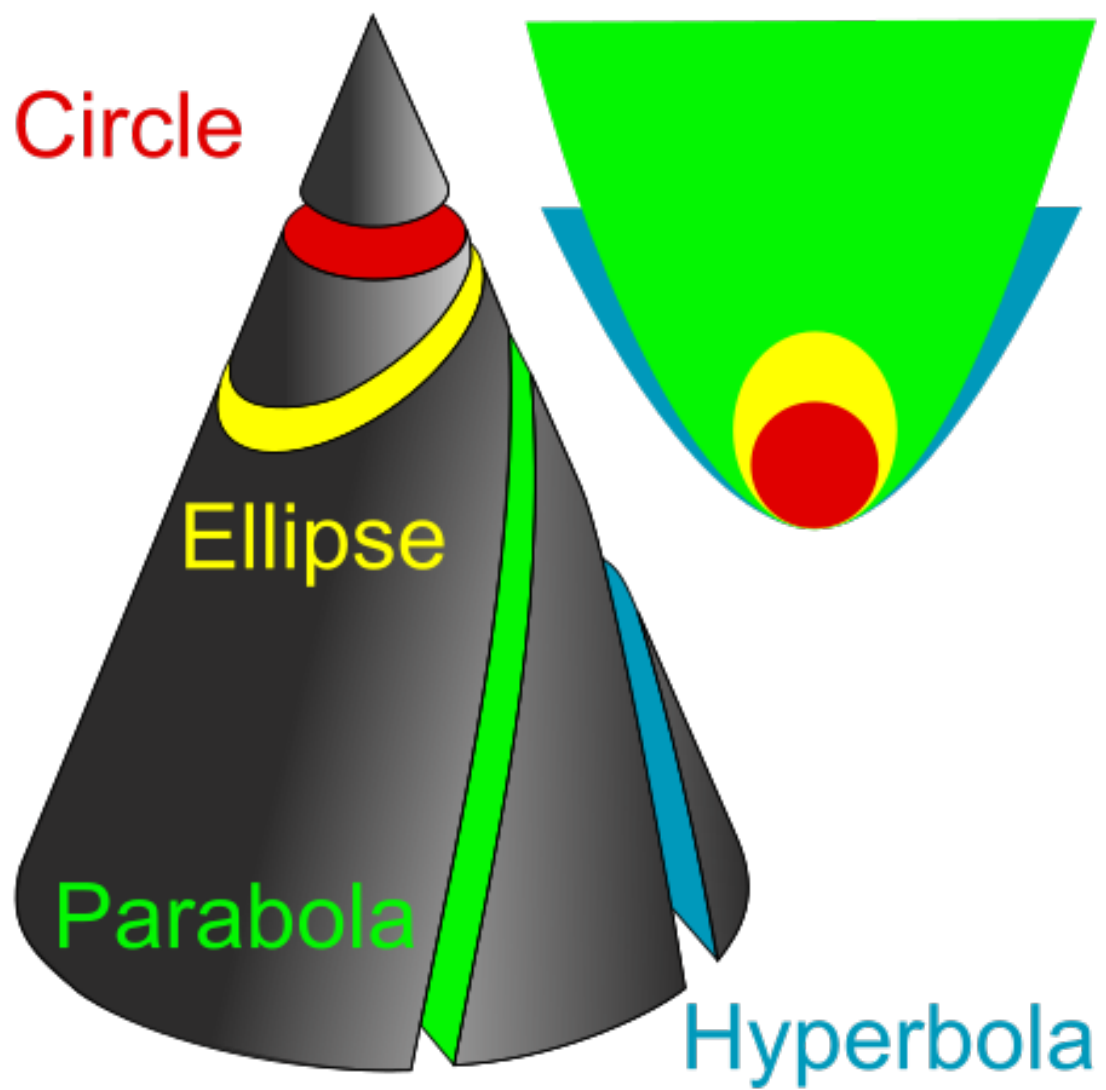
Kerucut standar dalam ruang afin berdimensi tiga diberikan oleh persamaan homogen

$$Z^2 = X^2 + Y^2.$$

Hal ini dapat dibayangkan dengan menganggap bahwa z menentukan jari-jari suatu lingkaran yang terletak pada bidang sejajar bidang x - y dan melalui titik $(0, 0, z)$. Setiap irisan kerucut ini dengan suatu bidang afin E disebut *iris kerucut*.



Gambar 45: Kerucut standar



Gambar 46: Irisan-irisan kerucut standar dengan bidang-bidang afin

Definisi: irisan kerucut

Suatu *irisan kerucut* C adalah irisan kerucut standar $V(Z^2 - X^2 - Y^2)$ dengan suatu bidang afin $V(aX + bY + cZ + d)$, dengan a, b, c tidak semuanya nol; jadi,

$$C = V(Z^2 - X^2 - Y^2) \cap V(aX + bY + cZ + d).$$

Teori irisan kerucut merupakan topik klasik yang telah dibahas dalam sebuah karya oleh [Apollonios dari Perga](#). Karena bidang itu diberikan oleh persamaan

$$aX + bY + cZ + d = 0,$$

kita dapat menyelesaikannya secara linear terhadap salah satu variabel dan memperoleh persamaan baru dalam dua variabel bagi irisan kerucut tersebut. Ini merupakan substitusi variabel afin-linear, sehingga persamaan baru itu juga berderajat dua.

Oleh karena itu, kita meninjau *kuadrik afin* dalam dua variabel secara umum.

Definisi: kuadrik dalam dua variabel

Suatu polinom berbentuk

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \eta \in K,$$

dengan sekurang-kurangnya satu di antara koefisien α, β, γ tidak nol, disebut *bentuk kuadratik dalam dua variabel* (di atas K), atau *kuadrik dalam dua variabel*. Lokus nol yang bersesuaian

$$V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

juga disebut *kuadrik*.

Kita ingin mengetahui berapa banyak tipe kuadrik yang berbeda. Jawabannya bergantung pada lapangan dasar. Selain itu, kita harus menentukan konsep ekuivalensi mana yang hendak digunakan. Untuk dua kuadrik

$$F, G \in K[X, Y],$$

konsep-konsep ekuivalensi berikut layak dipelajari.

1. F dan G , sebagai polinom, *ekuivalen secara afin*: terdapat suatu transformasi variabel afin-linear (bijektif)

$$\begin{aligned} \varphi : K[X, Y] &\longrightarrow K[X, Y], \\ X &\longmapsto rX + sY + t, \\ Y &\longmapsto \tilde{r}X + \tilde{s}Y + \tilde{t}, \end{aligned}$$

sedemikian sehingga $G = \varphi(F)$.

2. Ideal-ideal utama (F) dan (G) *ekuivalen secara afin*: terdapat suatu transformasi variabel afin-linear (bijektif) φ sedemikian sehingga

$$(G) = (\varphi(F)).$$

3. Gelanggang-gelanggang faktor

$$K[X, Y]/(F) \quad \text{dan} \quad K[X, Y]/(G)$$

isomorfik sebagai K -aljabar.

4. Lokus-lokus nol $V(F)$ dan $V(G)$ ekuivalen secara afin-linear.

Konsep ekuivalensi pertama lebih kuat daripada yang kedua, dan yang kedua lebih kuat daripada kedua konsep terakhir. Perbedaan penting antara (1) dan (2) ialah bahwa pada (2) kita selalu boleh mengalikan dengan suatu satuan (hal ini juga tidak mengubah lokus nol). Di atas lapangan yang tidak tertutup secara aljabar, ekuivalensi dalam (4) dapat menjadi sangat kasar, sebab semua F dengan lokus nol kosong ekuivalen dalam pengertian (4).

Untuk $K = \mathbb{R}$ dan $K = \mathbb{C}$, kita juga tertarik pada kesesuaian sifat-sifat topologis dari lokus-lokus nol yang bersesuaian. Di sini kita akan meninjau berbagai konsep ekuivalensi bagi dua kuadrik F dan G secara paralel, tetapi perhatian utama kita tertuju pada (2).

Lema: reduksi pertama kuadrik afin

Misalkan K suatu lapangan dengan karakteristik $\neq 2$, dan misalkan

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta$$

suatu kuadrik. Maka terdapat suatu transformasi variabel pada bidang afin sedemikian sehingga polinom yang ditransformasikan, dalam variabel-variabel baru, berbentuk

$$G = \gamma Y^2 + H(X), \quad H(X) = aX^2 + bX + c,$$

dengan $\gamma \neq 0$. Jika $a \neq 0$, kita dapat mencapai $b = 0$.

Di atas suatu lapangan tertutup secara aljabar, kita dapat mencapai $\gamma = 1$ melalui suatu transformasi variabel.

Jika yang diperhatikan adalah ideal yang dibangkitkan atau lokus nolnya, kita juga dapat mencapai $\gamma = 1$ melalui pembagian.

Bukti Pertama-tama kita mereduksi ke kasus $\gamma \neq 0$. Jika $\gamma = 0$ dan $\alpha \neq 0$, kita dapat mempertukarkan X dan Y . Jika $\alpha = \gamma = 0$, haruslah $\beta \neq 0$. Dalam hal ini, melalui

$$X \mapsto X + Y, \quad Y \mapsto Y,$$

kita dapat membuat koefisien Y^2 menjadi tidak nol. Jadi, selanjutnya kita mengandaikan bahwa $\gamma \neq 0$. Kita menulis polinom itu sebagai

$$\gamma Y^2 + (\beta X + \epsilon)Y + \tilde{H}(X),$$

dengan $\tilde{H}$ suatu polinom dalam X berderajat ≤ 2 . Dengan melengkapkan kuadrat, ungkapan ini dapat ditulis sebagai

$$\gamma \left(Y + \frac{\beta X + \epsilon}{2\gamma} \right)^2 + \tilde{H}(X) - \frac{(\beta X + \epsilon)^2}{4\gamma}.$$

Dalam variabel-variabel baru

$$Y + \frac{\beta X + \epsilon}{2\gamma} \quad \text{dan} \quad X,$$

persamaan tersebut berbentuk

$$G = \gamma Y^2 + H(X), \quad H(X) = aX^2 + bX + c.$$

Jika K tertutup secara aljabar, γ mempunyai akar kuadrat, sehingga melalui $Y \mapsto Y/\sqrt{\gamma}$ koefisien itu dapat dibuat menjadi 1. Pernyataan tambahan yang lain jelas. $\square$

Klasifikasi kuadrik real dan kompleks

Contoh: klasifikasi kuadrik real

Misalkan $K = \mathbb{R}$. Kita ingin mengklasifikasikan kuadrik-kuadrik real, terutama berkenaan dengan ekuivalensi afin-linear dari ideal-ideal utama yang dibangkitkannya. Dengan kata lain, kita boleh melakukan transformasi variabel afin dan membagi dengan -1 . Berdasarkan [Lema 7.3](#), kita dapat mengandaikan bahwa persamaan yang mendeskripsikannya berbentuk

$$Y^2 = aX^2 + bX + c.$$

Jika $a = b = 0$, melalui transformasi $Y \mapsto \sqrt{c}Y$ untuk $c > 0$, atau $Y \mapsto \sqrt{-c}Y$ untuk $c < 0$, lalu membagi dengan $\pm c$, kita dapat membuat ruas kanan menjadi 1, -1 , atau 0.

Jika $a = 0$ dan $b \neq 0$, kita dapat mengambil $bX + c$ sebagai variabel baru dan memperoleh persamaan

$$Y^2 = X.$$

Sekarang misalkan $a \neq 0$. Melalui transformasi $X \mapsto X/\sqrt{a}$ atau $X \mapsto X/\sqrt{-a}$, kita dapat mencapai $a = \pm 1$. Dengan melengkapi kuadrat, kita dapat membuat $b = 0$. Jika $c = 0$, kita dapat mentransformasikan persamaan itu menjadi

$$Y^2 = \pm X^2.$$

Jadi, misalkan $c \neq 0$. Melalui transformasi serentak

$$X \mapsto uX, \quad Y \mapsto uY, \quad u = \sqrt{\pm c},$$

dan pembagian setelahnya, kita dapat mencapai $c = \pm 1$. Dengan demikian, kemungkinan yang masih harus ditinjau adalah

$$Y^2 = \pm X^2 \pm 1,$$

dengan kedua persamaan

$$Y^2 - X^2 = \pm 1$$

saling ekuivalen.

Jadi, kita mengetahui bahwa setiap kuadrik real dapat dibawa ke salah satu dari sembilan bentuk berikut.

I. $Y^2 = 0$. Ini adalah suatu *garis rangkap*.

II. $Y^2 = 1$. Ini berarti $Y = \pm 1$, jadi merupakan *dua garis sejajar*.

III. $Y^2 = -1$. Lokus ini *kosong*.

IV. $Y^2 = X$. Ini adalah suatu *parabola*.

V. $Y^2 = X^2$. Ini berarti $(Y - X)(Y + X) = 0$, jadi merupakan *dua garis yang berpotongan*.

VI. $Y^2 = -X^2$. Satu-satunya solusi adalah *titik* $(0, 0)$.

VII. $Y^2 = X^2 + 1$. Ini berarti $(Y - X)(Y + X) = 1$, jadi merupakan suatu *hiperbola*.

VIII. $Y^2 = -X^2 + 1$. Ini adalah suatu *lingkaran satuan*.

IX. $Y^2 = -X^2 - 1$. Lokus ini kembali *kosong*.

Apakah kesembilan tipe ini semuanya saling berbeda? Jawabannya bergantung pada konsep ekuivalensi yang digunakan. Tipe III dan IX keduanya kosong, sehingga mempunyai lokus nol yang identik. Di sisi lain, gelanggang-gelanggang hasil bagi yang bersesuaian

$$\mathbb{R}[X, Y]/(Y^2 + 1) \quad \text{dan} \quad \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 + 1)$$

tidak isomorfik, dan di atas bilangan kompleks lokus-lokus nolnya tidak sama. Karena itu, di sini keduanya juga dipandang berbeda. Selain itu, lokus-lokus nol tersebut pada umumnya sudah berbeda karena alasan topologis. Sebagai contoh, lingkaran satuan **kompak**, hiperbola tidak kompak dan mempunyai dua komponen terhubung, sedangkan parabola tidak kompak dan mempunyai satu komponen terhubung, dan seterusnya.

Namun, garis rangkap dan parabola sama secara topologis-real, demikian pula hiperbola dan kedua garis sejajar. Dalam tiap pasangan ini, gelanggang hasil baginya berbeda; pada pasangan kedua, versi kompleksnya juga berbeda. Sebagai contoh, $K[X, Y]/(Y^2)$ bukan gelanggang tereduksi, sedangkan

$$K[X, Y]/(Y^2 - X) \cong K[Y]$$

merupakan domain integral. Hiperbola kompleks terhubung karena isomorfik dengan

$$\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

yakni dengan garis kompleks tertusuk $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1 \setminus \{0\}$.

Gambar-gambar berikut menunjukkan rotasi dan translasi suatu kuadrik.

Contoh: klasifikasi kuadrik kompleks

Misalkan $K = \mathbb{C}$. Kita ingin mengklasifikasikan kuadrik-kuadrik kompleks. Berdasarkan **Lema 7.3**, kita dapat mengandaikan bahwa persamaan yang mendeskripsikannya berbentuk

$$Y^2 = aX^2 + bX + c.$$

Jika $a = b = 0$ dan $c = 0$, kita mempertahankan persamaan $Y^2 = 0$. Jika $a = b = 0$ dan $c \neq 0$, melalui penskalaan variabel Y dan pembagian dengan konstanta tak nol, kita dapat membuat persamaannya menjadi $Y^2 = 1$.

Jika $a = 0$ dan $b \neq 0$, kita dapat mengambil $bX + c$ sebagai variabel baru dan memperoleh persamaan

$$Y^2 = X.$$

Sekarang misalkan $a \neq 0$. Melalui transformasi $X \mapsto X/\sqrt{a}$, kita dapat mencapai $a = 1$. Dengan melengkapkan kuadrat, kita dapat membuat $b = 0$. Akhirnya, melalui transformasi serentak $X \mapsto uX$, $Y \mapsto uY$, lalu melakukan pembagian, kita dapat mencapai $c = 1$ apabila $c \neq 0$; apabila $c = 0$, bentuk $Y^2 = X^2$ dipertahankan.

Catatan edisi: Pada kedua langkah normalisasi di atas, sumber memakai penskalaan atau pembagian yang memerlukan $c \neq 0$ tanpa memisahkan kasus $c = 0$. Edisi ini memisahkannya secara eksplisit: $c = 0$ menghasilkan bentuk I ketika $a = b = 0$, dan bentuk IV, $Y^2 = X^2$, ketika $a \neq 0$.

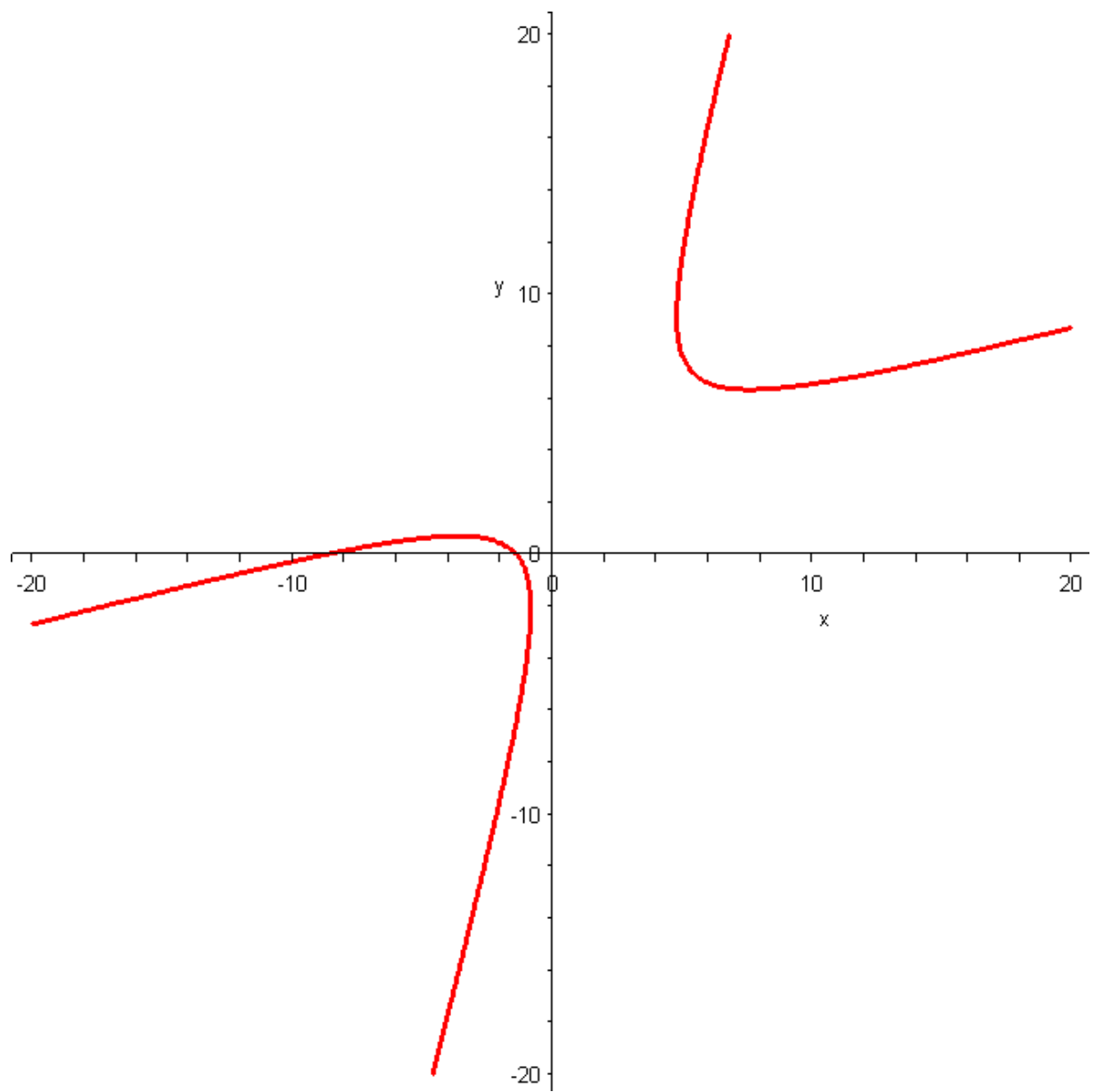
Jadi, kita mengetahui bahwa setiap kuadrik kompleks dapat dibawa ke salah satu dari lima bentuk berikut.

I. $Y^2 = 0$. Ini adalah suatu *garis rangkap*.

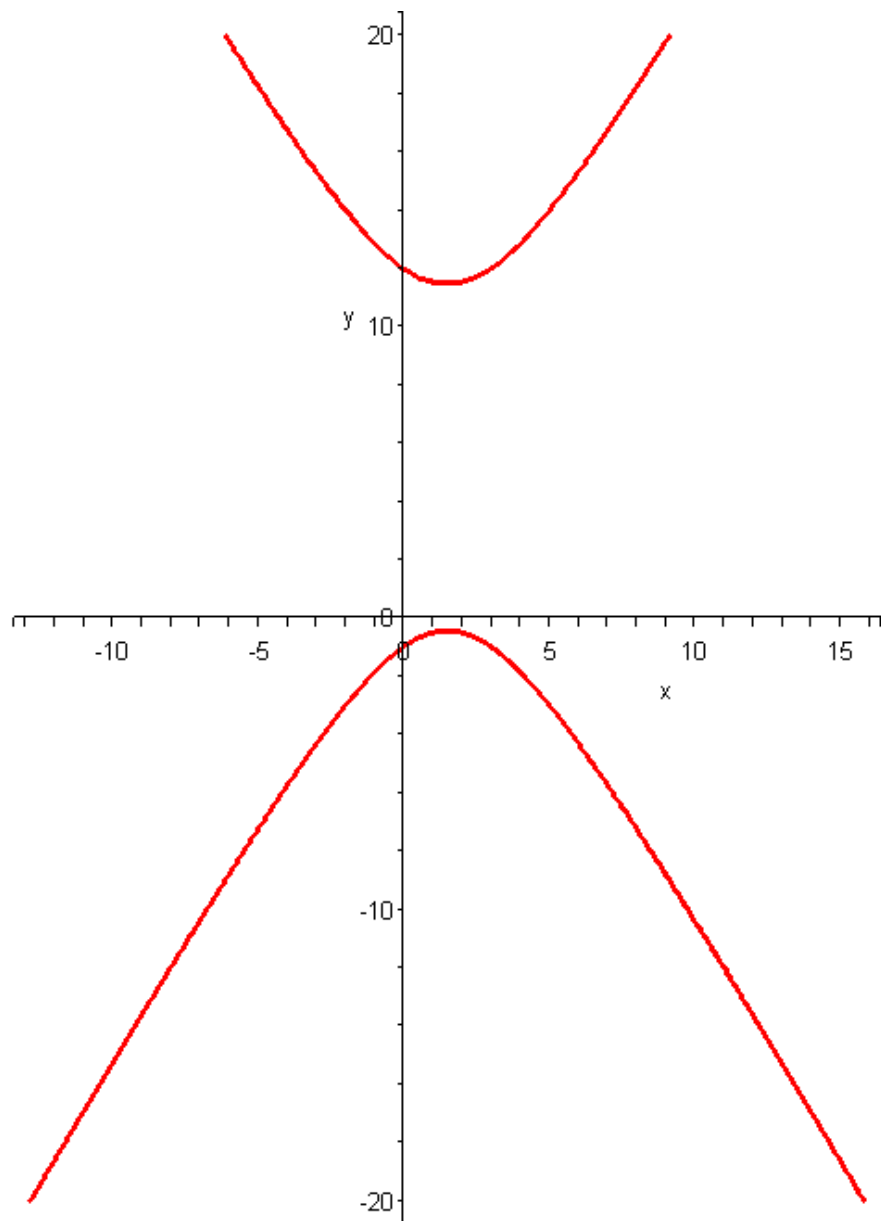
II. $Y^2 = 1$. Ini berarti $Y = \pm 1$, jadi merupakan *dua garis kompleks sejajar*.

III. $Y^2 = X$. Ini adalah suatu *parabola kompleks*.

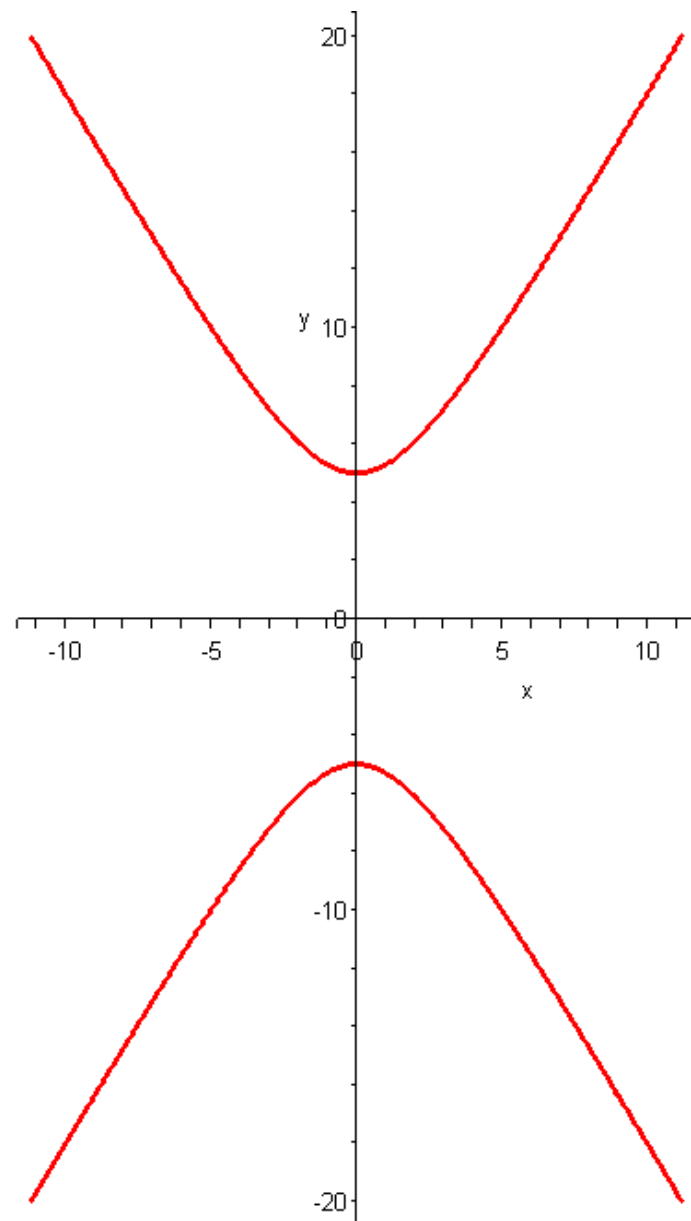
IV. $Y^2 = X^2$. Ini berarti $(Y - X)(Y + X) = 0$, jadi merupakan *dua garis kompleks* yang berpotongan di satu titik.



Gambar 47: Tahap pertama transformasi sumbu utama suatu kuadrik



Gambar 48: Tahap kedua transformasi sumbu utama suatu kuadrik



Gambar 49: Tahap ketiga transformasi sumbu utama suatu kuadrik

V. $Y^2 = X^2 + 1$. Ini berarti $(Y - X)(Y + X) = 1$, jadi merupakan suatu *hiperbola kompleks*.

Ditinjau secara topologis-kompleks, Tipe I dan Tipe III merupakan suatu garis afin kompleks, jadi suatu bidang real, dan dengan demikian keduanya sama secara topologis. Menyebutnya “bidang kompleks” berbahaya dalam konteks geometri aljabar, sebab istilah itu dapat berarti $\mathbb{C}$ atau $\mathbb{C}^2$. Akan tetapi, gelanggang-gelanggang faktornya berbeda, sehingga keduanya dicantumkan sebagai tipe yang berbeda. Selain itu, semua tipe saling berbeda secara topologis-kompleks. Di samping bidang real, kita mempunyai garis afin kompleks tertusuk (hiperbola, yang secara topologis merupakan bidang real tertusuk), dua garis yang saling lepas, dan dua garis yang berpotongan di satu titik.

Klasifikasi kuadrik kompleks yang disajikan dalam contoh terakhir berlaku di atas setiap lapangan tertutup secara aljabar yang berkarakteristik $\neq 2$.

Parametrisasi kuadrik

Dalam teori bilangan elementer, kita mempelajari cara mendapatkan semua tripel Pythagoras secara sistematis. Alasannya adalah bahwa lingkaran satuan mempunyai parametrisasi oleh fungsi-fungsi rasional. Sekarang, sebagai generalisasi dari [Soal 1.28](#), kita menunjukkan bahwa setiap kuadrik tak tereduksi dapat diparameterkan secara rasional.

Teorema: parametrisasi rasional kuadrik

Misalkan

$$C = V(F)$$

suatu kuadrik dalam dua variabel, yakni

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta,$$

dengan α, β, γ tidak semuanya nol. Andaikan sekurang-kurangnya terdapat satu titik pada kuadrik tersebut. Maka terdapat polinom-polinom

$$P_1, P_2, Q \in K[T], \quad Q \neq 0,$$

sedemikian sehingga citra pemetaan rasional

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 \supseteq D(Q) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(\frac{P_1(t)}{Q(t)}, \frac{P_2(t)}{Q(t)} \right) \end{aligned}$$

terletak dalam C .

Jika C mempunyai sekurang-kurangnya dua titik, pemetaan tersebut tidak konstan dan injektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian.

Jika, selain itu, C **tak tereduksi**, pemetaan tersebut surjektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian. Khususnya, suatu kuadrik tak tereduksi dengan sekurang-kurangnya dua titik merupakan suatu **kurva rasional**.

Bukti Melalui suatu transformasi variabel, kita dapat mencapai $\alpha \neq 0$. Lalu kita dapat membagi dengan α dan mengandaikan bahwa $\alpha = 1$. Melalui translasi, kita dapat mengandaikan bahwa titik asal $0 = (0, 0)$ terletak pada kurva. Maka $\eta = 0$. Jika kuadrik itu terdiri atas dua garis yang berpotongan, kita dapat melakukan translasi agar titik asal bukan titik perpotongannya (tetapi tetap terletak pada salah satu garis).

Gagasannya adalah, untuk suatu titik

$$H = (t, 1),$$

kita meninjau garis yang melalui 0 dan H , lalu meninjau irisan garis ini dengan C . Irisan tersebut terdiri atas paling banyak dua titik (kecuali jika irisannya adalah seluruh garis). Karena 0 merupakan salah satu titik itu, titik lain yang harus ada ditentukan secara tunggal.

Jadi, misalkan $H = (t, 1)$ diberikan. Garis melalui H dan 0 terdiri atas semua titik

$$(at, a), \quad a \in K.$$

Titik-titik irisannya dengan C diperoleh dengan menyubstitusikan $(x, y) = (at, a)$ ke dalam F dan mencari solusi-solusinya terhadap a . Substitusi memberikan syarat

$$F(at, a) = (at)^2 + \beta(at a) + \gamma a^2 + \delta at + \epsilon a.$$

Solusi $a = 0$ bersesuaian dengan titik asal yang sudah kita ketahui. Solusi kedua adalah

$$a_2 = \frac{-\delta t - \epsilon}{t^2 + \beta t + \gamma}.$$

Ungkapan ini terdefinisi jika

$$Q(t) = t^2 + \beta t + \gamma \neq 0,$$

yang mengecualikan paling banyak dua nilai t . Titik pada C yang bersesuaian dengan a_2 adalah

$$\begin{aligned} a_2(t, 1) &= (a_2 t, a_2) \\ &= \left(t \frac{-\delta t - \epsilon}{t^2 + \beta t + \gamma}, \frac{-\delta t - \epsilon}{t^2 + \beta t + \gamma} \right). \end{aligned}$$

Karena itu, kita harus menetapkan

$$P_1 = -t(\delta t + \epsilon), \quad P_2 = -\delta t - \epsilon.$$

Pemetaan ini terdefinisi dengan baik pada himpunan terbuka Zariski $D(Q)$ (dan himpunan ini tidak kosong segera setelah lapangan tersebut mempunyai sekurang-kurangnya tiga elemen).

Mulai sekarang, andaikan C mempunyai sekurang-kurangnya dua titik. Jika $\delta = \epsilon = 0$, maka F berbentuk

$$F = X^2 + \beta XY + \gamma Y^2.$$

Karena kita mengandaikan bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua titik pada C , maka F merupakan hasil kali dua bentuk linear homogen (yang ternormalkan terhadap X). Jika F merupakan kuadrat suatu bentuk linear, secara geometris kita hanya mempunyai suatu “garis rangkap”, yang dapat langsung diparameterkan secara bijektif. Jika tidak, F merupakan hasil kali dua bentuk linear homogen yang berbeda dan kedua garis yang bersesuaian melalui titik asal, sesuatu yang telah kita kecualikan. Jadi, dalam kasus ini δ dan ϵ tidak mungkin keduanya sama dengan 0.

Dengan demikian, kita hanya perlu meninjau situasi ketika $\delta t + \epsilon$ bukan polinom nol. Dari sini, pemetaan pada domain definisinya injektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian, sebab jika $\delta t + \epsilon \neq 0$, prapeta t dapat direkonstruksi dari citranya melalui

$$t = \frac{P_1}{Q} \cdot \frac{Q}{P_2}.$$

Untuk menunjukkan bahwa pemetaan tersebut surjektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian, kita memerlukan asumsi bahwa C tak tereduksi. Secara khusus, ini berarti bahwa C bukan gabungan dua garis. Misalkan $P \in C$ dan koordinat- y dari P tidak nol (paling banyak terdapat dua titik dengan koordinat- y nol). Maka garis melalui P dan 0 mempunyai titik potong

$$H = (t, 1)$$

dengan garis parametrisasi $V(Y-1)$. Kecuali untuk berhingga banyak nilai t , pemetaan tersebut terdefinisi di titik H ini dan P kemudian merupakan titik citra pemetaan. Karena ketaktereduksian, hanya berhingga banyak titik C yang terletak pada garis-garis pengecualian; karena itu, hampir semua titik tercapai. $\square$



Gambar 50: Potret seorang pria tak dikenal, dahulu disalahidentifikasi sebagai Johannes Kepler

Catatan penerjemah: Sumber beku menampilkan berkas `Johannes Kepler 1610.jpg` dengan keterangan bahwa sosoknya adalah Kepler. Berkas Commons yang tersedia kini berjudul `PortraitConfusedWithJohannesKepler1610.jpg` dan mengidentifikasi sosok tersebut sebagai seorang pria tak dikenal yang dahulu disalahidentifikasi sebagai Kepler. Nama dan keterangan aset lokal telah disesuaikan secara transparan.

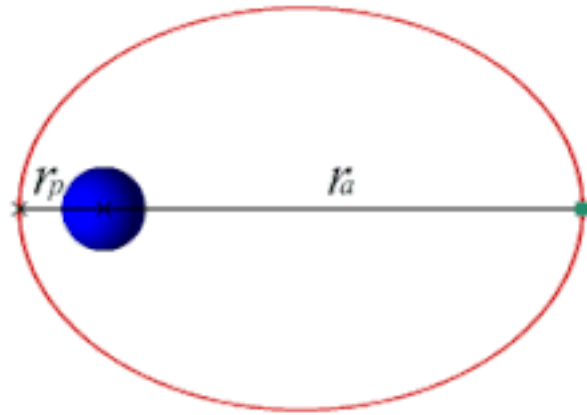
Irisan-irisan kerucut (yang bebas singularitas) juga merupakan lintasan gerak benda-benda langit. Kemungkinan lintasan benda langit pertama kali dideskripsikan oleh [Johannes Kepler](#). Hukum yang mendasarinya menyatakan bahwa pada setiap saat, percepatan sebanding dengan gaya gravitasi antara titik massa pusat (bintang, Matahari) dan titik massa yang bergerak (planet, komet). Gaya tarik itu sendiri bergantung pada kedua massa dan kuadrat jarak di antara keduanya. Terdapat lintasan “terikat” (elips) dan lintasan “tak terikat” (parabola, hiperbola).

Lingkaran dan elips dapat saling diubah melalui suatu transformasi variabel linear. Perhatikan bahwa parametrisasi rasional bukanlah “parametrisasi fisika”. Parametrisasi fisika benar-benar mendeskripsikan proses gerak: di sana parameternya adalah waktu dan turunan pada suatu saat merupakan kecepatan sesaat. Parametrisasi rasional “hanya” mendeskripsikan lintasan. Seperti diketahui, lingkaran dilintasi secara seragam (dengan besar kecepatan konstan) oleh

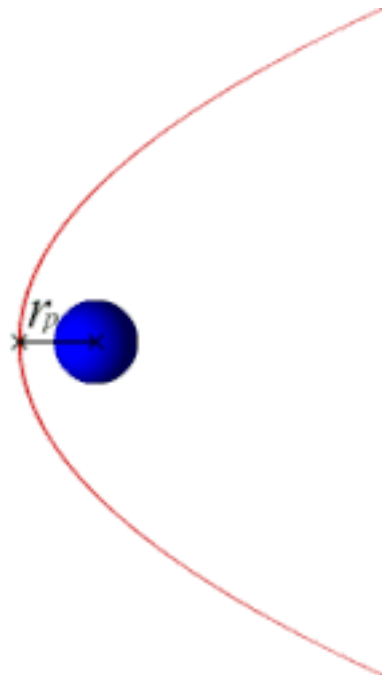
$$(x, y) = (\cos t, \sin t).$$

Catatan: domain parametrisasi kuadrik

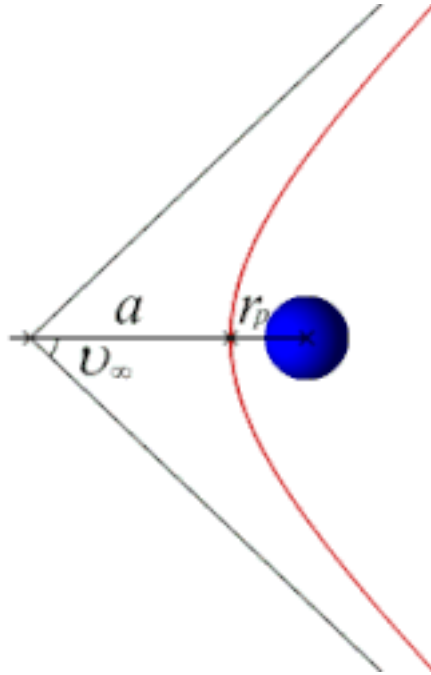
Parametrisasi suatu kuadrik tidak bergantung pada lapangan dasar, sebab suku-suku yang mendefinisikan pemetaan selalu sama. Akan tetapi, di atas lapangan berhingga, domain definisi suatu pemetaan rasional dapat kosong. Namun, jika kita beralih ke suatu lapangan berhingga yang lebih besar $\mathbb{F}_q$, pemetaan tersebut selalu mempunyai domain definisi yang tidak kosong.



Gambar 51: Orbit eliptik



Gambar 52: Orbit parabola



Gambar 53: Orbit hiperbola

Secara geometris, lubang-lubang definisi dalam parametrisasi timbul karena garis-garis penghubung yang dikonstruksi dalam bukti **Teorema 7.6**, selain titik asal, tidak mempunyai titik potong lain dengan kuadrik; atau sebaliknya, seluruh garis itu terletak pada kuadrik (hal ini hanya mungkin dalam kasus tereduksi atau pada suatu garis rangkap). Himpunan pengecualian berupa titik-titik kuadrik yang tidak berada dalam citra pemetaan adalah titik-titik pada sumbu x (khususnya titik asal), dan, dalam kasus tereduksi, titik-titik pada garis yang seluruhnya terletak pada kuadrik dan melalui titik asal.

Lembar Kerja 7

Soal latihan

Soal 7.1

Tentukan irisan-irisan bola. Manakah di antaranya yang merupakan irisan kerucut?

Soal 7.2

Tentukan irisan-irisan silinder. Manakah di antaranya yang merupakan irisan kerucut?

Soal 7.3

Tentukan irisan-irisan kerucut yang diperoleh sebagai perpotongan dengan sebuah bidang yang melalui titik asal.

Soal 7.4

Buktikan bahwa bidang-bidang sejajar yang keduanya tidak melalui titik asal mendefinisikan jenis irisan kerucut yang sama.

Soal 7.5

Kita tinjau kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

dan bidang-bidang yang melalui sumbu rotasi $V(X, Z)$. Tentukan, sebagai fungsi dari sudut rotasi α (diukur berlawanan arah jarum jam pada bidang x - z), jenis irisan kerucut yang diberikan oleh bidang E_α .

Soal 7.6

Kita tinjau kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

dan bidang-bidang yang melalui sumbu rotasi $V(X - 1, Z)$. Tentukan, sebagai fungsi dari sudut rotasi α (diukur berlawanan arah jarum jam pada bidang x - z), jenis irisan kerucut yang diberikan oleh bidang E_α .

Soal 7.7

Kita tinjau kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

dan bidang-bidang yang melalui sumbu rotasi $V(X - 1, Z - 1)$. Tentukan, sebagai fungsi dari sudut rotasi α (diukur berlawanan arah jarum jam pada bidang x - z), jenis irisan kerucut yang diberikan oleh bidang E_α .

Soal 7.8

Tentukan kuadrik-kuadrik yang berkaitan dengan polinom kuadratik homogen dalam dua variabel.

Soal 7.9

Transformasikan kuadrik

$$2x^2 + xy - 3y^2 + 5x - y + 3$$

ke suatu bentuk standar real.

Soal 7.10 ★

Tinjau kedua kuadrik

$$X^2 + Y^2 = 1 \quad \text{dan} \quad 4X^2 + 3Y^2 = 9.$$

Buktikan bahwa kedua kuadrik tersebut ekuivalen secara afin-linear di atas $\mathbb{R}$, tetapi tidak di atas $\mathbb{Q}$.

Petunjuk. Salah satu cara pembuktian diperoleh dari [Teorema 7.2 \(Teori Ukuran dan Integrasi, Osnabrück 2022-2023\)](#).

Catatan edisi: Sumber menyebut kedua lokus ini “lingkaran”, tetapi $4X^2 + 3Y^2 = 9$ adalah elips, bukan lingkaran. Pernyataan ekuivalensi yang diminta tidak diubah; istilah pada kalimat tugas dikoreksi menjadi “kuadrik”.

Soal 7.11 ★

Misalkan

$$F = (0, 0)$$

adalah titik asal pada bidang real dan

$$G = V(X - 1).$$

Misalkan $e > 0$ suatu bilangan real. Tentukan suatu persamaan aljabar bagi himpunan titik $P = (x, y)$ yang mempunyai sifat bahwa jarak $d(P, F)$ sebanding, dengan faktor kesebandingan $\sqrt{e}$, dengan jarak tegak lurus $d(P, G)$.

Buktikan, dengan mentransformasikan persamaan tersebut secara tepat, bahwa untuk $e < 1$ diperoleh elips, untuk $e = 1$ diperoleh parabola, dan untuk $e > 1$ diperoleh hiperbola.

Soal 7.12

Parametrisasikan kuadrik yang didefinisikan oleh

$$F = 2x^2 - xy + 3y^2 + x - 5y$$

dengan menggunakan titik asal dan garis $V(y - 1)$.

Soal 7.13

Tinjau kurva aljabar

$$C = V(X^{d+1} - Y^d), \quad d \geq 1.$$

Buktikan bahwa titik asal dan garis $V(X - 1)$ menghasilkan suatu parametrisasi bagi C dengan metode yang dideskripsikan dalam pembuktian **Teorema 7.6**.

Dalam soal-soal berikut, kita membahas suatu konsep automorfisme yang melampaui perubahan koordinat afin-linear.

Misalkan K suatu lapangan. Suatu pemetaan polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

disebut suatu **automorfisme (polinomial) ruang afin** jika pemetaan tersebut mempunyai invers polinomial.

Suatu automorfisme ruang afin sama dengan suatu automorfisme aljabar- K dari gelanggang polinomial $K[X_1, \dots, X_n]$ ke dirinya sendiri. Automorfisme ini diberikan oleh n polinom dalam n variabel.

Soal 7.14

Buktikan bahwa suatu automorfisme aljabar- K

$$\varphi : K[X] \longrightarrow K[X]$$

diberikan oleh

$$X \mapsto aX + b, \quad a \neq 0,$$

yaitu oleh suatu transformasi variabel afin-linear.

Soal 7.15

Berikan contoh suatu pemetaan polinomial bijektif

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

yang pemetaan inversnya tidak polinomial.

Catatan edisi: Keberadaan contoh bergantung pada lapangan K . Misalnya, untuk $K = \mathbb{R}$, pemetaan $x \mapsto x^3$ bersifat bijektif, sedangkan inversnya $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ bukan polinomial. Di atas $\mathbb{C}$, setiap pemetaan polinomial bijektif pada garis afin berderajat satu.

Soal 7.16

Misalkan $F \in K[X]$ suatu polinom. Buktikan bahwa pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ (x, y) &\longmapsto (x, y + F(x))\end{aligned}$$

merupakan automorfisme ruang afin. Tentukan suatu pemetaan invers secara eksplisit.

Soal 7.17

Tentukan pemetaan invers dari pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ (x, y) &\longmapsto (x + y^2, -y^4 - 2xy^2 - x^2 + y^2 + x + y).\end{aligned}$$

Soal 7.18

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$$

suatu automorfisme ruang afin. Buktikan bahwa determinan Jacobi dari φ konstan dan sama dengan suatu $c \neq 0$.

Masalah Jacobi menanyakan apakah suatu pemetaan polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n,$$

yang determinan Jacobinya konstan sama dengan 1, mempunyai pemetaan invers polinomial, yaitu merupakan automorfisme ruang afin. Masalah ini masih terbuka bahkan untuk $n = 2$. Berdasarkan teorema pemetaan invers, di bawah asumsi yang diberikan terdapat pemetaan invers terdiferensial secara lokal di setiap titik.

Dua himpunan aljabar afin

$$V, \widetilde{V} \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

disebut **ekuivalen secara afin-aljabar** jika terdapat suatu automorfisme ruang afin

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

sedemikian sehingga

$$\varphi^{-1}(V) = \widetilde{V}.$$

Soal 7.19

Misalkan $F \in K[X]$ suatu polinom dan

$$C = V(Y - F(X)) \subset \mathbb{A}_K^2$$

grafik yang bersesuaian. Buktikan bahwa C ekuivalen secara afin-aljabar dengan sumbu x

$$V(Y) \subset \mathbb{A}_K^2,$$

tetapi secara umum tidak ekuivalen secara afin-linear dengannya.

Soal 7.20

Misalkan

$$V, \tilde{V} \subset \mathbb{A}_K^n$$

dua himpunan aljabar afin yang ekuivalen secara afin-aljabar, dengan ideal lenyap $\text{Id}(V)$ dan $\text{Id}(\tilde{V})$.
Buktikan bahwa gelanggang-gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

dan

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(\tilde{V})$$

saling isomorfik.

Soal 7.21

Kuadrik-kuadrik manakah di $\mathbb{R}^2$ (di $\mathbb{C}^2$) yang saling ekuivalen secara afin-aljabar?

Soal 7.22 ★

Untuk kuadrik rasional

$$C = V(X^2 + Y^2 - 5) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2,$$

lakukan suatu parametrisasi rasional dalam pengertian [Teorema 7.6](#), dengan titik bantu $(1, 2)$ dan sebuah garis yang sesuai yang melaluinya.

Soal 7.23

Misalkan p suatu bilangan prima dengan

$$p \bmod 4 = 3.$$

Dengan merujuk pada [Teorema 9.10 \(Teori Bilangan, Osnabrück 2025\)](#), jelaskan mengapa kuadrik rasional

$$C = V(X^2 + Y^2 - p) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2$$

kosong.

Soal 7.24

Misalkan R suatu domain integral dan $r \in R$ suatu elemen yang tidak mempunyai akar kuadrat di R .
Buktikan bahwa polinom

$$X^2 - r \in R[X]$$

tak tereduksi.

Soal 7.25

Misalkan R suatu domain integral dengan $2 \neq 0$, dan misalkan $r \in R$ suatu elemen yang tidak mempunyai akar kuadrat di R . Kita tinjau perluasan gelanggang kuadratik

$$R \subset R[X]/(X^2 - r) =: S.$$

Buktikan bahwa elemen-elemen $f \in R$ yang mempunyai akar kuadrat di S berbentuk

$$f = y^2$$

dengan $y \in R$, atau berbentuk

$$f = rz^2$$

dengan $z \in R$.

Soal 7.26

Misalkan p dan q bilangan prima yang berbeda. Buktikan bahwa kuadrik-kuadrik yang didefinisikan di atas $\mathbb{Q}$,

$$C = V(X^2 + Y^2 - p), \quad D = V(X^2 + Y^2 - q) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2,$$

tidak ekuivalen secara afin-linear.

Catatan edisi: Klaim universal pada sumber tidak benar sebagaimana tertulis. Untuk $p = 2$ dan $q = 5$, transformasi rasional invertibel

$$(x, y) \mapsto \left(\frac{3x - y}{2}, \frac{x + 3y}{2} \right)$$

mengalihkan $x^2 + y^2$ dengan $5/2$ dan karena itu memetakan C ke D . Maka tugas pembuktian ini memerlukan hipotesis tambahan.

Petunjuk sumber, dengan notasi gelanggang dikoreksi. Terapkan [Soal 7.25](#) pada

$$R = \mathbb{Q}[Y]$$

dan

$$S = (\mathbb{Q}[Y])[X]/(X^2 + Y^2 - p).$$

Catatan edisi: Petunjuk beku mengganti $\mathbb{Q}$ dengan K tanpa penjelasan dan menuliskan $X^2 - Y^2 + p$, yang bukan persamaan koordinat C . Perbaiki notasi di atas menyamakan S dengan gelanggang koordinat C ; perbaiki itu tidak menghilangkan kontra-contoh terhadap klaim universal.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 7.27 - 6 poin

Untuk [berbagai kuadrik real](#), temukan suatu realisasi sebagai irisan kerucut, yaitu sebagai perpotongan sebuah bidang dengan kerucut

$$V(x^2 + y^2 - z^2),$$

atau buktikan bahwa realisasi semacam itu tidak ada.

Soal 7.28 - 9 poin

Tinjau pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ (u, v) &\longmapsto (u^2 + uv, v - u^2) = (x, y).\end{aligned}$$

Untuk ketiga keluarga garis sejajar berikut, tentukan kurva citra setiap garis di bawah pemetaan ini; berikan baik suatu parametrisasi maupun suatu persamaan kurva.

1. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu u .
2. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu v .
3. Garis-garis yang sejajar dengan antidiagonal.

Sketsakan pula kurva-kurva citra yang tipikal untuk $K = \mathbb{R}$. Untuk setiap keluarga, tentukan apakah kurva-kurva citranya saling berpotongan.

Soal 7.29 - 4 poin

Misalkan

$$F, G \in K[X_1, \dots, X_n]$$

polinom-polinom dan $K \subseteq L$ suatu perluasan lapangan. Bahas bagaimana berbagai pengertian ekuivalensi dari kuliah ketujuh untuk F dan G (serta untuk $V(F)$ dan $V(G)$) berperilaku terhadap perluasan lapangan tersebut.

Soal 7.30 - 6 poin

Kita tinjau kedua gelanggang faktor

$$R = \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1) \quad \text{dan} \quad S = \mathbb{R}[X, Y]/(XY - 1).$$

Buktikan bahwa S merupakan daerah ideal utama, sedangkan R bukan.

(Ini adalah gelanggang-gelanggang yang berkaitan dengan lingkaran real dan hiperbola real.)

Petunjuk. Untuk R , tinjaulah ideal $(X - 1, Y)$.

Soal 7.31 - 4 poin

Parametrisasikan kuadrik

$$C = V(F), \quad F = x^2 + 2xy - y^2 + x - 3y + 4,$$

dengan menggunakan titik $(1, 2) \in C$ dan sumbu y . Jangan lakukan transformasi variabel.

Soal 7.32 - 6 poin

Tinjau kedua himpunan nol di $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$

$$K = V(X^2 + Y^2 - 1) \quad \text{dan} \quad C = V(X^4 + Y^4 - 1).$$

Buktikan bahwa terdapat suatu pemetaan polinomial dalam dua variabel yang memetakan salah satu himpunan nol tersebut secara surjektif ke yang lain. Buktikan bahwa pemetaan ini sudah terdefinisi di atas $\mathbb{Q}$, tetapi tidak surjektif di sana. Buktikan lebih lanjut bahwa di atas $\mathbb{Q}$ sama sekali tidak terdapat pemetaan polinomial surjektif dari C ke K , dan bahwa hanya terdapat pemetaan polinomial konstan dari K ke C .

Soal 7.33 - 6 poin

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom tak tereduksi. Buktikan bahwa kurva $V(F)$ rasional tepat ketika terdapat suatu homomorfisme aljabar- K injektif

$$Q(K[X, Y]/(F)) \longrightarrow K(T).$$

Di sini ruas kiri adalah lapangan hasil bagi dan ruas kanan adalah lapangan fungsi rasional.

Navigasi sumber: [Kuliah 7 - solusi publik](#) [Unit 7 - Lembar Kerja 6](#) - [Lembar Kerja 8 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 7

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 7.10, 7.11, dan 7.22 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 7.10

Persamaan

$$4X^2 + 3Y^2 = 9$$

ekuivalen dengan

$$\left(\frac{2}{3}X\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}Y\right)^2 = 1 = \tilde{X}^2 + \tilde{Y}^2.$$

Jadi, atas $\mathbb{R}$,

$$\tilde{X} = \frac{2}{3}X, \quad \tilde{Y} = \frac{1}{\sqrt{3}}Y$$

merupakan transformasi afin-linear.

Untuk kasus $\mathbb{Q}$, kita mengambil

$$\tilde{X} = aX + bY + c$$

dan

$$\tilde{Y} = dX + eY + f$$

dengan koefisien $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{Q}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} \tilde{X}^2 + \tilde{Y}^2 &= (aX + bY + c)^2 + (dX + eY + f)^2 \\ &= (a^2 + d^2)X^2 + (b^2 + e^2)Y^2 + 2(ab + de)XY + H(X, Y), \end{aligned}$$

dengan $H \in \mathbb{Q}[X, Y]$ dan $\deg H \leq 1$.

Catatan edisi: Sumber langsung membandingkan koefisien pada langkah ini. Justifikasinya adalah bahwa ekuivalensi afin memetakan pusat unik kedua kuadrik ke pusat unik, sehingga $c = f = 0$. Setelah persamaan penarikbalikan dinormalkan agar suku konstannya -1 , kedua polinom kuadratik yang mendefinisikan lokus yang sama berimpit; perbandingan koefisien Y^2 kemudian memberikan persamaan berikut.

Dengan justifikasi tersebut, harus berlaku

$$b^2 + e^2 = \frac{1}{3} \iff 3(b^2 + e^2) = 1.$$

Dengan mengalikan kedua ruas dengan penyebut bersama, persamaan tersebut dapat dibawa ke bentuk

$$3(r^2 + s^2) = t^2,$$

dengan $r, s, t \in \mathbb{Z}$. Kita akan menunjukkan bahwa persamaan ini tidak mempunyai solusi bilangan bulat taktrivial. Karena ruas kiri persamaan merupakan kelipatan 3, diperoleh $3 \mid t$, sehingga $9 \mid t^2$. Akibatnya, $3 \mid (r^2 + s^2)$. Dalam $\mathbb{Z}/(3)$, persamaan $r^2 + s^2 = 0$ berlaku tepat ketika $r = 0$ dan $s = 0$. Oleh karena itu, $9 \mid (r^2 + s^2)$ dan kedua ruas persamaan dapat dibagi dengan 9. Sekarang kita menetapkan

$$r' = \frac{r}{3}, \quad s' = \frac{s}{3}, \quad t' = \frac{t}{3}.$$

Argumen penurunan tak hingga menyelesaikan pembuktian.

[Kembali ke Soal 7.10.](#)

Solusi Soal 7.11

Jarak dari $P = (x, y)$ ke titik asal adalah $\sqrt{x^2 + y^2}$, sedangkan jarak tegak lurus ke garis $x = 1$ adalah $|x - 1|$. Proporsionalitas tersebut dinyatakan oleh

$$\frac{d(P, F)}{d(P, G)} = \sqrt{e}.$$

Jadi,

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{e}|x - 1| \quad \text{atau, secara ekuivalen,} \quad x^2 + y^2 = e(x - 1)^2.$$

Dengan demikian,

$$(1 - e)x^2 + y^2 + 2ex - e = 0$$

merupakan persamaan aljabar bagi suatu kurva yang memuat semua titik yang memenuhi syarat tersebut. Jika $e = 1$, persamaan itu menjadi

$$y^2 + 2ex - e = 0 \quad \text{atau} \quad x = -\frac{1}{2e}y^2 + \frac{1}{2},$$

sehingga dalam kasus ini kurvanya merupakan sebuah parabola. Selanjutnya, misalkan $e \neq 1$. Persamaan umum dapat diubah menjadi

$$x^2 + \frac{1}{1-e}y^2 + \frac{2e}{1-e}x - \frac{e}{1-e} = 0$$

dan, dengan melengkapkan kuadrat, dibawa ke bentuk

$$\left(x + \frac{e}{1-e}\right)^2 + \frac{1}{1-e}y^2 - \frac{e^2}{(1-e)^2} - \frac{e}{1-e} = 0.$$

Kita menuliskannya sebagai

$$\begin{aligned}\left(x + \frac{e}{1-e}\right)^2 + \frac{1}{1-e}y^2 &= \frac{e^2}{(1-e)^2} + \frac{e}{1-e} \\ &= \frac{e^2 - e^2 + e}{(1-e)^2} \\ &=: c > 0.\end{aligned}$$

Faktor $\frac{1}{1-e}$ bernilai positif untuk $e < 1$ dan negatif untuk $e > 1$. Dalam kasus pertama, setelah perubahan koordinat diperoleh persamaan berbentuk

$$\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 = c,$$

yaitu sebuah elips. Dalam kasus kedua, diperoleh

$$\tilde{x}^2 - \tilde{y}^2 = c,$$

yaitu sebuah hiperbola.

[Kembali ke Soal 7.11.](#)

Solusi Soal 7.22

Kita menggeser titik $(1, 2)$ ke titik asal dengan memperkenalkan variabel baru

$$U = X - 1$$

dan

$$V = Y - 2.$$

Persamaan tersebut kemudian menjadi

$$\begin{aligned}X^2 + Y^2 - 5 &= (U + 1)^2 + (V + 2)^2 - 5 \\ &= U^2 + V^2 + 2U + 4V.\end{aligned}$$

Tuliskan kurva hasil pergeseran itu sebagai

$$\tilde{C} = V(U^2 + V^2 + 2U + 4V).$$

Rumus-rumus parametrisasi dengan garis $V = 1$ menghasilkan

$$P_1 = -t(2t + 4),$$

$$P_2 = -(2t + 4),$$

dan

$$Q = t^2 + 1.$$

Jadi, parametrisasi diberikan oleh

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \tilde{C} \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2, \quad t \longmapsto \left(\frac{-t(2t+4)}{t^2+1}, \frac{-(2t+4)}{t^2+1} \right).$$

Catatan edisi: Sumber menamai kurva antara pada koordinat (U, V) dengan simbol C yang sama seperti kurva semula. Simbol $\widetilde{C}$ dipakai di sini agar langkah pergeseran dan rumus setelah digeser kembali tidak tertukar.

Dari sini diperoleh parametrisasi bagi persamaan semula:

$$X = -t \frac{2t+4}{t^2+1} + 1 = \frac{-t^2-4t+1}{t^2+1}$$

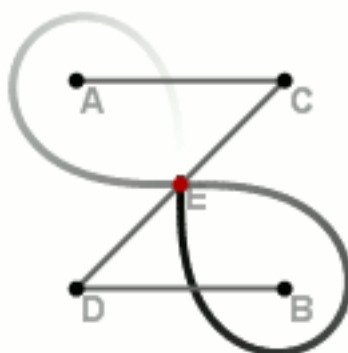
dan

$$Y = \frac{-(2t+4)}{t^2+1} + 2 = \frac{2t^2-2t-2}{t^2+1}.$$

Kembali ke Soal 7.22.

Kuliah 8: Kurva Aljabar yang Didefinisikan Secara Mekanis

Kurva aljabar yang didefinisikan secara mekanis



Gambar 54: Gedung berbentuk lemniskata

Misalkan S sebuah batang kaku (bayangkan sebuah komponen mesin mekanis) dengan dua titik tetap

$$P_1, P_2 \in S$$

(bayangkan sendi-sendi). Batang ini dapat bergerak dalam bidang (yakni $\mathbb{R}^2$), dengan syarat bahwa kedua titik tersebut masing-masing harus berada pada dua lintasan tertentu B_1 dan B_2 (bayangkan rel). Lintasan-lintasan itu dapat diberikan dengan cukup sederhana, misalnya oleh garis atau lingkaran. Pada mesin uap, sebuah roda yang dapat berputar dan sebuah rel lurus dihubungkan oleh suatu batang. Bagaimana proses gerak yang bersesuaian dideskripsikan? Apa saja *konfigurasi sistem yang diizinkan*? Karena konfigurasi semacam itu ditentukan oleh posisi kedua titik, dan masing-masing posisi diberikan oleh dua koordinat bidang, secara keseluruhan kita menghadapi situasi berdimensi empat.

Jika kita menetapkan sebuah titik P pada batang (misalnya dengan memberinya warna), seperti apakah *lintasan gerak* (atau *trajektori*) titik ini dalam bidang?

Untuk kasus-kasus ekstrem

$$P = P_1 \quad \text{dan} \quad P = P_2,$$

lintasan-lintasan geraknya merupakan (biasanya) subhimpunan sejati dari B_1 dan B_2 . Untuk titik-titik di antaranya, kita mengharapkan suatu *deformasi kontinu* dari lintasan yang satu ke lintasan yang lain.

Situasi: sistem mekanis batang penghubung

Misalkan B_1 dan B_2 dua kurva aljabar bidang yang dideskripsikan oleh persamaan $F_1 = 0$ dan $F_2 = 0$, dengan

$$F_1, F_2 \in K[X, Y].$$

Misalkan S suatu “garis bergerak” (sebuah batang) dengan dua titik

$$P_1, P_2 \in S, \quad P_1 \neq P_2,$$

yang berjarak d satu sama lain. *Sistem mekanis* yang diberikan oleh semua posisi S dalam bidang yang sekaligus memenuhi

$$P_1 \in B_1 \quad \text{dan} \quad P_2 \in B_2$$

dideskripsikan sebagai berikut.

Posisi batang dalam bidang ditentukan secara tunggal apabila posisi kedua titiknya telah ditentukan (ini belum memperhitungkan syarat jarak), jadi oleh empat variabel

$$(P_1, P_2) = (x_1, y_1, x_2, y_2).$$

Suatu *konfigurasi yang diizinkan* harus memenuhi tiga syarat aljabar berikut.

1. $F_1(x_1, y_1) = 0$.
2. $F_2(x_2, y_2) = 0$.
3. $(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = d^2$ (syarat jarak).

Jadi, terdapat tiga persamaan aljabar dalam empat variabel; karena itu, sebagai himpunan solusi kita mengharapkan sebuah kurva dalam $\mathbb{A}_K^4$. Sebuah titik

$$P \in S$$

dideskripsikan melalui jaraknya dari P_1 atau P_2 . Karena titik-titik ini bergerak dalam sistem mekanis, kita menetapkan koordinat *titik yang ikut bergerak* P sebagai

$$P = P_1 + u(P_2 - P_1)$$

(jadi, jarak P dari P_1 adalah $\|u(P_2 - P_1)\| = |u|d$), dan menuliskan koordinatnya sebagai

$$\begin{aligned} (x, y) &= (x_1, y_1) + u(x_2 - x_1, y_2 - y_1) \\ &= (ux_2 + (1-u)x_1, uy_2 + (1-u)y_1). \end{aligned}$$

Seluruh sistem mekanis kemudian dapat dinyatakan (melalui suatu transformasi linear) dalam empat variabel x_1, y_1, x, y . Untuk $u \neq 0$, kita menyubstitusikan

$$x_2 = \frac{x - (1-u)x_1}{u} \quad \text{dan} \quad y_2 = \frac{y - (1-u)y_1}{u}$$

ke dalam persamaan-persamaannya. Dalam variabel-variabel baru diperoleh tiga persamaan

$$\begin{aligned} F_1(x_1, y_1) &= 0, \\ F_2\left(\frac{x - (1-u)x_1}{u}, \frac{y - (1-u)y_1}{u}\right) &= 0, \\ (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 &= u^2 d^2. \end{aligned}$$

Pada prinsipnya, trajektori yang bersesuaian dengan P dapat diperoleh dengan “mengeliminasi” variabel x_1 dan y_1 dari sistem persamaan ini, sehingga diperoleh suatu persamaan aljabar bagi x dan y . Akan tetapi, hal ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan; sering kali lebih berguna untuk menyederhanakan sistem persamaan melalui manipulasi yang cerdas.

Catatan: bidang yang ikut bergerak

Kadang-kadang kita juga tertarik pada situasi ketika seluruh bidang ikut bergerak bersama batang, serta pada trajektori titik-titik dalam bidang itu. Hal ini terjadi, misalnya, apabila komponen-komponen mesin lain dipasang pada batang. Dalam kasus ini, setiap titik bidang dapat dinyatakan relatif terhadap P_1 dan P_2 sebagai

$$(x, y) = (x_1, y_1) + u(x_2 - x_1, y_2 - y_1) + v(y_2 - y_1, -x_2 + x_1).$$

Jadi, titik P_1 diambil sebagai titik asal bidang bergerak, garis penghubung ke P_2 sebagai sumbu koordinat pertama, dan sumbu yang tegak lurus terhadapnya sebagai sumbu koordinat kedua.

Dengan demikian, seluruh sistem mekanis (batang) dideskripsikan oleh empat variabel dengan tiga persamaan. Namun, cara kerjanya yang terlihat, yaitu proses gerak suatu titik tetap P pada S , menghasilkan sebuah trajektori dalam bidang afn.

Kita meninjau beberapa contoh.

Dua garis sebagai lintasan

Contoh: dua garis sebagai lintasan

Misalkan L_1 dan L_2 dua garis dalam bidang real $\mathbb{R}^2$, dan misalkan S sebuah garis bergerak (sebuah batang) dengan dua titik P_1, P_2 yang berjarak d satu sama lain. Konfigurasi sistem yang diizinkan adalah posisi-posisi S yang sekaligus memenuhi

$$P_1 \in L_1 \quad \text{dan} \quad P_2 \in L_2.$$

Garis-garis tersebut ditetapkan oleh

$$L_1 = \{(x, y) \mid a_1 x + b_1 y = c_1\}$$

dan

$$L_2 = \{(x, y) \mid a_2 x + b_2 y = c_2\}.$$

Menurut **Situasi 8.1**, konfigurasi yang diizinkan ditetapkan oleh tiga syarat

$$\begin{aligned} a_1 x_1 + b_1 y_1 &= c_1, \\ a_2 x_2 + b_2 y_2 &= c_2, \\ (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 &= d^2. \end{aligned}$$

Himpunan solusi dari masing-masing persamaan linear merupakan subruang berdimensi tiga. Himpunan solusi persamaan ketiga dapat dipandang sebagai hasil kali sebuah lingkaran (dalam variabel $x_2 - x_1$ dan $y_2 - y_1$) dengan suatu bidang afn. Ini merupakan sejenis silinder, meskipun serat-seratnya berdimensi

dua. Bagaimana lokus nol bersamanya dapat dideskripsikan, dan seperti apakah trajektori sistem mekanis yang dihasilkan oleh suatu titik

$$P \in S?$$

Melalui suatu transformasi variabel, kita dapat mengandaikan bahwa garis pertama adalah sumbu x , jadi didefinisikan oleh persamaan

$$y = 0,$$

sedangkan garis yang lain didefinisikan oleh

$$ax + by = c.$$

Untuk sistem tersebut, ini memberikan syarat $y_1 = 0$, sehingga variabel y_1 dapat dieliminasi. Kita lalu memperoleh suatu sistem dengan tiga variabel x_1, x_2, y_2 dan dua syarat

$$\begin{aligned}(x_2 - x_1)^2 + y_2^2 &= d^2, \\ ax_2 + by_2 &= c.\end{aligned}$$

Garis-garis sejajar.



Gambar 55: Garis-garis sejajar

Jika garis kedua sejajar dengan garis pertama, maka $a = 0$, dan persamaan kedua dapat diselesaikan terhadap y_2 , sehingga diperoleh

$$y_2 = \frac{c}{b} = e$$

(dengan $b \neq 0$; jika tidak, persamaan itu tidak mendefinisikan sebuah garis). Bilangan e adalah jarak antara kedua garis sejajar. Sekarang y_2 juga dapat dieliminasi, dan yang tersisa hanyalah persamaan

$$(x_2 - x_1)^2 + e^2 = d^2,$$

atau

$$(x_2 - x_1)^2 = d^2 - e^2 = (d - e)(d + e).$$

Jika $e > d$, persamaan ini tidak mempunyai solusi (jarak konstan antara garis-garis sejajar lebih besar daripada jarak kopling pada batang).

Jika $e = d$, diperoleh syarat

$$x_1 = x_2.$$

Ini bersesuaian dengan situasi ketika jarak antara garis-garis sejajar sama dengan jarak kopling. Konfigurasi yang diizinkan hanyalah konfigurasi ketika batang tegak lurus terhadap kedua garis. Jadi, himpunan solusinya adalah sebuah garis. Bagi setiap titik pada batang, trajektorinya hanyalah sebuah garis sejajar lain.

Sekarang, misalkan $e < d$. Maka

$$x_2 - x_1 = \pm \sqrt{(d-e)(d+e)}.$$

Himpunan solusinya terdiri atas dua garis yang saling lepas. Ini bersesuaian dengan dua pemasangan berbeda yang tidak dapat diubah menjadi satu sama lain. Jadi, sistem mekanis tersebut terdiri atas dua komponen terhubung. Akan tetapi, untuk suatu titik pada batang, kedua pemasangan menghasilkan trajektori yang sama, yaitu sebuah garis sejajar yang, dalam pengertian tertentu, dilintasi dua kali. Dengan demikian, himpunan solusi sistem mekanis lengkap terdiri atas dua garis afin (sejajar) dalam ruang afin berdimensi empat, sedangkan trajektori-trajektorinya bagi suatu titik tetap hanya membentuk satu garis.

Garis-garis tidak sejajar.

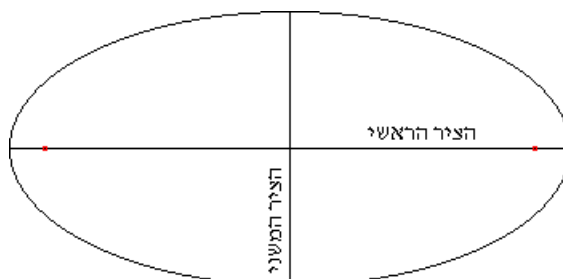
Sekarang kita meninjau kasus ketika kedua garis tidak sejajar. Maka keduanya berpotongan dan himpunan solusi tidak mungkin kosong. Melalui suatu transformasi linear lebih lanjut, kita dapat mengandaikan bahwa titik perpotongannya adalah titik nol $(0,0)$. Persamaan kedua kemudian dideskripsikan oleh

$$x_2 = ey_2.$$

Dengan demikian, x_2 dapat dieliminasi dan, dalam dua variabel x_1, y_2 , kita memperoleh satu-satunya persamaan

$$(ey_2 - x_1)^2 + y_2^2 = d^2.$$

Jadi, ruang konfigurasi sistem mekanis berlangsung dalam suatu bidang (yang didefinisikan oleh $y_1 = 0$ dan $x_2 = ey_2$) dan dideskripsikan oleh sebuah kuadrik. Jika $ey_2 - x_1$ dipandang sebagai variabel baru, terlihat bahwa kuadrik itu adalah sebuah elips (dalam koordinat x_1, y_2 ; dalam koordinat $ey_2 - x_1, y_2$, kuadrik itu merupakan sebuah lingkaran).



Gambar 56: Elips

Seperti apakah trajektorinya? Misalkan P titik pada batang yang diberikan oleh

$$P_1 + t(P_2 - P_1).$$

Menurut **deskripsi Situasi 8.1**, titik P mempunyai koordinat

$$((1-t)x_1 + tey_2, ty_2),$$

dengan syarat

$$(ey_2 - x_1)^2 + y_2^2 = d^2.$$

Dalam kasus-kasus ekstrem $t = 0$ dan $t = 1$, himpunan solusi yang diperoleh masing-masing adalah $(x_1, 0)$ (dengan x_1 sembarang) dan (ey_2, y_2) (dengan y_2 sembarang). Di sini, syarat

$$(ey_2 - x_1)^2 + y_2^2 = d^2$$

tetap harus dipenuhi; artinya, untuk x_1 (atau y_2) yang diberikan, harus ada solusi persamaan dalam variabel yang lain. Solusi seperti itu ada apabila x_1 (atau y_2) cukup kecil. Secara keseluruhan, kita memperoleh ruas-ruas tertentu pada garis-garis semula. Titik-titik P_1 dan P_2 harus tetap berada pada lintasannya dan tidak dapat menjauh tanpa batas dari garis yang lain.

Catatan edisi: Ungkapan “cukup kecil” pada sumber berarti kecil dalam nilai mutlak. Untuk $t = 0$, meminimuman ruas kiri terhadap y_2 memberi syarat tepat $|x_1| \leq d\sqrt{1 + e^2}$; untuk $t = 1$, meminimuman terhadap x_1 memberi syarat tepat $|y_2| \leq d$.

Jadi, misalkan

$$t \neq 0, 1.$$

Dari ansatz

$$(x, y) = ((1 - t)x_1 + tey_2, ty_2)$$

diperoleh

$$y_2 = \frac{y}{t}$$

dan

$$x_1 = \frac{x - tey_2}{1 - t} = \frac{x - ey}{1 - t}$$

(jadi, prapetanya ditentukan secara tunggal). Persamaannya lalu menjadi

$$\left(\frac{ey}{t} - \frac{x - ey}{1 - t}\right)^2 + \frac{y^2}{t^2} = d^2,$$

yang kembali merupakan persamaan sebuah elips.

Garis dan lingkaran sebagai lintasan

Sekarang kita meninjau kasus suatu kurva mekanis ketika lintasan yang satu adalah sebuah garis dan lintasan kedua sebuah lingkaran. Inilah situasi pada mesin uap (khususnya apabila garis melalui pusat lingkaran).

Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa garis diberikan oleh

$$y = 0.$$

Koordinat titik pada garis kemudian adalah

$$P_1 = (x_1, y_1) = (x_1, 0).$$

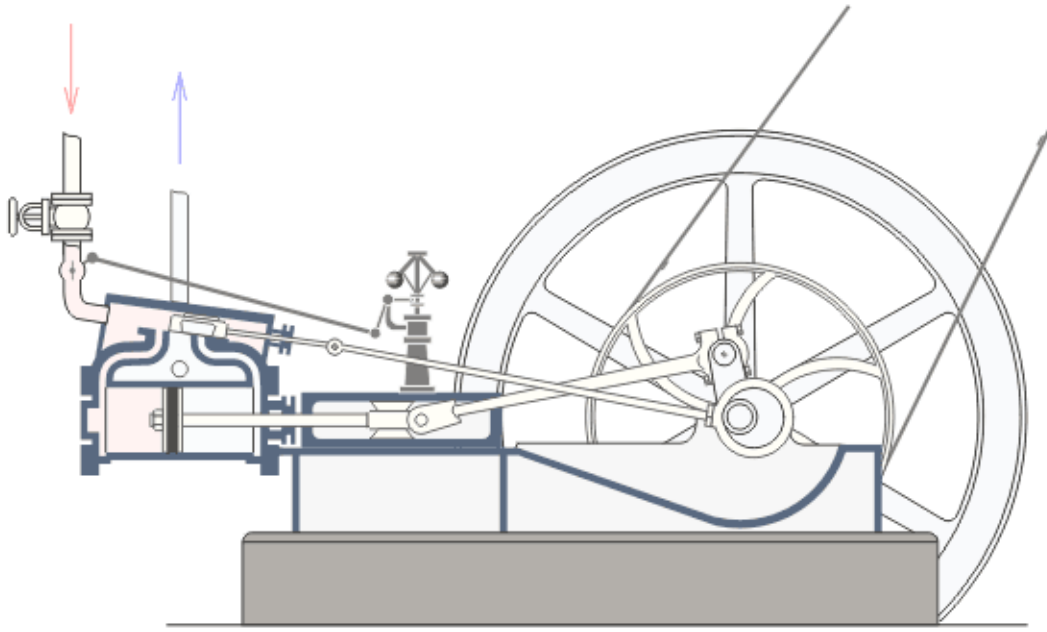
Untuk lingkarannya, kita dapat mengandaikan bahwa pusatnya $(0, b)$ dan jari-jarinya r . Titik lintasan lingkaran

$$P_2 = (x_2, y_2)$$

memenuhi syarat

$$x_2^2 + (y_2 - b)^2 = r^2.$$

Jadi, seluruh sistem mekanis dideskripsikan oleh dua syarat



Gambar 57: Mesin uap sedang bekerja

$$\begin{aligned}x_2^2 + (y_2 - b)^2 &= r^2, \\(x_2 - x_1)^2 + y_2^2 &= d^2,\end{aligned}$$

dengan d kembali menyatakan jarak kopling. Jika kedua persamaan ini ditinjau dalam koordinat x_2, y_2 dan $x_2 - x_1$, terlihat bahwa keduanya mendeskripsikan irisan dua silinder, serupa dengan [Contoh 4.6](#). Jadi, konfigurasi batang yang diizinkan dalam sistem mekanis dapat ditafsirkan, dalam tiga koordinat yang sesuai, sebagai irisan dua silinder. Namun, jari-jarinya tidak harus sama dan sumbu-sumbu dalam silindernya juga tidak harus berpotongan. Irisan semacam itu beserta trajektori-trajektori yang bersesuaian dapat menjadi cukup rumit.

Dalam contoh-contoh berikut, kita memerlukan sebuah lema yang mendeskripsikan suatu *situasi eliminasi* sederhana.

Lema: eliminasi dua persamaan kuadrat

Misalkan R suatu [domain integral](#), dan misalkan

$$F_1 = a_1X^2 + b_1X + c_1 \quad \text{dan} \quad F_2 = a_2X^2 + b_2X + c_2$$

dua polinom kuadrat dalam satu variabel di atas R , dengan

$$a_1 \neq 0,$$

serta (a_1, b_1) dan (a_2, b_2) bebas linear. Maka ideal

$$(F_1, F_2) \cap R$$

memuat unsur

$$\begin{aligned}
& (a_2c_1 - a_1c_2)^2 \\
& - b_1(-a_2c_1b_2 - c_2a_2b_1 + a_1b_2c_2) \\
& + c_1(a_1b_2^2 - 2a_2b_1b_2).
\end{aligned}$$

Bukti Pertama-tama, kita mempunyai

$$a_2F_1 - a_1F_2 = (a_2b_1 - a_1b_2)X + a_2c_1 - a_1c_2.$$

Dari sini diperoleh ungkapan (argumen ini tidak sepenuhnya benar, tetapi juga dapat dilaksanakan secara lebih ketat)

$$X = -\frac{a_2c_1 - a_1c_2}{a_2b_1 - a_1b_2}.$$

Kita menyubstitusikannya ke dalam F_1 , lalu mengalikan dengan kuadrat penyebut, dan memperoleh

$$\begin{aligned}
& a_1(a_2c_1 - a_1c_2)^2 \\
& - b_1(a_2c_1 - a_1c_2)(a_2b_1 - a_1b_2) \\
& + c_1(a_2b_1 - a_1b_2)^2.
\end{aligned}$$

Dalam suku kedua muncul $-b_1a_2c_1a_2b_1$, dan dalam suku ketiga muncul $c_1a_2^2b_1^2$; kedua suku ini saling meniadakan. Setiap monom yang tersisa memuat a_1 . Jadi, kita dapat mencoret a_1 , dan yang tersisa adalah

$$\begin{aligned}
& (a_2c_1 - a_1c_2)^2 \\
& - b_1(-a_2c_1b_2 - c_2a_2b_1 + a_1b_2c_2) \\
& + c_1(a_1b_2^2 - 2a_2b_1b_2).
\end{aligned}$$

□

Contoh: lingkaran satuan dan garis singgung

Kita meninjau sistem kopling mekanis yang didefinisikan oleh lingkaran satuan dan garis yang menyinggungnya di $(0, 1)$, dengan jarak kopling

$$d = 2.$$

Jadi, titik lintasan garis dan titik lintasan lingkaran adalah

$$P_1 = (x_1, 1) \quad \text{dan} \quad P_2 = (x_2, y_2),$$

dengan dua syarat

$$\begin{aligned}
& x_2^2 + y_2^2 = 1, \\
& (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - 1)^2 = 4.
\end{aligned}$$

Jadi, sistem ini merupakan irisan dua silinder, tetapi dengan jari-jari yang berbeda dan sumbu-sumbu dalam yang tidak berpotongan. Selisih kedua persamaannya adalah

$$x_1^2 - 2x_1x_2 - 2y_2 - 2 = 0,$$

dan salah satu persamaan dapat diganti dengannya. Dari sini juga terlihat bahwa variabel y_2 dapat dieliminasi, sehingga diperoleh suatu sistem dengan satu persamaan dalam dua variabel; lihat [Soal 8.9](#). Sistem ini tak tereduksi; lihat [Soal 8.10](#).

Dua garis berikut menarik:

$$G_1 = V(x_2, y_2 + 1)$$

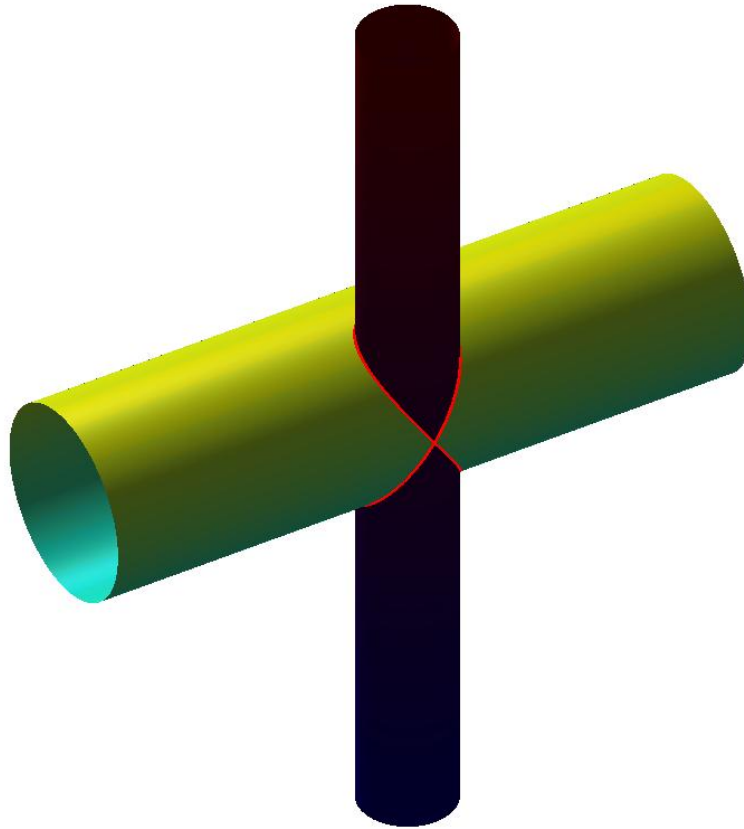
dan

$$G_2 = V(x_2 - x_1, y_2 + 1).$$

Keduanya berpotongan di titik

$$P = (0, 0, -1).$$

Garis G_1 terletak pada salah satu silinder dan menyinggung silinder yang lain, demikian pula sebaliknya. Gambaran geometrisnya adalah bahwa silinder yang lebih kecil melubangi silinder yang lebih besar dan menghasilkan suatu “angka delapan melengkung”, dengan P sebagai titik persilangan angka delapan itu.



Gambar 58: Irisan dua silinder

Konfigurasi batang yang diizinkan dapat diperoleh sebagai berikut. Untuk setiap titik lingkaran, terdapat dua kemungkinan posisi batang, kecuali untuk titik lintasan lingkaran $(0, -1)$, ketika titik lintasan garis haruslah $(0, 1)$.

Kita mulai dengan situasi ketika $(0, 1)$ adalah titik lintasan lingkaran dan $(-2, 1)$ adalah titik lintasan garis (jadi, batang terletak ke kiri pada garis), lalu membiarkan titik lintasan lingkaran bergerak mengelilingi lingkaran searah jarum jam. Titik lintasan lingkaran kemudian menarik titik lintasan garis di belakangnya sampai tiba di bawah, pada $(0, -1)$. Batang kemudian menjadi diameter vertikal lingkaran (titik lintasan garis berada di $(0, 1)$ dan titik lintasan lingkaran tepat di bawah). Sesudah itu, titik lintasan lingkaran

bergerak naik pada busur kiri lingkaran sambil mendorong batang lebih jauh ke kanan, sampai titik lintasan garis tiba di $(2, 1)$.

Kemungkinan lain ketika $(0, 1)$ adalah titik lintasan lingkaran ialah batang terletak ke kanan pada garis (dengan $(2, 1)$ sebagai titik lintasan garis). Titik lintasan lingkaran kembali bergerak searah jarum jam. Mula-mula, titik itu mendorong titik lintasan garis ke kanan sampai suatu posisi ekstrem, ketika batang tegak lurus terhadap lingkaran di titik lintasan lingkaran. Sesudah itu, titik lintasan lingkaran menarik titik lintasan garis kembali ke kiri, sementara batang menegak, sampai batang menempati diameter vertikal lingkaran. Selanjutnya, titik lintasan lingkaran kembali bergerak naik pada busur kiri lingkaran, sambil mendorong titik lintasan garis ke kiri sampai posisi ekstrem, lalu pada bagian terakhir kembali menariknya ke $(-2, 1)$.

Khususnya, diameter vertikal lingkaran ditempati dua kali oleh batang; jadi, konfigurasi batang ini bersesuaian dengan titik persilangan angka delapan.

Sekarang kita hendak menghitung trajektori titik tengah batang, yaitu

$$\begin{aligned} P &= P_1 + \frac{1}{2}(P_2 - P_1) \\ &= (x_1, 1) + \frac{1}{2}(x_2 - x_1, y_2 - 1) \\ &= \left(\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2, \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{2}\right) \\ &:= (x, y). \end{aligned}$$

Kita mencari suatu persamaan bagi x dan y , dan memperkenalkan variabel

$$z = \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2.$$

Maka

$$x_1 = x + z, \quad x_2 = x - z, \quad y_2 = 2y - 1,$$

dan sistem persamaan dalam variabel-variabel baru menjadi

$$(x - z)^2 + (2y - 1)^2 = 1 \quad \text{dan} \quad (-2z)^2 + (2y - 2)^2 = 4.$$

Persamaan kedua dapat ditulis sebagai

$$z^2 + (y - 1)^2 = 1,$$

atau sebagai

$$z^2 + y^2 - 2y = 0.$$

Setelah dikembangkan, persamaan pertama menjadi

$$z^2 - 2zx + x^2 + 4y^2 - 4y = 0.$$

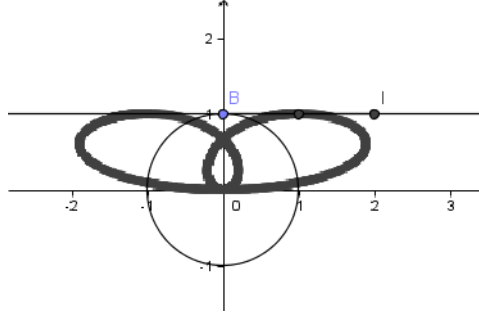
Menurut [Lema 8.4](#), dengan

$$R = \mathbb{R}[x, y]$$

dan variabel tambahan z (jadi, $a_1 = a_2 = 1$ dan $b_1 = 0$), diperoleh persamaan

$$\begin{aligned}
(c_1 - c_2)^2 + c_1 b_2^2 &= (y^2 - 2y - x^2 - 4y^2 + 4y)^2 + (y^2 - 2y)(2x)^2 \\
&= (-3y^2 + 2y - x^2)^2 + (y^2 - 2y)(2x)^2 \\
&= 9y^4 + x^4 + 4y^2 - 12y^3 + 6x^2y^2 - 4x^2y \\
&\quad + 4x^2y^2 - 8x^2y \\
&= 9y^4 + 10x^2y^2 + x^4 - 12y^3 - 12x^2y + 4y^2.
\end{aligned}$$

Ini adalah suatu kuartik (kurva berderajat empat) dengan dua singularitas.



Gambar 59: Gambar untuk latihan

Contoh: jari-jari sama dengan jarak kopling

Kita meninjau sistem mekanis yang terdiri atas lingkaran satuan dan sumbu x , dengan jarak kopling

$$d = 1.$$

Sistem mekanis itu dideskripsikan oleh dua persamaan

$$\begin{aligned}
x_2^2 + y_2^2 &= 1, \\
(x_2 - x_1)^2 + y_2^2 &= 1.
\end{aligned}$$

Ini merupakan irisan dua silinder dengan jari-jari yang sama dan sumbu-sumbu dalam yang berpotongan; jadi, kita dapat menggunakan hasil [Contoh 4.6](#). Di sana telah ditunjukkan bahwa irisan tersebut diberikan oleh dua elips yang berpotongan di dua titik. Deskripsi ini juga harus muncul kembali dalam konteks sistem mekanis. Konfigurasi batang manakah yang bersesuaian dengan elips pertama, konfigurasi manakah yang bersesuaian dengan elips kedua, dan konfigurasi manakah yang terletak pada keduanya?

Mari kita tinjau seluruh konfigurasi yang diizinkan. Jika titik garis (yakni titik pada lintasan garis) adalah pusat lingkaran, setiap titik lingkaran diizinkan sebagai titik lintasan lingkaran. Jadi, sinar-sinar radial lingkaran membentuk suatu keluarga konfigurasi batang yang diizinkan, dan bersama-sama mereka membentuk salah satu elips. Elips yang lain bersesuaian dengan himpunan konfigurasi batang ketika titik lintasan garis bergerak dari -2 ke $+2$, sambil mendorong titik lintasan lingkaran di depannya atau menariknya di belakangnya pada busur atas atau busur bawah lingkaran. Ada dua konfigurasi batang yang termasuk dalam kedua keluarga, yaitu konfigurasi dengan pusat lingkaran sebagai titik lintasan garis dan $(0, 1)$ atau $(0, -1)$ sebagai titik lintasan lingkaran. Dalam konfigurasi batang seperti itu, sistem mekanis tidak hanya dapat bergerak maju dan mundur, tetapi juga dapat mengubah arah secara esensial.

Seperti apakah trajektori suatu titik pada batang bergerak? Trajektori totalnya adalah gabungan kedua trajektori yang bersesuaian dengan kedua komponen tak tereduksi sistem. Berapa banyak titik penembusan diri yang ada?

Untuk suatu titik

$$P = P_1 + u(P_2 - P_1)$$

pada batang kopling, koordinatnya adalah

$$(z_1, z_2) = (x_1 + u(x_2 - x_1), uy_2).$$

Untuk $u = 0$, trajektorinya adalah interval real $[-2, 2]$, dan untuk $u = 1$, trajektorinya adalah lingkaran satuan. Jadi, sekarang misalkan

$$u \neq 0, 1.$$

Proyeksi komponen-komponen radial sistem hanyalah lingkaran berjari-jari u . Proyeksi elips yang lain kembali merupakan sebuah elips yang dapat memotong lingkaran tersebut dengan berbagai cara. Lihat juga [Soal 8.23](#).

Lembar Kerja 8

Soal latihan

Soal 8.1

Tentukan berbagai kemungkinan perpotongan dua silinder yang saling tegak lurus.

Soal 8.2

Buatlah suatu persamaan yang sesederhana mungkin bagi sistem mekanis yang ditentukan oleh sumbu X , parabola tergeser

$$Y = X^2 + 1,$$

dan jarak 2.

Soal 8.3

Misalkan

$$H_1, H_2 \in K[X]$$

merupakan polinom-polinom dalam satu variabel, dan misalkan

$$C_1 = V(Y - H_1), \quad C_2 = V(Y - H_2)$$

merupakan grafik-grafik yang bersesuaian di $\mathbb{A}_K^2$. Buktikan bahwa sistem mekanis yang bersesuaian, untuk suatu jarak tertentu d , dapat dideskripsikan dengan dua variabel.

Soal 8.4

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh lingkaran satuan, sumbu x , dan jarak 1. Apa saja komponen tak tereduksi sistem tersebut?

Soal 8.5

Misalkan

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

merupakan sistem mekanis yang diberikan oleh dua lintasan B_1 dan B_2 serta jarak d . Buktikan bahwa terdapat pemetaan injektif alami

$$M \longrightarrow B_1 \times B_2.$$

Soal 8.6

Misalkan

$$B = V(G) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

suatu lintasan. Kita memandang lintasan ini sebagai sistem mekanis M dalam arti bahwa kedua titik yang berjarak d harus terletak pada satu lintasan tersebut. Buktikan bahwa terdapat pemetaan bijektif alami tanpa titik tetap

$$M \longrightarrow M.$$

Soal 8.7

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x , sebagai lintasan bersama, dan jarak 1.

Soal 8.8

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh lingkaran satuan, sebagai lintasan bersama, dan jarak 2.

Soal 8.9 ★

Kita meninjau sistem mekanis yang didefinisikan oleh lingkaran satuan dan garis singgungnya yang melalui $(0, 1)$, dengan jarak kopling

$$d = 2.$$

Buktikan bahwa sistem ini dapat dideskripsikan dengan dua variabel.

Soal 8.10

Kita meninjau sistem mekanis yang didefinisikan oleh lingkaran satuan dan garis singgungnya yang melalui $(0, 1)$, dengan jarak kopling $d = 2$; lihat Contoh 8.5. Buktikan bahwa sistem ini tak tereduksi. Untuk itu, terapkan [Soal 7.24](#) pada perluasan gelanggang

$$R = \mathbb{R}[X_2, Y_2]/(X_2^2 + Y_2^2 - 1) \subseteq R[X_1]/(X_1^2 - 2X_1X_2 - 2Y_2 - 2).$$

Soal 8.11

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x , sumbu y , dan jarak 1.

Soal 8.12

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh gabungan kedua sumbu koordinat, sebagai lintasan bersama, dan jarak 1.

Soal 8.13

Misalkan

$$B_1 = V(F_1), \quad B_2 = V(F_2) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

dua lintasan, dan tetapkan suatu jarak d . Bandingkan sistem mekanis M bagi kedua lintasan ini dengan sistem N yang bersesuaian dengan lintasan tunggal $B_1 \cup B_2$. Buktikan bahwa terdapat dua pemetaan injektif alami

$$M \longrightarrow N.$$

Misalkan L_i adalah sistem mekanis yang bersesuaian dengan B_i sebagai satu-satunya lintasan. Buktikan bahwa terdapat pemetaan surjektif alami

$$L_1 \uplus L_2 \uplus M \uplus M \longrightarrow N.$$

Soal 8.14

Misalkan

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

suatu sistem mekanis. Buktikan bahwa aturan

$$\begin{aligned} M &\longrightarrow S^1(d), \\ (P_1, P_2) &\longmapsto P_1 - P_2 \end{aligned}$$

mendefinisikan pemetaan sistem tersebut ke lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari d . Apa arti kesurjektifan pemetaan ini? Dapatkah citra pemetaan ini hanya terdiri atas berhingga banyak titik?

Soal 8.15

Kita meninjau sistem mekanis

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

untuk dua garis yang berpotongan. Buktikan bahwa pemetaan pada [Soal 8.14](#) bersifat bijektif.

Soal 8.16

Kita meninjau sistem mekanis

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

untuk lingkaran satuan, lingkaran yang berpusat di $(0, 2)$ dan berjari-jari 4, serta jarak kopling 5. Buktikan bahwa pemetaan pada [Soal 8.14](#) tidak surjektif. Apakah citranya?

Persiapan untuk regularitas

Dalam soal-soal berikut, kita meninjau himpunan nol

$$V = V(f_1, \dots, f_k) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n$$

dari sudut pandang geometri diferensial. Kita mengingat definisi titik reguler bagi pemetaan terdiferensialkan dari kuliah Analisis 2. Dalam konteks sekarang, pengertian ini diterapkan pada pemetaan

$$\varphi = (f_1, \dots, f_k) : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^k$$

di suatu titik $P \in V$.

Misalkan V_0 dan W ruang vektor real berdimensi hingga, $G \subseteq V_0$ terbuka, $P \in G$, dan

$$\varphi : G \longrightarrow W$$

terdiferensialkan di P . Titik P disebut *titik reguler* dari φ jika

$$\text{rank}(D\varphi)_P = \min(\dim V_0, \dim W).$$

Jika tidak, P disebut *titik kritis* atau *titik singular*.

Soal 8.17 ★

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x dan lingkaran yang berpusat di $(0, 2)$ serta berjari-jari 1. Misalkan jarak koplingnya $d > 0$.

1. Susun persamaan-persamaan yang mendeskripsikan sistem ini.
2. Tentukan untuk nilai d mana sistem tersebut reguler di setiap titik.
3. Tentukan titik-titik kritis sebagai fungsi dari d . Bagaimana titik-titik tersebut dapat dijelaskan sebagai sifat sistem mekanis?

Soal 8.18

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x dan lingkaran yang berpusat di $(0, 2)$ serta berjari-jari 1. Misalkan jarak koplingnya $d > 0$.

1. Berikan alasan geometris, lalu buktikan, bahwa untuk $d > 3$ sistem mekanis ini tidak terhubung-lintasan dalam topologi real.
2. Berikan alasan geometris, lalu buktikan, bahwa untuk $1 \leq d \leq 3$ sistem mekanis ini terhubung-lintasan.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 8.19 - 6 poin (2+2+2)

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x , parabola $V(Y - X^2)$, dan jarak kopling 1.

1. Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis ini dengan sesedikit mungkin variabel.
2. Apakah sistem ini mempunyai titik kritis?
3. Tentukan persamaan lintasan gerak titik tengah batang penghubung.

Soal 8.20 - 2 poin

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh lingkaran satuan, sebagai lintasan bersama, dan jarak 1.

Soal 8.21 - 6 poin (2+2+2)

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh parabola $V(Y - X^2)$, lingkaran yang berpusat di $(0, 2)$ dan berjari-jari 1, serta jarak kopling 1.

1. Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis ini dengan sesedikit mungkin variabel.
2. Tentukan komponen-komponen terhubung sistem dalam topologi metrik.
3. Tentukan komponen-komponen terhubung sistem dalam topologi Zariski.

Soal 8.22 - 6 poin (2+4)

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x dan lingkaran yang berpusat di $(0, 2)$ serta berjari-jari 1. Misalkan jarak koplingnya $d > 0$. Kita melanjutkan [Soal 8.17](#).

1. Eliminasi variabel y_1 dari persamaan-persamaan sistem.
2. Dengan menggunakan satu persamaan dalam variabel x_1 dan x_2 yang mendeskripsikan sistem, tentukan untuk nilai d mana sistem tersebut reguler di setiap titik.

Soal 8.23 - 6 poin

Misalkan

$$C \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

adalah perpotongan dua silinder berjari-jari 1, masing-masing mengelilingi sumbu x dan sumbu y ; jadi, C merupakan gabungan dua elips. Kita meninjau proyeksi tegak lurus

$$p_v : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3 \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

yang ditentukan oleh suatu vektor

$$v = (a, b, c) \neq 0.$$

Karakterisasikan berbagai kemungkinan citra di bawah proyeksi-proyeksi ini sebagai fungsi dari a, b, c .

Soal 8.24 - 3 poin

Tinjau pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ (x, y) &\longmapsto (x^2, y^2) = (u, v). \end{aligned}$$

Bagaimanakah citra bidang dan citra lingkaran satuan di bawah pemetaan ini untuk $K = \mathbb{R}$, dan bagaimanakah untuk $K = \mathbb{C}$? Dalam kasus real, jika lingkaran dilintasi satu kali, berapa kali citranya dilintasi?

Navigasi sumber: [Kuliah 8 - solusi publik Unit 8 - Lembar Kerja 7](#) - [Lembar Kerja 9 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 8

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 8.9 dan 8.17 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 8.9

Dengan

$$P_1 = (x_1, 1) \quad \text{dan} \quad P_2 = (x_2, y_2),$$

kita memperoleh kedua syarat

$$x_2^2 + y_2^2 = 1$$

dan

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - 1)^2 = 4.$$

Kita kurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua dan memperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - 1)^2 - 4 - (x_2^2 + y_2^2 - 1) \\ &= x_2^2 + x_1^2 - 2x_1x_2 + y_2^2 - 2y_2 + 1 - 4 - x_2^2 - y_2^2 + 1 \\ &= x_1^2 - 2x_1x_2 - 2y_2 - 2. \end{aligned}$$

Persamaan ini, bersama dengan persamaan lingkaran satuan, ekuivalen dengan sistem semula. Dari persamaan kedua yang baru tersebut, y_2 dapat dieliminasi melalui

$$y_2 = \frac{1}{2}x_1^2 - x_1x_2 - 1.$$

Jadi, sistem dapat dideskripsikan hanya dengan variabel x_1 dan x_2 , yaitu sebagai himpunan nol polinom

$$\begin{aligned} x_2^2 + y_2^2 - 1 &= x_2^2 + \left(\frac{1}{2}x_1^2 - x_1x_2 - 1\right)^2 - 1 \\ &= x_2^2 + \frac{1}{4}x_1^4 + x_1^2x_2^2 + 1 - x_1^3x_2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - 1 \\ &= \frac{1}{4}x_1^4 - x_1^3x_2 + x_1^2x_2^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 8.9.

Solusi Soal 8.17

1. Misalkan

$$P_1 = (x_1, y_1)$$

adalah titik pada lingkaran dan

$$P_2 = (x_2, 0)$$

adalah titik pada sumbu x . Persamaan-persamaannya ialah

$$x_1^2 + (y_1 - 2)^2 = 1$$

dan

$$(x_1 - x_2)^2 + y_1^2 = d^2.$$

2. Tuliskan

$$f_1 = x_1^2 + (y_1 - 2)^2 - 1 = x_1^2 + y_1^2 - 4y_1 + 3$$

dan

$$f_2 = (x_1 - x_2)^2 + y_1^2 - d^2 = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + y_1^2 - d^2.$$

Matriks Jacobi terhadap variabel (x_1, x_2, y_1) adalah

$$\begin{pmatrix} 2x_1 & 0 & 2y_1 - 4 \\ 2x_1 - 2x_2 & 2x_2 - 2x_1 & 2y_1 \end{pmatrix}.$$

Kita harus memeriksa, bergantung pada d , pada titik mana pemetaan linear $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang diberikan oleh matriks ini surjektif, yakni mempunyai rank 2. Rank-nya bukan 2 tepat ketika semua kolom bergantung linear, atau secara ekuivalen ketika semua minor 2×2 sama dengan nol. Setelah faktor bersama 4 dikeluarkan, ketiga polinomnya adalah

$$x_1(x_2 - x_1), \quad (y_1 - 2)(x_2 - x_1), \quad x_1y_1 - (x_1 - x_2)(y_1 - 2).$$

Jika $x_1 \neq 0$, maka harus berlaku $x_1 = x_2$ dan $y_1 = 0$. Namun, ini bukan titik sistem. Jadi, harus berlaku $x_1 = 0$. Jika $x_2 \neq 0$, maka harus berlaku $y_1 = 2$, tetapi ini tidak memenuhi persamaan pertama sistem. Maka $x_2 = 0$. Selanjutnya, persamaan-persamaan sistem memberikan

$$(y_1 - 2)^2 = 1 \quad \text{dan} \quad y_1^2 = d^2.$$

Persamaan pertama memaksa $y_1 = 1$ atau $y_1 = 3$, sehingga $d = 1$ atau $d = 3$. Dengan demikian, tepat untuk $d \neq 1, 3$ sistem ini reguler di setiap titik.

3. Untuk $d = 1$, berdasarkan perhitungan di atas, $(0, 0, 1)$ adalah satu-satunya titik kritis; bahkan titik ini merupakan satu-satunya titik sistem, yang menjelaskan singularitas tersebut.

Untuk $d = 3$, titik $(0, 0, 3)$ adalah satu-satunya titik kritis sistem. Di sana terdapat titik perpotongan karena batang dapat bergerak dalam empat arah: kedua koordinat (x_1, x_2) ke arah positif, keduanya ke arah negatif, atau dalam dua arah campuran.

Kembali ke Soal 8.17.

Navigasi sumber: [Lembar Kerja 8 - Kuliah 8](#)

Kuliah 9: Gelanggang Noether, Teorema Basis Hilbert, dan Modul

Gelanggang Noether

Pada kuliah-kuliah berikutnya kita akan mengembangkan lebih lanjut sisi aljabar dari geometri aljabar. Tujuan pertama kita adalah menunjukkan bahwa, jika R merupakan gelanggang Noether, maka gelanggang polinomial $R[X]$ juga merupakan gelanggang Noether (Teorema Basis Hilbert). Hal ini juga berlaku untuk penambahan beberapa (hingga banyaknya) variabel, khususnya untuk gelanggang polinomial dalam hingga banyak variabel di atas suatu lapangan. Kita mengingat kembali pengertian gelanggang Noether.

Definisi: gelanggang Noether

Suatu gelanggang komutatif R disebut *Noether* jika setiap ideal di dalamnya dibangun secara hingga.

Proposisi: karakterisasi gelanggang Noether

Untuk gelanggang komutatif R , pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. R merupakan gelanggang Noether.
2. Setiap rantai ideal naik

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

menjadi *stasioner*; artinya, terdapat n sedemikian sehingga

$$\mathfrak{a}_n = \mathfrak{a}_{n+1} = \cdots.$$

Bukti (1) $\Rightarrow$ (2). Misalkan

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

merupakan rantai ideal naik di R . Kita pertimbangkan gabungannya

$$\mathfrak{a} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathfrak{a}_n,$$

yang kembali merupakan ideal di R . Karena R Noether, $\mathfrak{a}$ dibangun secara hingga, yaitu

$$\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_k).$$

Semua f_i berada dalam gabungan ideal-ideal $\mathfrak{a}_n$. Karena ideal-ideal itu naik, terdapat n sedemikian sehingga

$$f_1, \dots, f_k \in \mathfrak{a}_n.$$

Maka, untuk setiap $m \geq 0$,

$$(f_1, \dots, f_k) \subseteq \mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}_{n+m} \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathfrak{a}_n \subseteq (f_1, \dots, f_k).$$

Semua inklusi tersebut harus merupakan kesamaan; jadi rantai ideal stasioner mulai dari n .

(2) $\Rightarrow$ (1). Misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal di R . Andaikan $\mathfrak{a}$ tidak dibangkitkan secara hingga. Kita dapat membangun secara bertahap rantai ideal naik sejati tak berhingga

$$\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \dots \subseteq \mathfrak{a},$$

dengan setiap $\mathfrak{a}_n$ dibangkitkan secara hingga. Misalkan sudah dibangun

$$\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \dots \subset \mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}.$$

Karena $\mathfrak{a}_n$ dibangkitkan secara hingga sedangkan $\mathfrak{a}$ tidak, inklusi $\mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}$ bersifat sejati. Jadi ada unsur

$$f_{n+1} \in \mathfrak{a}, \quad f_{n+1} \notin \mathfrak{a}_n.$$

Ideal

$$\mathfrak{a}_{n+1} := \mathfrak{a}_n + (f_{n+1})$$

melanjutkan rantai itu secara sejati. Ini bertentangan dengan (2).

Lema: gelanggang faktor dari gelanggang Noether

Jika R merupakan gelanggang Noether, maka setiap gelanggang faktor $R/\mathfrak{b}$ juga Noether.

Bukti Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R/\mathfrak{b}$ suatu ideal dan misalkan $\tilde{\mathfrak{a}} \subseteq R$ adalah ideal prapeta yang bersesuaian. Menurut asumsi, ideal ini dibangkitkan secara hingga, sehingga

$$\tilde{\mathfrak{a}} = (f_1, \dots, f_n).$$

Kelas-kelas residu dari pembangkit-pembangkit tersebut, $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_n$, membentuk sistem pembangkit ideal untuk $\mathfrak{a}$. Memang, untuk $\bar{g} \in \mathfrak{a}$ berlaku di R

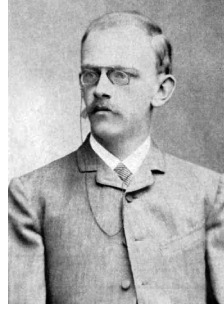
$$g = \sum_{i=1}^n r_i f_i,$$

dan karena itu di $R/\mathfrak{b}$

$$\bar{g} = \sum_{i=1}^n \bar{r}_i \bar{f}_i.$$

Teorema Basis Hilbert

Seperti banyak pernyataan dasar dalam aljabar komutatif, Teorema Basis Hilbert yang akan kita bahas berawal dari David Hilbert, lebih tepatnya dari karyanya tahun 1890, *Ueber die Theorie der algebraischen Formen*.



Gambar 60: David Hilbert (1862–1943)

David Hilbert (1862–1943); pencipta tidak diketahui (1886), Commons, domain publik.

Teorema Basis Hilbert

Jika R merupakan gelanggang Noether, maka gelanggang polinomial $R[X]$ juga Noether.

Bukti Misalkan $\mathfrak{b}$ suatu ideal dalam gelanggang polinomial $R[X]$. Untuk $n \in \mathbb{N}$, definisikan ideal $\mathfrak{a}_n$ di R dengan

$$\mathfrak{a}_n = \{c \in R \mid \text{ada } F \in \mathfrak{b} \text{ dengan } F = cX^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_1X + c_0\}.$$

Jadi, $\mathfrak{a}_n$ terdiri atas semua koefisien utama polinom berderajat n di $\mathfrak{b}$. Jelas bahwa $\mathfrak{a}_n$ adalah ideal di R (di sini kita mengizinkan 0 sebagai koefisien utama). Selain itu,

$$\mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}_{n+1},$$

karena polinom F berderajat n dengan koefisien utama c dapat dikalikan dengan X untuk memperoleh polinom berderajat $n+1$ yang masih berkoefisien utama c . Karena R Noether, rantai ideal naik ini stasioner; pilih n sedemikian sehingga

$$\mathfrak{a}_n = \mathfrak{a}_{n+1} = \cdots.$$

Untuk setiap $i \leq n$, pilih suatu sistem pembangkit berhingga

$$\mathfrak{a}_i = (c_{i1}, \dots, c_{ik_i}),$$

dan pilih polinom yang bersesuaian

$$F_{ij} = c_{ij}X^i + \text{suku-suku berderajat lebih rendah}$$

di $\mathfrak{b}$ (polinom-polinom itu ada menurut definisi $\mathfrak{a}_i$).

Kita klaim bahwa $\mathfrak{b}$ dibangkitkan oleh semua

$$\{F_{ij} \mid 0 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq k_i\}.$$

Untuk setiap $G \in \mathfrak{b}$, kita buktikan dengan induksi pada derajat G bahwa G dapat ditulis sebagai kombinasi linear atas R dari polinom-polinom F_{ij} tersebut. Jika G konstan, yaitu $G \in R$, hal ini jelas. Misalkan derajat G sama dengan d dan pernyataan sudah terbukti untuk derajat yang lebih kecil. Tulis

$$G = cX^d + c_{d-1}X^{d-1} + \cdots + c_1X + c_0.$$

Kita memiliki $c \in \mathfrak{a}_d$. Jika $d \leq n$, maka c dapat ditulis sebagai kombinasi linear atas R dari c_{dj} , katakanlah

$$c = \sum_{j=1}^{k_d} r_j c_{dj}.$$

Dengan demikian

$$G - \sum_{j=1}^{k_d} r_j F_{dj} \in \mathfrak{b}$$

dan derajatnya lebih kecil, sehingga hipotesis induksi dapat diterapkan. Jika $d > n$, maka

$$c = \sum_{i=0, \dots, n, j=1, \dots, k_i} r_{ij} c_{ij}.$$

Karena itu

$$G - \sum_{i=0, \dots, n, j=1, \dots, k_i} r_{ij} X^{d-i} F_{ij}$$

juga berada di $\mathfrak{b}$ dan mempunyai derajat lebih kecil. Induksi selesai, sehingga $\mathfrak{b}$ dibangkitkan secara hingga.

Korolari: hingga banyak variabel

Jika R gelanggang Noether, maka

$$R[X_1, \dots, X_n]$$

juga Noether.

Bukti Terapkan Teorema Basis Hilbert secara induktif pada rantai

$$R \subset R[X_1] \subset (R[X_1])[X_2] = R[X_1, X_2] \subset (R[X_1, X_2])[X_3] = R[X_1, X_2, X_3] \subset \cdots \subset R[X_1, \dots, X_n].$$

Korolari: gelanggang polinomial di atas lapangan

Jika K merupakan lapangan, maka $K[X_1, \dots, X_n]$ Noether. Ini adalah kasus khusus dari Korolari 9.5.

Bukti Ini merupakan kasus khusus dari Korolari 9.5.

Teorema Basis Hilbert khususnya berarti bahwa setiap subvarietas tertutup

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

dalam ruang afin dapat dideskripsikan oleh hingga banyak polinom. Jadi setiap lokus nol aljabar sudah merupakan lokus nol dari hingga banyak polinom.

Korolari: sebagai serat atas titik nol

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin. Maka ada suatu pemetaan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m$$

yang komponen-komponennya diberikan oleh polinom

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad \varphi = (F_1, \dots, F_m),$$

sedemikian sehingga V merupakan prapeta titik nol

$$0 \in \mathbb{A}_K^m.$$

Bukti Misalkan $\mathfrak{a}$ merupakan ideal yang mendeskripsikan V , sehingga

$$V = V(\mathfrak{a}).$$

Menurut Teorema Basis Hilbert, terdapat

$$F_1, \dots, F_m \in K[X_1, \dots, X_n]$$

dengan $\mathfrak{a} = (F_1, \dots, F_m)$. Maka

$$V = V(\mathfrak{a}) = V(F_1) \cap \dots \cap V(F_m).$$

Gabungkan polinom-polinom ini menjadi pemetaan

$$\varphi = (F_1, \dots, F_m) : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m.$$

Kita mempunyai $\varphi(P) = 0$ tepat ketika semua fungsi komponennya nol, yang terjadi tepat ketika $P \in V(F_i)$ untuk setiap i ; jadi $V = \varphi^{-1}(0)$.

Definisi: aljabar tipe hingga

Misalkan R gelanggang komutatif. Suatu R -aljabar A disebut *bertipe hingga* (atau *dibangkitkan secara hingga*) jika berbentuk

$$A = R[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}.$$

Dengan demikian, suatu R -aljabar yang dibangkitkan secara hingga memiliki representasi sebagai gelanggang faktor dari aljabar polinomial atas R dalam hingga banyak variabel. Representasi seperti ini sama sekali tidak harus unik.

Korolari: aljabar tipe hingga dari gelanggang Noether

Jika R merupakan gelanggang Noether, maka setiap R -aljabar tipe hingga juga Noether. Khususnya, jika K suatu lapangan, setiap K -aljabar tipe hingga adalah Noether.

Bukti Hal ini mengikuti dari Korolari 9.5 dan Lema 9.3.

Dekomposisi menjadi komponen tak tereduksi

Dari Teorema Basis Hilbert kita memperoleh bahwa setiap rantai ideal naik

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

dalam $K[X_1, \dots, X_n]$ menjadi stasioner. Konsekuensinya untuk rantai himpunan aljabar afin yang menurun di ruang afin adalah sebagai berikut.

Teorema: topologi Zariski bersifat Noether

Dalam ruang afin $\mathbb{A}_K^n$, setiap barisan himpunan tertutup yang menurun

$$V_1 \supseteq V_2 \supseteq \cdots$$

menjadi stasioner.

Bukti Misalkan

$$V_1 \supseteq V_2 \supseteq \cdots$$

rantai menurun himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_K^n$. Dari Lema 3.7, untuk ideal pelenyapan yang bersesuaian berlaku

$$\text{Id}(V_i) \subseteq \text{Id}(V_{i+1}).$$

Menurut Korolari 9.6, rantai ideal ini stasioner, misalnya untuk $i \geq i_0$. Menurut bagian (3) Lema 3.8,

$$V_i = V(\text{Id}(V_i)).$$

Maka, untuk $i \geq i_0$,

$$V_i = V(\text{Id}(V_i)) = V(\text{Id}(V_{i+1})) = V_{i+1},$$

sehingga rantai menurun tersebut stasioner.

Akibatnya, dengan beralih ke komplemen, setiap rantai naik himpunan terbuka Zariski dalam ruang afin juga stasioner. Topologi seperti ini disebut *Noether* (secara umum, suatu orde parsial yang setiap rantai naiknya stasioner disebut Noether). Pada ruang Noether, setiap himpunan tak kosong dari himpunan terbuka (atau himpunan tertutup) memiliki unsur maksimal (atau minimal). Ini berguna sebagai prinsip pembuktian *induksi Noether*: untuk membuktikan bahwa sifat E berlaku bagi semua himpunan tertutup, tinjau himpunan himpunan tertutup yang tidak memenuhi E . Kita ingin menunjukkan bahwa himpunan ini kosong; andaikan tidak, ia memiliki unsur minimal, dan kita dapat membawa unsur minimal itu ke kontradiksi. Keabsahan prinsip ini bersandar pada fakta bahwa dari himpunan tak kosong tanpa unsur minimal dapat dibangun rantai menurun tak berhingga. Contoh khas prinsip ini adalah teorema berikut.

Teorema: dekomposisi komponen tak tereduksi

Untuk setiap himpunan aljabar afin $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$, terdapat dekomposisi unik

$$V = V_1 \cup \cdots \cup V_k$$

dengan himpunan-himpunan V_i tak tereduksi dan

$$V_i \not\subseteq V_j \quad \text{untuk } i \neq j.$$

Bukti keberadaan (induksi Noether) Andaikan tidak setiap himpunan aljabar afin mempunyai dekomposisi demikian. Maka ada himpunan minimal, sebut V , yang tidak mempunyai dekomposisi. V tidak mungkin tak tereduksi; jadi ada dekomposisi taktrivial

$$V = V_1 \cup V_2.$$

Karena V_1 dan V_2 merupakan subhimpunan sejati dari V , masing-masing memiliki representasi hingga sebagai gabungan himpunan-himpunan tak tereduksi. Menggabungkan kedua representasi itu menghasilkan representasi hingga untuk V , kontradiksi.

Bukti keunikan Misalkan

$$V = V_1 \cup \dots \cup V_k = W_1 \cup \dots \cup W_m$$

dua dekomposisi menjadi himpunan tak tereduksi (masing-masing tanpa hubungan inklusi). Kita mempunyai

$$V_1 = V_1 \cap V = V_1 \cap (W_1 \cup \dots \cup W_m) = (V_1 \cap W_1) \cup \dots \cup (V_1 \cap W_m).$$

Karena V_1 tak tereduksi, haruslah $V_1 \subseteq W_j$ untuk suatu j . Dengan argumen yang sama, $W_j \subseteq V_i$ untuk suatu i ; akibatnya $i = 1$ dan $V_1 = W_j$. Dengan cara yang sama, V_2 dan seterusnya muncul kembali dalam dekomposisi di sebelah kanan, sehingga dekomposisi itu unik.

Komponen-komponen $V_1, \dots, V_k$ pada teorema di atas disebut *komponen tak tereduksi* dari V .

Modul

Definisi: modul

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$M = (M, +, 0)$$

suatu grup komutatif yang ditulis secara aditif. Kita menyebut M sebagai *modul- R* jika ditetapkan suatu operasi

$$R \times M \longrightarrow M, \quad (r, v) \longmapsto rv = r \cdot v,$$

yang disebut *perkalian skalar* dan memenuhi aksioma-aksioma berikut (untuk sembarang $r, s \in R$ dan $u, v \in M$):

$$\begin{aligned} r(su) &= (rs)u, \\ r(u + v) &= (ru) + (rv), \\ (r + s)u &= (ru) + (su), \\ 1u &= u. \end{aligned}$$

Definisi: submodul

Misalkan R gelanggang komutatif dan M modul- R . Subhimpunan

$$U \subseteq M$$

disebut *submodul- R* jika U merupakan subgrup dari $(M, 0, +)$ dan untuk setiap $u \in U$ serta $r \in R$ berlaku $ru \in U$.

Definisi: sistem pembangkit modul

Misalkan R gelanggang komutatif dan M modul- R . Suatu keluarga

$$v_i \in M \quad (i \in I)$$

disebut *sistem pembangkit* untuk M jika untuk setiap $v \in M$ terdapat representasi

$$v = \sum_{i \in J} r_i v_i,$$

dengan $J \subseteq I$ berhingga dan $r_i \in R$.

Definisi: modul dibangkitkan secara hingga

Modul- M disebut *dibangkitkan secara hingga* (atau *hingga*) jika memiliki sistem pembangkit berhingga v_i ($i \in I$), yakni jika himpunan indeksnya berhingga.

Sebuah gelanggang komutatif R sendiri secara alami merupakan modul- R jika perkalian gelanggang ditafsirkan sebagai perkalian skalar. Ideal-ideal tepat merupakan submodul- R dari R . Untuk ideal, istilah *sistem pembangkit ideal* dan *sistem pembangkit modul* bertepatan. Ruang vektor hanyalah modul atas suatu lapangan.

Lembar Kerja 9

Soal latihan**Soal 9.1**

Jelaskan mengapa gelanggang

$$\mathbb{Z}[X, Y, Z, W] / (XY - ZW, 5X^8 - YZ^3 + 2WXY)$$

merupakan gelanggang Noether.

Soal 9.2

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

rantai naik ideal. Tunjukkan bahwa gabungan

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathfrak{a}_n$$

juga merupakan ideal. Berikan contoh sederhana yang menunjukkan bahwa gabungan ideal-ideal pada umumnya bukan ideal.

Soal 9.3

Tunjukkan bahwa hasil kali $R \times S$ dari gelanggang Noether R dan S kembali merupakan gelanggang Noether.

Soal 9.4

Misalkan K suatu lapangan. Tunjukkan bahwa di $K[X, Y]$ tidak ada batas atas untuk banyaknya pembangkit dalam suatu sistem pembangkit minimal dari ideal-ideal.

Petunjuk: Pertimbangkan pangkat-pangkat $(X, Y)^m$.

Soal 9.5

Misalkan K suatu lapangan dan

$$K[X_n, n \in \mathbb{N}]$$

gelanggang polinomial atas K dalam takhingga banyak variabel. Deskripsikan suatu ideal yang tidak dibangkitkan secara hingga dan suatu rantai ideal naik sejati tak berhingga di dalamnya.

Soal 9.6

Tunjukkan bahwa suatu subgelanggang

$$R \subseteq S$$

dari gelanggang Noether tidak harus merupakan gelanggang Noether.

Soal 9.7

Berikan contoh gelanggang yang bukan Noether tetapi reduksinya merupakan lapangan.

Soal 9.8

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a} \subset R$ suatu ideal sejati dengan gelanggang faktor $R/\mathfrak{a}$. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa $\mathfrak{a}$ dapat dibangkitkan secara hingga dan $R/\mathfrak{a}$ dapat Noether, meskipun R sendiri tidak Noether.

Soal 9.9

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{b} \subseteq R[X]$ suatu ideal yang memuat setidaknya satu polinom monik. Apa konsekuensinya bagi rantai ideal di R yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert?

Soal 9.10

Misalkan R gelanggang komutatif. Karakterisasikan ideal-ideal

$$\mathfrak{b} \subseteq R[X]$$

yang mempunyai sifat bahwa rantai ideal di R yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert bersifat konstan.

Soal 9.11

Misalkan K suatu lapangan dan $R = K[X]$ gelanggang polinomial atas K . Untuk ideal-ideal

$$\mathfrak{b}_m = (X, Y)^m \subseteq R[Y] = K[X, Y],$$

tentukan rantai ideal di R yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert. Kapan rantai tersebut menjadi stasioner?

Soal 9.12

Untuk ideal

$$I = (6, 6x^2 + 2x + 3, 3x^3 + 5, 2x^5 + x - 4, 4x^7 - 3x)$$

dalam $\mathbb{Z}[x]$, tentukan rantai ideal yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert dan sistem pembangkit I yang bersesuaian. Tuliskan pembangkit-pembangkit di atas sebagai kombinasi linear dari sistem pembangkit yang dikonstruksi.

Soal 9.13

Misalkan R gelanggang komutatif dan A suatu R -aljabar komutatif. Misalkan A dibangkitkan atas R oleh keluarga $a_i \in A$ ($i \in I$). Buktikan bahwa jika A dibangkitkan secara hingga, maka A juga dibangkitkan oleh suatu subkeluarga berhingga dari keluarga a_i .

Soal 9.14

Kita meninjau rantai naik dan turun himpunan aljabar afin di $\mathbb{A}_K^n$ serta ideal-ideal di $K[X_1, \dots, X_n]$. Tunjukkan pernyataan berikut.

1. Untuk lapangan berhingga, setiap rantai naik

$$V_0 \subseteq V_1 \subseteq V_2 \subseteq \dots$$

himpunan aljabar afin menjadi stasioner.

2. Untuk lapangan tak berhingga dan $n \geq 1$, tidak setiap rantai naik himpunan aljabar afin

$$V_0 \subseteq V_1 \subseteq V_2 \subseteq \dots$$

menjadi stasioner.

3. Untuk lapangan sembarang dan $n \geq 1$, tidak setiap rantai turun ideal

$$\mathfrak{a}_0 \supseteq \mathfrak{a}_1 \supseteq \mathfrak{a}_2 \supseteq \dots$$

menjadi stasioner.

4. Untuk lapangan tak berhingga dan $n \geq 1$, terdapat rantai turun sejati himpunan aljabar afin dengan panjang sembarang.

Soal 9.15

Tunjukkan bahwa himpunan $\mathbb{R}$ bilangan real dengan topologi metriknya bukan ruang topologis Noether.

Soal 9.16

Misalkan G suatu grup komutatif. Tunjukkan bahwa tepat ada satu cara untuk memberikan struktur modul- $\mathbb{Z}$ pada G . Jadi grup komutatif dan modul- $\mathbb{Z}$ merupakan objek yang ekuivalen.

Soal 9.17

Misalkan R dan A gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa A merupakan R -aljabar tepat ketika A merupakan modul- R yang selain itu memenuhi

$$r(ab) = (ra)b \quad \text{untuk semua } r \in R, a, b \in A.$$

Soal 9.18

Misalkan V suatu modul atas gelanggang komutatif R . Misalkan

$$s_1, \dots, s_k \in R \quad \text{dan} \quad v_1, \dots, v_n \in V.$$

Buktikan bahwa

$$\left(\sum_{i=1}^k s_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) = \sum_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq n} s_i \cdot v_j.$$

Soal 9.19

Misalkan R gelanggang komutatif, M dan N dua modul- R , serta $\varphi : M \rightarrow N$ suatu homomorfisme modul. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Jika $S \subseteq M$ suatu submodul- R , maka citra $\varphi(S)$ merupakan submodul dari N .
2. Khususnya, citra pemetaan

$$\text{im } \varphi = \varphi(M)$$

merupakan submodul dari N .

3. Jika $T \subseteq N$ suatu submodul, maka prapeta

$$\varphi^{-1}(T)$$

merupakan submodul dari M .

4. Khususnya, kernel

$$\varphi^{-1}(0)$$

merupakan submodul dari M .

Soal untuk dikumpulkan**Soal 9.20 (3 poin)**

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a}$ suatu ideal dengan gelanggang faktor

$$S = R/\mathfrak{a}.$$

Tunjukkan bahwa ideal-ideal di S berkorespondensi secara unik dengan ideal-ideal di R yang memuat $\mathfrak{a}$. Tunjukkan bahwa pernyataan yang sama berlaku untuk ideal prima, ideal radikal, dan ideal maksimal.

Soal 9.21 (4 poin)

Misalkan R suatu domain integral Noether. Tunjukkan bahwa setiap unsur dari R dapat ditulis sebagai hasil kali unsur-unsur tak tereduksi.

Soal 9.22 (4 poin)

Tunjukkan bahwa $\mathbb{Q}$ bukan aljabar tipe hingga atas $\mathbb{Z}$.

Soal 9.23 (4 poin)

Misalkan K lapangan dan $A = K[X, Y]$. Temukan subaljabar- K dari A yang tidak dibangun secara hingga.

Soal 9.24 (4 poin)

Untuk ideal

$$I = (10, 6x^2 + 8, 4x^3 - 12)$$

dalam $\mathbb{Z}[x]$, tentukan rantai ideal yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert dan sistem pembangkit I yang bersesuaian. Tuliskan pembangkit-pembangkit semula sebagai kombinasi linear dari sistem pembangkit yang dikonstruksi.

Solusi Publik Lembar Kerja 9

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 9.6, 9.13, dan 9.18 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 9.6

Pandang

$$S = K[X, Y]$$

sebagai gelanggang polinomial dalam dua variabel atas suatu lapangan K . Menurut Korolari 9.7, gelanggang ini Noether. Di dalamnya, pertimbangkan subgelanggang

$$R = \{Xg(X, Y) + c \mid g \in K[X, Y], c \in K\}$$

dan di dalamnya rantai ideal

$$\mathfrak{a}_n = (X, XY, \dots, XY^n).$$

Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ berlaku

$$XY^{n+1} \in \mathfrak{a}_{n+1} \setminus \mathfrak{a}_n,$$

sehingga rantai tersebut tidak stasioner. Jadi, menurut Proposisi 9.2, R bukan gelanggang Noether.

[Kembali ke Soal 9.6.](#)

Solusi Soal 9.13

Kita mempunyai

$$A = R[f_1, \dots, f_n] \subseteq R[a_i, i \in I].$$

Setiap f_j dapat ditulis sebagai ekspresi polinomial dalam unsur-unsur keluarga a_i , dengan koefisien dari R . Untuk setiap j , hanya hingga banyak unsur a_i yang muncul. Karena itu semua pembangkit f_j berada di

$$R[a_i, i \in I']$$

untuk suatu subkeluarga berhingga $I' \subseteq I$. Maka

$$A = R[f_1, \dots, f_n] \subseteq R[a_i, i \in I'] \subseteq A,$$

dan jadi $A = R[a_i, i \in I']$.

[Kembali ke Soal 9.13.](#)

Solusi Soal 9.18

Kita membuktikan pernyataan dengan induksi ganda pada $k, n \geq 1$. Kasus

$$(k, n) = (1, 1), \quad (1, 2), \quad (2, 1)$$

langsung jelas atau mengikuti langsung dari aksioma-aksioma modul.

Pernyataan untuk $k = 1$ dan sembarang n dibuktikan dengan induksi pada n , dengan kasus awal dijamin oleh pengamatan sebelumnya. Andaikan pernyataan sudah terbukti untuk suatu n , dan diberikan $n + 1$ vektor $v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \in V$. Dengan menggunakan kasus (1, 2) dan hipotesis induksi, diperoleh

$$\begin{aligned} s \cdot \left(\sum_{j=1}^{n+1} v_j \right) &= s \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j + v_{n+1} \right) \\ &= s \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) + s v_{n+1} \\ &= \sum_{1 \leq j \leq n} s \cdot v_j + s v_{n+1} \\ &= \sum_{1 \leq j \leq n+1} s \cdot v_j. \end{aligned}$$

Sekarang kita tinjau pernyataan untuk k tetap dan n sembarang. Untuk $k = 1$, pernyataan itu sudah dibuktikan. Andaikan pernyataan sudah terbukti untuk suatu k tetap. Diberikan skalar

$$s_1, \dots, s_k, s_{k+1} \in R$$

dan vektor

$$v_1, \dots, v_n \in V.$$

Dengan menggunakan kasus (2, 1), kasus (1, n), dan hipotesis induksi, diperoleh

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^{k+1} s_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) &= \left(\sum_{i=1}^k s_i + s_{k+1} \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^k s_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) + s_{k+1} \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq n} s_i \cdot v_j + \sum_{j=1}^n s_{k+1} \cdot v_j \\ &= \sum_{1 \leq i \leq k+1, 1 \leq j \leq n} s_i \cdot v_j. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 9.18.

Kuliah 10: Modul Noether dan Nullstellensatz Hilbert

Modul Noether

Kita hendak menunjukkan bahwa, untuk gelanggang Noether R dan modul- R yang dibangkitkan secara hingga, setiap submodul- R kembali dibangkitkan secara hingga. Modul dengan sifat ini disebut Noether.

Definisi: modul Noether

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M suatu modul- R . Modul M disebut *Noether* jika setiap submodul- R dari M dibangkitkan secara hingga.

Untuk $M = R$, definisi ini sama dengan definisi gelanggang Noether, sebab submodul- R dari R tepat merupakan ideal-idealnya.

Dalam pernyataan-pernyataan berikut, kita menggunakan istilah dan notasi berikut.

Definisi: barisan eksak pendek

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M_1, M_2, M_3 modul- R . Diagram berbentuk

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

disebut *barisan eksak pendek* modul- R jika M_1 merupakan submodul- R dari M_2 dan M_3 merupakan modul faktor dari M_2 yang isomorfik dengan M_2/M_1 .

Keeksakan berarti bahwa pada setiap posisi berlaku

$$\ker \varphi_{i+1} = \operatorname{im} \varphi_i,$$

dengan φ_i menyatakan homomorfisme-homomorfisme modul- R dalam barisan tersebut.

Lema: sifat Noether dalam barisan eksak pendek

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- R . Maka M Noether tepat ketika M_1 dan M_3 keduanya Noether.

Bukti Pertama, misalkan M Noether dan $U \subseteq M_1$ suatu submodul. Karena U juga langsung merupakan submodul dari M , menurut asumsi ia dibangkitkan secara hingga. Sekarang misalkan $V \subseteq M_3$ suatu submodul dari modul faktor tersebut. Misalkan $\tilde{V}$ adalah prapeta V di M terhadap pemetaan faktor. Menurut asumsi, $\tilde{V}$ dibangkitkan secara hingga, dan citra dari suatu sistem pembangkitnya juga membangkitkan modul citra V .

Sebaliknya, misalkan kedua modul luar M_1 dan M_3 Noether, serta $U \subseteq M$ suatu submodul. Misalkan $U_3 \subseteq M_3$ adalah submodul citra dari U . Modul U_3 dibangkitkan oleh hingga banyak unsur $s_1, \dots, s_n$, dan kita dapat menganggap bahwa

$$s_i = \bar{r}_i$$

merupakan citra unsur-unsur $r_i \in U$. Tinjau $U \cap M_1$. Ini merupakan submodul dari M_1 , sehingga dibangkitkan secara hingga, katakanlah oleh $t_1, \dots, t_k$, yang kita pandang sebagai unsur-unsur U . Kita klaim bahwa

$$r_1, \dots, r_n, t_1, \dots, t_k$$

membentuk sistem pembangkit untuk U . Ambil sembarang $m \in U$. Maka

$$\bar{m} = \sum_{i=1}^n a_i s_i.$$

Karena itu unsur $m - \sum_{i=1}^n a_i r_i$ dipetakan ke 0 di sebelah kanan. Unsur tersebut berada dalam kernel pemetaan faktor, jadi berada dalam M_1 . Di sisi lain, unsur ini juga berada dalam U , sehingga berada dalam irisan $M_1 \cap U$, yang dibangkitkan oleh $t_1, \dots, t_k$. Jadi kita dapat menulis

$$m - \sum_{i=1}^n a_i r_i = \sum_{j=1}^k b_j t_j,$$

atau, secara ekuivalen,

$$m = \sum_{i=1}^n a_i r_i + \sum_{j=1}^k b_j t_j.$$

Teorema: modul hingga atas gelanggang Noether

Misalkan R suatu gelanggang komutatif Noether dan M suatu modul- R yang dibangkitkan secara hingga. Maka M merupakan modul Noether.

Bukti Kita membuktikan pernyataan ini dengan induksi pada banyaknya n pembangkit modul M . Untuk $n = 0$, kita memperoleh modul nol. Misalkan $n = 1$. Maka ada pemetaan surjektif

$$R \longrightarrow M \cong R/\mathfrak{a}.$$

Menurut Lema 10.3, modul faktor dari modul Noether kembali Noether. Karena gelanggang R sendiri Noether menurut asumsi, M juga Noether.

Sekarang misalkan $n \geq 2$ dan pernyataan telah terbukti untuk nilai yang lebih kecil. Misalkan $m_1, \dots, m_n$ suatu sistem pembangkit M . Nyatakan dengan M_1 submodul- R yang dibangkitkan oleh $m_1, \dots, m_{n-1}$. Submodul ini memberikan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M \longrightarrow M/M_1 =: M_3 \longrightarrow 0.$$

Modul di sebelah kiri dibangkitkan oleh $n - 1$ unsur dan Noether menurut hipotesis induksi. Modul di sebelah kanan dibangkitkan oleh kelas residu m_n , jadi oleh satu unsur, dan karena itu juga Noether. Menurut Lema 10.3, M pun Noether.

Nullstellensatz Hilbert — versi aljabar

Untuk suatu aljabar- R A , istilah *hingga* dan *dibangkitkan secara hingga* akan sama-sama penting. Istilah pertama berarti bahwa A , jika dipandang sebagai modul- R , dibangkitkan secara hingga; istilah kedua berarti bahwa A dibangkitkan secara hingga sebagai aljabar. Gelanggang polinomial $R[X_1, \dots, X_n]$ dibangkitkan secara hingga dalam arti kedua: variabel-variabelnya membentuk sistem pembangkit aljabar berhingga. Namun, gelanggang polinomial itu tidak dibangkitkan secara hingga sebagai modul; sistem pembangkit modul yang paling sederhana terdiri atas semua monomial.

Kita hendak membuktikan versi aljabar dari Nullstellensatz Hilbert. Untuk itu kita memerlukan dua lema berikut.

Lema: subaljabar di bawah perluasan hingga

Misalkan R suatu gelanggang komutatif Noether dan A suatu aljabar- R yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan $B \subseteq A$ suatu subaljabar- R sedemikian sehingga A hingga di atas B (sebagai modul- B). Maka B juga merupakan aljabar- R yang dibangkitkan secara hingga.

Bukti Kita tulis

$$A = R[x_1, \dots, x_n]$$

dan

$$A = Ba_1 + \dots + Ba_m,$$

dengan $a_i \in A$. Tetapkan

$$x_i = \sum_{j=1}^m b_{ij}a_j \quad \text{dan} \quad a_i a_j = \sum_{k=1}^m b_{ijk}a_k,$$

dengan koefisien $b_{ij}, b_{ijk} \in B$. Tinjau subaljabar- R S dari B yang dibangkitkan oleh koefisien-koefisien tersebut dan submodul- S

$$\tilde{A} = Sa_1 + \cdots + Sa_m \subseteq A.$$

Hasil kali $a_i a_j$ kembali berada dalam modul ini, sehingga $\tilde{A}$ bahkan merupakan aljabar- S . Karena semua x_i juga berada dalam $\tilde{A}$, kita memperoleh $A = \tilde{A}$. Ini berarti bahwa A adalah modul- S hingga. Menurut Korolari 9.9, S merupakan gelanggang Noether; menurut Teorema 10.4, submodul- S

$$B \subseteq A$$

juga merupakan modul- S hingga. Rantai

$$R \subseteq S \subseteq B$$

akhirnya menunjukkan bahwa B adalah aljabar- R yang dibangun secara hingga.

Lema: lapangan fungsi rasional tidak dibangun secara hingga

Misalkan K suatu lapangan dan $R = K(X)$ lapangan fungsi rasional yang bersesuaian. Maka R bukan aljabar- K yang dibangun secara hingga.

Bukti Andaikan fungsi-fungsi rasional

$$F_i = \frac{P_i}{Q_i}, \quad i = 1, \dots, n,$$

dengan $P_i, Q_i \in K[X]$ dan $Q_i \neq 0$, membentuk suatu sistem pembangkit berhingga bagi $K(X)$. Dengan beralih ke penyebut bersama, kita dapat menganggap semua penyebutnya sama, yakni $Q_i = Q$. Jadi asumsi tersebut khususnya mengatakan bahwa lapangan fungsi rasional dapat diperoleh dengan melokalkan pada satu unsur saja. Karena Q bukan konstanta (jika tidak, $K[X] = K(X)$, yang tidak benar), kita mempunyai $Q - 1 \neq 0$, sehingga

$$\frac{1}{Q-1} \in K(X).$$

Maka terdapat representasi

$$\frac{1}{Q-1} = \frac{P}{Q^s}$$

untuk suatu s yang sesuai. Akibatnya,

$$Q^s = (Q-1)P.$$

Karena Q^s dan $Q-1$ membangkitkan ideal satuan dalam $K[X]$, kesamaan ini menyiratkan bahwa $Q-1$ sendiri sudah membangkitkan ideal satuan, jadi $Q-1$ merupakan satuan. Namun, itu berarti Q adalah konstanta, suatu kontradiksi.

Pernyataan berikut merupakan versi aljabar dari Nullstellensatz Hilbert.

Teorema: Nullstellensatz Hilbert, versi aljabar

Misalkan K suatu lapangan dan $K \subseteq L$ suatu perluasan lapangan yang dibangun secara hingga sebagai aljabar- K . Maka L hingga di atas K .

Bukti Tetapkan

$$L = K[x_1, \dots, x_n].$$

Misalkan K_i adalah lapangan pecahan dari $K[x_1, \dots, x_i]$ di dalam L . Dengan demikian kita mempunyai rantai lapangan

$$K = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_n = L.$$

Kita hendak menunjukkan bahwa L hingga di atas K . Menurut Teorema 2.8 dari kuliah Teori Lapangan dan Galois (Osnabrück 2018–2019), cukup ditunjukkan bahwa setiap tahap dalam rantai lapangan tersebut hingga. Andaikan $K_i \subseteq K_{i+1}$ tidak hingga, tetapi semua tahap sesudahnya hingga. Terapkan Lema 10.5 pada

$$K \subseteq K_{i+1} \subset L.$$

Kita memperoleh bahwa K_{i+1} dibangkitkan secara hingga di atas K . Secara khusus, K_{i+1} juga dibangkitkan secara hingga di atas K_i . Di sisi lain, K_{i+1} merupakan lapangan pecahan dari $K_i[x_{i+1}]$. Jadi kita mempunyai rantai

$$K_i \subseteq K_i[x_{i+1}] \subseteq Q(K_i[x_{i+1}]) = K_{i+1},$$

di mana K_{i+1} dibangkitkan secara hingga di atas K_i , tetapi tidak hingga. Seandainya x_{i+1} aljabar atas K_i , maka ia juga hingga, dan menurut Soal 10.1, $K_i[x_{i+1}]$ sudah merupakan lapangan. Seluruh rantai terakhir itu lantas hingga, bertentangan dengan pemilihan i . Jadi x_{i+1} transenden atas K_i . Namun, $K_i[x_{i+1}]$ kemudian isomorfik dengan gelanggang polinomial dalam satu variabel, dan $Q(K_i[x_{i+1}])$ isomorfik dengan lapangan fungsi rasional di atas K_i . Menurut Lema 10.6, lapangan ini tidak dibangkitkan secara hingga, sekali lagi suatu kontradiksi.

Teorema: prapeta ideal maksimal

Misalkan K suatu lapangan dan A, B dua aljabar- K bertipe hingga. Misalkan

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

suatu homomorfisme aljabar- K . Maka, untuk setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$ di B , prapetanya $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ juga merupakan ideal maksimal.

Bukti Misalkan $\mathfrak{m}$ suatu ideal maksimal di B . Dari Soal 4.19 kita tahu bahwa prapeta ideal prima di bawah setiap homomorfisme gelanggang kembali prima. Jadi $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ mula-mula merupakan ideal prima; sebut ideal ini $\mathfrak{p}$. Kita memperoleh homomorfisme gelanggang terinduksi

$$K \longrightarrow A/\mathfrak{p} \longrightarrow B/\mathfrak{m} = L,$$

di mana L merupakan lapangan dan kedua homomorfisme bersifat injektif serta bertipe hingga. Karena pemetaan komposit bertipe hingga dan K, L keduanya lapangan, Teorema 10.7 menyatakan bahwa pemetaan tersebut hingga. Kita hendak menunjukkan bahwa gelanggang antara $A/\mathfrak{p}$ merupakan lapangan. Hal ini mengikuti dari Soal 10.2.

Teorema: radikal sebagai irisan ideal maksimal

Misalkan K suatu lapangan dan A suatu aljabar- K bertipe hingga. Maka setiap ideal radikal dalam A merupakan irisan ideal-ideal maksimal.

Bukti Menurut Soal 10.17, setiap ideal radikal merupakan irisan ideal-ideal prima. Karena itu cukup ditunjukkan bahwa setiap ideal prima dalam aljabar yang dibangkitkan secara hingga merupakan irisan ideal-ideal maksimal. Misalkan $\mathfrak{p}$ suatu ideal prima dan $f \notin \mathfrak{p}$. Ideal $\mathfrak{p}$ tetap merupakan ideal prima di dalam pelokalan

$$B := A_f.$$

Di A_f terdapat ideal maksimal $\mathfrak{m} \subset A_f$ yang memuat $\mathfrak{p}A_f$. Pandang A_f sebagai aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga dan tinjau

$$\varphi : A \longrightarrow A_f.$$

Kita mempunyai

$$\mathfrak{p} \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{m}) \quad \text{dan} \quad f \notin \varphi^{-1}(\mathfrak{m}).$$

Menurut Teorema 10.8, $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ maksimal.

Teorema: ideal maksimal adalah ideal titik

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan A suatu aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga. Maka setiap lapangan residu dari A isomorfik dengan K . Dengan kata lain, setiap ideal maksimal di A merupakan ideal titik.

Bukti Misalkan $\mathfrak{m}$ suatu ideal maksimal dari aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga A , dan tinjau

$$K \longrightarrow A \longrightarrow A/\mathfrak{m} =: L.$$

Di sini L merupakan lapangan dan sekaligus aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga. Menurut Teorema 10.7, L harus merupakan aljabar- K hingga. Karena K tertutup secara aljabar, harus berlaku $K = L$.

Lembar Kerja 10

Soal latihan

Soal 10.1 ★

Misalkan K suatu lapangan dan A suatu aljabar- K komutatif yang hingga sebagai modul- K . Tunjukkan bahwa suatu unsur $f \in A$ merupakan satuan tepat ketika ia bukan pembagi nol.

Soal 10.2

Misalkan K dan L lapangan, $K \subseteq L$ suatu perluasan lapangan hingga, dan A suatu gelanggang antara,

$$K \subseteq A \subseteq L.$$

Tunjukkan bahwa A juga merupakan lapangan.

Soal 10.3

Misalkan $R \subseteq S$ suatu perluasan gelanggang hingga dan $f \in R$. Tunjukkan: jika f , ketika dipandang sebagai unsur S , merupakan satuan, maka f merupakan satuan di R .

Soal 10.4

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M suatu modul- R . Tunjukkan bahwa M Noether tepat ketika setiap rantai naik submodul- R

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$$

menjadi stasioner.

Soal 10.5

Misalkan $f \in R$ bukan pembagi nol dalam suatu gelanggang komutatif R . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak pendek modul- R

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{f} R \longrightarrow R/(f) \longrightarrow 0.$$

Soal 10.6 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $I, J \subseteq R$ ideal. Tunjukkan bahwa barisan

$$0 \longrightarrow R/(I \cap J) \longrightarrow R/I \times R/J \longrightarrow R/(I + J) \longrightarrow 0$$

dengan pemetaan $r \mapsto (r, r)$ dan $(s, t) \mapsto s - t$ adalah eksak.

Soal 10.7

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan N suatu modul- R dengan submodul-submodul- R

$$L \subseteq M \subseteq N.$$

Tunjukkan bahwa modul-modul faktor tersebut dihubungkan oleh barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow M/L \longrightarrow N/L \longrightarrow N/M \longrightarrow 0.$$

Soal 10.8

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

suatu homomorfisme modul- R antara modul- R M dan N . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \ker \varphi \longrightarrow M \longrightarrow \operatorname{im} \varphi \longrightarrow 0.$$

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M suatu modul- R . Modul- R

$$M^* = \operatorname{Hom}_R(M, R)$$

disebut *modul dual* dari M .

Soal 10.9 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- R L, M, N . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak modul dual

$$0 \longrightarrow N^* \longrightarrow M^* \longrightarrow L^*.$$

Soal 10.10

Misalkan K suatu lapangan dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek ruang vektor- K L, M, N . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak pendek ruang dual

$$0 \longrightarrow N^* \longrightarrow M^* \longrightarrow L^* \longrightarrow 0.$$

Soal 10.11

Misalkan $a \neq 0$ suatu bilangan bulat. Kita meninjau barisan eksak pendek modul- $\mathbb{Z}$

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot a} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/(a) \longrightarrow 0.$$

Tunjukkan bahwa, untuk $a \geq 2$, barisan yang eksak menurut Soal 10.9,

$$0 \longrightarrow (\mathbb{Z}/(a))^* \longrightarrow \mathbb{Z}^* \longrightarrow \mathbb{Z}^*,$$

tidak dapat diperpanjang secara eksak ke kanan dengan $\longrightarrow 0$.

Soal 10.12

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- R . Misalkan L memiliki sistem pembangkit modul- R dengan k unsur dan N memiliki sistem pembangkit modul- R dengan n unsur. Tunjukkan bahwa M memiliki sistem pembangkit modul- R dengan $k + n$ unsur.

Soal 10.13

Misalkan R suatu gelanggang komutatif, A suatu aljabar- R komutatif yang hingga, dan M suatu modul- A hingga. Tunjukkan bahwa M juga merupakan modul- R hingga.

Soal-soal berikut menggunakan pengertian modul Artin, yang “dual” terhadap pengertian modul Noether.

Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Modul- R M disebut *Artin* jika setiap rantai turun submodul- R

$$M_1 \supseteq M_2 \supseteq M_3 \supseteq \dots$$

menjadi stasioner. Gelanggang komutatif R disebut *Artin* jika ia Artin sebagai modul- R .

Soal 10.14

Misalkan A suatu domain integral Artin. Tunjukkan bahwa A merupakan lapangan. Berikan contoh gelanggang komutatif Artin yang bukan lapangan.

Soal 10.15

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M suatu modul- R . Tunjukkan: jika M Artin dan

$$\phi : M \longrightarrow M$$

bersifat linear- R dan injektif, maka ϕ merupakan isomorfisme. Rumuskan dan buktikan pula pernyataan analog untuk kasus ketika M Noether.

Soal 10.16 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f \in R$ tidak nilpoten. Tunjukkan bahwa terdapat ideal prima $\mathfrak{p}$ dengan $f \notin \mathfrak{p}$.

Soal 10.17 ★

Misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal radikal dalam sebuah gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa $\mathfrak{a}$ merupakan irisan ideal-ideal prima.

Salah satu cara diperoleh dari soal sebelumnya; cara lain diperoleh dari Soal 13.5 di bagian berikutnya.

Soal 10.18

Misalkan K suatu lapangan dan $P \in K[X]$ suatu polinom takkonstan. Tunjukkan bahwa P tidak aljabar atas K .

Soal 10.19

Misalkan K suatu lapangan dan $L = K(X)$ lapangan pecahan dari gelanggang polinomial $K[X]$. Misalkan M suatu lapangan antara dengan

$$K \subseteq M \subseteq L, \quad M \neq K.$$

Tunjukkan bahwa $M \subseteq L$ merupakan perluasan lapangan hingga.

Soal 10.20 ★

Misalkan A suatu aljabar- $\mathbb{Z}$ yang dibangkitkan secara hingga dan $\mathfrak{m} \subseteq A$ suatu ideal maksimal. Tunjukkan bahwa gelanggang faktor $A/\mathfrak{m}$ merupakan lapangan berhingga.

Misalkan K suatu lapangan dan A suatu aljabar- K komutatif. Unsur-unsur $f_1, \dots, f_n \in A$ disebut *bergantung secara aljabar* jika terdapat polinom tak nol $P \in K[X_1, \dots, X_n]$ sedemikian sehingga

$$P(f_1, \dots, f_n) = 0.$$

Soal 10.21

Misalkan $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial atas suatu lapangan K . Tunjukkan bahwa variabel-variabel $X_1, \dots, X_n$ bebas secara aljabar.

Soal 10.22

Misalkan $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial atas suatu lapangan K dan diberikan $n + 1$ polinom

$$f_1, \dots, f_{n+1} \in K[X_1, \dots, X_n].$$

Tunjukkan bahwa polinom-polinom ini bergantung secara aljabar.

Soal 10.23

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^m \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu pemetaan polinomial antara ruang-ruang afin dengan $m < n$. Tunjukkan bahwa φ tidak surjektif.

Soal 10.24

Misalkan A suatu aljabar- K komutatif atas lapangan K dan diberikan n unsur $f_1, \dots, f_n \in A$. Tunjukkan bahwa unsur-unsur ini bebas secara aljabar tepat ketika aljabar- K yang dibangkitkannya, $K[f_1, \dots, f_n]$, isomorfik dengan gelanggang polinomial $K[X_1, \dots, X_n]$.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 10.25 - 3 poin**

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom takkonstan. Tunjukkan bahwa gelanggang faktor

$$K[X, Y]/(F)$$

dapat dipandang sebagai aljabar- $K[T]$ hingga.

Soal 10.26 - 3 poin

Misalkan R, S, T gelanggang komutatif, serta $\varphi : R \rightarrow S$ dan $\psi : S \rightarrow T$ homomorfisme gelanggang sedemikian sehingga S hingga di atas R dan T hingga di atas S . Tunjukkan bahwa T juga hingga di atas R .

Soal 10.27 - 5 poin

Misalkan A suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- A . Tunjukkan bahwa N Artin tepat ketika M dan P keduanya Artin.

Soal 10.28 - 4 poin (1+3)

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $M_i, i \in \mathbb{N}$, adalah modul- R dengan homomorfisme modul- R tetap

$$\varphi_i : M_i \longrightarrow M_{i+1}.$$

Barisan

$$\cdots \longrightarrow M_i \longrightarrow M_{i+1} \longrightarrow M_{i+2} \longrightarrow M_{i+3} \longrightarrow \cdots$$

disebut *eksak* jika, untuk setiap i ,

$$\ker(\varphi_i) = \operatorname{im}(\varphi_{i-1}).$$

1. Tunjukkan bahwa, dalam kasus barisan eksak pendek, definisi ini sama dengan Definisi 10.2 dalam kuliah.
2. Sekarang misalkan $R = K$ suatu lapangan, semua M_i dibangkitkan secara hingga, $M_0 = 0$, dan $M_i = 0$ untuk semua $i \geq n$ bagi suatu n . Tunjukkan bahwa

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \dim_K M_i = 0.$$

Soal 10.29 - 3 poin

Misalkan K suatu lapangan dan A suatu aljabar- K hingga. Tunjukkan bahwa A Artin.

Solusi Publik Lembar Kerja 10

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 10.1, 10.6, 10.9, 10.16, 10.17, dan 10.20 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 10.1

Jika f suatu satuan, maka ada $g \in A$ dengan $gf = 1$. Dari $fh = 0$ langsung diperoleh

$$h = gfh = g0 = 0.$$

Jadi f bukan pembagi nol.

Sebaliknya, jika f bukan pembagi nol, tinjau pemetaan perkalian linear- K

$$\mu_f : A \longrightarrow A, \quad h \longmapsto fh.$$

Pemetaan ini injektif. Karena A hingga sebagai modul atas lapangan K , A merupakan ruang vektor- K berdimensi hingga. Suatu endomorfisme injektif pada ruang vektor berdimensi hingga juga surjektif. Secara khusus, terdapat $g \in A$ dengan $fg = 1$. Ini berarti bahwa f suatu satuan.

[Kembali ke Soal 10.1.](#)

Solusi Soal 10.6

Misalkan diberikan $r \in R/(I \cap J)$ yang dipetakan ke $(r, r) = 0$ dalam $R/I \times R/J$. Kedua komponennya sama dengan 0, sehingga $r \in I$ dan $r \in J$. Jadi $r \in I \cap J$, sehingga kelas r di sebelah kiri adalah 0. Dengan demikian, pemetaan di sebelah kiri injektif.

Pemetaan komposit diberikan oleh

$$r \longmapsto (r, r) \longmapsto r - r,$$

jadi merupakan pemetaan nol. Sebaliknya, jika (s, t) dipetakan ke 0 di sebelah kanan, maka $s - t \in I + J$. Katakanlah

$$s - t = a + b, \quad a \in I, \quad b \in J.$$

Maka

$$s - a = t + b$$

di R . Unsur ini juga merepresentasikan (s, t) , jadi (s, t) berasal dari sebelah kiri. Kesurjektifan pemetaan terakhir diperoleh langsung dengan memilih $t = 0$.

[Kembali ke Soal 10.6.](#)

Solusi Soal 10.9

Dari kesurjektifan pemetaan $M \rightarrow N$ langsung diperoleh bahwa pemetaan

$$N^* \longrightarrow M^*$$

injektif: pemetaan linear- R $N \rightarrow R$ yang kompositnya dengan $M \rightarrow N$ adalah pemetaan nol haruslah merupakan pemetaan nol.

Karena komposit $L \rightarrow M \rightarrow N$ adalah pemetaan nol, hal yang sama berlaku untuk pemetaan dual yang bersesuaian.

Tinggal ditunjukkan bahwa suatu bentuk linear $f \in M^*$ yang dipetakan ke 0 dalam L^* berasal dari suatu bentuk dual dalam N^* . Syarat tersebut berarti bahwa pembatasan f pada submodul $L \subseteq M$ adalah pemetaan nol. Dengan kata lain, L termuat dalam kernel f . Menurut teorema homomorfisme, terdapat homomorfisme terinduksi

$$\tilde{f}: M/L \longrightarrow R$$

yang kompositnya dengan $M \rightarrow M/L$ sama dengan f . Karena $M/L \cong N$, inilah pernyataan yang dikehendaki.

[Kembali ke Soal 10.9.](#)

Solusi Soal 10.16

Tinjau himpunan ideal

$$\mathcal{M} = \{\mathfrak{a} \text{ ideal} \mid f^r \notin \mathfrak{a} \text{ untuk setiap } r\}.$$

Himpunan ini tidak kosong karena memuat ideal nol. Selain itu, $\mathcal{M}$ terurut secara induktif terhadap inklusi. Memang, jika $\mathfrak{a}_i, i \in I$, merupakan subhimpunan terurut total dari $\mathcal{M}$, maka gabungannya juga suatu ideal yang tidak memuat pangkat mana pun dari f . Menurut Lema Zorn, $\mathcal{M}$ mempunyai unsur maksimal.

Kita klaim bahwa setiap unsur maksimal seperti itu, katakanlah $\mathfrak{p}$, merupakan ideal prima. Ambil $g, h \in R$ dengan $gh \in \mathfrak{p}$, dan andaikan $g, h \notin \mathfrak{p}$. Maka terdapat inklusi sejati

$$\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p} + (g), \quad \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p} + (h).$$

Karena $\mathfrak{p}$ maksimal dalam $\mathcal{M}$, kedua ideal di sebelah kanan tidak berada dalam $\mathcal{M}$. Jadi terdapat $r, s \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$f^r \in \mathfrak{p} + (g) \quad \text{dan} \quad f^s \in \mathfrak{p} + (h).$$

Namun, dengan mengalikan kedua hubungan itu kita memperoleh kontradiksi

$$f^{r+s} \in \mathfrak{p} + (gh) \subseteq \mathfrak{p}.$$

Jadi $\mathfrak{p}$ prima dan, menurut definisi $\mathcal{M}$, $f \notin \mathfrak{p}$.

[Kembali ke Soal 10.16.](#)

Solusi Soal 10.17

Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal radikal. Maka $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$. Ideal nilradikal dari $R/\mathfrak{a}$ adalah irisan semua ideal prima dalam gelanggang faktor itu. Di bawah korespondensi antara ideal-ideal $R/\mathfrak{a}$ dan ideal-ideal R yang memuat $\mathfrak{a}$, hal ini memberikan

$$\sqrt{\mathfrak{a}} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a} \\ \mathfrak{p} \text{ prima}}} \mathfrak{p}.$$

Karena $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$, diperoleh

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a} \\ \mathfrak{p} \text{ prima}}} \mathfrak{p}.$$

[Kembali ke Soal 10.17.](#)

Solusi Soal 10.20

Tinjau pemetaan komposit

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow A/\mathfrak{m} = L,$$

yang juga bertipe hingga. Prapeta $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ merupakan ideal prima dalam $\mathbb{Z}$, jadi sama dengan (0) atau (p) untuk suatu bilangan prima p .

Dalam kasus pertama terdapat faktorisasi

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow L.$$

Menurut Nullstellensatz Hilbert, L hingga di atas $\mathbb{Q}$, dan menurut Lema 10.5, $\mathbb{Q}$ kemudian harus dibangkitkan secara hingga di atas $\mathbb{Z}$, padahal hal ini tidak benar. Jadi kasus pertama mustahil.

Karena itu berlaku kasus kedua dan terdapat faktorisasi

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/(p) \longrightarrow L.$$

Menurut Nullstellensatz Hilbert, L hingga di atas lapangan berhingga $\mathbb{Z}/(p)$, sehingga L sendiri berhingga.

[Kembali ke Soal 10.20.](#)

Kuliah 11: Nullstellensatz Hilbert dan Gelanggang Koordinat

Nullstellensatz Hilbert - versi geometris

Sekarang kita akan membuktikan versi geometris Nullstellensatz Hilbert. Untuk lapangan yang tertutup secara aljabar, teorema ini memberikan hubungan tunggal antara himpunan aljabar afin dalam ruang afin $\mathbb{A}_K^n$ dan ideal-ideal radikal dalam gelanggang polinomial.

Teorema: Nullstellensatz Hilbert geometris

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu himpunan aljabar afin yang dideskripsikan oleh ideal $\mathfrak{a}$. Misalkan

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

suatu polinom yang lenyap pada V . Maka F termasuk dalam radikal $\mathfrak{a}$; artinya, terdapat $r \in \mathbb{N}$ dengan

$$F^r \in \mathfrak{a}.$$

Bukti Andaikan F tidak termasuk dalam radikal $\mathfrak{a}$. Menurut Teorema 10.9, terdapat ideal maksimal

$$\mathfrak{m} \subset K[X_1, \dots, X_n]$$

dengan $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$ dan $F \notin \mathfrak{m}$. Menurut Teorema 10.10,

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m} = K,$$

sehingga

$$\mathfrak{m} = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$$

untuk beberapa $a_1, \dots, a_n \in K$. Sifat $F \notin \mathfrak{m}$ berarti bahwa F tidak sama dengan nol dalam lapangan residu yang bersesuaian, yakni

$$F(a_1, \dots, a_n) \neq 0.$$

Namun, karena $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$, titik $(a_1, \dots, a_n)$ berada dalam V . Menurut asumsi, F harus lenyap di titik itu. Ini suatu kontradiksi.

Teorema: korespondensi himpunan aljabar dan ideal radikal

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar, dengan gelanggang polinomial $K[X_1, \dots, X_n]$ dan ruang afin $\mathbb{A}_K^n$. Terdapat korespondensi alami antara himpunan-himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_K^n$ dan ideal-ideal radikal dalam $K[X_1, \dots, X_n]$.

Dalam korespondensi ini, ideal radikal dipetakan ke lokus nolnya, sedangkan himpunan aljabar afin dipetakan ke ideal pelenyapannya.

Bukti Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ aljabar afin. Menurut bagian (3) Lema 3.8,

$$V = V(\text{Id}(V)).$$

Untuk suatu ideal radikal $I \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$, bagian (2) lema yang sama memberikan inklusi

$$I \subseteq \text{Id}(V(I)).$$

Inklusi sebaliknya,

$$\text{Id}(V(I)) \subseteq I,$$

merupakan isi Nullstellensatz Hilbert.

Korolari: penutup oleh himpunan terbuka utama

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad i \in I,$$

polinom-polinom sedemikian sehingga

$$\mathbb{A}_K^n = \bigcup_{i \in I} D(F_i).$$

Maka semua F_i membangkitkan ideal satuan dalam $K[X_1, \dots, X_n]$.

Bukti Misalkan $\mathfrak{b}$ ideal yang dibangkitkan oleh semua F_i . Asumsi menyatakan bahwa

$$\bigcap_{i \in I} V(F_i) = V(\mathfrak{b})$$

kosong. Dengan demikian, $V(\mathfrak{b}) \subseteq V(1)$. Menurut Nullstellensatz Hilbert, suatu pangkat dari 1, jadi 1 sendiri, termasuk dalam $\mathfrak{b}$. Maka $\mathfrak{b}$ adalah ideal satuan.

Korolari: ideal pelenyapan suatu irisan

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan V_1, V_2 dua himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_K^n$. Maka

$$\text{Id}(V_1 \cap V_2) = \text{rad}(\text{Id}(V_1) + \text{Id}(V_2)).$$

Bukti Misalkan

$$\mathfrak{a}_1 = \text{Id}(V_1), \quad \mathfrak{a}_2 = \text{Id}(V_2).$$

Pernyataan itu mengikuti dari

$$\begin{aligned} \text{rad}(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2) &= \text{Id}(V(\text{rad}(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2))) \\ &= \text{Id}(V(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2)) \\ &= \text{Id}(V(\mathfrak{a}_1) \cap V(\mathfrak{a}_2)), \end{aligned}$$

dengan kesamaan pertama berasal dari Teorema 11.1.

Sifat-sifat ini juga tidak berlaku tanpa asumsi bahwa lapangan tertutup secara aljabar, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh berikut.

Dua elips yang tidak berpotongan; Pmidden, dibuat dengan Mathematica; domain publik.

Contoh: dua kuadrik real yang tidak berpotongan

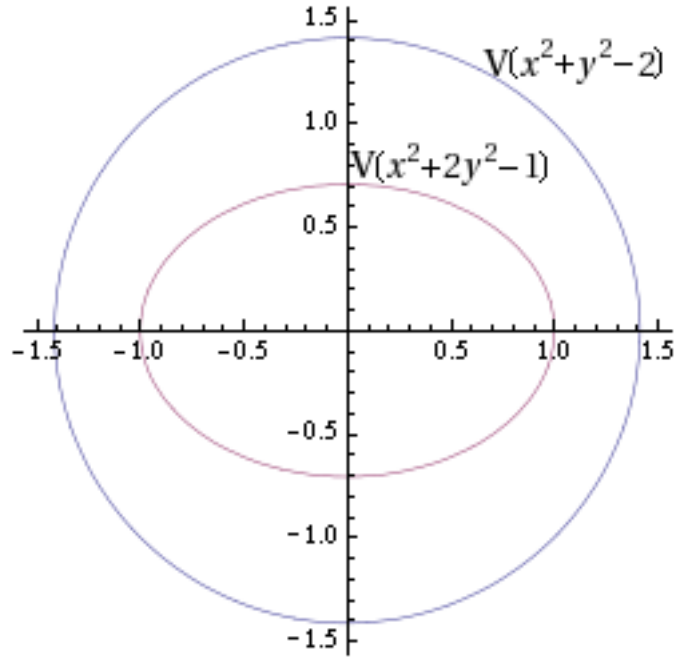
Kita tinjau dua kurva aljabar

$$V_1 = V(X^2 + Y^2 - 2), \quad V_2 = V(X^2 + 2Y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

Untuk $K = \mathbb{R}$, keduanya merupakan kuadrik tak tereduksi. Irisannya dideskripsikan oleh ideal

$$(X^2 + Y^2 - 2, X^2 + 2Y^2 - 1) = (Y^2 + 1, X^2 - 3).$$

Karena polinom $Y^2 + 1$ tidak memiliki akar real,



Gambar 61: Dua elips yang tidak berpotongan

$$V_1 \cap V_2 = \emptyset.$$

Ideal pelenyapan irisan yang kosong tentu merupakan ideal satuan, sedangkan jumlah kedua ideal pelenyapan tersebut bukan ideal satuan.

Gelanggang koordinat suatu himpunan aljabar afin

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin dengan ideal pelenyapan $\text{Id}(V)$. Setiap polinom

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

mendefinisikan fungsi pada ruang afin, dan dengan demikian menginduksi fungsi pada subhimpunan V :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{A}_K^n & \xrightarrow{F} & K \\ \uparrow & \nearrow & \\ V & & \end{array}$$

Menurut Definisi 3.4, unsur ideal pelenyapan menginduksi fungsi nol pada V . Dua polinom $G, H \in K[X_1, \dots, X_n]$ yang selisihnya termasuk dalam ideal pelenyapan menginduksi fungsi yang sama pada V . Oleh karena itu, wajar untuk memandang gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

sebagai gelanggang fungsi polinomial (atau fungsi aljabar) pada V .

Definisi: gelanggang koordinat

Untuk suatu himpunan aljabar afin

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

dengan ideal pelenyapan $\text{Id}(V)$, gelanggang

$$R(V) = K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

disebut *gelanggang koordinat* dari V .

Pengertian ini tidak sepenuhnya tanpa masalah, terutama apabila K tidak tertutup secara aljabar; lihat contoh-contoh di bawah. Mula-mula kita catat beberapa sifat elementer.

Proposisi: sifat-sifat dasar gelanggang koordinat

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin dan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

gelanggang koordinatnya. Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. R tereduksi.
2. $V = \emptyset$ tepat ketika R merupakan gelanggang nol.
3. V tak tereduksi tepat ketika R merupakan domain integral.
4. V terdiri atas tepat satu titik ketika $R = K$.
5. Jika K tertutup secara aljabar dan $V = V(\mathfrak{a})$, maka

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\text{rad}(\mathfrak{a}).$$

Bukti Misalkan $I = \text{Id}(V)$ ideal pelenyapan V .

1. Pernyataan ini mengikuti dari Lema 3.14 dan Soal 3.13.
2. Kesamaan $V = \emptyset$ ekuivalen dengan $1 \in I$, dan ini ekuivalen dengan $R = 0$.
3. Pernyataan ini mengikuti dari Lema 4.3 dan Soal 4.17.
4. Misalkan $V = \{P\}$ dengan $P = (a_1, \dots, a_n)$. Maka

$$I = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$$

dan gelanggang koordinatnya ialah

$$K[X_1, \dots, X_n]/(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) \cong K.$$

Sebaliknya, jika gelanggang koordinatnya adalah K , homomorfisme faktor yang bersesuaian harus merupakan homomorfisme evaluasi $X_i \mapsto a_i$. Ideal pelenyapan V harus merupakan ideal titik, dan $P = (a_1, \dots, a_n) \in V$. Jika ada titik lain $Q \in V$, $Q \neq P$, kita memperoleh kontradiksi karena tidak semua $X_i - a_i$ lenyap di Q .

5. Jika K tertutup secara aljabar, Nullstellensatz Hilbert memberikan

$$\text{Id}(V) = \text{rad}(\mathfrak{a}).$$

Teorema: gelanggang koordinat ruang afin di atas lapangan tak berhingga

Misalkan K lapangan tak berhingga. Ideal pelenyapan ruang afin $\mathbb{A}_K^n$ adalah ideal nol, dan gelanggang koordinatnya merupakan gelanggang polinomial $K[X_1, \dots, X_n]$.

Bukti Kita membuktikan pernyataan dengan induksi pada banyaknya variabel. Untuk $n = 1$, pernyataan mengikuti dari fakta bahwa polinom berderajat d mempunyai paling banyak d akar.

Untuk langkah induksi, misalkan

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

suatu polinom yang lenyap pada setiap titik $\mathbb{A}_K^n = K^n$. Tulis F sebagai

$$F = P_d X_n^d + P_{d-1} X_n^{d-1} + \dots + P_1 X_n + P_0,$$

dengan

$$P_d, \dots, P_0 \in K[X_1, \dots, X_{n-1}].$$

Kita harus menunjukkan bahwa $F = 0$, yang ekuivalen dengan $P_i = 0$ untuk setiap $i = 0, \dots, d$. Andaikan, tanpa mengurangi keumuman, P_d bukan polinom nol. Menurut hipotesis induksi, P_d juga bukan fungsi nol. Jadi, terdapat titik $(a_1, \dots, a_{n-1})$ dengan

$$P_d(a_1, \dots, a_{n-1}) \neq 0.$$

Dengan demikian, $F(a_1, \dots, a_{n-1})$ merupakan polinom tak nol berderajat d dalam satu variabel X_n . Menurut kasus satu variabel, polinom itu tidak dapat menjadi fungsi nol, suatu kontradiksi.

Catatan edisi: Saksi TeX sumber menuliskan suku linear sebagai $P_1 X_0$. Konteks ekspansi menurut variabel X_n mengharuskan $P_1 X_n$; edisi ini menggunakan indeks yang konsisten dan mempertahankan salah cetak sumber dalam catatan ini.

Contoh: lapangan berhingga

Teorema 11.8 tidak benar untuk lapangan berhingga. Di atas lapangan berhingga, ruang afin hanya terdiri atas hingga banyak titik dan terdapat banyak polinom yang lenyap pada semua titik itu. Contoh khas diberikan oleh polinom

$$X_i^q - X_i,$$

dengan q banyaknya unsur lapangan.

Contoh: gelanggang faktor dan gelanggang koordinat dapat berbeda

Misalkan

$$R = \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2).$$

Karena kuadrat bilangan real tidak pernah negatif, lokus nol $X^2 + Y^2$ hanya terdiri atas titik asal:

$$V(X^2 + Y^2) = \{(0, 0)\}.$$

Ideal penyalipannya adalah ideal maksimal (X, Y) , sehingga gelanggang koordinat yang bersesuaian ialah

$$\mathbb{R}[X, Y]/(X, Y) \cong \mathbb{R}.$$

Jadi, gelanggang koordinat dapat sangat berbeda dari gelanggang faktor awal yang idealnya digunakan untuk mendefinisikan lokus nol.

Nullstellensatz Hilbert untuk himpunan aljabar afin

Nullstellensatz Hilbert yang telah dirumuskan untuk ruang afin dan gelanggang polinomial berlaku secara bersesuaian bagi setiap $V(\mathfrak{a})$ dan gelanggang faktor $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$.

Korolari: Nullstellensatz pada suatu himpunan aljabar afin

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$$

suatu K -aljabar tipe hingga dengan lokus nol

$$V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n.$$

Misalkan $\mathfrak{b}$ suatu ideal dalam R , dan $F \in R$ suatu unsur yang lenyap pada $V(\mathfrak{b}) \subseteq V$. Maka terdapat $r \in \mathbb{N}$ dengan

$$F^r \in \mathfrak{b}$$

dalam R .

Bukti Syarat pelenyapan $V(\mathfrak{b}) \subseteq V(F)$ di dalam $V = V(\mathfrak{a})$, jika diterjemahkan kembali ke ruang afin, menyatakan

$$V(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cap V(\mathfrak{b}) \subseteq V(F),$$

dengan F sekarang suatu polinom wakil dalam $K[X_1, \dots, X_n]$ dan $\mathfrak{b}$ ideal prapeta di gelanggang itu. Menurut Nullstellensatz Hilbert untuk ruang afin, terdapat $r \in \mathbb{N}$ dengan

$$F^r \in \mathfrak{a} + \mathfrak{b}.$$

Modulo $\mathfrak{a}$, ini tepat berarti $F^r \in \mathfrak{b}$ dalam R .

Korolari: penutup utama pada suatu himpunan aljabar afin

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan $V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin yang dideskripsikan oleh ideal $\mathfrak{a}$. Misalkan

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad i \in I,$$

sedemikian sehingga

$$V = \bigcup_{i \in I} D(F_i).$$

Maka kelas semua F_i membangkitkan ideal satuan dalam $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$.

Bukti Misalkan $\mathfrak{b}$ ideal dalam $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$ yang dibangkitkan oleh semua F_i , $i \in I$. Asumsi menyatakan bahwa

$$V(\mathfrak{b}) = \bigcap_{i \in I} V(F_i)$$

kosong pada V . Karena $V(1)$ juga kosong, $V(1) \subseteq V(\mathfrak{b})$. Menurut Nullstellensatz Hilbert, suatu pangkat dari 1, jadi 1 sendiri, termasuk dalam $\mathfrak{b}$.

Korolari: polinom tanpa akar merupakan unit

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan $V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin yang dideskripsikan oleh ideal $\mathfrak{a}$. Jika $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ tidak mempunyai akar pada V , maka kelas F merupakan unit dalam gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}.$$

Bukti Ini merupakan kasus khusus Korolari 11.12.

Dalam Contoh 11.5, fungsi $X^2 + 2Y^2 - 1$ tidak mempunyai akar pada lokus nol real $V(X^2 + Y^2 - 2)$, sehingga fungsi itu bernilai unit di setiap titik lokus tersebut. Namun, fungsi itu bukan unit dalam gelanggang koordinat

$$\mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 2).$$

Lembar Kerja 11

Soal latihan**Soal 11.1**

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar. Buktikan Nullstellensatz Hilbert secara langsung untuk gelanggang polinomial dalam satu variabel.

Soal 11.2

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$f, g \in K[X_1, \dots, X_n].$$

Tunjukkan bahwa

$$V(f) \subseteq V(g)$$

tepat ketika terdapat bilangan asli r dan $h \in K[X_1, \dots, X_n]$ dengan

$$fh = g^r.$$

Tinjau juga kasus-kasus khusus ketika f , atau ketika g , merupakan polinom konstan.

Soal 11.3

Tunjukkan bahwa dalam korespondensi yang diberikan oleh Nullstellensatz Hilbert, titik-titik berkorespondensi dengan ideal-ideal maksimal.

Soal 11.4

Tunjukkan bahwa dalam korespondensi yang diberikan oleh Nullstellensatz Hilbert, varietas-varietas tak tereduksi berkorespondensi dengan ideal-ideal prima.

Soal 11.5

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar. Buktikan secara langsung kasus khusus Nullstellensatz Hilbert berikut: jika

$$f \in K[X_1, \dots, X_n]$$

tidak mempunyai akar dalam K^n , maka f merupakan polinom konstan yang tidak nol.

Soal 11.6 ★

Tinjau kedua polinom $X^2 + Y^2$ dan $X^2 - Y^3$, beserta kurva aljabar yang bersesuaian di atas lapangan $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{C}$.

1. Apakah

$$V(X^2 + Y^2) \subseteq V(X^2 - Y^3)$$

berlaku dalam $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$?

2. Apakah inklusi yang sama berlaku dalam $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$?
3. Apakah $X^2 - Y^3$ termasuk dalam radikal $(X^2 + Y^2)$ di $\mathbb{R}[X, Y]$?
4. Apakah $X^2 - Y^3$ termasuk dalam radikal $(X^2 + Y^2)$ di $\mathbb{C}[X, Y]$?

Soal 11.7 ★

Misalkan diberikan polinom-polinom

$$f_1, \dots, f_k \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n],$$

yang dipandang sebagai fungsi

$$f_i : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Misalkan $f \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom lain, dan misalkan

$$g_1, \dots, g_k : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}$$

fungsi-fungsi yang tidak harus polinomial. Andaikan berlaku kesamaan fungsi

$$f = g_1 f_1 + \dots + g_k f_k.$$

Tunjukkan bahwa f termasuk dalam radikal $(f_1, \dots, f_k)$.

Soal 11.8

Misalkan K suatu lapangan dan $n \in \mathbb{N}_+$. Tunjukkan bahwa semua fungsi $\varphi : K^n \rightarrow K$ yang berbentuk

$$\varphi = \frac{P}{Q},$$

dengan $P, Q \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan Q tidak mempunyai akar pada K^n , membentuk suatu gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa jika K tertutup secara aljabar, gelanggang ini sama dengan gelanggang polinomial.

Soal 11.9

Misalkan K suatu lapangan berhingga. Tunjukkan bahwa hanya terdapat hingga banyak lokus nol dalam $\mathbb{A}_K^n$, tetapi terdapat takhingga banyak ideal radikal dalam $K[X_1, \dots, X_n]$.

Soal 11.10

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f_j, j \in J$, suatu keluarga unsur dalam R . Andaikan semua f_j bersama-sama membangkitkan ideal satuan. Tunjukkan bahwa terdapat subkeluarga berhingga

$$f_j, \quad j \in J_0 \subseteq J,$$

yang juga membangkitkan ideal satuan.

Soal 11.11

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$$

ideal-ideal radikal. Tunjukkan bahwa lokus-lokus nol $V(\mathfrak{a})$ dan $V(\mathfrak{b})$ ekuivalen secara afin-linear tepat ketika terdapat transformasi variabel afin-linear yang membawa kedua ideal itu satu ke yang lain.

Sisipan: ideal perluasan

Misalkan

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

suatu homomorfisme gelanggang antara gelanggang komutatif A dan B . Untuk suatu ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$, ideal dalam B yang dibangkitkan oleh $\varphi(\mathfrak{a})$ disebut *ideal perluasan* dari $\mathfrak{a}$ di bawah φ . Ideal itu ditulis $\mathfrak{a}B$. Jika φ surjektif, ideal ini hanyalah ideal citra.

Soal 11.12

Misalkan

$$\mathfrak{a} \subseteq \mathbb{R}[X_1, \dots, X_n]$$

suatu ideal dan $f \in \mathbb{R}[X_1, \dots, X_n]$. Tunjukkan bahwa $f \in \mathfrak{a}$ tepat ketika

$$f \in \mathfrak{a}\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$$

untuk ideal perluasan tersebut.

Soal 11.13

Buat sketsa grafik fungsi x dan y pada $V(xy)$. Yakinkan diri Anda bahwa hasil kali xy merupakan fungsi nol.

Soal 11.14

Tentukan gelanggang koordinat suatu himpunan aljabar afin $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ yang terdiri atas d titik.

Soal 11.15

Tentukan gelanggang koordinat himpunan aljabar afin

$$V = V(5X - 8Y + 3) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

Soal 11.16

Tinjau hiperbola $V(xy - 1)$ di atas lapangan $K = \mathbb{Z}/(11)$. Tentukan invers dari $4x^3$ dalam gelanggang koordinat yang bersesuaian.

Soal 11.17

Misalkan K suatu lapangan dan

$$V, W \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

himpunan-himpunan aljabar afin dengan $V \subseteq W$. Definisikan suatu homomorfisme K -aljabar antara kedua gelanggang koordinat $R(V)$ dan $R(W)$, lalu deskripsikan sifat-sifat terpentingnya. Berikan contoh dua himpunan aljabar afin yang tidak saling termuat, tetapi gelanggang koordinatnya isomorfik.

Soal 11.18

Misalkan K suatu lapangan dan

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$$

ideal-ideal dengan radikal yang sama. Tunjukkan bahwa terdapat bijeksi alami antara ideal-ideal radikal dalam gelanggang-gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \quad \text{dan} \quad K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{b}.$$

Soal 11.19

Misalkan K suatu lapangan dengan q unsur dan $V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin. Tunjukkan bahwa gelanggang koordinat V tidak harus sama dengan

$$K[x_1, \dots, x_n]/((x_1^q - x_1, \dots, x_n^q - x_n) + \mathfrak{a}).$$

Catatan edisi: Sumber menempatkan $+\mathfrak{a}$ secara tipografis di luar penyebut gelanggang faktor. Tanda kurung di atas membuat pembacaan matematis yang dimaksud menjadi eksplisit.

Soal 11.20

Misalkan K suatu lapangan berkarakteristik 0. Tinjau irisan sebuah silinder dan sebuah bola,

$$C = V(X^2 + Y^2 - 1) \cap V((X - 3)^2 + Y^2 + Z^2 - 7) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

Tunjukkan bahwa gelanggang koordinat C dapat ditulis sebagai gelanggang faktor dari suatu gelanggang polinomial dalam dua variabel.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 11.21 (4 poin)**

Misalkan $F \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ dan $U \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$ suatu subhimpunan yang terbuka dan tak kosong dalam topologi metrik. Jika $F|_U = 0$ sebagai fungsi nol, tunjukkan bahwa F merupakan polinom nol.

Soal 11.22 (3 poin)

Buktikan Korolari 11.3 secara langsung dari Teorema 10.10.

Soal 11.23 (7 poin)

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan R gelanggang polinomial dalam n variabel di atas K . Kita akan melihat bukti alternatif, berdasarkan Korolari 11.3, bahwa

$$\text{Id}(V(J)) = \text{rad}(J)$$

untuk setiap ideal J dalam R . Misalkan $f \in \text{Id}(V(J))$. Tinjau gelanggang $R[T]$ dan tunjukkan bahwa ideal

$$J' = (J, 1 - f \cdot T)$$

adalah ideal satuan. Simpulkan bahwa f termasuk dalam radikal J .

Soal 11.24 (3 poin)

Misalkan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan tinjau pemetaan polinomial

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{A}_K^n &\longrightarrow \mathbb{A}_K^{n+1}, \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n, F(x_1, \dots, x_n)),\end{aligned}$$

yang mendefinisikan bijeksi antara ruang afin dan grafik F . Untuk suatu himpunan aljabar afin $V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$, tinjau citra $V' = \varphi(V)$. Tunjukkan bahwa V' juga aljabar afin dan berikan ideal yang mendeskripsikannya. Tunjukkan bahwa V tak tereduksi tepat ketika V' tak tereduksi.

Soal 11.25 (5 poin)

Tinjau dua kurva aljabar

$$V(x^2 + y^2 - 2) \quad \text{dan} \quad V(x^2 + 2y^2 - 1)$$

di atas lapangan $\mathbb{Z}/(7)$. Tunjukkan bahwa irisannya kosong, lalu temukan suatu lapangan perluasan $K \supseteq \mathbb{Z}/(7)$ yang membuat irisannya tak kosong. Hitung semua titik irisan di atas K dan di atas setiap lapangan perluasan lainnya. Deskripsikan juga gelanggang koordinat irisan itu.

Soal 11.26 (4 poin)

Misalkan K suatu lapangan, dan $P_1, \dots, P_n$ hingga banyak titik dalam bidang afin $\mathbb{A}_K^2$. Misalkan $a_1, \dots, a_n \in K$ nilai-nilai sebarang yang telah ditentukan. Tunjukkan bahwa terdapat polinom $F \in K[X, Y]$ dengan

$$F(P_i) = a_i \quad \text{untuk setiap } i = 1, \dots, n.$$

Solusi Publik Lembar Kerja 11

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 11.6 dan 11.7 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 11.6

1. Satu-satunya titik real pada $V(X^2 + Y^2)$ adalah titik asal $(0, 0)$, dan titik ini berada pada $V(X^2 - Y^3)$. Jadi,

$$V(X^2 + Y^2) \subseteq V(X^2 - Y^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2.$$

2. Inklusi yang bersesuaian tidak berlaku di atas bilangan kompleks. Sebagai contoh,

$$(1, i) \in V(X^2 + Y^2),$$

tetapi karena $1 \neq i^3$, titik itu tidak berada pada $V(X^2 - Y^3)$.

3. Andaikan $X^2 - Y^3$ termasuk dalam radikal $(X^2 + Y^2)$ di $\mathbb{R}[X, Y]$. Setelah perluasan skalar, hal yang sama akan langsung berlaku di $\mathbb{C}[X, Y]$. Namun, menurut butir berikut, hal itu tidak berlaku.
4. Dari butir (2) dan arah mudah Nullstellensatz Hilbert, diperoleh bahwa $X^2 - Y^3$ tidak termasuk dalam radikal $(X^2 + Y^2)$ di $\mathbb{C}[X, Y]$.

[Kembali ke Soal 11.6.](#)

Solusi Soal 11.7

Kita klaim bahwa

$$V(f_1, \dots, f_k) \subseteq V(f).$$

Setelah klaim ini terbukti, Nullstellensatz Hilbert menyatakan bahwa f termasuk dalam radikal $(f_1, \dots, f_k)$.

Misalkan

$$P = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$$

dan $P \in V(f_1, \dots, f_k)$. Ini berarti $f_i(P) = 0$ untuk setiap i . Maka

$$\begin{aligned} f(P) &= (g_1 f_1 + \dots + g_k f_k)(P) \\ &= g_1(P) f_1(P) + \dots + g_k(P) f_k(P) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Jadi $P \in V(f)$, yang membuktikan klaim.

[Kembali ke Soal 11.7.](#)

Kuliah 12: Spektrum- K dan Funktorialitasnya

“Terlahir untuk melihat, ditugaskan untuk memandang.”

— Johann Wolfgang von Goethe

Spektrum- K

Alexander Grothendieck (1928–2014); foto: Konrad Jacobs, Oberwolfach Photo Collection/MFO; CC BY-SA 2.0 de.

Bagaimana himpunan aljabar afin dan gelanggang koordinatnya saling berhubungan? Jawaban yang bermakna hanya dapat diharapkan untuk lapangan dasar yang tak hingga, karena dalam kasus berhingga jumlah titiknya terlalu sedikit. Teori yang memuaskan bahkan mengharuskan kita membatasi diri pada lapangan yang tertutup secara aljabar, atau—dan inilah sudut pandang teori skema yang dikembangkan Alexander Grothendieck—tidak hanya meninjau titik- K , tetapi juga memasukkan ideal maksimal dan ideal prima sebagai titik.

Pertanyaan penting pertama ialah sebagai berikut. Suatu aljabar- K R bertipe hingga mempunyai beberapa representasi, yang pada umumnya berkedudukan sama, sebagai gelanggang faktor dari suatu aljabar polinomial; misalnya,

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \cong R \cong K[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{b}.$$

Kedua representasi ini menghasilkan lokus nol

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n \quad \text{dan} \quad V(\mathfrak{b}) \subseteq \mathbb{A}_K^m.$$

Bagaimana kedua lokus nol tersebut saling berhubungan?



Gambar 62: Potret hitam-putih Alexander Grothendieck yang sedang duduk

Contoh: tiga representasi garis afin

Tinjau gelanggang polinomial satu variabel

$$R = K[T].$$

Objek yang pertama-tama bersesuaian dengannya ialah garis afin $\mathbb{A}_K^1$. Akan tetapi, R juga dapat diperoleh dengan berbagai cara sebagai gelanggang faktor dari aljabar polinomial dalam lebih dari satu variabel. Misalkan, sebagai contoh,

$$a \in K, \quad a \neq 0,$$

dan tinjau gelanggang faktor $K[X, Y]/(aY + bX)$. Gelanggang ini, sebagai aljabar- K , isomorfik dengan R , seperti ditunjukkan oleh pemetaan

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(aY + bX) &\longrightarrow K[T], \\ X &\longmapsto T, \\ Y &\longmapsto -\frac{b}{a}T. \end{aligned}$$

Lokus nol yang bersesuaian,

$$V(aY + bX) \subset \mathbb{A}_K^2,$$

hanyalah garis di bidang afin yang dideskripsikan oleh persamaan

$$Y = -\frac{b}{a}X.$$

Cara lain untuk merepresentasikan gelanggang polinomial satu variabel sebagai gelanggang faktor ialah

$$K[X, Y]/(Y - P(X)),$$

dengan $P(X)$ suatu polinom sembarang dalam satu variabel X . Homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(Y - P(X)) &\longrightarrow K[T], \\ X &\longmapsto T, \\ Y &\longmapsto P(T) \end{aligned}$$

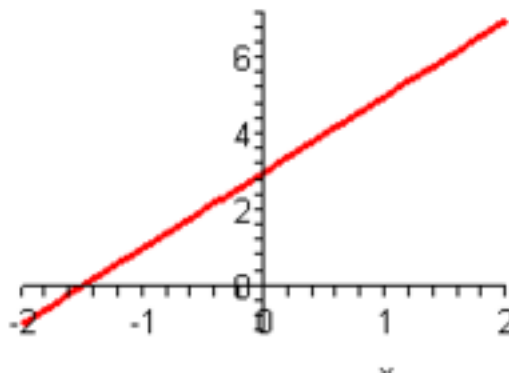
kembali menunjukkan adanya isomorfisme dengan gelanggang polinomial satu variabel. Lokus nol yang bersesuaian hanyalah grafik polinom $P(X)$.



Gambar 63: Garis horizontal hitam

Garis horizontal; Astur1, domain publik.

linaire functie, cartesians assenstelsel

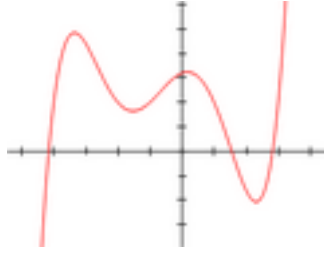


Gambar 64: Grafik garis lurus merah pada sistem koordinat Kartesius

Grafik fungsi linear pada koordinat Kartesius; MADe, CC BY-SA 3.0.

Grafik polinom berderajat lima; Derbeth, CC BY-SA 3.0.

Inti contoh ini ialah bahwa ketiga objek geometris tersebut merupakan himpunan nol bagi representasi gelanggang faktor yang berbeda dari $K[T]$. Dari sudut pandang geometri aljabar, ketiganya adalah representasi yang berkedudukan sama dari garis afin, walaupun “penampilan” mereka berbeda. Dalam geometri aljabar kita harus memandangnya dengan cara yang membuat mereka tampak sama. Yang terlihat hanyalah pemberian berbeda dari objek geometris “sejati” yang secara intrinsik bersesuaian dengan suatu aljabar- K , yaitu spektrum- K .



Gambar 65: Grafik merah suatu polinom berderajat lima

Definisi: spektrum- K

Untuk suatu aljabar- K komutatif R bertipe hingga, himpunan semua homomorfisme aljabar- K

$$\text{Hom}_K(R, K)$$

disebut *spektrum- K* dari R dan dinotasikan dengan

$$K\text{-Spek}(R).$$

Unsur-unsur dalam spektrum- K $K\text{-Spek}(R)$ kita pandang sebagai titik dan biasanya kita lambangkan dengan P , walaupun menurut definisi unsur-unsur itu adalah pemetaan, yakni homomorfisme aljabar- K dari R ke K . Untuk suatu unsur gelanggang $f \in R$, kita kemudian menulis $f(P)$, bukan $P(f)$, untuk nilai f di bawah homomorfisme gelanggang yang dilambangkan dengan P . Memang, lazim pula untuk memandang sebuah titik sebagai evaluasi fungsi-fungsi yang terdefinisi di suatu lingkungan titik tersebut.

Spektrum- K kembali dilengkapi dengan topologi Zariski. Untuk suatu ideal $\mathfrak{a} \subseteq R$ —atau bahkan untuk sembarang subhimpunan dari R —kita menetapkan subhimpunan

$$V(\mathfrak{a}) = \{P \in K\text{-Spek}(R) \mid f(P) = 0 \text{ untuk semua } f \in \mathfrak{a}\}$$

sebagai himpunan tertutup. Penetapan ini benar-benar mendefinisikan suatu topologi; lihat Soal 12.8. Komplemen terbukanya dilambangkan dengan $D(\mathfrak{a})$.

Lema: titik ruang afin sebagai homomorfisme

Misalkan K suatu lapangan dan $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial dalam n variabel. Homomorfisme aljabar- K dari $K[X_1, \dots, X_n]$ ke K berkorespondensi secara bijektif dan alami dengan titik-titik ruang afin

$$\mathbb{A}_K^n = K^n.$$

Titik $(a_1, \dots, a_n)$ bersesuaian dengan homomorfisme substitusi $X_i \mapsto a_i$. Dengan kata lain,

$$K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) = \mathbb{A}_K^n.$$

Bukti Suatu homomorfisme aljabar- K selalu ditentukan oleh sebuah sistem pembangkit aljabar- K . Jadi nilai-nilai pada variabel X_i menentukan homomorfisme aljabar- K dari $K[X_1, \dots, X_n]$ ke K . Homomorfisme substitusi demikian ditentukan oleh $X_i \mapsto a_i$, dan di sini setiap pilihan nilai $(a_1, \dots, a_n)$ diperbolehkan.

Contoh: spektrum- K dari K

Spektrum- K dari aljabar- K K hanya terdiri atas satu titik: identitas

$$\text{id} : K \longrightarrow K$$

adalah satu-satunya homomorfisme aljabar- K dari K ke K . Secara umum mungkin ada automorfisme lapangan lain pada K , tetapi automorfisme itu bukan homomorfisme aljabar- K .

Teorema berikut sangat penting karena memberikan hubungan bijektif antara spektrum- K dari R dan lokus nol yang berasal dari suatu representasi gelanggang faktor dari R .

Teorema: spektrum- K dan lokus nol

Misalkan K suatu lapangan dan R aljabar- K komutatif yang dibangkitkan secara hingga, dengan spektrum- K $K\text{-Spek}(R)$. Misalkan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$$

suatu representasi gelanggang faktor dari R , dengan homomorfisme faktor

$$\varphi : K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow R$$

dan lokus nol yang bersesuaian $V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Pemetaan

$$\begin{aligned} K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \\ P &\longmapsto P \circ \varphi \end{aligned}$$

memberikan bijeksi antara $K\text{-Spek}(R)$ dan $V(\mathfrak{a})$, dan bijeksi tersebut merupakan homeomorfisme terhadap topologi Zariski.

Bukti Mula-mula, pemetaan di atas terdefinisi dengan baik karena komposisi

$$P \circ \varphi : K[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\varphi} K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \cong R \xrightarrow{P} K$$

mendefinisikan homomorfisme aljabar- K dari gelanggang polinomial ke K . Menurut Lema 12.3, homomorfisme ini adalah homomorfisme substitusi pada suatu $(a_1, \dots, a_n)$ dan dapat diidentifikasi dengan titik yang bersesuaian di ruang afin; secara tepat,

$$a_i = P(\varphi(X_i)).$$

Karena $P \circ \varphi$ memfaktor melalui R , ideal $\mathfrak{a}$ dipetakan ke 0. Jadi titik citra

$$P \circ \varphi = (a_1, \dots, a_n)$$

terletak di $V(\mathfrak{a})$. Dengan demikian kita memperoleh pemetaan

$$\begin{aligned} K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n, \\ P &\longmapsto P \circ \varphi, \end{aligned}$$

yang tinggal dibuktikan bijektif.

Misalkan $P_1, P_2 \in K\text{-Spek}(R)$ dua titik berbeda. Keduanya adalah homomorfisme aljabar- K yang berbeda. Karena homomorfisme aljabar- K ditentukan oleh nilainya pada suatu sistem pembangkit aljabar- K , keduanya harus berbeda pada setidaknya satu citra variabel. Maka koordinat yang bersesuaian juga berbeda, sehingga $P_1 \circ \varphi \neq P_2 \circ \varphi$. Jadi pemetaan tersebut injektif.

Untuk surjektivitas, misalkan $(a_1, \dots, a_n) \in V(\mathfrak{a})$. Homomorfisme aljabar- K yang bersesuaian,

$$\begin{aligned} K[X_1, \dots, X_n] &\longrightarrow K, \\ X_i &\longmapsto a_i, \end{aligned}$$

melenyapkan setiap $F \in \mathfrak{a}$. Oleh sebab itu homomorfisme gelanggang ini memfaktor melalui $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$. Homomorfisme hasil faktorisasi itulah prapeta yang dicari di $K\text{-Spek}(R)$.

Untuk bagian topologi, ambil $G \in R$, suatu prapeta $\tilde{G} \in K[X_1, \dots, X_n]$, dan titik $P \in K\text{-Spek}(R)$ dengan titik citra $\tilde{P} = P \circ \varphi \in V(\mathfrak{a})$. Maka

$$G(P) = P(G) = P(\varphi(\tilde{G})) = (P \circ \varphi)(\tilde{G}) = \tilde{G}(\tilde{P}),$$

sehingga lokus nol pada kedua sisi juga berkorespondensi. Dengan demikian bijeksi tersebut merupakan homeomorfisme.

Teorema ini mengatakan bahwa setiap spektrum- K dari suatu aljabar- K bertipe hingga R dapat diidentifikasi dengan himpunan tertutup Zariski dalam suatu $\mathbb{A}_K^n$. Identifikasi demikian disebut *pembenaman tertutup*.

Korolari: independensi topologis dari representasi

Misalkan K suatu lapangan dan R aljabar- K komutatif yang dibangkitkan secara hingga dengan dua representasi gelanggang faktor

$$R \cong K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \quad \text{dan} \quad R \cong K[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{b},$$

beserta lokus nol yang bersesuaian

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n \quad \text{dan} \quad V(\mathfrak{b}) \subseteq \mathbb{A}_K^m.$$

Dengan topologi Zariski terinduksinya, kedua lokus nol tersebut homeomorfik.

Bukti Menurut Teorema 12.5, kedua lokus nol homeomorfik dengan $K\text{-Spek}(R)$, sehingga keduanya juga homeomorfik satu sama lain.

Jika R adalah gelanggang nol, spektrum- K -nya kosong. Jika K tidak tertutup secara aljabar, spektrum gelanggang lain pun dapat kosong. Akan tetapi, jika K tertutup secara aljabar dan $R \neq 0$, spektrumnya tidak kosong. Dalam keadaan ini berlaku lagi suatu Nullstellensatz Hilbert; lihat Soal 12.10.

Spektrum- K sebagai funktor

Teorema: pemetaan spektrum

Misalkan K suatu lapangan, R dan S aljabar- K komutatif bertipe hingga, serta

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

suatu homomorfisme aljabar- K . Homomorfisme ini menginduksi pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi^* : K\text{-Spek}(S) &\longrightarrow K\text{-Spek}(R), \\ P &\longmapsto P \circ \varphi. \end{aligned}$$

Pemetaan ini kontinu terhadap topologi Zariski.

Bukti Keberadaan pemetaan tersebut jelas: kepada homomorfisme aljabar- K $P : S \rightarrow K$ kita pasangkan komposisi

$$R \xrightarrow{\varphi} S \xrightarrow{P} K.$$

Prapeta himpunan terbuka $D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R)$ ialah

$$\begin{aligned}
(\varphi^*)^{-1}(D(f)) &= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid \varphi^*(P) \in D(f)\} \\
&= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid P \circ \varphi \in D(f)\} \\
&= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid (P \circ \varphi)(f) \neq 0\} \\
&= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid P(\varphi(f)) \neq 0\} \\
&= D(\varphi(f)).
\end{aligned}$$

Jadi prapeta himpunan terbuka kembali terbuka, dan pemetaan tersebut kontinu.

Pemetaan φ^* yang diperkenalkan dalam Teorema 12.7 disebut *pemetaan spektrum* yang bersesuaian dengan φ .

Proposisi: beberapa bentuk pemetaan spektrum

Misalkan K suatu lapangan dan $\varphi : R \rightarrow S$ homomorfisme aljabar- K antara aljabar- K bertipe hingga, dengan φ^* pemetaan spektrum yang bersesuaian. Pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Untuk suatu homomorfisme aljabar- K $P : R \rightarrow K$, pemetaan spektrum terinduksi P^* adalah pemetaan yang membawa satu-satunya titik

$$\{\text{id}\} = K\text{-Spek}(K)$$

ke titik $P \in K\text{-Spek}(R)$.

2. Homomorfisme substitusi yang ditentukan oleh $F \in R$,

$$\begin{aligned}
\varphi : K[T] &\longrightarrow R, \\
T &\longmapsto F,
\end{aligned}$$

menginduksi pemetaan spektrum

$$\begin{aligned}
\varphi^* : K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow K\text{-Spek}(K[T]) = \mathbb{A}_K^1, \\
P &\longmapsto F(P).
\end{aligned}$$

3. Jika $\varphi : R \rightarrow S$ surjektif, maka pemetaan spektrum

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(R)$$

merupakan pembenaman tertutup dengan citra $V(\ker \varphi)$.

4. Pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan pemetaan surjektif

$$K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow S$$

sama dengan pemetaan

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) \cong \mathbb{A}_K^n$$

yang didefinisikan dalam Teorema 12.5.

5. Misalkan $F_i \in K[X_1, \dots, X_n]$ untuk $i = 1, \dots, m$, dan

$$\begin{aligned}
\varphi : K[Y_1, \dots, Y_m] &\longrightarrow K[X_1, \dots, X_n], \\
Y_i &\longmapsto F_i
\end{aligned}$$

homomorfisme substitusi yang bersesuaian. Dengan identifikasi pada Lema 12.3, pemetaan spektrum

$$\varphi^* : \mathbb{A}_K^n = K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) \longrightarrow \mathbb{A}_K^m = K\text{-Spek}(K[Y_1, \dots, Y_m])$$

sama dengan pemetaan polinomial langsung

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_m(x_1, \dots, x_n)).$$

Bukti

(1) mengikuti dari $\text{id} \circ P = P$.

Untuk (2), pada komposisi

$$K[T] \xrightarrow{\varphi} R \xrightarrow{P} K,$$

T dipetakan ke $P(F) = F(P)$.

(3) didasarkan pada pertimbangan serupa dengan yang digunakan dalam bukti Teorema 12.5; pertimbangan itu juga membuktikan (4). Untuk (5), lihat Soal 12.18.

Pernyataan (2) khususnya mengatakan bahwa unsur-unsur gelanggang R dapat dipandang sebagai fungsi dari spektrum- K $K\text{-Spek}(R)$ ke $\mathbb{A}_K^1$. Jadi kita telah memperkenalkan suatu objek geometris yang merealisasikan unsur gelanggang sebagai fungsi.

Sifat lain spektrum- K

Lema: menambahkan satu variabel

Misalkan K suatu lapangan dan R aljabar- K komutatif yang dibangkitkan secara hingga. Maka terdapat bijeksi alami

$$K\text{-Spek}(R[X]) \cong K\text{-Spek}(R) \times \mathbb{A}_K^1.$$

Bukti Suatu homomorfisme aljabar- K $R[T] \rightarrow K$ menginduksi homomorfisme aljabar- K $R \rightarrow K$, sementara T dipetakan ke suatu unsur tertentu $a \in K$. Sebaliknya, kedua data tersebut menentukan sebuah homomorfisme aljabar- K $R[T] \rightarrow K$ secara unik.

Peringatan: pernyataan di atas hanya memberikan bijeksi alami pada tingkat titik. Jika himpunan produk di sebelah kanan diberi topologi produk, bijeksi ini bukan homeomorfisme dengan topologi Zariski di sebelah kiri. Secara khusus,

$$\mathbb{A}_K^2 = \mathbb{A}_K^1 \times \mathbb{A}_K^1,$$

tetapi topologi Zariski pada bidang afin bukan topologi produk dari topologi Zariski pada garis afin dengan dirinya sendiri.

Catatan: produk melalui hasil kali tensor

Jika

$$X = K\text{-Spek}(R) \quad \text{dan} \quad Y = K\text{-Spek}(S),$$

maka himpunan produk $X \times Y$ juga dapat direpresentasikan sebagai spektrum- K suatu aljabar- K , yaitu

$$X \times Y \cong K\text{-Spek}(R \otimes_K S),$$

dengan $\otimes$ menyatakan hasil kali tensor. Kita tidak akan membahasnya secara terperinci. Untuk memperoleh gambaran, ambil

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \quad \text{dan} \quad S = K[Y_1, \dots, Y_m]/\mathfrak{b}.$$

Maka

$$R \otimes_K S \cong K[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]/(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}).$$

Untuk definisi *ad hoc* ini, belum jelas bahwa hasilnya tidak bergantung pada pilihan representasi gelanggang faktor.

Lembar Kerja 12

Soal latihan

Soal 12.1

Jelaskan konsep titik dalam geometri Euklides (tanpa koordinat) dan dalam geometri Kartesius. Dalam situasi apa peralihan ke koordinat berguna?

Soal 12.2

Apa yang dimaksud dengan titik dalam geometri aljabar? Konsep-konsep titik apa yang telah Anda jumpai dalam kuliah tentang kurva aljabar, dan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan?

Soal 12.3

Tentukan spektrum- K dari K^d .

Soal 12.4

Tentukan spektrum- $\mathbb{R}$ dari aljabar- $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$.

Soal 12.5

Tentukan spektrum- $\mathbb{R}$ dari

$$\mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1).$$

Soal 12.6 ★

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan R aljabar- K komutatif bertipe hingga. Tunjukkan bahwa titik-titik

$$K\text{-Spek}(R)$$

berkorespondensi dengan ideal-ideal maksimal di R .

Soal 12.7

Misalkan R aljabar- K komutatif bertipe hingga. Tunjukkan bahwa, untuk setiap ideal $\mathfrak{a} \subseteq R$, berlaku

$$V(\mathfrak{a}) = V(\text{rad}(\mathfrak{a}))$$

di dalam $K\text{-Spek}(R)$.

Soal 12.8

Tunjukkan bahwa topologi Zariski pada spektrum- K dari aljabar- K komutatif bertipe hingga R benar-benar merupakan suatu topologi.

Soal 12.9

Misalkan K suatu lapangan dan

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu himpunan aljabar afin dengan ideal pelenyapan $\text{Id}(V)$ dan gelanggang koordinat

$$R := K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V).$$

Tunjukkan bahwa spektrum- K dari R homeomorfik dengan V .

Semua versi Nullstellensatz Hilbert, seperti Korolari 11.11, berlaku pula bagi spektrum- K dari suatu aljabar- K bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar K .

Soal 12.10

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan R suatu aljabar- K bertipe hingga. Buktikan bahwa terdapat korespondensi bijektif antara subhimpunan-subhimpunan tertutup dari spektrum- K

$$K\text{-Spek}(R)$$

dan ideal-ideal radikal di R .

Soal 12.11

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan R suatu aljabar- K bertipe hingga yang tereduksi. Buktikan *teorema identitas* dalam bentuk berikut: jika $f, g \in R$ memenuhi

$$f(P) = g(P)$$

untuk semua $P \in K\text{-Spek}(R)$, maka $f = g$.

Soal 12.12 ★

Misalkan K suatu lapangan, R suatu aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga, $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal, dan

$$X = K\text{-Spek}(R).$$

Bagaimanakah hubungan antara dua pernyataan

$$V(\mathfrak{a}) = \emptyset \quad \text{dan} \quad \mathfrak{a} \text{ adalah ideal satuan,}$$

serta antara dua pernyataan

$$V(\mathfrak{a}) = X \quad \text{dan} \quad \mathfrak{a} \text{ nilpoten?}$$

Tunjukkan bahwa jawabannya bergantung pada apakah K tertutup secara aljabar.

Soal 12.13

Untuk suatu aljabar- K komutatif bertipe hingga R , deskripsikan pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan homomorfisme struktur aljabar

$$K \longrightarrow R.$$

Soal 12.14

Misalkan R, S, T aljabar- K komutatif bertipe hingga serta

$$\varphi : R \longrightarrow S \quad \text{dan} \quad \psi : S \longrightarrow T$$

homomorfisme aljabar- K . Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum yang bersesuaian memenuhi

$$(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*.$$

Tunjukkan pula bahwa pemetaan Id^* yang bersesuaian dengan identitas $\text{Id} : R \rightarrow R$ juga merupakan identitas.

Soal 12.15

Berikan contoh dua aljabar- K komutatif bertipe hingga R, S dan suatu pemetaan kontinu antara spektrum- K yang bersesuaian, yang tidak mungkin berasal dari homomorfisme aljabar- K .

Soal 12.16

Misalkan K suatu lapangan, R aljabar- K komutatif bertipe hingga, dan $F \in R$. Misalkan

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(R) \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan homomorfisme substitusi. Tunjukkan bahwa

$$(\varphi^*)^{-1}(0) = V(F).$$

Soal 12.17

Misalkan K suatu lapangan dan R aljabar- K komutatif bertipe hingga, dengan reduksi

$$S = R_{\text{red}}.$$

Tunjukkan bahwa terdapat homeomorfisme alami

$$K\text{-Spek}(R) \cong K\text{-Spek}(S).$$

Soal 12.18

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad i = 1, \dots, m,$$

polinom-polinom. Misalkan

$$\begin{aligned} \varphi : K[Y_1, \dots, Y_m] &\longrightarrow K[X_1, \dots, X_n], \\ Y_i &\longmapsto F_i \end{aligned}$$

homomorfisme substitusi yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa, melalui identifikasi dalam Lema 12.3, pemetaan spektrum

$$\varphi^* : \mathbb{A}_K^n = K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) \longrightarrow \mathbb{A}_K^m = K\text{-Spek}(K[Y_1, \dots, Y_m])$$

sama dengan pemetaan polinomial langsung

$$(x_1, \dots, x_n) \longmapsto (F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_m(x_1, \dots, x_n)).$$

Soal 12.19

“Funktor” apa saja dalam matematika yang Anda kenal?

Untuk soal-soal berikut, bagi sembarang ruang topologis—misalnya manifold, subhimpunan $\mathbb{R}^n$, atau interval real—kita meninjau gelanggang fungsi kontinu bernilai real di atasnya. Ruang tersebut hendaknya dipandang secara analogi dengan spektrum- K , sedangkan gelanggang fungsinya dipandang secara analogi dengan gelanggang koordinat.

Soal 12.20

Misalkan X suatu ruang topologis dan

$$R = C(X, \mathbb{R}) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ kontinu}\}.$$

Tunjukkan bahwa R merupakan gelanggang komutatif.

Soal 12.21

Tinjau gelanggang fungsi kontinu

$$R = C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$$

dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$. Apakah gelanggang ini merupakan domain integral?

Soal 12.22

Misalkan $T \subseteq \mathbb{R}$ suatu subhimpunan. Tunjukkan bahwa di dalam gelanggang fungsi kontinu

$$R = C(\mathbb{R}, \mathbb{R}),$$

subhimpunan

$$I = \{f \in R \mid f(x) = 0 \text{ untuk semua } x \in T\}$$

merupakan ideal di R .

Soal 12.23

Tinjau ideal yang bersesuaian dengan

$$T = \{0\} \subseteq \mathbb{R}$$

dalam pengertian Soal 12.22. Apakah ideal ini merupakan ideal utama?

Soal 12.24

Misalkan X suatu ruang topologis dan

$$R = C^0(X, \mathbb{R})$$

gelanggang fungsi kontinu di X . Untuk subhimpunan $T \subseteq X$, tunjukkan bahwa

$$I = \{f \in R \mid f|_T = 0\}$$

merupakan ideal di R . Definisikan suatu homomorfisme gelanggang

$$R/I \longrightarrow C^0(T, \mathbb{R}).$$

Apakah homomorfisme ini selalu injektif? Apakah selalu surjektif?

Soal 12.25

Misalkan X dan Y ruang topologis serta

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

suatu pemetaan kontinu. Tunjukkan bahwa pemetaan ini menginduksi homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} C(Y, \mathbb{R}) &\longrightarrow C(X, \mathbb{R}), \\ f &\longmapsto f \circ \varphi. \end{aligned}$$

Soal 12.26

Misalkan $X \subseteq \mathbb{R}$ dan $C(X, \mathbb{R})$ gelanggang fungsi kontinu dari X ke $\mathbb{R}$. Pembatasan fungsi memberikan homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} \varphi : C(\mathbb{R}, \mathbb{R}) &\longrightarrow C(X, \mathbb{R}), \\ f &\longmapsto f|_X. \end{aligned}$$

1. Tunjukkan bahwa φ surjektif tepat ketika X tertutup.
2. Untuk himpunan X yang bagaimana φ injektif?

Soal untuk dikumpulkan

Soal 12.27 (4 poin: 2+2)

Misalkan K suatu lapangan tak hingga, R aljabar- K komutatif bertipe hingga, dan $F \in R$. Misalkan

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(R) \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan homomorfisme substitusi.

1. Tunjukkan bahwa F konstan tepat ketika φ^* konstan.
2. Tunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak harus berlaku untuk lapangan berhingga.

Petunjuk: Perhatikan pula perbedaan makna kata “konstan” pada kedua konteks tersebut.

Soal 12.28 (4 poin)

Berikan contoh dua aljabar- $\mathbb{C}$ integral bertipe hingga R dan S , serta suatu homomorfisme aljabar- $\mathbb{C}$

$$\varphi : R \longrightarrow S,$$

yang bukan isomorfisme gelanggang, tetapi pemetaan spektrum terinduksi

$$\varphi^* : \mathbb{C}\text{-Spek}(S) \longrightarrow \mathbb{C}\text{-Spek}(R)$$

merupakan homeomorfisme.

Soal 12.29 (3 poin)

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan R aljabar- K bertipe hingga. Tinjau perluasan hingga

$$\varphi : R \longrightarrow S = R[X]/(X^n + r_{n-1}X^{n-1} + \cdots + r_2X^2 + r_1X + r_0).$$

Tunjukkan bahwa

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(R)$$

surjektif.

Soal 12.30 (5 poin)

Tinjau ideal

$$\mathfrak{a} = (U^5 - V^3, U^{11} - W^3, V^{11} - W^5) \subseteq K[U, V, W]$$

dan lokus nol yang bersesuaian

$$Z = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

Tunjukkan bahwa $W - U^2V$ termasuk dalam radikal $\mathfrak{a}$. Gunakan hasil ini untuk menunjukkan bahwa Z isomorfik dengan suatu kurva aljabar bidang.

Petunjuk: Gunakan fakta bahwa radikal merupakan irisan semua ideal prima yang memuatnya, atau reduksi ke kasus ketika K tertutup secara aljabar.

Solusi Publik Lembar Kerja 12

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 12.6 dan 12.12 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 12.6

Suatu titik- K adalah homomorfisme aljabar- K

$$\varphi : A \longrightarrow K.$$

Karena A merupakan aljabar- K , homomorfisme ini surjektif. Kernelnya merupakan ideal maksimal di A . Karena A bertipe hingga di atas lapangan yang tertutup secara aljabar, teorema bahwa ideal maksimal pada aljabar bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar adalah ideal titik dapat diterapkan. Oleh sebab itu lapangan residu pada setiap ideal maksimal sama dengan K .

Catatan edisi: soal menamai aljabar dengan R , sedangkan sumber solusi memakai A . Notasi A dari sumber solusi dipertahankan di sini.

[Kembali ke Soal 12.6.](#)

Solusi Soal 12.12

Jika $\mathfrak{a}$ adalah ideal satuan, maka $V(\mathfrak{a}) = \emptyset$, karena 1 tidak lenyap di titik mana pun. Kebalikannya berlaku jika K tertutup secara aljabar. Memang, dari

$$V(1) \subseteq V(\mathfrak{a})$$

—karena kedua himpunan itu kosong—Nullstellensatz Hilbert langsung memberikan

$$1 = 1^n \in \mathfrak{a}.$$

Untuk $K = \mathbb{R}$, kebalikan tersebut tidak berlaku. Polinom

$$F = X^2 + 1$$

bukan satuan, tetapi lokus nolnya kosong.

Jika $\mathfrak{a}$ nilpoten, maka setiap unsurnya nilpoten dan karena itu lenyap di bawah setiap homomorfisme gelanggang ke suatu lapangan, sebab lapangan tereduksi. Untuk lapangan dasar yang tertutup secara aljabar, kebalikannya kembali berlaku. Jika $V(\mathfrak{a}) = X$, maka untuk setiap $f \in \mathfrak{a}$ berlaku

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq V(f) = X = V(0).$$

Menurut Nullstellensatz Hilbert, ini mengakibatkan

$$f^n = 0,$$

sehingga f nilpoten. Dalam gelanggang Noether, hal ini juga mengakibatkan ideal $\mathfrak{a}$ sendiri nilpoten.

Di atas lapangan berhingga, kebalikan ini tidak berlaku. Untuk $K = \mathbb{F}_2$, polinom

$$X^2 - X \in K[X]$$

tidak nilpoten, tetapi lenyap pada kedua titik—yakni pada semua titik—dari K .

[Kembali ke Soal 12.12.](#)

Kuliah 13: Himpunan Terbuka $D(f)$, Keterhubungan, dan Unsur Idempoten

Himpunan terbuka $D(f)$

Kita akan menunjukkan bahwa subhimpunan terbuka Zariski

$$D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

sendiri homeomorfik dengan spektrum- K suatu aljabar- K bertipe hingga. Untuk itu kita memerlukan konsep sistem multiplikatif dan pelokalan.

Definisi: sistem multiplikatif

Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Suatu subhimpunan $S \subseteq R$ disebut *sistem multiplikatif* jika memenuhi kedua sifat berikut:

1. $1 \in S$;
2. jika $f, g \in S$, maka $fg \in S$.

Contoh: pangkat suatu unsur

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f \in R$. Pangkat-pangkat

$$\{f^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

membentuk suatu sistem multiplikatif.

Definisi: pelokalan di dalam lapangan pecahan

Misalkan R suatu daerah integral dan $S \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif dengan $0 \notin S$. Subgelanggang

$$R_S := \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in R, g \in S \right\} \subseteq Q(R)$$

disebut *pelokalan* R terhadap S .

Untuk pelokalan pada satu unsur f , kita cukup menulis R_f , bukan $R_{\{f^n \mid n \in \mathbb{N}\}}$. Untuk definisi pelokalan pada gelanggang komutatif sembarang, lihat Soal 13.1.

Teorema: $D(f)$ sebagai spektrum- K dari R_f

Misalkan K suatu lapangan, R suatu aljabar- K bertipe hingga, dan $f \in R$. Himpunan terbuka Zariski

$$D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

secara alami homeomorfik dengan $K\text{-Spek}(R_f)$.

Bukti Tinjau homomorfisme aljabar- K kanonik

$$\varphi : R \longrightarrow R_f$$

beserta pemetaan spektrum

$$\begin{aligned} \varphi^* : K\text{-Spek}(R_f) &\longrightarrow K\text{-Spek}(R), \\ P &\longmapsto P \circ \varphi. \end{aligned}$$

Menurut Teorema 12.7 pemetaan ini kontinu. Karena f menjadi satuan di R_f , untuk setiap P berlaku

$$f(P \circ \varphi) = P(\varphi(f)) \neq 0.$$

Jadi citra φ^* terletak di $D(f)$.

Sebaliknya, ambil $Q \in D(f)$. Jadi $Q : R \rightarrow K$ merupakan homomorfisme aljabar- K dengan $Q(f) \neq 0$. Unsur $Q(f)$ adalah satuan di K . Menurut sifat universal pelokalan (lihat Soal 13.6), Q mempunyai perluasan $R_f \rightarrow K$. Perluasan ini merupakan praimaj yang dicari, sehingga φ^* surjektif sebagai pemetaan ke $D(f)$.

Untuk membuktikan injektivitas, misalkan $P_1, P_2 : R_f \rightarrow K$ adalah dua homomorfisme aljabar- K yang komposisinya dengan $R \rightarrow R_f$ sama. Untuk $r \in R$ dan $s \in \mathbb{N}$ berlaku

$$P_1\left(\frac{r}{f^s}\right) = P_1(rf^{-s}) = P_1(r)P_1(f^s)^{-1},$$

dan rumus yang sama berlaku untuk P_2 . Karena nilai keduanya pada R sama, diperoleh $P_1 = P_2$.

Terakhir, himpunan terbuka Zariski pada $K\text{-Spek}(R_f)$ ditutupi oleh himpunan-himpunan $D(g)$ dengan $g \in R_f$. Karena f satuan di R_f , kita dapat mengambil $g \in R$. Himpunan $D(g)$ itu sama dengan

$$(\varphi^*)^{-1}(D(gf)),$$

di mana $D(gf)$ di ruas kanan merupakan himpunan terbuka di $K\text{-Spek}(R)$. Maka bijeksi di atas adalah homeomorfisme.

Catatan: realisasi tertutup dari $D(f)$

Teorema 13.4 khususnya menyatakan bahwa himpunan terbuka

$$D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

sendiri merupakan spektrum- K suatu aljabar- K bertipe hingga, yakni R_f , yang dibangkitkan di atas R oleh $1/f$. Karena

$$R_f \cong R[T]/(Tf - 1)$$

(lihat Soal 13.4), himpunan itu dapat direalisasikan sebagai himpunan tertutup dalam suatu ruang afin. Jika

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a},$$

maka homomorfisme gelanggang surjektif

$$K[X_1, \dots, X_n, T] \longrightarrow (K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a})[T] \longrightarrow \frac{(K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a})[T]}{(Tf - 1)} \cong R_f$$

memberikan penbenaman tertutup $D(f)$ ke $\mathbb{A}_K^{n+1}$ menurut Proposisi 12.8(3). Jika ψ adalah inklusi komposit

$$D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R) \subseteq \mathbb{A}_K^n,$$

penbenaman tertutup itu juga dapat dipandang sebagai

$$\psi \times \frac{1}{f} : D(f) \longrightarrow \mathbb{A}_K^n \times \mathbb{A}_K^1.$$

Di sini produk varietas kembali muncul.

Contoh: garis afin berlubang sebagai hiperbola

Melanjutkan Catatan 13.5, tinjau himpunan terbuka

$$D(X) = \{P \in \mathbb{A}_K^1 \mid P \neq 0\} \subset \mathbb{A}_K^1.$$

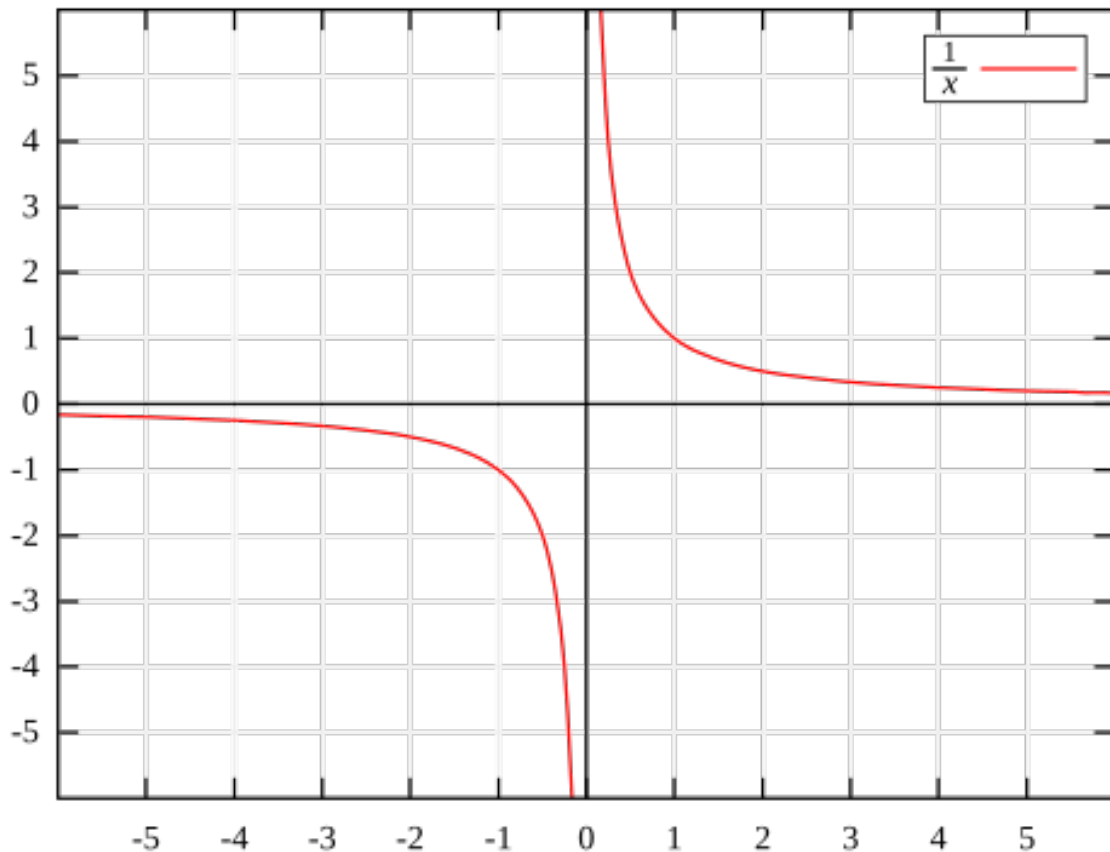
Himpunan ini disebut *garis afin berlubang*. Di atasnya X dapat dibalik, sehingga fungsi rasional $1/X$ terdefinisi. Bersama dengan inklusi terbuka $D(X) \subseteq \mathbb{A}_K^1$, fungsi ini memberikan inklusi tertutup

$$\begin{aligned} D(X) &\longrightarrow V(XY - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2, \\ x &\longmapsto \left(x, \frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Citranya ialah sebuah hiperbola yang tertutup di bidang afin. Jadi garis afin berlubang dan hiperbola itu homeomorfik; gelanggang yang bersesuaian,

$$K[X]_X = K[X, X^{-1}] \quad \text{dan} \quad K[X, Y]/(XY - 1),$$

juga isomorfik.



Gambar 66: Dua cabang hiperbola y sama dengan satu per x pada bidang koordinat

Grafik hiperbola $y = 1/x$; Ktims, [CC BY-SA 3.0](#).

Keterhubungan dan unsur idempoten

Kita ingin memahami bagaimana keterhubungan suatu himpunan aljabar afin tercermin pada gelanggang koordinatnya dan bagaimana komponen-komponen terhubung dapat dicirikan. Contoh berikut menun-

jukkan bahwa teori yang memuaskan tidak dapat diharapkan di atas lapangan yang tidak tertutup secara aljabar.

Contoh: keterhubungan dapat berubah setelah perluasan lapangan

Seperti pada Contoh 11.5, tinjau dua kurva aljabar

$$V_1 = V(X^2 + Y^2 - 2) \quad \text{dan} \quad V_2 = V(X^2 + 2Y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

Irisannya dideskripsikan oleh ideal

$$(X^2 + Y^2 - 2, X^2 + 2Y^2 - 1) = (Y^2 + 1, X^2 - 3).$$

Untuk $K = \mathbb{R}$ kita mempunyai $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Karena itu

$$V = V_1 \cup V_2$$

tidak terhubung; V_1 dan V_2 sekaligus merupakan komponen tak tereduksi dan komponen terhubungnya. Gelanggang koordinat V ialah

$$\mathbb{R}[X, Y]/((X^2 + Y^2 - 2)(X^2 + 2Y^2 - 1)).$$

Kita mungkin menduga bahwa fungsi pada V yang konstan 1 di V_1 dan konstan 0 di V_2 muncul di dalam gelanggang koordinat. Namun tidak demikian. Penyebabnya ialah bahwa setelah memperluas skalar ke bilangan kompleks, $V_{\mathbb{C}}$ terhubung. Oleh karena itu gelanggang koordinat kompleks hanya mempunyai unsur idempoten trivial, dan hal ini turun ke gelanggang koordinat real.

Definisi: unsur idempoten

Suatu unsur e dari gelanggang komutatif disebut *idempoten* jika

$$e^2 = e.$$

Unsur 0 dan 1 adalah idempoten.

Definisi: gelanggang produk

Misalkan $R_1, \dots, R_n$ gelanggang-gelanggang komutatif. Produk

$$R_1 \times \cdots \times R_n,$$

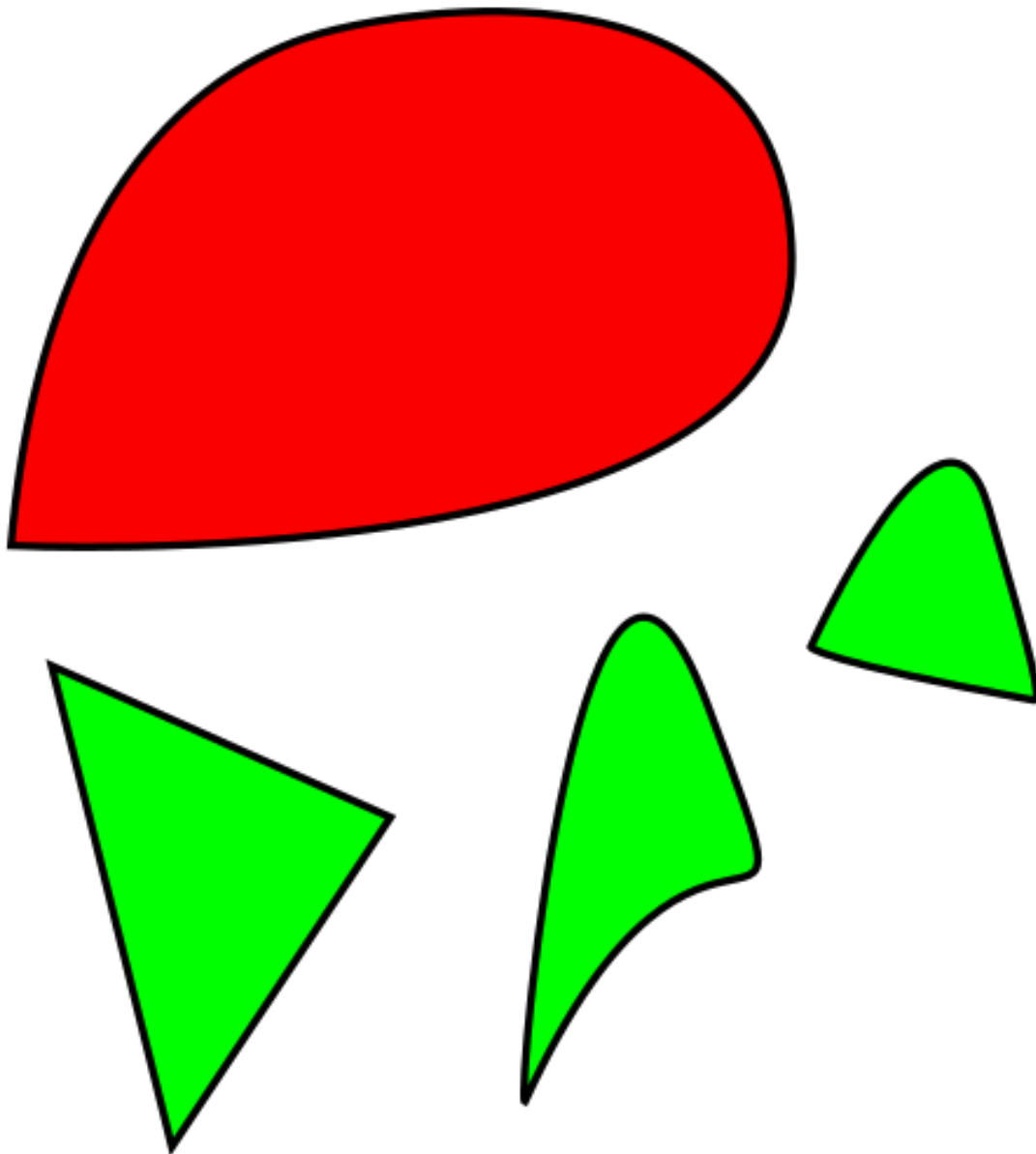
dengan penjumlahan dan perkalian per komponen, disebut *gelanggang produk* dari R_i , $i = 1, \dots, n$.

Dalam gelanggang produk terdapat banyak unsur idempoten, yaitu unsur-unsur yang setiap komponennya bernilai 0 atau 1.

Definisi: gelanggang terhubung

Suatu gelanggang komutatif R disebut *terhubung* jika tepat mempunyai dua unsur idempoten, yakni $0 \neq 1$.

Ruang topologis terhubung (merah) dan ruang tak terhubung (hijau); Dbc334, domain publik.



Gambar 67: Satu bentuk merah yang utuh dan dua bentuk hijau yang terpisah

Definisi: ruang topologis terhubung

Suatu ruang topologis X disebut *terhubung* jika di dalam X tepat terdapat dua subhimpunan - yaitu $\emptyset$ dan seluruh ruang $X \neq \emptyset$ - yang sekaligus terbuka dan tertutup.

Himpunan kosong dan seluruh ruang selalu sekaligus terbuka dan tertutup. Himpunan semacam itu juga disebut *clopen*. Ruang topologis kosong tidak dianggap terhubung karena hanya mempunyai satu subhimpunan yang sekaligus terbuka dan tertutup.

Lema: spektrum- K dari gelanggang produk

Misalkan K suatu lapangan dan R_1, R_2 aljabar- K bertipe hingga. Untuk $R = R_1 \times R_2$ terdapat homeomorfisme alami

$$K\text{-Spek}(R_1 \times R_2) \cong K\text{-Spek}(R_1) \uplus K\text{-Spek}(R_2).$$

Pemberian dari ruas kanan ke ruas kiri diinduksi oleh proyeksi $R \rightarrow R_i$, $i = 1, 2$.

Bukti Proyeksi $R_1 \times R_2 \rightarrow R_1$ merupakan homomorfisme aljabar- K dan menurut Proposisi 12.8(3) menginduksi pemetaan kontinu - bahkan pemberian tertutup -

$$K\text{-Spek}(R_1) \longrightarrow K\text{-Spek}(R_1 \times R_2).$$

Hal yang sama berlaku bagi R_2 . Kedua pemetaan bersama-sama memberikan pemetaan kontinu dari gabungan disjung ruas kanan ke ruas kiri.

Ambil $P \in K\text{-Spek}(R_1 \times R_2)$, yakni homomorfisme aljabar- K $P : R_1 \times R_2 \rightarrow K$. Misalkan

$$e_1 = (1, 0), \quad e_2 = (0, 1).$$

Karena $e_1 + e_2 = 1$ dan $e_1 e_2 = 0$, tepat satu dari kedua unsur itu dipetakan oleh P ke 0 dan yang lain ke 1. Dengan demikian P memfaktorkan melalui salah satu proyeksi. Ini membuktikan surjektivitas.

Untuk injektivitas, ambil dua titik berbeda dalam gabungan disjung. Jika keduanya terletak pada komponen yang sama, citranya tetap berbeda karena pemetaan pada komponen itu merupakan pemberian tertutup. Jika keduanya terletak pada komponen berbeda, nilai mereka pada e_1 masing-masing 0 dan 1, sehingga mereka juga berbeda sebagai titik spektrum produk.

Pemetaan bijektif ini adalah homeomorfisme karena kedua pemberian tertutup tersebut bergabung menjadi pemetaan tertutup.

Teorema: unsur idempoten dan subhimpunan clopen

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan R aljabar- K komutatif bertipe hingga yang tereduksi. Pemetaan

$$e \mapsto D(e)$$

memberikan bijeksi antara unsur-unsur idempoten di R dan subhimpunan dari $K\text{-Spek}(R)$ yang sekaligus terbuka dan tertutup.

Bukti Pertama,

$$D(e) = V(1 - e)$$

sekalius terbuka dan tertutup. Hal ini mengikuti dari

$$D(e) \cup D(1 - e) = D(1) = K\text{-Spek}(R)$$

dan

$$D(e) \cap D(1-e) = D(e(1-e)) = D(e-e^2) = D(0) = \emptyset.$$

Jadi pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik.

Misalkan e_1, e_2 idempoten dan

$$U = D(e_1) = D(e_2).$$

Unsur idempoten di suatu lapangan hanya dapat bernilai 0 atau 1. Karena itu e_1 dan e_2 sama-sama bernilai 1 pada U dan 0 di luar U . Keduanya mempunyai nilai yang sama di setiap titik. Teorema identitas untuk aljabar tereduksi di atas lapangan tertutup secara aljabar memberikan $e_1 = e_2$. Ini membuktikan injektivitas.

Sekarang misalkan $U = D(\mathfrak{a})$ sekaligus terbuka dan tertutup. Ada ideal lain $\mathfrak{b}$ dengan

$$D(\mathfrak{a}) \cup D(\mathfrak{b}) = K\text{-Spek}(R), \quad D(\mathfrak{a}) \cap D(\mathfrak{b}) = \emptyset.$$

Menurut Korolari 11.12, $\mathfrak{a}$ dan $\mathfrak{b}$ bersama-sama membangkitkan ideal satuan. Jadi terdapat $a \in \mathfrak{a}$ dan $b \in \mathfrak{b}$ dengan $a + b = 1$. Karena

$$D(a) \cap D(b) = D(ab) = \emptyset,$$

Soal 12.11 menyatakan bahwa ab nilpoten. Gelanggang R tereduksi, sehingga $ab = 0$. Akibatnya

$$a = a \cdot 1 = a(a + b) = a^2 + ab = a^2,$$

jadi a idempoten. Karena $D(a) \subseteq D(\mathfrak{a})$, $D(b) \subseteq D(\mathfrak{b})$, dan $D(a) \cup D(b) = K\text{-Spek}(R)$, diperoleh

$$U = D(\mathfrak{a}) = D(a).$$

Ini membuktikan surjektivitas.

Sebagai akibat, di atas lapangan yang tertutup secara aljabar, suatu aljabar- K tereduksi bertipe hingga R terhubung jika dan hanya jika $K\text{-Spek}(R)$ terhubung.

Pernyataan terakhir juga berlaku tanpa asumsi tereduksi karena unsur-unsur idempoten berkorespondensi secara bijektif setelah mengambil reduksi; lihat Soal 13.27 dan 13.30.

Lembar Kerja 13

Soal latihan

Soal 13.1

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $S \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif. Pelokalan R_S didefinisikan langkah demi langkah sebagai berikut. Mula-mula, misalkan M himpunan pecahan formal dengan penyebut di S , yaitu

$$M = \left\{ \frac{r}{s} \mid r \in R, s \in S \right\}.$$

Tunjukkan bahwa

$$\frac{r}{s} \sim \frac{r'}{s'} \iff \text{terdapat } t \in S \text{ dengan } trs' = tr's$$

mendefinisikan relasi ekuivalensi pada M . Nyatakan dengan R_S himpunan kelas ekuivalensinya. Definiskan struktur gelanggang pada R_S dan suatu homomorfisme gelanggang $R \rightarrow R_S$.

Soal 13.2

Misalkan R suatu daerah integral dan $S \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif dengan $0 \notin S$.

1. Tunjukkan bahwa pelokalan

$$R_S := \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in R, g \in S \right\} \subseteq Q(R)$$

merupakan subgelanggang dari $Q(R)$.

2. Tunjukkan bahwa tidak setiap subgelanggang dari $Q(R)$ merupakan suatu pelokalan.

Soal 13.3 ★

Tunjukkan bahwa lapangan bilangan rasional $\mathbb{Q}$ mempunyai tak terhitung banyak subgelanggang.

Soal 13.4

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f \in R$, dengan pelokalan R_f . Buktikan isomorfisme aljabar- R

$$R_f \cong R[T]/(Tf - 1).$$

Soal 13.5

Misalkan R suatu gelanggang komutatif, $f \in R$, dan R_f pelokalan yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa f nilpoten jika dan hanya jika R_f merupakan gelanggang nol.

Dalam soal-soal berikut tentang pelokalan, Anda boleh menganggap gelanggang yang muncul sebagai daerah integral jika menginginkannya.

Soal 13.6 ★

Misalkan R, A gelanggang komutatif, $S \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif, dan

$$\varphi : R \longrightarrow A$$

suatu homomorfisme gelanggang sedemikian sehingga $\varphi(s)$ adalah satuan di A untuk setiap $s \in S$. Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu homomorfisme gelanggang

$$\tilde{\varphi} : R_S \longrightarrow A$$

yang memperluas φ .

Soal 13.7

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $S \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif. Tunjukkan bahwa ideal-ideal prima di R_S tepat berkorespondensi dengan ideal-ideal prima di R yang tidak beririsan dengan S .

Soal 13.8 ★

Misalkan K suatu lapangan, $R = K[X, Y]$, $S \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif, dan $F \in R$. Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu isomorfisme aljabar- R

$$(R/(F))_S \cong (R_S)/(F),$$

di mana pada ruas kiri pelokalan diambil terhadap citra S di $R/(F)$.

Soal 13.9 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif, $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal, dan $S \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif. Tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme gelanggang alami

$$(R/\mathfrak{a})_S \cong R_S/\mathfrak{a}R_S,$$

di mana pelokalan pada ruas kiri diambil terhadap citra S di $R/\mathfrak{a}$.

Soal 13.10

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R, S aljabar- K komutatif bertipe hingga, $f \in R$, dan

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

suatu homomorfisme aljabar- K . Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum φ^* memfaktor melalui $D(f)$ jika dan hanya jika $\varphi(f)$ adalah satuan di S .

Soal 13.11 ★

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan R aljabar- K integral bertipe hingga. Untuk $f, g \in R$, tunjukkan bahwa pernyataan berikut ekuivalen:

1. $D(f) \subseteq D(g)$;
2. terdapat homomorfisme aljabar- R $R_g \rightarrow R_f$.

Tunjukkan pula bahwa ekuivalensi ini tidak berlaku untuk $K = \mathbb{R}$.

Soal berikut menggunakan konsep sistem multiplikatif jenuh. Suatu sistem multiplikatif S di dalam gelanggang komutatif R disebut *jenuh* jika: bila $g \in R$ dan terdapat $f \in S$ yang habis dibagi oleh g , maka $g \in S$.

Soal 13.12

Misalkan A, B gelanggang komutatif dan $\varphi : A \rightarrow B$ suatu homomorfisme gelanggang. Tunjukkan bahwa primaaj

$$\varphi^{-1}(B^\times)$$

dari grup satuan merupakan sistem multiplikatif jenuh di A .

Soal 13.13

Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa himpunan semua unsur bukan pembagi nol di R membentuk sistem multiplikatif jenuh.

Soal 13.14 ★

Berikan contoh aljabar- $\mathbb{C}$ integral bertipe hingga R dan sistem multiplikatif $S \subseteq R$, $0 \notin S$, sedemikian sehingga R_S bukan lapangan, tetapi setiap ideal maksimal di R menjadi ideal satuan di R_S .

Soal 13.15 ★

Tunjukkan bahwa setiap daerah integral merupakan gelanggang terhubung.

Soal 13.16

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f \in R$. Jika f sekaligus nilpoten dan idempoten, tunjukkan bahwa $f = 0$.

Soal 13.17 ★

Untuk setiap $n \geq 2$, berikan gelanggang komutatif R dan unsur $x \in R$, $x \neq 0$, yang memenuhi

$$nx = 0 \quad \text{dan} \quad x^n = 0.$$

Soal 13.18

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $e \in R$ suatu unsur idempoten. Tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme gelanggang alami

$$R_e \cong R/(1 - e).$$

Ini menunjukkan sekali lagi bahwa $D(e)$ sekaligus terbuka dan tertutup.

Soal 13.19

Misalkan R, S gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa subhimpunan $R \times 0$ dari gelanggang produk $R \times S$ merupakan ideal utama.

Soal 13.20 ★

Misalkan $p \in \mathbb{Z}$ suatu bilangan prima dan $n \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa gelanggang kelas residu $\mathbb{Z}/(p^n)$ hanya mempunyai dua unsur idempoten trivial, 0 dan 1.

Soal 13.21 ★

Tuliskan gelanggang kelas residu

$$\mathbb{Q}[X]/(X^4 - 1)$$

sebagai produk lapangan yang hanya melibatkan $\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{Q}[i]$. Tuliskan kelas residu $X^3 + X$ sebagai suatu tupel dalam dekomposisi produk tersebut.

Soal 13.22

Misalkan K suatu lapangan, $a_1, \dots, a_n \in K$ unsur-unsur yang berbeda, dan

$$F = (X - a_1) \cdots (X - a_n) \in K[X].$$

Tunjukkan bahwa gelanggang kelas residu $K[X]/(F)$ isomorfik dengan gelanggang produk K^n .

Soal 13.23

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa untuk setiap polinom tak nol $F \in K[X]$, gelanggang kelas residunya mempunyai struktur

$$K[X]/(F) \cong K[T]/(T^{n_1}) \times \cdots \times K[T]/(T^{n_r}).$$

Tunjukkan pula bahwa

$$\deg(F) = n_1 + \cdots + n_r.$$

Soal 13.24 ★

Misalkan K suatu lapangan dan

$$A = K[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{a}, \quad B = K[Y_1, \dots, Y_n]/\mathfrak{b}$$

aljabar- K bertipe hingga. Tetapkan

$$\ell = \max(m, n).$$

Tunjukkan bahwa spektrum- K dari gelanggang produk $A \times B$ dapat direalisasikan sebagai himpunan tertutup dalam $\mathbb{A}_K^{\ell+1}$.

Soal 13.25

Misalkan X suatu ruang topologis yang tak kosong dan tidak terhubung. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi kontinu

$$f : X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f \neq 0, 1,$$

dengan $\mathbb{R}$ diberi topologi metrik, yang idempoten di dalam gelanggang fungsi kontinu pada X .

Soal 13.26

Misalkan X suatu ruang topologis dengan dekomposisi disjung

$$X = U \uplus V$$

menjadi subhimpunan terbuka $U, V \subseteq X$. Tunjukkan bahwa pemetaan alami

$$\begin{aligned} C(X, \mathbb{R}) &\longrightarrow C(U, \mathbb{R}) \times C(V, \mathbb{R}), \\ f &\longmapsto (f|_U, f|_V) \end{aligned}$$

bijektif.

Soal 13.27 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dengan reduksi S . Tunjukkan bahwa pemetaan yang mengirim setiap unsur idempoten di R ke kelas residunya di S bersifat injektif.

Soal 13.28 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif yang mempunyai unsur $n \in R$ dengan $n^2 = 0$, dan misalkan

$$S = R/(n).$$

Tunjukkan bahwa setiap unsur idempoten e di S mempunyai praimaj idempoten di R .

Soal 13.29

Misalkan R suatu gelanggang komutatif Noether dengan reduksi S . Tunjukkan bahwa terdapat barisan gelanggang komutatif R_i , $1 \leq i \leq n$, dan homomorfisme gelanggang surjektif

$$\varphi_i : R_i \longrightarrow R_{i+1}$$

sedemikian sehingga pemetaan komposit

$$R = R_0 \longrightarrow R_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow R_{n-1} \longrightarrow R_n = S$$

merupakan pemetaan reduksi, dan setiap φ_i adalah homomorfisme kelas residu $R_i \rightarrow R_i/(x_i)$ untuk suatu $x_i \in R_i$ dengan $x_i^2 = 0$.

Catatan edisi: sumber menuliskan domain dan kodomain homomorfisme kelas residu terakhir sebagai $R \rightarrow R/(x_i)$; notasi $R_i \rightarrow R_i/(x_i)$ di atas mengikuti konteks barisan dan unsur $x_i \in R_i$.

Soal 13.30

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dengan reduksi S . Tunjukkan bahwa pemetaan yang mengirim setiap unsur idempoten di R ke kelas residunya di S bersifat surjektif.

Pernyataan berikut merupakan salah satu versi Teorema Sisa Cina.

Soal 13.31 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a}_j$, $j = 1, \dots, n$, ideal-ideal yang memenuhi

$$\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j = R$$

untuk semua $i \neq j$. Tunjukkan bahwa

$$R/(\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_n) \cong R/\mathfrak{a}_1 \times \cdots \times R/\mathfrak{a}_n.$$

Soal untuk dikumpulkan

Soal 13.32 (4 poin)

Misalkan R suatu daerah ideal utama dengan lapangan pecahan $Q = Q(R)$. Tunjukkan bahwa setiap gelanggang perantara

$$R \subseteq S \subseteq Q$$

merupakan suatu pelokalan.

Soal 13.33 (5 poin: 1+2+1+1)

Tinjau kurva C yang diberikan oleh

$$Y^2 = X^3 + X^2$$

(lihat Contoh 6.3) dan himpunan terbuka $U = D(X) \subseteq C$.

1. Temukan suatu realisasi tertutup dari U di $\mathbb{A}_K^3$.
2. Tunjukkan bahwa realisasi tertutup juga ada di $\mathbb{A}_K^2$.
3. Apakah U isomorfik dengan suatu himpunan terbuka dari garis afin?
4. Sketsakan kurva citra di bawah pemetaan

$$U \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2, \\ (x, y) \longmapsto \left(\frac{1}{x}, y \right).$$

Soal 13.34 (4 poin)

Tinjau gabungan dua garis sejajar V dan silang sumbu W . Deskripsikan suatu pemetaan surjektif yang sealami mungkin antara V dan W - tentukan arahnya - baik secara geometris maupun aljabar. Apakah terdapat pula pemetaan polinomial surjektif ke arah sebaliknya?

Soal 13.35 (3 poin)

Tentukan semua unsur nilpoten dan semua unsur idempoten di $\mathbb{Z}/(175)$.

Soal 13.36 (4 poin)

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar. Tinjau irisan dua kurva aljabar

$$V(X^2 + Y^2 - 1) \quad \text{dan} \quad V(Y - X^2).$$

Identifikasikan gelanggang kelas residu

$$R = K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1, Y - X^2)$$

dengan suatu gelanggang produk dan deskripsikan pemetaan kelas residu $K[X, Y] \rightarrow R$ melalui identifikasi tersebut. Tentukan praimaj di $K[X, Y]$ untuk semua unsur idempoten dari gelanggang produk itu.

Soal 13.37 (6 poin)

Misalkan K suatu lapangan dan A suatu aljabar- K berdimensi hingga yang tereduksi. Tunjukkan bahwa A merupakan produk langsung berhingga dari perluasan-perluasan lapangan hingga atas K .

Petunjuk. Anda boleh menggunakan tanpa bukti bahwa A hanya mempunyai berhingga banyak ideal prima.

Solusi Publik Lembar Kerja 13

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 13.3, 13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.14, 13.15, 13.17, 13.20, 13.21, 13.24, 13.27, 13.28, dan 13.31 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 13.3

Misalkan T suatu subhimpunan dari himpunan bilangan prima. Karena terdapat tak hingga banyak bilangan prima, terdapat tak terhingga banyak pilihan subhimpunan T . Kepada T kaitkan sistem multiplikatif $M(T)$ yang terdiri atas semua bilangan bulat yang dalam faktorisasi primanya hanya mengandung bilangan prima dari T . Pelokalan

$$\mathbb{Z}_{M(T)} \subseteq \mathbb{Q}$$

terdiri atas semua bilangan rasional yang dapat ditulis dengan penyebut yang faktorisasi primanya hanya memakai bilangan prima dari T . Ketunggalan faktorisasi prima di $\mathbb{Z}$ menunjukkan bahwa subgelanggang-subgelanggang ini berbeda untuk pilihan T yang berbeda.

[Kembali ke Soal 13.3.](#)

Solusi Soal 13.6

Agar diagram homomorfisme gelanggang komutatif, harus berlaku

$$\tilde{\varphi}(1/s) = \varphi(s)^{-1}$$

untuk $s \in S$, dan karena itu

$$\tilde{\varphi}(a/s) = \varphi(a)\varphi(s)^{-1}.$$

Jadi paling banyak terdapat satu homomorfisme gelanggang seperti itu, dan homomorfisme tersebut harus diberikan oleh rumus terakhir.

Kita perlu menunjukkan bahwa rumus ini terdefinisi dengan baik. Misalkan $a/s = b/t$ dengan $s, t \in S$. Ini berarti terdapat $r \in S$ sehingga $rta = rsb$. Maka

$$\varphi(r)\varphi(t)\varphi(a) = \varphi(r)\varphi(s)\varphi(b).$$

Dengan mengalikan kedua ruas dengan satuan $\varphi(r)^{-1}\varphi(t)^{-1}\varphi(s)^{-1}$, diperoleh

$$\varphi(a)\varphi(s)^{-1} = \varphi(b)\varphi(t)^{-1}.$$

Sebagai contoh verifikasi sifat homomorfisme, untuk penjumlahan kita peroleh

$$\begin{aligned}\tilde{\varphi}\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) &= \tilde{\varphi}\left(\frac{at + bs}{st}\right) \\ &= \varphi(at + bs)\varphi(st)^{-1} \\ &= (\varphi(a)\varphi(t) + \varphi(s)\varphi(b))\varphi(s)^{-1}\varphi(t)^{-1} \\ &= \varphi(a)\varphi(s)^{-1} + \varphi(b)\varphi(t)^{-1} \\ &= \tilde{\varphi}\left(\frac{a}{s}\right) + \tilde{\varphi}\left(\frac{b}{t}\right).\end{aligned}$$

[Kembali ke Soal 13.6.](#)

Solusi Soal 13.8

Semua homomorfisme berikut merupakan homomorfisme aljabar- R dan ditentukan secara tunggal oleh sifat yang dinyatakan. Homomorfisme $R \rightarrow R_S$ mula-mula menginduksi

$$R/(F) \longrightarrow R_S/(F).$$

Karena citra S di $R/(F)$ menjadi satuan di $R_S/(F)$, sifat universal pelokalan memberikan homomorfisme

$$(R/(F))_S \longrightarrow R_S/(F), \quad \frac{\bar{r}}{\bar{s}} \mapsto \overline{\left(\frac{r}{s}\right)}.$$

Pemetaan ini surjektif: setiap unsur di ruas kanan direpresentasikan oleh r/s dengan $s \in S$ dan berasal dari $\bar{r}/\bar{s}$.

Untuk injektivitas, misalkan $\bar{r}/\bar{s}$ dipetakan ke 0. Maka $r/s \in (F)R_S$, sehingga $r/s = Fa/t$ untuk suatu $a \in R$ dan $t \in S$. Dengan menerjemahkan persamaan itu kembali ke R , diperoleh

$$tr = sFa.$$

Jadi $tr = 0$ di $R/(F)$. Karena $t \in S$, hal ini memberikan $\bar{r}/\bar{s} = 0$ di $(R/(F))_S$.

Kembali ke Soal 13.8.

Solusi Soal 13.9

Homomorfisme gelanggang

$$R \longrightarrow R_S/\mathfrak{a}R_S$$

memetakan $\mathfrak{a}$ ke 0 dan karena itu menginduksi homomorfisme

$$R/\mathfrak{a} \longrightarrow R_S/\mathfrak{a}R_S.$$

Sifat universal pelokalan kemudian menginduksi

$$(R/\mathfrak{a})_S \longrightarrow R_S/\mathfrak{a}R_S, \quad \frac{[r]}{\bar{s}} \mapsto \left[\frac{r}{s}\right].$$

Rumus ini langsung menunjukkan surjektivitas. Jika $[r/s] \in \mathfrak{a}R_S$, maka $r \in \mathfrak{a}R_S$. Jadi terdapat $t \in S$ dengan $tr \in \mathfrak{a}$. Dengan demikian $[tr] = 0$ di $R/\mathfrak{a}$ dan karenanya $[r]/s = 0$ di $(R/\mathfrak{a})_S$. Pemetaan tersebut juga injektif.

Kembali ke Soal 13.9.

Solusi Soal 13.11

Jika (2) berlaku, khususnya kita dapat menulis

$$\frac{1}{g} = \frac{r}{f^n}, \quad \text{atau setara dengan} \quad f^n = rg.$$

Jadi g membagi suatu pangkat f , yakni $f \in \text{rad}(g)$. Sebaliknya, jika $f \in \text{rad}(g)$, maka g merupakan satuan di R_f dan sifat universal pelokalan memberikan homomorfisme aljabar- R $R_g \rightarrow R_f$.

Dari $f \in \text{rad}(g)$ langsung diperoleh bahwa f lenyap pada $V(g)$, sehingga $V(g) \subseteq V(f)$. Jika K tertutup secara aljabar, implikasi sebaliknya mengikuti dari Nullstellensatz Hilbert. Karena $D(f) \subseteq D(g)$ ekuivalen dengan $V(g) \subseteq V(f)$, kedua pernyataan dalam soal ekuivalen.

Untuk $K = \mathbb{R}$, ambil $R = K[X]$, $f = 1$, dan $g = X^2 + 1$. Polinom g tidak mempunyai akar real, sehingga

$$V(g) = \emptyset = V(1)$$

dan $D(f) \subseteq D(g)$, tetapi g bukan satuan di $R_f = R$.

Catatan edisi: pada kalimat contoh terakhir, sumber menampilkan $V(g) = \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 = V(1)$. Kedua himpunan nol yang dimaksud adalah himpunan kosong; relasi himpunan terbukanya tetap seperti di atas.

[Kembali ke Soal 13.11.](#)

Solusi Soal 13.14

Ambil

$$R = \mathbb{C}[X, Y]$$

dan misalkan S sistem multiplikatif yang terdiri atas semua produk unsur berbentuk $X - a$, $a \in \mathbb{C}$. Ideal-ideal maksimal di R berbentuk

$$(X - a, Y - b).$$

Karena itu setiap ideal maksimal mengandung unsur S dan menjadi ideal satuan di R_S . Namun R_S bukan lapangan: tepat unsur-unsur prima $X - a$ yang dibuat menjadi satuan, sedangkan unsur prima lain, misalnya Y , tidak.

[Kembali ke Soal 13.14.](#)

Solusi Soal 13.15

Suatu unsur idempoten e memenuhi

$$e(1 - e) = e - e^2 = 0.$$

Di gelanggang tanpa pembagi nol, hal ini mengakibatkan $e = 1$ atau $e = 0$.

[Kembali ke Soal 13.15.](#)

Solusi Soal 13.17

Tinjau gelanggang kelas residu

$$R = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[X]/(X^n)$$

dan tuliskan x untuk kelas residu X . Unsur x tidak nol, sebab di gelanggang polinomial X tidak mungkin merupakan kelipatan X^n ketika $n \geq 2$. Di R berlaku $n = 0$, sehingga $ny = 0$ untuk setiap $y \in R$, khususnya $nx = 0$. Selain itu $x^n = 0$ karena seluruh ideal (X^n) dibuat nol dalam pembentukan gelanggang kelas residu.

[Kembali ke Soal 13.17.](#)

Solusi Soal 13.20

Misalkan $e \in \mathbb{Z}/(p^n)$ idempoten. Dengan memilih wakil bilangan bulatnya, persamaan $e^2 = e$ berarti

$$p^n \mid e(e - 1).$$

Bilangan bulat e dan $e - 1$ saling prima, sehingga keduanya tidak mungkin sama-sama habis dibagi p . Karena p^n membagi produknya, seluruh faktor p^n harus membagi salah satu dari e atau $e - 1$. Maka

$$e = 0 \quad \text{atau} \quad e = 1$$

di $\mathbb{Z}/(p^n)$.

Catatan edisi: sumber menuliskan faktorisasi $e = bp^i$ dan $e - 1 = cp^j$ dengan $i + j = n$. Argumen saling prima di atas menyatakan langkah yang sama tanpa mengandaikan bahwa valuasi hasil kali tepat n .

[Kembali ke Soal 13.20.](#)

Solusi Soal 13.21

Kita mempunyai

$$X^4 - 1 = (X^2 - 1)(X^2 + 1) = (X + 1)(X - 1)(X^2 + 1).$$

Polinom $X^2 + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ tak tereduksi karena tidak mempunyai akar rasional. Faktor-faktor monik di atas saling tidak berasosiasi. Teorema Sisa Cina untuk daerah ideal utama memberikan

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}[X]/(X^4 - 1) &\cong \mathbb{Q}[X]/(X + 1) \times \mathbb{Q}[X]/(X - 1) \times \mathbb{Q}[X]/(X^2 + 1) \\ &\cong \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}[i]. \end{aligned}$$

Isomorfisme terakhir memakai substitusi $X \mapsto -1$, $X \mapsto 1$, dan $\mathbb{Q}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{Q}[i]$. Unsur $X^3 + X = X(X^2 + 1)$ dipetakan oleh ketiga proyeksi ke -2 , 2 , dan 0 . Jadi tupelnya ialah

$$(-2, 2, 0).$$

[Kembali ke Soal 13.21.](#)

Solusi Soal 13.24

Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $m \geq n$. Kita dapat menulis

$$B \cong K[X_1, \dots, X_m]/(\mathfrak{b} + (X_{n+1}, \dots, X_m)).$$

Nyatakan ideal yang diperluas itu dengan $\mathfrak{b}'$. Dengan demikian kedua spektrum- K telah direalisasikan sebagai subhimpunan tertutup dari ruang afin yang sama. Gunakan satu variabel tambahan Z untuk memisahkan keduanya, dan tinjau

$$C = K[X_1, \dots, X_m, Z]/(Z(Z - 1), Z\mathfrak{a}, (Z - 1)\mathfrak{b}').$$

Spektrum- K dari C merupakan gabungan disjung kedua spektrum yang diberikan. Memang, himpunan

$$V = V(Z(Z - 1), Z\mathfrak{a}, (Z - 1)\mathfrak{b}') \subseteq \mathbb{A}_K^{m+1}$$

memenuhi $Z = 0$ atau $Z = 1$. Bagian $Z = 0$ adalah

$$\begin{aligned} V_0 &= V(Z, \mathfrak{b}') \\ &\cong K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_m, Z]/(Z, \mathfrak{b}')) \\ &\cong K\text{-Spek}(B), \end{aligned}$$

sedangkan bagian $Z = 1$ adalah

$$\begin{aligned} V_1 &= V(Z - 1, \mathfrak{a}) \\ &\cong K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_m, Z]/(Z - 1, \mathfrak{a})) \\ &\cong K\text{-Spek}(A). \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 13.24.

Solusi Soal 13.27

Misalkan $e, f \in R$ idempoten dan citranya di dalam reduksi sama. Maka $e - f$ nilpoten di R . Jadi terdapat $n \in \mathbb{N}$ dengan

$$(e - f)^n = 0.$$

Kita boleh mengambil n ganjil. Dengan teorema binomial, simetri koefisien binomial, dan sifat idempoten, diperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= (e - f)^n = e^n - f^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} e^k f^{n-k} \\ &= e - f + \sum_{k=1}^{(n-1)/2} \binom{n}{k} (e^k f^{n-k} - e^{n-k} f^k) \\ &= e - f + \sum_{k=1}^{(n-1)/2} \binom{n}{k} (ef - ef) \\ &= e - f. \end{aligned}$$

Maka $e = f$.

Kembali ke Soal 13.27.

Solusi Soal 13.28

Ambil praimaj $f \in R$ dari e . Karena e idempoten, unsur

$$c = f^2 - f$$

terletak di (n) , sehingga $c^2 = 0$. Tinjau

$$g = f + c - 2cf.$$

Unsur ini juga dipetakan ke e . Selain itu,

$$\begin{aligned} g^2 &= (f + c - 2cf)^2 \\ &= f^2 + c^2 + 4c^2 f^2 + 2cf - 4cf^2 - 4c^2 f \\ &= f^2 + 2cf - 4cf^2 \\ &= f + c + 2cf - 4c(f + c) \\ &= f + c + 2cf - 4cf \\ &= f + c - 2cf \\ &= g. \end{aligned}$$

Jadi g adalah praimaj idempoten dari e .

Kembali ke Soal 13.28.

Solusi Soal 13.31

Kasus umum mengikuti dari kasus $n = 2$, jadi cukup tinjau dua ideal $\mathfrak{a}$ dan $\mathfrak{b}$. Pemetaan alami

$$R \longrightarrow R/\mathfrak{a} \times R/\mathfrak{b}$$

mempunyai kernel $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$. Untuk ideal yang saling komaksimal, irisan ini sama dengan hasil kali $\mathfrak{ab}$. Maka kita memperoleh homomorfisme gelanggang injektif

$$R/(\mathfrak{ab}) \longrightarrow R/\mathfrak{a} \times R/\mathfrak{b}.$$

Untuk membuktikan surjektivitas, ambil (r, s) di ruas kanan. Pilih $a \in \mathfrak{a}$ dan $b \in \mathfrak{b}$ dengan $a + b = 1$. Unsur

$$r - ar + s - sb$$

merupakan primaaj (r, s) . Modulo $\mathfrak{a}$, unsur itu menjadi

$$r - ar + s - sb = r + s - s(1 - a) = r,$$

dan secara serupa modulo $\mathfrak{b}$ ia menjadi s .

[Kembali ke Soal 13.31.](#)

Kuliah 14: Fungsi Aljabar pada Varietas

Fungsi aljabar

Apakah yang dimaksud dengan morfisme antara dua himpunan aljabar afin V dan W ? Mula-mula kita meninjau kasus ketika

$$W = \mathbb{A}_K^1$$

adalah garis afin. Misalkan

$$V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

diberikan sebagai subhimpunan tertutup suatu ruang afin. Setiap polinom

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

memberikan pemetaan

$$F : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 = K$$

dan, dengan restriksi, juga suatu pemetaan pada V . Hal ini telah kita tinjau ketika mendefinisikan gelanggang koordinat. Demikian pula, suatu unsur F dari aljabar- K bertipe hingga R memberikan fungsi

$$\begin{aligned} K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \\ P &\longmapsto F(P). \end{aligned}$$

Ini adalah pemetaan spektrum yang, menurut Proposisi 12.8(2), bersesuaian dengan homomorfisme substitusi

$$K[T] \longrightarrow R, \quad T \longmapsto F.$$

Pada himpunan terbuka

$$D(F) \cong K - \text{Spek}(R_F),$$

fungsi $1/F$ terdefinisi dengan baik menurut Teorema 13.4. Sekarang kita akan menjelaskan fungsi aljabar pada suatu himpunan terbuka Zariski sembarang $U \subseteq V$. Definisi berikut disusun agar syarat “aljabar” merupakan sifat lokal.

Definisi: fungsi aljabar pada himpunan terbuka

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R aljabar- K bertipe hingga, dan

$$V = K - \text{Spek}(R).$$

Misalkan $P \in V$, $U \subseteq V$ suatu himpunan terbuka Zariski dengan $P \in U$, dan

$$f : U \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 = K$$

suatu fungsi. Fungsi f disebut *aljabar* (juga *reguler* atau *polinomial*) di titik P jika terdapat $G, H \in R$ dengan

$$P \in D(H) \subseteq U$$

dan

$$f(Q) = \frac{G(Q)}{H(Q)} \quad \text{untuk setiap } Q \in D(H).$$

Fungsi f disebut *aljabar pada* U jika f aljabar di setiap titik U .

Setiap unsur $f \in R$ tentu mendefinisikan fungsi aljabar pada setiap subhimpunan terbuka dari spektrum- K . Namun, pada umumnya tidak mudah memberikan deskripsi yang ringkas bagi semua fungsi aljabar.

Catatan: sifat lokal dan penyajian pecahan

Dalam Definisi 14.1, syarat $D(H) \subseteq U$ tidak esensial. Jika terdapat penyajian $f = G/H$ pada $D(H)$ dengan $P \in D(H)$, pilih H' sedemikian sehingga

$$P \in D(H') \subseteq U.$$

Pada

$$D(H) \cap D(H') = D(HH')$$

kita dapat memakai penyajian

$$f = \frac{GH'}{HH'}.$$

Jika $f = G/H$ merupakan penyajian pecahan di titik P , penyajian yang sama berlaku bagi semua titik di $D(H)$. Jadi f aljabar pada seluruh himpunan terbuka $D(H)$. Karena itu kita tidak perlu bekerja dengan tak berhingga banyak penyajian berbeda: cukup memakai berhingga banyak pecahan G_i/H_i untuk suatu penutup

$$U = \bigcup_{i \in I} D(H_i).$$

Untuk $K = \mathbb{C}$, setiap fungsi aljabar juga kontinu terhadap topologi metrik; jika $R = \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$, fungsi itu holomorfik.

Contoh: fungsi yang direkatkan dari dua pecahan

Misalkan

$$V = V(WX - ZY) \subseteq \mathbb{A}_K^4$$

dan

$$U = D(X, Y) = D(X) \cup D(Y) \subset V.$$

Pada U , fungsi yang didefinisikan oleh

$$f = \frac{Z}{X} = \frac{W}{Y}$$

adalah fungsi aljabar. Kedua pecahan tersebut jelas memberikan fungsi aljabar masing-masing pada $D(X)$ dan $D(Y)$. Agar keduanya mendefinisikan satu fungsi pada U , nilainya harus sama pada irisan $D(X) \cap D(Y) = D(XY)$. Ambil

$$Q = (w, x, y, z) \in D(XY) \cap V.$$

Kita mempunyai $x, y \neq 0$ dan $wx = zy$, sehingga

$$\frac{Z}{X}(Q) = \frac{z}{x} = \frac{w}{y} = \frac{W}{Y}(Q).$$

Lema: fungsi aljabar membentuk aljabar

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R aljabar- K bertipe hingga, $V = K\text{-Spek}(R)$, dan $U \subseteq V$ terbuka Zariski. Himpunan fungsi aljabar pada U merupakan subgelanggang - bahkan subaljabar- K - dari gelanggang semua fungsi $U \rightarrow K$, dengan operasi dilakukan di K .

Bukti Kita harus memeriksa fungsi konstan nol dan satu, negatif suatu fungsi aljabar, serta jumlah dan hasil kali dua fungsi aljabar. Cukup kita tuliskan kasus jumlah. Misalkan f_1, f_2 aljabar dan $P \in U$. Terdapat $G_1, H_1, G_2, H_2 \in R$ dengan

$$f_1(Q) = \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} \quad (Q \in D(H_1) \subseteq U), \quad P \in D(H_1),$$

dan

$$f_2(Q) = \frac{G_2(Q)}{H_2(Q)} \quad (Q \in D(H_2) \subseteq U), \quad P \in D(H_2).$$

Tetapkan $H = H_1 H_2$. Maka

$$P \in D(H) = D(H_1) \cap D(H_2) \subseteq U.$$

Untuk $Q \in D(H)$ berlaku

$$\begin{aligned}
(f_1 + f_2)(Q) &= f_1(Q) + f_2(Q) \\
&= \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} + \frac{G_2(Q)}{H_2(Q)} \\
&= \frac{G_1(Q)H_2(Q) + G_2(Q)H_1(Q)}{H_1(Q)H_2(Q)} \\
&= \frac{(G_1H_2 + G_2H_1)(Q)}{(H_1H_2)(Q)}.
\end{aligned}$$

Jadi fungsi jumlah mempunyai penyajian pecahan pada lingkungan terbuka Zariski $D(H)$ dari P . Kasus-kasus lainnya serupa.

Definisi: gelanggang seksi aljabar

Dalam situasi di atas, gelanggang

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) = \{f : U \longrightarrow K \mid f \text{ aljabar}\}$$

disebut *gelanggang fungsi aljabar* pada U . Gelanggang ini juga disebut *gelanggang struktur* atau *gelanggang seksi* pada U . Simbol $\mathcal{O}$ (dibaca “O”) menyatakan apa yang disebut *berkas struktur*.

Lema: pemetaan restriksi

Misalkan $U_1 \subseteq U_2$ subhimpunan terbuka dari $V = K\text{-Spek}(R)$. Terdapat homomorfisme aljabar- K alami

$$\Gamma(U_2, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U_1, \mathcal{O}).$$

Bukti Suatu fungsi $f : U_2 \rightarrow K$ langsung memberikan fungsi pada U_1 dengan restriksi. Deskripsi lokal-aljabar yang berlaku bagi f di setiap titik $P \in U_2$ juga berlaku pada subhimpunan yang lebih kecil U_1 .

Pemetaan pada lema ini disebut *pemetaan restriksi*.

Lema: kebebasan dari ruang ambien terbuka utama

Misalkan $F \in R$ dan

$$U \subseteq D(F) \subseteq V = K\text{-Spek}(R)$$

terbuka. Definisi $\Gamma(U, \mathcal{O})$ memberikan gelanggang yang sama, baik jika ruang ambiennya diambil sebagai V maupun sebagai

$$D(F) = K\text{-Spek}(R_F).$$

Bukti Fungsi-fungsi pada U tentu hanya bergantung pada U , bukan pada suatu ruang ambien. Kita tinggal membuktikan bahwa syarat lokal-aljabarnya juga hanya bergantung pada U .

Ambil $P \in U$. Penyajian

$$\varphi = \frac{G}{H} \text{ pada } D(H), \quad P \in D(H), \quad G, H \in R,$$

langsung memberikan penyajian pecahan pada $D(HF)$ jika G, H dipandang sebagai unsur R_F .

Sebaliknya, misalkan dalam R_F terdapat penyajian

$$\varphi = \frac{\tilde{G}}{\tilde{H}} \text{ pada } D(\tilde{H}), \quad P \in D(\tilde{H}),$$

dengan

$$\widetilde{G} = \frac{G}{F^r}, \quad \widetilde{H} = \frac{H}{F^s}.$$

Untuk $Q \in D(HF)$ berlaku

$$\varphi(Q) = \frac{\widetilde{G}(Q)}{\widetilde{H}(Q)} = \frac{G(Q)/F^r(Q)}{H(Q)/F^s(Q)} = \frac{G(Q)F^s(Q)}{H(Q)F^r(Q)}.$$

Pembilang dan penyebut terakhir terletak di R , dan $HF^r(P) \neq 0$. Jadi $D(HF^r)$ merupakan lingkungan terbuka dari P yang memberikan penyajian terhadap V .

Lema: hubungan antara dua penyajian rasional

Misalkan $f : U \rightarrow K$ fungsi aljabar pada himpunan terbuka Zariski $U \subseteq V = K - \text{Spek}(R)$. Misalkan di sekitar $P \in U$ fungsi itu mempunyai dua penyajian

$$\frac{G_1}{H_1} \quad \text{dan} \quad \frac{G_2}{H_2},$$

dengan $G_1, H_1, G_2, H_2 \in R$ dan $P \in D(H_1), D(H_2) \subseteq U$. Maka terdapat $r \in \mathbb{N}$ sehingga

$$H_1^r H_2^r (G_1 H_2 - G_2 H_1)^r = 0 \quad \text{di } R.$$

Jika R tereduksi, bahkan berlaku

$$H_1 H_2 (G_1 H_2 - G_2 H_1) = 0.$$

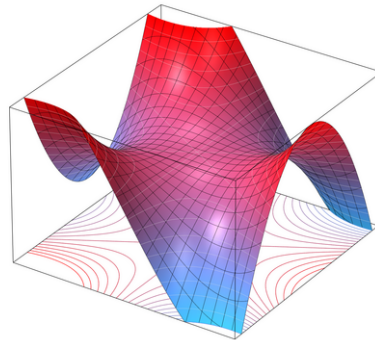
Bukti Tinjau unsur

$$F = H_1 H_2 (G_1 H_2 - G_2 H_1)$$

pada V . Kita tunjukkan bahwa unsur ini menginduksi fungsi nol. Ambil $Q \in V$. Jika $H_1(Q) = 0$ atau $H_2(Q) = 0$, maka langsung $F(Q) = 0$. Jika keduanya tidak nol, maka $Q \in D(H_1) \cap D(H_2)$ dan

$$\frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} = f(Q) = \frac{G_2(Q)}{H_2(Q)}.$$

Jadi $G_1(Q)H_2(Q) = G_2(Q)H_1(Q)$ dan kembali $F(Q) = 0$. Dengan Nullstellensatz Hilbert, terdapat r sehingga $F^r = 0$ di R . Jika R tereduksi, $F = 0$.



Gambar 68: Permukaan pelana monyet berwarna tembaga dengan tiga lembah dan tiga punggung

Grafik suatu fungsi global pada ruang afin dua dimensi; Inductiveload, domain publik. Rincian sumber berada pada kredit media Unit 14.

Teorema: seksi global pada spektrum afin

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R aljabar- K bertipe hingga yang tereduksi, dan $V = K - \text{Spek}(R)$. Maka

$$\Gamma(V, \mathcal{O}) = R.$$

Bukti Setiap $F \in R$ langsung memberikan fungsi aljabar pada seluruh V , jadi terdapat homomorfisme aljabar- K

$$R \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{O}).$$

Jika F menginduksi fungsi nol di setiap titik, Teorema 11.1 dan sifat tereduksi memberikan $F = 0$. Jadi pemetaan itu injektif.

Sekarang misalkan $f : V \rightarrow K$ suatu fungsi aljabar. Untuk setiap $P \in V$ terdapat $G_P, H_P \in R$ dengan $P \in D(H_P)$ dan

$$f = \frac{G_P}{H_P} \quad \text{pada } D(H_P).$$

Himpunan-himpunan $D(H_P)$ menutupi V . Menurut Korolari 11.12, unsur-unsur H_P membangkitkan ideal satuan, sehingga berhingga banyak di antaranya sudah membangkitkan ideal satuan. Nyatakan unsur-unsur itu dengan

$$H_i = H_{P_i}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Maka $D(H_i)$ menutupi seluruh V . Pada setiap irisan $D(H_i H_j) = D(H_i) \cap D(H_j)$ berlaku

$$f(Q) = \frac{G_i(Q)}{H_i(Q)} = \frac{G_j(Q)}{H_j(Q)}.$$

Menurut Lema 14.8 dan sifat tereduksi,

$$H_i H_j G_i H_j = H_i H_j G_j H_i$$

di R . Ganti H_i dengan H_i^2 dan G_i dengan $G_i H_i$. Penyajian G_i/H_i tetap sama, sedangkan hubungan terakhir menyederhana menjadi

$$H_i G_j = H_j G_i.$$

Karena H_i membangkitkan ideal satuan, terdapat $A_i \in R$ dengan

$$\sum_{i=1}^m A_i H_i = 1.$$

Tetapkan

$$F = \sum_{i=1}^m A_i G_i.$$

Kita klaim bahwa F menginduksi f pada seluruh V . Ambil $Q \in V$; tanpa mengurangi keumuman, misalkan $Q \in D(H_1)$. Maka

$$\begin{aligned}
f(Q) &= \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} \\
&= \frac{G_1(Q)}{H_1(Q)} \left(\sum_{i=1}^m A_i H_i \right) (Q) \\
&= \sum_{i=1}^m A_i(Q) \frac{G_1(Q) H_i(Q)}{H_1(Q)} \\
&= \sum_{i=1}^m A_i(Q) G_i(Q) \\
&= F(Q).
\end{aligned}$$

Jadi homomorfisme di atas juga surjektif.

Korolari: seksi pada himpunan terbuka utama

Misalkan $F \in R$ dalam situasi teorema sebelumnya. Maka

$$\Gamma(D(F), \mathcal{O}) = R_F.$$

Bukti Pernyataan ini langsung mengikuti dari Lema 14.7 dan Teorema 14.9.

Catatan: masalah Hilbert ke-14

Salah satu varian masalah Hilbert ke-14 menanyakan apakah gelanggang fungsi aljabar $\Gamma(U, \mathcal{O})$ dibangkitkan secara hingga untuk setiap himpunan terbuka U . Jawabannya benar untuk himpunan terbuka berbentuk $U = D(f)$, juga ketika R reguler atau faktorial, dan pada dimensi kecil. Namun, secara umum jawabannya tidak benar.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Lembar Kerja 14

Soal latihan

Soal 14.1

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan $R = K[X]$ gelanggang polinomial di atas K . Tunjukkan bahwa setiap fungsi aljabar f pada suatu himpunan terbuka

$$U = D(F) \subseteq K\text{-Spek}(R) = \mathbb{A}_K^1$$

mempunyai bentuk

$$f = \frac{G}{H},$$

dengan $G, H \in R$ yang tidak dapat disederhanakan lagi dan $D(F) \subseteq D(H)$.

Soal 14.2 ★

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan R aljabar- K bertipe hingga yang merupakan daerah integral faktorial. Tunjukkan bahwa setiap fungsi aljabar f pada suatu himpunan terbuka

$$U \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

mempunyai bentuk $f = G/H$, dengan $G, H \in R$ yang tidak dapat disederhanakan lagi dan $U \subseteq D(H)$.

Soal 14.3

Lengkapi bukti Lema 14.4.

Soal 14.4

Misalkan $U \subseteq K\text{-Spek}(R)$ suatu subhimpunan terbuka dari spektrum- K aljabar- K R di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dan misalkan

$$f \in \Gamma(U, \mathcal{O})$$

suatu fungsi aljabar. Tunjukkan bahwa f mendefinisikan pemetaan kontinu ke K .

Soal 14.5

Tunjukkan bahwa gelanggang $\Gamma(U, \mathcal{O})$ tereduksi.

Soal 14.6

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar. Tinjau titik

$$P = (0, 1) \in V(X^3 - Y^3 + 1) = C \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

dan tetapkan $U = C \setminus \{P\}$. Deskripsikan suatu fungsi aljabar pada U yang tidak dapat diperluas menjadi fungsi aljabar pada seluruh C .

Soal 14.7 ★

Tinjau parabola Neil

$$C = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

dan titik $P = (1, 1) \in C$. Temukan fungsi aljabar yang terdefinisi pada $C \setminus \{P\}$ tetapi tidak pada seluruh C .

Petunjuk. Temukan dua faktorisasi berbeda dari $X^3 - X^2$.

Soal 14.8

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R aljabar- K bertipe hingga yang merupakan daerah integral, dan

$$U = D(\mathfrak{a}) \subseteq K\text{-Spek}(R), \quad \mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_n).$$

Tunjukkan bahwa

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) = \bigcap_{i=1}^n R_{f_i},$$

dengan irisan diambil di dalam lapangan pecahan $Q(R)$.

Soal 14.9

Misalkan R aljabar- K komutatif bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar, $U \subseteq K\text{-Spek}(R)$ terbuka, dan $f : U \rightarrow K$ suatu fungsi. Misalkan

$$U = \bigcup_{i \in I} U_i$$

suatu penutup terbuka dan setiap restriksi $f_i = f|_{U_i}$ merupakan fungsi aljabar. Tunjukkan bahwa f sendiri aljabar.

Soal 14.10

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan R aljabar- K bertipe hingga yang merupakan daerah integral. Tunjukkan bahwa untuk himpunan terbuka $U \subseteq V$, pemetaan restriksi

$$\Gamma(V, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O})$$

bersifat injektif.

Soal 14.11

Tinjau

$$V = V(XW - YZ) \subseteq \mathbb{A}_K^4.$$

Deskripsikan suatu himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{A}_K^4$ sedemikian sehingga homomorfisme gelanggang yang bersesuaian

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U \cap V, \mathcal{O})$$

tidak surjektif.

Soal berikut menggunakan konsep limit suatu pemetaan. Soal 1.9 dapat membantu.

Soal 14.12

Tinjau kurva

$$C = V(Y^2 - X^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2,$$

titik $P = (0, 0) \in C$, dan komplemen terbuka $U = C \setminus \{P\}$.

1. Tunjukkan bahwa Y/X merupakan fungsi aljabar pada U yang tidak dapat diperluas secara aljabar ke seluruh C .
2. Tunjukkan bahwa limit pemetaan di P untuk fungsi $\varphi = Y/X : U \rightarrow \mathbb{C}$ tidak ada.
3. Tunjukkan bahwa terdapat barisan $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dan $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di U yang keduanya konvergen ke P , sedangkan barisan citra masing-masing di bawah φ konvergen ke nilai yang berbeda.

Konsep-konsep berikut penting di banyak bidang matematika dan merangkum sifat-sifat utama berkas struktur pada spektrum- K .

Definisi pendukung: praberkas

Misalkan X suatu ruang topologis. Suatu *praberkas* $\mathcal{F}$ pada X adalah aturan yang mengaitkan:

- kepada setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, suatu himpunan $\mathcal{F}(U)$;
- kepada setiap inklusi himpunan terbuka $U \subseteq V$, suatu pemetaan

$$\rho_{V,U} : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U),$$

sedemikian sehingga

$$\rho_{U,U} = \text{Id}_{\mathcal{F}(U)}$$

dan, untuk $U \subseteq V \subseteq W$,

$$\rho_{W,U} = \rho_{V,U} \circ \rho_{W,V}.$$

Pemetaan $\rho_{V,U}$ disebut *pemetaan restriksi*. Praberkas ini disebut *praberkas grup* apabila setiap $\mathcal{F}(U)$ adalah grup dan setiap pemetaan restriksi adalah homomorfisme grup. Ia disebut *praberkas gelanggang komutatif* apabila setiap $\mathcal{F}(U)$ adalah gelanggang komutatif dan setiap pemetaan restriksi adalah homomorfisme gelanggang.

Soal 14.13

Tunjukkan bahwa aturan yang mengaitkan kepada setiap himpunan terbuka

$$U \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

gelanggang fungsi aljabar $\Gamma(U, \mathcal{O})$, dan kepada setiap inklusi $U_1 \subseteq U_2$ pemetaan restriksi

$$\Gamma(U_2, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U_1, \mathcal{O}),$$

merupakan praberkas aljabar- K .

Definisi pendukung: berkas

Suatu *berkas* $\mathcal{F}$ pada ruang topologis X adalah praberkas yang memenuhi dua sifat berikut.

1. **Ketunggalan lokal.** Untuk setiap penutup terbuka $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ dan $s, t \in \mathcal{F}(U)$, jika

$$\rho_{U, U_i}(s) = \rho_{U, U_i}(t) \quad \text{untuk semua } i \in I,$$

maka $s = t$.

2. **Perekatan.** Untuk setiap penutup terbuka $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ dan seksi-seksi $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ yang kompatibel pada setiap irisan, yakni

$$\rho_{U_i, U_i \cap U_j}(s_i) = \rho_{U_j, U_i \cap U_j}(s_j) \quad (i, j \in I),$$

terdapat $s \in \mathcal{F}(U)$ dengan $s_i = \rho_{U, U_i}(s)$ untuk semua $i \in I$.

Soal 14.14

Misalkan X, Y ruang topologis. Untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, tetapkan

$$\mathcal{C}(U) = C^0(U, Y) = \{\varphi : U \rightarrow Y \mid \varphi \text{ kontinu}\}.$$

Tunjukkan bahwa aturan ini merupakan berkas pada X .

Soal 14.15

Misalkan X suatu ruang topologis. Untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, tetapkan

$$\mathcal{C}(U) = C^0(U, \mathbb{R}) = \{\varphi : U \rightarrow \mathbb{R} \mid \varphi \text{ kontinu}\}.$$

Tunjukkan bahwa aturan ini merupakan berkas aljabar- $\mathbb{R}$ komutatif pada X .

Soal 14.16

Misalkan M suatu manifold terdiferensialkan. Untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq M$, tinjau himpunan $C^1(U, \mathbb{R})$ semua fungsi terdiferensialkan pada U . Misalkan

$$M = \bigcup_{i \in I} U_i$$

suatu penutup terbuka.

1. Tunjukkan bahwa jika $V \subseteq U$ terbuka dan $f \in C^1(U, \mathbb{R})$, maka $f|_V \in C^1(V, \mathbb{R})$.
2. Misalkan $f \in C^1(M, \mathbb{R})$. Tunjukkan bahwa $f = 0$ jika dan hanya jika $f|_{U_i} = 0$ untuk setiap i .
3. Misalkan diberikan fungsi-fungsi $f_i \in C^1(U_i, \mathbb{R})$ yang memenuhi syarat kompatibilitas

$$f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$$

untuk semua i, j . Tunjukkan bahwa terdapat $f \in C^1(M, \mathbb{R})$ dengan $f|_{U_i} = f_i$ untuk semua i .

Soal 14.17

Tunjukkan bahwa aturan yang mengaitkan kepada setiap himpunan terbuka $U \subseteq K\text{-Spek}(R)$ gelanggang fungsi aljabar $\Gamma(U, \mathcal{O})$, dan kepada setiap inklusi $U_1 \subseteq U_2$ pemetaan restriksi

$$\Gamma(U_2, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U_1, \mathcal{O}),$$

merupakan berkas aljabar- K .

Soal-soal berikut membahas ultrafilter dan ideal prima minimal. Kita catat definisinya.

Suatu ideal prima $\mathfrak{p}$ di dalam gelanggang komutatif disebut *ideal prima minimal* jika tidak terdapat ideal prima $\mathfrak{q}$ dengan $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{p}$.

Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Suatu sistem multiplikatif $F \subseteq R$ disebut *ultrafilter* jika $0 \notin F$ dan F maksimal di antara sistem multiplikatif yang tidak memuat 0.

Soal 14.18

Misalkan R gelanggang komutatif dan $F \subseteq R$ sistem multiplikatif dengan $0 \notin F$. Tunjukkan bahwa F merupakan ultrafilter jika dan hanya jika, untuk setiap $g \in R$ dengan $g \notin F$, terdapat $f \in F$ dan $n \in \mathbb{N}$ sehingga

$$fg^n = 0.$$

Soal 14.19

Misalkan R gelanggang komutatif dan $F \subseteq R$ suatu ultrafilter. Tunjukkan bahwa komplemen $R \setminus F$ merupakan ideal prima minimal di R .

Soal 14.20

Misalkan R gelanggang komutatif dan S sistem multiplikatif dengan $0 \notin S$. Tunjukkan bahwa S termuat di dalam suatu ultrafilter.

Petunjuk. Gunakan lema Zorn.

Soal 14.21

Misalkan R gelanggang komutatif yang tereduksi. Tunjukkan bahwa setiap pembagi nol termuat di dalam suatu ideal prima minimal.

Soal 14.22

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan $\mathfrak{a} \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$ suatu ideal radikal. Tetapkan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}, \quad V = V(\mathfrak{a}).$$

Tunjukkan bahwa komponen-komponen tak tereduksi dari V bersesuaian dengan ideal-ideal prima minimal dari gelanggang koordinat R .

Soal 14.23

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan R aljabar- K komutatif bertipe hingga. Tunjukkan bahwa ideal-ideal prima minimal dari R bersesuaian dengan komponen-komponen tak tereduksi dari $K\text{-Spek}(R)$.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 14.24 (3 poin)**

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, $P \in \mathbb{A}_K^2$, dan

$$U = \mathbb{A}_K^2 \setminus \{P\}.$$

Tunjukkan bahwa

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) = K[X, Y].$$

Dengan kata lain, setiap fungsi aljabar yang terdefinisi di luar satu titik bidang afin dapat diperluas ke titik tersebut.

Soal 14.25 (5 poin: 1+2+2)

Tinjau parabola Neil

$$C = V(X^2 - Y^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2.$$

1. Tunjukkan bahwa pada C berlaku $D(X) = D(Y)$.
2. Tunjukkan bahwa pada $U = D(Y) \subseteq C$, pecahan X/Y mendefinisikan fungsi aljabar yang tidak dapat diperluas secara aljabar ke seluruh C .
3. Tunjukkan bahwa fungsi kontinu $X/Y : D(Y) \rightarrow \mathbb{C}$ mempunyai perluasan kontinu ke seluruh C .

Soal 14.26 (4 poin)

Misalkan R suatu aljabar- K integral bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dan misalkan

$$q \in Q = Q(R)$$

suatu unsur lapangan pecahan R . Tunjukkan bahwa

$$\mathfrak{a} = \left\{ f \in R \mid \text{terdapat } n \in \mathbb{N} \text{ dengan } f^n q \in R \right\}$$

merupakan ideal di R . Tunjukkan pula bahwa

$$D(\mathfrak{a}) \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

merupakan domain definisi maksimal fungsi aljabar q .

Soal 14.27 (4 poin)

Misalkan R gelanggang komutatif dan $f_1, \dots, f_n \in R$ membangkitkan ideal satuan. Andaikan setiap pelokalan R_{f_i} , $i = 1, \dots, n$, merupakan gelanggang Noether. Tunjukkan bahwa R juga Noether.

Solusi Publik Lembar Kerja 14

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 14.2 dan 14.7. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 14.2

Misalkan

$$U = \bigcup_{i \in I} D(H_i)$$

dengan I berhingga, dan pada setiap $D(H_i)$ fungsi f mempunyai penyajian

$$f = \frac{F_i}{H_i},$$

yakni

$$f(Q) = \frac{F_i(Q)}{H_i(Q)} \quad \text{untuk setiap } Q \in D(H_i).$$

Pada irisan $D(H_i) \cap D(H_j)$ berlaku

$$\frac{F_i(Q)}{H_i(Q)} = f(Q) = \frac{F_j(Q)}{H_j(Q)}.$$

Jadi

$$H_j(Q)F_i(Q) - H_i(Q)F_j(Q) = 0$$

untuk setiap $Q \in D(H_i) \cap D(H_j)$. Oleh karena itu unsur

$$H_i H_j (H_j F_i - H_i F_j)$$

menginduksi fungsi nol pada seluruh $K - \text{Spek}(R)$. Karena R integral dan K tertutup secara aljabar, teorema identitas memberikan

$$H_i H_j (H_j F_i - H_i F_j) = 0$$

di R . Setelah mengabaikan anggota penutup yang kosong, H_i dan H_j tidak nol; karena R suatu daerah integral, diperoleh

$$H_j F_i = H_i F_j.$$

Berdasarkan ketunggalan faktorisasi prima, terdapat unsur A, B, C, D dan suatu satuan u dengan

$$H_j F_i = (AB)(CD) = (u^{-1}AD)(uBC) = H_i F_j.$$

Akibatnya

$$\frac{F_i}{H_i} = \frac{uCD}{AD} = \frac{uC}{A} = \frac{uBC}{AB} = \frac{F_j}{H_j}.$$

Penyajian pecahan uC/A berlaku pada $D(H_i) \cup D(H_j)$. Dengan cara ini, kita dapat menggabungkan dua anggota penutup dan memperkecil himpunan indeks I . Karena I berhingga, pengulangan proses tersebut akhirnya menghasilkan satu pecahan G/H yang berlaku pada seluruh U . Dengan membatalkan faktor persekutuan, G dan H dapat dipilih tidak dapat disederhanakan, dan tentu $U \subseteq D(H)$.

[Kembali ke Soal 14.2.](#)

Solusi Soal 14.7

Ideal maksimal yang bersesuaian dengan titik P diberikan oleh $(X - 1, Y - 1)$. Di dalam gelanggang koordinat

$$R = K[X, Y]/(Y^2 - X^3)$$

berlaku

$$X^2(X - 1) = X^3 - X^2 = Y^2 - X^2 = (Y - X)(Y + X).$$

Karena itu, di dalam lapangan pecahan kita dapat menetapkan

$$f := \frac{X^2}{Y - X} = \frac{X + Y}{X - 1}.$$

Penyajian-penyajian ini mendefinisikan fungsi aljabar pada

$$D(Y - X, X - 1) = D(Y - 1, X - 1) = C \setminus \{P\}.$$

Untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak terdefinisi pada seluruh C , tinjau pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow C, \\ t &\longmapsto (t^2, t^3). \end{aligned}$$

Kita mempunyai

$$\varphi^{-1}(C \setminus \{P\}) = \mathbb{A}_K^1 \setminus \{1\}.$$

Praimaj fungsi f melalui pemetaan ini adalah

$$\frac{t^2 + t^3}{t^2 - 1} = \frac{t^2(1 + t)}{(t + 1)(t - 1)} = \frac{t^2}{t - 1}.$$

Fungsi ini mempunyai kutub di $t = 1$ dan tidak dapat diperluas menjadi fungsi aljabar pada seluruh garis afin. Maka f juga tidak dapat diperluas secara aljabar ke seluruh C .

Catatan edisi: pada langkah pembatalan terakhir, sumber menampilkan $-t^2/(t - 1)$. Faktorisasi yang ditampilkan pada baris sebelumnya memberikan $t^2/(t - 1)$ tanpa tanda minus. Kutub di $t = 1$ dan kesimpulan pembuktian tidak berubah.

[Kembali ke Soal 14.7.](#)

Kuliah 15: Varietas Afin dan Kuasiafin, Gelanggang Lokal, dan Tangkai

Varietas afin dan kuasiafin

Definisi: varietas afin

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan R aljabar- K bertipe hingga. Spektrum- K

$$V = K\text{-Spek}(R),$$

dengan setiap himpunan terbuka Zariski $U \subseteq V$ dilengkapi gelanggang fungsi aljabar $\Gamma(U, \mathcal{O})$, disebut *varietas afin*.

Suatu subhimpunan terbuka dari varietas afin, dengan setiap himpunan terbukanya juga dilengkapi gelanggang struktur, disebut *varietas kuasiafin*. Varietas kuasiafin dapat ditutupi oleh berhingga banyak himpunan terbuka berbentuk $D(f)$, yang masing-masing merupakan varietas afin. Sebagian pengarang hanya menyebut spektrum- K yang tak tereduksi sebagai varietas.

Teorema 14.9 menjamin bahwa tidak ada informasi yang hilang ketika kita beralih dari R ke

$$V = K\text{-Spek}(R),$$

karena gelanggang R dapat diperoleh kembali sebagai $\Gamma(V, \mathcal{O})$. Hal ini tidak dapat dilakukan hanya dari ruang topologisnya.

Gelanggang lokal

Untuk suatu titik P dalam spektrum- K , kita tertarik pada semua fungsi aljabar yang terdefinisi di P dan mempunyai penyajian rasional pada suatu lingkungan P . Fungsi-fungsi tersebut terdefinisi pada lingkungan yang berbeda, dan tidak ada lingkungan terkecil tempat semua fungsi aljabar yang terdefinisi di P sekaligus terdefinisi. Kita mempunyai sistem gelanggang

$$(\Gamma(U, \mathcal{O}))_{P \in U}$$

yang hendak dipahami secara geometris dan aljabar. Sistem ini ternyata mempunyai limit yang bermakna - disebut *limit langsung* atau *kolimit* - dan limit tersebut sama dengan pelokalan $R_{\mathfrak{m}}$ pada ideal maksimal $\mathfrak{m}$ yang bersesuaian dengan P . Kita mulai dengan istilah aljabarnya.

Definisi: gelanggang lokal

Suatu gelanggang komutatif R disebut *lokal* jika R mempunyai tepat satu ideal maksimal.

Syarat ini ekuivalen dengan tertutupnya komplemen grup satuan R terhadap penjumlahan. Gelanggang lokal yang paling sederhana adalah lapangan. Kepada setiap gelanggang lokal R dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dikaitkan lapangan faktor $R/\mathfrak{m}$, yang disebut *lapangan residu* R . Kita akan segera melihat bahwa setiap titik spektrum- K mempunyai gelanggang lokal yang secara aljabar menggambarkan “rupa lokal” varietas di titik itu.

Definisi: pelokalan pada ideal prima

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{p}$ ideal prima. Pelokalan terhadap sistem multiplikatif

$$S = R \setminus \mathfrak{p}$$

disebut *pelokalan* R pada $\mathfrak{p}$ dan ditulis $R_{\mathfrak{p}}$. Dengan demikian,

$$R_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in R, g \notin \mathfrak{p} \right\}.$$

Teorema berikut menjelaskan alasan penamaan itu.

Teorema: pelokalan pada ideal prima bersifat lokal

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{p}$ ideal prima di R . Maka $R_{\mathfrak{p}}$ merupakan gelanggang lokal dengan ideal maksimal

$$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in \mathfrak{p}, g \notin \mathfrak{p} \right\}.$$

Bukti Himpunan yang ditampilkan memang suatu ideal di dalam

$$R_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f \in R, g \notin \mathfrak{p} \right\}.$$

Kita tunjukkan bahwa komplemen $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ hanya terdiri atas satuan, sehingga ideal itu harus maksimal. Misalkan

$$q = \frac{f}{g} \in R_{\mathfrak{p}}$$

tetapi $q \notin \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$. Maka $f, g \notin \mathfrak{p}$, sehingga pecahan kebalikannya g/f juga terletak di dalam pelokalan.

Lapangan pecahan dan lapangan fungsi

Jika R suatu daerah integral, lapangan pecahannya merupakan pelokalan pada ideal prima nol. Sekarang kita tunjukkan bahwa untuk varietas afin tak tereduksi $K\text{-Spek}(R)$, setiap fungsi aljabar secara alami terletak di dalam lapangan pecahan.

Lema: fungsi aljabar sebagai unsur lapangan pecahan

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R aljabar- K integral bertipe hingga, dan

$$\emptyset \neq U \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

suatu subhimpunan terbuka. Terdapat homomorfisme aljabar- R injektif yang ditentukan secara tunggal

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow Q(R).$$

Khususnya, setiap fungsi aljabar yang terdefinisi pada himpunan terbuka tak kosong U merupakan suatu unsur lapangan pecahan $Q(R)$.

Bukti Ambil $P \in U$ dan misalkan pada suatu lingkungan P fungsi aljabar f diberikan oleh

$$f = G/H, \quad G, H \in R, \quad H \neq 0.$$

Pecahan G/H langsung dapat dipandang sebagai unsur lapangan pecahan. Misalkan $Q \in U$ titik lain dengan penyajian

$$f = G'/H'.$$

Menurut Lema 14.8 dan karena R merupakan daerah integral,

$$GH' = G'H$$

di R . Jadi unsur lapangan pecahan tersebut terdefinisi dengan baik. Pemetaan yang diperoleh jelas suatu homomorfisme gelanggang dan membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} R & & \\ \downarrow & \searrow & \\ \Gamma(U, \mathcal{O}) & \longrightarrow & Q(R) \end{array}$$

komutatif. Sifat-sifat ini juga menentukan pemetaan tersebut secara tunggal: fungsi aljabar yang berasal dari unsur R harus dipetakan ke unsur yang sama di lapangan pecahan, sehingga citra setiap pecahan sudah ditentukan.

Untuk injektivitas, jika $G/H = 0$ di lapangan pecahan, maka $G = 0$ dan fungsi yang bersesuaian adalah fungsi nol pada $D(H)$. Untuk penyajian lain G'/H' bagi fungsi yang sama, hubungan di atas kembali memberikan $G' = 0$; jadi fungsi itu nol pada seluruh U .

Ketunggalan juga langsung menunjukkan bahwa untuk dua himpunan terbuka $U \subseteq U'$, diagram

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(U', \mathcal{O}) & & \\ \downarrow & \searrow & \\ \Gamma(U, \mathcal{O}) & \longrightarrow & Q(R) \end{array}$$

komutatif, dengan homomorfisme restriksi di sebelah kiri. Mulai sekarang, dalam kasus integral kita mengidentifikasi fungsi aljabar dengan unsur lapangan pecahan yang bersesuaian.

Filter topologis dan tangkainya

Hasil bagian sebelumnya mengatakan bahwa lapangan pecahan dapat diperoleh sebagai gabungan terurut dari semua gelanggang seksi $\Gamma(U, \mathcal{O})$ ketika U menjelajahi semua himpunan terbuka tak kosong. Konstruksi serupa dapat dilakukan untuk sistem himpunan terbuka yang terstruktur dengan sesuai. Untuk itu kita memerlukan konsep filter.

Definisi: filter topologis

Misalkan X ruang topologis. Suatu sistem F yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan terbuka X disebut *filter topologis* jika, untuk himpunan terbuka U, V , berlaku:

1. $X \in F$;
2. jika $U \in F$ dan $U \subseteq V$, maka $V \in F$;
3. jika $U, V \in F$, maka $U \cap V \in F$.

Representasi skematis suatu filter lingkungan; Andreas Pietzowski, CC BY-SA 4.0. Rincian sumber berada pada kredit media Unit 15.

Definisi: filter lingkungan

Misalkan X ruang topologis dan $M \subseteq X$. Sistem

$$\mathcal{U}(M) = \{U \subseteq X \mid U \text{ terbuka dan } M \subseteq U\}$$

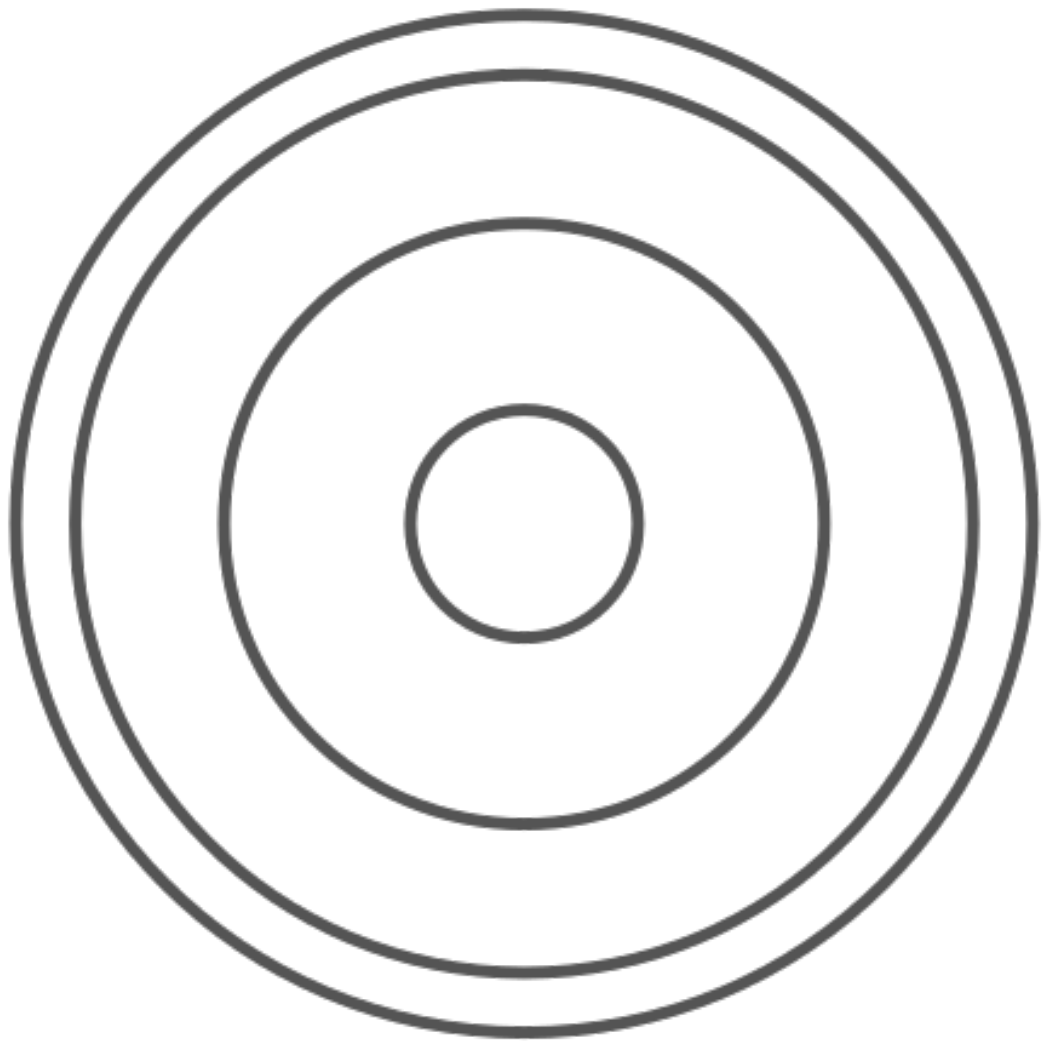
disebut *filter lingkungan* M .

Sistem ini jelas suatu filter topologis. Khususnya, untuk satu titik $P \in X$ terdapat filter lingkungan $\mathcal{U}(P)$ yang menghimpun semua lingkungan terbuka titik itu.

Misalkan diberikan dua lingkungan terbuka U_1, U_2 dari P dan dua fungsi aljabar

$$f_1 \in \Gamma(U_1, \mathcal{O}), \quad f_2 \in \Gamma(U_2, \mathcal{O}).$$

Pada mulanya jumlah $f_1 + f_2$ - demikian pula hasil kalinya - belum bermakna karena domain definisinya berbeda. Dalam kasus integral, keduanya dapat dipandang sebagai unsur lapangan pecahan dan dijumlahkan di sana. Sebagai alternatif, kita dapat beralih ke irisan $U_1 \cap U_2$, yang juga merupakan lingkungan



Gambar 69: Empat lingkaran abu-abu konsentris pada latar transparan

terbuka P , lalu menjumlahkan restriksi kedua fungsi di sana. Sifat penting filter adalah bahwa bersama setiap dua himpunan terbukanya, filter juga memuat irisannya, dengan inklusi

$$U_1 \cap U_2 \subseteq U_1, U_2$$

dan pemetaan restriksi yang bersesuaian

$$\Gamma(U_1, \mathcal{O}), \Gamma(U_2, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U_1 \cap U_2, \mathcal{O}).$$

Pengamatan ini dirumuskan secara tepat melalui himpunan terarah dan sistem terarah.

Definisi: himpunan terarah

Suatu himpunan terurut $(I, \preceq)$ disebut *terurut secara terarah* atau singkatnya *terarah* jika untuk setiap $i, j \in I$ terdapat $k \in I$ dengan

$$i, j \preceq k.$$

Kita memandang filter topologis sebagai himpunan yang diurutkan oleh inklusi. Sifat irisan filter membuatnya terarah; arah urutannya adalah

$$\preceq = \supseteq.$$

Definisi: sistem terurut dan sistem terarah

Misalkan $(I, \preceq)$ suatu himpunan indeks terurut. Keluarga himpunan

$$M_i, \quad i \in I,$$

disebut *sistem terurut himpunan* jika:

1. untuk $i \preceq j$ terdapat pemetaan $\varphi_{ij} : M_i \rightarrow M_j$;
2. untuk $i \preceq j \preceq k$ berlaku

$$\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}.$$

Jika himpunan indeksnya juga terarah, keluarga tersebut disebut *sistem terarah himpunan*.

Jika semua M_i merupakan grup (atau gelanggang) dan semua pemetaan di antaranya homomorfisme grup (atau homomorfisme gelanggang), kita berbicara tentang sistem terurut atau terarah grup (atau gelanggang).

Definisi: kolimit

Misalkan $(M_i)_{i \in I}$ suatu sistem terarah himpunan. Himpunan

$$\operatorname{colim}_{i \in I} M_i = \left(\bigoplus_{i \in I} M_i \right) / \sim$$

disebut *kolimit* (juga *limit langsung* atau *limit induktif*) sistem tersebut. Di sini $\sim$ adalah relasi ekuivalensi yang menyatakan dua unsur $m \in M_i$ dan $n \in M_j$ ekuivalen jika terdapat $k \in I$ dengan $i, j \preceq k$ dan

$$\varphi_{ik}(m) = \varphi_{jk}(n).$$

Secara khusus, $s_i \in M_i$ ekuivalen dengan citranya $\varphi_{ik}(s_i) \in M_k$ untuk setiap $i \preceq k$.

Catatan edisi: pada kalimat terakhir, sumber menulis $s_i \in M$, padahal sistem hanya mendefinisikan himpunan-himpunan M_i . Edisi ini menampilkan indeks yang diperlukan, $s_i \in M_i$.

Jika kita mempunyai sistem terarah grup (atau gelanggang), kolimit himpunan di atas juga dapat diberi struktur grup (atau gelanggang). Dua unsur kolimit yang diwakili oleh $s_i \in M_i$ dan $s_j \in M_j$ dapat diganti dengan citranya di suatu M_k dengan $i, j \preceq k$, lalu operasinya didefinisikan di M_k ; lihat Soal 15.23.

Contoh utama kita adalah sistem terarah gelanggang

$$\Gamma(U, \mathcal{O}), \quad U \in F,$$

yang diarahkan oleh suatu filter topologis. Kolimit sistem ini mendapat nama tersendiri.

Definisi: tangkai pada filter

Misalkan $(V, \mathcal{O})$ varietas kuasiafin dan F filter topologis di V . Kolimit

$$\mathcal{O}_F = \operatorname{colim}_{U \in F} \Gamma(U, \mathcal{O})$$

disebut *tangkai* $\mathcal{O}$ pada F .

Tangkai pada filter lingkungan suatu titik P juga disebut tangkai di P dan ditulis $\mathcal{O}_P$.

Teorema: tangkai di suatu titik adalah pelokalan

Misalkan R aljabar komutatif tereduksi bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Misalkan

$$P \in K\text{-}\operatorname{Spek}(R)$$

suatu titik dengan ideal maksimal $\mathfrak{m} \subseteq R$ yang bersesuaian. Terdapat isomorfisme alami aljabar- R

$$R_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \mathcal{O}_P.$$

Bukti Tangkai $\mathcal{O}_P$ mempunyai struktur aljabar- R yang tunggal karena seluruh ruang termasuk dalam filter. Jika $F \in R$ dan $F \notin \mathfrak{m}$, fungsi $1/F$ terdefinisi pada lingkungan terbuka $D(F)$ dari P . Di sana berlaku $F \cdot (1/F) = 1$, sehingga F menjadi satuan di dalam kolimit. Berdasarkan sifat universal pelokalan, terdapat homomorfisme aljabar- R

$$R_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \mathcal{O}_P.$$

Kita buktikan bahwa pemetaan ini bijektif. Mula-mula ambil $f \in \mathcal{O}_P$. Unsur ini diwakili oleh suatu fungsi aljabar

$$f \in \Gamma(U, \mathcal{O}), \quad P \in U.$$

Khususnya, f mempunyai penyajian rasional di P : pada $D(H)$ berlaku

$$f = G/H, \quad P \in D(H).$$

Syarat terakhir berarti $H(P) \neq 0$, atau ekuivalen $H \notin \mathfrak{m}$. Jadi $G/H \in R_{\mathfrak{m}}$ dan dipetakan ke f . Ini membuktikan surjektivitas.

Untuk injektivitas, ambil G/H dengan $H \notin \mathfrak{m}$ dan andaikan citranya di dalam tangkai adalah nol. Artinya terdapat lingkungan terbuka U dari P tempat G/H merupakan fungsi nol. Kita boleh memilih

$$P \in D(H') \subseteq D(H)$$

dan, berdasarkan Korolari 14.10, menuliskan pada himpunan itu

$$G/H = G'/H' = 0.$$

Menurut Lema 14.8,

$$H(H')^2G = 0$$

di R . Karena H dan H' menjadi satuan di $R_{\mathfrak{m}}$, diperoleh $G/H = 0$ di dalam pelokalan.

Lema: seksi sebagai irisan gelanggang lokal

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R aljabar- K integral bertipe hingga, dan

$$U \subseteq K - \text{Spek}(R)$$

suatu himpunan terbuka. Maka

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) = \bigcap_{P \in U} \mathcal{O}_P,$$

dengan irisan diambil di dalam lapangan pecahan $Q(R)$.

Bukti Untuk setiap $P \in U$ terdapat homomorfisme gelanggang injektif

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \mathcal{O}_P \longrightarrow Q(R).$$

Karena itu terdapat homomorfisme gelanggang injektif

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \bigcap_{P \in U} \mathcal{O}_P.$$

Sebaliknya, misalkan $f \in Q(R)$ berada di dalam irisan di sebelah kanan. Untuk setiap $P \in U$, terdapat penyajian $f = G/H$ dengan

$$P \in D(H) \subseteq U.$$

Ini langsung berarti bahwa f merupakan fungsi aljabar pada U .

Definisi: lapangan fungsi

Misalkan V varietas kuasiafin tak tereduksi. Tangkai $\mathcal{O}_V$ pada filter semua himpunan terbuka tak kosong di V merupakan suatu lapangan, yang disebut *lapangan fungsi* V .

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Lembar Kerja 15

Soal latihan

Soal 15.1

Misalkan R gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. R mempunyai tepat satu ideal maksimal.
2. Himpunan unsur bukan satuan $R \setminus R^\times$ merupakan ideal di R .

Soal 15.2

Misalkan R gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa R merupakan gelanggang lokal jika dan hanya jika, setiap kali $a + b$ merupakan satuan, setidaknya salah satu dari a atau b merupakan satuan.

Soal 15.3

Tentukan semua subgelanggang bilangan rasional $\mathbb{Q}$ yang merupakan gelanggang lokal.

Soal 15.4

Misalkan R gelanggang komutatif lokal. Tunjukkan bahwa R terhubung.

Soal 15.5

Misalkan $\mathfrak{n}$ ideal maksimal di dalam gelanggang komutatif R . Misalkan $R_{\mathfrak{n}}$ pelokalan R pada $\mathfrak{n}$, dan

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{n}R_{\mathfrak{n}}$$

ideal maksimal $R_{\mathfrak{n}}$. Tunjukkan bahwa

$$R/\mathfrak{n} = R_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{m}.$$

Soal 15.6 ★

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{p}$ ideal prima. Gelanggang faktor

$$S = R/\mathfrak{p}$$

merupakan daerah integral dengan lapangan pecahan $Q = Q(S)$, sedangkan $R_{\mathfrak{p}}$ merupakan gelanggang lokal dengan ideal maksimal $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$. Tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme alami

$$Q(S) \cong R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}.$$

Lapangan ini juga disebut lapangan residu pada $\mathfrak{p}$.

Soal 15.7

Untuk $a \in \mathbb{C}$, tunjukkan bahwa homomorfisme substitusi

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[X] &\longrightarrow \mathbb{C}, \\ X &\longmapsto a, \end{aligned}$$

sama dengan pemetaan evaluasi ke lapangan residu pada ideal prima $(X - a)$, yaitu

$$\mathbb{C}[X]_{(X-a)}/(X-a)\mathbb{C}[X]_{(X-a)}.$$

Soal 15.8

Misalkan R gelanggang lokal dengan lapangan residu K . Tunjukkan bahwa R dan K mempunyai karakteristik yang sama jika dan hanya jika R memuat suatu lapangan.

Soal 15.9 ★

Misalkan R gelanggang lokal dan $\mathfrak{a}$ ideal di R . Tunjukkan bahwa pemetaan

$$R^{\times} \longrightarrow (R/\mathfrak{a})^{\times}$$

bersifat surjektif.

Soal 15.10

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan

$$R = K[X_1, \dots, X_n].$$

Tunjukkan bahwa semua pelokalan R pada ideal maksimal saling isomorfik.

Soal 15.11

Misalkan K lapangan dan tinjau silang sumbu

$$V = K\text{-Spek}(K[X, Y]/(XY)).$$

Untuk setiap titik $P \in V$, tentukan apakah gelanggang lokal di P merupakan daerah integral.

Soal 15.12

Tinjau parabola Neil

$$C = V(X^2 - Y^3) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Tunjukkan bahwa semua pelokalan C pada titik $P \neq (0, 0)$ saling isomorfik, tetapi tidak isomorfik dengan pelokalan di titik asal.

Soal 15.13

Misalkan R pelokalan di titik asal dari kurva

$$C = V(Y^2 - X^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_K^2,$$

dan misalkan S pelokalan silang sumbu di titik asal. Apakah kedua gelanggang lokal ini isomorfik?

Soal 15.14

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{p}$ ideal prima. Tunjukkan bahwa $\mathfrak{p}$ merupakan ideal prima minimal jika dan hanya jika reduksi pelokalan $R_{\mathfrak{p}}$ merupakan lapangan.

Soal 15.15

Misalkan R gelanggang komutatif, $\mathfrak{m}$ ideal maksimal dengan pelokalan $R_{\mathfrak{m}}$, dan $\mathfrak{a}$ ideal yang masuk ke kernel pemetaan pelokalan. Tunjukkan bahwa $R_{\mathfrak{m}}$ juga merupakan suatu pelokalan dari $R/\mathfrak{a}$.

Soal 15.16

Misalkan K lapangan dan R aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan

$$S = R_{\mathfrak{m}}$$

pelokalan R pada ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Tunjukkan bahwa lapangan residu S merupakan perluasan hingga dari K .

Soal 15.17

Misalkan R gelanggang komutatif, $f \in R$, dan $\mathfrak{a}$ ideal. Tunjukkan bahwa

$$f \in \mathfrak{a}$$

jika dan hanya jika, untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p}$, berlaku

$$f \in \mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}}.$$

Catatan. Karena itu, keanggotaan ideal disebut sifat lokal.

Soal 15.18

Misalkan R gelanggang komutatif. Buktikan ekuivalensi pernyataan berikut.

1. R tereduksi.
2. Untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p}$, gelanggang $R_{\mathfrak{p}}$ tereduksi.
3. Untuk setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$, gelanggang $R_{\mathfrak{m}}$ tereduksi.

Catatan. Karena itu, ketereduksian disebut sifat lokal. Berikan pula contoh gelanggang komutatif yang bukan daerah integral tetapi semua pelokalannya pada ideal prima merupakan daerah integral.

Soal 15.19 ★

Misalkan K lapangan dan R, S aljabar- K integral yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

suatu homomorfisme aljabar- K , dan $\mathfrak{n}$ ideal maksimal di S dengan

$$\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}.$$

Andaikan pemetaan yang diinduksi merupakan isomorfisme

$$R_{\mathfrak{m}} \longrightarrow S_{\mathfrak{n}}.$$

Tunjukkan bahwa terdapat $f \in R$ dengan $f \notin \mathfrak{m}$ sedemikian sehingga

$$R_f \longrightarrow S_{\varphi(f)}$$

merupakan isomorfisme.

Soal 15.20

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R aljabar- K komutatif yang dibangkitkan secara hingga, dan F_1, F_2 filter topologis di $K\text{-Spek}(R)$ dengan $F_1 \subseteq F_2$. Tunjukkan bahwa terdapat homomorfisme gelanggang

$$\mathcal{O}_{F_1} \longrightarrow \mathcal{O}_{F_2}.$$

Soal 15.21

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R aljabar- K komutatif yang dibangkitkan secara hingga, dan

$$P \in K\text{-Spek}(R).$$

Tanpa menggunakan Teorema 15.12, tunjukkan bahwa tangkai $\mathcal{O}_P$ merupakan gelanggang lokal.

Soal 15.22 ★

Misalkan K lapangan, R aljabar- K integral yang dibangkitkan secara hingga dengan lapangan pecahan $Q(R)$, dan $q \in Q(R)$. Tunjukkan bahwa himpunan

$$\left\{ P \in K\text{-Spek}(R) \mid q \in \mathcal{O}_P \right\}$$

terbuka di $K\text{-Spek}(R)$, dengan $\mathcal{O}_P$ menyatakan gelanggang lokal di titik P .

Soal 15.23

Misalkan I himpunan indeks terarah dan $(G_i)_{i \in I}$ sistem terarah grup komutatif. Tunjukkan bahwa kolimitnya merupakan grup komutatif.

Soal 15.24

Misalkan I himpunan indeks terarah dan $(M_i)_{i \in I}$ sistem terarah himpunan. Misalkan N himpunan lain. Untuk setiap $i \in I$, andaikan diberikan pemetaan

$$\psi_i : M_i \longrightarrow N$$

sedemikian sehingga untuk setiap $i \preceq j$ berlaku

$$\psi_i = \psi_j \circ \varphi_{ij},$$

dengan φ_{ij} pemetaan sistem. Buktikan sifat universal kolimit: terdapat tepat satu pemetaan

$$\psi : \text{colim}_{i \in I} M_i \longrightarrow N$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i = \psi \circ j_i,$$

dengan $j_i : M_i \rightarrow \text{colim}_{i \in I} M_i$ pemetaan alami.

Tunjukkan pula bahwa jika $(M_i)_{i \in I}$ merupakan sistem terarah grup, N juga grup, dan semua ψ_i homomorfisme grup, maka ψ juga homomorfisme grup.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 15.25 (4 poin)**

Deskripsikan himpunan M semua matriks 2×3 dengan rank paling tinggi satu di atas lapangan K sebagai spektrum- K suatu aljabar- K yang sesuai. Tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme antara suatu subhimpunan terbuka Zariski tak kosong dari M dan suatu himpunan terbuka di $\mathbb{A}_K^4$.

Soal 15.26 (4 poin)

Misalkan K lapangan, R aljabar- K bertipe hingga, dan $P_1, \dots, P_n$ berhingga banyak titik di

$$X = K\text{-Spek}(R).$$

Tunjukkan bahwa filter lingkungan titik-titik tersebut dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka berbentuk $D(f)$. Dengan kata lain, untuk setiap himpunan terbuka U yang memuat $P_1, \dots, P_n$, tunjukkan bahwa terdapat $F \in R$ dengan

$$P_1, \dots, P_n \in D(F) \subseteq U.$$

Soal 15.27 (5 poin: 1+2+2)

Misalkan K lapangan, R aljabar- K komutatif bertipe hingga, dan S sistem multiplikatif di R . Definisikan

$$F(S) = \left\{ U \subseteq K\text{-Spek}(R) \mid U \text{ terbuka dan terdapat } f \in S \text{ dengan } D(f) \subseteq U \right\}.$$

1. Tunjukkan bahwa $F = F(S)$ merupakan filter topologis di $K\text{-Spek}(R)$.
2. Tunjukkan bahwa terdapat homomorfisme gelanggang

$$R_S \longrightarrow \mathcal{O}_F.$$

3. Tunjukkan bahwa homomorfisme pada bagian 2 merupakan isomorfisme jika K tertutup secara aljabar dan R tereduksi.

Soal 15.28 (4 poin)

Misalkan

$$X = K\text{-Spek}(R)$$

varietas afin, $P_1, \dots, P_n \in X$ berhingga banyak titik, F filter lingkungan titik-titik tersebut, dan $\mathcal{O}_F$ tangkai yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa $\mathcal{O}_F$ merupakan gelanggang lokal jika dan hanya jika $n = 1$.

Soal 15.29 (4 poin)

Misalkan R gelanggang komutatif dan $S \subseteq R$ sistem multiplikatif. Pada S , tinjau urutan parsial berikut: kita menetapkan $f \preceq g$ jika f membagi suatu pangkat g , dan mengidentifikasi dua unsur jika relasi ini berlaku dalam kedua arah. Tunjukkan bahwa gelanggang-gelanggang komutatif

$$R_f, \quad f \in S,$$

membentuk sistem terarah dan

$$\text{colim}_{f \in S} R_f = R_S.$$

Solusi Publik Lembar Kerja 15

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 15.6, 15.9, 15.19, dan 15.22. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 15.6

Tinjau diagram komutatif homomorfisme gelanggang

$$\begin{array}{ccccc} R & \longrightarrow & R/\mathfrak{p} & \longrightarrow & Q(R/\mathfrak{p}) \\ \downarrow & & \downarrow \varphi & & \downarrow \psi \\ R_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} & = & R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}. \end{array}$$

Di bawah homomorfisme gelanggang

$$R \longrightarrow R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}},$$

ideal prima $\mathfrak{p}$ dipetakan ke nol, sehingga diperoleh homomorfisme terinduksi φ . Homomorfisme φ memetakan setiap unsur tak nol

$$[r] \in R/\mathfrak{p}, \quad [r] \neq 0,$$

yang diwakili oleh $r \notin \mathfrak{p}$, ke suatu satuan. Berdasarkan sifat universal pelokalan, φ karena itu dapat diperluas ke lapangan pecahan:

$$\psi : Q(R/\mathfrak{p}) \longrightarrow R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}.$$

Sebagai homomorfisme gelanggang antara lapangan, ψ injektif. Setiap unsur lapangan residu di ruas kanan dapat diwakili oleh pecahan r/s di $R_{\mathfrak{p}}$ dengan $s \notin \mathfrak{p}$. Unsur itu merupakan citra

$$\frac{[r]}{[s]} \in Q(R/\mathfrak{p}),$$

karena $[s] \neq 0$. Jadi ψ juga surjektif dan merupakan isomorfisme.

[Kembali ke Soal 15.6.](#)

Solusi Soal 15.9

Jika $\mathfrak{a} = R$, gelanggang faktornya adalah gelanggang nol dan pernyataannya jelas. Jadi andaikan

$$\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m},$$

dengan $\mathfrak{m}$ ideal maksimal tunggal R .

Misalkan $r \in R$ mewakili suatu satuan di $R/\mathfrak{a}$, dan pilih $s \in R$ sedemikian sehingga

$$rs = 1 \quad \text{di } R/\mathfrak{a}.$$

Ini berarti

$$rs - 1 \in \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}.$$

Jika r bukan satuan, maka $r \in \mathfrak{m}$, sehingga $rs \in \mathfrak{m}$. Akan tetapi, ini memberikan kontradiksi

$$1 = (1 - rs) + rs \in \mathfrak{m}.$$

Jadi r sendiri merupakan satuan. Dengan demikian setiap satuan di $R/\mathfrak{a}$ mempunyai pra-citra satuan di R .

[Kembali ke Soal 15.9.](#)

Solusi Soal 15.19

Kita buktikan terlebih dahulu bahwa pemetaan

$$R_f \longrightarrow S_{\varphi(f)}$$

surjektif untuk suatu $f \in R$ yang sesuai. Pilih suatu sistem pembangkit aljabar- K , katakanlah $x_1, \dots, x_n$, bagi S . Berdasarkan surjektivitas pemetaan lokal, terdapat unsur

$$y_i = \frac{r_i}{g_i} \in R_{\mathfrak{m}}, \quad g_i \notin \mathfrak{m},$$

dengan $\varphi(y_i) = x_i$ di $S_{\mathfrak{n}}$. Kesamaan terakhir berarti bahwa untuk suatu $h_i \notin \mathfrak{n}$ berlaku

$$h_i(\varphi(r_i) - \varphi(g_i)x_i) = 0$$

di S . Karena S integral dan $h_i \neq 0$, diperoleh

$$\varphi(r_i) = \varphi(g_i)x_i$$

di S .

Tetapkan

$$f = g_1 \cdots g_n.$$

Karena setiap $g_i \notin \mathfrak{m}$ dan $\mathfrak{m}$ prima, kita mempunyai $f \notin \mathfrak{m}$. Semua y_i dapat dituliskan dengan penyebut utama bersama f , sehingga $y_i \in R_f$. Dengan demikian setiap pembangkit x_i berada di dalam citra $R_f \rightarrow S_{\varphi(f)}$. Pangkat-pangkat penyebut $\varphi(f)^k$ juga merupakan citra pangkat-pangkat f^k . Maka pemetaan itu surjektif.

Catatan edisi: sumber langsung menyimpulkan surjektivitas dari kesamaan di $S_{\mathfrak{n}}$ tanpa menuliskan langkah pembatalan h_i di atas. Langkah tersebut sah tepat karena hipotesis menyatakan bahwa S integral; edisi ini membuat ketergantungan itu eksplisit tanpa mengubah argumen.

Sekarang kita buktikan injektivitas. Andaikan $q \in R_f$ dipetakan ke nol. Maka citranya tentu juga nol di $S_{\mathfrak{n}}$, dan q berasal dari unsur di $R_{\mathfrak{m}}$. Karena pemetaan lokal merupakan isomorfisme, $q = 0$ di $R_{\mathfrak{m}}$. Karena R integral, hal ini juga memberikan $q = 0$ di R_f . Jadi pemetaan tersebut injektif dan, bersama surjektivitasnya, merupakan isomorfisme.

[Kembali ke Soal 15.19.](#)

Solusi Soal 15.22

Kita tunjukkan bahwa untuk setiap titik P dengan $q \in \mathcal{O}_P$, terdapat lingkungan terbuka P tempat sifat yang sama berlaku di setiap titik. Himpunan dalam soal lalu merupakan gabungan lingkungan-lingkungan terbuka tersebut dan karena itu terbuka.

Gelanggang lokal di P berbentuk

$$\mathcal{O}_P = R_{\mathfrak{m}}$$

untuk suatu ideal maksimal $\mathfrak{m}$ di R . Keanggotaan $q \in R_{\mathfrak{m}}$ berarti bahwa

$$q = \frac{r}{f}$$

dengan $f \notin \mathfrak{m}$. Maka $P \in D(f)$, sehingga $D(f)$ merupakan lingkungan terbuka P . Untuk setiap $P' \in D(f)$, unsur f juga merupakan penyebut yang diizinkan. Jadi $q \in \mathcal{O}_{P'}$ bagi setiap $P' \in D(f)$, seperti yang diperlukan.

[Kembali ke Soal 15.22.](#)

Kuliah 16: Filter Tak Tereduksi, Morfisme, dan Serat

Filter tak tereduksi



Gambar 70: Bubuk kopi tertahan di dalam kertas penyaring yang ditempatkan pada penyangga keramik putih

Suatu filter dapat diidentifikasi dengan apa yang tertahan di dalamnya. Elke Wetzig (Elya), [CC BY-SA 3.0](#). Rincian sumber berada pada kredit media Unit 16.

Pada kuliah sebelumnya kita melihat bahwa suatu titik P di spektrum- K

$$K\text{-Spek}(R)$$

menentukan filter lingkungannya, dan bahwa tangkai pada filter itu sama dengan pelokalan R pada ideal maksimal yang bersesuaian

$$\mathfrak{m}_P \subseteq R.$$

Kita juga melihat bahwa, jika R integral, tangkai pada filter semua himpunan terbuka tak kosong menghasilkan lapangan pecahan R , yang pada gilirannya merupakan pelokalan pada ideal nol. Hubungan ini diperumum oleh konsep filter tak tereduksi.

Definisi: filter tak tereduksi

Suatu filter topologis F disebut *tak tereduksi* jika

$$\emptyset \notin F$$

dan memenuhi syarat berikut: jika U, V dua himpunan terbuka dengan

$$U \cup V \in F,$$

maka $U \in F$ atau $V \in F$.

Untuk filter Zariski, yakni filter topologis dalam topologi Zariski, berlaku korespondensi berikut.

Teorema: ideal prima, himpunan tertutup tak tereduksi, dan filter tak tereduksi

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R aljabar- K komutatif bertipe hingga, dan

$$X = K\text{-Spek}(R).$$

Objek-objek berikut saling bersesuaian:

1. ideal prima di R ;
2. subhimpunan tertutup tak tereduksi dari X ;
3. filter tak tereduksi di X .

Subhimpunan tertutup tak tereduksi $Y \subseteq X$ bersesuaian dengan filter

$$F(Y) = \{U \subseteq X \mid U \text{ terbuka dan } U \cap Y \neq \emptyset\}.$$

Tangkai berkas struktur pada filter ini adalah pelokalan $R_{\mathfrak{p}}$, dengan $\mathfrak{p}$ ideal prima yang bersesuaian.

Bukti Korespondensi antara ideal prima dan subhimpunan tertutup tak tereduksi sudah diketahui: ideal prima $\mathfrak{p}$ bersesuaian dengan subhimpunan tertutup tak tereduksi $V(\mathfrak{p})$; lihat Lema 4.3 dan Proposisi 11.7.

Konstruksi yang diberikan untuk suatu himpunan tertutup tak tereduksi Y memang menghasilkan filter tak tereduksi. Ketaktereduksiannya langsung dari definisi; yang perlu diperiksa hanyalah sifat irisan filter. Misalkan

$$U, V \in F(Y),$$

sehingga $Y \cap U$ dan $Y \cap V$ tak kosong. Karena Y tak tereduksi,

$$(Y \cap U) \cap (Y \cap V) = Y \cap (U \cap V)$$

juga tak kosong. Jadi $U \cap V \in F(Y)$.

Sekarang misalkan F suatu filter topologis tak tereduksi. Kita klaim bahwa komplemen dari

$$S = \{f \in R \mid D(f) \in F\}$$

merupakan ideal prima. Himpunan S langsung merupakan sistem multiplikatif jenuh. Tinggal dibuktikan bahwa komplemennya tertutup terhadap penjumlahan. Misalkan $g, h \in R$ dan $g + h \in S$. Maka $D(g + h) \in F$. Karena

$$D(g) \cup D(h) = D(g, h) \supseteq D(g + h),$$

himpunan $D(g) \cup D(h)$ juga berada dalam F . Ketaktereduksian F memberikan $D(g) \in F$ atau $D(h) \in F$, sehingga $g \in S$ atau $h \in S$. Dengan demikian komplemen S tertutup terhadap penjumlahan dan merupakan ideal prima.

Komposisi ketiga korespondensi selalu kembali ke objek semula. Untuk melihat hal ini, cukup gunakan bahwa suatu filter Zariski tak tereduksi dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka berbentuk $D(f)$; lihat Soal 16.1. Pernyataan mengenai tangkai merupakan kasus khusus Soal 15.27.

Filter yang terkait dengan suatu himpunan tertutup tak tereduksi Y juga disebut *filter generik* Y , dan tangkainya disebut *tangkai generik* Y . Kasus khusus korespondensi dalam Teorema 16.2 memberi hubungan antara ideal prima minimal, komponen tak tereduksi, dan ultrafilter. Di sisi lain terdapat korespondensi antara ideal maksimal, titik, dan filter lingkungan.

Morfisme antarvarietas

Definisi: morfisme

Misalkan X dan Y varietas kuasiafin, dan misalkan

$$\psi : Y \longrightarrow X$$

suatu pemetaan kontinu. Pemetaan ψ disebut *morfisme* varietas kuasiafin jika untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ dan setiap fungsi aljabar

$$f \in \Gamma(U, \mathcal{O}),$$

fungsi komposisi

$$f \circ \psi : \psi^{-1}(U) \longrightarrow U \xrightarrow{f} \mathbb{A}_K^1$$

berada di $\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{O})$.

Catatan: homomorfisme tarik-balik

Menurut definisi, untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, suatu morfisme $\psi : Y \rightarrow X$ menginduksi homomorfisme gelanggang

$$\tilde{\psi} : \Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{O}).$$

Khususnya, terdapat homomorfisme gelanggang global

$$\tilde{\psi} : \Gamma(X, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}).$$

Jika $U_1 \subseteq U_2$ merupakan himpunan terbuka di X , kita mempunyai diagram komutatif pemetaan kontinu

$$\begin{array}{ccc} \psi^{-1}(U_1) & \longrightarrow & U_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \psi^{-1}(U_2) & \longrightarrow & U_2, \end{array}$$

dengan panah vertikal berupa inklusi terbuka. Diagram ini menghasilkan diagram komutatif homomorfisme gelanggang

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(\psi^{-1}(U_1), \mathcal{O}) & \longleftarrow & \Gamma(U_1, \mathcal{O}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \Gamma(\psi^{-1}(U_2), \mathcal{O}) & \longleftarrow & \Gamma(U_2, \mathcal{O}). \end{array}$$

Catatan edisi: sumber menyebut U_1, U_2 sebagai himpunan terbuka di Y . Akan tetapi, definisi sebelumnya, ekspresi $\psi^{-1}(U_i)$, dan kedua diagram menuntut $U_i \subseteq X$. Edisi ini menampilkan domain yang ditentukan oleh konteks tersebut.

Proposisi: inklusi terbuka dan komposisi

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan U, X, Y, Z varietas kuasiafin. Maka:

1. suatu inklusi terbuka $U \subseteq X$ merupakan morfisme;
2. jika $\theta : Z \rightarrow Y$ dan $\psi : Y \rightarrow X$ morfisme, maka $\psi \circ \theta$ juga morfisme.

Sifat-sifat berikut lebih penting.

Teorema: homomorfisme aljabar menginduksi morfisme

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan R, S aljabar- K komutatif bertipe hingga, dengan spektrum- K

$$X = K\text{-Spek}(R), \quad Y = K\text{-Spek}(S).$$

Setiap homomorfisme aljabar- K

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

menginduksi pemetaan spektrum

$$\varphi^* : Y \longrightarrow X$$

yang merupakan morfisme.

Bukti Menurut Teorema 12.7, pemetaan $\varphi^* : Y \rightarrow X$ sudah diketahui kontinu. Misalkan $U \subseteq X$ terbuka, tetapkan

$$V = (\varphi^*)^{-1}(U),$$

dan ambil fungsi aljabar $f : U \rightarrow K$. Kita harus menunjukkan bahwa $f \circ \varphi^* : V \rightarrow K$ juga aljabar. Ambil $P \in V$, tetapkan $Q = \varphi^*(P)$, dan pilih

$$Q \in D(H) \subseteq U, \quad f = G/H \quad \text{pada } D(H), \quad G, H \in R.$$

Menurut Teorema 12.7,

$$P \in (\varphi^*)^{-1}(D(H)) = D(\varphi(H)).$$

Pada himpunan terbuka ini berlaku

$$f \circ \varphi^* = \frac{\varphi(G)}{\varphi(H)}.$$

Memang, untuk $\tilde{P} \in D(\varphi(H))$,

$$\begin{aligned}(f \circ \varphi^*)(\tilde{P}) &= f(\varphi^*(\tilde{P})) \\ &= \frac{G(\varphi^*(\tilde{P}))}{H(\varphi^*(\tilde{P}))} \\ &= \frac{(\varphi(G))(\tilde{P})}{(\varphi(H))(\tilde{P})}.\end{aligned}$$

Jadi komposisi itu lokalnya merupakan fungsi rasional dengan penyebut tak nol, sebagaimana diperlukan.

Catatan: tarik-balik pada himpunan terbuka utama

Dalam situasi Teorema 16.6, homomorfisme gelanggang yang terkait dengan $U = D(f)$ adalah pemetaan alami

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}) \cong R_f \longrightarrow \Gamma(D(\varphi(f)), \mathcal{O}) = S_{\varphi(f)}.$$

Lema: fungsi aljabar global adalah morfisme ke garis afin

Misalkan U varietas kuasiafin di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dan misalkan

$$f \in \Gamma(U, \mathcal{O})$$

suatu fungsi aljabar. Maka f mendefinisikan morfisme

$$f : U \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 \cong K.$$

Bukti Menurut Soal 14.4, pemetaan tersebut kontinu. Misalkan $U \subseteq K\text{-Spek}(R)$, ambil himpunan terbuka

$$V = D(s) \subseteq \mathbb{A}_K^1, \quad W = f^{-1}(V) \subseteq U,$$

dan suatu fungsi aljabar pada V ,

$$q = \frac{r}{s^n} \in \Gamma(V, \mathcal{O}) = K[T]_s.$$

Kita perlu menunjukkan bahwa $q \circ f$ aljabar pada W . Ambil $P \in W$ dan penyajian lokal

$$f = G/H$$

pada suatu lingkungan $D(H) \ni P$. Maka

$$(q \circ f)(P) = q(f(P)) = \frac{r}{s^n} \left(\frac{G}{H}(P) \right) = \frac{r(G(P)/H(P))}{(s(G(P)/H(P)))^n}.$$

Penyebutnya tidak nol karena $f(P) \in D(s)$; jadi ini merupakan penyajian rasional yang diperlukan.

Teorema: morfisme ke garis afin adalah seksi global

Misalkan $U \subseteq K - \text{Spek}(R)$ varietas kuasiafin, dengan R aljabar- K komutatif bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Terdapat bijeksi alami

$$\begin{aligned} \text{Mor}(U, \mathbb{A}_K^1) &\longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}), \\ \psi &\longmapsto \tilde{\psi}(T), \end{aligned}$$

dengan T variabel dalam

$$K[T] = \Gamma(\mathbb{A}_K^1, \mathcal{O}).$$

Khususnya, morfisme dari U ke garis afin ditentukan secara tunggal oleh homomorfisme gelanggang global

$$\tilde{\psi}: K[T] \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}).$$

Bukti Pemetaan di atas terdefinisi baik dan surjektif. Jika diberikan fungsi aljabar global $f \in \Gamma(U, \mathcal{O})$, mula-mula kita memperoleh pemetaan $f: U \rightarrow K$. Variabel T , yang bersesuaian dengan pemetaan identitas pada $K = \mathbb{A}_K^1$, ditarik balik sepanjang f menjadi unsur f itu sendiri. Menurut Lema 16.8, f merupakan morfisme.

Injektivitas mengikuti karena baik morfisme maupun fungsi aljabar ditentukan secara tunggal oleh pemetaan kontinu yang mendasarinya.

Teorema: morfisme ke varietas afin sebagai homomorfisme aljabar

Misalkan $U \subseteq K - \text{Spek}(R)$ varietas kuasiafin, dengan R aljabar- K komutatif bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Misalkan S aljabar- K komutatif bertipe hingga lainnya. Terdapat bijeksi alami

$$\begin{aligned} \text{Mor}(U, K - \text{Spek}(S)) &\longrightarrow \text{Hom}_K^{\text{alg}}(S, \Gamma(U, \mathcal{O})), \\ \psi &\longmapsto \tilde{\psi}. \end{aligned}$$

Bukti Pemetaan ini terdefinisi baik. Teorema 16.9 membuktikan pernyataan untuk $S = K[T]$. Karena morfisme ke ruang afin $\mathbb{A}_K^n$ ditentukan oleh komponennya dan homomorfisme aljabar- K dari $K[T_1, \dots, T_n]$ ditentukan oleh substitusi bagi T_i , pernyataan itu juga berlaku bagi setiap gelanggang polinomial $K[T_1, \dots, T_n]$.

Sekarang tuliskan

$$S = K[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{a}, \quad K - \text{Spek}(S) \cong V(\mathfrak{a}) = V \subseteq \mathbb{A}_K^n.$$

Komposisi suatu morfisme $U \rightarrow K - \text{Spek}(S)$ dengan inklusi tertutup ke ruang afin juga merupakan morfisme. Karena itu terdapat diagram komutatif

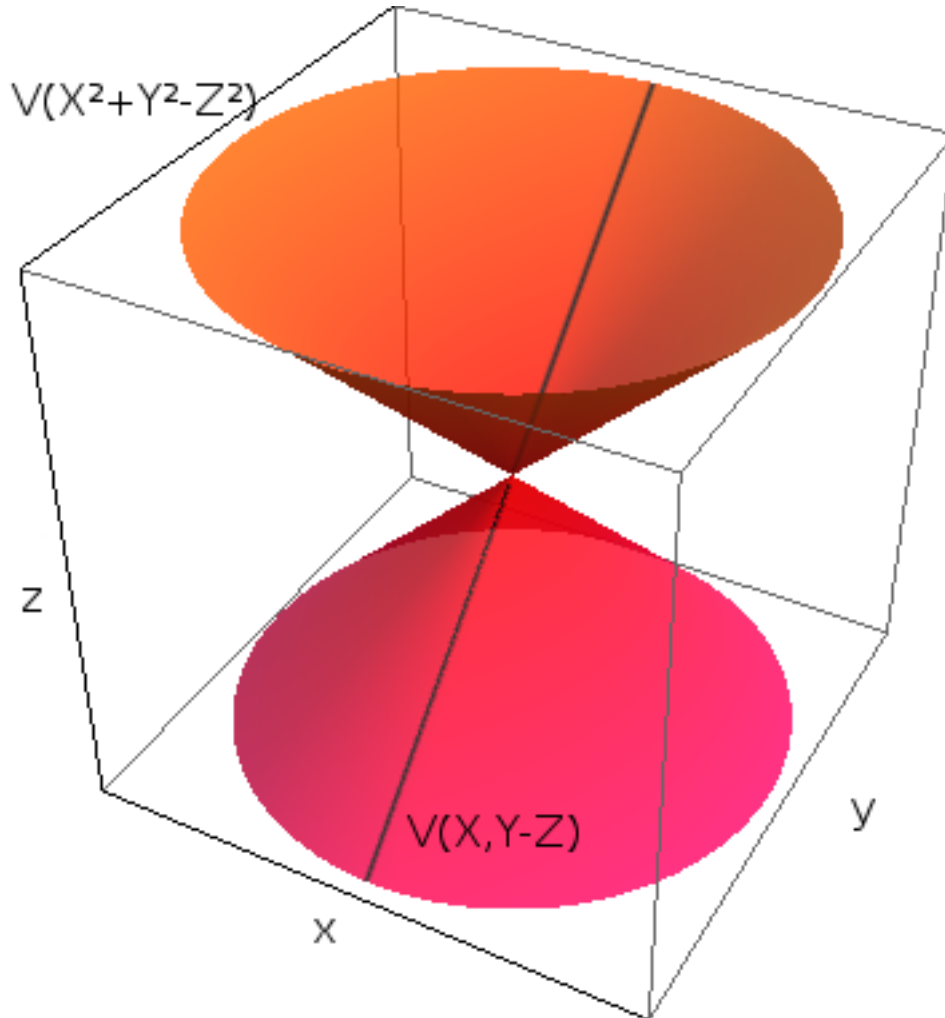
$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}(U, K - \text{Spek}(S)) & \longrightarrow & \text{Hom}_K^{\text{alg}}(S, \Gamma(U, \mathcal{O})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Mor}(U, \mathbb{A}_K^n) & \longrightarrow & \text{Hom}_K^{\text{alg}}(K[T_1, \dots, T_n], \Gamma(U, \mathcal{O})). \end{array}$$

Pemetaan bawah telah diketahui bijektif dan kedua pemetaan vertikal injektif. Kita hanya perlu memeriksa bahwa pemetaan bawah membawa kedua subhimpunan atas satu sama lain.

Suatu morfisme $U \rightarrow \mathbb{A}_K^n$ yang, sebagai pemetaan, memfaktor melalui V juga merupakan morfisme ke V . Sifat morfisme cukup diperiksa pada himpunan terbuka utama $D(H)$ dengan $H \in S$. Jika $\tilde{H} \in K[T_1, \dots, T_n]$ mewakili H , pemetaan

$$K[T_1, \dots, T_n]_{\widetilde{H}} \longrightarrow S_H$$

surjektif. Karena itu setiap unsur S_H ditarik balik menjadi fungsi aljabar. Pada sisi kanan diagram, suatu homomorfisme aljabar berada dalam subhimpunan atas tepat ketika $\mathfrak{a}$ berada dalam kernelnya. Pernyataan sekarang mengikuti dari Soal 16.8.



Gambar 71: Kerucut ganda yang dipotong oleh sebuah garis miring, dengan sumbu koordinat x , y , dan z

Tidak setiap fungsi yang terdefinisi di luar garis pada kerucut dapat diperluas ke ruang afin tanpa garis tersebut. Pmidden, domain publik. Rincian sumber berada pada kredit media Unit 16.

Contoh: restriksi yang tidak surjektif

Tinjau kerucut standar sebagai subhimpunan tertutup

$$V = V(X^2 + Y^2 - Z^2) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

Misalkan

$$U = D(X, Z - Y) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

Irisan $U \cap V = D(X, Z - Y)$, kini dipandang di dalam V , merupakan himpunan terbuka di V . Homomorfisme gelanggang yang terkait

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U \cap V, \mathcal{O})$$

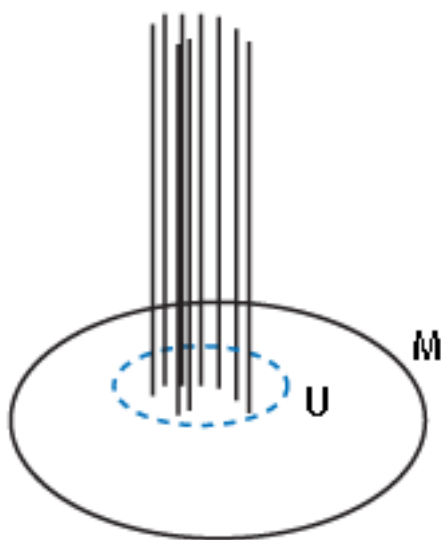
tidak surjektif. Di ruas kiri hanya terdapat gelanggang polinomial dalam tiga variabel; bandingkan Soal 14.24. Sebaliknya, dari

$$X^2 = Z^2 - Y^2 = (Z - Y)(Z + Y)$$

diperoleh fungsi aljabar pada $U \cap V$

$$\frac{X}{Z - Y} = \frac{Z + Y}{X}.$$

Fungsi ini tidak berada dalam citra pemetaan tersebut karena tidak memperluas menjadi fungsi pada seluruh kerucut.



Gambar 72: Garis-garis serat vertikal di atas daerah berbentuk oval M , dengan suatu daerah terbuka putus-putus U di dalam M

Serat-serat suatu pemetaan: M adalah kodomain, domain merupakan gabungan semua serat, dan pemetaan bergerak dari atas ke bawah. 132ninme', CC BY-SA 3.0. Rincian sumber berada pada kredit media Unit 16.

Definisi: serat

Misalkan

$$\psi : Y \longrightarrow X$$

suatu morfisme antara varietas afin. Untuk suatu titik $P \in X$, pra-citra

$$\psi^{-1}(P) \subseteq Y$$

disebut *serat* di atas P . Sebagai subhimpunan tertutup dari Y , serat tersebut juga merupakan varietas afin.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Lembar Kerja 16

Soal latihan

Soal 16.1 ★

Misalkan

$$X = K - \text{Spek}(R)$$

spektrum- K suatu aljabar- K komutatif yang dibangkitkan secara hingga. Tunjukkan bahwa suatu filter tak tereduksi dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka berbentuk $D(f)$.

Soal 16.2

Misalkan $X = K - \text{Spek}(R)$ varietas afin dan $Z \subseteq X$ subhimpunan tertutup. Tunjukkan bahwa filter lingkungan $\mathcal{U}(Z)$ dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka berbentuk $D(f)$.

Soal 16.3

Misalkan X ruang topologis. Tunjukkan bahwa setiap ultrafilter bersifat tak tereduksi.

Soal 16.4

Tunjukkan bahwa, dalam korespondensi Teorema 16.2, ideal maksimal, titik dalam spektrum- K , dan filter lingkungan titik saling bersesuaian.

Soal 16.5

Tunjukkan bahwa, dalam korespondensi Teorema 16.2, ideal prima minimal, komponen tak tereduksi spektrum- K , dan ultrafilter saling bersesuaian.

Soal 16.6

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar. Tinjau bidang afin $\mathbb{A}_K^2$ beserta sumbu- x

$$V = V(y).$$

Tunjukkan bahwa himpunan berikut merupakan sistem multiplikatif jenuh:

$$S = \left\{ f \in K[X, Y] \mid \text{komponen homogen } f_{\deg(f)} \text{ memuat } x^{\deg(f)} \right\}.$$

Buat sketsa himpunan nol beberapa polinomial yang berada di S dan beberapa yang tidak berada di S .

Misalkan F filter topologis yang bersesuaian. Bandingkan F dengan filter lingkungan V dan filter generik V .

Soal 16.7

Misalkan U varietas kuasiafin di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Tunjukkan bahwa satuan-satuan dalam $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ bersesuaian dengan morfisme dari U ke

$$\mathbb{A}_K^\times = \mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\}.$$

Soal 16.8

Misalkan U varietas kuasiafin di atas lapangan tertutup secara aljabar K dan

$$\psi : U \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu morfisme. Tunjukkan bahwa ψ memfaktor melalui subhimpunan tertutup

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

jika dan hanya jika $\mathfrak{a}$ berada dalam kernel homomorfisme gelanggang global

$$\tilde{\psi} : K[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U).$$

Soal 16.9

Misalkan U dan V varietas kuasiafin di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dan misalkan

$$W = U \uplus V$$

gabungan saling lepasnya. Tunjukkan bahwa, untuk setiap varietas kuasiafin Z , suatu morfisme $W \rightarrow Z$ sama saja dengan sepasang morfisme, masing-masing dari U ke Z dan dari V ke Z .

Soal 16.10 ★

Berikan contoh dua varietas afn V_1, V_2 dan suatu morfisme bijektif

$$\psi : V_1 \longrightarrow V_2$$

yang pemetaan inversnya tidak kontinu.

Soal 16.11 ★

Misalkan

$$V = V(x^2 + y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

lingkaran satuan di atas lapangan K , dan misalkan $P = (a, b)$ serta $Q = (c, d)$ titik-titik pada V . Tunjukkan bahwa terdapat automorfisme

$$\varphi : V \longrightarrow V$$

dengan $\varphi(P) = Q$.

Soal 16.12 ★

1. Dalam kasus real, buat sketsa himpunan nol

$$V = V(XY, XZ, YZ) \subseteq \mathbb{A}_K^3$$

dan

$$W = V(ST(S - T)) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

2. Bentuk suatu morfisme bijektif

$$\varphi : V \longrightarrow W.$$

3. Tunjukkan bahwa, jika karakteristik K bukan 2, morfisme φ merupakan isomorfisme di luar titik asal.

Soal 16.13 ★

Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\begin{aligned}\varphi : V(Z^2 + W^2 - 1) &\longrightarrow V(X^2 + Y^2 - 1), \\ (Z, W) &\longmapsto (Z^2 - W^2, 2ZW) = (X, Y)\end{aligned}$$

merupakan morfisme lingkaran satuan ke dirinya sendiri. Tunjukkan bahwa pra-citra setiap titik

$$P \in V(X^2 + Y^2 - 1)$$

terdiri atas dua titik.

Soal 16.14

Misalkan X dan Z varietas kuasiafin di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, tinjau

$$\mathcal{F}(U) := \{\varphi : U \rightarrow Z \mid \varphi \text{ merupakan morfisme}\}.$$

Tunjukkan bahwa $\mathcal{F}$ merupakan berkas pada X .

Soal 16.15 ★

Deskripsikan suatu homomorfisme aljabar- K sedemikian sehingga pemetaan spektrum- K yang diinduksinya menggambarkan operasi penjumlahan pada K .

Soal 16.16

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa penjumlahan, perkalian, negasi, invers, dan pembagian pada K dapat direalisasikan sebagai morfisme pada domain alaminya masing-masing.

Soal 16.17

Misalkan R gelanggang komutatif,

$$\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_n)$$

ideal yang dibangun secara hingga, dan $f \in R$. Aljabar- R

$$A = R[T_1, \dots, T_n]/(f_1T_1 + \dots + f_nT_n + f)$$

disebut *aljabar pemaksa* bagi $f_1, \dots, f_n, f$. Tunjukkan bahwa A mempunyai sifat berikut: untuk setiap homomorfisme gelanggang $\varphi : R \rightarrow S$ ke suatu gelanggang komutatif S yang memenuhi

$$\varphi(f) \in \mathfrak{a}S,$$

terdapat homomorfisme aljabar- R

$$\vartheta : A \longrightarrow S.$$

Tunjukkan pula bahwa homomorfisme ini *tidak* ditentukan secara tunggal.

Soal 16.18

Misalkan R aljabar- K komutatif bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar. Untuk $f_1, \dots, f_n, f \in R$, misalkan

$$A = R[T_1, \dots, T_n]/(f_1 T_1 + \dots + f_n T_n + f)$$

aljabar pemaksa yang terkait. Karakterisasikan serat-serat morfisme

$$K\text{-Spek}(A) \longrightarrow K\text{-Spek}(R).$$

Soal untuk dikumpulkan

Soal 16.19 (4 poin)

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R, S aljabar- K integral bertipe hingga, dan

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

suatu homomorfisme aljabar- K , dengan morfisme terkait

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(R).$$

Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. φ injektif.
2. Citra φ^* rapat dalam $K\text{-Spek}(R)$.
3. φ menginduksi homomorfisme gelanggang $Q(R) \rightarrow Q(S)$.

Soal 16.20 (4 poin)

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, R, S aljabar- K integral bertipe hingga, dan diberikan homomorfisme aljabar- K

$$\varphi : Q(R) \longrightarrow Q(S)$$

antara lapangan pecahannya. Tunjukkan bahwa terdapat himpunan terbuka

$$U \subseteq K\text{-Spek}(S)$$

dan suatu morfisme

$$U \longrightarrow K\text{-Spek}(R)$$

yang menginduksi φ .

Soal 16.21 (5 poin)

Berikan contoh dua kurva aljabar afin C_1, C_2 di atas $\mathbb{C}$ dan suatu morfisme bijektif

$$\psi : C_1 \longrightarrow C_2$$

yang pemetaan inversnya tidak kontinu dalam topologi metrik.

Soal 16.22 (6 poin)

Berikan contoh dua varietas afin tak tereduksi V_1, V_2 dan suatu morfisme bijektif

$$\psi : V_1 \longrightarrow V_2$$

yang pemetaan inversnya tidak kontinu dalam topologi Zariski, dan karena itu juga bukan morfisme.

Soal 16.23 (3 poin)

Misalkan

$$U \subseteq K\text{-Spek}(R)$$

varietas kuasiafin dan $f \in \Gamma(U, \mathcal{O})$ fungsi aljabar. Misalkan

$$f = g_i/h_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

merupakan penyajian lokal f pada himpunan-himpunan terbuka $D(h_i) \subseteq U$ yang menutupi U . Tunjukkan bahwa pra-citra nolnya adalah subhimpunan tertutup

$$f^{-1}(0) = V(h_1g_1, \dots, h_ng_n) \cap U.$$

Catatan edisi: pada ruas kiri penyajian lokal, sumber menulis $q = g_i/h_i$, padahal fungsi yang telah didefinisikan dan yang penyajiannya sedang diberikan adalah f . Edisi ini menampilkan variabel yang ditentukan oleh konteks soal.

Solusi Publik Lembar Kerja 16

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 16.1, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, dan 16.15. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini. Solusi 16.13 dipertahankan sampai batas yang benar-benar tersedia di sumber; batas itu dijelaskan pada tempatnya.

Solusi Soal 16.1

Misalkan F filter tak tereduksi. Untuk setiap $U \in F$, tuliskan

$$U = D(f_1) \cup \dots \cup D(f_k).$$

Karena F tak tereduksi, setidaknya satu $D(f_i)$ berada di F . Karena

$$D(f_i) \subseteq U,$$

himpunan-himpunan terbuka berbentuk $D(f)$ yang berada di F membangkitkan filter tersebut.

[Kembali ke Soal 16.1.](#)

Solusi Soal 16.10

Tinjau garis afin $\mathbb{A}_K^1$ dan garis tertusuk

$$Y = \mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\},$$

yang merupakan varietas afin karena dapat direalisasikan sebagai hiperbola. Tinjau gabungan saling lepas

$$Z = Y \uplus \{P\}$$

dengan satu titik tambahan. Terdapat morfisme alami

$$Z \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

yang pada Y merupakan inklusi terbuka dan memetakan P ke titik nol. Pemetaan ini bijektif. Akan tetapi, $\{P\}$ terbuka di sisi kiri dan tidak terbuka di sisi kanan. Jadi pemetaan inversnya tidak kontinu.

[Kembali ke Soal 16.10.](#)

Solusi Soal 16.11

Cukup diberikan, bagi titik $(1, 0)$ dan $P = (a, b) \in V$, suatu automorfisme lingkaran yang membawa $(1, 0)$ ke P . Automorfisme yang diminta dari P ke Q kemudian diperoleh sebagai komposisi pemetaan-pemetaan semacam itu dan, bila perlu, inversnya.

Tinjau pemetaan linear bijektif

$$\varphi : K^2 \longrightarrow K^2$$

yang diberikan oleh matriks

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Pemetaan ini membawa $(1, 0)$ ke (a, b) . Suatu titik $(x, y) \in V$ dipetakan ke

$$(ax - by, bx + ay).$$

Untuk titik citra berlaku

$$\begin{aligned}(ax - by)^2 + (bx + ay)^2 &= a^2x^2 - 2abxy + b^2y^2 + b^2x^2 + 2abxy + a^2y^2 \\ &= (a^2 + b^2)x^2 + (a^2 + b^2)y^2 \\ &= x^2 + y^2 \\ &= 1.\end{aligned}$$

Jadi titik citra kembali berada pada lingkaran dan φ menginduksi pemetaan aljabar $V \rightarrow V$. Pemetaan linear dengan matriks

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

memberikan morfisme invers. Dengan demikian diperoleh automorfisme.

Catatan edisi: pada suku kedua ruas pertama perhitungan, sumber menulis $(bx + ax)^2$. Pemetaan yang baru saja didefinisikan dan ekspansi pada baris berikutnya sama-sama menuntut $(bx + ay)^2$, yang ditampilkan di sini.

[Kembali ke Soal 16.11.](#)

Solusi Soal 16.12

1. Kita mempunyai

$$V = V(XY, XZ, YZ) = V(X, Y) \cup V(X, Z) \cup V(Y, Z),$$

yakni gabungan ketiga sumbu koordinat di ruang afin tiga dimensi.

Sketsa gabungan ketiga sumbu koordinat. Kalan, CC BY-SA 3.0. Rincian sumber berada pada kredit media Unit 16.

Catatan edisi: sumber menampilkan $V(XY) \cup V(XZ) \cup V(YZ)$ pada ruas kanan. Gabungan itu bukan himpunan nol bersama ketiga polinomial dan bukan hanya ketiga sumbu. Edisi ini menampilkan dekomposisi komponen yang sesuai dengan ruas kiri dan dengan kalimat sumber sesudahnya.

2. Pemetaan linear

$$K^3 \longrightarrow K^2$$

yang, terhadap basis standar, diberikan oleh matriks

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

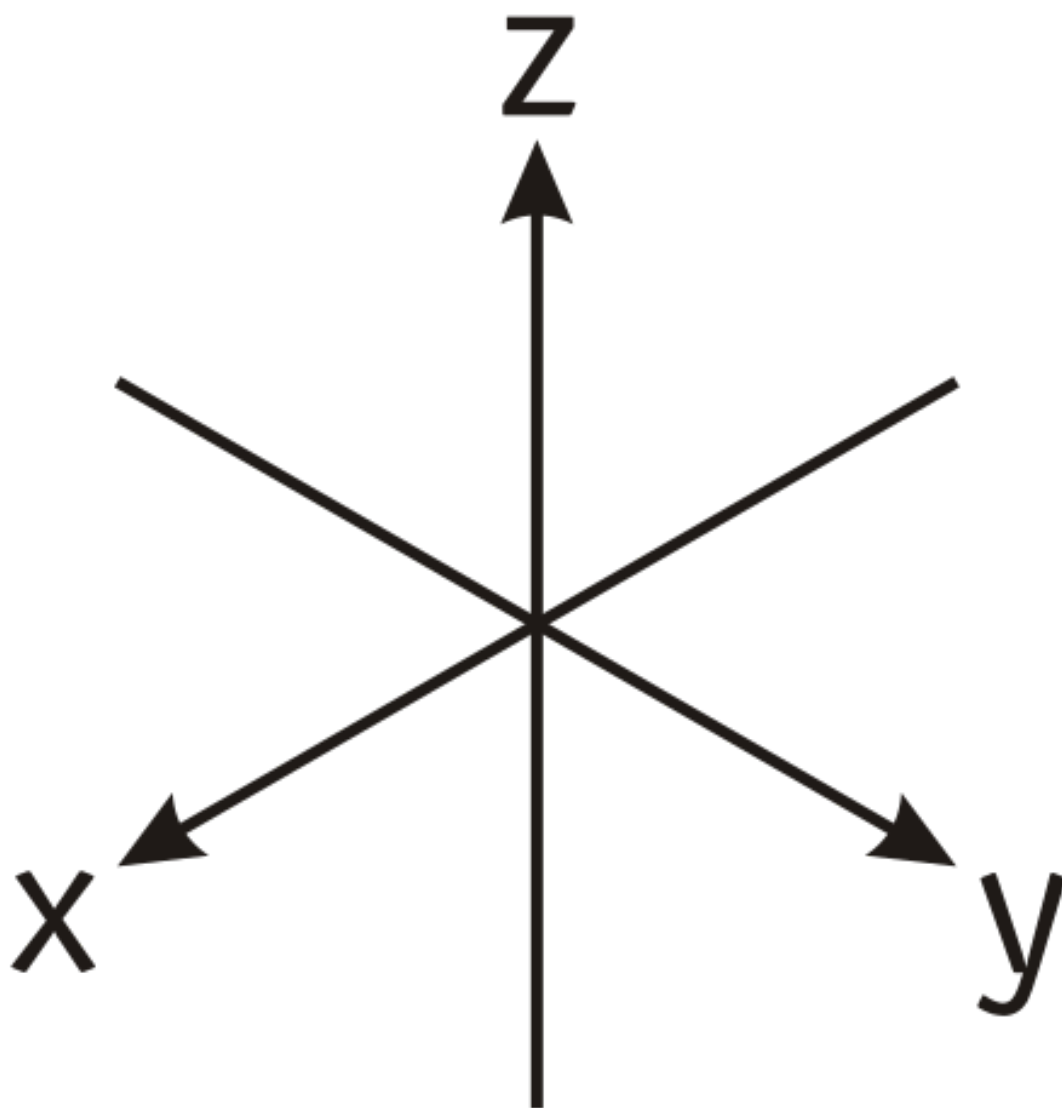
adalah identitas pada bidang XY dan membawa sumbu Z ke diagonal utama bidang tersebut. Karena itu citra gabungan sumbu seluruhnya berada dalam

$$W = V(ST(S - T)),$$

sehingga diperoleh morfisme

$$\varphi : V \longrightarrow W.$$

Morfisme ini bijektif karena setiap garis yang terlibat dipetakan secara bijektif ke salah satu garis.



Gambar 73: Tiga sumbu koordinat yang berpotongan di titik asal

3. Secara aljabar terdapat homomorfisme aljabar- K

$$K[S, T]/(ST(S - T)) \longrightarrow K[X, Y, Z]/(XY, XZ, YZ),$$

dengan

$$S \mapsto X + Z, \quad T \mapsto Y + Z.$$

Homomorfisme ini menginduksi homomorfisme pelokalan

$$(K[S, T]/(ST(S - T)))_{S+T} \longrightarrow (K[X, Y, Z]/(XY, XZ, YZ))_{X+Y+2Z}.$$

Irisan $V(S + T)$, maupun $V(X + Y + 2Z)$, dengan masing-masing dari ketiga garis hanya terdiri atas titik asal, dengan menggunakan bahwa $\text{char}(K) \neq 2$. Karena itu kedua pelokalan menggambarkan komplemen titik asal.

Dengan variabel

$$A = X + Z, \quad B = Y + Z,$$

gelanggang di ruas kanan dapat ditulis

$$K[A, B, Z, (A + B)^{-1}] / ((A - Z)Z, (B - Z)Z, (A - Z)(B - Z)).$$

Di dalam gelanggang ini,

$$\begin{aligned} 2AB &= 2Z(A + B) - 2Z^2 \\ &= 2Z(A + B) - AZ - BZ \\ &= Z(A + B), \end{aligned}$$

sehingga

$$Z = \frac{2AB}{A + B}.$$

Jadi Z dapat dieliminasi. Karena

$$A - Z = A - \frac{2AB}{A + B} = \frac{A^2 - AB}{A + B},$$

pembangkit-pembangkit ideal berubah menjadi

$$(A - Z)Z = \frac{2A^2B(A - B)}{(A + B)^2},$$

$$(B - Z)Z = -\frac{2AB^2(A - B)}{(A + B)^2},$$

dan

$$\begin{aligned} (A - Z)(B - Z) &= \frac{A^2 - AB}{A + B} \frac{B^2 - AB}{A + B} \\ &= \frac{2A^2B^2 - AB^3 - A^3B}{(A + B)^2}. \end{aligned}$$

Catatan edisi: sumber mencetak tanda positif di depan pecahan untuk $(B - Z)Z$. Substitusi yang ditampilkan memberi tanda negatif. Perubahan tanda tidak mengubah ideal yang dibangkitkan, tetapi kesamaan aljabarnya ditampilkan dengan tanda yang benar di sini.

Karena $A + B$ dan 2 merupakan satuan, kedua pembangkit pertama memberikan

$$A^3B = A^2B^2 = AB^3,$$

sehingga pembangkit ketiga berlebihan. Selain itu,

$$AB(A - B)(A + B) = AB(A^2 - B^2)$$

berada dalam ideal. Karena $A + B$ satuan, $AB(A - B)$ juga berada dalam ideal; sebaliknya unsur itu membangkitkan ideal yang sama. Jadi pemetaan yang diberikan oleh $S \mapsto A$ dan $T \mapsto B$ merupakan isomorfisme pada komplemen titik asal.

[Kembali ke Soal 16.12.](#)

Solusi Soal 16.13

Terdapat morfisme

$$V(Z^2 + W^2 - 1) \longrightarrow \mathbb{A}_K^2.$$

Jadi cukup diperiksa bahwa citranya memenuhi persamaan lingkaran. Memang,

$$\begin{aligned} X^2 + Y^2 &= (Z^2 - W^2)^2 + 4Z^2W^2 \\ &= (Z^2 - (1 - Z^2))^2 + 4Z^2(1 - Z^2) \\ &= (2Z^2 - 1)^2 + 4Z^2(1 - Z^2) \\ &= 4Z^4 - 4Z^2 + 1 + 4Z^2 - 4Z^4 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Batas solusi sumber: solusi publik yang dibekukan berhenti setelah membuktikan bahwa citra memenuhi persamaan lingkaran. Ia tidak membuktikan pernyataan kedua soal bahwa setiap serat terdiri atas dua titik. Edisi ini tidak mengarang kelanjutan yang tidak tersedia di sumber.

[Kembali ke Soal 16.13.](#)

Solusi Soal 16.15

Tinjau homomorfisme substitusi

$$\begin{aligned} K[X] &\longrightarrow K[Y, Z], \\ X &\longmapsto Y + Z. \end{aligned}$$

Pemetaan spektrum yang diinduksi adalah

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^2 &\cong K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 \cong K, \\ (y, z) &\longmapsto y + z. \end{aligned}$$

Ini tepat merupakan operasi penjumlahan pada K .

[Kembali ke Soal 16.15.](#)

Kuliah 17: Gelanggang Monoid dan Grup Selisih

Setelah mengembangkan teori cukup jauh, kini kita beralih kepada suatu kelas contoh yang luas, yaitu gelanggang monoid.

Gelanggang monoid

Definisi: gelanggang monoid

Misalkan M suatu monoid komutatif yang ditulis secara aditif dan R suatu gelanggang komutatif. *Gelanggang monoid* $R[M]$ dibangun sebagai berikut. Sebagai modul- R ,

$$R[M] = \bigoplus_{m \in M} Re_m,$$

yakni $R[M]$ adalah modul bebas dengan basis

$$(e_m)_{m \in M}.$$

Perkalian pada unsur-unsur basis didefinisikan oleh

$$e_m \cdot e_k := e_{m+k}$$

dan diperluas secara distributif ke seluruh $R[M]$. Unsur netral $0 \in M$ menentukan unsur netral perkalian

$$1 = e_0.$$

Catatan: bentuk unsur dan perkalian

Setiap unsur gelanggang monoid mempunyai bentuk tunggal

$$f = \sum_{m \in \tilde{M}} a_m e_m,$$

dengan $\tilde{M} \subseteq M$ hingga dan $a_m \in R$. Penjumlahan dilakukan per komponen, sedangkan perkalian diberikan secara eksplisit oleh

$$\begin{aligned} fg &= \left(\sum_{m \in \tilde{M}} a_m e_m \right) \left(\sum_{k \in \tilde{M}} b_k e_k \right) \\ &= \sum_{\ell \in M} \left(\sum_{\substack{m+k=\ell \\ m \in \tilde{M}, k \in \tilde{M}}} a_m b_k \right) e_\ell. \end{aligned}$$

Hanya berhingga banyak ℓ yang muncul, dan setiap jumlah di bagian dalam juga hingga. Inilah arti perluasan distributif pada definisi di atas.

Lazimnya e_m ditulis dengan notasi yang lebih sugestif, yaitu X^m , dengan X suatu simbol yang mengingatkan kita pada variabel. Aturan

$$X^m X^k = X^{m+k}$$

menyerupai aturan pada gelanggang polinomial. Memang, gelanggang polinomial merupakan kasus khusus gelanggang monoid. Biasanya kita menulis

$$\sum_{m \in M} a_m X^m,$$

dengan hampir semua $a_m = 0$. Unsur berbentuk X^m disebut *monomial*. Pemetaan

$$\begin{aligned} M &\longrightarrow R[M], \\ m &\longmapsto X^m \end{aligned}$$

adalah homomorfisme monoid, dengan struktur monoid perkalian pada ruas kanan.

Secara alami, gelanggang monoid merupakan aljabar- R : unsur $f \in R$ di dalam $R[M]$ dipahami sebagai

$$f = f \cdot 1 = fX^0.$$

Karena itu R juga disebut *gelanggang dasar* gelanggang monoid tersebut. Gelanggang monoid sudah menarik bahkan ketika gelanggang dasarnya suatu lapangan.

Contoh: gelanggang polinomial

Misalkan n bilangan asli dan

$$M = \mathbb{N}^n.$$

Setiap $k \in \mathbb{N}^n$ merupakan suatu n -tuple $k = (k_1, \dots, k_n)$ dengan $k_i \in \mathbb{N}$, dan dapat ditulis sebagai

$$(k_1, \dots, k_n) = k_1(1, 0, \dots, 0) + \dots + k_n(0, \dots, 0, 1).$$

Dengan menulis $X_i = X^{e_i}$ untuk monomial yang bersesuaian dengan unsur basis ke- i , kita memperoleh

$$X^k = X_1^{k_1} X_2^{k_2} \dots X_n^{k_n}.$$

Jadi gelanggang monoid dari $\mathbb{N}^n$ di atas R tepat merupakan gelanggang polinomial dalam n variabel. Khususnya,

$$R[\mathbb{N}] = R[X].$$

Gelanggang monoid dari monoid trivial $\{0\}$ adalah gelanggang dasar itu sendiri.

Contoh: gelanggang Laurent

Misalkan n bilangan asli dan

$$M = \mathbb{Z}^n.$$

Monoid M adalah grup komutatif bebas berperingkat n . Setiap $k \in \mathbb{Z}^n$ merupakan suatu n -tuple $k = (k_1, \dots, k_n)$ dengan $k_i \in \mathbb{Z}$, yang dapat ditulis sebagai

$$(k_1, \dots, k_n) = k_1(1, 0, \dots, 0) + \dots + k_n(0, \dots, 0, 1).$$

Unsur tersebut menghasilkan monomial

$$X^k = X_1^{k_1} X_2^{k_2} \dots X_n^{k_n}, \quad X_i = X^{e_i}.$$

Karena itu

$$R[M] = R[X_1, \dots, X_n, X_1^{-1}, \dots, X_n^{-1}].$$

Gelanggang ini isomorfik dengan pelokalan gelanggang polinomial pada hasil kali semua variabel:

$$R[M] = R[X_1, \dots, X_n, X_1^{-1}, \dots, X_n^{-1}] = R[X_1, \dots, X_n]_{X_1 \cdots X_n}.$$

Gelanggang tersebut disebut *gelanggang Laurent* dalam n variabel di atas R .

Sifat universal gelanggang monoid

Teorema: sifat universal

Misalkan R gelanggang komutatif, M monoid komutatif, B aljabar- R komutatif, dan

$$\varphi : M \longrightarrow (B, \cdot, 1)$$

homomorfisme monoid. Maka terdapat tepat satu homomorfisme aljabar- R

$$\tilde{\varphi} : R[M] \longrightarrow B$$

yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & R[M] \\ & \searrow & \downarrow \tilde{\varphi} \\ & & B. \end{array}$$

Bukti Suatu homomorfisme modul- R

$$\tilde{\varphi} : R[M] \longrightarrow B$$

ditentukan oleh citra unsur-unsur basis $(X^m)_{m \in M}$. Diagram komutatif tepat ketika

$$\tilde{\varphi}(X^m) = \varphi(m).$$

Syarat ini menentukan pemetaan secara tunggal dan langsung memberinya sifat homomorfisme modul- R . Kita tinggal memeriksa perkalian. Pertama,

$$\tilde{\varphi}(1) = \tilde{\varphi}(X^0) = \varphi(0) = 1.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(X^m X^k) &= \tilde{\varphi}(X^{m+k}) \\ &= \varphi(m+k) \\ &= \varphi(m)\varphi(k) \\ &= \tilde{\varphi}(X^m)\tilde{\varphi}(X^k). \end{aligned}$$

Jadi pemetaan menghormati perkalian pada monomial. Untuk

$$f = \sum_{m \in M} a_m X^m, \quad g = \sum_{k \in M} b_k X^k,$$

dengan dukungan hingga, diperoleh

$$\begin{aligned}
\tilde{\varphi}(fg) &= \tilde{\varphi}\left(\sum_{\ell \in M} \left(\sum_{m+k=\ell} a_m b_k\right) X^\ell\right) \\
&= \sum_{\ell \in M} \left(\sum_{m+k=\ell} a_m b_k\right) \varphi(\ell) \\
&= \sum_{m,k \in M} a_m b_k \varphi(m) \varphi(k) \\
&= \left(\sum_{m \in M} a_m \varphi(m)\right) \left(\sum_{k \in M} b_k \varphi(k)\right) \\
&= \tilde{\varphi}(f) \tilde{\varphi}(g).
\end{aligned}$$

Dengan demikian $\tilde{\varphi}$ adalah homomorfisme gelanggang.

Korolari: funktorialitas terhadap monoid

Misalkan R gelanggang komutatif, M, N monoid komutatif, dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

homomorfisme monoid. Pemetaan ini menginduksi homomorfisme aljabar- R

$$\begin{aligned}
\tilde{\varphi} : R[M] &\longrightarrow R[N], \\
X^m &\longmapsto X^{\varphi(m)}.
\end{aligned}$$

Bukti Terapkan Teorema 17.5 pada aljabar- R $B = R[N]$ dan komposisi homomorfisme monoid

$$M \xrightarrow{\varphi} N \longrightarrow R[N].$$

Catatan: substitusi dari aljabar polinomial

Suatu keluarga $(m_i)_{i \in I}$ di dalam monoid M menentukan homomorfisme monoid

$$\mathbb{N}^{(I)} \longrightarrow M$$

yang memetakan unsur basis ke- i , e_i , ke m_i . Jika $I = \{1, \dots, n\}$ hingga, Korolari 17.6 menghasilkan homomorfisme aljabar- R

$$R[\mathbb{N}^n] = R[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow R[M].$$

Ini adalah homomorfisme substitusi yang diberikan oleh

$$X_i \longmapsto X^{m_i}.$$

Definisi: titik bernilai gelanggang

Untuk monoid komutatif M dan gelanggang komutatif R , suatu homomorfisme monoid

$$M \longrightarrow (R, \cdot, 1)$$

disebut *titik bernilai R dari M* .

Catatan: titik monoid dan spektrum- K

Menurut Teorema 17.5, suatu titik bernilai R dari M ekuivalen dengan homomorfisme aljabar- R dari $R[M]$ ke R . Untuk lapangan dasar K ,

$$\begin{aligned} K\text{-Spek}(K[M]) &= \text{Hom}_K^{\text{alg}}(K[M], K) \\ &= \text{Mor}_{\text{mon}}(M, K) \\ &= \{\text{titik bernilai } K \text{ dari } M\}. \end{aligned}$$

Jadi spektrum- K sudah memiliki deskripsi sederhana pada taraf monoid yang murni bersifat multiplikatif. Akan tetapi, gelanggang monoid tetap mutlak diperlukan untuk mendefinisikan topologi Zariski dan berkas fungsi aljabar pada $K\text{-Spek}(K[M])$.

Catatan: pembangkit dan relasi binomial

Monoid komutatif sering dideskripsikan oleh berhingga banyak pembangkit $e_1, \dots, e_r$ beserta relasi-relasi binomial berbentuk

$$n_1 e_1 + \dots + n_r e_r = m_1 e_1 + \dots + m_r e_r, \quad n_i, m_i \in \mathbb{N}.$$

Suatu titik bernilai K

$$\varphi : M \longrightarrow K$$

ditentukan secara tunggal oleh $a_i = \varphi(e_i)$. Untuk setiap relasi binomial yang berlaku di M , nilai-nilai tersebut harus memenuhi

$$a_1^{n_1} \dots a_r^{n_r} = a_1^{m_1} \dots a_r^{m_r}.$$

Lema: injektivitas dan surjektivitas

Misalkan R gelanggang komutatif tak nol, M, N monoid komutatif, dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

homomorfisme monoid. Pemetaan φ injektif (berturut-turut, surjektif) jika dan hanya jika homomorfisme aljabar- R terkait

$$\tilde{\varphi} : R[M] \longrightarrow R[N]$$

injektif (berturut-turut, surjektif).

Bukti Misalkan φ injektif dan

$$\tilde{\varphi} \left(\sum_{m \in M} a_m X^m \right) = \sum_{m \in M} a_m X^{\varphi(m)} = 0.$$

Karena semua $\varphi(m)$ berbeda, setiap $a_m = 0$. Sebaliknya, jika φ tidak injektif, ambil $m \neq k$ dengan $\varphi(m) = \varphi(k)$. Maka

$$\tilde{\varphi}(X^m) = \tilde{\varphi}(X^k), \quad X^m \neq X^k,$$

sehingga $\tilde{\varphi}$ tidak injektif.

Jika φ surjektif, untuk setiap unsur $\sum_{n \in N} a_n X^n \in R[N]$ pilih pra-citra $m_n \in M$ dari n . Unsur $\sum_{n \in N} a_n X^{m_n}$ merupakan pra-citranya. Sebaliknya, jika $n \in N$ tidak berada dalam citra φ , monomial tak nol X^n tidak dapat berada dalam citra $\tilde{\varphi}$.

Korolari: sistem pembangkit

Misalkan R gelanggang komutatif tak nol, M monoid komutatif, dan $(m_i)_{i \in I}$ suatu keluarga unsur M . Keluarga $(m_i)_{i \in I}$ membangkitkan M sebagai monoid jika dan hanya jika $(X^{m_i})_{i \in I}$ membangkitkan $R[M]$ sebagai aljabar- R .

Bukti Keluarga $(m_i)_{i \in I}$ membangkitkan M tepat ketika homomorfisme monoid

$$\mathbb{N}^{(I)} \longrightarrow M$$

surjektif. Menurut Lema 17.11, ini ekuivalen dengan surjektivitas

$$\begin{aligned} R[X_i \mid i \in I] &\longrightarrow R[M], \\ X_i &\longmapsto X^{m_i}, \end{aligned}$$

yang tepat berarti bahwa X^{m_i} membangkitkan $R[M]$ sebagai aljabar- R .

Korolari: funktorialitas terhadap gelanggang dasar

Misalkan R gelanggang komutatif, S aljabar- R , dan M monoid komutatif. Terdapat homomorfisme aljabar- R alami

$$\begin{aligned} R[M] &\longrightarrow S[M], \\ \sum_{m \in M} a_m X^m &\longmapsto \sum_{m \in M} a_m X^m, \end{aligned}$$

dengan koefisien dari R dipandang melalui pemetaan struktur $R \rightarrow S$.

Bukti Terapkan Teorema 17.5 pada aljabar- R $S[M]$ dan homomorfisme monoid alami $M \rightarrow S[M]$.

Grup selisih suatu monoid

Kita ingin mengetahui kapan gelanggang monoid merupakan domain integral (yang hanya mungkin jika gelanggang dasarnya integral) dan bagaimana lapangan pecahannya dapat dideskripsikan. Di dalam lapangan pecahan, setiap unsur tak nol harus dapat dibalik; khususnya, demikian pula monomial-monomial X^m . Karena itu wajar untuk mencari suatu grup aditif yang memuat M .

Catatan edisi: setelah menggunakan X^m secara konsisten sebagai notasi monomial, sumber mencetak T^m pada kalimat terakhir. Edisi ini mempertahankan notasi X^m yang telah ditetapkan dalam kuliah ini.

Definisi: grup selisih

Misalkan M monoid komutatif. Himpunan *selisih formal*

$$\Gamma(M) = \{m - n \mid m, n \in M\}$$

dilengkapi dengan penjumlahan

$$(m_1 - n_1) + (m_2 - n_2) := (m_1 + m_2) - (n_1 + n_2)$$

dan identifikasi

$$m_1 - n_1 = m_2 - n_2$$

jika terdapat $u \in M$ sehingga

$$u + m_1 + n_2 = u + m_2 + n_1.$$

Objek $\Gamma(M)$ disebut *grup selisih* dari M .

Soal 17.13 meminta pembaca membuktikan bahwa objek tersebut benar-benar suatu grup. Konstruksinya meniru pembentukan lapangan pecahan, dengan notasi perkalian diganti oleh notasi penjumlahan. Sebagai contoh,

$$\Gamma(\mathbb{N}) = \mathbb{Z}.$$

Terdapat homomorfisme monoid alami

$$\begin{aligned} M &\longrightarrow \Gamma(M), \\ m &\longmapsto m - 0. \end{aligned}$$

Biasanya kita menulis m saja untuk $m - 0$. Pemetaan ini tidak selalu injektif, karena pada relasi identifikasi di atas boleh muncul unsur tambahan u . Kita sekarang mengkarakterisasi monoid yang tidak memerlukan unsur tambahan tersebut.

Definisi: hukum pembatalan

Suatu monoid komutatif M dikatakan memenuhi *hukum pembatalan* (atau disebut monoid kanselatif) jika, dari

$$m + n = m + k, \quad m, n, k \in M,$$

selalu mengikuti $n = k$.

Untuk monoid semacam itu, pemetaan $M \rightarrow \Gamma(M)$ bersifat injektif; lihat Soal 17.16.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Lembar Kerja 17

Soal latihan

Soal 17.1

Hitung

$$(4T^{(-1,3)} - 6T^{(-2,5)} + 5T^{(0,-2)} + 3T^{(-1,1)}) (-7T^{(1,0)} + 8T^{(4,5)} - 4T^{(-3,5)} + 6T^{(3,-1)})$$

di dalam gelanggang monoid $K[\mathbb{Z}^2]$.

Soal 17.2

Hitung

$$(4T^0 - 9T^1 + 9T^2 + 7T^3 - 4T^4) (4T^0 - T^1 + 5T^2 + 7T^3 - T^4)$$

di dalam gelanggang monoid $K[\mathbb{Z}/(5)]$.

Soal 17.3 ★

Hitung

$$(3T^0 - 2T^1 + 5T^2)(4T^0 - 6T^1 + 5T^2)$$

di dalam gelanggang monoid

$$\mathbb{Z}/(7)[\mathbb{Z}/(3)]$$

di atas lapangan $\mathbb{Z}/(7)$.

Soal 17.4

Tunjukkan bahwa perkalian pada gelanggang monoid dari suatu monoid komutatif memenuhi hukum asosiatif dan distributif.

Soal 17.5

Misalkan K suatu lapangan. Temukan monoid komutatif M sehingga terdapat isomorfisme

$$K[M] \cong K[X, Y, U, V]/(UX - VY).$$

Soal 17.6

Misalkan R gelanggang komutatif. Buktikan isomorfisme aljabar- R

$$R[\mathbb{Z}^n] \cong R[X_1, \dots, X_n]_{X_1 \cdots X_n}$$

dengan menggunakan sifat universal gelanggang monoid dan pelokalan.

Soal 17.7

Tunjukkan bahwa gelanggang koordinat kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2)$$

di atas $\mathbb{C}$ dapat direalisasikan sebagai gelanggang monoid.

Soal 17.8

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$A = R[X_1, \dots, X_n].$$

Untuk suatu keluarga monomial

$$\{X^\nu \mid \nu \in J \subseteq \mathbb{N}^n\},$$

tunjukkan bahwa subaljabar- R dari A yang dibangkitkan oleh monomial-monomial tersebut sama dengan gelanggang monoid $R[M]$, dengan M submonoid $\mathbb{N}^n$ yang dibangkitkan oleh $(\nu)_{\nu \in J}$.

Soal 17.9

Misalkan M monoid komutatif dan $e \in M$ memenuhi

$$2e = e.$$

Untuk suatu lapangan K , tunjukkan bahwa T^e merupakan unsur idempoten di $K[M]$.

Soal 17.10

Misalkan $G \neq \{0\}$ suatu grup komutatif hingga. Tunjukkan bahwa gelanggang monoid $\mathbb{C}[G]$ tidak terhubung, walaupun tidak ada unsur $e \neq 0$ di G yang memenuhi

$$2e = e.$$

Catatan edisi: judul entitas sumber dan konteks gelanggang monoid komutatif menetapkan bahwa G komutatif, tetapi kalimat yang ditampilkan sumber hanya menyebut grup hingga. Edisi ini menampilkan hipotesis komutatif yang dinyatakan oleh entitas soal.

Soal 17.11

Berikan contoh submonoid

$$M \subseteq \mathbb{N}^2$$

yang tidak dibangkitkan secara hingga.

Unsur yang dapat dibalik dalam suatu monoid juga disebut *satuan* monoid. Satuan-satuan tersebut membentuk *grup satuan* monoid itu.

Soal 17.12 ★

Misalkan M monoid komutatif, K lapangan, dan $m \in M$. Tunjukkan bahwa m merupakan satuan di M jika dan hanya jika T^m merupakan satuan di $K[M]$.

Soal 17.13

Tunjukkan bahwa grup selisih dari suatu monoid komutatif benar-benar merupakan suatu grup.

Soal 17.14

Misalkan M monoid komutatif. Tunjukkan bahwa grup selisihnya

$$\Gamma = \Gamma(M)$$

merupakan grup komutatif dan mempunyai sifat universal berikut: untuk setiap homomorfisme monoid

$$\varphi : M \longrightarrow G$$

ke suatu grup G , terdapat tepat satu homomorfisme grup

$$\tilde{\varphi} : \Gamma \longrightarrow G$$

yang memperluas φ .

Soal 17.15

Misalkan $M \subseteq N$ monoid-monoid komutatif. Tunjukkan bahwa

$$\widetilde{M} = \{n \in N \mid \text{terdapat } k \in \mathbb{N}_+ \text{ dengan } kn \in M\}$$

merupakan submonoid dari N yang memuat M .

Soal 17.16

Misalkan M monoid komutatif dengan grup selisih $\Gamma = \Gamma(M)$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. M memenuhi hukum pembatalan.
2. Pemetaan kanonik $M \rightarrow \Gamma(M)$ injektif.
3. M dapat direalisasikan sebagai submonoid suatu grup.

Soal 17.17

Misalkan M monoid komutatif dan R gelanggang komutatif. Karakterisasikan subhimpunan $I \subseteq M$ yang membuat

$$R[I] = \bigoplus_{m \in I} RT^m \subseteq R[M]$$

menjadi ideal di $R[M]$.

Catatan edisi: sumber mencetak $\bigoplus_{m \in I} T^m$ tanpa modul koefisien R . Karena $R[I]$ dimaksudkan sebagai submodul- R dari $R[M]$, edisi ini menampilkan $\bigoplus_{m \in I} RT^m$.

Soal 17.18

Tinjau homomorfisme monoid

$$\mathbb{N}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad e_1 \mapsto 1, \quad e_2 \mapsto -1.$$

Deskripsikan pemetaan terkait antara gelanggang-gelanggang monoid (untuk suatu lapangan K) dan antara spektrum- K terkait.

Soal 17.19

Tinjau monoid komutatif

$$M = \mathbb{N}^r, \quad N = \mathbb{N}^s.$$

Tunjukkan bahwa suatu homomorfisme monoid dari M ke N ditentukan secara tunggal oleh matriks berentri di $\mathbb{N}$ dengan r kolom dan s baris. Bagaimana bentuk pemetaan spektrum yang terkait?

Soal 17.20

Misalkan M suatu matriks persegi $r \times r$ berentri di $\mathbb{N}$, dengan pemetaan monoid dan pemetaan spektrum terkait

$$\varphi : K\text{-Spek}(K[\mathbb{N}^r]) \longrightarrow K\text{-Spek}(K[\mathbb{N}^r]),$$

dengan K lapangan tak hingga. Tunjukkan bahwa

$$\det M \neq 0$$

jika dan hanya jika φ memetakan secara surjektif ke suatu himpunan terbuka di $K\text{-Spek}(K[\mathbb{N}^r])$.

Soal berikut menggunakan definisi ini. Suatu *filter* F dalam monoid komutatif M adalah submonoid yang juga *stabil terhadap pembagi*: jika $f \in F$ dan $g \mid f$, maka $g \in F$.

Soal 17.21

Misalkan M monoid komutatif. Tunjukkan bahwa terdapat filter terkecil di M dan bahwa filter tersebut membentuk suatu grup.

Soal 17.22

Misalkan M monoid komutatif dan $f \in M$. Tinjau himpunan

$$M_f = \{m - nf \mid m \in M, n \in \mathbb{N}\} / \sim,$$

dengan

$$m - nf \sim m' - n'f$$

jika dan hanya jika terdapat $k \in \mathbb{N}$ sehingga

$$m + n'f + kf = m' + nf + kf$$

di M .

1. Tunjukkan bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi.
2. Definisikan struktur monoid pada M_f .
3. Misalkan R gelanggang komutatif dan $T^f \in R[M]$ monomial yang bersesuaian dengan f . Tunjukkan bahwa

$$R[M_f] \cong R[M]_{T^f}.$$

Soal 17.23

Misalkan M, N monoid komutatif yang dibangkitkan secara hingga, dengan

$$K\text{-Spek}(K[M]) = \text{Mor}_{\text{mon}}(M, K)$$

dan

$$K\text{-Spek}(K[N]) = \text{Mor}_{\text{mon}}(N, K).$$

Untuk homomorfisme monoid $\varphi : M \rightarrow N$, tunjukkan bahwa pemetaan spektrum terkait dapat didefinisikan dengan dua cara berbeda yang secara substantif sama.

Soal 17.24

Tinjau monoid komutatif M dengan tiga pembangkit e, f, g dan satu-satunya relasi

$$e + f = 5g.$$

Tentukan spektrum- K dari M untuk berbagai lapangan K .

Soal 17.25

Misalkan M monoid komutatif hingga. Tunjukkan bahwa spektrum- K dari M juga hingga.

Soal 17.26

Di dalam

$$R = \mathbb{R}[\mathbb{Q}_{\geq 0}],$$

hitung hasil kali

$$(X^2 + 4X^{3/2} - 5X + X^{1/2})(2X^{3/2} + 4X - 7X^{1/2}).$$

Soal 17.27

Misalkan K lapangan. Tunjukkan bahwa setiap unsur

$$F \in R = K[\mathbb{Q}_{\geq 0}]$$

dapat ditulis sebagai polinomial dalam $X^{1/b}$ untuk suatu $b \in \mathbb{N}_+$. Dengan kata lain, terdapat $P \in K[Y]$ sehingga

$$F = P(X^{1/b}).$$

Polinomial apa yang dapat dipilih untuk

$$F = X^{1/2} + X^{1/3} + X^{1/5}?$$

Soal 17.28

Tunjukkan bahwa di dalam $R = K[\mathbb{Q}_{\geq 0}]$, unsur X tidak mempunyai faktorisasi menjadi unsur-unsur tak tereduksi.

Soal 17.29

Tunjukkan bahwa di dalam $R = \mathbb{R}[\mathbb{Q}_{\geq 0}]$, unsur $X^2 + 1$ tidak tak tereduksi.

Soal 17.30

Tunjukkan bahwa di dalam $R = \mathbb{C}[\mathbb{Q}_{\geq 0}]$ tidak terdapat unsur tak tereduksi.

Soal 17.31 ★

Tentukan semua pembagi X dalam gelanggang

$$R = K[\mathbb{Q}_{\geq 0}],$$

dengan K suatu lapangan.

Soal 17.32 ★

Tentukan satuan-satuan dalam gelanggang

$$R = K[\mathbb{Q}],$$

dengan K suatu lapangan.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 17.33 (6 poin)

Misalkan $M \subseteq N$ monoid-monoid komutatif yang dibangkitkan secara hingga dan memenuhi hukum pembatalan. Tunjukkan bahwa, untuk suatu lapangan K , homomorfisme gelanggang

$$K[M] \subseteq K[N]$$

hingga jika dan hanya jika, untuk setiap $n \in N$, terdapat $k \in \mathbb{N}_+$ dengan $kn \in M$.

Soal 17.34 (4 poin)

Misalkan

$$M = (\mathbb{Q}, +)$$

grup aditif bilangan rasional. Tentukan

$$\mathbb{Q}\text{-Spek}(\mathbb{Q}[M]).$$

Bagaimana hasilnya jika $\mathbb{Q}$ diganti dengan $\mathbb{R}$?

Soal 17.35 (4 poin)

Misalkan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

homomorfisme monoid komutatif. Tunjukkan bahwa himpunan semua titik di $K\text{-Spek}(K[N])$ yang oleh pemetaan spektrum dipetakan ke titik satu

$$1 \in K\text{-Spek}(K[M])$$

(yakni titik yang bersesuaian dengan pemetaan konstan $M \rightarrow 1$) mempunyai struktur spektrum- K dari suatu monoid yang sesuai.

Soal 17.36 (4 poin)

Tinjau monoid-monoid berbentuk

$$M = (\mathbb{Z}/(m), +).$$

Deskripsikan $K\text{-Spek}(K[M])$ secara umum dan secara khusus untuk

$$K = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}/(5).$$

Temukan unsur-unsur idempoten di

$$\mathbb{C}[\mathbb{Z}/(3)].$$

Soal 17.37 (4 poin)

Misalkan M monoid komutatif. Definisikan bijeksi antara objek-objek berikut.

1. Filter-filter di M .
2. $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, (\{0, 1\}, 1, \cdot))$.
3. $\mathbb{F}_2\text{-Spek}(M)$.
4. Himpunan

$$\left\{ \varphi \in K\text{-Spek}(K[M]) \mid \varphi(M) \subseteq \{0, 1\} \right\},$$

dengan K suatu lapangan.

Soal 17.38 (3 poin)

Misalkan M, N monoid komutatif dan K lapangan. Apa hubungan antara

$$K\text{-Spek}(K[M \times N])$$

dan

$$K\text{-Spek}(K[M]), \quad K\text{-Spek}(K[N])?$$

Soal 17.39 (4 poin)

Misalkan K lapangan dan G grup. Tinjau gelanggang grup $K[G]$, lalu misalkan M suatu modul- $K[G]$. Tunjukkan bahwa:

1. M tidak lain adalah ruang vektor- K V beserta homomorfisme grup

$$\rho : G \longrightarrow \text{Aut}_K(V);$$

2. suatu homomorfisme modul- $K[G]$

$$\varphi : M \longrightarrow M$$

adalah pemetaan linear- K yang juga memenuhi

$$\varphi \circ \rho(g) = \rho(g) \circ \varphi$$

untuk setiap $g \in G$.

Pemetaan ρ disebut *representasi* dari G . Representasi semacam itu sering lebih mudah ditangani daripada G sendiri, dan kerap memberi wawasan yang berguna mengenai G .

Catatan edisi: ruas kanan persamaan sumber mencetak $\rho \circ \varphi$ tanpa argumen g . Edisi ini menampilkan $\rho(g) \circ \varphi$, endomorfisme yang bertipe benar dan yang menyatakan syarat pemetaan saling-menjalin.

Solusi Publik Lembar Kerja 17

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 17.3, 17.12, 17.31, dan 17.32. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 17.3

Di dalam $\mathbb{Z}/(7)[\mathbb{Z}/(3)]$, koefisien dihitung modulo 7 dan pangkat T modulo 3. Karena itu

$$\begin{aligned} & (3T^0 - 2T^1 + 5T^2)(4T^0 - 6T^1 + 5T^2) \\ &= (3T^0 + 5T^1 + 5T^2)(4T^0 + T^1 + 5T^2) \\ &= 5T^0 + 3T^1 + T^2 + 6T^1 + 5T^2 + 4T^0 + 6T^2 + 5T^0 + 4T^1 \\ &= 6T + 5T^2. \end{aligned}$$

[Kembali ke Soal 17.3.](#)

Solusi Soal 17.12

Jika m satuan di M , terdapat $n \in M$ dengan

$$m + n = 0.$$

Maka

$$T^m T^n = T^{m+n} = T^0 = 1,$$

sehingga T^m satuan di gelanggang monoid.

Sebaliknya, misalkan T^m satuan di gelanggang monoid. Terdapat unsur

$$P = \sum_{n \in E} a_n T^n$$

dengan dukungan hingga $E \subseteq M$, semua koefisien yang dicantumkan $a_n \in K$ tak nol, dan

$$T^m P = \sum_{n \in E} a_n T^{m+n} = 1.$$

Koefisien T^0 pada ruas kiri sama dengan 1, sehingga setidaknya terdapat $n \in E$ dengan

$$m + n = 0.$$

Jadi m mempunyai invers di M .

Catatan edisi: sumber menyatakan bahwa semua eksponen $m + n$ harus sama dengan nol. Pada monoid yang tidak memenuhi hukum pembatalan, suku-suku dengan eksponen yang sama dapat bergabung dan saling meniadakan di luar nol. Argumen yang diperlukan dan sah adalah bahwa koefisien tak nol dari T^0 menjamin keberadaan setidaknya satu n dengan $m + n = 0$; itulah yang ditampilkan di atas.

[Kembali ke Soal 17.12.](#)

Solusi Soal 17.31

Pembagi-pembagi X tepat merupakan unsur berbentuk

$$aX^q, \quad a \neq 0, \quad q \in \mathbb{Q}_{\geq 0}, \quad q \leq 1.$$

Setiap unsur semacam itu memang pembagi, sebab

$$(aX^q)(a^{-1}X^{1-q}) = X^qX^{1-q} = X^{q+1-q} = X.$$

Sebaliknya, misalkan

$$P = a_{q_1}X^{q_1} + a_{q_2}X^{q_2} + \cdots + a_{q_n}X^{q_n}, \quad 0 \leq q_1 < q_2 < \cdots < q_n,$$

merupakan pembagi X . Maka terdapat

$$Q = b_{r_1}X^{r_1} + b_{r_2}X^{r_2} + \cdots + b_{r_m}X^{r_m}, \quad 0 \leq r_1 < r_2 < \cdots < r_m,$$

dengan semua koefisien yang dicantumkan tak nol dan $PQ = X$. Suku berpangkat terendah dan tertinggi dalam hasil kali itu adalah

$$a_{q_1}b_{r_1}X^{q_1+r_1} \quad \text{dan} \quad a_{q_n}b_{r_m}X^{q_n+r_m};$$

keduanya tak nol. Agar $PQ = X$, harus berlaku

$$q_1 + r_1 = q_n + r_m = 1.$$

Karena urutan eksponen ketat, ini hanya mungkin jika $n = m = 1$. Jadi $P = aX^q$ dengan $0 \leq q \leq 1$, seperti dinyatakan.

Catatan edisi: pada suku ekstrem terakhir, sumber mencetak $a_{q_n}b_{r_n}$, padahal dukungan Q mempunyai m suku dan baris berikutnya sendiri menggunakan r_m . Edisi ini menampilkan indeks terminal $a_{q_n}b_{r_m}$.

[Kembali ke Soal 17.31.](#)

Solusi Soal 17.32

Satuan-satuan tepat merupakan unsur berbentuk

$$aX^q, \quad a \neq 0, \quad q \in \mathbb{Q}.$$

Unsur semacam itu satuan karena

$$(aX^q)(a^{-1}X^{-q}) = X^qX^{-q} = X^{q-q} = X^0 = 1.$$

Sebaliknya, misalkan

$$P = a_{q_1}X^{q_1} + a_{q_2}X^{q_2} + \cdots + a_{q_n}X^{q_n}, \quad q_1 < q_2 < \cdots < q_n,$$

suatu satuan. Terdapat

$$Q = b_{r_1}X^{r_1} + b_{r_2}X^{r_2} + \cdots + b_{r_m}X^{r_m}, \quad r_1 < r_2 < \cdots < r_m,$$

dengan semua koefisien yang dicantumkan tak nol dan $PQ = 1$. Suku berpangkat terendah dan tertinggi dalam hasil kali adalah

$$a_{q_1} b_{r_1} X^{q_1+r_1} \quad \text{dan} \quad a_{q_n} b_{r_n} X^{q_n+r_n},$$

dan keduanya tak nol. Agar hasil kali sama dengan 1, harus berlaku

$$q_1 + r_1 = q_n + r_n = 0.$$

Ketatnya urutan eksponen memaksa $n = m = 1$. Jadi $P = aX^q$.

[Kembali ke Soal 17.32.](#)

Kuliah 18: Kurva Monomial dan Monoid Numerik

Kurva monomial

Sekarang kita mengkhususkan teori gelanggang monoid pada kasus satu dimensi dan memperoleh gelanggang-gelanggang yang mendeskripsikan kurva monomial.

Definisi: kurva monomial

Suatu *kurva monomial* adalah citra garis afin $\mathbb{A}_K^1$ di bawah pemetaan berbentuk

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \\ t &\longmapsto (t^{e_1}, \dots, t^{e_n}), \end{aligned}$$

dengan $e_i \geq 1$ untuk semua i .

Kita akan segera melihat bahwa citra pemetaan monomial semacam itu tertutup secara Zariski. Jadi kurva monomial benar-benar merupakan kurva aljabar. Karena terparametrisasi, kurva monomial merupakan kurva rasional, tetapi pada umumnya bukan kurva bidang. Kadang-kadang pemetaannya sendiri juga disebut kurva monomial.

Sering kali kita membatasi perhatian pada eksponen e_i yang secara bersama saling prima. Ini bukan pembatasan penting. Jika m adalah faktor persekutuan terbesar semua e_i , kita dapat menulis

$$e_i = m f_i$$

dengan $f_1, \dots, f_n$ saling prima, lalu memfaktorkan pemetaan sebagai

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \quad t \longmapsto t^m = s, \quad s \longmapsto (s^{f_1}, \dots, s^{f_n}).$$

Pemetaan pertama hanyalah pemangkatan, sedangkan pemetaan kedua adalah pemetaan kurva monomial dengan eksponen saling prima.

Catatan edisi: meskipun domain pemetaan kedua adalah garis afin dengan koordinat tunggal s , sumber mencetak koordinat citranya sebagai $(s_1^{f_1}, \dots, s_n^{f_n})$. Edisi ini menampilkan pangkat dari input skalar yang telah didefinisikan, yakni $(s^{f_1}, \dots, s^{f_n})$.

Catatan: pemetaan monoid yang mendasari

Pemetaan monomial

$$t \longmapsto (t^{e_1}, \dots, t^{e_n})$$

tidak lain adalah pemetaan spektrum- K yang bersesuaian dengan homomorfisme monoid

$$\mathbb{N}^n \longrightarrow \mathbb{N}$$

yang membawa vektor basis ke- i ke e_i ; bandingkan Catatan 17.9.

Catatan edisi: sumber mencetak koordinat sebagai $(t_1^{e_1}, \dots, t_n^{e_n})$, padahal inputnya adalah skalar tunggal t . Edisi ini menampilkan koordinat yang bertipe benar.

Homomorfisme monoid tersebut memfaktorkan sebagai

$$\mathbb{N}^n \longrightarrow M \longrightarrow \mathbb{N},$$

dengan M submonoid $\mathbb{N}$ yang dibangkitkan oleh $e_1, \dots, e_n$. Submonoid semacam itu disebut *monoid numerik*. Pemetaan pertama surjektif. Pada taraf gelanggang kita memperoleh

$$K[\mathbb{N}^n] = K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow K[M] \longrightarrow K[\mathbb{N}] = K[T],$$

sedangkan secara geometris kita memperoleh pemetaan spektrum

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow K\text{-Spek}(K[M]) \subseteq \mathbb{A}_K^n.$$

Jadi citra garis afin berada di dalam spektrum- K gelanggang monoid $K[M]$. Teorema 18.10 akan menunjukkan bahwa

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow K\text{-Spek}(K[M])$$

selalu surjektif dan, jika eksponen-eksponennya saling prima, juga injektif.

Contoh: parabola Neil

Parabola Neil dengan titik singular kuspidal di titik asal. Georg-Johann, CC BY-SA 3.0. Rincian sumber dan perbedaan label hak berada pada kredit media Unit 18.

Parabola Neil C adalah citra pemetaan monomial

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2, t^3) = (x, y). \end{aligned}$$

Persamaan yang terkait adalah

$$y^2 = x^3,$$

sehingga

$$C = V(Y^2 - X^3).$$

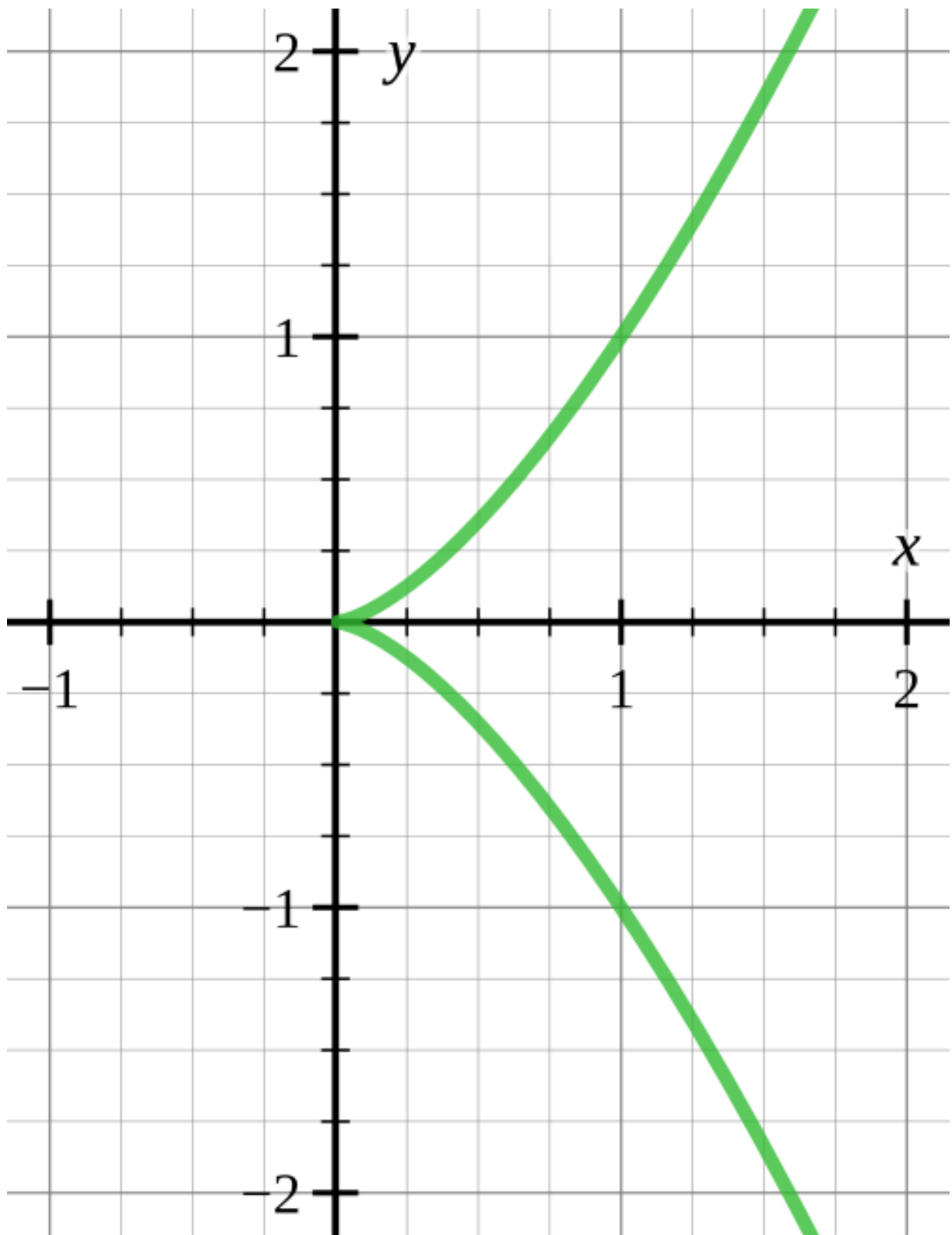
Kurva monomial hanya ditentukan oleh tuple eksponen $(e_1, \dots, e_n)$, atau ekuivalen oleh monoid numerik yang dibangkitkannya. Jadi data kombinatorial yang diperlukan sangat sedikit. Walaupun demikian, kurva-kurva ini menyediakan banyak contoh yang kaya dalam teori kurva aljabar. Fenomena serupa berlaku lebih umum untuk gelanggang monoid dan varietas aljabar yang didefinisikannya.

Invarian monoid numerik

Lema: semua bilangan yang cukup besar berada di dalam monoid

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan asli saling prima $e_1, \dots, e_n$. Untuk setiap $m \in \mathbb{N}$ terdapat penyajian

$$m = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$$



Gambar 74: Kurva berbentuk cusp dengan dua cabang halus yang bertemu runcing di titik asal

dengan

$$0 \leq a_i < e_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq n-1.$$

Jika m cukup besar, kita juga dapat memilih $a_n \geq 0$, sehingga semua koefisien dalam penyajian tersebut tak negatif.

Bukti Karena $e_1, \dots, e_n$ saling prima, mula-mula terdapat penyajian

$$m = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n$$

dengan koefisien bilangan bulat. Kita ubah penyajian ini langkah demi langkah. Dengan pembagian bersisa, tuliskan

$$b_1 = c_1 e_2 + a_1, \quad 0 \leq a_1 < e_2.$$

Substitusikan ke penyajian m dan gabungkan suku $c_1 e_2 e_1$ dengan $b_2 e_2$. Koefisien kedua yang baru kemudian diproses bersama pembangkit ketiga dengan cara yang sama. Dengan melanjutkan proses ini, semua koefisien pertama sampai ke- $(n-1)$ memperoleh bentuk yang diinginkan.

Dalam bentuk tersebut, jumlah $n-1$ suku pertama terbatas oleh suatu konstanta yang hanya bergantung pada para pembangkit. Jika m melampaui batas itu, suku terakhir, dan karenanya koefisien terakhir a_n , harus tak negatif.

Jadi, mulai dari suatu ambang tertentu, setiap bilangan asli berada di dalam monoid yang dibangkitkan oleh eksponen-eksponen saling prima itu. Ambang minimal tersebut memperoleh nama khusus.

Definisi: bilangan konduktor

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ monoid numerik yang dibangkitkan oleh pembangkit-pembangkit saling prima. Bilangan terkecil f yang memenuhi

$$\mathbb{N}_{\geq f} \subseteq M$$

disebut *bilangan konduktor* M .

Invarian-invarian berikut juga dapat dihitung secara diskret pada taraf monoid numerik. Kelak kita akan mendefinisikannya untuk kurva aljabar sebarang; pada keumuman itu, penghitungannya biasanya lebih sulit.

Definisi: dimensi penyematan

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ monoid numerik dengan pembangkit-pembangkit saling prima. Jumlah unsur terkecil di antara semua sistem pembangkit M disebut *dimensi penyematan* M .

Definisi: multiplisitas

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ monoid numerik dengan pembangkit-pembangkit saling prima. Unsur positif terkecil

$$e \in M, \quad e \geq 1,$$

disebut *multiplisitas* M dan ditulis $e(M)$.

Definisi: derajat singularitas

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ monoid numerik dengan pembangkit-pembangkit saling prima. Banyak celah, yakni banyak unsur dalam

$$\mathbb{N} \setminus M,$$

disebut *derajat singularitas* M dan ditulis $\delta(M)$.

Contoh: monoid yang dibangkitkan oleh 5, 8, dan 11

Tinjau monoid numerik M yang dibangkitkan oleh 5, 8, 11. Jadi M terdiri atas semua jumlah

$$5a_1 + 8a_2 + 11a_3, \quad a_1, a_2, a_3 \geq 0.$$

Unsur-unsurnya mencakup

$$0, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, \dots$$

Karena 18, 19, 20, 21, 22 merupakan lima bilangan berurutan di M dan $5 \in M$, semua bilangan setelahnya juga berada di M . Karena itu bilangan konduktornya 18, multiplisitasnya 5, derajat singularitasnya 10, dan dimensi penyematannya 3.

Parametrisasi dan sistem pembangkit kanonik**Teorema: parametrisasi monomial adalah bijeksi**

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ submonoid yang dibangkitkan oleh bilangan asli saling prima $e_1, \dots, e_n$. Pemetaan monomial

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow K\text{-Spek}(K[M])$$

merupakan bijeksi.

Bukti Menurut Catatan 17.9, pemetaan ini dapat dipandang sebagai pemetaan alami

$$\mathbb{A}_K^1 = \text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, K) \longrightarrow \text{Mor}_{\text{mon}}(M, K)$$

yang diinduksi oleh inklusi $M \subseteq \mathbb{N}$.

Untuk membuktikan injektivitas, misalkan $a, b \in K$ dan

$$a^m = b^m$$

untuk semua $m \in M$. Jika $b = 0$, segera diperoleh $a = 0$. Jadi anggap $b \neq 0$; dengan cara yang sama $a \neq 0$. Menurut Lema 18.4, mulai dari suatu f , semua bilangan asli berada di M . Khususnya,

$$a^f = b^f, \quad a^{f+1} = b^{f+1}.$$

Maka

$$a = \frac{a^{f+1}}{a^f} = \frac{b^{f+1}}{b^f} = b.$$

Untuk surjektivitas, berikan homomorfisme monoid

$$\varphi : M \longrightarrow K.$$

Kita harus memperluasnya ke seluruh $\mathbb{N}$. Tuliskan

$$\varphi(e_i) = a_i \in K.$$

Nilai-nilai ini memenuhi

$$a_j^{e_i} = \varphi(e_j)^{e_i} = \varphi(e_i e_j) = \varphi(e_i)^{e_j} = a_i^{e_j}.$$

Jika salah satu $a_i = 0$, semua $a_i = 0$, dan pemetaan yang membawa setiap bilangan positif ke 0 (serta 0 ke 1) memberi perluasan. Jadi kita dapat menganggap semua a_i satuan.

Karena e_i saling prima, terdapat $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z}$ dengan

$$m_1 e_1 + \dots + m_n e_n = 1.$$

Tetapkan

$$a = a_1^{m_1} \dots a_n^{m_n}.$$

Kita klaim bahwa homomorfisme $\mathbb{N} \rightarrow K$ yang ditentukan oleh $1 \mapsto a$, yakni $k \mapsto a^k$, memperluas φ . Cukup memeriksanya pada semua e_i . Untuk e_1 ,

$$\begin{aligned} a^{e_1} &= (a_1^{m_1} \dots a_n^{m_n})^{e_1} \\ &= a_1^{e_1 m_1} a_2^{e_1 m_2} \dots a_n^{e_1 m_n} \\ &= a_1^{1 - \sum_{i=2}^n m_i e_i} (a_2^{e_1 m_2} \dots a_n^{e_1 m_n}) \\ &= a_1 (a_1^{-e_2} a_2^{e_1})^{m_2} \dots (a_1^{-e_n} a_n^{e_1})^{m_n} \\ &= a_1, \end{aligned}$$

karena setiap faktor dalam baris kedua terakhir sama dengan 1 menurut relasi $a_j^{e_i} = a_i^{e_j}$. Argumen yang sama berlaku untuk setiap e_i .

Catatan: bukti melalui grup selisih

Surjektivitas teorema di atas juga dapat dilihat melalui sifat universal grup selisih. Grup selisih monoid numerik dengan pembangkit saling prima adalah $\mathbb{Z}$. Kasus ketika suatu pembangkit dipetakan ke nol ditangani seperti dalam bukti. Jika semua citra bukan nol, kita memperoleh homomorfisme monoid

$$\varphi : M \longrightarrow K^\times.$$

Sifat universal grup selisih memberikan perluasan tunggal

$$\tilde{\varphi} : \mathbb{Z} \longrightarrow K^\times,$$

yang menghasilkan pra-citra yang diperlukan.

Catatan edisi: pada langkah ini sumber menyebut sifat universal gelanggang monoid. Konstruksi yang benar-benar digunakan adalah perluasan dari M ke grup selisihnya $\mathbb{Z}$, sehingga edisi ini menampilkan sifat universal grup selisih.

Dua pernyataan berikut menunjukkan bahwa monoid numerik mempunyai sistem pembangkit kanonik. Dengan demikian dimensi penyematan memperoleh interpretasi yang kelak dapat dialihkan ke gelanggang lokal Noether sebarang. Gelanggang monoid itu sendiri tentu tidak lokal, tetapi pelokalannya pada singularitas monoid numerik bersifat lokal.

Lema: sistem pembangkit minimal kanonik

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ monoid numerik dengan pembangkit-pembangkit saling prima. Tetapkan

$$M_+ = \{m \in M \mid m \geq 1\}$$

dan

$$M_+ + M_+ = \{m + m' \mid m, m' \in M_+\}.$$

Maka

$$M_+ \setminus (M_+ + M_+)$$

merupakan sistem pembangkit M , dan setiap sistem pembangkit lain memuat himpunan ini.

Bukti Suatu unsur

$$m \in M_+ \setminus (M_+ + M_+)$$

tidak dapat ditulis sebagai jumlah dua unsur positif lain dari M . Karena itu ia harus berada dalam setiap sistem pembangkit.

Sebaliknya, himpunan tersebut sudah membangkitkan M . Jika tidak, pilih unsur terkecil $x \in M$ yang tidak dibangkitkannya. Karena x bukan anggota $M_+ \setminus (M_+ + M_+)$, terdapat

$$x = x_1 + x_2, \quad x_1, x_2 \in M_+.$$

Kedua suku lebih kecil daripada x , sehingga masing-masing dapat ditulis sebagai jumlah unsur-unsur dari himpunan kanonik. Ini langsung memberi kontradiksi.

Catatan edisi: sumber mencetak $x_1, x_2 \in M_+ + M_+$. Dari $x \in M_+ + M_+$, definisi himpunan jumlah hanya memberikan $x_1, x_2 \in M_+$, dan keanggotaan inilah yang diperlukan untuk argumen descent minimal.

Korolari: dimensi penyematan dari pembangkit kanonik

Dalam situasi lema di atas, dimensi penyematan M sama dengan banyak unsur dalam

$$M_+ \setminus (M_+ + M_+).$$

Bukti Pernyataan ini langsung mengikuti dari Lema 18.12.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Lembar Kerja 18

Soal latihan

Soal 18.1

Seorang pemalsu uang membuat uang kertas 3 euro dan 7 euro.

1. Tunjukkan bahwa hanya ada berhingga banyak jumlah uang yang tidak dapat ia bayarkan secara tepat. Berapakah jumlah terbesar yang tidak dapat ia bayarkan?
2. Berapakah jumlah terkecil yang dapat ia bayarkan dengan dua cara berbeda?
3. Deskripsikan himpunan M dari jumlah-jumlah euro bulat yang dapat ia bayarkan dengan uang kertasnya.

Soal 18.2

Seorang pemalsu uang membuat uang kertas 4 euro, 9 euro, dan 11 euro.

1. Tunjukkan bahwa hanya ada berhingga banyak jumlah uang yang tidak dapat ia bayarkan secara tepat. Berapakah jumlah terbesar yang tidak dapat ia bayarkan?
2. Berapakah jumlah terkecil yang dapat ia bayarkan dengan dua cara berbeda?
3. Deskripsikan secara eksplisit himpunan M dari jumlah-jumlah euro bulat yang dapat ia bayarkan dengan uang kertasnya.

Soal 18.3 ★

Seorang pemalsu uang membuat uang kertas 7 euro, 11 euro, 13 euro, dan 37 euro. Berapa banyak jumlah euro bulat yang tidak dapat ia bayarkan dengan uang kertasnya, dan berapakah jumlah terbesar yang tidak dapat ia bayarkan? Tentukan multiplisitas dan dimensi penyematan monoid numerik yang terkait.

Soal 18.4 ★

Untuk monoid numerik

$$M \subseteq \mathbb{N}$$

yang dibangkitkan oleh 4, 7, dan 17, tentukan dimensi penyematan, multiplisitas, bilangan konduktor, dan derajat singularitasnya.

Soal 18.5

Untuk monoid numerik M yang dibangkitkan oleh 5, 7, dan 9, tentukan dimensi penyematan, multiplisitas, bilangan konduktor, dan derajat singularitasnya.

Soal 18.6

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan asli saling prima. Tunjukkan bahwa dimensi penyematan paling besar sama dengan multiplisitas.

Soal 18.7

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan-bilangan saling prima dan dimensi penyematannya sama dengan multiplisitasnya. Tunjukkan bahwa pembangkit terbesar dalam suatu sistem pembangkit minimal lebih besar daripada atau sama dengan bilangan konduktor.

Soal 18.8

Berikan contoh monoid numerik M yang multiplisitas dan dimensi penyematannya sama-sama 3, sedangkan bilangan konduktornya prima dan bukan anggota sistem pembangkit minimal.

Soal 18.9

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ monoid numerik yang dibangkitkan oleh unsur-unsur saling prima. Andaikan multiplisitas M sama dengan bilangan konduktor M . Tentukan suatu sistem pembangkit minimal dan dimensi penyematan M .

Soal 18.10 ★

Tinjau parabola Neil

$$C = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

dan titik $P = (1, 1) \in C$. Tunjukkan bahwa ideal maksimal yang terkait dengan P , yakni ideal $(X-1, Y-1)$ dalam gelanggang koordinat

$$R = \mathbb{C}[X, Y]/(Y^2 - X^3),$$

tidak dapat dideskripsikan sebagai radikal dari satu unsur $f \in R$.

Soal di atas menunjukkan bahwa setiap kurva D yang memotong parabola Neil di titik $(1, 1)$ juga memotongnya di setidaknya satu titik lain. Pernyataan ini juga menggeneralisasi Soal 1.13.

Soal 18.11 ★

Tinjau submonoid bilangan asli yang dibangkitkan oleh 2 dan 3, yakni

$$M = \{0, 2, 3, 4, 5, \dots\} \subset \mathbb{N},$$

serta gelanggang kelas sisa

$$R = \mathbb{Z}/(9).$$

Tinjau pula himpunan titik bernilai- R dari M dan $\mathbb{N}$, yakni himpunan homomorfisme monoid $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$ dan $\text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$, serta pemetaan pembatasan

$$\begin{aligned} \psi : \text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R) &\longrightarrow \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R), \\ \pi &\longmapsto \pi|_M. \end{aligned}$$

1. Tentukan satuan dan unsur nilpoten di R .
2. Tentukan banyak unsur dalam $\text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$.
3. Tunjukkan bahwa setiap $\rho \in \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$ yang memenuhi bahwa $\rho(2)$ adalah satuan di R mempunyai perluasan ke $\mathbb{N}$.
4. Tentukan semua $\pi \in \text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$ yang pembatasannya pada $M \setminus \{0\}$ merupakan fungsi nol.
5. Tentukan semua $\rho \in \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$ yang tidak mempunyai perluasan ke $\mathbb{N}$.
6. Tentukan banyak unsur dalam $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$.

Soal 18.12

Misalkan M monoid numerik. Tentukan semua filter di M .

Soal 18.13

Misalkan M monoid numerik dan K lapangan. Tunjukkan bahwa terdapat $f \in K[M]$ sedemikian sehingga

$$K[M]_f = K[X]_X.$$

Soal 18.14

Misalkan M monoid numerik, K lapangan, dan $K[M]$ gelanggang monoid yang terkait. Tunjukkan bahwa

$$K[M] \cong K[\mathbb{N}]$$

jika dan hanya jika $M = \mathbb{N}$.

Soal 18.15 ★

Berikan contoh suatu homomorfisme monoid injektif

$$M \longrightarrow N$$

antara monoid-monoid komutatif sedemikian sehingga pemetaan spektrum yang terkait tidak surjektif.

Soal 18.16

Misalkan M monoid komutatif dan K lapangan.

1. Tunjukkan bahwa pemetaan diagonal

$$\begin{aligned}\Delta : M &\longrightarrow M \times M, \\ m &\longmapsto (m, m)\end{aligned}$$

merupakan homomorfisme monoid.

2. Deskripsikan homomorfisme aljabar- K yang terkait

$$K[M] \longrightarrow K[M \times M] \cong K[M] \otimes K[M].$$

3. Deskripsikan pemetaan spektrum yang terkait

$$K\text{--!Spek}(K[M]) \times K\text{--!Spek}(K[M]) \longrightarrow K\text{--!Spek}(K[M]).$$

Tunjukkan khususnya bahwa pemetaan ini membuat $K\text{--!Spek}(K[M])$ sendiri menjadi monoid komutatif.

Soal 18.17

Khususkan Soal 18.16 pada monoid-monoid

$$M = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}^r, \mathbb{Z}^r.$$

Soal 18.18

Misalkan M monoid komutatif, K lapangan, dan

$$P \in K\text{--!Spek}(M)$$

suatu titik tetap.

1. Tunjukkan bahwa terdapat pemetaan kontinu

$$\begin{aligned}\Psi_P : K\text{--!Spek}(M) &\longrightarrow K\text{--!Spek}(M), \\ Q &\longmapsto Q \cdot P.\end{aligned}$$

2. Deskripsikan homomorfisme aljabar- K yang terkait $K[M] \longrightarrow K[M]$.
3. Karakterisasikan titik-titik P yang membuat pemetaan ini bijektif.

Soal 18.19

Misalkan M, N monoid-monoid komutatif, $\varphi : M \longrightarrow N$ homomorfisme monoid, dan K lapangan. Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum

$$\varphi^* : K\text{--!Spek}(N) \longrightarrow K\text{--!Spek}(M)$$

juga merupakan homomorfisme monoid.

Soal 18.20

Misalkan $a, b, c, d, r, s \geq 1$ bilangan asli. Tinjau kurva terdiferensial kontinu

$$\begin{aligned} [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ t &\longmapsto (t^r, t^s). \end{aligned}$$

Hitung integral garis sepanjang lintasan ini untuk medan vektor

$$F(x, y) = (x^a y^b, x^c y^d).$$

Soal untuk dikumpulkan**Soal 18.21 (6 poin)**

Misalkan M monoid numerik yang dibangkitkan oleh dua unsur saling prima $d > e$. Tentukan dimensi penyematan, multiplisitas, bilangan konduktor, dan derajat singularitas M .

Soal 18.22 (3 poin)

Untuk monoid numerik M yang dibangkitkan oleh 3, 7, 9, dan 11, tentukan dimensi penyematan, multiplisitas, bilangan konduktor, dan derajat singularitasnya.

Soal 18.23 (4 poin)

Klasifikasikan semua monoid numerik M dengan pembangkit-pembangkit saling prima yang memenuhi

$$f(M) \leq 6.$$

Untuk setiap monoid, berikan dimensi penyematan, multiplisitas, dan derajat singularitasnya.

Soal 18.24 (8 poin: 1+3+1+2+1)

Tinjau submonoid bilangan asli yang dibangkitkan oleh 2 dan 5, yakni

$$M = \{0, 2, 4, 5, 6, \dots\} \subset \mathbb{N},$$

serta gelanggang kelas sisa $R = \mathbb{Z}/(4)$. Tinjau pula himpunan titik bernilai- R dari M dan $\mathbb{N}$, yakni $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$ dan $\text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$, serta pemetaan pembatasan

$$\begin{aligned} \psi : \text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R) &\longrightarrow \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R), \\ \pi &\longmapsto \pi|_M. \end{aligned}$$

1. Tentukan satuan dan unsur nilpoten di R , serta banyak unsur dalam $\text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$.
2. Tunjukkan bahwa setiap $\rho \in \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$ yang memenuhi bahwa $\rho(2)$ adalah satuan di R mempunyai perluasan ke $\mathbb{N}$.
3. Tentukan semua $\pi \in \text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)$ yang pembatasannya pada $M \setminus \{0\}$ merupakan fungsi nol.
4. Tentukan semua $\rho \in \text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$ yang tidak mempunyai perluasan ke $\mathbb{N}$.
5. Tentukan banyak unsur dalam $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$.

Soal 18.25 (3 poin)

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ monoid numerik dan K lapangan. Definisikan

$$M_+ = M \cap \mathbb{N}_+$$

dan

$$nM_+ = \left\{ m \in M \mid \text{terdapat penyajian } m = m_1 + \cdots + m_n \text{ dengan } m_i \in M_+ \right\}.$$

Tunjukkan bahwa nM_+ adalah “ideal-ideal” di M , bahwa M_+ menentukan suatu ideal maksimal $\mathfrak{m}$ di $K[M]$, dan bahwa ideal yang terkait dengan nM_+ sama dengan $\mathfrak{m}^n$.

Soal 18.26 (4 poin)

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan M, N monoid-monoid numerik dengan $M \subseteq N$. Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum yang terkait surjektif.

Petunjuk sumber: Gunakan Teorema 18.10.

Soal 18.27 (3 poin)

Misalkan M, N monoid-monoid numerik. Untuk invarian numerik ν yang mana di antara multiplisitas, bilangan konduktor, derajat singularitas, dan dimensi penyematan, inklusi

$$M \subseteq N$$

mengakibatkan taksiran

$$\nu(M) \geq \nu(N)?$$

Berikan bukti atau contoh penyangkal.

Soal 18.28 (3 poin)

Misalkan M monoid numerik yang tidak isomorfik dengan $\mathbb{N}$, dan K lapangan. Tunjukkan bahwa gelanggang monoid $K[M]$ mempunyai unsur-unsur tak tereduksi yang tidak prima. Berikan unsur-unsur dalam $K[M]$ yang mempunyai dua faktorisasi tak tereduksi yang secara esensial berbeda.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Solusi Publik Lembar Kerja 18

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 18.3, 18.4, 18.10, 18.11, dan 18.15. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 18.3

Kita hitung jumlah-jumlah yang dapat dibentuk dari keempat bilangan tersebut. Caranya ialah menambahkan kelipatan 7 pada jumlah yang dibentuk dari bilangan-bilangan yang lebih besar. Kelipatan 7 ialah

$$7, 14, 21, 28, 35, 42, \dots$$

Mulai dari 11 diperoleh

$$11, 18, 25, 32, 39, 46, \dots$$

Mulai dari 13 diperoleh

$$13, 20, 27, 34, 41, \dots$$

Mulai dari $22 = 11 + 11$ diperoleh

$$22, 29, 36, 43, \dots,$$

dan mulai dari $24 = 11 + 13$ diperoleh

$$24, 31, 38, 45, \dots$$

Tambahkan pula

$$26 = 13 + 13, \quad 33 = 11 + 11 + 11, \quad 35 = 11 + 11 + 13, \quad 37 = 11 + 13 + 13.$$

Persamaan terakhir juga menunjukkan bahwa pembangkit 37 berlebih. Kini terdapat urutan tanpa celah dari 31 sampai 37, yang panjangnya 7; karena itu semua bilangan yang lebih besar juga berada di dalam monoid. Bilangan 30 tidak berada di dalamnya. Jadi bilangan konduktornya 31, dan 30 merupakan jumlah terbesar yang tidak dapat dibayarkan.

Multiplisitasnya adalah bilangan positif terkecil, yaitu 7, dan dimensi penyematannya 3 karena 37 berlebih. Celah-celahnya ialah

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 30.$$

Jadi derajat singularitasnya 16; tepat sebanyak itulah jumlah yang tidak dapat dibayarkan.

[Kembali ke Soal 18.3.](#)

Solusi Soal 18.4

Monoid memuat semua kelipatan 4, yakni

$$4, 8, 12, 16, 20, 24, \dots$$

Ia juga memuat semua jumlah 7 dengan kelipatan 4,

$$7, 11, 15, 19, 23, \dots,$$

semua jumlah $2 \cdot 7 = 14$ dengan kelipatan 4,

$$14, 18, 22, 26, \dots,$$

dan semua jumlah $3 \cdot 7 = 21$ dengan kelipatan 4,

$$21, 25, \dots$$

Dengan demikian semua bilangan mulai dari 18 telah tercakup, sebab setiap kelas sisa modulo 4 mempunyai wakil di dalam monoid. Karena pembangkit 17 juga tersedia, semua bilangan mulai dari 14 berada di dalam monoid. Jadi bilangan konduktornya 14.

Multiplisitasnya adalah bilangan positif terkecil di dalam monoid, yaitu 4. Dimensi penyematannya 3, sebab pembangkit 17 tidak dapat dibuang. Celahnya ialah

$$1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13,$$

sehingga derajat singularitasnya 8.

[Kembali ke Soal 18.4.](#)

Solusi Soal 18.10

Tinjau homomorfisme gelanggang injektif

$$\begin{aligned}\varphi: R &\longrightarrow \mathbb{C}[T], \\ X &\longmapsto T^2, \\ Y &\longmapsto T^3.\end{aligned}$$

Perluasan ideal $(X-1, Y-1)$ adalah

$$(T^2-1, T^3-1) = ((T-1)(T+1), (T-1)(T^2+T+1)).$$

Radikal ideal ini ialah $(T-1)$, sebab 1 merupakan satu-satunya akar bersama kedua polinomial itu. Hal ini juga mengikuti dari Nullstellensatz; dalam kasus ini bahkan berlaku kesamaan ideal yang bersesuaian.

Andaikan $(X-1, Y-1) = \sqrt{(f)}$ untuk suatu $f \in R$. Setelah diperluas ke $\mathbb{C}[T]$, harus berlaku

$$\varphi(f) = c(T-1)^n$$

untuk suatu $n \in \mathbb{N}_+$ dan $c \in \mathbb{C}^\times$. Koefisien T dalam polinomial ini tak nol. Akan tetapi, setiap unsur dalam citra R mempunyai bentuk

$$\varphi(f) = a_0 + a_2 T^2 + a_3 T^3 + \dots + a_d T^d,$$

dan karenanya tidak mempunyai suku linear. Ini kontradiksi.

Catatan edisi: sumber menulis langsung $\varphi(f) = (T-1)^n$. Dari kesamaan radikal hanya diperoleh kelipatan skalar tak nol $c(T-1)^n$. Edisi ini mempertahankan argumen dengan faktor c yang diperlukan; koefisien linearinya tetap tak nol.

[Kembali ke Soal 18.10.](#)

Solusi Soal 18.11

1. Unsur-unsur

$$1, 2, 4, 5, 7, 8$$

adalah satuan, sebab semuanya relatif prima dengan 9. Unsur-unsur 0, 3, 6 nilpoten, sebab kuadratnya sama dengan 0 dalam R .

2. Untuk homomorfisme monoid

$$\pi : \mathbb{N} \longrightarrow R$$

harus berlaku $\pi(0) = 1$. Homomorfisme itu ditentukan secara tunggal oleh nilai $\pi(1)$, dan setiap unsur R dapat dipilih sebagai nilai tersebut. Jadi

$$|\text{Mor}_{\text{mon}}(\mathbb{N}, R)| = 9.$$

3. Misalkan $\rho(2)$ satuan. Satu-satunya pilihan yang mungkin ialah

$$\pi(1) = \rho(3)\rho(2)^{-1},$$

sebab harus berlaku

$$\rho(3) = \pi(3) = \pi(2)\pi(1) = \rho(2)\pi(1).$$

Kita periksa bahwa ini benar-benar menentukan homomorfisme dari $\mathbb{N}$ ke R . Kasus ketika salah satu penjumlahan adalah 0, atau ketika kedua penjumlahan sekurang-kurangnya 2, langsung mengikuti dari sifat homomorfisme ρ . Untuk $i = j = 1$,

$$\begin{aligned} \pi(1)\pi(1) &= \rho(3)\rho(2)^{-1}\rho(3)\rho(2)^{-1} \\ &= \rho(3+3)\rho(2+2)^{-1}\rho(2)^{-1}\rho(2) \\ &= \rho(6)\rho(6)^{-1}\rho(2) \\ &= \rho(2) = \pi(2). \end{aligned}$$

Untuk $j \geq 2$,

$$\begin{aligned} \pi(1)\pi(j) &= \pi(1)\rho(j) \\ &= \rho(3)\rho(2)^{-1}\rho(j) \\ &= \rho(3+j)\rho(2)^{-1} \\ &= \rho(1+j)\rho(2)\rho(2)^{-1} \\ &= \rho(1+j) = \pi(1+j). \end{aligned}$$

4. Jika $\pi(1)$ satuan, seluruh citranya terdiri atas satuan, sehingga pembatasan pada $M \setminus \{0\}$ bukan fungsi nol. Jika

$$\pi(1) \in \{0, 3, 6\},$$

maka $\pi(2) = 0$, lalu $\pi(i) = 0$ untuk setiap $i \geq 2$. Jadi tepat ketiga pilihan nilai tersebut memberikan pembatasan nol yang diminta.

5. Menurut bagian 3, hanya ρ dengan $\rho(2)$ nilpoten yang mungkin tidak mempunyai perluasan. Dalam hal itu $\rho(3)$ juga nilpoten. Jika $\rho(3)$ satuan, maka

$$\rho(3 + 3) = \rho(6) = \rho(2 + 2 + 2)$$

akan menjadi satuan, dan karenanya $\rho(2)$ juga satuan, suatu kontradiksi.

Sebaliknya, pilih sebarang unsur nilpoten untuk $\rho(2)$ dan $\rho(3)$. Maka harus berlaku $\rho(n) = 0$ untuk setiap $n \geq 4$, sebab setiap bilangan semacam itu dapat ditulis $n = 2i + 3j$ dengan $i + j \geq 2$. Setiap pilihan demikian benar-benar memberi homomorfisme monoid $M \rightarrow R$. Homomorfisme tersebut hanya mempunyai perluasan ke $\mathbb{N}$ ketika

$$\rho(2) = \rho(3) = 0.$$

Delapan pasangan nilpoten lainnya tidak mempunyai perluasan.

6. Enam homomorfisme dengan $\rho(2)$ satuan, delapan homomorfisme tanpa perluasan dari bagian 5, dan satu homomorfisme nol pada $M \setminus \{0\}$ menghasilkan

$$6 + 8 + 1 = 15$$

unsur dalam $\text{Mor}_{\text{mon}}(M, R)$.

[Kembali ke Soal 18.11.](#)

Solusi Soal 18.15

Tinjau inklusi

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}.$$

Untuk sebarang lapangan K , pemetaan

$$\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow (K, \cdot, 1)$$

yang membawa 0 ke 1 dan setiap bilangan positif ke 0 merupakan homomorfisme monoid, dan karenanya suatu titik dalam $K \text{--}! \text{Spek}(K[\mathbb{N}])$. Homomorfisme ini tidak dapat diperluas menjadi homomorfisme monoid pada seluruh $\mathbb{Z}$, sebab 1 dapat dibalik di $\mathbb{Z}$ dan karena itu harus dipetakan ke suatu satuan. Jadi pemetaan spektrum yang diinduksi oleh inklusi di atas tidak surjektif.

[Kembali ke Soal 18.15.](#)

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Kuliah 19: Penyajian sebagai Gelanggang Faktor dan Keintegralan

Penyajian gelanggang koordinat kurva monomial sebagai gelanggang faktor

Misalkan

$$M \subseteq \mathbb{N}$$

monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan-bilangan asli $e_1, \dots, e_n$ dengan $\gcd(e_1, \dots, e_n) = 1$. Surjeksi yang terkait

$$\mathbb{N}^n \longrightarrow M \subseteq \mathbb{N}$$

menghasilkan surjeksi

$$\begin{aligned} K[X_1, \dots, X_n] &\longrightarrow K[M], \\ X_i &\longmapsto T^{e_i}, \end{aligned}$$

dan pembenaman tertutup

$$C = K - \text{Spek}(K[M]) \hookrightarrow \mathbb{A}_K^n.$$

Dengan persamaan apa kurva C dapat dideskripsikan?

Teorema: persamaan binomial yang mendeskripsikan kurva

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ submonoid yang dibangkitkan oleh $e_1, \dots, e_n$ dengan $\gcd(e_1, \dots, e_n) = 1$, dan misalkan

$$\mathbb{N}^n \longrightarrow M$$

pemetaan surjektif yang terkait, dengan homomorfisme faktor

$$\varphi : K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow K[M].$$

Maka ideal kernel dideskripsikan oleh

$$\ker \varphi = \left(\prod_{i \in I_1} X_i^{r_i} - \prod_{i \in I_2} X_i^{s_i} \mid \begin{array}{l} I_1, I_2 \subseteq \{1, \dots, n\} \text{ saling lepas,} \\ \sum_{i \in I_1} r_i e_i = \sum_{i \in I_2} s_i e_i, \\ r_i, s_i \geq 1 \end{array} \right).$$

Bukti Bahwa unsur-unsur yang ditampilkan berada dalam ideal kernel langsung mengikuti dari

$$\begin{aligned} \varphi \left(\prod_{i \in I_1} X_i^{r_i} \right) &= \prod_{i \in I_1} (T^{e_i})^{r_i} \\ &= T^{\sum_{i \in I_1} r_i e_i}. \end{aligned}$$

Catatan edisi: pada baris ini sumber beralih dari variabel T yang ditetapkan dalam homomorfisme ke huruf kecil t . Edisi ini mempertahankan satu variabel T secara konsisten; tidak ada isi matematis yang berubah.

Untuk arah sebaliknya, misalkan

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

suatu polinom dengan $\varphi(F) = 0$. Tuliskan

$$F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu}, \quad \nu = (\nu_1, \dots, \nu_n).$$

Maka

$$\begin{aligned}\varphi(F) &= \sum_{\nu} a_{\nu} T^{\sum_{i=1}^n \nu_i e_i} \\ &= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{\nu: \sum_{i=1}^n \nu_i e_i = k} a_{\nu} \right) T^k.\end{aligned}$$

Catatan edisi: sumber menulis batas penjumlahan $\sum_{k=0}$ tanpa batas atas. Karena F adalah polinom dan baris ini mengelompokkan suku menurut bobot tak negatif k , edisi menulis $\sum_{k \geq 0}$; hanya notasi yang dilengkapi.

Karena polinom ini sama dengan nol, semua koefisiennya nol. Jadi, untuk setiap k , polinom

$$F_k = \sum_{\nu: \sum_{i=1}^n \nu_i e_i = k} a_{\nu} X^{\nu}$$

juga berada dalam kernel. Karena itu kita boleh menganggap bahwa F hanya memuat monomial-monomial X^{ν} dengan nilai yang sama

$$\sum_{i=1}^n \nu_i e_i = k.$$

Ambil salah satu monomial X^{ν} yang muncul dalam F , dengan $a_{\nu} \neq 0$. Setidaknya satu monomial lain, katakanlah X^{μ} , juga harus muncul, karena satu monomial saja tidak dipetakan ke nol. Kita tulis

$$F = a_{\nu}(X^{\nu} - X^{\mu}) + (F - a_{\nu}X^{\nu} + a_{\nu}X^{\mu}).$$

Monomial X^{ν} tidak lagi muncul dalam suku di sebelah kanan, dan tidak ada monomial baru yang ditambahkan. Dari $X^{\nu} - X^{\mu}$ kita dapat memfaktorkan semua variabel yang muncul pada kedua sisi sejauh mungkin, sehingga diperoleh

$$X^{\nu} - X^{\mu} = X_1^{b_1} \cdots X_n^{b_n} \left(\prod_{i \in I_1} X_i^{r_i} - \prod_{i \in I_2} X_i^{s_i} \right),$$

dengan I_1 dan I_2 saling lepas serta

$$\sum_{i \in I_1} e_i r_i = \sum_{i \in I_2} e_i s_i.$$

Jadi suku pertama dalam penyajian F di atas berada dalam ideal yang dibangkitkan oleh binomial-binomial yang dinyatakan. Kita dapat melanjutkan dengan suku kedua, yang memuat satu monomial lebih sedikit. Proses ini berakhir dan membuktikan klaim.

Persamaan-persamaan dalam teorema di atas disebut *persamaan binomial*. Persamaan binomial yang paling sederhana berbentuk

$$X_i^{e_j / \gcd(e_i, e_j)} = X_j^{e_i / \gcd(e_i, e_j)}, \quad i \neq j.$$

Untuk kurva monomial bidang, ini juga merupakan satu-satunya persamaan.

Korolari: persamaan kurva monomial bidang

Misalkan C kurva monomial bidang yang diberikan oleh

$$t \mapsto (t^{e_1}, t^{e_2}) = (x, y),$$

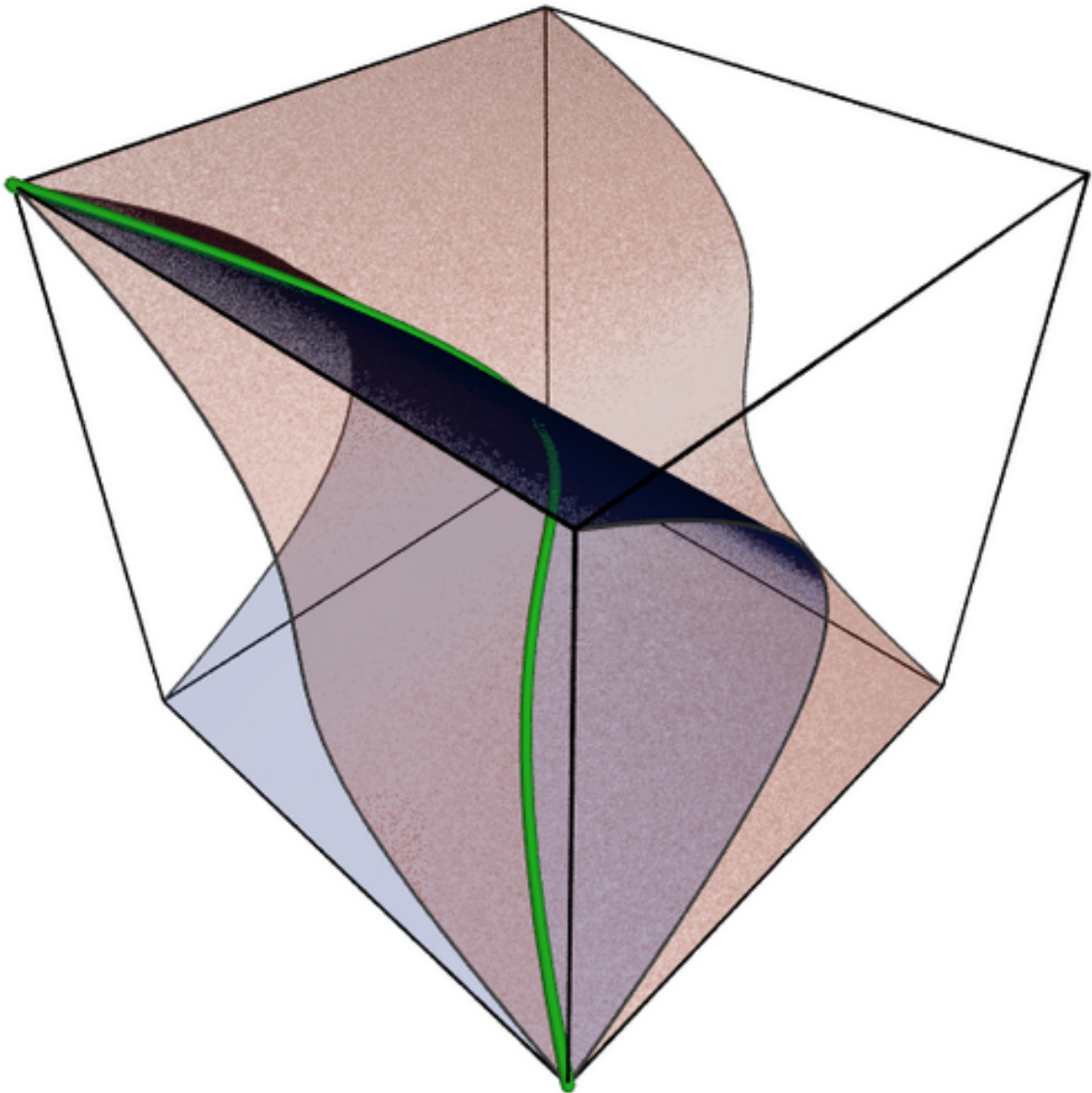
dengan e_1 dan e_2 saling prima. Maka

$$C = V(X^{e_2} - Y^{e_1}).$$

Bukti Pernyataan ini langsung mengikuti dari Teorema 19.1.

Untuk kurva monomial ruang, persamaan-persamaan yang mendeskripsikannya juga masih dapat ditentukan dengan cukup mudah, karena selalu mungkin mengisolasi satu variabel.

Contoh: kurva kubik terpilin



Gambar 75: Kurva ruang hijau yang berpilin pada dua permukaan tembus pandang di dalam kotak tiga dimensi

Kurva kubik terpilin. Claudio Rocchini, CC BY 3.0. Sumber kuliah memberi label sebaris CC BY-SA 3.0, sedangkan metadata Commons yang dibekukan menyediakan opsi CC BY 3.0 yang digunakan untuk komponen ini.

Misalkan

$$C \subset \mathbb{A}_K^3$$

adalah *kurva kubik terpilin*, yaitu citra pemetaan monomial

$$t \mapsto (t, t^2, t^3).$$

Kurva ini isomorfik dengan garis afin dan, khususnya, mulus. Menurut Teorema 19.1, ideal yang mendeskripsikannya ialah

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} &= (Y - X^2, Z - X^3, Y^3 - Z^2, Z - XY) \\ &= (Y - X^2, Z - X^3). \end{aligned}$$

Dua pembangkit ideal terakhir berlebih, sebab keduanya dapat dinyatakan melalui dua pembangkit lainnya. Jadi

$$C = V(Y - X^2, Z - X^3).$$

Citra C di bawah tiga proyeksi yang berbeda adalah

$$C_1 = V(Z^2 - Y^3), \quad C_2 = V(Z - X^3), \quad C_3 = V(Y - X^2).$$

Kurva C_2 dan C_3 isomorfik dengan garis afin, sebagai grafik suatu pemetaan, sedangkan C_1 adalah parabola Neil yang singular.

Contoh: kurva monomial dengan eksponen 3, 4, dan 5

Misalkan C kurva monomial yang diberikan oleh

$$t \mapsto (t^3, t^4, t^5) = (x, y, z).$$

Untuk masing-masing dari ketiga variabel, menurut Teorema 19.1 kita harus menentukan pangkat yang, setelah pangkat-pangkat t disubstitusikan, juga dapat dinyatakan sebagai monomial dalam dua variabel lainnya.

Pertama-tama, persamaan-persamaan yang hanya melibatkan dua variabel adalah

$$Y^3 = X^4, \quad Z^3 = X^5, \quad Z^4 = Y^5.$$

Seperti dalam kasus bidang, untuk setiap pasangan variabel hanya mungkin ada satu relasi dasar.

Dalam relasi yang melibatkan ketiga variabel, salah satu variabel muncul sendiri pada satu sisi. Mulailah dengan X . Pangkat X dan X^2 belum dapat dinyatakan melalui variabel lain, tetapi

$$X^3 = T^9 = YZ.$$

Tidak mungkin ada kombinasi lain yang bebas dari relasi ini. Secara umum, suatu penyajian ganda

$$X^k = Y^i Z^j = Y^a Z^b$$

menghasilkan relasi antara pangkat Y dan pangkat Z , setelah pangkat yang lebih kecil dicoret. Karena semua relasi yang hanya melibatkan dua variabel sudah dicantumkan, setiap pangkat X menghasilkan paling banyak satu relasi baru.

Kita sudah selesai untuk relasi dengan X sendirian. Memang, jika

$$X^k = Y^i Z^j,$$

maka $k \geq 3$. Jika $i = 0$ atau $j = 0$, relasinya sudah tercantum. Jadi anggap $i, j \geq 1$. Dengan persamaan $X^3 = YZ$, eksponen-eksponen dalam persamaan itu dapat diperkecil: kurangi eksponen X sebesar 3 dan masing-masing eksponen Y dan Z sebesar 1.

Untuk Y kita langsung memperoleh

$$Y^2 = ZX,$$

yang kembali mereduksi semua persamaan lainnya. Untuk Z kita memperoleh

$$Z^2 = X^2Y$$

dan

$$Z^3 = XY^3.$$

Tidak ada monomial yang lebih kecil dalam X dan Y yang dapat dinyatakan sebagai pangkat Z . Karena itu setiap relasi lain dapat dikembalikan pada salah satu relasi sebelumnya.

Secara keseluruhan, kurva C mempunyai penyajian

$$C = V(Y^3 - X^4, Z^3 - X^5, Z^4 - Y^5, X^3 - YZ, Y^2 - XZ, Z^2 - X^2Y, Z^3 - XY^3).$$

Catatan edisi: dalam daftar terakhir ini sumber memasukkan $X^3 - YZ$, yaitu pemanggilan makro pecahan tanpa argumen berkurung. Edisi menampilkan relasi yang sudah dinyatakan dan dibuktikan tepat sebelumnya, $X^3 - YZ$.

Keintegralan

Definisi: persamaan keintegralan

Misalkan R dan S gelanggang-gelanggang komutatif dan

$$R \subseteq S$$

suatu perluasan gelanggang. Untuk $x \in S$, persamaan berbentuk

$$x^n + r_{n-1}x^{n-1} + r_{n-2}x^{n-2} + \cdots + r_1x + r_0 = 0,$$

dengan $r_i \in R$ untuk $i = 0, \dots, n-1$, disebut *persamaan keintegralan* untuk x .

Definisi: unsur integral

Misalkan $R \subseteq S$ suatu perluasan gelanggang komutatif. Unsur $x \in S$ disebut *integral atas R* jika x memenuhi suatu persamaan keintegralan dengan koefisien dalam R .

Definisi: penutupan integral

Misalkan $R \subseteq S$ suatu perluasan gelanggang komutatif. Himpunan semua unsur $x \in S$ yang integral atas R disebut *penutupan integral R* di dalam S .

Definisi: perluasan integral

Misalkan $R \subseteq S$ suatu perluasan gelanggang komutatif. Gelanggang S disebut *integral atas* R , dan $R \subseteq S$ disebut *perluasan gelanggang integral*, jika setiap $x \in S$ integral atas R .

Gelanggang S integral atas R jika dan hanya jika penutupan integral R di dalam S sama dengan S .

Lema: karakterisasi unsur integral

Misalkan $R \subseteq S$ suatu perluasan gelanggang komutatif. Untuk suatu unsur $x \in S$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. Unsur x integral atas R .
2. Terdapat subaljabar- R T dari S yang memuat x dan dibangkitkan secara hingga sebagai modul- R .
3. Terdapat submodul- R M dari S yang dibangkitkan secara hingga, memuat suatu unsur bukan pembagi nol di S , dan memenuhi $xM \subseteq M$.

Bukti (1) $\Rightarrow$ (2). Tinjau subaljabar- R dari S yang dibangkitkan oleh pangkat-pangkat x ,

$$R[x].$$

Subaljabar ini terdiri atas semua ekspresi polinomial dalam x dengan koefisien di R . Dari suatu persamaan keintegralan

$$x^n + r_{n-1}x^{n-1} + r_{n-2}x^{n-2} + \cdots + r_1x + r_0 = 0$$

diperoleh

$$x^n = -r_{n-1}x^{n-1} - r_{n-2}x^{n-2} - \cdots - r_1x - r_0.$$

Jadi x^n dapat dinyatakan sebagai ekspresi polinomial berderajat lebih kecil. Dengan mengalikan persamaan terakhir ini dengan x^i , setiap pangkat x dengan eksponen sekurang-kurangnya n dapat diganti oleh ekspresi polinomial berderajat lebih kecil. Akhirnya semua pangkat tersebut dapat dinyatakan dengan derajat paling besar $n-1$. Dengan demikian

$$R[x] = R + Rx + Rx^2 + \cdots + Rx^{n-2} + Rx^{n-1},$$

dan $x^0 = 1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ merupakan sistem pembangkit berhingga untuk modul- R $T = R[x]$.

(2) $\Rightarrow$ (3). Misalkan

$$x \in T \subseteq S,$$

dengan T subaljabar- R yang dibangkitkan secara hingga sebagai modul- R . Maka $xT \subseteq T$, dan T memuat unsur bukan pembagi nol 1.

(3) $\Rightarrow$ (1). Misalkan $M \subseteq S$ submodul- R yang dibangkitkan secara hingga dan memenuhi $xM \subseteq M$, lalu pilih pembangkit $y_1, \dots, y_n$ bagi M . Untuk setiap i , unsur xy_i merupakan kombinasi linear- R dari y_j , sehingga

$$xy_i = \sum_{j=1}^n r_{ij}y_j, \quad r_{ij} \in R.$$

Dalam bentuk matriks,

$$x \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{1,1} & r_{1,2} & \cdots & r_{1,n} \\ r_{2,1} & r_{2,2} & \cdots & r_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n,1} & r_{n,2} & \cdots & r_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Jadi

$$0 = \underbrace{\begin{pmatrix} x - r_{1,1} & -r_{1,2} & \cdots & -r_{1,n} \\ -r_{2,1} & x - r_{2,2} & \cdots & -r_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -r_{n,1} & -r_{n,2} & \cdots & x - r_{n,n} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Entri-entri matriks A berada di S . Jika A^{adj} adalah matriks adjugat (adjoin klasik) dari A , maka

$$A^{\text{adj}}Ay = 0,$$

dengan $y = (y_1, \dots, y_n)^\top$. Menurut identitas adjugat,

$$A^{\text{adj}}A = (\det A)I_n,$$

sehingga

$$((\det A)I_n)y = 0.$$

Jadi $(\det A)y_j = 0$ untuk setiap j , dan karena itu

$$(\det A)z = 0$$

untuk setiap $z \in M$. Menurut asumsi, M memuat suatu unsur bukan pembagi nol di S ; akibatnya $\det A = 0$. Akan tetapi, determinan ini merupakan ekspresi polinomial monik dalam x berderajat n . Jadi x memenuhi suatu persamaan keintegralan.

Korolari: penutupan integral merupakan subaljabar

Misalkan $R \subseteq S$ suatu perluasan gelanggang komutatif. Penutupan integral R di dalam S merupakan subaljabar- R dari S .

Bukti Persamaan keintegralan $X - r = 0$, untuk $r \in R$, menunjukkan bahwa setiap unsur R integral atas R . Misalkan $x_1, x_2 \in S$ integral atas R . Menurut karakterisasi keintegralan, terdapat subaljabar-subaljabar- R

$$T_1, T_2 \subseteq S$$

dengan $x_1 \in T_1$ dan $x_2 \in T_2$ yang masing-masing dibangkitkan secara hingga sebagai modul- R . Misalkan $y_1, \dots, y_n$ sistem pembangkit- R bagi T_1 , dan $z_1, \dots, z_m$ sistem pembangkit- R bagi T_2 . Kita dapat menganggap $y_1 = z_1 = 1$.

Tinjau modul- R yang dibangkitkan secara hingga

$$T = T_1T_2 = \langle y_iz_j \mid i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m \rangle.$$

Modul ini jelas memuat $x_1 + x_2$, x_1x_2 , dan 1. Modul- R T juga merupakan aljabar- R . Memang, untuk dua unsur sebarang,

$$\left(\sum r_{ij}y_iz_j\right)\left(\sum s_{k\ell}y_kz_\ell\right) = \sum r_{ij}s_{k\ell}y_iz_jy_kz_\ell,$$

dan $y_iz_j \in T_1$ serta $y_kz_\ell \in T_2$, sehingga kombinasi linear ini berada dalam T .

Karena itu jumlah dan hasil kali dua unsur integral kembali integral. Jadi penutupan integral adalah subgelanggang S yang memuat R , yaitu suatu subaljabar- R .

Definisi: tertutup secara integral

Misalkan $R \subseteq S$ suatu perluasan gelanggang komutatif. Gelanggang R disebut *tertutup secara integral di dalam S* jika penutupan integral R di dalam S sama dengan R .

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Lembar Kerja 19

Soal latihan

Soal 19.1

Tentukan pembangkit ideal untuk kurva monomial yang diberikan oleh

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^3, \\ t &\longmapsto (t^2, t^3, t^4).\end{aligned}$$

Soal 19.2

Tentukan pembangkit ideal untuk kurva monomial yang diberikan oleh

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^3, \\ t &\longmapsto (t^4, t^5, t^6).\end{aligned}$$

Soal 19.3

Misalkan

$$R \subseteq S$$

suatu perluasan gelanggang integral antara domain-domain integral, dan misalkan $F \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif. Tunjukkan bahwa perluasan hasil pelokalan

$$R_F \subseteq S_F$$

juga integral.

Soal 19.4 ★

Misalkan R dan S domain-domain integral dan

$$R \subseteq S$$

suatu perluasan gelanggang integral. Misalkan $f \in R$ merupakan unsur yang menjadi satuan di S . Tunjukkan bahwa f sudah merupakan satuan di R .

Soal 19.5

Misalkan $R \subseteq S$ suatu perluasan gelanggang integral dan $f \in R$. Tunjukkan: jika f , dipandang sebagai unsur S , merupakan satuan, maka f merupakan satuan di R .

Soal 19.6

Berikan contoh suatu perluasan gelanggang integral

$$R \subseteq S$$

yang memiliki unsur bukan pembagi nol $f \in R$ yang menjadi pembagi nol di S .

Soal 19.7

Misalkan

$$P = X^2 - 3X + 7$$

dan

$$Q = Y^3 - Y^2 + 4Y - 5.$$

Jelaskan mengapa perluasan gelanggang

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}[X, Y]/(P, Q)$$

integral, lalu temukan persamaan keintegralan untuk $x + y$ dan untuk xy . Huruf kecil menyatakan kelas sisa dari variabel-variabelnya.

Soal 19.8

Misalkan $R \subseteq S$ suatu perluasan gelanggang antara gelanggang-gelanggang komutatif hingga R dan S . Tunjukkan bahwa perluasan gelanggang ini integral.

Soal 19.9

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$S = R[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$$

suatu aljabar- R yang dibangun secara hingga sebagai aljabar dan integral atas R . Tunjukkan bahwa S merupakan modul- R yang dibangun secara hingga.

Soal 19.10

Misalkan

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

suatu homomorfisme gelanggang antara gelanggang-gelanggang komutatif, dan andaikan φ integral. Misalkan pula $R \longrightarrow R'$ suatu homomorfisme gelanggang. Tunjukkan bahwa homomorfisme hasil perubahan dasar

$$\begin{aligned} \varphi' : R' &\longrightarrow R' \otimes_R S, \\ f &\longmapsto f \otimes 1 \end{aligned}$$

juga integral.

Soal 19.11

Untuk setiap lapangan K dengan karakteristik $\neq 2$, tunjukkan bahwa homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1) &\longrightarrow K[U, V]/(U^2 + V^2 - 1), \\ (X, Y) &\longmapsto (U^2 - V^2, 2UV) \end{aligned}$$

merupakan homomorfisme integral.

Soal 19.12 ★

Misalkan K suatu lapangan dan diberikan suatu perluasan gelanggang yang hingga sebagai modul- $K[X]$, berbentuk

$$K[X] \subseteq K[X][Y]/(Y^n + P_{n-1}(X)Y^{n-1} + \cdots + P_2(X)Y^2 + P_1(X)Y + P_0(X)) = R,$$

dengan $P_i(X) \in K[X]$, dan misalkan gelanggang perluasan R merupakan domain integral. Pilih k sedemikian sehingga derajat P_i paling besar $k(n-i)$ untuk semua

$$i = 0, 1, \dots, n-1.$$

Tunjukkan bahwa YX^{-k} memenuhi persamaan keintegralan berderajat n atas $K[X^{-1}]$, dan bahwa aljabar perluasan

$$K[X^{-1}, YX^{-k}]$$

mempunyai lapangan pecahan yang sama dengan R .

Soal 19.13

1. Misalkan R suatu domain integral. Tunjukkan bahwa R tertutup secara integral di dalam gelanggang polinomial $R[X]$.
2. Berikan contoh suatu gelanggang komutatif R yang tidak tertutup secara integral di dalam gelanggang polinomialnya.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 19.14 (4 poin)**

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ submonoid numerik yang dibangkitkan oleh 3, 5, 7. Tentukan suatu penyajian gelanggang monoid yang terkait sebagai gelanggang faktor.

Soal 19.15 (3 poin)

Misalkan R, S, T gelanggang-gelanggang komutatif dan

$$\varphi : R \longrightarrow S, \quad \psi : S \longrightarrow T$$

homomorfisme gelanggang sedemikian sehingga S integral atas R dan T integral atas S . Tunjukkan bahwa T juga integral atas R .

Petunjuk sumber: Bandingkan [Soal 10.26](#).

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Solusi Publik Lembar Kerja 19

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 19.4 dan 19.12. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 19.4

Misalkan $s \in S$ invers dari f , sehingga $fs = 1$. Karena S integral atas R , terdapat suatu persamaan keintegralan untuk s , katakanlah

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 = 0, \quad a_i \in R.$$

Kita kalikan persamaan ini dengan f^n dan memperoleh

$$(fs)^n + a_{n-1}f(fs)^{n-1} + \cdots + a_1f^{n-1}(fs) + a_0f^n = 0,$$

atau, karena $fs = 1$,

$$1 + a_{n-1}f + \cdots + a_1f^{n-1} + a_0f^n = 0.$$

Dengan memfaktorkan f , kita memperoleh

$$1 + f(a_{n-1} + \cdots + a_1f^{n-2} + a_0f^{n-1}) = 0,$$

dan dengan demikian

$$f(-a_{n-1} - \cdots - a_1f^{n-2} - a_0f^{n-1}) = 1.$$

Ekspresi di dalam tanda kurung berada di R . Jadi f juga mempunyai invers di R .

[Kembali ke Soal 19.4.](#)

Solusi Soal 19.12

Kita kalikan persamaan keintegralan yang diberikan dengan X^{-kn} . Di dalam lapangan pecahan Q dari gelanggang faktor yang mendefinisikan R , kita memperoleh

$$Y^n X^{-kn} + \sum_{i=0}^{n-1} P_i Y^i X^{-kn} = 0.$$

Di sini

$$Y^n X^{-kn} = (YX^{-k})^n$$

dan

$$\begin{aligned} P_i Y^i X^{-kn} &= P_i Y^i X^{-ki} X^{-k(n-i)} \\ &= (YX^{-k})^i P_i X^{-k(n-i)}. \end{aligned}$$

Syarat pada k memastikan bahwa

$$P_i X^{-k(n-i)}$$

merupakan polinom dalam X^{-1} . Jadi persamaan yang dihasilkan merupakan persamaan keintegralan monik berderajat n untuk YX^{-k} atas $K[X^{-1}]$.

Karena R merupakan domain integral, polinom pendefinisi asal tak tereduksi. Setelah perubahan variabel yang dapat dibalik di $K(X)$, polinom monik hasil di atas tak tereduksi di $K[X^{-1}][Z]$, dengan Z suatu variabel formal yang kemudian dipetakan ke YX^{-k} .

Catatan edisi: sumber menyebut persamaan itu tak tereduksi “di $K[X^{-1}, YX^{-k}]$ ”. Di dalam aljabar faktor tersebut, relasinya bernilai nol; gelanggang polinomial yang tepat untuk menyatakan ketaktereduksian adalah $K[X^{-1}][Z]$. Edisi memperjelas gelanggang tempat polinom itu dipandang dan variabel formalnya; klaim ini tidak diperlukan untuk dua kesimpulan yang diminta.

Kita mempunyai

$$K[X^{-1}][YX^{-k}] \subseteq Q.$$

Lapangan pecahan ruas kiri memuat X sebagai invers dari X^{-1} , lalu memuat

$$Y = (YX^{-k})X^k.$$

Karena itu lapangan pecahannya memuat $K(X, Y) = Q$. Inklusi sebaliknya sudah jelas dari inklusi di atas, sehingga kedua lapangan pecahan sama.

Kembali ke Soal 19.12.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Kuliah 20: Gelanggang Normal dan Normalisasi

Gelanggang normal dan normalisasi

Definisi: domain integral normal

Suatu domain integral disebut *normal* jika tertutup secara integral di dalam lapangan pecahannya.

Contoh penting gelanggang normal diberikan oleh domain faktorisasi tunggal.

Teorema: domain faktorisasi tunggal bersifat normal

Misalkan R suatu domain faktorisasi tunggal. Maka R normal.

Bukti Misalkan

$$K = Q(R)$$

lapangan pecahan R , dan misalkan $q \in K$ memenuhi persamaan keintegralan

$$q^n + r_{n-1}q^{n-1} + r_{n-2}q^{n-2} + \cdots + r_1q + r_0 = 0, \quad r_i \in R.$$

Tuliskan

$$q = \frac{a}{b}, \quad a, b \in R, \quad b \neq 0,$$

dalam bentuk yang telah disederhanakan, sehingga a dan b tidak mempunyai pembagi prima bersama. Kita harus menunjukkan bahwa b satuan di R , sebab dalam hal itu

$$q = ab^{-1} \in R.$$

Kalikan persamaan keintegralan di atas dengan b^n . Di dalam R diperoleh

$$a^n + (r_{n-1}b)a^{n-1} + (r_{n-2}b^2)a^{n-2} + \cdots + (r_1b^{n-1})a + r_0b^n = 0.$$

Jika b bukan satuan, terdapat pembagi prima p dari b . Unsur p membagi semua suku

$$(r_{n-i}b^i)a^{n-i}, \quad i \geq 1,$$

dan karena itu juga membagi suku pertama a^n . Maka p membagi a , yang bertentangan dengan asumsi bahwa a dan b tidak mempunyai pembagi prima bersama.

Lema: pelokalan domain integral normal kembali normal

Misalkan R suatu domain integral normal dan $S \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif. Maka pelokalan R_S juga normal.

Bukti Lihat Soal 20.6.

Definisi: normalisasi domain integral

Misalkan R suatu domain integral dan $Q(R)$ lapangan pecahannya. Penutupan integral R di dalam $Q(R)$ disebut *normalisasi* R .

Menurut Korolari 19.10, normalisasi merupakan subgelanggang lapangan pecahan. Suatu fakta tak trivial menyatakan bahwa jika R bertipe hingga di atas suatu lapangan, normalisasinya juga bertipe hingga.

Normalisasi gelanggang monoid

Kita akan membahas kapan gelanggang monoid bersifat normal dan bagaimana normalisasi gelanggang monoid dapat dideskripsikan. Mula-mula kita memerlukan syarat-syarat yang menjamin bahwa gelanggang monoid di atas suatu domain integral kembali merupakan domain integral.

Definisi: monoid bebas torsi

Suatu monoid komutatif M disebut *bebas torsi* jika, untuk $m, n \in M$ dan suatu bilangan positif $r \in \mathbb{N}_+$, dari

$$rm = rn$$

selalu mengikuti

$$m = n.$$

Teorema: gelanggang monoid bebas torsi merupakan domain integral

Misalkan R suatu domain integral dan M suatu monoid komutatif bebas torsi yang memenuhi hukum pembatalan. Maka gelanggang monoid $R[M]$ merupakan domain integral.

Bukti Mula-mula,

$$M \subseteq \Gamma(M),$$

dengan $\Gamma(M)$ grup selisih M . Karena itu

$$R[M] \subseteq R[\Gamma(M)]$$

merupakan subgelanggang, sehingga cukup membuktikan pernyataan untuk $R[\Gamma(M)]$. Karena M bebas torsi, menurut Soal 20.10 grup $\Gamma(M)$ juga bebas torsi. Jadi kita boleh menganggap bahwa M sendiri merupakan grup komutatif bebas torsi.

Misalkan

$$\left(\sum_{m \in M} a_m X^m \right) \left(\sum_{m \in M} b_m X^m \right) = 0.$$

Hampir semua koefisien dalam kedua jumlah itu nol. Oleh karena itu seluruh perhitungan berlangsung di dalam suatu subgrup U yang dibangkitkan secara hingga dari grup bebas torsi M . Menurut teorema utama tentang grup komutatif bebas torsi yang dibangkitkan secara hingga,

$$U \cong \mathbb{Z}^n.$$

Dengan demikian kita bahkan boleh menganggap $M = \mathbb{Z}^n$. Dalam hal ini $R[M]$ adalah pelokalan suatu gelanggang polinom di atas domain integral, dan karena itu merupakan domain integral.

Tanpa hukum pembatalan, gelanggang monoid di atas suatu domain integral dapat mempunyai pembagi nol.

Contoh: pembagi nol tanpa hukum pembatalan

Misalkan M suatu monoid yang memuat dua unsur berbeda m dan n dengan

$$m + n = n + n.$$

Tanpa hukum pembatalan, persamaan ini tidak mengakibatkan $m = n$. Di dalam gelanggang monoid di atas domain integral sebarang R berlaku

$$X^m - X^n \neq 0 \quad \text{dan} \quad X^n \neq 0,$$

tetapi

$$(X^m - X^n)X^n = X^{m+n} - X^{n+n} = X^{2n} - X^{2n} = 0.$$

Definisi: normalisasi monoid

Misalkan M suatu monoid komutatif bebas torsi yang memenuhi hukum pembatalan, dengan grup selisih $\Gamma(M)$. Submonoid

$$\widetilde{M} = \{m \in \Gamma(M) \mid \text{terdapat } r \in \mathbb{N}_+ \text{ dengan } rm \in M\}$$

disebut *normalisasi* M .

Teorema: normalisasi gelanggang monoid

Misalkan M suatu monoid komutatif bebas torsi yang memenuhi hukum pembatalan, dengan grup selisih $\Gamma(M)$ dan normalisasi

$$M \subseteq \widetilde{M} \subseteq \Gamma(M).$$

Misalkan pula R suatu domain integral normal. Maka normalisasi gelanggang monoid $R[M]$ ialah gelanggang monoid

$$R[\widetilde{M}].$$

Khususnya, gelanggang monoid dari suatu monoid normal di atas gelanggang normal juga normal.

Bukti Mula-mula,

$$R[M] \subseteq R[\widetilde{M}] \subseteq R[\Gamma(M)] \subseteq Q(R)[\Gamma(M)] \subseteq Q(R[M]).$$

Ambil $m \in \widetilde{M}$ dengan

$$m = n - k, \quad n, k \in M,$$

dan dengan

$$rm = \underbrace{m + \cdots + m}_{r \text{ kali}} \in M.$$

Maka

$$T^m = \frac{T^n}{T^k}$$

merupakan unsur lapangan pecahan, sedangkan

$$(T^m)^r \in R[M].$$

Jadi T^m memenuhi suatu persamaan keintegralan murni di atas $R[M]$ dan berada dalam normalisasi $R[M]$. Dengan demikian,

$$R[\widetilde{M}] \subseteq R[M]^{\text{norm}}.$$

Catatan edisi: pada dua rumus terakhir sumber mengganti gelanggang dasar R dengan K , meskipun teorema dan seluruh argumen menetapkan R . Edisi ini mempertahankan R secara konsisten. Sumber juga mencetak $rm = M$ pada syarat definisi; sesuai definisi $\widetilde{M}$, relasi yang diperlukan dan ditampilkan di sini ialah $rm \in M$.

Untuk inklusi sebaliknya, kita dapat mengganti M dengan $\widetilde{M}$ dan karena itu membatasi diri pada kasus ketika M normal. Pertama-tama dibuktikan bahwa, untuk grup komutatif bebas torsi G , gelanggang grup $R[G]$ normal. Hal ini mengikuti dari fakta bahwa gelanggang polinom di atas suatu domain normal kembali normal. Selanjutnya harus ditunjukkan bahwa $R[M]$ tertutup secara integral di dalam $R[\Gamma(M)]$.

Suatu unsur

$$q \in R(\Gamma(M))$$

beserta persamaan keintegralannya berada di dalam gelanggang monoid dari suatu subgrup yang dibangkitkan secara hingga

$$U \subseteq \Gamma(M).$$

Karena itu kita boleh menganggap

$$\Gamma(M) = \mathbb{Z}^n.$$

Pada titik ini masuk sedikit geometri konveks, yang tidak kita uraikan. Bagaimanapun, suatu submonoid normal

$$M \subseteq \mathbb{Z}^n$$

dapat dinyatakan sebagai irisan $\mathbb{Z}^n$ dengan suatu kerucut polihedral di dalam $\mathbb{Q}^n$ atau $\mathbb{R}^n$. Menurut lema Gordan, kerucut tersebut pada gilirannya merupakan irisan berhingga dari setengah ruang H_i . Suatu setengah ruang H diberikan oleh pemetaan linear

$$p : V = \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

melalui

$$H = p^{-1}(\mathbb{R}_+).$$

Karena itu M merupakan irisan berhingga

$$M = \bigcap_{i \in I} M_i, \quad M_i = p_i^{-1}(\mathbb{N}),$$

dengan

$$M_i \cong \mathbb{N} \times \mathbb{Z}^{n-1}.$$

Akibatnya,

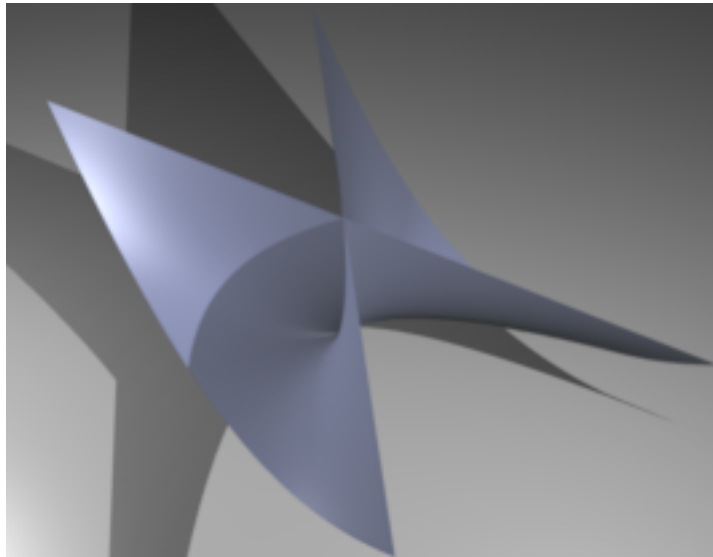
$$R[M] = \bigcap_{i \in I} R[M_i]$$

normal menurut Soal 20.7, sebab setiap

$$R[M_i] \cong R[\mathbb{N} \times \mathbb{Z}^{n-1}]$$

normal.

Contoh: payung Whitney



Gambar 76: Permukaan abu-abu kebiruan berbentuk payung Whitney yang berpotongan sendiri di ruang tiga dimensi

Payung Whitney. Claudio Rocchini, [CC BY 2.5](#). Label lisensi sebaris pada sumber berbeda dari opsi yang tersedia pada metadata Commons; rincian pembekuan hak berada pada kredit media Unit 20.

Tinjau permukaan aljabar yang diberikan oleh persamaan

$$X^2Z = Y^2.$$

Kita akan memahaminya sebagai permukaan yang terkait dengan suatu gelanggang monoid. Tetapkan

$$M = \langle (1, 0), (1, 1), (0, 2) \rangle \subseteq \mathbb{N}^2.$$

Karena

$$(1, 1) - (1, 0) = (0, 1),$$

grup selisihnya ialah $\mathbb{Z}^2$. Selain itu,

$$2(0, 1) = (0, 2) \in M,$$

sehingga $\mathbb{N}^2$ merupakan normalisasi M . Ketiga pembangkit memberikan homomorfisme monoid surjektif

$$\begin{aligned} \mathbb{N}^3 &\longrightarrow M, \\ e_i &\longmapsto m_i. \end{aligned}$$

Secara geometris, pemetaan monomial

$$\mathbb{N}^3 \longrightarrow M \subseteq \mathbb{N}^2$$

bersesuaian dengan pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow K\text{-!Spek}(K[M]) \hookrightarrow \mathbb{A}_K^3, \\ (s, t) &\longmapsto (s, st, t^2). \end{aligned}$$

Di bawah homomorfisme monoid tersebut,

$$2e_1 + e_3 \longmapsto (2, 2) \quad \text{dan} \quad 2e_2 \longmapsto (2, 2).$$

Hal ini menghasilkan persamaan

$$X^2Z = Y^2,$$

yang tentu juga dapat dibaca langsung dari parametrisasi.

Catatan edisi: sumber mencetak bahwa kedua unsur itu dipetakan ke $(1, 1)$. Dari pembangkit yang ditampilkan, keduanya dipetakan ke $(2, 2)$. Edisi memperbaiki koordinat ini secara transparan; relasi $X^2Z = Y^2$ tidak berubah.

Persamaan pendefinisi juga dapat ditulis sebagai

$$Z = \left(\frac{Y}{X} \right)^2.$$

Jadi, berangkat dari $K[X, Y]$, kita mengadjoin kuadrat dari Y/X .

Contoh: kerucut standar monomial

Tinjau submonoid

$$M = \langle (1, 0), (-1, 2), (0, 1) \rangle \subseteq \mathbb{Z}^2.$$

Untuk gelanggang monoid yang terkait berlaku

$$K[M] \cong K[X, Y, Z]/(Z^2 - XY).$$

Kita klaim bahwa monoid tersebut normal, yakni sama dengan normalisasinya. Dua pembangkit $(1, 0)$ dan $(-1, 2)$ masing-masing menentukan sebuah garis di $\mathbb{R}^2$, dan monoid itu terdiri atas semua titik kisi di dalam kerucut yang ditentukan oleh kedua garis tersebut. Titik-titik kisi dalam kerucut ini diberikan oleh dua syarat

$$\{(s, t) \in \mathbb{Z}^2 \mid t \geq 0 \text{ dan } t \geq -2s\}.$$

Suatu titik di dalam himpunan ini dengan $s \geq 0$ jelas berada di M . Sekarang misalkan (s, t) suatu titik di dalam himpunan tersebut dengan $s < 0$. Berdasarkan syarat linear kedua, kita dapat menulis

$$(s, t) = -s(-1, 2) + (t + 2s)(0, 1),$$

dan titik ini berada di M karena $t + 2s \geq 0$.

Dengan kedua garis tersebut, M juga langsung dapat dideskripsikan sebagai

$$M = M_1 \cap M_2,$$

dengan

$$M_1 = \{(s, t) \in \mathbb{Z}^2 \mid t \geq 0\} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$$

dan

$$M_2 = \{(s, t) \in \mathbb{Z}^2 \mid t \geq -2s\} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{N}.$$

Identifikasi kedua berasal dari basis- $\mathbb{Z}$ $(-1, 2), (0, 1)$. Dari deskripsi eksplisit ini mengikuti bahwa gelanggang monoid yang terkait normal.

Kurva monomial dan normalisasi

Kelak kita akan melihat bahwa suatu kurva aljabar normal jika dan hanya jika kurva itu nonsingular. Dalam kasus kurva monomial, normalisasinya dapat dideskripsikan dengan mudah.

Teorema: normalisasi kurva monomial

Misalkan

$$M \subseteq \mathbb{N}$$

suatu submonoid yang dibangkitkan oleh bilangan-bilangan saling prima $e_1, \dots, e_n$, dan misalkan

$$K[M] \subseteq K[T]$$

perluasan gelanggang monoid yang terkait. Maka $K[T]$ merupakan normalisasi $K[M]$.

Dengan kata lain, pemetaan monomial

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow K\text{--!Spek}(K[M])$$

merupakan suatu normalisasi.

Bukti Kita mempunyai

$$K[M] = K[T^{e_1}, \dots, T^{e_n}] \subseteq K[T].$$

Karena eksponen-eksponennya saling prima, eksponen-eksponen itu membangkitkan 1. Jika dipandang secara multiplikatif, ini berarti bahwa terdapat suatu monomial dalam pangkat-pangkat tersebut, dengan eksponen negatif juga diizinkan, yang sama dengan T . Jadi T merupakan hasil bagi unsur-unsur $K[M]$, dan kedua lapangan pecahannya sama.

Di sisi lain, T memenuhi persamaan keintegralan atas $K[M]$, misalnya

$$X^{e_1} - T^{e_1} = 0.$$

Di sini X adalah variabel polinom, sedangkan T^{e_1} merupakan koefisien di $K[M]$. Karena $K[T]$ normal—bahkan merupakan domain faktorisasi tunggal, sebab ia domain ideal utama—maka $K[T]$ adalah normalisasi $K[M]$.

Catatan edisi: sumber memakai simbol T untuk variabel polinom sekaligus untuk unsur yang diuji, lalu menambahkan keterangan “dibaca dengan benar”. Edisi membedakan keduanya dengan menamai variabel polinom X ; isi matematis tidak berubah.

Dengan demikian kurva-kurva monomial menyediakan banyak contoh ketika normalisasi merupakan bijeksi pada tingkat spektrum- K . Pemetaan itu juga merupakan homeomorfisme untuk topologi Zariski, yang pada kasus kurva memang sangat sederhana. Namun, keliru jika kedua kurva dianggap identik. Jika $e_i \neq 1$ untuk semua i , normalisasi pada tingkat gelanggang bukanlah bijeksi. Dalam geometri aljabar kita tidak boleh hanya memandang wujud himpunan nol secara himpunan atau topologis; gelanggang dan persamaan yang mendasarinya tidak boleh dilupakan. Perbedaananya juga tampak dalam situasi terbenam, ketika parabola Neil mempunyai sebuah cusp.

Normalisasi memberi interpretasi baru bagi derajat singularitas kurva monomial.

Lema: derajat singularitas sebagai dimensi normalisasi

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ suatu monoid numerik yang ditentukan oleh pembangkit-pembangkit saling prima. Misalkan

$$R = K[M]$$

gelanggang monoid yang terkait dan

$$R^{\text{norm}} = K[T]$$

normalisasinya. Maka

$$\delta(M) = \dim_K(R^{\text{norm}}/R).$$

Bukti Normalisasi mempunyai basis- K

$$\{T^m \mid m \in \mathbb{N}\},$$

sedangkan gelanggang monoid $K[M]$ mempunyai basis- K

$$\{T^m \mid m \in M\}.$$

Karena itu ruang faktor

$$K[T]/K[M]$$

mempunyai basis- K

$$\{T^m \mid m \in \mathbb{N} \setminus M\}.$$

Dimensi ruang faktor adalah banyak unsur suatu basis, yaitu banyak celah M . Jumlah ini persis derajat singularitas M .

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Lembar Kerja 20

Soal latihan

Empat soal berikut harus dibuktikan dengan dua cara: secara langsung dan dengan menggunakan sifat normal $\mathbb{Z}$.

Soal 20.1 ★

Tunjukkan bahwa $\sqrt{2}$ merupakan bilangan irasional.

Soal 20.2

Misalkan p suatu bilangan prima. Dengan menggunakan ketunggalan faktorisasi prima bilangan asli, tunjukkan bahwa bilangan real $\sqrt{p}$ irasional.

Soal 20.3 ★

Buktikan dengan menggunakan ketunggalan faktorisasi prima di $\mathbb{Z}$ bahwa $9^{1/3}$ irasional.

Soal 20.4 ★

Misalkan

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$$

faktorisasi prima kanonik dari bilangan asli n . Misalkan k suatu bilangan asli positif, dan andaikan tidak semua eksponen α_i merupakan kelipatan k . Tunjukkan bahwa bilangan real

$$n^{1/k}$$

irasional.

Soal 20.5 ★

Misalkan R suatu domain integral normal dan $f \in R$ dengan $f \neq 0$. Tunjukkan bahwa pelokalan R_f juga normal.

Soal 20.6

Misalkan R suatu domain integral normal dan $S \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif. Tunjukkan bahwa pelokalan R_S juga normal.

Soal 20.7

Misalkan K suatu lapangan dan $(R_i \subseteq K)_{i \in I}$ suatu keluarga subgelanggang normal. Tunjukkan bahwa irisan

$$\bigcap_{i \in I} R_i$$

juga normal.

Soal 20.8

Misalkan R suatu domain integral. Tunjukkan bahwa R normal jika dan hanya jika R bertepatan dengan normalisasinya.

Soal 20.9

Misalkan R suatu domain integral. Andaikan normalisasi R sama dengan lapangan pecahannya $Q(R)$. Tunjukkan bahwa R sendiri sudah merupakan lapangan.

Soal 20.10

Misalkan M suatu monoid bebas torsi. Tunjukkan bahwa grup selisih $\Gamma(M)$ juga bebas torsi.

Soal 20.11

Misalkan M suatu grup komutatif. Tunjukkan bahwa sifat bebas torsi dari M ekuivalen dengan sifat berikut: jika $m \in M$ dan

$$rm = 0$$

untuk suatu bilangan asli positif $r \in \mathbb{N}$, maka selalu $m = 0$. Tunjukkan pula bahwa ekuivalensi ini tidak harus berlaku untuk suatu monoid.

Soal 20.12 ★

Tinjau lokus nol

$$C = V(Y^2 - X^4) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2.$$

1. Apakah C tak tereduksi?
2. Dapatkah gelanggang koordinat $\mathbb{C}[X, Y]/(Y^2 - X^4)$ diperoleh sebagai gelanggang monoid?
3. Dapatkah gelanggang koordinat $\mathbb{C}[X, Y]/(Y^2 - X^4)$ diperoleh sebagai gelanggang monoid dari suatu submonoid

$$M \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{Z}/(2)?$$

Soal 20.13 ★

Misalkan $n \in \mathbb{N}_+$ dan

$$M \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{Z}/(n)$$

suatu submonoid. Tunjukkan bahwa $m \in M$ merupakan satuan jika dan hanya jika m , ketika dipandang sebagai unsur $\mathbb{N} \times \mathbb{Z}/(n)$, merupakan satuan.

Soal 20.14 ★

Misalkan $n \in \mathbb{N}_+$. Tunjukkan bahwa spektrum- $\mathbb{C}$ dari monoid komutatif

$$M = \mathbb{N} \times \mathbb{Z}/(n)$$

terdiri atas n komponen tak tereduksi yang semuanya isomorfik dengan garis afin $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$.

Soal 20.15

Misalkan R suatu domain integral dengan normalisasi R^{norm} . Tunjukkan bahwa

$$\mathfrak{f} = \left\{ g \in R \mid gR^{\text{norm}} \subseteq R \right\}$$

merupakan suatu ideal di R .

Soal 20.16

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ suatu monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan-bilangan asli saling prima. Tunjukkan bahwa ideal konduktor dari gelanggang monoid terkait $K[M]$ memenuhi

$$\mathfrak{f} = (M_{\geq f}),$$

dengan f menyatakan bilangan konduktor monoid tersebut.

Soal 20.17 ★

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ suatu monoid numerik. Tunjukkan bahwa derajat singularitas M sama dengan masing-masing dari tiga bilangan berikut.

1. Panjang maksimum suatu rantai monoid

$$M = M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots \subset M_n = \mathbb{N}.$$

2. Panjang maksimum suatu rantai aljabar- K

$$K[M] = R_0 \subset R_1 \subset R_2 \subset \cdots \subset R_n = K[T].$$

3. Panjang maksimum suatu rantai—suatu bendera—subruang vektor- K

$$K[M] = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = K[T].$$

Soal 20.18

Tinjau **Contoh 20.11**. Berapakah nilai ketiga pembangkit di bawah homomorfisme-homomorfisme monoid φ_1, φ_2 ke $\mathbb{Z}$ yang disebutkan di sana dan yang digunakan untuk mendeskripsikan monoid tersebut? Tentukan kokernel homomorfisme grup

$$\begin{aligned}\Gamma(M) &\longrightarrow \mathbb{Z}^2, \\ m &\longmapsto (\varphi_1(m), \varphi_2(m)).\end{aligned}$$

Kokernel ini disebut **grup kelas pembagi** dari gelanggang monoid tersebut.

Catatan edisi tentang sumber: Contoh yang dirujuk menyatakan kedua pertidaksamaan $t \geq 0$ dan $t \geq -2s$, tetapi tidak memberi label atau rumus eksplisit untuk φ_1, φ_2 . Dengan urutan kedua pertidaksamaan itu, fungsional yang dimaksud dapat disimpulkan sebagai $\varphi_1(s, t) = t$ dan $\varphi_2(s, t) = t + 2s$; rumus ini merupakan inferensi editorial yang dinyatakan terbuka, bukan pernyataan tersembunyi dari sumber.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 20.19 (3 poin)

Misalkan R suatu domain integral normal dan

$$R \subseteq S$$

suatu perluasan gelanggang integral. Misalkan $f \in R$. Tunjukkan bahwa untuk ideal utama yang dibangkitkan oleh f berlaku

$$R \cap (f)S = (f)R.$$

Soal 20.20 (6 poin)

Misalkan R suatu domain integral normal. Tunjukkan bahwa gelanggang polinomial $R[X]$ juga normal.

Soal 20.21 (5 poin)

Misalkan R suatu domain integral normal dan $a \in R$. Andaikan a tidak mempunyai akar kuadrat di R . Tunjukkan bahwa polinom $X^2 - a$ merupakan unsur prima di $R[X]$.

Petunjuk sumber: Gunakan lapangan pecahan $Q(R)$.

Peringatan sumber: Dalam konteks ini, sifat prima tidak harus ekuivalen dengan sifat tak tereduksi.

Soal 20.22 (4 poin)

Misalkan R suatu domain integral. Tunjukkan bahwa ketiga sifat berikut ekuivalen.

1. R normal.
2. Untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p}$, pelokalan $R_{\mathfrak{p}}$ normal.
3. Untuk setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$, pelokalan $R_{\mathfrak{m}}$ normal.

Karena itu, kenormalan disebut suatu **sifat lokal**.

Soal 20.23 (2 poin)

Misalkan

$$M \subseteq \Gamma(M) \cong \mathbb{Z}^n$$

suatu monoid, dan tinjau himpunan

$$M^* = \left\{ \varphi : \Gamma(M) \longrightarrow \mathbb{Z} \mid \varphi(M) \subseteq \mathbb{N} \right\}.$$

Tunjukkan bahwa M^* merupakan submonoid normal dari $\text{Hom}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{Z})$.

Monoid ini disebut **monoid dual** dari M .

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Solusi Publik Lembar Kerja 20

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 20.1, 20.3, 20.4, 20.5, 20.12, 20.13, 20.14, dan 20.17. Solusi untuk Soal 20.1 dan 20.4 berupa halaman pembungkus yang mentransklusikan tubuh bukti terpisah; edisi ini memuat tubuh bukti beku tersebut secara lengkap. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 20.1

Kita andaikan bahwa ada bilangan rasional yang kuadratnya sama dengan 2, lalu menurunkan suatu kontradiksi. Jadi, misalkan

$$x \in \mathbb{Q}$$

dan

$$x^2 = 2.$$

Setiap bilangan rasional dapat ditulis sebagai pecahan dengan pembilang dan penyebut bilangan bulat. Karena itu, kita dapat menulis

$$x = \frac{a}{b}.$$

Kita juga dapat mengandaikan bahwa pecahan ini telah disederhanakan, sehingga a dan b tidak mempunyai pembagi bersama selain satu. Pilihan ini hanya menyederhanakan penyajian dan bukan asumsi yang hendak dibantah. Sebenarnya, kita hanya memerlukan bahwa sekurang-kurangnya salah satu dari a dan b ganjil; jika keduanya genap, kita dapat membagi keduanya dengan 2, dan melanjutkan demikian bila perlu.

Persamaan $x^2 = 2$ berarti

$$x^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2} = 2.$$

Dengan mengalikan persamaan ini dengan b^2 , kita memperoleh persamaan dalam $\mathbb{Z}$,

$$2b^2 = a^2.$$

Jadi a^2 genap, karena merupakan kelipatan 2. Akibatnya, a sendiri genap, sebab kuadrat bilangan ganjil tetap ganjil. Maka kita dapat menulis

$$a = 2c$$

untuk suatu $c \in \mathbb{Z}$. Substitusi ke persamaan di atas memberikan

$$2b^2 = (2c)^2 = 2^2c^2.$$

Setelah membagi dengan 2, kita memperoleh

$$b^2 = 2c^2.$$

Dengan alasan yang sama, b^2 , dan karenanya b , juga genap. Hal ini bertentangan dengan pilihan bahwa a dan b tidak keduanya genap.

Kembali ke Soal 20.1.

Solusi Soal 20.3

Andaikan terdapat penyajian

$$9^{1/3} = \frac{a}{b}$$

dengan $a, b \in \mathbb{N}_+$. Jika a dan b mempunyai pembagi bersama yang sekurang-kurangnya 2, kita dapat menyederhanakan pecahan itu. Karena itu, kita boleh mengandaikan bahwa a dan b saling prima. Dengan mengambil pangkat tiga dari persamaan awal, kita memperoleh

$$9 = \frac{a^3}{b^3},$$

atau

$$3^2 b^3 = a^3.$$

Bilangan ini mempunyai faktorisasi prima yang unik. Karena 3 muncul di dalamnya, berlaku $3 \mid a^3$, dan karena 3 prima, juga $3 \mid a$. Jadi eksponen 3 pada faktorisasi prima ruas kanan sekurang-kurangnya 3. Sebaliknya, karena a dan b saling prima, b tidak habis dibagi 3; eksponen 3 pada ruas kiri tepat 2. Ini merupakan kontradiksi.

[Kembali ke Soal 20.3.](#)

Solusi Soal 20.4

Bilangan

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$$

tidak dapat mempunyai akar pangkat k di $\mathbb{Z}$, sebab dalam suatu pangkat ke- k semua eksponen pada faktor-faktor prima merupakan kelipatan k , sedangkan menurut asumsi hal itu tidak berlaku bagi semua α_i .

Karena $\mathbb{Z}$ merupakan domain faktorisasi tunggal, ia normal. Oleh karena itu, tidak mungkin pula ada

$$x \in Q(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$$

dengan

$$x^k = n.$$

Jadi bilangan real $n^{1/k}$ irasional.

[Kembali ke Soal 20.4.](#)

Solusi Soal 20.5

Misalkan

$$q \in Q(R) = Q(R_f)$$

merupakan unsur dalam lapangan pecahan dan memenuhi suatu persamaan keintegralan atas R_f . Jadi terdapat persamaan

$$q^n + g_{n-1}q^{n-1} + \cdots + g_1q + g_0 = 0, \quad g_i \in R_f.$$

Setiap g_i dapat ditulis sebagai pecahan yang penyebutnya merupakan suatu pangkat dari f . Kita dapat memilih satu pangkat tetap f^k sebagai penyebut bersama. Dengan memperbesar k bila perlu, kita juga boleh mengandaikan bahwa k merupakan kelipatan n .

Kita kalikan persamaan tersebut dengan f^{kn} dan memperoleh

$$(f^k q)^n + g_{n-1} f^k (f^k q)^{n-1} + \dots + g_1 f^{k(n-1)} (f^k q) + f^{kn} g_0 = 0.$$

Semua koefisien dalam persamaan ini berada di R . Jadi persamaan tersebut merupakan persamaan keintegralan untuk $f^k q$ atas R . Karena R normal, kita memperoleh $f^k q \in R$, dan dengan demikian

$$q = \frac{b}{f^k} \in R_f$$

untuk suatu $b \in R$. Jadi pelokalan R_f juga normal.

[Kembali ke Soal 20.5.](#)

Solusi Soal 20.12

1. Kita mempunyai

$$Y^2 - X^4 = (Y - X^2)(Y + X^2),$$

sehingga kurva tersebut tereduksi.

2. Tinjau monoid M dengan dua pembangkit e, f dan satu-satunya relasi

$$2f = 4e.$$

Maka

$$\mathbb{C}[M] \cong \mathbb{C}[X, Y]/(Y^2 - X^4).$$

3. Ambil

$$e = (1, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}/(2)$$

dan

$$f = (2, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}/(2).$$

Berlaku $2f = 4e$. Semua relasi lain merupakan kelipatan relasi ini. Memang, jika

$$af = be, \quad a, b \in \mathbb{N},$$

maka perbandingan koordinat pertama memberikan $b = 2a$, sedangkan perbandingan koordinat kedua mengharuskan a genap.

[Kembali ke Soal 20.12.](#)

Solusi Soal 20.13

Misalkan

$$m = (r, s) \in M.$$

Jika m merupakan satuan di M , maka tentu ia juga merupakan satuan di $\mathbb{N} \times \mathbb{Z}/(n)$, sebab inversnya di M juga berada di monoid yang lebih besar itu.

Sebaliknya, misalkan m merupakan satuan di $\mathbb{N} \times \mathbb{Z}/(n)$. Pertama-tama harus berlaku $r = 0$. Untuk

$$m = (0, s), \quad 0 \leq s < n,$$

inversnya di $\mathbb{N} \times \mathbb{Z}/(n)$ adalah

$$(0, n - s) = (0, -s).$$

Namun

$$(n - 1)(0, s) = (0, (n - 1)s) = (0, -s).$$

Karena $(0, s) \in M$ dan M tertutup terhadap penjumlahan, unsur invers ini juga berada di M . Jadi m merupakan satuan di M .

Kembali ke Soal 20.13.

Solusi Soal 20.14

Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[M] &\cong \mathbb{C}[S, T]/(S^n - 1) \\ &\cong \mathbb{C}[T][S]/(S^n - 1) \\ &\cong \mathbb{C}[T][S]/\left(\prod_{\zeta^n=1} (S - \zeta)\right) \\ &\cong \left(\mathbb{C}[S]/\left(\prod_{\zeta^n=1} (S - \zeta)\right)\right)[T], \end{aligned}$$

dengan ζ menjelajahi semua n akar satuan kompleks. Selanjutnya,

$$\mathbb{C}[S]/\left(\prod_{\zeta^n=1} (S - \zeta)\right) \cong \mathbb{C}^n,$$

dengan isomorfisme yang diberikan oleh

$$S \mapsto (\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_{n-1}).$$

Akibatnya,

$$\left(\mathbb{C}[S]/\left(\prod_{\zeta^n=1} (S - \zeta)\right)\right)[T] \cong \mathbb{C}^n[T] \cong (\mathbb{C}[T])^n$$

merupakan gelanggang produk dari n gelanggang polinomial $\mathbb{C}[T]$. Oleh karena itu, spektrum-C gelanggang ini merupakan gabungan terpisah dari n salinan

$$\mathrm{Spec}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}[T]) \cong \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1.$$

Setiap garis afin tersebut tak tereduksi.

Catatan edisi: dalam ketiga hasil kali, sumber memakai indeks dummy η pada $\prod_{\eta}(S - \zeta)$, sedangkan faktor dan kalimat penjelas memakai ζ . Edisi ini menyeragamkan indeksnya secara transparan menjadi $\prod_{\zeta=1}(S - \zeta)$.

Kembali ke Soal 20.14.

Solusi Soal 20.17

Derajat singularitas δ adalah banyaknya celah M di dalam $\mathbb{N}$. Nilai ini sama dengan

$$\dim_K(R^{\mathrm{norm}}/R) = \dim_K(K[T]/K[M]).$$

1. Dalam suatu rantai monoid

$$M = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \cdots \subsetneq M_n = \mathbb{N},$$

sekurang-kurangnya satu unsur harus ditambahkan pada setiap langkah. Karena itu, $n \leq \delta$. Sebaliknya, definisikan M_{i+1} secara berturut-turut dengan menambahkan ke M_i unsur terbesar yang belum berada di M_i . Hasilnya tetap sebuah monoid dan mempunyai tepat satu unsur lebih banyak daripada M_i . Prosedur ini menghasilkan rantai sepanjang δ , seperti yang diinginkan.

2. Rantai sepanjang δ tersebut menghasilkan rantai aljabar- K

$$K[M] = K[M_0] \subsetneq K[M_1] \subsetneq K[M_2] \subsetneq \cdots \subsetneq K[M_{\delta}] = K[\mathbb{N}].$$

Semua inklusi itu ketat: jika $m \in M_{i+1} \setminus M_i$, maka

$$T^m \in K[M_{i+1}] \setminus K[M_i].$$

Bagian berikut memberikan alasan umum bahwa tidak ada rantai yang lebih panjang.

3. Rantai aljabar pada bagian 2 khususnya merupakan rantai subruang vektor atas K . Karena

$$\dim_K(K[\mathbb{N}]/K[M]) = \delta,$$

tidak mungkin ada rantai subruang vektor yang lebih panjang: rantai tersebut berkorespondensi dengan rantai di ruang faktor $K[\mathbb{N}]/K[M]$, sedangkan dalam ruang vektor berdimensi δ , panjang maksimum rantai inklusi ketat adalah δ .

Catatan edisi: pada langkah 2, sumber menulis $T^m \in M_{i+1} \setminus M_i$. Karena M_i terdiri atas eksponen, hubungan yang bertipe benar adalah $m \in M_{i+1} \setminus M_i$, yang kemudian menghasilkan $T^m \in K[M_{i+1}] \setminus K[M_i]$. Edisi ini menuliskan implikasi tersebut secara eksplisit.

Kembali ke Soal 20.17.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Kuliah 21: Gelanggang Valuasi Diskret dan Lema Nakayama

Gelanggang valuasi diskret

Kita sekarang melanjutkan kajian lokal kurva aljabar. Dalam pembahasan berikutnya kita akan memperoleh berbagai karakterisasi bagi suatu titik pada kurva agar nonsingular—atau mulus. Untuk sebuah titik P pada kurva, terdapat gelanggang lokal di P , yaitu pelokalan gelanggang koordinat afin kurva pada ideal maksimal yang bersesuaian dengan P . Jika

$$P = (a, b) \in C = V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2,$$

gelanggang lokal itu dapat dideskripsikan dengan dua cara:

$$K[X, Y]_{(X-a, Y-b)} / (F) \cong (K[X, Y] / (F))_{\mathfrak{m}},$$

dengan $\mathfrak{m}$ ideal maksimal yang kini dipandang di dalam gelanggang faktor. Gelanggang ini memuat sifat-sifat aljabar pokok titik tersebut. Konsep pertama yang penting adalah gelanggang valuasi diskret.

Definisi: gelanggang valuasi diskret

Suatu *gelanggang valuasi diskret* adalah domain ideal utama R yang, hingga asosiasi, mempunyai tepat satu unsur prima.

Pembangkit ideal maksimal pada gelanggang valuasi diskret juga disebut *uniformisator lokal*.

Lema: sifat-sifat pertama gelanggang valuasi diskret

Suatu gelanggang valuasi diskret merupakan domain ideal utama lokal dan Noether yang mempunyai tepat dua ideal prima, yaitu

$$(0) \subset \mathfrak{m},$$

dengan $\mathfrak{m}$ ideal maksimalnya.

Bukti Suatu gelanggang valuasi diskret bukan lapangan. Dalam domain ideal utama yang bukan lapangan, setiap ideal maksimal dibangkitkan oleh suatu unsur prima, sedangkan pembangkit prima dari dua ideal maksimal yang berbeda tidak dapat saling berasosiasi. Karena dalam gelanggang valuasi diskret hanya ada satu unsur prima hingga asosiasi, hanya ada satu ideal maksimal.

Demikian pula, setiap ideal prima tak nol di dalam domain ideal utama dibangkitkan oleh suatu unsur prima. Karena itu satu-satunya ideal prima tak nol ialah $\mathfrak{m}$; bersama ideal nol, diperoleh tepat dua ideal prima.

Contoh: pelokalan $K[X]$ pada (X)

Misalkan K suatu lapangan, $K[X]$ gelanggang polinomial, dan

$$R = K[X]_{(X)}$$

pelokalan pada ideal maksimal

$$\mathfrak{m} = (X).$$

Maka R merupakan gelanggang valuasi diskret. Kedua ideal primanya ialah

$$(0) \subset (X).$$

Gelanggang R merupakan domain ideal utama karena $K[X]$ adalah domain ideal utama. Karena hanya terdapat satu ideal maksimal, hingga asosiasi hanya terdapat satu unsur prima, yaitu X .

Contoh: pelokalan $\mathbb{Z}$ pada (p)

Misalkan p suatu bilangan prima dan

$$R = \mathbb{Z}_{(p)}$$

pelokalan pada ideal maksimal

$$\mathfrak{m} = (p).$$

Maka R merupakan gelanggang valuasi diskret. Kedua ideal primanya ialah

$$(0) \subset (p).$$

Gelanggang R merupakan domain ideal utama karena $\mathbb{Z}$ adalah domain ideal utama. Karena hanya terdapat satu ideal maksimal, hingga asosiasi hanya terdapat satu unsur prima, yaitu p .

Definisi: orde pada gelanggang valuasi diskret

Misalkan R suatu gelanggang valuasi diskret dengan unsur prima p . Untuk setiap unsur tak nol $f \in R$, terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ dan suatu satuan $u \in R^\times$ sehingga

$$f = up^n.$$

Bilangan n disebut *orde* f dan ditulis

$$\text{ord}(f) = n.$$

Jadi orde tidak lain adalah eksponen dari unsur prima tunggal—hingga asosiasi—dalam faktorisasi prima f .

Lema: sifat-sifat orde

Misalkan R suatu gelanggang valuasi diskret dengan ideal maksimal

$$\mathfrak{m} = (p).$$

Pemetaan orde

$$\begin{aligned} R \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{N}, \\ f &\longmapsto \text{ord}(f) \end{aligned}$$

mempunyai sifat-sifat berikut. Untuk $f, g \in R \setminus \{0\}$,

1. berlaku

$$\text{ord}(fg) = \text{ord}(f) + \text{ord}(g);$$

2. jika $f + g \neq 0$, berlaku

$$\text{ord}(f + g) \geq \min\{\text{ord}(f), \text{ord}(g)\};$$

3. berlaku $f \in \mathfrak{m}$ jika dan hanya jika

$$\text{ord}(f) \geq 1;$$

4. berlaku $f \in R^\times$ jika dan hanya jika

$$\text{ord}(f) = 0.$$

Bukti. Lihat Soal 21.2.

Catatan edisi — koreksi sumber. Sumber mendefinisikan ord hanya pada $R \setminus \{0\}$, tetapi mencetak ketaksamaan pada jumlah tanpa mengecualikan $f + g = 0$. Edisi ini menambahkan syarat $f + g \neq 0$, sehingga setiap kemunculan ord berada di dalam domain definisinya.

Kita sekarang akan membuktikan suatu karakterisasi penting bagi gelanggang valuasi diskret. Secara khusus, karakterisasi itu menunjukkan bahwa domain integral lokal normal yang Noether dan mempunyai tepat dua ideal prima sudah merupakan gelanggang valuasi diskret. Mula-mula kita memerlukan sebuah lema.

Lema 21.7: nilpotensi ideal maksimal

Misalkan S suatu gelanggang komutatif lokal dan Noether. Andaikan ideal maksimal $\mathfrak{m}$ merupakan satu-satunya ideal prima S . Maka terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ sehingga

$$\mathfrak{m}^n = 0.$$

Bukti Pertama kita klaim bahwa setiap unsur S merupakan satuan atau nilpoten. Ambil suatu unsur $f \in S$ yang bukan satuan. Karena S lokal,

$$f \in \mathfrak{m}.$$

Andaikan f tidak nilpoten.

Jembatan edisi 21.A — lema ideal prima. Jika suatu unsur f dalam gelanggang komutatif tidak nilpoten, terdapat ideal prima $\mathfrak{p}$ yang tidak memuat f . Memang, himpunan multiplikatif $T = \{1, f, f^2, \dots\}$ tidak memuat nol. Dengan lema Zorn, pilih ideal $\mathfrak{p}$ yang maksimal di antara ideal-ideal yang tidak beririsan dengan T . Jika $ab \in \mathfrak{p}$ tetapi $a, b \notin \mathfrak{p}$, maka $\mathfrak{p} + (a)$ dan $\mathfrak{p} + (b)$ masing-masing beririsan dengan T . Mengalikan satu unsur dari setiap irisan menghasilkan unsur $T \cap \mathfrak{p}$, suatu kontradiksi. Jadi $\mathfrak{p}$ prima dan, karena $\mathfrak{p} \cap T = \emptyset$, berlaku $f \notin \mathfrak{p}$. Sumber merujuk fakta ini melalui penomoran kursus lain; edisi menyertakan pernyataan dan buktinya agar argumen mandiri.

Ideal prima $\mathfrak{p}$ tersebut berbeda dari $\mathfrak{m}$, sebab $f \in \mathfrak{m}$ tetapi $f \notin \mathfrak{p}$. Ini bertentangan dengan asumsi bahwa $\mathfrak{m}$ satu-satunya ideal prima. Jadi setiap unsur ideal maksimal bersifat nilpoten.

Karena S Noether, ideal $\mathfrak{m}$ mempunyai sistem pembangkit berhingga

$$\mathfrak{m} = (f_1, \dots, f_k).$$

Jika $\mathfrak{m} = 0$, cukup ambil $n = 1$. Karena itu selanjutnya kita boleh menganggap $k \geq 1$.

Pilih $m \in \mathbb{N}$ sehingga

$$f_i^m = 0 \quad \text{untuk semua } i = 1, \dots, k,$$

dan tetapkan $n = km$. Setiap unsur $\mathfrak{m}^n$ merupakan kombinasi linear dari produk-produk berbentuk

$$\left(\sum_{i=1}^k a_{i1} f_i \right) \left(\sum_{i=1}^k a_{i2} f_i \right) \cdots \left(\sum_{i=1}^k a_{in} f_i \right).$$

Setelah dikembangkan, setiap suku merupakan monomial

$$f_1^{r_1} \cdots f_k^{r_k} \quad \text{dengan} \quad \sum_{i=1}^k r_i = n.$$

Untuk paling sedikit satu indeks i berlaku

$$r_i \geq \frac{n}{k} = m.$$

Karena $f_i^m = 0$, setiap monomial itu nol. Maka $\mathfrak{m}^n = 0$.

Teorema: karakterisasi gelanggang valuasi diskret

Misalkan R suatu domain integral lokal dan Noether yang mempunyai tepat dua ideal prima

$$(0) \subset \mathfrak{m}.$$

Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. R merupakan gelanggang valuasi diskret.
2. R merupakan domain ideal utama.
3. R merupakan domain faktorisasi tunggal.
4. R normal.
5. Ideal maksimal $\mathfrak{m}$ merupakan ideal utama.

Bukti Implikasi (1) $\Rightarrow$ (2) langsung mengikuti Definisi 21.1.

Implikasi (2) $\Rightarrow$ (3) mengikuti Teorema 9.3 dalam Aljabar Komutatif.

Implikasi (3) $\Rightarrow$ (4) mengikuti Teorema 20.2.

Untuk membuktikan (4) $\Rightarrow$ (5), ambil

$$f \in \mathfrak{m}, \quad f \neq 0.$$

Jembatan edisi 21.B — penerapan pada $R/(f)$. Tetapkan $S = R/(f)$. Gelanggang S tetap Noether dan lokal, dengan ideal maksimal $\widetilde{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}/(f)$. Ideal-ideal prima S bersesuaian dengan ideal prima R yang memuat (f) . Karena ideal prima R hanya (0) dan $\mathfrak{m}$, sedangkan $f \neq 0$, satu-satunya ideal prima yang memuat (f) ialah $\mathfrak{m}$. Jadi $\widetilde{\mathfrak{m}}$ satu-satunya ideal prima S . Lema 21.7 memberi $\widetilde{\mathfrak{m}}^n = 0$ untuk suatu n , yang setelah ditarik kembali ke R tepat berarti $\mathfrak{m}^n \subseteq (f)$.

Pilih n minimal sehingga

$$\mathfrak{m}^n \subseteq (f) \quad \text{dan} \quad \mathfrak{m}^{n-1} \not\subseteq (f).$$

Pilih

$$g \in \mathfrak{m}^{n-1} \setminus (f)$$

dan tinjau

$$h := \frac{f}{g} \in Q(R).$$

Di sini $g \neq 0$. Inversnya,

$$h^{-1} = \frac{g}{f},$$

tidak berada di R , sebab jika berada di R maka $g \in (f)$. Karena R normal, h^{-1} juga tidak integral atas R . Menurut kriteria modul bagi keintegralan pada Lema 19.9, khususnya untuk ideal maksimal $\mathfrak{m} \subset R$, berlaku

$$h^{-1}\mathfrak{m} \not\subseteq \mathfrak{m}.$$

Di sisi lain, berdasarkan pilihan g ,

$$h^{-1}\mathfrak{m} = \frac{g}{f}\mathfrak{m} \subseteq \frac{\mathfrak{m}^n}{f} \subseteq R.$$

Dengan demikian $h^{-1}\mathfrak{m}$ adalah suatu ideal R yang tidak termuat dalam ideal maksimal. Jadi

$$h^{-1}\mathfrak{m} = R.$$

Dari persamaan ini diperoleh $h \in \mathfrak{m}$. Selain itu, untuk setiap $x \in \mathfrak{m}$ berlaku $h^{-1}x \in R$, sehingga

$$x = h(h^{-1}x) \in (h).$$

Maka

$$(h) = \mathfrak{m},$$

dan ideal maksimal itu utama.

Sekarang buktikan (5) $\Rightarrow$ (1). Misalkan

$$\mathfrak{m} = (\pi).$$

Unsur π prima dan, hingga asosiasi, merupakan satu-satunya unsur prima. Ambil suatu $f \in R$, $f \neq 0$, yang bukan satuan. Maka

$$f \in \mathfrak{m},$$

sehingga $f = \pi g_1$. Unsur g_1 merupakan satuan atau kembali berada di $\mathfrak{m}$. Dalam kasus kedua,

$$g_1 = \pi g_2 \quad \text{dan} \quad f = \pi^2 g_2.$$

Kita klaim bahwa proses ini berhenti, sehingga

$$f = \pi^k u$$

untuk suatu $k \in \mathbb{N}$ dan satuan u . Jika tidak, untuk setiap n yang sebesar apa pun dapat ditulis

$$f = \pi^n g_n.$$

Dengan penerapan Lema 21.7 pada $R/(f)$ seperti dalam Jembatan 21.B, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sehingga

$$(\pi^m) = \mathfrak{m}^m \subseteq (f).$$

Jika $n \geq m + 1$, maka untuk beberapa $a, b \in R$ diperoleh

$$\pi^m = af = a\pi^{m+1}b,$$

dan karena R domain integral, pembatalan π^m menghasilkan kontradiksi

$$1 = ab\pi.$$

Jadi setiap unsur tak nol yang bukan satuan merupakan hasil kali suatu pangkat π dengan sebuah satuan. Khususnya, R merupakan domain faktorisasi tunggal. Karena R Noether, setiap ideal dapat ditulis

$$\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_s).$$

Ideal nol sudah utama. Untuk $\mathfrak{a} \neq 0$, hapus pembangkit yang nol dan tuliskan setiap pembangkit yang tersisa sebagai

$$f_i = \pi^{n_i} u_i$$

dengan u_i satuan. Jika

$$n = \min_i n_i,$$

maka

$$\mathfrak{a} = (\pi^n).$$

Jadi R adalah domain ideal utama dengan tepat satu unsur prima hingga asosiasi; menurut definisi, R merupakan gelanggang valuasi diskret.

Lema Nakayama

Di dalam kelas domain integral lokal Noether yang mempunyai tepat dua ideal prima $(0) \subset \mathfrak{m}$ —dan karena itu bukan lapangan—teorema di atas menunjukkan bahwa R merupakan gelanggang valuasi diskret jika dan hanya jika ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dibangkitkan oleh satu unsur. Karena itu wajar untuk menanyakan, secara lebih umum, berapa banyak pembangkit yang diperlukan oleh ideal maksimal gelanggang lokal pada suatu titik kurva aljabar. Pertanyaan ini mengarah pada dimensi penyematan, yang telah muncul pada kurva monomial. Dimensi tersebut juga merupakan dimensi ruang vektor atas $R/\mathfrak{m}$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

Untuk menjelaskan hubungan ini, kita memerlukan beberapa persiapan, terutama Lema Nakayama.

Catatan edisi — koreksi lingkup sumber. Kalimat peralihan sumber menyatakan ekuivalensi antara “gelanggang valuasi diskret” dan “ideal maksimal utama” tanpa mengulang hipotesis. Edisi ini secara eksplisit mempertahankan lingkup teorema: domain integral lokal Noether dengan tepat dua ideal prima.

Konstruksi berikut dipakai dalam Lema Nakayama. Misalkan V suatu modul- R , $U \subseteq V$ suatu submodul, dan $I \subseteq R$ suatu ideal. Notasi IU menyatakan submodul- R dari V yang dibangkitkan oleh semua unsur

$$fv, \quad f \in I, \quad v \in U.$$

Submodul ini juga merupakan submodul dari U . Jika U sendiri sebuah ideal—jadi submodul- R dari R —konstruksi tersebut sama dengan hasil kali ideal. Modul faktor V/IV secara alami bukan hanya modul- R , melainkan juga modul- (R/I) . Jika I maksimal, modul faktor itu bahkan merupakan ruang vektor atas lapangan residu R/I .

Lema Nakayama

Misalkan $(R, \mathfrak{m})$ suatu gelanggang lokal dan V suatu modul- R yang dibangkitkan secara hingga. Jika

$$\mathfrak{m}V = V,$$

maka

$$V = 0.$$

Bukti Misalkan $v_1, \dots, v_n$ suatu sistem pembangkit V . Karena $v_i \in \mathfrak{m}V$, untuk setiap v_i terdapat penyajian

$$v_i = a_{i1}v_1 + \dots + a_{in}v_n, \quad a_{ij} \in \mathfrak{m}.$$

Jadi, untuk setiap i ,

$$(1 - a_{ii})v_i = a_{i1}v_1 + \dots + a_{i,i-1}v_{i-1} + a_{i,i+1}v_{i+1} + \dots + a_{in}v_n.$$

Karena $a_{ii} \in \mathfrak{m}$, koefisien $1 - a_{ii}$ merupakan satuan dalam gelanggang lokal R . Kita dapat menyelesaikan persamaan itu terhadap v_i ; artinya, v_i berlebih dalam sistem pembangkit. Dengan menghapus pembangkit satu demi satu, pada akhirnya tidak tersisa pembangkit. Maka V adalah modul nol.

Jembatan edisi 21.C — korolari pembangkit minimal. Misalkan $(R, \mathfrak{m})$ gelanggang lokal, $k = R/\mathfrak{m}$ lapangan residunya, dan V modul- R yang dibangkitkan secara hingga. Unsur $v_1, \dots, v_r$ membangkitkan V jika dan hanya jika kelas-kelasnya membangkitkan ruang vektor $V/\mathfrak{m}V$ atas k . Arah maju langsung. Untuk arah balik, tetapkan $N = Rv_1 + \dots + Rv_r$. Hipotesis pada kelas-kelas memberi $V = N + \mathfrak{m}V$, sehingga $V/N = \mathfrak{m}(V/N)$. Lema Nakayama memberikan $V/N = 0$, jadi $V = N$. Akibatnya, jumlah minimal pembangkit V ialah $\dim_k(V/\mathfrak{m}V)$. Jika $\mathfrak{m}$ dibangkitkan secara hingga—khususnya dalam konteks Noether di atas—maka $\mu_R(\mathfrak{m}) = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$, yaitu dimensi penyematan. Korolari ini menyediakan alat yang diperlukan untuk menilai banyaknya pembangkit ideal pada Soal 21.25–21.26, tanpa memberikan solusi bagi soal-soal tersebut.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Lembar Kerja 21

Soal latihan

Soal 21.1

Misalkan

$$M \subseteq \mathbb{N}$$

suatu monoid numerik yang dibangkitkan oleh pembangkit-pembangkit yang saling prima, dan misalkan $K[M]$ gelanggang monoid M di atas suatu lapangan K . Tuliskan $M_+ = M \setminus \{0\}$ dan misalkan

$$R = K[M]_{\mathfrak{m}}$$

pelokalan pada ideal maksimal

$$\mathfrak{m} = K[M_+] = \left\langle T^m \mid m \in M_+ \right\rangle.$$

Tunjukkan bahwa R merupakan gelanggang valuasi diskret hanya dalam kasus $M = \mathbb{N}$.

Catatan koreksi sumber: Pada penyajian terakhir untuk $\mathfrak{m}$, sumber mengindeks pembangkit dengan semua $m \in M$, yang akan memasukkan $T^0 = 1$ dan menghasilkan seluruh gelanggang. Indeks tersebut dikoreksi menjadi $m \in M_+$ agar menyatakan ideal monomial positif yang dimaksud.

Soal 21.2

Misalkan R suatu gelanggang valuasi diskret dengan ideal maksimal $\mathfrak{m} = (p)$. Tunjukkan bahwa fungsi orde

$$\text{ord} : R \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}$$

memiliki sifat-sifat berikut.

1. Untuk setiap $f, g \in R \setminus \{0\}$,

$$\text{ord}(fg) = \text{ord}(f) + \text{ord}(g).$$

2. Untuk setiap $f, g \in R \setminus \{0\}$ dengan $f + g \neq 0$,

$$\text{ord}(f + g) \geq \min\{\text{ord}(f), \text{ord}(g)\}.$$

3. Untuk setiap $f \in R \setminus \{0\}$, berlaku $f \in \mathfrak{m}$ jika dan hanya jika $\text{ord}(f) \geq 1$.

4. Untuk setiap $f \in R \setminus \{0\}$, berlaku $f \in R^\times$ jika dan hanya jika $\text{ord}(f) = 0$.

Catatan koreksi sumber: Syarat $f + g \neq 0$ ditambahkan pada bagian 2 karena domain fungsi ord yang diberikan di sini tidak memuat 0.

Soal 21.3 ★

Misalkan R suatu gelanggang valuasi diskret dengan lapangan pecahan Q . Tunjukkan bahwa tidak ada gelanggang perantara sejati antara R dan Q .

Soal 21.4

Misalkan R suatu gelanggang valuasi diskret dengan lapangan pecahan Q . Karakterisasikan submodul- R yang dibangkitkan secara hingga dari Q . Ke bentuk apakah suatu sistem pembangkitnya dapat dibawa?

Soal 21.5

Misalkan R suatu gelanggang valuasi diskret. Untuk setiap $q \in Q(R) \setminus \{0\}$, definisikan

$$\text{ord}(q) \in \mathbb{Z}$$

sedemikian sehingga definisi tersebut bertepatan dengan orde unsur-unsur R dan mendefinisikan suatu homomorfisme grup

$$Q(R) \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

Apakah kernel homomorfisme ini?

Soal 21.6

Misalkan K suatu lapangan dengan $\text{char}(K) \neq 2$, dan misalkan

$$V = V(x^2 + y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

lingkaran satuan di atas K . Misalkan pula $P = (a, b) \in V$ suatu titik.

1. Tunjukkan bahwa gelanggang lokal R dari V di titik P merupakan gelanggang valuasi diskret.
2. Simpulkan bahwa gelanggang koordinat

$$K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$$

normal.

3. Untuk bagian ini, andaikan selain itu bahwa -1 bukan kuadrat di K . Tunjukkan bahwa

$$K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$$

bukan domain faktorisasi tunggal.

4. Tentukan orde X dan $Y - 1$ di dalam gelanggang lokal pada titik $(0, 1)$.

Catatan koreksi sumber: Sumber tidak membatasi karakteristik dan menyatakan gelanggang pada bagian 3 selalu tidak faktorial. Dalam karakteristik 2, persamaan kurva merupakan kuadrat dan gelanggang koordinatnya tidak tereduksi. Jika $\text{char}(K) \neq 2$, gelanggang itu faktorial tepat ketika -1 merupakan kuadrat di K ; pernyataan di atas menambahkan hipotesis minimum yang membuat keempat bagian benar. Izin dalam sumber untuk mengandaikan K tertutup secara aljabar juga dihapus karena bertentangan dengan bagian 3.

Soal 21.7

Misalkan R suatu gelanggang valuasi diskret dengan ideal maksimal $\mathfrak{m} = (\pi)$, dan misalkan $K = R/(\pi)$ lapangan residunya. Tunjukkan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat suatu isomorfisme modul- R

$$(\pi^n)/(\pi^{n+1}) \longrightarrow K.$$

Soal 21.8 ★

Misalkan K suatu lapangan dan

$$\nu : (K^\times, \cdot, 1) \longrightarrow (\mathbb{Z}, +, 0)$$

suatu homomorfisme grup surjektif yang memenuhi

$$\nu(f + g) \geq \min\{\nu(f), \nu(g)\}$$

untuk setiap $f, g \in K^\times$ dengan $f + g \neq 0$. Tunjukkan bahwa

$$R = \{f \in K^\times \mid \nu(f) \geq 0\} \cup \{0\}$$

merupakan gelanggang valuasi diskret.

Catatan koreksi sumber: Syarat $f + g \neq 0$ ditambahkan karena ν hanya didefinisikan pada $K^\times$.

Soal 21.9

Misalkan $f \in \mathbb{C}[X]$ dengan $f \neq 0$ dan $a \in \mathbb{C}$. Tunjukkan bahwa ketiga “orde” f di titik a berikut bertepatan.

1. Orde pelenyapan f di titik a , yaitu orde minimum suatu turunan yang memenuhi

$$f^{(k)}(a) \neq 0.$$

2. Eksponen faktor linear $X - a$ dalam faktorisasi f menjadi polinom-polinom tak tereduksi.

3. Orde f di dalam pelokalan $\mathbb{C}[X]_{(X-a)}$ dari $\mathbb{C}[X]$ pada ideal maksimal $(X - a)$.

Soal sebelumnya dapat diperluas ke lapangan dasar lain melalui konsep pendiferensialan formal. Misalkan K suatu lapangan dan $K[X]$ gelanggang polinomial di atas K . Untuk suatu polinom

$$F = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in K[X],$$

polinom

$$F' = na_n X^{n-1} + (n-1)a_{n-1} X^{n-2} + \cdots + 3a_3 X^2 + 2a_2 X + a_1$$

disebut **turunan formal** dari F .

Soal 21.10

Tentukan turunan formal dari

$$2X^7 + X^6 + 2X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + 2 \in (\mathbb{Z}/(3))[X].$$

Soal 21.11

Misalkan K suatu lapangan dan $K[X]$ gelanggang polinomial di atas K . Buktikan aturan-aturan perhitungan berikut untuk pendiferensialan formal $F \mapsto F'$.

1. Turunan polinom konstan adalah 0.
2. Operasi turunan bersifat linear atas K .
3. Berlaku aturan hasil kali

$$(FG)' = FG' + F'G.$$

Soal 21.12

Misalkan K suatu lapangan, $F \in K[X]$, dan misalkan $a \in K$ sudah merupakan akar dari F . Tunjukkan bahwa a merupakan akar multipel dari F jika dan hanya jika

$$F'(a) = 0,$$

dengan F' menyatakan turunan formal dari F .

Catatan koreksi sumber: Hipotesis $F(a) = 0$ ditambahkan. Tanpanya, $F'(a) = 0$ juga dapat berlaku ketika a sama sekali bukan akar F .

Soal 21.13

Misalkan K suatu lapangan berkarakteristik positif $p > 0$. Tentukan himpunan semua polinom $F \in K[T]$ yang turunan formalnya memenuhi $F' = 0$.

Soal 21.14

Tunjukkan bahwa, di atas suatu lapangan K berkarakteristik 0, untuk $i \leq n$ berlaku hubungan

$$\frac{1}{i!} (X^n)^{(i)} = \binom{n}{i} X^{n-i}.$$

Soal 21.15

Misalkan K suatu lapangan berkarakteristik 0, $f \in K[X]$ dengan $f \neq 0$, dan $a \in K$. Tunjukkan bahwa ketiga “orde” f di titik a berikut bertepatan.

1. Orde pelenyapan f di titik a , yaitu orde minimum suatu turunan formal yang memenuhi

$$f^{(k)}(a) \neq 0.$$

2. Eksponen faktor linear $X - a$ dalam faktorisasi f .

3. Orde f di dalam pelokalan $K[X]_{(X-a)}$ dari $K[X]$ pada ideal maksimal $(X - a)$.

Untuk soal-soal berikut, gunakan definisi ini. Misalkan R suatu gelanggang komutatif, $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal, dan $U \subseteq V$ suatu submodul dari modul- R V . Dengan $\mathfrak{a}U$ kita maksud submodul yang dibangkitkan oleh semua hasil kali

$$fv \quad \text{dengan } f \in \mathfrak{a} \text{ dan } v \in U.$$

Soal 21.16

Misalkan $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$ ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa hasil kali ideal $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ bertepatan dengan hasil kali $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ yang dibentuk dari ideal $\mathfrak{a}$ dan submodul- R $\mathfrak{b} \subseteq R$ menurut definisi di atas.

Soal 21.17

Misalkan $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$ ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif dan $U \subseteq V$ suatu submodul dari modul- R V . Tunjukkan bahwa

$$(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}) \cdot U = \mathfrak{a} \cdot (\mathfrak{b} \cdot U).$$

Soal 21.18

Misalkan $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$ ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif dan $U \subseteq V$ suatu submodul dari modul- R V . Tunjukkan bahwa

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \cdot U = \mathfrak{a} \cdot U + \mathfrak{b} \cdot U.$$

Soal 21.19

Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal dalam gelanggang komutatif dan $U, W \subseteq V$ submodul-submodul dari modul- R V . Tunjukkan bahwa

$$\mathfrak{a} \cdot (U + W) = \mathfrak{a} \cdot U + \mathfrak{a} \cdot W.$$

Soal 21.20

Misalkan $(R, \mathfrak{m})$ suatu gelanggang lokal Noether dan $n \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa

$$\mathfrak{m}^{n+1} = \mathfrak{m}^n$$

menyiratkan

$$\mathfrak{m}^n = 0.$$

Catatan koreksi sumber: Kuantifikasi $n \in \mathbb{N}$ ditambahkan secara eksplisit; sumber menggunakan n tanpa memperkenalkannya.

Soal 21.21

Misalkan $(R, \mathfrak{m})$ suatu domain integral lokal yang bukan lapangan, dan misalkan Q lapangan pecahan R . Tunjukkan bahwa

$$\mathfrak{m}Q = Q.$$

Soal untuk dikumpulkan**Soal 21.22 (4 poin)**

Misalkan K suatu lapangan dan $K(T)$ lapangan fungsi rasional di atas K . Carilah suatu gelanggang valuasi diskret

$$R \subseteq K(T)$$

yang memenuhi

$$Q(R) = K(T) \quad \text{dan} \quad R \cap K[T] = K.$$

Soal 21.23 (4 poin)

Misalkan K suatu lapangan. Suatu **deret pangkat dalam satu variabel** di atas K adalah suatu ekspresi formal berbentuk

$$a_0 + a_1T + a_2T^2 + a_3T^3 + \cdots, \quad a_i \in K.$$

Jadi, di sini dapat terdapat tak hingga banyak koefisien a_i yang tidak nol. Definisikan struktur gelanggang pada himpunan semua deret pangkat yang memperluas struktur gelanggang pada gelanggang polinomial dalam satu variabel. Tunjukkan bahwa gelanggang ini merupakan gelanggang valuasi diskret.

Soal 21.24 (4 poin)

Misalkan R suatu domain integral dengan sifat berikut: untuk setiap dua unsur $f, g \in R$, salah satu dari f membagi g atau g membagi f . Andaikan R Noether, tetapi bukan lapangan. Tunjukkan bahwa R merupakan gelanggang valuasi diskret.

Soal 21.25 (3 poin)

Tunjukkan bahwa setiap ideal dalam

$$K[X, Y]_{(X, Y)} / (X^2 - Y^3)$$

dapat dibangkitkan oleh paling banyak dua unsur.

Soal 21.26 (3 poin)

Berikan contoh suatu kurva monomial bidang dan suatu ideal dalam gelanggang lokal terkait pada singularitasnya yang tidak dapat dibangkitkan oleh dua unsur.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Solusi Publik Lembar Kerja 21

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 21.3 dan 21.8. Kedua solusi berupa tubuh sumber lengkap tanpa transklusi pembungkus. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 21.3

Misalkan ideal maksimal di R adalah

$$\mathfrak{m} = (\pi).$$

Lapangan pecahan R adalah

$$Q(R) = R_\pi,$$

dan di dalam lapangan ini setiap unsur tak nol berbentuk

$$u\pi^n, \quad u \in R^\times, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Misalkan

$$R \subsetneq T \subseteq Q(R).$$

Karena inklusi pertama ketat, terdapat suatu unsur

$$u\pi^n \in T$$

dengan $n < 0$. Karena u merupakan satuan di $R \subseteq T$, kita juga mempunyai $\pi^n \in T$. Selanjutnya, $-n - 1 \geq 0$, sehingga

$$\pi^{-1} = \pi^{-n-1}\pi^n \in T.$$

Jadi $R_\pi \subseteq T$. Bersama dengan $T \subseteq Q(R) = R_\pi$, hal ini memberikan

$$T = Q(R).$$

Dengan demikian, tidak ada gelanggang perantara sejati antara R dan lapangan pecahannya.

[Kembali ke Soal 21.3.](#)

Solusi Soal 21.8

Pertama-tama kita tunjukkan bahwa R merupakan subgelanggang dari lapangan K . Menurut definisi, $0 \in R$. Karena ν homomorfisme grup, berlaku

$$\nu(1) = 0,$$

sehingga $1 \in R$. Untuk $f, g \in R$, kasus yang melibatkan unsur nol langsung memenuhi ketertutupan terhadap perkalian. Jika f dan g tak nol, maka

$$\nu(fg) = \nu(f) + \nu(g) \geq 0,$$

sehingga $fg \in R$. Untuk penjumlahan, jika salah satu dari f, g sama dengan nol atau jika $f + g = 0$, ketertutupan juga langsung berlaku. Dalam kasus selebihnya, $f, g, f + g$ semuanya tak nol dan asumsi memberikan

$$\nu(f+g) \geq \min\{\nu(f), \nu(g)\} \geq 0.$$

Jadi $f+g \in R$. Selain itu,

$$\nu(-1) + \nu(-1) = \nu((-1)^2) = \nu(1) = 0,$$

sehingga $\nu(-1) = 0$ dan $-1 \in R$. Dengan demikian, R juga tertutup terhadap pengambilan negatif dan merupakan gelanggang komutatif.

Selanjutnya kita tunjukkan bahwa R merupakan gelanggang lokal. Tetapkan

$$\mathfrak{m} := \{f \in K^\times \mid \nu(f) \geq 1\} \cup \{0\} \subseteq R.$$

Himpunan ini memuat 0. Jika $f, g \in \mathfrak{m}$, kasus yang melibatkan unsur nol atau memenuhi $f+g=0$ bersifat langsung. Dalam kasus selebihnya,

$$\nu(f+g) \geq \min\{\nu(f), \nu(g)\} \geq 1,$$

sehingga $f+g \in \mathfrak{m}$. Untuk $f \in \mathfrak{m}$ dan $g \in R$, kasus $f=0$ atau $g=0$ juga langsung. Jika keduanya tak nol, maka

$$\nu(gf) = \nu(g) + \nu(f) \geq 1,$$

sehingga $gf \in \mathfrak{m}$. Jadi $\mathfrak{m}$ merupakan ideal.

Komplemen $R \setminus \mathfrak{m}$ terdiri tepat atas unsur $h \in K^\times$ dengan

$$\nu(h) = 0.$$

Untuk unsur seperti itu,

$$\nu(h^{-1}) = -\nu(h) = 0,$$

sehingga $h^{-1} \in R$. Jadi semua unsur dalam $R \setminus \mathfrak{m}$ merupakan satuan. Oleh karena itu, $\mathfrak{m}$ adalah satu-satunya ideal maksimal, dan R merupakan gelanggang lokal.

Masih harus ditunjukkan bahwa R merupakan gelanggang valuasi diskret. Karena ν surjektif, terdapat $p \in K^\times$ dengan

$$\nu(p) = 1.$$

Khususnya, $p \in R$. Kita tunjukkan bahwa p merupakan unsur prima. Untuk unsur tak nol $x, y \in R$, unsur y merupakan kelipatan x tepat ketika

$$\nu(y) \geq \nu(x),$$

sebab kondisi itu ekuivalen dengan $y/x \in R$. Sekarang misalkan $p \mid xy$ untuk $x, y \in R$. Jika $xy = 0$, salah satu faktor sama dengan nol dan tentu merupakan kelipatan p . Jika $xy \neq 0$, maka

$$1 = \nu(p) \leq \nu(xy) = \nu(x) + \nu(y).$$

Karena $\nu(x)$ dan $\nu(y)$ bilangan bulat tak negatif, berlaku $\nu(x) \geq 1$ atau $\nu(y) \geq 1$. Dengan karakterisasi keterbagian di atas, p membagi salah satu dari x atau y . Jadi p merupakan unsur prima.

Dengan argumen yang sama, setiap unsur tak nol $x \in R$ dengan

$$n = \nu(x)$$

berasosiasi dengan p^n . Memang, $\nu(x/p^n) = 0$, sehingga x/p^n merupakan satuan di R . Jadi R merupakan domain ideal utama dengan tepat ideal-ideal 0 dan

$$(p^n), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dengan demikian, R merupakan gelanggang valuasi diskret.

Catatan edisi: sumber mendefinisikan ν hanya pada $K^\times$, tetapi menyatakan pertaksamaan untuk $\nu(f+g)$ tanpa syarat $f+g \neq 0$. Karena $\nu(0)$ tidak terdefinisi, edisi ini memakai pertaksamaan tersebut hanya ketika $f+g \neq 0$ dan menangani kasus jumlah nol secara terpisah; edisi ini tidak memperluas ν ke 0.

[Kembali ke Soal 21.8.](#)

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Kuliah 22: Dimensi Penyematan serta Titik Mulus dan Singular

Dimensi penyematan

Definisi: dimensi penyematan

Misalkan R suatu gelanggang komutatif lokal dan Noether dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Banyaknya unsur dalam suatu sistem pembangkit minimal bagi ideal $\mathfrak{m}$ disebut *dimensi penyematan* R , dan ditulis

$$\text{embdim}(R).$$

Suatu domain integral lokal Noether berdimensi satu—artinya, satu-satunya ideal primanya ialah ideal nol dan ideal maksimal—merupakan gelanggang valuasi diskret jika dan hanya jika dimensi penyematannya 1, menurut Teorema 21.8. Dimensi penyematan selalu paling sedikit sebesar dimensi suatu gelanggang lokal. Gelanggang-gelanggang yang mencapai kesamaan memainkan peranan khusus dan disebut *gelanggang reguler*. Kita telah menjumpai dimensi penyematan dalam kasus kurva monomial dan harus menunjukkan bahwa definisi di sana (Definisi 18.6) selaras dengan definisi yang baru ini.

Pertama-tama kita buktikan karakterisasi lain yang merupakan akibat Lema Nakayama.

Lema: pembangkit modul dan pembangkit modulo $\mathfrak{m}$

Misalkan $(R, \mathfrak{m}, K)$ suatu gelanggang lokal dan V suatu modul- R yang dibangkitkan secara hingga. Maka banyak pembangkit minimal

$$\mu(V)$$

sama dengan dimensi ruang vektor- K

$$V/\mathfrak{m}V.$$

Bukti Kita buktikan pernyataan yang sedikit lebih umum: unsur-unsur

$$v_1, \dots, v_n \in V$$

membentuk sistem pembangkit- R bagi V jika dan hanya jika kelas-kelas residunya di $V/\mathfrak{m}V$ membentuk sistem pembangkit atas $R/\mathfrak{m}$. Salah satu arahnya langsung. Jadi misalkan $v_1, \dots, v_n \in V$ diberikan dan kelas-kelasnya modulo $\mathfrak{m}$ membentuk suatu sistem pembangkit. Misalkan

$$U \subseteq V$$

submodul- R yang dibangkitkan oleh v_i . Hipotesis tersebut berarti

$$V = U + \mathfrak{m}V.$$

Tinjau modul faktor V/U . Di sana berlaku

$$(V/U)\mathfrak{m} = V/U.$$

Lema Nakayama memberikan

$$V/U = 0,$$

dan karena itu

$$V = U.$$

Korolari: dimensi penyematan sebagai dimensi ruang kotangen

Misalkan $(R, \mathfrak{m}, K)$ suatu gelanggang lokal dan Noether. Maka dimensi penyematannya sama dengan

$$\mu(\mathfrak{m}) = \dim_K (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

Bukti Pernyataan ini langsung mengikuti Lema Nakayama yang diterapkan pada ideal $\mathfrak{m}$ dan modul- R yang dibangkitkan secara hingga $\mathfrak{m}$.

Modul- R

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,$$

yang muncul dalam pernyataan di atas dan merupakan ruang vektor atas $R/\mathfrak{m}$, juga disebut *ruang kotangen* gelanggang lokal tersebut.

Lema: ruang kotangen sebelum dan sesudah pelokalan

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan Noether serta $\mathfrak{n}$ suatu ideal maksimal. Misalkan

$$S = R_{\mathfrak{n}}$$

pelokalan pada $\mathfrak{n}$, dengan ideal maksimal

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{n}R_{\mathfrak{n}}.$$

Maka

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2.$$

Secara khusus, dimensi penyematan pelokalan tersebut sama dengan

$$\dim_{R/\mathfrak{n}} (\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2).$$

Bukti Menurut Soal 15.5,

$$R/\mathfrak{n} \cong R_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{m},$$

sehingga lapangan residunya sama; tuliskan lapangan residu bersama ini sebagai K . Homomorfisme modul- R alami

$$\mathfrak{n} \longrightarrow \mathfrak{m}$$

menginduksi homomorfisme ruang vektor- K

$$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

Pemetaan ini surjektif, sebab pembangkit modul- R bagi $\mathfrak{n}$ dipetakan ke pembangkit modul- $R_{\mathfrak{n}}$ bagi $\mathfrak{m}$, dan kelas-kelas pembangkit ini modulo $\mathfrak{m}^2$ membentuk sistem pembangkit ruang vektor- K .

Untuk membuktikan injektivitas, ambil

$$f \in \mathfrak{n}$$

yang dipetakan ke 0 di ruas kanan. Artinya,

$$f \in \mathfrak{m}^2$$

di dalam pelokalan $R_{\mathfrak{n}}$. Jadi terdapat unsur-unsur

$$g_1, \dots, g_n \in \mathfrak{n}, \quad h_1, \dots, h_n \in \mathfrak{n},$$

serta unsur-unsur

$$q_i = \frac{a_i}{s_i} \in R_{\mathfrak{n}}, \quad s_i \notin \mathfrak{n}, \quad a_i \in R,$$

sedemikian sehingga

$$f = \frac{a_1}{s_1} g_1 h_1 + \dots + \frac{a_n}{s_n} g_n h_n.$$

Jika diterjemahkan kembali ke R , ini berarti bahwa terdapat suatu

$$s \notin \mathfrak{n}$$

dengan

$$sf = b_1 g_1 h_1 + \dots + b_n g_n h_n$$

untuk beberapa $b_i \in R$. Karena s tidak termasuk ideal maksimal $\mathfrak{n}$, terdapat $r \in R$ dan $g \in \mathfrak{n}$ sehingga

$$g + rs = 1.$$

Kalikan persamaan sebelumnya dengan r . Kita memperoleh

$$(1 - g)f = r(b_1g_1h_1 + \cdots + b_ng_nh_n),$$

atau, ekuivalen,

$$f = r(b_1g_1h_1 + \cdots + b_ng_nh_n) + gf.$$

Ruas kanan jelas termasuk $\mathfrak{n}^2$. Jadi f menentukan unsur nol di $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, dan injektivitas pun terbukti.

Lema: kesamaan dimensi penyematan numerik dan aljabar

Misalkan K suatu lapangan dan M suatu monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan-bilangan asli yang saling prima. Misalkan

$$R = K[M]$$

gelanggang monoid yang terkait, dengan ideal maksimal

$$\mathfrak{n} = (M_+),$$

dan misalkan $R_{\mathfrak{n}}$ pelokalannya. Maka dimensi penyematan numerik M —atau $K[M]$ —sama dengan dimensi penyematan gelanggang lokal $R_{\mathfrak{n}}$.

Bukti Berlaku

$$\mathfrak{n} = (M_+) = \bigoplus_{m \in M_+} K T^m$$

dan

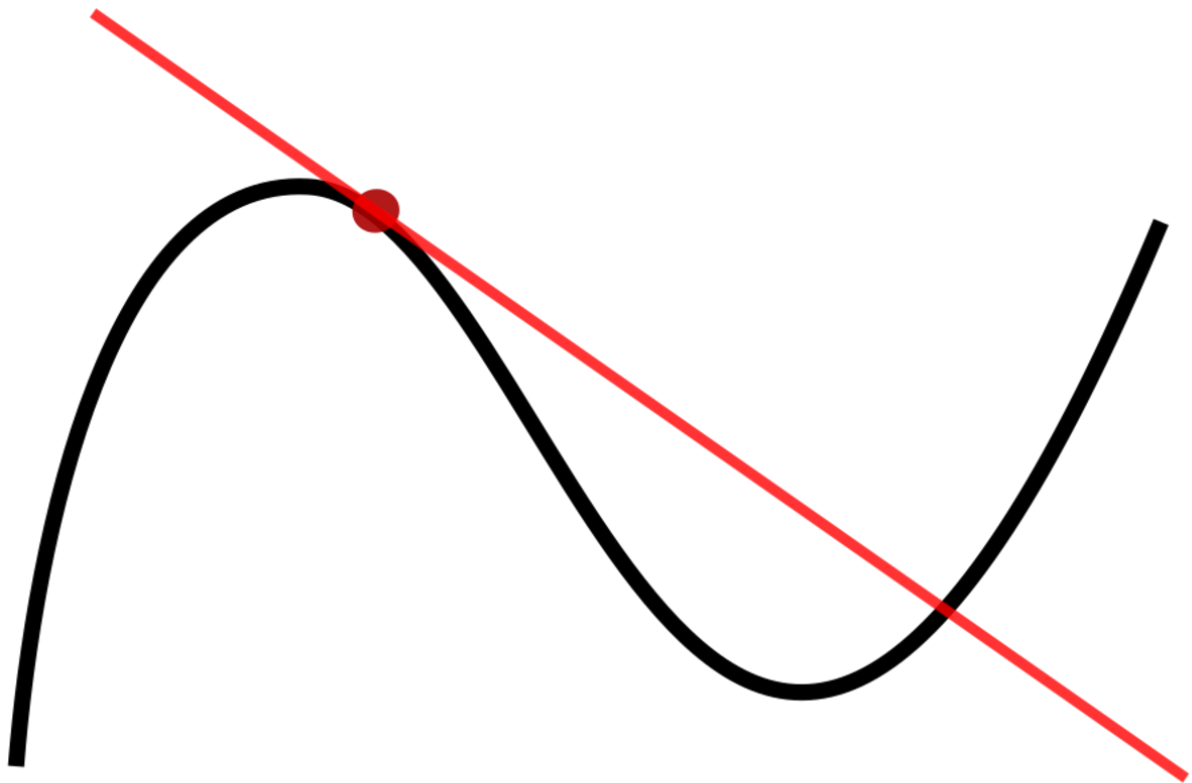
$$\mathfrak{n}^2 = (2M_+) = \bigoplus_{m \in 2M_+} K T^m.$$

Karena itu ruang residunya ialah

$$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 = \bigoplus_{m \in M_+ \setminus 2M_+} K T^m.$$

Dimensi- K ruang ini sama dengan banyaknya unsur $M_+ \setminus 2M_+$. Menurut Korolari 18.13, himpunan $M_+ \setminus 2M_+$ merupakan sistem pembangkit monoid minimal M . Jadi dimensi- K tersebut sama dengan dimensi penyematan numerik.

Di sisi lain, menurut Lema 22.4, dimensi- K $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ sama dengan dimensi penyematan gelanggang lokal $R_{\mathfrak{n}}$ yang terkait.



Gambar 77: Kurva hitam dengan sebuah titik merah dan garis singgung merah yang menyentuh kurva di titik tersebut

Titik mulus dan singular

Garis singgung pada sebuah kurva. Karya Jacj di Wikipedia bahasa Inggris; versi-versi berikutnya diunggah oleh Oleg Alexandrov. Domain publik; berkas lokal: [authority/assets/Tangent_to_a_curve.svg](#).

Catatan edisi — kredit media. Baris kredit sumber menamai AxelBoldt dan CC BY-SA 3.0. Metadata Commons beku untuk berkas ini menyatakan domain publik serta mencatat riwayat karya Jacj/Oleg Alexandrov; metadata Commons tersebut mengatur kredit komponen pada edisi ini.

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F \in K[X, Y], \quad F \neq 0,$$

suatu polinom tanpa faktor berulang. Karena yang kita perhatikan hanya kurva yang terkait, apabila lapangan itu tertutup secara aljabar, hipotesis ini bukanlah pembatasan berkat Nullstellensatz Hilbert. Untuk setiap titik

$$(a, b) \in \mathbb{A}_K^2,$$

kita dapat beralih ke variabel $X - a$ dan $Y - b$. Artinya, titik tersebut digeser ke titik asal. Karena itu, untuk mengkaji perilaku suatu polinom pada sebuah titik, kita selalu dapat membatasi perhatian pada titik asal.

Misalkan sekarang

$$P = (0, 0).$$

Tuliskan F melalui komponen-komponen homogenya sebagai

$$F = F_d + F_{d-1} + \cdots + F_1 + F_0,$$

dengan F_i homogen berderajat i . Apa yang dapat dibaca dari masing-masing komponen homogen itu? Pertama-tama, secara langsung berlaku

$$P \in V(F) \iff F_0 = 0.$$

Jika koordinat P , yaitu $(0, 0)$, disubstitusikan ke F , semua komponen berderajat lebih tinggi menjadi 0 dan hanya komponen konstan F_0 yang tersisa. Karena kita terutama tertarik pada perilaku kurva di sebuah titik kurva, kita akan sering membatasi perhatian pada situasi

$$F_0 = 0.$$

Komponen homogen F_i manakah yang pertama kali tidak nol? Peranan apa yang dimainkan indeks i itu, dan peranan apa yang dimainkan faktor-faktor linearnya?

Mula-mula andaikan

$$F_0 = 0 \quad \text{dan} \quad F_1 = aX + bY.$$

Bentuk linear ini, yang mungkin saja nol, juga dapat dicirikan dengan turunan parsial:

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P) = a \quad \text{dan} \quad \frac{\partial F}{\partial Y}(P) = b.$$

Di sini dan selanjutnya polinom diturunkan secara formal. Dengan demikian,

$$F_1 = 0 \iff \frac{\partial F}{\partial X}(P) = \frac{\partial F}{\partial Y}(P) = 0.$$

Jika hal ini tidak terjadi, wajar untuk memandang garis yang didefinisikan oleh

$$F_1(X, Y) = 0$$

sebagai garis singgung kurva di titik P . Petunjuk pertamanya ialah bahwa dalam kasus linear

$$F = F_1,$$

garis tersebut seharusnya berimpit dengan garis singgungnya.

Definisi: titik mulus dan titik singular

Misalkan K suatu lapangan dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom tak nol. Misalkan

$$P \in C = V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

suatu titik pada kurva bidang afin yang terkait. Titik P disebut *titik mulus* C jika

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P) \neq 0 \quad \text{atau} \quad \frac{\partial F}{\partial Y}(P) \neq 0.$$

Jika tidak, titik tersebut disebut *singular*.

Kurva itu disebut *mulus* apabila mulus di setiap titiknya.

Jembatan edisi 22.A — lingkup istilah. Kuliah ini bekerja dengan presentasi kurva bidang oleh polinom F tanpa faktor berulang sebagaimana ditetapkan di atas, dan “mulus” dalam definisi ini berarti kriteria turunan formal yang baru saja dinyatakan untuk presentasi tersebut. Edisi tidak memperluas pernyataan itu menjadi identifikasi tanpa syarat dengan kemulusan skema di atas lapangan sembarang, khususnya lapangan tak sempurna.

Definisi: multiplisitas dan garis singgung

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom tak nol. Misalkan

$$P \in C = V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

suatu titik pada kurva bidang afin yang terkait dan, setelah perubahan koordinat afin berupa translasi, anggap P sebagai titik asal. Misalkan

$$F = F_d + F_{d-1} + \cdots + F_m$$

dekomposisi homogen F , dengan

$$F_d \neq 0, \quad F_m \neq 0, \quad d \geq m.$$

Bilangan m disebut *multiplisitas* kurva di titik P . Misalkan

$$F_m = G_1 \cdots G_m$$

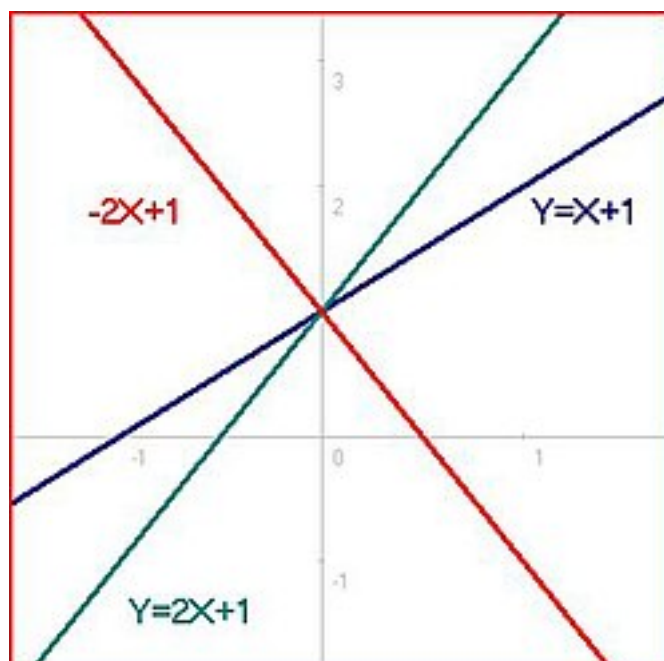
dekomposisi menjadi faktor-faktor linear. Setiap garis

$$V(G_i), \quad i = 1, \dots, m,$$

disebut *garis singgung* pada C di titik P . Banyaknya kemunculan G_i di dalam F_m juga disebut *multiplisitas* garis singgung tersebut.

Catatan edisi — koreksi sumber. Sumber menyebut perpindahan titik umum P ke titik asal sebagai “transformasi linear variabel”. Translasi $(X, Y) \mapsto (X - a, Y - b)$ adalah perubahan koordinat afin, bukan transformasi linear kecuali $P = (0, 0)$. Edisi menggunakan istilah yang tepat tanpa mengubah dekomposisi homogen dalam koordinat baru.

Titik itu mulus jika dan hanya jika multiplisitasnya 1. Dalam hal ini terdapat tepat satu garis singgung melalui titik tersebut, dan kemiringannya dapat dihitung melalui turunan-turunan parsial.



Gambar 78: Tiga garis lurus berwarna merah, hijau, dan biru yang berpotongan di titik koordinat nol-koma-satu

Garis-garis yang berpotongan di titik $(0, 1)$. Cronholm144, domain publik; berkas lokal: authority/assets/250px-3_equations_-5.JPG.

Contoh: beberapa garis melalui titik asal

Misalkan diberikan d garis berbeda

$$L_1, \dots, L_d$$

di bidang afin, semuanya melalui titik asal. Misalkan

$$a_i X + b_i Y = 0, \quad i = 1, \dots, d,$$

persamaan-persamaan garis yang terkait, yang hanya ditentukan hingga suatu skalar. Gabungan garis-garis tersebut dideskripsikan oleh produk

$$F = (a_1 X + b_1 Y) \cdots (a_d X + b_d Y).$$

Secara khusus,

$$F = F_d$$

homogen berderajat d . Di sini setiap faktor linear mendefinisikan sebuah garis singgung melalui titik asal. Multiplisitasnya ialah d .



Gambar 79: Potret René Descartes dengan rambut sebahu, kerah putih, dan pakaian hitam pada latar gelap

Contoh: folium Descartes

René Descartes (1596–1650). Potret menurut Frans Hals; diunggah ke Commons oleh Dedden; domain publik; berkas lokal: [authority/assets/250px-Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes.jpg](#).

Folium Descartes $x^3 + y^3 - 3xy = 0$, beserta sumbu, kisi, dan asimtotnya. Georg-Johann, [CC BY-SA 3.0](#); berkas lokal: [authority/assets/Kartesisches-Blatt.svg](#).

Folium Descartes dideskripsikan oleh persamaan

$$F = X^3 + Y^3 - 3XY = 0.$$

Angka 3 di sini tidak penting dan dapat diganti dengan bilangan lain yang tidak sama dengan 0. Komponen-komponen homogen persamaan kurva tersebut ialah

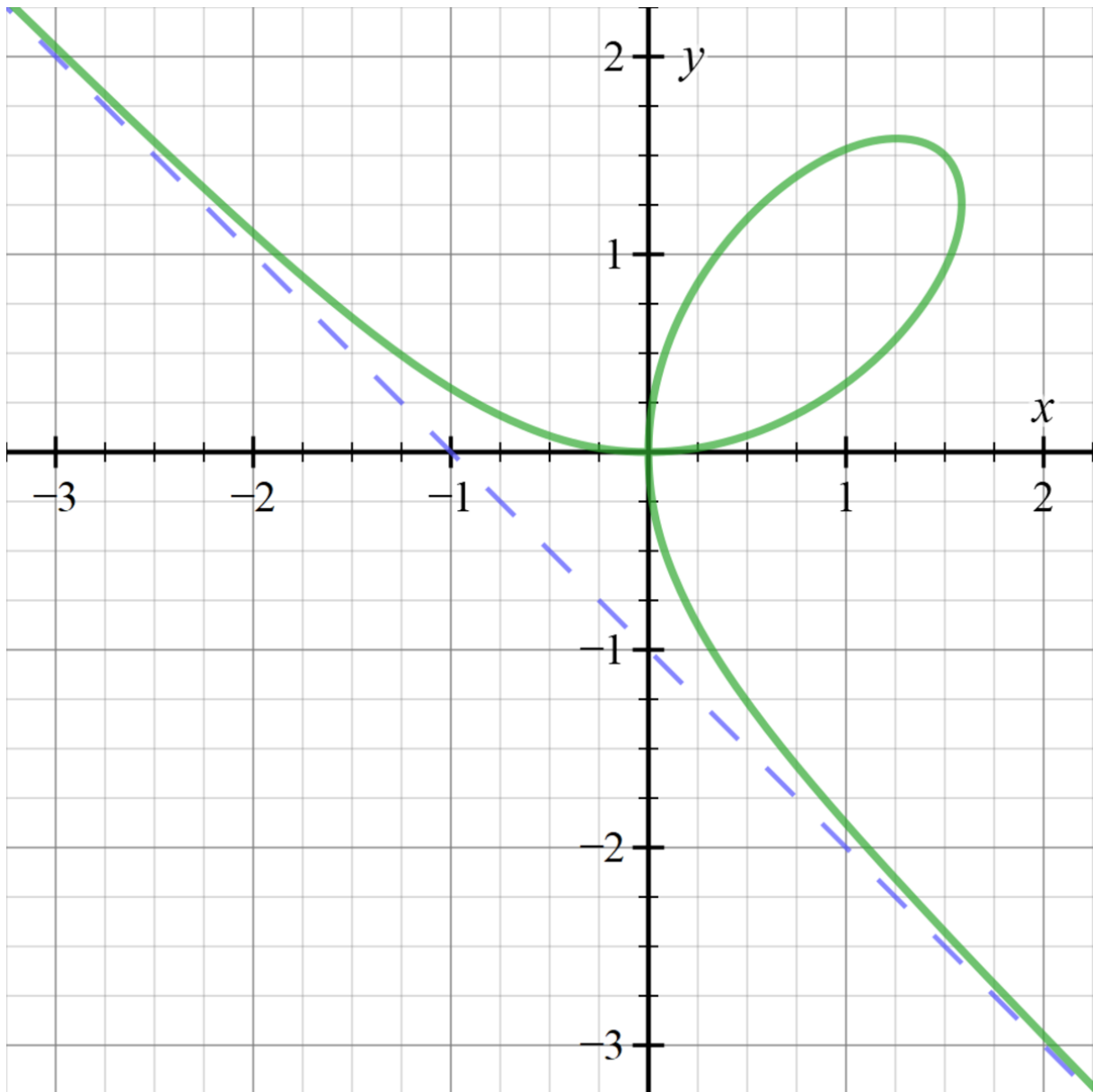
$$F_3 = X^3 + Y^3$$

dan

$$F_2 = -3XY.$$

Jadi titik asal folium Descartes mempunyai multiplisitas dua dan bersifat singular. Sumbu X dan sumbu Y keduanya merupakan garis singgung, masing-masing dengan multiplisitas satu. Pada semua titik lainnya kurva itu mulus, dengan syarat lapangan dasarnya tidak berkarakteristik 3. Dari

$$\frac{\partial F}{\partial X} = 3X^2 - 3Y = 0 \quad \text{dan} \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = 3Y^2 - 3X = 0$$



Gambar 80: Grafik folium Descartes berwarna hijau dengan gelung di kuadran pertama, simpul di titik asal, dan asimtot biru putus-putus

diperoleh

$$Y = X^2 \quad \text{dan} \quad X = Y^2,$$

sehingga juga

$$Y = Y^4,$$

dan demikian pula untuk X . Jadi

$$Y = X = 0,$$

atau X dan Y keduanya merupakan akar satuan ketiga: keduanya 1, atau X dan Y adalah dua akar satuan ketiga lainnya, dalam salah satu urutan. Akan tetapi, pada titik-titik lain tempat kedua turunan parsial itu nol, F bernilai -1 . Karena itu titik-titik ini bukanlah titik kurva.

Catatan: persamaan garis singgung di titik mulus

Untuk suatu titik mulus

$$P \in C = V(F)$$

pada kurva aljabar bidang, multiplisitasnya ialah

$$m = 1.$$

Jika $P = (0, 0)$, suku linear persamaan kurangnya ialah

$$F_1 = uX + vY = 0,$$

dan

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P) = u \quad \text{serta} \quad \frac{\partial F}{\partial Y}(P) = v,$$

sebab komponen-komponen homogen F yang berderajat lebih tinggi tidak memberikan sumbangan pada turunan parsial di titik asal. Jadi persamaan linear tersebut merupakan persamaan garis singgung.

Untuk titik mulus sembarang

$$P = (a, b) \in C,$$

persamaan garis singgung juga dapat langsung dibaca dari turunan-turunan parsial F di P . Garis singgung itu diberikan oleh

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P)(X - a) + \frac{\partial F}{\partial Y}(P)(Y - b) = 0.$$

Catatan: pemetaan tangen dan arah garis singgung

Misalkan $F \in K[X, Y]$ dengan kurva aljabar bidang terkait C , dan misalkan

$$P \in C = V(F)$$

suatu titik mulus kurva. Pemetaan

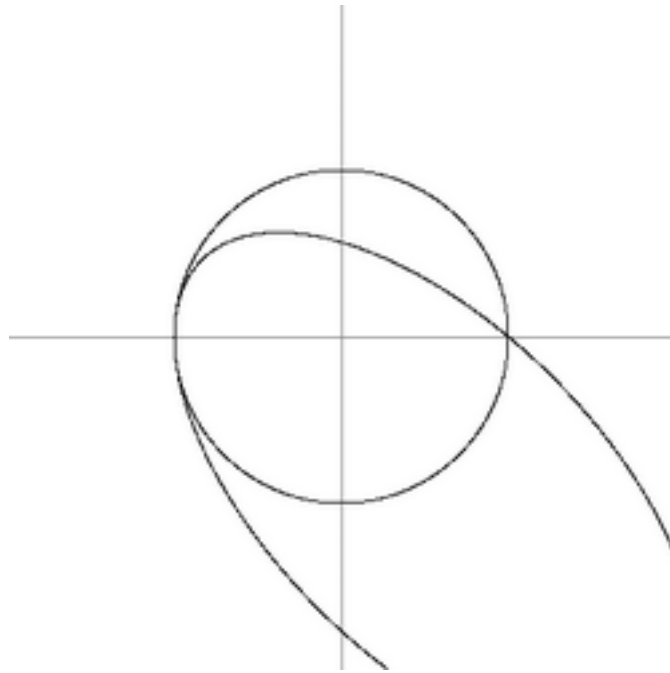
$$F : \mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

dan titik P menentukan *pemetaan tangen* linear, yang juga disebut *diferensial total*, di antara ruang-ruang tangen terkait:

$$T_P F = \left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P) \right) : T_P \mathbb{A}_K^2 \cong \mathbb{A}_K^2 \longrightarrow T_{F(P)} \mathbb{A}_K^1 = T_0 \mathbb{A}_K^1 \cong \mathbb{A}_K^1,$$

$$(s, t) \longmapsto \frac{\partial F}{\partial X}(P)s + \frac{\partial F}{\partial Y}(P)t.$$

Karena P titik mulus, pemetaan linear ini bukan pemetaan nol. Arah garis singgung C di P merupakan kernel pemetaan tangen ini. Ketika bidang tangen di P diidentifikasi dengan bidang afin sekelilingnya, titik P harus diidentifikasi dengan titik asal: garis singgung harus melalui titik tersebut, sedangkan kernel hanya menentukan suatu arah linear.



Gambar 81: Dua kurva hitam—sebuah lingkaran dan sebuah cabang melengkung—yang berpotongan di dua titik, ditampilkan pada sumbu koordinat abu-abu

Pada kurva aljabar, titik potong komponen-komponen tak tereduksi tidak pernah mulus. Sumber kuliah mengkreditkan Michael Larsen; metadata Commons mencatat pengunggah Maksim dan lisensi [CC BY-SA 3.0](#); berkas lokal: [authority/assets/250px-Intersect3.png](#).

Pernyataan berikut menunjukkan bahwa titik perpotongan dua komponen tak tereduksi tidak pernah dapat mulus.

Lema: titik mulus terletak pada hanya satu komponen

Misalkan

$$C = V(F)$$

suatu kurva aljabar bidang dan

$$F = F_1 \cdots F_n$$

dekomposisinya menjadi faktor-faktor prima yang berbeda. Misalkan $P \in C$ suatu titik mulus kurva. Maka P terletak pada hanya satu komponen

$$C_i = V(F_i)$$

kurva tersebut.

Bukti. Lihat Soal 22.9.

Korolari: kurva mulus dan terhubung bersifat tak tereduksi

Misalkan

$$C \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

suatu kurva aljabar bidang mulus yang terhubung dalam topologi Zariski di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Maka C tak tereduksi.

Bukti Menurut Lema 22.12, komponen-komponen tak tereduksi kurva tersebut saling lepas. Akan tetapi, komponen-komponen itu juga merupakan komponen-komponen terhubung kurva. Jadi hanya terdapat satu komponen tak tereduksi, dan karena itu kurva tersebut tak tereduksi.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Lembar Kerja 22

Soal latihan

Soal 22.1

Misalkan R gelanggang lokal pada titik perpotongan ketiga sumbu koordinat di ruang berdimensi tiga. Tentukan dimensi penyematannya.

Soal 22.2

Berikan contoh suatu kurva

$$C \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

yang memiliki titik-titik $P_1, P_2, P_3 \in C$ dengan dimensi penyematan berturut-turut 1, 2, 3.

Soal 22.3

Misalkan $H(X) \in K[X]$, $F = Y - H$, dan

$$C = V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

grafik H yang dipandang sebagai kurva aljabar bidang. Misalkan

$$P = (a, b) = (a, H(a))$$

suatu titik pada grafik tersebut.

1. Tunjukkan bahwa multiplisitas C di P sama dengan 1.
2. Tunjukkan bahwa garis singgung pada C di P bertepatan dengan garis singgung biasa pada grafik di titik a .

Soal 22.4

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F_1, \dots, F_m \in K[X_1, \dots, X_\ell]$$

serta

$$G_1, \dots, G_n \in K[X_1, \dots, X_m]$$

polinom-polinom yang menghasilkan pemetaan polinomial

$$\mathbb{A}_K^\ell \xrightarrow{F} \mathbb{A}_K^m \xrightarrow{G} \mathbb{A}_K^n.$$

Misalkan $J(F)_P$ dan $J(G)_Q$ matriks-matriks Jacobi yang didefinisikan melalui pendiferensialan parsial formal. Buktikan aturan rantai formal

$$J(G \circ F)_P = J(G)_{F(P)} \circ J(F)_P.$$

Soal 22.5 ★

1. Tunjukkan bahwa pendiferensialan parsial formal terhadap suatu variabel pada gelanggang polinomial $K[X_1, \dots, X_n]$ komutatif dengan dehomogenisasi terhadap variabel lain.
2. Tunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak berlaku jika kedua operasi dilakukan terhadap variabel yang sama.

Soal 22.6 ★

Misalkan

$$H \in K[X_1, \dots, X_n]$$

suatu polinom homogen berderajat e dalam penggradasian standar. Tunjukkan hubungan

$$eH = X_1 \frac{\partial H}{\partial X_1} + \dots + X_n \frac{\partial H}{\partial X_n}.$$

Soal 22.7

Tinjau kurva yang diberikan oleh

$$y = 2x^4 + 3x^2 - x + 1$$

beserta titik

$$P = (1, 5).$$

Carilah suatu transformasi koordinat yang membawa P ke titik $(0, 0)$ dan membawa garis singgung di P ke sumbu- x .

Soal 22.8

Misalkan K suatu lapangan dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom tak konstan yang faktor-faktor primanya semuanya sederhana. Misalkan

$$C = V(F)$$

kurva bidang yang terkait. Andaikan lebih lanjut bahwa F tetap bebas faktor berulang setelah perluasan skalar ke suatu ketertutupan aljabar dari K . Tunjukkan bahwa C hanya memiliki berhingga banyak titik singular.

Catatan edisi — koreksi hipotesis sumber: Syarat bahwa faktor-faktor prima F sederhana hanya di $K[X, Y]$ tidak cukup jika K tak sempurna. Misalnya, di karakteristik $p > 0$ sebuah polinom tereduksi di $K[X, Y]$ dapat menjadi pangkat ke- p setelah perluasan skalar, sehingga kedua turunan parsialnya nol dan lokus singular geometrisnya berdimensi positif. Edisi ini menyatakan syarat tepat yang diperlukan dalam argumen: F tereduksi secara geometris. Kondisi itu otomatis, misalnya, jika K sempurna dan F bebas faktor berulang.

Soal 22.9 ★

Buktikan Lema 22.12.

Gambar: Pada sebuah lingkaran, garis singgung di suatu titik tegak lurus terhadap jari-jari yang menuju titik itu. Karya Christophe Dang Ngoc Chan (Cdang), versi SVG turunan oleh Hagman; CC BY-SA 3.0.

Soal 22.10 ★

Tunjukkan bahwa lingkaran satuan di atas suatu lapangan berkarakteristik $\neq 2$ adalah mulus, dan tentukan persamaan garis singgung di setiap titiknya.

Soal 22.11

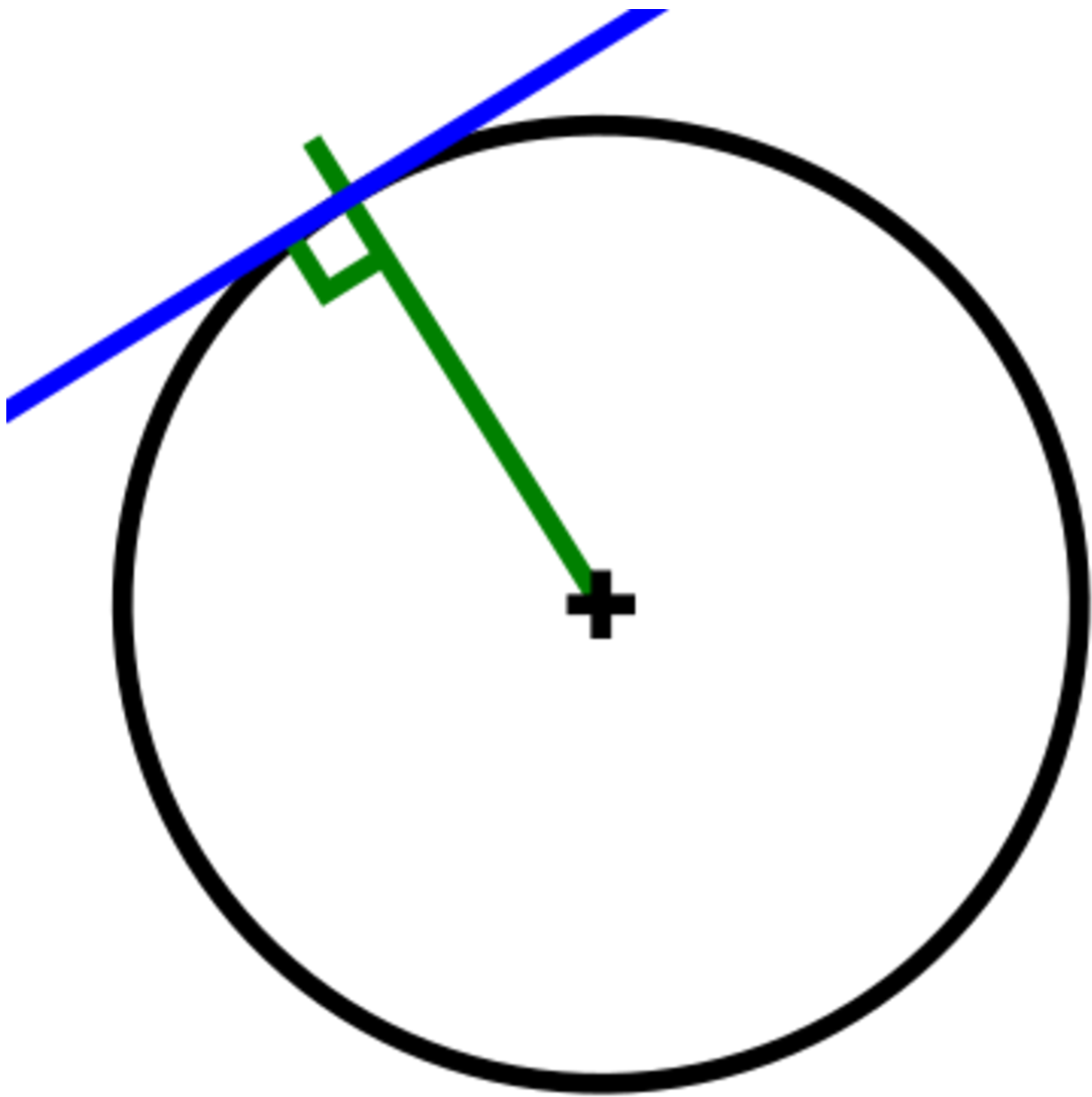
Misalkan K suatu lapangan.

1. Tunjukkan bahwa grafik suatu polinom $F \in K[X]$ merupakan kurva aljabar mulus.
2. Misalkan $F, G \in K[X]$ polinom-polinom tanpa akar bersama. Tunjukkan bahwa grafik fungsi rasional F/G juga merupakan kurva aljabar mulus.

Soal 22.12 ★

Tentukan titik-titik singular kurva aljabar bidang

$$V\left(-2X^3 + 3X^2Y - Y + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{3}}\right) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2.$$



Gambar 82: Diagram lingkaran dengan jari-jari menuju titik singgung dan garis singgung yang tegak lurus terhadap jari-jari tersebut

Soal 22.13

Untuk lintasan yang dihitung dalam Contoh 8.5, tentukan koordinat titik-titik tempat kurva tersebut singular.

Soal 22.14 ★

Tentukan faktorisasi prima polinom

$$X^3 + XY^2 \in \mathbb{C}[X, Y],$$

kemudian tentukan singularitas kurva afin yang terkait, beserta multiplisitas dan garis-garis singgungnya.

Soal 22.15 ★

Tentukan multiplisitas dan garis-garis singgung di titik asal $(0, 0)$ dari kurva aljabar bidang

$$C = V(Y^4 + X^3 + 3XY^2 + 2X^2Y) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2.$$

Soal 22.16 ★

Untuk lokus nol yang diberikan oleh polinom

$$V^3 + U^2V - 2UV + 2U^2 - 4U - 2V,$$

tentukan suatu titik singular dengan menggunakan turunan parsial. Lakukan transformasi koordinat yang membawa titik tersebut ke titik asal. Tentukan multiplisitas dan garis-garis singgung di titik itu.

Catatan edisi — koreksi lingkup sumber: Soal tidak menyebut lapangan dasar, sedangkan solusi sumber membagi dengan 2 dan 3, lalu memfaktorkan dengan $\sqrt{3}$. Untuk mengikuti solusi tersebut, andaikan $\text{char}(K) \notin \{2, 3\}$ dan $\sqrt{3} \in K$ (misalnya $K = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$). Di lapangan lain, titik yang ditemukan tetap dapat diperiksa langsung, tetapi faktorisasi dan multiplisitas garis singgung perlu dibaca di lapangan dasar yang bersangkutan; dalam karakteristik 2, kerucut tangennya mempunyai satu garis singgung ganda.

Gambar: Kardiod dengan persamaan polar $r = a(1 + \cos \theta)$ untuk $a = 1$. Karya D.328; CC BY-SA 3.0.

Soal 22.17

Tentukan singularitas, termasuk multiplisitas dan garis-garis singgungnya, dari kardiod yang diberikan oleh

$$V((X^2 + Y^2)^2 - 2X(X^2 + Y^2) - Y^2).$$

Soal 22.18 ★

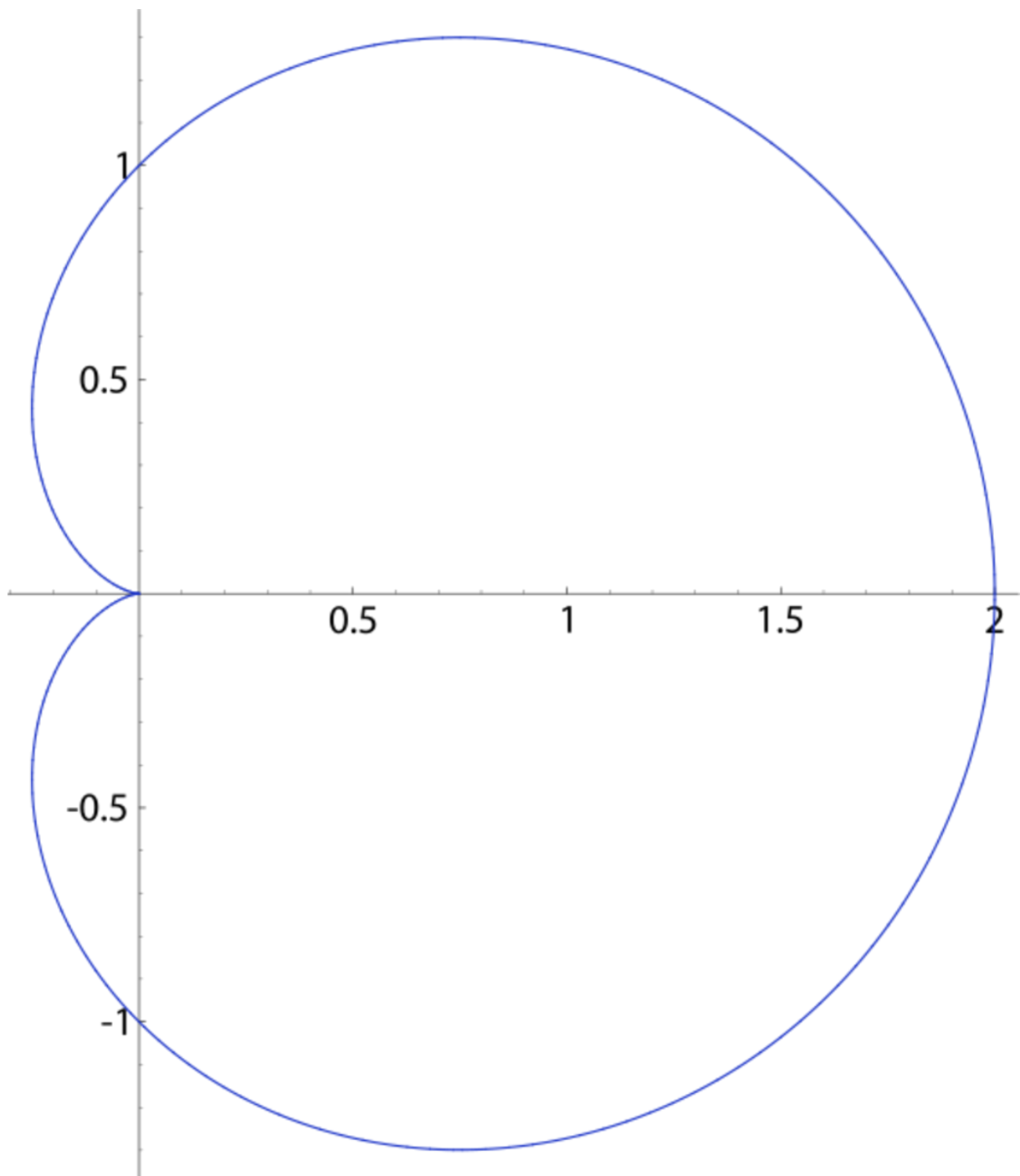
Tinjau dua kurva real

$$V(X^5 - X^3 + 2XY + 7Y^2 - 9)$$

di titik $(1, 1)$ dan

$$V(X^4 + Y^4 - 3X^2Y^2 + 5X + 7Y)$$

di titik asal. Apakah kedua kurva ini secara lokal saling difeomorfik di titik-titik yang diberikan tersebut?



Gambar 83: Grafik kardioid simetris dengan titik runcing di sisi kiri dan lengkungan membulat di sisi kanan

Soal untuk dikumpulkan

Soal 22.19 (3 poin)

Misalkan K suatu lapangan berkarakteristik $p \geq 0$. Karakterisasikan polinom-polinom $F \in K[X, Y]$ yang memenuhi masing-masing dari ketiga keadaan berikut:

1. turunan parsial pertama sama dengan 0;
2. turunan parsial kedua sama dengan 0;
3. kedua turunan parsial sama dengan 0.

Soal 22.20 (4 poin)

Untuk kurva

$$V(X^3 + Y^3 - 3XY + 1),$$

tentukan titik-titik singularnya di atas $\mathbb{R}$ dan di atas $\mathbb{C}$. Dalam setiap kasus, berikan multiplisitas dan garis-garis singgungnya.

Soal 22.21 (3 poin)

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $G, H \in K[X, Y]$ polinom-polinom yang memenuhi

$$G(P) = H(P) = 0$$

untuk suatu titik tertentu $P \in \mathbb{A}_K^2$. Misalkan $F = GH$. Tunjukkan bahwa setiap garis singgung G di P dan setiap garis singgung H di P juga merupakan garis singgung F di P .

Soal 22.22 (6 poin)

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar. Tinjau kurva

$$C = V(x^3 + 5x^2y - 6xy^2 - x^2 - xy + 4y^2).$$

1. Tentukan garis-garis singgung di titik asal.
2. Tunjukkan bahwa

$$P = (1, 2)$$

merupakan suatu titik pada kurva, dan hitung garis singgung (atau garis-garis singgung) C di P dengan menggunakan turunan.

3. Lakukan transformasi variabel sedemikian sehingga P menjadi titik asal dalam variabel-variabel baru, lalu tentukan garis singgung (atau garis-garis singgung) di P dari persamaan kurva yang telah ditransformasikan.

Soal 22.23 (4 poin)

Untuk kurva aljabar

$$C = V(9y^4 + 10x^2y^2 + x^4 - 12y^3 - 12x^2y + 4y^2),$$

tentukan singularitas-singularitasnya beserta multiplisitas dan garis-garis singgungnya.

Petunjuk sumber: Bandingkan dengan Contoh 8.5.

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Solusi Publik Lembar Kerja 22

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 22.5, 22.6, 22.9, 22.10, 22.12, 22.14, 22.15, 22.16, dan 22.18. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini. Solusi Soal 22.9 mentransklusikan sebuah halaman bukti; teks di bawah menerjemahkan tubuh bukti yang sebenarnya dari penutupan transklusi rekursif yang dibekukan.

Solusi Soal 22.5

1. Karena kedua proses bersifat linear, cukup meninjaunya pada monom

$$X_1^{\nu_1} X_2^{\nu_2} X_3^{\nu_3} \cdots X_n^{\nu_n},$$

lalu mempertimbangkan keadaan ketika turunan diambil terhadap X_1 dan dehomogenisasi dilakukan terhadap X_2 . Turunan parsialnya adalah

$$\nu_1 X_1^{\nu_1-1} X_2^{\nu_2} X_3^{\nu_3} \cdots X_n^{\nu_n},$$

dan dehomogenisasi menghasilkan

$$\nu_1 X_1^{\nu_1-1} X_3^{\nu_3} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

Jika dehomogenisasi dilakukan terlebih dahulu, diperoleh

$$X_1^{\nu_1} X_3^{\nu_3} \cdots X_n^{\nu_n},$$

dan turunan parsialnya juga menghasilkan

$$\nu_1 X_1^{\nu_1-1} X_3^{\nu_3} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

2. Tinjau X_1 . Pendiferensialan terhadap X_1 menghasilkan 1, yang tetap sama setelah dehomogenisasi. Jika dehomogenisasi terhadap X_1 dilakukan terlebih dahulu, diperoleh 1, dan turunannya adalah 0.

[Kembali ke Soal 22.5.](#)

Solusi Soal 22.6

Karena turunan parsial dan perkalian dengan suatu variabel bersifat linear, cukup membuktikan pernyataan tersebut untuk sebuah monom. Jadi, misalkan

$$H = X_1^{\nu_1} \cdot X_2^{\nu_2} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

Maka

$$\begin{aligned} X_1 \frac{\partial H}{\partial X_1} + \cdots + X_n \frac{\partial H}{\partial X_n} &= \nu_1 X_1 \cdot X_1^{\nu_1-1} \cdot X_2^{\nu_2} \cdots X_n^{\nu_n} \\ &\quad + \nu_2 X_2 \cdot X_1^{\nu_1} \cdot X_2^{\nu_2-1} \cdots X_n^{\nu_n} + \cdots \\ &\quad + \nu_n X_n \cdot X_1^{\nu_1} \cdot X_2^{\nu_2} \cdots X_n^{\nu_n-1} \\ &= \nu_1 X_1^{\nu_1} \cdot X_2^{\nu_2} \cdots X_n^{\nu_n} + \nu_2 X_1^{\nu_1} \cdot X_2^{\nu_2} \cdots X_n^{\nu_n} + \cdots \\ &\quad + \nu_n X_1^{\nu_1} \cdot X_2^{\nu_2} \cdots X_n^{\nu_n} \\ &= (\nu_1 + \nu_2 + \cdots + \nu_n) X_1^{\nu_1} \cdot X_2^{\nu_2} \cdots X_n^{\nu_n}. \end{aligned}$$

Inilah pernyataan yang hendak dibuktikan, karena jumlah eksponen adalah derajat monom tersebut.

[Kembali ke Soal 22.6.](#)

Solusi Soal 22.9

Karena P merupakan titik mulus pada kurva, tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengasumsikan bahwa

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P) \neq 0.$$

Menurut aturan hasil kali,

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial X}(P) &= \frac{\partial(F_1 \cdots F_n)}{\partial X}(P) \\ &= \sum_{k=1}^n F_1(P) \cdots F_{k-1}(P) \cdot \frac{\partial F_k}{\partial X}(P) \cdot F_{k+1}(P) \cdots F_n(P).\end{aligned}$$

Sekarang andaikan

$$P \in C_i \cap C_j$$

untuk $i \neq j$, yakni

$$F_i(P) = F_j(P) = 0.$$

Setiap hasil kali dalam jumlah di atas akan mempunyai sebuah faktor nol, sehingga

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P) = 0,$$

yang bertentangan dengan kemulusan P .

[Kembali ke Soal 22.9.](#)

Solusi Soal 22.10

Polinom yang mendeskripsikan kurva adalah

$$X^2 + Y^2 - 1,$$

dan turunan-turunan parsialnya adalah $2X$ dan $2Y$. Karena diasumsikan bahwa karakteristiknya bukan 2, dan karena titik asal tidak terletak pada lingkaran, kurva tersebut mulus. Di titik (a, b) pada lingkaran, persamaan garis singgungnya adalah

$$2a(X - a) + 2b(Y - b) = 0.$$

Setelah dibagi dengan 2, persamaan ini dapat ditulis sebagai

$$aX + bY - a^2 - b^2 = aX + bY - 1 = 0.$$

Catatan edisi — koreksi sumber. Sumber mencetak hanya ruas kiri kedua ungkapan sambil menyebutnya “persamaan garis singgung”. Edisi ini memulihkan syarat sama dengan nol yang membuatnya benar-benar sebuah persamaan.

[Kembali ke Soal 22.10.](#)

Solusi Soal 22.12

Misalkan F adalah polinom yang mendeskripsikan kurva. Turunan-turunan parsialnya adalah

$$\frac{\partial F}{\partial X} = -6X^2 + 6XY \quad \text{dan} \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = 3X^2 - 1.$$

Kita samakan kedua polinom dengan nol. Persamaan kedua memberikan $x^2 = \frac{1}{3}$, sehingga

$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}}.$$

Pada persamaan pertama, kita dapat mengeluarkan faktor $6X$, yang tidak nol, sehingga harus berlaku $x = y$. Jadi,

$$y = \pm \sqrt{\frac{1}{3}}.$$

Untuk $x = y$, persamaan kurva menjadi

$$x^3 - x + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{3}} = 0.$$

Pada $x = \sqrt{\frac{1}{3}}$, ruas kirinya bernilai

$$\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{3}} = 0,$$

sehingga

$$\left(\sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}} \right)$$

merupakan titik pada kurva. Sebaliknya, pada $x = y = -\sqrt{\frac{1}{3}}$ diperoleh

$$-\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{4}{3}\sqrt{\frac{1}{3}} \neq 0,$$

sehingga titik tersebut bukan titik pada kurva. Jadi, satu-satunya singularitas kurva adalah

$$\left(\sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}} \right).$$

[Kembali ke Soal 22.12.](#)

Solusi Soal 22.14

Jelas bahwa

$$X(X + iY)(X - iY)$$

merupakan faktorisasi polinom tersebut menjadi faktor-faktor prima. Untuk menentukan titik-titik singular, kita periksa turunan-turunan parsialnya:

$$\frac{\partial F}{\partial X} = 3X^2 + Y^2 \quad \text{dan} \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = 2XY.$$

Kedua persamaan ini dipenuhi tepat ketika $(x, y) = (0, 0)$. Karena titik ini juga memenuhi persamaan kurva, titik tersebut merupakan titik singular kurva. Polinom yang mendeskripsikan kurva sudah homogen berderajat 3, sehingga multiplisitasnya adalah 3. Dengan demikian, garis-garis singgungnya diberikan oleh

$$V(X), \quad V(X + iY), \quad V(X - iY).$$

Kembali ke Soal 22.14.

Solusi Soal 22.15

Multiplisitasnya adalah derajat komponen homogen yang berderajat paling rendah, yaitu 3. Untuk menentukan garis-garis singgung, kita harus memfaktorkan $X^3 + 3XY^2 + 2X^2Y$ menjadi faktor-faktor linear. Kita mempunyai

$$X^3 + 3XY^2 + 2X^2Y = X(X^2 + 3Y^2 + 2XY).$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} X^2 + 3Y^2 + 2XY &= (X + Y)^2 - Y^2 + 3Y^2 \\ &= (X + Y)^2 + 2Y^2 \\ &= (X + Y + \sqrt{2}iY)(X + Y - \sqrt{2}iY). \end{aligned}$$

Jadi, garis-garis singgungnya adalah

$$X = 0$$

(sumbu Y), serta

$$X = -(1 + \sqrt{2}i)Y \quad \text{dan} \quad X = (-1 + \sqrt{2}i)Y.$$

Kembali ke Soal 22.15.

Solusi Soal 22.16

Perhitungan sumber berikut menggunakan hipotesis edisi pada Soal 22.16, yaitu $\text{char}(K) \notin \{2, 3\}$ dan $\sqrt{3} \in K$.

Misalkan

$$F = V^3 + U^2V - 2UV + 2U^2 - 4U - 2V.$$

Maka

$$\frac{\partial F}{\partial U} = 2UV - 2V + 4U - 4 \quad \text{dan} \quad \frac{\partial F}{\partial V} = 3V^2 + U^2 - 2U - 2.$$

Dari persamaan pertama, untuk suatu titik singular diperoleh syarat

$$V(U - 1) = -2U + 2, \quad \text{atau} \quad V = \frac{-2U + 2}{U - 1},$$

dengan syarat pada bentuk terakhir bahwa $U \neq 1$. Jadi, pertama-tama kita tinjau kasus $U = 1$. Turunan parsial pertama kemudian sama dengan nol tanpa bergantung pada V , sedangkan turunan kedua memberikan syarat

$$3V^2 + 1 - 2 - 2 = 0, \quad V^2 = 1, \quad V = \pm 1.$$

Persamaan kurva memberikan

$$V^3 + V - 2V - 2V - 2 = V^3 - 3V - 2 = 0,$$

yang dipenuhi oleh $V = -1$. Oleh karena itu,

$$P = (1, -1)$$

merupakan titik singular kurva.

Dengan variabel baru $X = U - 1$ dan $Y = V + 1$, titik P menjadi titik asal. Melalui substitusi $U = X + 1$ dan $V = Y - 1$, persamaan kurva berubah menjadi

$$\begin{aligned} & (Y - 1)^3 + (X + 1)^2(Y - 1) - 2(X + 1)(Y - 1) \\ & \quad + 2(X + 1)^2 - 4(X + 1) - 2(Y - 1) \\ & = Y^3 - 3Y^2 + 3Y - 1 + (X^2 + 2X + 1)(Y - 1) \\ & \quad - 2XY + 2X - 2Y + 2 + 2X^2 + 4X + 2 - 4X - 4 - 2Y + 2 \\ & = Y^3 - 3Y^2 + 3Y - 1 + X^2Y + 2XY + Y - X^2 - 2X - 1 \\ & \quad - 2XY + 2X - 2Y + 2 + 2X^2 + 4X + 2 - 4X - 4 - 2Y + 2 \\ & = Y^3 + X^2Y - 3Y^2 + X^2. \end{aligned}$$

Jadi, komponen homogen berderajat paling rendah adalah

$$X^2 - 3Y^2 = (X - \sqrt{3}Y)(X + \sqrt{3}Y).$$

Oleh karena itu, multiplisitasnya adalah dua dan kedua garis singgung melalui titik singular tersebut dideskripsikan oleh

$$X = \pm\sqrt{3}Y.$$

[Kembali ke Soal 22.16.](#)

Solusi Soal 22.18

Turunan parsial polinom pertama terhadap X adalah

$$5X^4 - 3X^2 + 2Y,$$

yang pada titik yang diberikan bernilai

$$4 \neq 0.$$

Turunan parsial polinom kedua terhadap X adalah

$$4X^3 - 6XY^2 + 5,$$

yang pada titik yang diberikan bernilai

$$5 \neq 0.$$

Jadi, kedua kurva mulus pada titik-titik tersebut. Menurut teorema fungsi implisit, masing-masing kurva dengan demikian secara lokal difeomorfik dengan suatu interval riil terbuka, sehingga keduanya juga saling difeomorfik.

[Kembali ke Soal 22.18.](#)

Provenans edisi. Terjemahan dan produksi pembaca: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Sumber, pengarang, dan lisensi komponen dipertahankan seperti dinyatakan dalam metadata dan berkas hak edisi.

Kuliah 23: Ruang Kotangen dan Multiplisitas Hilbert-Samuel

Interpretasi sebagai ruang kotangen

Kita tambahkan alasan mengapa $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ layak disebut *ruang kotangen*. Dari analisis diketahui bahwa, untuk suatu titik $P \in M$ pada manifold M dan suatu fungsi terdiferensialkan $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, diferensial

$$df : T_P M \rightarrow \mathbb{R}$$

bersifat linear. Jadi, df merupakan unsur ruang kotangen $T_P^* M$. Pemetaan keseluruhan

$$C^1(M, \mathbb{R}) \rightarrow T_P^* M, \quad f \mapsto df,$$

merupakan suatu derivasi: ia memenuhi aturan Leibniz

$$d(fg) = f dg + g df.$$

Kita sekarang memperkenalkan konsep aljabarnya.

Definisi: derivasi aljabar

Misalkan R suatu gelanggang komutatif, A suatu aljabar komutatif atas R , dan M suatu modul- A . Suatu pemetaan linear- R

$$\delta : A \rightarrow M$$

disebut *derivasi- R* dengan nilai di M jika

$$\delta(ab) = a\delta(b) + b\delta(a)$$

untuk semua $a, b \in A$.

Teorema: derivasi kanonik menuju ruang kotangen

Misalkan K suatu lapangan, R suatu aljabar bertipe hingga atas K , dan

$$P \in K\text{-Spek}(R)$$

suatu titik dengan ideal maksimal terkait $\mathfrak{m}$. Maka pemetaan

$$\begin{aligned} d : R &\rightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \\ f &\mapsto df := \overline{f - f(P)} \end{aligned}$$

merupakan suatu derivasi- K .

Bukti

Terdapat isomorfisme kanonik $K \rightarrow R/\mathfrak{m}$ antara lapangan dasar dan lapangan residu. Pemetaan d terdefinisi dengan baik karena

$$(f - f(P))(P) = 0,$$

sehingga $f - f(P) \in \mathfrak{m}$. Linearitas- K langsung diperoleh. Untuk aturan hasil kali, semua kesamaan berikut dipahami di dalam $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$:

$$\begin{aligned} d(fg) &= \overline{fg - f(P)g(P)} \\ &= \overline{fg - f(P)g(P) + (f - f(P))(g - g(P))} \\ &= \overline{f(g - g(P)) + g(f - f(P))} \\ &= f dg + g df. \end{aligned}$$

Pada langkah kedua ditambahkan suatu unsur $\mathfrak{m}^2$, yang kelasnya nol dalam hasil bagi. Ini membuktikan aturan Leibniz. $\square$

Catatan edisi – penjelasan notasi sumber: Sumber menuliskan rantai di atas tanpa garis kelas pada setiap suku. Kesamaan tersebut adalah kesamaan modulo $\mathfrak{m}^2$, bukan kesamaan polinom di R .

Titik mulus dan titik normal

Kita akan menunjukkan bahwa suatu titik pada kurva aljabar bidang bersifat mulus tepat ketika gelanggang lokal terkait merupakan gelanggang valuasi diskret. Kemulusan di suatu titik mula-mula didefinisikan secara ekstrinsik dengan merujuk pada bidang ambien, sedangkan sifat menjadi gelanggang valuasi diskret hanya bergantung pada gelanggang koordinat kurva. Lema berikut menangani satu arah. Untuk arah lainnya, kita terlebih dahulu mengembangkan multiplisitas intrinsik bagi gelanggang lokal.

Lema: titik mulus menghasilkan gelanggang valuasi diskret

Misalkan K suatu lapangan, $F \in K[X, Y]$ suatu polinom tak nol tanpa faktor berulang, dan

$$P \in C = V(F)$$

suatu titik mulus pada kurva tersebut. Jika R adalah gelanggang lokal kurva di P , maka R merupakan gelanggang valuasi diskret.

Bukti

Mula-mula, R adalah gelanggang lokal Noether dan, menurut Lema 22.12, merupakan domain integral. Karena itu, satu-satunya ideal prima R ialah ideal nol dan ideal maksimal $\mathfrak{m}_P$. Kita akan menunjukkan bahwa ideal maksimal tersebut merupakan ideal utama.

Kita boleh menganggap P sebagai titik asal dan menulis

$$F = F_d + \cdots + F_1, \quad F_1 \neq 0,$$

dengan setiap F_i homogen berderajat i . Karena P mulus, bentuk ini memiliki suku linear tak nol. Melalui perubahan variabel linear, kita dapat mengatur agar $F_1 = Y$. Kumpulkan semua pangkat X yang berdiri sendiri, yaitu monom yang tidak mengandung Y , lalu keluarkan faktor Y dari suku-suku lainnya. Persamaan $F = 0$ dapat ditulis sebagai

$$Y(1 + G) = XH(X), \quad G \in (X, Y).$$

Unsur $1 + G$ merupakan satuan dalam $K[X, Y]_{(X, Y)}$, dan karenanya juga dalam gelanggang lokal kurva di titik asal,

$$R = K[X, Y]_{(X, Y)} / (F).$$

Di dalam R berlaku

$$Y = \frac{H}{1+G}X.$$

Jadi ideal maksimal R dibangkitkan oleh X saja. Berdasarkan Teorema 21.8, R merupakan gelanggang valuasi diskret. $\square$

Multiplisitas Hilbert-Samuel

Lema: hasil bagi oleh pangkat ideal maksimal berdimensi hingga

Misalkan R suatu gelanggang lokal Noether dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dan lapangan residu

$$K = R/\mathfrak{m}.$$

Maka modul faktor $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ berdimensi hingga atas K . Jika R memuat suatu lapangan K yang dipetakan secara isomorfik ke lapangan residu, gelanggang faktor $R/\mathfrak{m}^n$ juga berdimensi hingga atas K .

Bukti

Kita menulis

$$\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \cong \mathfrak{m}^n/(\mathfrak{m}^n)\mathfrak{m}.$$

Ini adalah situasi Lema 22.2. Karena $\mathfrak{m}^n$ merupakan ideal yang dibangkitkan secara hingga, modul faktor tersebut berdimensi hingga atas lapangan residu.

Untuk gelanggang faktor, tinjau barisan eksak pendek modul- R

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow R/\mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow R/\mathfrak{m}^n \longrightarrow 0.$$

Berdasarkan hipotesis tambahan, ini juga merupakan barisan eksak pendek ruang vektor- K , sehingga dimensi-dimensinya dapat dijumlahkan. Ruang di kiri berdimensi hingga menurut bagian yang baru dibuktikan. Induksi atas n sekarang memberi hasil yang diinginkan, dengan kasus awal $R/\mathfrak{m} = K$. $\square$

Untuk suatu kurva aljabar bidang

$$V = V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

dan titik $P = (a, b) \in V$, gelanggang lokalnya ialah

$$K[X, Y]_{(X-a, Y-b)} / (F).$$

Lapangan residunya adalah K sendiri. Dengan demikian, semua hipotesis Lema 23.4 terpenuhi dan semua dimensi berikut adalah dimensi atas lapangan dasar.

Teorema: multiplisitas melalui fungsi Hilbert-Samuel

Misalkan

$$P \in V = V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

suatu titik pada kurva afin bidang. Misalkan

$$R = \mathcal{O}_{V,P}$$

gelanggang lokal terkait, dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Maka multiplisitas m_P dari P memenuhi

$$m_P = \dim_K (\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1})$$

untuk semua n yang cukup besar.

Bukti

Tinjau barisan eksak pendek ruang vektor- K

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow R / \mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow R / \mathfrak{m}^n \longrightarrow 0.$$

Menurut Lema 23.4, semua dimensinya hingga. Pernyataan bahwa dimensi $\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$ akhirnya konstan dan sama dengan multiplisitas ekuivalen dengan pernyataan bahwa selisih

$$\dim_K(R / \mathfrak{m}^{n+1}) - \dim_K(R / \mathfrak{m}^n)$$

akhirnya konstan dan sama dengan multiplisitas. Melalui induksi, hal itu ekuivalen dengan adanya suatu konstanta c sehingga

$$\dim_K(R / \mathfrak{m}^n) = m_P n + c$$

untuk n yang cukup besar.

Setelah melakukan translasi, kita boleh menganggap P sebagai titik asal. Tetapkan

$$\mathfrak{a} = (X, Y) \subseteq S = K[X, Y].$$

Kemudian

$$K[X, Y] / (\mathfrak{a}^n + (F)) = R / \mathfrak{m}^n,$$

sehingga cukup membuktikan pernyataan bagi hasil bagi di kiri. Berdasarkan hipotesis, F mempunyai bentuk

$$F = F_m + F_{m+1} + \cdots, \quad m = m_P,$$

dan khususnya $F \in \mathfrak{a}^m$. Jika $G \in \mathfrak{a}^{n-m}$ dengan $n \geq m$, maka $GF \in \mathfrak{a}^n$. Karena itu terdapat barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow S / \mathfrak{a}^{n-m} \xrightarrow{\cdot F} S / \mathfrak{a}^n \longrightarrow S / (\mathfrak{a}^n, F) = R / \mathfrak{m}^n \longrightarrow 0.$$

Injektivitas di kiri diperoleh dari perbandingan derajat langsung; lihat Soal 23.4. Diketahui bahwa

$$\dim_K(S/\mathfrak{a}^n) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Oleh sebab itu, untuk $n \geq m$,

$$\begin{aligned} \dim_K(R/\mathfrak{m}^n) &= \frac{n(n+1)}{2} - \frac{(n-m)(n-m+1)}{2} \\ &= \frac{n^2 + n - (n-m)^2 - n + m}{2} \\ &= \frac{2nm - m^2 + m}{2} \\ &= mn - \frac{m(m-1)}{2}. \end{aligned}$$

Inilah bentuk linear yang diperlukan. $\square$

Catatan: multiplisitas sebagai invarian intrinsik

Teorema 23.5 khususnya menyatakan bahwa multiplisitas suatu titik pada kurva bidang merupakan invarian gelanggang lokal kurva di titik tersebut. Jadi, multiplisitas hanya bergantung pada sifat intrinsik kurva, bukan pada realisasinya di dalam bidang ambien.

Setiap gelanggang lokal Noether mempunyai *multiplisitas Hilbert-Samuel*, yang didefinisikan melalui dimensi atas $R/\mathfrak{m}$ dari modul faktor $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$. Dalam kasus berdimensi satu, multiplisitas ini adalah

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \dim_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}),$$

karena fungsi tersebut akhirnya menjadi konstan—sebuah fakta yang tidak sepele. Jika R memuat suatu lapangan K yang isomorfik dengan lapangan residunya, seperti pada gelanggang lokal kurva yang dibahas di sini, bilangan yang sama juga diberikan oleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\dim_K(R/\mathfrak{m}^n)}{n}.$$

Teorema: kemulusan, multiplisitas, valuasi diskret, dan normalitas

Misalkan K suatu lapangan dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom tak konstan tanpa faktor berulang, dengan kurva aljabar terkait

$$C = V(F).$$

Misalkan $P = (a, b) \in C$, dengan ideal maksimal

$$\mathfrak{m} = (X - a, Y - b)$$

dan gelanggang lokal

$$R = K[X, Y]_{\mathfrak{m}}/(F).$$

Pernyataan berikut ekuivalen.

1. P merupakan titik mulus pada kurva.
2. Multiplisitas P sama dengan satu.
3. R merupakan gelanggang valuasi diskret.
4. R merupakan domain integral normal.

Bukti

Ekuivalensi (1) $\Leftrightarrow$ (2) mengikuti Definisi 22.7 tentang multiplisitas. Ekuivalensi (3) $\Leftrightarrow$ (4) dibuktikan dalam Teorema 21.8, sedangkan implikasi (1) $\Rightarrow$ (3) dibuktikan dalam Lema 23.3. Jadi tinggal membuktikan (3) $\Rightarrow$ (2), dan berdasarkan Teorema 23.5 kita boleh menggunakan multiplisitas Hilbert-Samuel.

Cukup ditunjukkan bahwa, untuk gelanggang lokal kurva bidang yang merupakan gelanggang valuasi diskret, semua modul faktor

$$\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1} \cong \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^n \mathfrak{m}$$

berdimensi satu atas lapangan residu $R/\mathfrak{m} \cong K$. Karena $\mathfrak{m}^n = (\pi^n)$, hal ini langsung mengikuti lema Nakayama. $\square$

Kurva monomial dan multiplisitas

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ suatu monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan-bilangan asli saling prima

$$e_1 < e_2 < \cdots < e_r.$$

Pembangkit minimal e_1 juga disebut *multiplisitas numerik* M . Kita akan menunjukkan bahwa bilangan ini benar-benar menghasilkan multiplisitas gelanggang yang tepat. Tetapkan

$$M_+ = \{m \in M \mid m \geq 1\}$$

dan

$$nM_+ = \{m \in M \mid m = m_1 + \cdots + m_n \text{ untuk suatu } m_i \in M_+\}.$$

Keduanya merupakan ideal monoid pada M . Jadi ruang monom

$$K[nM_+] = \bigoplus_{m \in nM_+} KT^m$$

merupakan ideal di dalam gelanggang monoid. Secara khusus,

$$\mathfrak{m} = K[M_+]$$

merupakan ideal maksimal, dan pangkat-pangkatnya ialah

$$\mathfrak{m}^n = K[nM_+].$$

Lema: taksiran himpunan selisih monoid

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ suatu monoid numerik dengan multiplisitas numerik e_1 . Pilih bilangan $\ell \geq 1$ sedemikian sehingga $\mathbb{N}_{\geq \ell} \subseteq M$. Maka

$$ne_1 - \ell \leq \#(M \setminus nM_+) \leq (n-1)e_1 + \ell.$$

Bukti

Taksiran bawah mengikuti fakta bahwa bilangan terkecil dalam nM_+ adalah ne_1 . Jadi bilangan $0, 1, \dots, ne_1 - 1$ berada di luarnya. Semua bilangan yang sedikitnya ℓ berada dalam M , sehingga di antara ne_1 bilangan tersebut setidaknya $ne_1 - \ell$ berada dalam M tetapi tidak dalam nM_+ .

Untuk taksiran atas, kita klaim bahwa setiap bilangan yang sedikitnya $(n-1)e_1 + \ell$ berada dalam nM_+ . Misalkan

$$x \geq (n-1)e_1 + \ell.$$

Tulislah

$$x = (n-1)e_1 + \ell', \quad \ell' \geq \ell.$$

Karena $\ell' \in M_+$, ruas kanan adalah jumlah n unsur M_+ : sebanyak $n-1$ suku sama dengan e_1 dan satu suku sama dengan ℓ' . Jadi $x \in nM_+$, dan taksiran atas terbukti. $\square$

Catatan edisi – koreksi batas sumber: Sumber hanya menyebut ℓ sebagai “suatu bilangan” dan pada langkah terakhir mengatakan bahwa suku-sukunya berada di M . Hipotesis $\ell \geq 1$, yang selalu dapat dipenuhi dengan memperbesar ambang, memastikan bahwa semua n suku benar-benar berada di M_+ sebagaimana dituntut oleh definisi nM_+ .

Korolari: multiplisitas numerik sama dengan multiplisitas Hilbert-Samuel

Misalkan $M \subseteq \mathbb{N}$ suatu monoid numerik yang dibangkitkan oleh bilangan-bilangan saling prima dan mempunyai multiplisitas numerik e_1 . Misalkan

$$\mathfrak{m} = K[M_+]$$

ideal maksimal pada gelanggang monoid $K[M]$ yang bersesuaian dengan titik asal. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\dim_K (K[M]/\mathfrak{m}^n)}{n} = e_1.$$

Dengan kata lain, multiplisitas numerik sama dengan multiplisitas Hilbert-Samuel.

Bukti

Karena $\mathfrak{m}^n = K[nM_+]$, gelanggang faktor

$$K[M]/\mathfrak{m}^n = K[M]/K[nM_+]$$

mempunyai monom-monom T^m dengan $m \in M \setminus nM_+$ sebagai basis atas K . Dimensinya dengan demikian sama dengan $\#(M \setminus nM_+)$. Menurut taksiran Lema 23.8,

$$\frac{\#(M \setminus nM_+)}{n} \rightarrow e_1.$$

Konvergensi yang sama berlaku bagi dimensi-dimensi tersebut. $\square$

Catatan edisi – penjelasan notasi sumber: Bentuk sumber $K[M]/(nM_+)$ berarti hasil bagi oleh ideal monom $K[nM_+]$; tanda kurung itu bukan perkalian skalar himpunan dengan n .

Lembar Kerja 23

Soal latihan

Soal 23.1

Misalkan K suatu lapangan, $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinom atas K , dan

$$\frac{\partial}{\partial X_1}$$

turunan parsial formal terhadap X_1 , yaitu pemetaan

$$\begin{aligned} K[X_1, \dots, X_n] &\longrightarrow K[X_1, \dots, X_n], \\ f &\longmapsto \frac{\partial f}{\partial X_1}. \end{aligned}$$

Tunjukkan bahwa pemetaan ini merupakan derivasi- K .

Soal 23.2

Tinjau ideal maksimal

$$\mathfrak{m} = (X_1, \dots, X_n) \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$$

dalam gelanggang polinom atas suatu lapangan K , beserta pangkat-pangkat $\mathfrak{m}^d$. Tunjukkan bahwa monom-monom

$$X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}, \quad \sum_{i=1}^n \nu_i < d,$$

membentuk suatu basis atas K bagi gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m}^d.$$

Soal 23.3

Tinjau perpotongan sumbu

$$V(xy) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

dan gelanggang lokal R yang bersesuaian dengan titik asal, dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Deskripsikan secara eksplisit suatu basis atas K bagi gelanggang faktor $R/\mathfrak{m}^n$, lalu tentukan dimensinya.

Soal 23.4 ★

Misalkan

$$F = F_m + \cdots + F_d \in K[X, Y]$$

dekomposisi homogen suatu polinom, dengan $m \leq d$, dan misalkan $\mathfrak{m} = (X, Y)$. Tunjukkan bahwa, untuk setiap $n \geq m$, pemetaan perkalian

$$\begin{aligned} K[X, Y] &\longrightarrow K[X, Y], \\ G &\longmapsto FG \end{aligned}$$

menginduksi homomorfisme modul- $K[X, Y]$ yang terdefinisi dengan baik dan injektif

$$K[X, Y]/\mathfrak{m}^{n-m} \longrightarrow K[X, Y]/\mathfrak{m}^n.$$

Soal 23.5 ★

Misalkan $e \in \mathbb{N}_+$ dan

$$M := \{0\} \cup \mathbb{N}_{\geq e} \subseteq \mathbb{N}.$$

1. Tentukan nM_+ untuk $n \in \mathbb{N}_+$.
2. Tentukan $\#(M \setminus nM_+)$.
3. Misalkan K suatu lapangan dan tetapkan

$$R = K[M]_{\mathfrak{m}}, \quad \mathfrak{m} = K[M_+] \subseteq K[M].$$

Tentukan $\dim_K(R/\mathfrak{m}^n)$.

Soal 23.6

Untuk monoid numerik $M \subseteq \mathbb{N}$ yang dibangkitkan oleh 4 dan 9, hitunglah besaran-besaran yang muncul dalam taksiran Lema 23.8 hingga $n \leq 6$.

Dimensi Krull

Beberapa soal berikut menggunakan dimensi Krull suatu gelanggang komutatif. Karena perhatian utama kita adalah kurva, yang bersesuaian dengan gelanggang berdimensi satu, kita tidak akan mengembangkan teori dimensi secara sistematis.

Definisi: rantai ideal prima dan dimensi Krull

Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Suatu rantai ideal prima

$$\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n$$

disebut *rantai ideal prima dengan panjang n* . Jadi yang dihitung adalah banyaknya inklusi, bukan banyaknya ideal prima dalam rantai. *Dimensi* atau *dimensi Krull* R adalah supremum semua panjang rantai ideal prima dan ditulis

$$\dim(R).$$

Soal 23.7

Misalkan R suatu domain ideal utama yang bukan lapangan. Tunjukkan bahwa dimensi Krull R sama dengan satu.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 23.8 (4 poin)

Untuk monoid $M \subseteq \mathbb{N}$ yang dibangkitkan oleh 5, 8, 11, hitunglah besaran-besaran yang muncul dalam taksiran Lema 23.8 hingga $n \leq 5$.

Soal 23.9 (3 poin)

Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal dalam gelanggang komutatif, dan andaikan satu-satunya ideal prima yang memuat $\mathfrak{a}$ adalah suatu ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Tunjukkan bahwa

$$R/\mathfrak{a} \cong R_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{a}R_{\mathfrak{m}}.$$

Simpulkan bahwa, bagi suatu ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dalam gelanggang komutatif Noether, berlaku isomorfisme

$$R/\mathfrak{m}^n \cong R_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^n R_{\mathfrak{m}}$$

untuk setiap n .

Soal 23.10 (5 poin)

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $R = K[X, Y]$ gelanggang polinom dalam dua variabel. Tunjukkan bahwa R mempunyai dimensi Krull dua.

Soal 23.11 (5 poin)

Misalkan R suatu gelanggang komutatif Noether. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut ekuivalen.

1. R mempunyai dimensi Krull 0.
2. R merupakan gelanggang Artin.
3. R mempunyai berhingga banyak ideal prima dan semuanya maksimal.
4. Terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga

$$(\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}})^n = 0$$

untuk setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$.

5. Reduksi $R_{\text{red}} = R/\sqrt{(0)}$ merupakan hasil kali hingga lapangan-lapangan.

Catatan edisi – koreksi pernyataan sumber: Butir (4) pada sumber menuliskan $\mathfrak{m}^n = 0$ di R untuk setiap ideal maksimal. Pernyataan itu tidak ekuivalen dengan empat butir lainnya; misalnya, pada $R = K \times K$ kedua ideal maksimal bersifat idempoten, bukan nilpoten, meskipun R berdimensi nol dan Artin. Edisi menggantinya dengan formulasi lokal seragam di atas, yang merupakan karakterisasi yang benar bagi gelanggang Noether berdimensi nol. Kata “hasil kali” pada butir (5) juga dinyatakan sebagai hasil kali *hingga*, sebagaimana dipaksakan oleh kondisi Noether/Artin.

Soal 23.12 (3 poin)

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dengan dimensi Krull hingga d . Tunjukkan bahwa dimensi Krull gelanggang polinom $R[X]$ sedikitnya $d + 1$.

Catatan sumber: Jika gelanggang dasar Noether, peralihan ke gelanggang polinom menaikkan dimensi tepat satu; membuktikan hasil yang lebih kuat itu lebih sulit.

Solusi Publik Lembar Kerja 23

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 23.4 dan 23.5. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 23.4

Tulislah $S = K[X, Y]$. Karena suku homogen terendah F berderajat m , kita mempunyai $F \in \mathfrak{m}^m$. Untuk keterdefinisan yang baik, misalkan $G \in \mathfrak{m}^{n-m}$. Maka

$$FG \in \mathfrak{m}^m \mathfrak{m}^{n-m} = \mathfrak{m}^n.$$

Jadi pemetaan modul- S

$$S \xrightarrow{\cdot F} S \longrightarrow S/\mathfrak{m}^n$$

bernilai nol pada $\mathfrak{m}^{n-m}$. Berdasarkan sifat universal modul faktor, pemetaan tersebut menginduksi homomorfisme modul- S

$$S/\mathfrak{m}^{n-m} \xrightarrow{\cdot F} S/\mathfrak{m}^n.$$

Untuk membuktikan injektivitas, misalkan kelas G dipetakan ke nol, sehingga $FG \in \mathfrak{m}^n$. Andaikan $G \notin \mathfrak{m}^{n-m}$. Jika q adalah derajat suku homogen tak nol terendah G_q dari G , maka

$$q < n - m.$$

Suku homogen terendah dari FG adalah $F_m G_q$. Karena $K[X, Y]$ merupakan domain integral dan $F_m, G_q \neq 0$, berlaku

$$F_m G_q \neq 0, \quad \deg(F_m G_q) = m + q < n.$$

Dengan demikian $FG \notin \mathfrak{m}^n$, bertentangan dengan asumsi. Jadi $G \in \mathfrak{m}^{n-m}$ dan kelasnya nol. Homomorfisme yang diinduksi tersebut injektif. $\square$

Catatan edisi – koreksi solusi sumber: Sumber mengatakan bahwa FG mempunyai monom berderajat “kurang dari m ”; batas yang diperlukan adalah kurang dari n . Argumen melalui suku homogen terendah $F_m G_q$ di atas juga menutup kemungkinan pembatalan. Karena perkalian dengan F umumnya bukan homomorfisme gelanggang, faktorisasi yang digunakan adalah sifat universal *modul* faktor.

[Kembali ke Soal 23.4](#)

Solusi Soal 23.5

1. Kita klaim bahwa

$$nM_+ = \mathbb{N}_{\geq ne}.$$

Keanggotaan $k \in nM_+$ berarti bahwa terdapat $m_1, \dots, m_n \in M_+ = \mathbb{N}_{\geq e}$ dengan

$$k = m_1 + \dots + m_n.$$

Karena $m_j \geq e$ untuk setiap j , diperoleh $k \geq ne$. Sebaliknya, jika $k \geq ne$, maka

$$k = (n-1)e + m, \quad m := k - (n-1)e \geq e.$$

Jadi ruas kanan adalah jumlah n unsur M_+ dan $k \in nM_+$.

2. Diperoleh

$$M \setminus nM_+ = M \setminus \mathbb{N}_{\geq ne} = \{0, e, e+1, \dots, ne-1\}.$$

Karena itu,

$$\#(M \setminus nM_+) = ne - e + 1 = (n-1)e + 1.$$

3. Ideal $\mathfrak{m}^n$ adalah ideal monom $K[nM_+]$. Pelokalan tidak mengubah hasil bagi berdimensi hingga ini, dan terdapat isomorfisme ruang vektor- K

$$\begin{aligned} R/\mathfrak{m}^n &\cong K[M]/K[nM_+] \\ &\cong \text{span}_K\{T^m \mid m \in M \setminus nM_+\}. \end{aligned}$$

Maka

$$\dim_K(R/\mathfrak{m}^n) = (n-1)e + 1.$$

Catatan edisi – koreksi solusi sumber: Pada bagian pertama, sumber menuliskan $n_j \geq e$ setelah memperkenalkan $m_1, \dots, m_n$; indeks yang benar ialah $m_j \geq e$. Pada bagian ketiga, notasi sumber menyamakan hasil bagi dengan $K[M \setminus nM_+]$ seolah-olah komplemen itu gelanggang monoid. Edisi menyatakan objek yang tepat: hasil bagi oleh ideal monom $K[nM_+]$ dan ruang linear dengan basis monom dari komplemennya.

[Kembali ke Soal 23.5](#)

Kuliah 24: Garis Singgung dan Gelanggang Deret Pangkat Formal

Garis singgung pada parametrisasi

Teorema 24.1: vektor turunan suatu parametrisasi

Misalkan K lapangan tak hingga dan

$$\varphi: \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh n polinom dalam satu variabel,

$$\varphi = (\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)),$$

dan misalkan citranya termuat dalam kurva

$$C = V(F_1, \dots, F_m).$$

Ambil $Q \in \mathbb{A}_K^1$ dan

$$P = \varphi(Q) \in C.$$

Maka vektor turunan

$$\left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial t}(Q), \dots, \frac{\partial \varphi_n}{\partial t}(Q) \right)$$

terletak dalam kernel pemetaan tangen linear

$$(TF)_P: \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m$$

yang didefinisikan oleh matriks Jacobi

$$\left(\frac{\partial F_i}{\partial X_j}(P) \right)_{ij}.$$

Jika $n = 2$, kedua turunan $\varphi'_1(Q)$ dan $\varphi'_2(Q)$ tidak sekaligus nol, dan P merupakan titik mulus pada C , maka

$$\left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial t}(Q), \frac{\partial \varphi_2}{\partial t}(Q) \right)$$

menentukan arah garis singgung C di P .

Bukti Tuliskan $F = (F_1, \dots, F_m)$. Karena

$$\varphi(\mathbb{A}_K^1) \subseteq V(F_1, \dots, F_m),$$

komposisi $F \circ \varphi$ adalah pemetaan konstan ke titik nol. Karena K tak hingga, setiap polinom komponen yang menyatakan $F_i \circ \varphi$ merupakan polinom nol. Aturan rantai formal untuk polinom karena itu memberikan

$$0 = (T(F \circ \varphi))_Q = (TF)_P \circ (T\varphi)_Q.$$

Jadi citra $(T\varphi)_Q$, yang dibentang oleh vektor turunan di atas, termuat dalam kernel $(TF)_P$.

Dalam kasus bidang yang dinyatakan pada bagian terakhir teorema, kernel matriks Jacobi berdimensi satu. Citra $(T\varphi)_Q$ juga berdimensi satu karena vektor turunannya tidak nol. Inklusi tersebut dengan demikian merupakan kesamaan, sehingga vektor itu menentukan arah garis singgung. $\square$

Contoh 24.2: mengapa lapangan harus tak hingga

Misalkan K lapangan hingga dengan

$$q = p^e$$

unsur, dengan p prima dan $e \geq 1$. Pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^q - t, t^q - t) \end{aligned}$$

mengirim setiap titik K -rasional ke satu-satunya titik citra $(0, 0)$, sebab $t^q = t$ untuk setiap $t \in K$. Akan tetapi, vektor turunan formal parametrisasi polinomial tersebut ialah

$$(-1, -1).$$

Jadi pemetaan pada titik-titik K -rasional dapat bersifat konstan dalam karakteristik positif walaupun turunan formal polinom yang mendefinisikannya tidak nol. Titik asal merupakan titik mulus pada setiap garis

$$C = V(aX + bY),$$

dengan $(a, b) \neq (0, 0)$.

Arah garis singgungnya adalah kernel bentuk linear $aX + bY$, sedangkan bentuk itu menganulir $(-1, -1)$ hanya apabila $a = -b$. Dengan demikian, asumsi bahwa K tak hingga dalam Teorema 24.1 tidak dapat dihapus.

Catatan edisi. Pernyataan kekonstanan di sini secara eksplisit menyangkut fungsi pada titik-titik K -rasional. Morfisme yang didefinisikan oleh pasangan polinom $(t^q - t, t^q - t)$ bukan morfisme konstan. Perbedaan ini mencegah kata “konstan” disalahartikan sebagai pernyataan tentang polinom atau morfisme itu sendiri.

Contoh 24.3: garis singgung dari sebuah parametrisasi

Dalam contoh ini kita bekerja di atas lapangan K berkarakteristik nol. Pertimbangkan kurva

$$V(y^2 - x^2 - x^3)$$

dengan parametrisasi

$$(\varphi(t), \psi(t)) = (t^2 - 1, t(t^2 - 1)) = (x, y).$$

Untuk

$$F = y^2 - x^2 - x^3,$$

turunan parsialnya adalah

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -2x - 3x^2 \quad \text{dan} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y.$$

Matriks Jacobi parametrisasi, dipandang sebagai vektor baris, ialah

$$\left(\frac{\partial \varphi}{\partial t}, \frac{\partial \psi}{\partial t} \right) = (2t, 3t^2 - 1).$$

Dengan $P = (\varphi(t), \psi(t))$, perhitungan aturan rantai polinomial formal memang memberikan

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial F}{\partial x}(P), \frac{\partial F}{\partial y}(P) \right) \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 - 1 \end{pmatrix} \\ &= (-2(t^2 - 1) - 3(t^2 - 1)^2, 2(t^3 - t)) \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 - 1 \end{pmatrix} \\ &= -4t(t^2 - 1) - 6t(t^2 - 1)^2 + 2(t^3 - t)(3t^2 - 1) \\ &= -4t^3 + 4t - 6t^5 + 12t^3 - 6t + 6t^5 - 2t^3 - 6t^3 + 2t \\ &= 0. \end{aligned}$$

Untuk $t = 2$, misalnya, diperoleh titik citra

$$P = (3, 6).$$

Vektor turunannya adalah $(4, 11)$, sedangkan turunan parsial di P memberikan gradien $(-33, 12)$, yang ortogonal terhadap vektor arah garis singgung. Garis singgungnya dapat ditulis sebagai

$$\{(3, 6) + s(4, 11) \mid s \in K\}$$

atau sebagai

$$V(-11x + 4y + 9).$$

Catatan edisi. Sumber tidak menyatakan batasan karakteristik pada contoh numerik ini. Edisi ini membatasinya pada karakteristik nol karena koefisien 2, 3, dan 11, serta nilai khusus $t = 2$, dapat berubah atau lenyap setelah direduksi dalam karakteristik positif kecil. Dalam karakteristik positif, kemulusan dan arah garis singgung harus diperiksa kembali di lapangan yang bersangkutan.

Garis singgung pada kurva ruang

Walaupun pembahasan kita terutama dibatasi pada kurva bidang, turunan juga dapat dipakai untuk mendefinisikan titik mulus dan singular pada kurva di ruang berdimensi lebih tinggi, bahkan pada varietas sembarang. Sebagai ilustrasi, misalkan sebuah kurva ruang diberikan oleh dua polinom tanpa komponen bersama,

$$F, G \in K[X, Y, Z].$$

Tidak setiap kurva ruang dapat dideskripsikan dengan cara ini. Untuk $P \in C = V(F, G)$, pertimbangkan kembali pemetaan yang diberikan oleh matriks Jacobi

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial z} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial z} \end{pmatrix}_P : \mathbb{A}_K^3 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2.$$

Titik P mulus pada kurva tepat apabila matriks tersebut memiliki rank dua. Dalam keadaan itu, kernelnya berdimensi satu dan mendefinisikan garis singgung.

Contoh 24.4: irisan dua silinder

Anggap $\text{char}(K) \neq 2$. Pertimbangkan irisan C dari dua silinder

$$F = x^2 + y^2 - 1 \quad \text{dan} \quad G = y^2 + z^2 - 1.$$

Vektor-vektor turunan parsialnya ialah

$$\partial F = (2x, 2y, 0) \quad \text{dan} \quad \partial G = (0, 2y, 2z).$$

Suatu titik singular terjadi apabila pemetaan yang didefinisikan oleh matriks Jacobi ini memiliki rank paling banyak satu, yakni apabila kedua vektor turunan parsial bergantung linear dan titik tersebut memang terletak pada varietas terkait. Ketergantungan linear mengharuskan

$$xy = xz = yz = 0.$$

Pada kurva dengan kedua parameter sama dengan 1, persamaan kurva menyingkirkan kasus $x = y = 0$ dan $y = z = 0$. Jadi kandidat yang tersisa memenuhi

$$x = z = 0,$$

dan untuk nilai itu kedua vektor memang bergantung linear bagi setiap y . Ketika $x = z = 0$, hanya

$$y = \pm 1$$

yang memberikan titik pada kurva. Jadi, kedua titik itulah tepatnya titik singular C . Keduanya juga merupakan dua titik potong dua lingkaran yang menjadi komponen-komponen tak tereduksi C .

Untuk versi berjari-jari berbeda, tuliskan $r_1, r_2 \in K^\times$ sebagai *kuadrat jari-jari tak nol* dan gunakan

$$F = x^2 + y^2 - r_1, \quad G = y^2 + z^2 - r_2.$$

Jika besaran yang diberikan adalah jari-jari ρ_1 dan ρ_2 sendiri, maka $r_i = \rho_i^2$. Syarat ketergantungan $xy = xz = yz = 0$ sekarang harus diselesaikan bersama kedua persamaan kurva. Pada cabang $x = z = 0$, persamaan itu menjadi

$$y^2 = r_1 \quad \text{dan} \quad y^2 = r_2.$$

Jadi cabang ini memaksa $r_1 = r_2$. Cabang $x = y = 0$ memaksa $r_1 = 0$, sedangkan cabang $y = z = 0$ memaksa $r_2 = 0$. Ketiganya mustahil untuk $r_1, r_2 \neq 0$ dan $r_1 \neq r_2$. Jadi kurva irisan tersebut mulus apabila kuadrat jari-jarinya tak nol dan berbeda. Untuk silinder real dengan jari-jari positif, ketaklolannya otomatis.

Catatan edisi. Teks semantik hidup yang dibekukan memakai $G = y^2 + z^2 - 1$; PDF historis resmi salah mencetak $G = x^2 + z^2 - 1$. Edisi ini mengikuti teks semantik hidup. Sumber juga menyebut r_1, r_2 “jari-jari” tetapi kemudian memakai persamaan $y^2 = r_i$; di sini parameter itu dijelaskan sebagai kuadrat jari-jari. Syarat ketaklolannya juga dibuat eksplisit karena jika $r_1 = 0$ atau $r_2 = 0$, peringkat matriks Jacobi dapat turun walaupun $r_1 \neq r_2$. Asumsi $\text{char}(K) \neq 2$ dibuat tampak karena semua turunan yang ditampilkan akan lenyap dalam karakteristik 2.

Gelanggang deret pangkat

Definisi 24.5: deret pangkat formal

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $T_1, \dots, T_n$ sekumpulan variabel. Suatu *deret pangkat formal* adalah ekspresi berbentuk

$$F = \sum_{\nu} a_{\nu} T^{\nu} = \sum_{\nu} a_{\nu} T_1^{\nu_1} \dots T_n^{\nu_n},$$

dengan

$$a_{\nu} \in R$$

untuk setiap multiindeks

$$\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n) \in \mathbb{N}^n.$$

Dua deret pangkat dijumlahkan komponen demi komponen dan dikalikan dengan cara yang sama seperti polinom. Dalam satu variabel,

$$\begin{aligned} F \cdot G &= \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i T^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j T^j \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k T^k, \end{aligned}$$

dengan

$$c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}.$$

Definisi 24.6: gelanggang deret pangkat

Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Notasi

$$R[[X_1, \dots, X_n]]$$

menyatakan *gelanggang deret pangkat dalam n variabel*, yang juga disebut *gelanggang deret pangkat formal dalam n variabel*.

Kita terutama akan memakai gelanggang deret pangkat satu variabel $K[[T]]$ di atas suatu lapangan K . Dengan gelanggang ini, kita dapat menemukan “parametrisasi formal” bagi kurva aljabar sembarang di setiap titik; hal itu akan dibahas pada kuliah berikutnya. Mula-mula kita perlu memahami beberapa sifat dasar gelanggang deret pangkat.

Teorema 24.7: kriteria unit

Misalkan K suatu lapangan. Deret pangkat formal

$$F = \sum_{n=0}^{\infty} a_n T^n \in K[[T]]$$

merupakan unit tepat apabila suku konstannya memenuhi $a_0 \neq 0$.

Bukti Syarat tersebut perlu karena evaluasi formal di $T = 0$,

$$\begin{aligned} \text{ev}_0: K[[T]] &\longrightarrow K, \\ F &\longmapsto F(0) = a_0, \end{aligned}$$

merupakan homomorfisme gelanggang. Jadi unit harus dikirim ke unsur tak nol di K .

Sebaliknya, andaikan $a_0 \neq 0$. Kita akan membangun

$$G = \sum_{j=0}^{\infty} b_j T^j$$

sedemikian sehingga

$$FG = \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i T^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j T^j \right) = 1.$$

Untuk koefisien konstan, kita memerlukan

$$a_0 b_0 = 1,$$

yang mempunyai solusi tunggal $b_0 = a_0^{-1}$. Secara induktif, andaikan b_j telah dibangun untuk $j < n$ sehingga semua koefisien c_k dari FG dengan $1 \leq k < n$ sama dengan nol. Untuk koefisien ke- n , syaratnya ialah

$$0 = c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0.$$

Semua nilai kecuali b_n sudah ditentukan. Karena $a_0 \neq 0$, persamaan tersebut mempunyai tepat satu solusi untuk b_n . Induksi ini membangun invers G bagi F . $\square$

Catatan edisi. Teks semantik hidup mengakhiri alasan tentang homomorfisme suku konstan dengan penanda latihan yang belum terisi. Edisi ini tidak mempertahankan rujukan gantung itu; evaluasi di $T = 0$ dinyatakan dan dipakai secara langsung.

Korolari 24.8: gelanggang valuasi diskret

Jika K suatu lapangan, maka gelanggang deret pangkat satu variabel

$$R = K[[T]]$$

merupakan gelanggang valuasi diskret.

Bukti Mula-mula, R adalah gelanggang lokal dengan ideal maksimal

$$\mathfrak{m} = (T).$$

Memang, jika deret pangkat F bukan unit, Teorema 24.7 menyatakan bahwa suku konstannya nol. Karena itu,

$$F = T\tilde{F}$$

untuk deret pangkat $\tilde{F}$ yang diperoleh dengan menggeser indeks.

Ketiadaan pembagi nol terlihat dari suku awal. Jika F dan G merupakan deret pangkat tak nol, tuliskan

$$F = a_k T^k + a_{k+1} T^{k+1} + \dots$$

dan

$$G = b_\ell T^\ell + b_{\ell+1} T^{\ell+1} + \dots,$$

dengan $a_k \neq 0$ dan $b_\ell \neq 0$. Karena semua koefisien sebelumnya nol, koefisien derajat $k + \ell$ pada hasil kali adalah

$$c_{k+\ell} = a_k b_\ell \neq 0.$$

Terakhir, R bahkan merupakan domain ideal utama. Untuk ideal tak nol $I \subseteq R$, ambil j sebagai indeks terkecil dari koefisien tak nol di antara semua deret dalam I . Pilih $H \in I$ dengan suku awal berderajat j . Maka $H = T^j U$ dengan U sebuah unit menurut Teorema 24.7, sehingga $T^j \in I$. Minimalitas j juga memberi $I \subseteq (T^j)$, jadi

$$I = (T^j).$$

Dengan demikian R adalah domain ideal utama lokal dengan ideal maksimal (T) , dan karenanya gelanggang valuasi diskret. $\square$

Catatan edisi. Baik teks semantik hidup maupun PDF historis menulis suku kedua G sebagai $a_{\ell+1} T^{\ell+1}$. Indeks keluarga koefisien yang benar ialah $b_{\ell+1}$, sebagaimana ditampilkan di atas.

Deret pangkat tidak hanya dapat dijumlahkan dan dikalikan. Dengan syarat tambahan tertentu, suatu deret pangkat juga dapat disubstitusikan ke dalam deret pangkat lain. Operasi ini bersesuaian dengan komposisi pemetaan.

Definisi 24.9: substitusi deret pangkat

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F = \sum_{i=0}^{\infty} a_i T^i \in K[[T]].$$

Misalkan pula

$$G = \sum_{j=0}^{\infty} b_j T^j$$

suatu deret pangkat dengan suku konstan $b_0 \neq 0$. Deret

$$\begin{aligned}
F(G) &= a_0 + a_1 \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j T^j \right) + a_2 \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j T^j \right)^2 \\
&\quad + a_3 \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j T^j \right)^3 + \dots \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} c_k T^k
\end{aligned}$$

disebut *deret pangkat hasil substitusi*. Koefisiennya ditentukan oleh

$$c_0 = a_0$$

dan, untuk $k \geq 1$,

$$c_k = \sum_{s=0}^k a_s \left(\sum_{j_1 + \dots + j_s = k} b_{j_1} \dots b_{j_s} \right),$$

dengan jumlah dalam diambil atas semua s -tupel terurut

$$(j_1, \dots, j_s) \in \mathbb{N}_+^s.$$

Karena $b_0 = 0$, hanya indeks $j \geq 1$ yang muncul, sehingga setiap jumlah yang menentukan suatu koefisien bersifat hingga. Rumus ini berimpit dengan substitusi polinom biasa ketika F dan G adalah polinom. Substitusi deret pangkat ke dalam deret pangkat menghasilkan homomorfisme substitusi antara gelanggang-gelanggang deret pangkat.

Lema 24.10: substitusi adalah homomorfisme

Misalkan K suatu lapangan dan $G \in K[[S]]$ suatu deret pangkat dengan suku konstan nol. Substitusi oleh G mendefinisikan homomorfisme K -aljabar

$$\begin{aligned}
K[[T]] &\longrightarrow K[[S]], \\
F &\longmapsto F(G).
\end{aligned}$$

Bukti Pemetaan itu terdefinisi dengan baik. Untuk membuktikan bahwa ia merupakan homomorfisme gelanggang, cukup bandingkan koefisien-koefisien yang sesuai. Setiap koefisien tersebut hanya bergantung pada sejumlah hingga koefisien deret-deret yang terlibat. Oleh sebab itu, identitas yang diperlukan mengikuti dari kasus polinomial. Pemetaan ini juga mempertahankan skalar K , sehingga merupakan homomorfisme K -aljabar. $\square$

Lema 24.11: perubahan parameter formal

Misalkan K suatu lapangan dan

$$G = \sum_{j=0}^{\infty} b_j T^j \in K[[T]]$$

dengan $b_0 = 0$ dan $b_1 \neq 0$. Maka homomorfisme substitusi yang ditentukan oleh

$$T \longmapsto G$$

merupakan automorfisme K -aljabar pada $K[[T]]$.

Bukti Pertama-tama kita membangun deret pangkat

$$F = \sum_{i=0}^{\infty} a_i T^i$$

dengan

$$F(G) = T.$$

Haruslah $a_0 = 0$ dan $a_1 = b_1^{-1}$. Untuk $k \geq 2$, andaikan secara induktif bahwa koefisien-koefisien F sampai a_{k-1} telah dibangun agar koefisien yang diinginkan terpenuhi. Menurut Definisi 24.9, syarat untuk koefisien c_k ialah

$$\begin{aligned} 0 = c_k &= \sum_{s=0}^k a_s \left(\sum_{j_1+\dots+j_s=k} b_{j_1} \cdots b_{j_s} \right) \\ &= \sum_{s=0}^{k-1} a_s \left(\sum_{j_1+\dots+j_s=k} b_{j_1} \cdots b_{j_s} \right) + a_k b_1^k. \end{aligned}$$

Karena $b_1 \neq 0$, persamaan ini menentukan a_k secara tunggal.

Sekarang pertimbangkan komposisi

$$K[[T]] \xrightarrow{T \mapsto F} K[[T]] \xrightarrow{T \mapsto G} K[[T]].$$

Komposisi totalnya ialah homomorfisme substitusi $T \mapsto T$, yaitu identitas. Karena itu, pemetaan kedua, yang ditentukan oleh $T \mapsto G$, surjektif. Menurut Korolari 24.8, $K[[T]]$ merupakan gelanggang valuasi diskret, dan ideal-idealnya telah diketahui. Jika kernel pemetaan kedua tak nol, kernel itu memuat suatu T^j ; tetapi citranya adalah $G^j \neq 0$. Maka hanya ideal nol yang mungkin menjadi kernel. Pemetaan tersebut juga injektif, sehingga bijektif dan merupakan automorfisme K -aljabar. $\square$

Lembar Kerja 24

Soal latihan

Soal 24.1

Berikan sebuah contoh kurva mulus

$$C \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

yang memiliki suatu parametrisasi dengan diferensial yang bernilai nol pada setidaknya satu titik.

Soal 24.2

Tinjau perpotongan sumbu

$$V(xy) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

dan gelanggang lokal R yang bersesuaian dengan titik asal, dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Deskripsikan secara eksplisit suatu basis atas K bagi gelanggang faktor $R/\mathfrak{m}^n$, lalu tentukan dimensinya.

Soal 24.3

Misalkan K suatu lapangan dan $K[[T]]$ gelanggang deret pangkat formal. Tentukan deret pangkat yang merupakan invers dari $1 - T$.

Soal 24.4 ★

Misalkan K suatu lapangan dan

$$\mathfrak{m} = (T) \subseteq K[T]$$

ideal maksimal yang bersesuaian dengan titik asal, dengan pelokalan

$$R = K[T]_{\mathfrak{m}}.$$

Definisikan suatu homomorfisme aljabar- K

$$\varphi : R \longrightarrow K[[T]]$$

yang memenuhi $\varphi(T) = T$, dengan $K[[T]]$ menyatakan gelanggang deret pangkat formal.

Soal 24.5

Hitung lima koefisien pertama, sampai dengan dan termasuk c_4 , dari deret pangkat hasil substitusi $F(G)$ dalam pengertian Definisi 24.9.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 24.6 (5 poin)**

Berikan contoh suatu polinom real tak tereduksi

$$F \in \mathbb{R}[X, Y]$$

sedemikian sehingga kedua turunan parsialnya sama dan tidak konstan. Tunjukkan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi di atas $\mathbb{C}$.

Soal 24.7 (3 poin)

Tinjau kurva

$$C = V(Y^2 - X^2 - X^3)$$

dengan parametrisasi yang dibahas dalam Contoh 24.3. Tentukan titik-titik singular kurva beserta multiplisitas dan garis singgungnya. Hitung pula titik-titik citra dan garis-garis singgung untuk nilai parameter

$$t = -1, 0, 1.$$

Untuk kesimpulan geometris tentang garis singgung dan nilai parameter di atas, ambil lapangan dasar $\mathbb{R}$; khususnya, lapangan tersebut berkarakteristik nol.

Catatan edisi - koreksi persamaan sumber: Sumber menampilkan $C = V(X^2 - Y^2 - Y^3)$, tetapi parametrisasi yang dirujuk adalah

$$(x, y) = (t^2 - 1, t(t^2 - 1)).$$

Substitusi langsung memberi

$$y^2 - x^2 - x^3 = (t^2 - 1)^2 (t^2 - 1 - (t^2 - 1)) = 0.$$

Karena itu edisi memakai $C = V(Y^2 - X^2 - X^3)$, sesuai dengan parametrisasi dan kategori objek sumber.

Soal 24.8 (3 poin)

Deskripsikan suatu deret pangkat formal di atas $\mathbb{C}$ yang tidak konvergen pada lingkungan mana pun dari titik asal.

Soal 24.9 (3 poin)

Misalkan K suatu lapangan. Bandingkan kedua gelanggang

$$(K[X])[Y] \quad \text{dan} \quad (K[[Y]])[X].$$

Secara khusus, tentukan apakah salah satunya termuat dalam yang lain dan, jika demikian, tentukan arah inklusinya.

Soal 24.10 (6 poin)

Misalkan R suatu gelanggang komutatif Noether. Tunjukkan bahwa

$$R[[T_1, \dots, T_n]]$$

bersifat Noether.

Petunjuk. Ambillah inspirasi dari bukti Teorema Basis Hilbert.

Solusi Publik Lembar Kerja 24

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 24.4. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 24.4

Kita mulai dengan homomorfisme aljabar- K

$$\begin{aligned} K[T] &\longrightarrow K[[T]], \\ T &\longmapsto T. \end{aligned}$$

Setiap polinom $P \in K[T] \setminus (T)$ mempunyai suku konstan

$$P(0) \neq 0.$$

Oleh kriteria satuan untuk gelanggang deret pangkat formal, P merupakan satuan di $K[[T]]$. Karena semua unsur himpunan penyebut $K[T] \setminus (T)$ dipetakan ke satuan, sifat universal pelokalan memberikan homomorfisme aljabar- K yang tunggal

$$K[T]_{(T)} \longrightarrow K[[T]].$$

Secara eksplisit, pemetaan itu diberikan oleh

$$\frac{f}{P} \longmapsto fP^{-1}.$$

Catatan edisi – koreksi solusi sumber: Setelah menyatakan $P \notin (T)$, sumber hanya menampilkan simbol $\neq 0$ tanpa ruas kiri. Edisi memulihkan pernyataan yang diperlukan, yaitu $P(0) \neq 0$; kesalahan ejaan Jerman yang tidak memengaruhi matematika juga diperbaiki secara alami dalam terjemahan.

[Kembali ke Soal 24.4](#)

Kuliah 25: Solusi Deret Pangkat untuk Kurva Aljabar

Solusi deret pangkat untuk kurva aljabar

Misalkan $F \neq 0$ suatu polinom yang mendeskripsikan kurva aljabar bidang C , dan andaikan

$$P = (0, 0) \in C.$$

Andaian ini tidak membatasi keumuman, sebab keadaan tersebut selalu dapat dicapai melalui suatu translasi. Bagaimana kita dapat mendeskripsikan kurva di sekitar titik asal dengan memakai deret pangkat? Dengan kata lain, kapan terdapat homomorfisme gelanggang yang ditentukan oleh deret pangkat takkonstan G dan H dengan suku konstan nol,

$$\begin{aligned} K[X, Y] &\longrightarrow K[[T]], \\ X &\longmapsto G, \\ Y &\longmapsto H, \end{aligned}$$

sedemikian sehingga

$$F(G, H) = 0?$$

Secara ekuivalen, kita mencari homomorfisme gelanggang

$$K[X, Y]/(F) \longrightarrow K[[T]].$$

Jadi persoalannya ialah mencari solusi deret pangkat bagi persamaan

$$F(X, Y) = 0$$

yang mendeskripsikan perilaku kurva di sekitar solusi titik $(0, 0)$ dengan lebih teliti.

Pendekatan dasarnya adalah pendekatan deret pangkat, seperti yang juga dipakai dalam teori persamaan diferensial. Kita mulai dengan

$$G = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k \quad \text{dan} \quad H = \sum_{\ell=0}^{\infty} b_{\ell} T^{\ell},$$

dengan koefisien a_k dan b_{ℓ} yang mula-mula belum diketahui. Substitusi langsung ke dalam persamaan $F = 0$, lalu pengembangan hasil kalinya, menghasilkan suatu ungkapan yang pada prinsipnya tak hingga. Akan tetapi, untuk setiap pangkat T^k , ungkapan bagi koefisien yang bersesuaian hanya ditentukan oleh sejumlah data berhingga: cukup mengetahui koefisien-koefisien F , G , dan H hingga derajat yang relevan di bawah k . Karena harus berlaku

$$F(G, H) = 0,$$

koefisien-koefisien F , G , dan H harus membuat koefisien setiap T^k sama dengan nol.

Kita kemudian mencari syarat bagi keberadaan solusi, bentuknya, dan ketunggalannya. Syarat

$$a_0 = b_0 = 0$$

adalah syarat awal yang menyatakan bahwa solusi deret pangkat tersebut melalui titik asal.

Syarat bagi suku-suku linear deret pangkat, yaitu bagi a_1 dan b_1 , segera muncul. Syarat ini memberi pembenaran tambahan bagi penafsiran faktor-faktor linear dari komponen homogen berderajat terendah F_m dalam dekomposisi homogen F sebagai persamaan-persamaan garis singgung.

Lema 25.1: suku linear terletak pada suatu garis singgung

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$F \in K[X, Y]$$

suatu polinom dengan dekomposisi homogen

$$F = F_m + \cdots + F_d, \quad d \geq m \geq 1, \quad F_m \neq 0.$$

Misalkan

$$F_m = \prod_{\lambda=1}^m (u_{\lambda} X + v_{\lambda} Y)$$

faktorisasi F_m menjadi faktor-faktor linear. Faktor-faktor linear ini mendefinisikan garis-garis singgung kurva

$$C = V(F)$$

di titik $P = (0, 0)$. Misalkan pula

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} a_n T^n \quad \text{dan} \quad H = \sum_{\ell=0}^{\infty} b_{\ell} T^{\ell}$$

merupakan unsur $K[[T]]$ yang memberi suatu solusi persamaan kurva melalui titik asal, yakni

$$a_0 = b_0 = 0 \quad \text{dan} \quad F(G, H) = 0.$$

Maka, untuk suatu λ , berlaku

$$u_{\lambda} a_1 + v_{\lambda} b_1 = 0.$$

Dengan kata lain, pasangan suku linear dari kedua deret pangkat tersebut ditentukan oleh salah satu garis singgung.

Bukti Substitusikan

$$G = a_1 T + a_2 T^2 + \dots \quad \text{dan} \quad H = b_1 T + b_2 T^2 + \dots$$

ke dalam F . Suatu komponen homogen F_k merupakan jumlah suku-suku $c_{ij} X^i Y^j$ dengan $i + j = k$. Kita dapat langsung memfaktorkan T^k dan memperoleh ungkapan berbentuk

$$\begin{aligned} F_k(G, H) &= \left(\sum_{i+j=k} c_{ij} a_1^i b_1^j \right) T^k \\ &+ \left(\sum_{i+j=k} c_{ij} (i a_1^{i-1} a_2 b_1^j + j a_1^i b_1^{j-1} b_2) \right) T^{k+1} + \dots \end{aligned}$$

Jadi a_1 dan b_1 masuk secara langsung ke koefisien T^k melalui F_k ; koefisien itu pada umumnya juga menerima sumbangan yang lebih rumit dari F_{ℓ} dengan $\ell < k$. Untuk F_m tidak ada komponen homogen yang lebih rendah. Karena itu persamaan penentu bagi a_1 dan b_1 ialah

$$\sum_{i+j=m} c_{ij} a_1^i b_1^j = 0,$$

atau, secara ekuivalen,

$$F_m(a_1, b_1) = 0.$$

Karena F_m merupakan hasil kali faktor-faktor linear, vektor baris (a_1, b_1) harus menolak salah satu faktor tersebut. Inilah pernyataan yang hendak dibuktikan. $\square$

Perhatikan bahwa Lema 25.1 tidak menyingkirkan kemungkinan

$$a_1 = b_1 = 0.$$

Memang, realisasi suatu kurva dengan deret pangkat sepanjang sebuah garis singgung yang telah ditentukan hanya tersedia di bawah syarat tambahan; lihat [Teorema 25.2](#) dan contoh-contoh di bawah.

Beban perhitungan untuk menentukan solusi deret pangkat dapat dikurangi secara berarti apabila kita membatasi perhatian pada “solusi berbentuk grafik”, yaitu salah satu deret pangkatnya hanyalah sebuah polinom linear yang diberikan oleh suatu garis singgung, sedangkan deret yang lain harus ditentukan. Pembatasan ini sering kali tidak hakiki, sebagaimana mengikuti dari [Lema 24.11](#). Dengan lema tersebut, kita dapat mereparametrisasi

$$G, H \in K[[T]]$$

dengan mudah apabila kedua suku linearnya tidak sekaligus lenyap. Andaikan

$$G = a_1 T + \cdots, \quad a_1 \neq 0.$$

Pilih deret pangkat $U(T)$ yang merupakan invers komposisional G . Maka

$$G(U(T)) = T \quad \text{dan} \quad H(U(T)) = \widetilde{H}(T).$$

Dengan menempatkan automorfisme gelanggang deret pangkat sesudah pemetaan semula, kita memperoleh komposisi

$$K[X, Y] \xrightarrow{X \mapsto G, Y \mapsto H} K[[T]] \xrightarrow{T \mapsto U(T)} K[[T]],$$

yang berbentuk sangat sederhana,

$$X \mapsto T, \quad Y \mapsto \widetilde{H}.$$

Artinya, kita hendak merealisasikan kurva sebagai grafik suatu fungsi formal dalam satu variabel.

Catatan edisi - koreksi orientasi komposisi sumber. Sumber menulis $U(G(T)) = T$ dan $U(H(T)) = \widetilde{H}(T)$. Akan tetapi, anak panah yang ditampilkan adalah substitusi $T \mapsto U(T)$ sesudah pemetaan pertama, sehingga citra yang dihasilkan adalah $G(U(T))$ dan $H(U(T))$. Edisi memakai orientasi komposisi yang sesuai dengan anak panah tersebut.

Teorema 25.2: garis singgung berorde kontak satu menghasilkan solusi berbentuk grafik

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F \in K[X, Y]$$

suatu polinom tak nol dengan

$$(0, 0) \in C = V(F).$$

Misalkan

$$F = F_d + \cdots + F_m, \quad d \geq m, \quad F_m \neq 0,$$

dekomposisi homogen F , dan misalkan $uX + vY$ suatu faktor linear sederhana dari F_m , yaitu suatu polinom linear yang mendefinisikan garis singgung berorde kontak satu, atau bermultiplisitas 1. Maka terdapat deret pangkat

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} a_n T^n, \quad H = \sum_{\ell=0}^{\infty} b_\ell T^\ell \in K[[T]]$$

sedemikian sehingga

$$F(G, H) = 0, \quad a_0 = b_0 = 0, \quad a_1 u + b_1 v = 0.$$

Selain itu, salah satu dari kedua deret pangkat tersebut dapat dipilih sebagai polinom linear.

Catatan edisi - penegasan syarat awal. Sumber menulis “ $a_0, b_0 = 0$ ”. Edisi menuliskan kesamaan yang dimaksud tanpa ambiguitas sebagai $a_0 = b_0 = 0$.

Bukti Melalui transformasi linear pada variabel, kita boleh mengandaikan

$$uX + vY = Y.$$

Kita akan membangun solusi deret pangkat dengan

$$G = T$$

dan

$$H = b_2T^2 + b_3T^3 + \dots.$$

Karena $a_1 = 1$ dan $b_1 = 0$, solusi ini memenuhi syarat linear yang diberikan oleh garis singgung tersebut. Tuliskan

$$F = \sum_{i,j} c_{ij} X^i Y^j.$$

Kita mempunyai

$$c_{m,0} = 0,$$

sebab jika tidak demikian, Y tidak mungkin menjadi faktor linear F_m . Selain itu,

$$c_{m-1,1} \neq 0,$$

sebab jika koefisien ini nol, Y akan menjadi faktor linear dengan multiplisitas sekurang-kurangnya 2.

Sekarang kita tunjukkan bahwa syarat awal tersebut menentukan tepat satu deret pangkat

$$H = b_2T^2 + b_3T^3 + \dots.$$

Substitusi G dan H ke dalam F memberi satu syarat untuk setiap k , karena koefisien T^k pada hasilnya harus sama dengan nol. Koefisien ke- k merupakan jumlah ungkapan berbentuk

$$c_{ij} b_{\ell_1} \cdots b_{\ell_j}, \quad i + \sum_{\rho=1}^j \ell_{\rho} = k.$$

Ungkapan-ungkapan ini dapat muncul beberapa kali, dengan suatu koefisien multinomial. Karena $\ell_{\rho} \geq 2$, suku b_{ℓ} belum muncul apabila

$$k < m + \ell - 1.$$

Suku b_{ℓ} pertama kali muncul pada koefisien dengan

$$k = m + \ell - 1,$$

dan satu-satunya kemunculannya di sana ialah

$$c_{m-1,1} b_{\ell}.$$

Suku-suku lain dalam koefisien itu hanya melibatkan c_{ij} dan b_r dengan $r < \ell$. Karena $c_{m-1,1} \neq 0$, nilai b_{ℓ} ditentukan secara tunggal. Dengan demikian koefisien-koefisien b_{ℓ} dapat dibangun secara induktif, dan pada setiap tahap nilainya ditentukan secara tunggal oleh persamaan koefisien yang bersesuaian. $\square$

Contoh 25.3: grafik suatu fungsi rasional

Tinjau kurva afin bidang berderajat tiga yang diberikan oleh

$$F = X^3 + XY + Y = 0.$$

Turunan parsialnya ialah

$$\frac{\partial F}{\partial X} = 3X^2 + Y \quad \text{dan} \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = X + 1.$$

Turunan parsial yang kedua hanya nol ketika $X = -1$; tetapi pada garis itu F bernilai -1 . Jadi kurva tersebut mulus. Di titik asal, kedua turunan parsial bernilai $(0, 1)$. Garis singgungnya dengan demikian adalah sumbu X , sesuai dengan kenyataan bahwa suku linear persamaan kurva ialah Y .

Kita hitung deret pangkat

$$Y = H(T) = \sum_{\ell=0}^{\infty} b_{\ell} T^{\ell}$$

yang mendeskripsikan kurva sebagai grafik di titik asal, dengan $X = T$. Syarat awalnya ialah

$$b_0 = b_1 = 0.$$

Koefisien-koefisien berikutnya harus memenuhi

$$F(T, H) = T^3 + TH + H = 0,$$

atau

$$T^3 + T(b_2T^2 + b_3T^3 + \cdots) + (b_2T^2 + b_3T^3 + \cdots) = 0.$$

Untuk b_2 , koefisien kedua persamaan langsung memberi

$$b_2 = 0.$$

Untuk b_3 , koefisien ketiga memberi

$$1 + b_3 = 0,$$

sehingga $b_3 = -1$. Koefisien-koefisien selanjutnya memberi relasi

$$b_{\ell-1} + b_{\ell} = 0.$$

Jadi koefisien-koefisien berikutnya berganti-ganti antara 1 dan -1 , dan

$$H = -T^3 + T^4 - T^5 + T^6 - T^7 + \cdots.$$

Menulis ulang persamaan kurva sebagai

$$Y = \frac{-X^3}{1+X}$$

menunjukkan bahwa kurva ini merupakan grafik fungsi rasional yang mempunyai kutub di $X = -1$. Deret pangkat di atas mendeskripsikan grafik fungsi rasional tersebut sebagai grafik suatu fungsi analitik formal.

Contoh 25.4: folium Descartes sebagai grafik formal

Tinjau folium Descartes

$$X^3 + Y^3 - 3XY = 0$$

di titik asal, dengan garis singgung $Y = 0$. Kita hendak menentukan deret pangkat yang mendeskripsikan cabang kurva yang ditentukan oleh garis singgung tersebut sebagai sebuah grafik. Ambil

$$X = T$$

dan

$$H = b_2T^2 + b_3T^3 + b_4T^4 + \dots,$$

dengan asumsi bahwa karakteristik K bukan 3. Koefisien-koefisien b_ℓ ditentukan oleh

$$\begin{aligned} 0 &= T^3 + H^3 - 3TH \\ &= T^3 + (b_2T^2 + b_3T^3 + \dots)^3 - 3T(b_2T^2 + b_3T^3 + \dots). \end{aligned}$$

Substitusi dan pengembangan ini pertama kali memberi syarat pada $k = 3$. Suku X^3 , atau T^3 , hanya perlu diperhitungkan sekali, yakni ketika $k = 3$. Suku Y^3 baru memberi sumbangan mulai $k \geq 6$, sebab $Y = H$ merupakan kelipatan T^2 . Suku XY harus diperhitungkan mulai $k = 3$.

Untuk b_2 kita memperoleh

$$1 - 3b_2 = 0,$$

sehingga

$$b_2 = \frac{1}{3}.$$

Koefisien b_3 pertama kali muncul dalam syarat bagi koefisien keempat dan berdiri sendiri di sana, sehingga

$$b_3 = 0.$$

Dengan alasan yang sama,

$$b_4 = 0.$$

Untuk b_5 , koefisien keenam menjadi penentu, dan sekarang suku Y^3 juga harus diperhitungkan. Syaratnya ialah

$$b_2^3 - 3b_5 = 0,$$

jadi

$$b_5 = \frac{1}{81}.$$

Untuk b_6, b_7, b_8 , perhatikan bahwa suku

$$Y^3 = (b_2T^2 + b_5T^5 + \dots)(b_2T^2 + b_5T^5 + \dots)(b_2T^2 + b_5T^5 + \dots)$$

baru memberi sumbangan lagi pada koefisien kesembilan, yaitu $3b_2^2b_5$. Karena itu b_6 dan b_7 berdiri sendiri dan harus nol. Untuk b_8 kita memperoleh

$$3b_2^2b_5 - 3b_8 = 0,$$

sehingga

$$b_8 = \frac{1}{729}.$$

Jadi bagian awal deret pangkat yang mendeskripsikan cabang kurva tersebut sebagai grafik ialah

$$H = \frac{1}{3}T^2 + \frac{1}{81}T^5 + \frac{1}{729}T^8 + \dots$$

Contoh 25.5: parabola Neil tanpa suku linear taknol

Tinjau parabola Neil yang diberikan oleh

$$X^3 - Y^2 = 0.$$

Titik asalnya singular dan hanya mempunyai satu garis singgung, yaitu

$$Y = 0.$$

Namun, garis singgung ini mempunyai multiplisitas dua, sehingga **Teorema 25.2** tidak dapat diterapkan. Bahkan, tidak ada solusi deret pangkat di titik asal dengan suku linear taknol.

Untuk melihatnya, misalkan

$$X = G = a_1T + a_2T^2 + \dots$$

dan

$$Y = H = b_1T + b_2T^2 + \dots$$

memenuhi persamaan kurva. Setelah disubstitusikan, koefisien kedua memberi

$$-b_1^2 = 0,$$

sehingga $b_1 = 0$. Sebaliknya, koefisien ketiga memberi

$$a_1^3 = 0,$$

sehingga $a_1 = 0$ pula.

Walaupun demikian, terdapat solusi deret pangkat bagi parabola Neil melalui titik asal. Kita dapat mengambil solusi monomial

$$G = T^2 \quad \text{dan} \quad H = T^3.$$

Solusi ini bahkan memberi bijeksi antara garis affin dan parabola Neil, tetapi suku linearnya memang sama dengan nol.

Catatan 25.6: perbandingan dengan teorema fungsi implisit

Misalkan

$$K = \mathbb{R} \quad \text{atau} \quad K = \mathbb{C},$$

dan $F \in K[X, Y]$. Jika

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}(P), \frac{\partial F}{\partial y}(P) \right) \neq (0, 0),$$

yakni jika P merupakan titik reguler bagi fungsi F , atau secara ekuivalen, titik mulus pada

$$C = V(F - F(P)),$$

maka teorema fungsi implisit menjamin bahwa, dalam suatu lingkungan metrik dari P , kurva tersebut dapat dinyatakan sebagai grafik suatu fungsi terdiferensialkan.

Catatan edisi - perbaikan redaksional sumber. Sumber menulis “ $K = \mathbb{R}$ atau $= \mathbb{C}$ ”. Edisi melengkapi subjek pada alternatif kedua dan menulis $K = \mathbb{R}$ atau $K = \mathbb{C}$.

Lembar Kerja 25

Soal latihan

Soal 25.1 ★

Untuk kurva aljabar bidang

$$V(X^3 + Y^2 - XY + X),$$

tentukan suatu solusi deret pangkat tak konstan

$$X = F(Y)$$

di titik asal sampai dengan suku keenam.

Soal 25.2 ★

Untuk kurva aljabar bidang

$$V(X^2Y + X^2 + Y^2 - 5XY + Y),$$

tentukan suatu solusi deret pangkat tak konstan

$$Y = F(X)$$

di titik asal sampai dengan orde kelima.

Soal-soal berikut membahas komplitasi suatu gelanggang lokal.

Soal 25.3

Misalkan R suatu gelanggang lokal dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Tinjau diagram

$$\longrightarrow R/\mathfrak{m}^4 \longrightarrow R/\mathfrak{m}^3 \longrightarrow R/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow R/\mathfrak{m}.$$

Pemetaan-pemetaan tersebut adalah proyeksi kanonik

$$\varphi_n : R/\mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow R/\mathfrak{m}^n$$

yang diinduksi oleh inklusi ideal $\mathfrak{m}^{n+1} \subseteq \mathfrak{m}^n$. Suatu barisan unsur

$$a_n \in R/\mathfrak{m}^n$$

disebut *kompatibel* apabila

$$\varphi_n(a_{n+1}) = a_n$$

untuk setiap n . Definisikan struktur gelanggang pada himpunan semua barisan kompatibel tersebut. Gelanggang ini disebut *kompletasi* R . Tunjukkan pula bahwa terdapat suatu homomorfisme gelanggang kanonik dari R ke kompletasinya.

Soal 25.4

Misalkan R suatu gelanggang komutatif lokal Noether berdimensi satu. Tunjukkan bahwa pemetaan kanonik dari R ke kompletasi R bersifat injektif.

Catatan. Injektivitas tersebut berlaku untuk setiap gelanggang lokal Noether, tetapi pembuktiannya lebih sulit.

Soal 25.5

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan I suatu ideal. Tunjukkan bahwa, untuk setiap $x \in R$, keluarga

$$\{x + I^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

mendefinisikan suatu basis lingkungan di x . Keluarga-keluarga ini mendefinisikan topologi I -adik pada R . Tunjukkan pula bahwa topologi tersebut bersifat Hausdorff jika dan hanya jika

$$\bigcap_n I^n = \{0\}.$$

Catatan. Kompletasi suatu gelanggang lokal terhadap ideal maksimalnya tepat sama dengan kompletasi topologis terhadap topologi ini.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 25.6 (4 poin)

Tinjau kardioid

$$V((X^2 + Y^2)^2 - 2X(X^2 + Y^2) - Y^2)$$

di titik $(2, 0)$. Tentukan suatu parametrisasi formal kurva di titik ini, sampai dengan suku kelima, dalam suatu parameter garis singgung.

Catatan edisi - lingkup lapangan. Sumber tidak menyebut lapangan dasar. Untuk interpretasi geometris kardioid dan parameter garis singgung pada soal ini, edisi memakai lapangan dasar $\mathbb{R}$; khususnya, lapangan tersebut berkarakteristik nol.

Soal 25.7 (4 poin)

Misalkan K suatu lapangan dengan $\text{char}(K) \neq 2$. Tinjau lingkaran satuan

$$X^2 + Y^2 = 1$$

di titik $(1, 0)$. Tentukan deret pangkat

$$G, H \in K[[T]]$$

dengan syarat awal

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0, \quad b_0 = 0, \quad b_1 = 1,$$

dan yang memenuhi

$$G(T)^2 + H(T)^2 = 1.$$

Catatan edisi - karakteristik. Sumber tidak membatasi karakteristik K . Syarat $\text{char}(K) \neq 2$ ditambahkan karena, dalam karakteristik 2, koefisien T^2 pada persamaan yang diminta akan memaksa $1 = 0$, sehingga deret dengan syarat awal tersebut tidak mungkin ada.

Soal 25.8 (4 poin)

Tinjau parabola Neil

$$C = V(Y^3 - X^2)$$

di titik $(1, 1)$. Tentukan suatu parametrisasi kurva di titik ini dengan deret pangkat sampai dengan suku kelima, sedemikian sehingga salah satu deret pangkat tersebut merupakan polinom linear.

Soal 25.9 (3 poin)

Misalkan K suatu lapangan. Suatu *deret Laurent formal dengan bagian utama berhingga* adalah jumlah tak berhingga berbentuk

$$F = \sum_{n=k}^{\infty} a_n T^n, \quad a_n \in K, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Tunjukkan bahwa gelanggang semua deret formal tersebut, dengan operasi gelanggang yang sesuai, isomorfik dengan lapangan pecahan dari gelanggang deret pangkat $K[[T]]$.

Soal 25.10 (4 poin)

Misalkan K suatu lapangan dan $K[T]$ gelanggang polinom dalam satu variabel. Misalkan R adalah pelokalan $K[T]$ pada ideal maksimal

$$\mathfrak{m} = (T).$$

Tunjukkan bahwa kompletasi R isomorfik dengan gelanggang deret pangkat $K[[T]]$.

Soal 25.11 (4 poin)

Misalkan K suatu lapangan dan

$$R = K[[T]]$$

gelanggang deret pangkat. Tunjukkan bahwa tidak ada akar kuadrat dari T di dalam R . Tunjukkan pula bahwa, apabila $K = \mathbb{Z}/(7)$, unsur $T + 2$ memiliki akar kuadrat di dalam R , lalu tentukan lima koefisien pertama dari salah satu akar kuadrat tersebut.

Soal 25.12 (5 poin)

Misalkan

$$F \in K[X, Y]$$

suatu polinom tak tereduksi dan

$$R = K[X, Y]/(F)$$

gelanggang koordinat integral dari kurva bidang

$$C = V(F).$$

Misalkan

$$R \longrightarrow S = R^{\text{norm}}$$

adalah normalisasi R , dan misalkan

$$R \longrightarrow K[[T]]$$

adalah homomorfisme gelanggang yang bersesuaian dengan suatu solusi deret pangkat formal tak konstan dari kurva tersebut. Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu homomorfisme gelanggang

$$S \longrightarrow K[[T]]$$

yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & S \\ & \searrow & \downarrow \\ & & K[[T]] \end{array}$$

komutatif.

Soal untuk diunggah**Soal 25.13 (4 poin)**

Dengan menggunakan program yang sesuai, gambarkan salah satu kurva contoh dari kuliah beserta berbagai aproksimasi polinomial yang dihitung di sana.

Catatan edisi - ketidaksesuaian poin sumber. Lembar kerja resmi menampilkan 4 poin untuk soal ini, sedangkan halaman tugas semantik yang ditransklusikan mencatat 3 poin. Edisi mempertahankan nilai 4 yang tampil pada lembar kerja dan mencatat nilai 3 dari halaman tugas tanpa menyelaraskannya secara diam-diam.

Solusi Publik Lembar Kerja 25

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 25.1 dan Soal 25.2. Sebelas calon halaman solusi lainnya dinyatakan tidak ada oleh kueri otoritas yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 25.1

Kita mengambil bentuk

$$X = F(Y) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i Y^i$$

lalu menentukan koefisien $a_0, \dots, a_6$ berdasarkan syarat

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i Y^i \right)^3 + Y^2 - \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i Y^i \right) Y + \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i Y^i \right) = 0.$$

Karena deret pangkat tersebut harus menghampiri kurva di titik asal, haruslah

$$a_0 = 0.$$

Untuk Y^1 , syarat koefisiennya adalah

$$a_1 = 0,$$

sebab tiga suku pertama pada persamaan tidak memberi kontribusi. Untuk Y^2 , diperoleh

$$1 + a_2 = 0, \quad \text{sehingga} \quad a_2 = -1.$$

Dengan demikian, suku kedua Y^2 telah ditangani. Untuk Y^3 , diperoleh

$$-a_2 + a_3 = 0, \quad \text{sehingga} \quad a_3 = a_2 = -1.$$

Untuk Y^4 , diperoleh

$$-a_3 + a_4 = 0, \quad \text{sehingga} \quad a_4 = a_3 = -1,$$

dan untuk Y^5 diperoleh

$$-a_4 + a_5 = 0, \quad \text{sehingga} \quad a_5 = a_4 = -1.$$

Pada Y^6 , suku pertama harus diperhitungkan untuk pertama kalinya. Kita memperoleh

$$a_2^3 - a_5 + a_6 = 0, \quad \text{sehingga} \quad a_6 = a_5 - a_2^3 = -1 - (-1)^3 = 0.$$

[Kembali ke Soal 25.1](#)

Solusi Soal 25.2

Kita mengambil bentuk

$$Y = F(X) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$$

(serta $X = X$), lalu menentukan koefisien secara berurutan dengan membandingkan koefisien pangkat-pangkat X . Karena solusi tersebut harus melalui titik asal, haruslah $a_0 = 0$.

$$X^1 : \quad a_1 = 0.$$

$$X^2 : \quad 1 + a_2 = 0, \quad \text{sehingga} \quad a_2 = -1.$$

$$X^3 : \quad -5a_2 + a_3 = 0, \quad \text{sehingga} \quad a_3 = -5.$$

$$X^4 : \quad a_2 + a_2^2 - 5a_3 + a_4 = 0, \quad \text{sehingga} \quad a_4 = 5a_3 = -25.$$

$$\begin{aligned} X^5 : \quad a_3 + 2a_2a_3 - 5a_4 + a_5 &= 0, \\ a_5 &= -a_3 - 2a_2a_3 + 5a_4 \\ &= 5 - 10 - 125 \\ &= -130. \end{aligned}$$

Jadi, suku-suku awal deret pangkat tersebut adalah

$$F = -X^2 - 5X^3 - 25X^4 - 130X^5 + \dots$$

[Kembali ke Soal 25.2](#)

Kuliah 26: Multiplisitas Perpotongan

Multiplisitas perpotongan

Misalkan diberikan dua kurva aljabar bidang

$$C, D \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

yang tidak mempunyai komponen bersama. Menurut Teorema 4.8, irisan $C \cap D$ hanya terdiri atas berhingga banyak titik. Kita hendak mengukur perilaku perpotongan kedua kurva itu secara kuantitatif di suatu titik

$$P \in C \cap D.$$

Untuk itu, sebaiknya kita meninjau keadaan yang sedikit lebih umum. Kita tulis

$$C = V(F) \quad \text{dan} \quad D = V(G),$$

lalu memperhitungkan bahwa faktor-faktor prima dapat muncul berulang kali dalam F maupun G . Dengan kata lain, mulai sekarang kita membedakan $V(F)$ dari $V(F^n)$, walaupun keduanya merupakan objek geometris yang sama.

Lema 26.1: dimensi hasil bagi berhingga

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom tanpa pembagi prima bersama. Misalkan

$$P \in V(F, G)$$

dan

$$R = K[X, Y]_{\mathfrak{m}_P}$$

pelokalan yang bersesuaian. Maka gelanggang hasil bagi

$$R/(F, G)$$

berdimensi hingga sebagai ruang vektor atas K .

Bukti Misalkan $\mathfrak{m}$ ideal maksimal di R . Karena F dan G tidak mempunyai pembagi bersama, tidak ada ideal prima lain di antara (F, G) dan $\mathfrak{m}$ di dalam R . Oleh karena itu, setiap unsur bukan-unit dalam $R/(F, G)$ bersifat nilpoten. Jadi, untuk suatu s , berlaku

$$\mathfrak{m}^s \subseteq (F, G) \subseteq \mathfrak{m}.$$

Akibatnya terdapat surjeksi

$$R/\mathfrak{m}^s \longrightarrow R/(F, G).$$

Menurut Lema 23.3 dalam penomoran sumber, gelanggang di sebelah kiri berdimensi hingga atas K . Karena itu gelanggang di sebelah kanan juga berdimensi hingga atas K . $\square$

Berdasarkan lema ini, definisi berikut masuk akal.

Definisi 26.2: multiplisitas perpotongan

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom takkonstan tanpa komponen bersama, serta misalkan

$$P \in V(F) \cap V(G) = V(F, G).$$

Dimensi

$$\dim_K (K[X, Y]_{\mathfrak{m}_P}/(F, G))$$

disebut *multiplisitas perpotongan* kurva $V(F)$ dan $V(G)$ di titik P . Besaran ini dinotasikan dengan

$$\text{mult}_P(F, G) \quad \text{atau} \quad \text{mult}_P(V(F), V(G)).$$

Contoh 26.3: perpotongan sebuah kurva dengan sebuah garis

Misalkan

$$C = V(F)$$

dan sebuah garis

$$L = V(cX + dY)$$

di bidang afin $\mathbb{A}_K^2$ diberikan, dengan L bukan komponen C . Misalkan

$$P = (a, b) \in C \cap L.$$

Gelanggang hasil bagi

$$K[X, Y]_{\mathfrak{m}_P} / (F, cX + dY)$$

dapat dihitung dengan menyelesaikan suku linear tersebut terhadap salah satu variabel. Jika $d \neq 0$, kita substitusikan

$$Y = -\frac{c}{d}X$$

ke dalam F dan memperoleh polinom satu variabel

$$\tilde{F}(X) = F\left(X, -\frac{c}{d}X\right).$$

Dengan demikian,

$$K[X, Y]_{\mathfrak{m}_P} / (F, cX + dY) \cong K[X]_{(X-a)} / (\tilde{F}).$$

Jika $d = 0$, maka $c \neq 0$, sehingga kita menyelesaikan terhadap X dan memperoleh pernyataan analog dalam variabel Y , yang dilokalkan pada $(Y - b)$. Secara ekuivalen, kita dapat membentuk gelanggang hasil bagi satu variabel terlebih dahulu, kemudian melokalkannya pada titik yang sesuai.

Andaikan sekarang K tertutup secara aljabar. Dalam cabang $d \neq 0$, kita mempunyai faktorisasi

$$\tilde{F} = (X - \lambda_1)^{\nu_1} \cdots (X - \lambda_k)^{\nu_k}.$$

Karena P merupakan titik nol, haruslah $a = \lambda_i$ untuk suatu i . Ketika kita melokalkan pada $(X - a)$, semua faktor linear yang lain menjadi unit. Faktor yang tersisa menghasilkan gelanggang yang isomorfik dengan

$$K[X] / (X - \lambda_i)^{\nu_i},$$

yang berdimensi ν_i atas K .

Catatan edisi - cabang eliminasi dan pelokalan. Sumber langsung mengganti Y dengan $-(c/d)X$ tanpa menyatakan syarat $d \neq 0$, lalu menulis $K[X]_P$. Edisi memisahkan cabang $d \neq 0$ dan $c \neq 0$ serta menuliskan ideal pelokalan satu variabel yang tepat, yaitu $(X - a)$ atau $(Y - b)$.

Lema 26.4: perpotongan dengan garis

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar,

$$F = F_m + \cdots + F_d \in K[X, Y], \quad m \leq d,$$

dekomposisi homogen suatu polinom, dan

$$L = V(aX + bY)$$

sebuah garis melalui titik asal P yang bukan komponen $V(F)$. Maka

$$\text{mult}_P(L, V(F)) \geq m_P(F) = m.$$

Dengan kata lain, multiplisitas perpotongan sebuah kurva dengan sebuah garis sekurang-kurangnya sama dengan multiplisitas kurva pada titik potong itu. Jika L bukan garis singgung kurva tersebut, berlaku kesamaan.

Bukti Tetapkan

$$R = K[X, Y]_{(X, Y)} \quad \text{dan} \quad H = aX + bY.$$

Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $b \neq 0$, sehingga persamaan $H = 0$ dapat ditulis sebagai $Y = cX$ untuk suatu $c \in K$. Jika $b = 0$, maka $a \neq 0$ dan argumen yang sama berlaku setelah menukar X dengan Y .

Mula-mula andaikan L bukan garis singgung $V(F)$ di P , sehingga L bukan komponen $V(F_m)$. Maka

$$R/(F, H) \cong K[X]_{(X)} / (F_m(X, cX) + \cdots + F_d(X, cX)).$$

Karena $F_m(X, cX) \neq 0$, polinom di dalam ideal dapat ditulis sebagai $X^m u$ dengan u suatu unit. Jadi gelanggang hasil bagi itu berdimensi m atas K .

Dalam keadaan umum, terdapat indeks terkecil i , dengan $m \leq i \leq d$, sedemikian sehingga

$$F_i(X, cX) \neq 0.$$

Indeks seperti itu harus ada, sebab jika tidak, L akan menjadi komponen $V(F)$. Dengan argumen yang sama, dimensi gelanggang hasil bagi sama dengan $i \geq m$. $\square$

Catatan edisi - pilihan koordinat dalam bukti. Sumber mengandaikan $b \neq 0$ tanpa menjelaskan kasus yang lain. Edisi menyatakan bahwa pilihan itu tanpa mengurangi keumuman, sebab untuk $b = 0$ variabel X dan Y dapat dipertukarkan.

Lema 26.5: sifat-sifat dasar

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar,

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom tanpa komponen bersama, dan $P \in \mathbb{A}_K^2$. Maka berlaku:

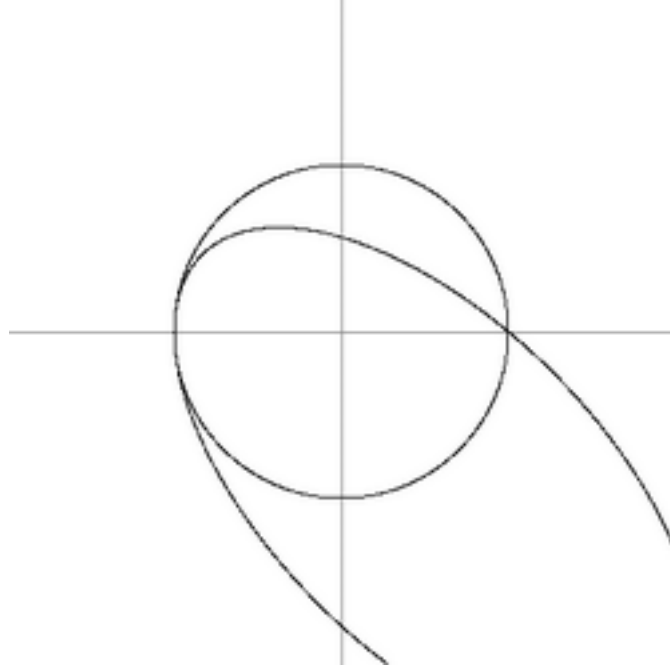
1. $\text{mult}_P(F, G) = 0$ jika dan hanya jika $P \notin V(F, G)$.
2. $\text{mult}_P(F, G) = \text{mult}_P(G, F)$.
3. Multiplisitas perpotongan tidak berubah oleh transformasi afin pada variabel.
4. Jika $F = F_1 F_2$ dan $F_2(P) \neq 0$, maka

$$\text{mult}_P(F, G) = \text{mult}_P(F_1, G).$$

5. Untuk setiap $H \in K[X, Y]$,

$$\text{mult}_P(F, G) = \text{mult}_P(F, G + HF).$$

Pernyataan keempat juga dapat dirumuskan sebagai berikut: multiplisitas perpotongan hanya bergantung pada komponen-komponen F dan G yang melalui P .



Gambar 84: Sebuah lingkaran dan sebuah kurva yang bersinggungan di sebelah kiri serta berpotongan melintang di sebelah kanan

Satu perpotongan transversal dan satu perpotongan nontransversal. Gambar diciptakan oleh Michael Larsen dan diunggah ke Commons oleh Maksim; CC BY-SA 3.0; berkas lokal: authority/assets/250px-Intersect3.png.

Definisi 26.6: perpotongan transversal

Misalkan

$$F, G \in K[X, Y] \quad \text{dan} \quad P \in V(F, G).$$

Kurva $V(F)$ dan $V(G)$ dikatakan *berpotongan secara transversal* di P apabila P merupakan titik mulus pada kedua kurva dan garis singgung kedua kurva di P berbeda.

Lema 26.7: karakterisasi perpotongan transversal

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom tanpa komponen bersama. Misalkan

$$P \in V(F, G) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

suatu titik potong. Maka $V(F)$ dan $V(G)$ berpotongan secara transversal di P jika dan hanya jika

$$\text{mult}_P(V(F), V(G)) = 1.$$

Bukti Misalkan

$$R = K[X, Y]_{\mathfrak{m}_P}$$

gelanggang lokal bidang di titik P . Mula-mula andaikan perpotongannya transversal. Kedua kurva mulus di P , dan menurut Lema 23.2 dalam penomoran sumber,

$$B = R/(F)$$

merupakan gelanggang valuasi diskret. Karena kedua garis singgung berbeda, setelah suatu perubahan koordinat kita dapat mengandaikan bahwa garis singgung $V(F)$ diberikan oleh $V(Y)$ dan garis singgung $V(G)$ diberikan oleh $V(X)$. Dalam B , unsur X merupakan uniformisator lokal. Karena

$$G = X + H, \quad H \in \mathfrak{m}_P^2,$$

unsur G juga merupakan uniformisator lokal dalam B . Oleh karena itu,

$$B/(G) = K,$$

dan multiplisitas perpotongannya sama dengan satu.

Sebaliknya, andaikan

$$\dim_K R/(F, G) = 1.$$

Karena P adalah titik K -rasional, hasil bagi itu adalah medan residu K . Jadi ideal maksimalnya lenyap, atau secara ekuivalen,

$$(F, G) = \mathfrak{m}_P$$

di R . Setelah mengambil hasil bagi modulo $\mathfrak{m}_P^2$, suku-suku linear F dan G membangun ruang kotangen berdimensi dua $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$. Maka kedua suku linear tersebut tak nol dan bebas linear. Dengan demikian kedua kurva mulus di P , dan kernel kedua bentuk linear itu, yaitu garis singgungnya, berbeda. Jadi perpotongannya transversal. $\square$

Catatan edisi - perbaikan bukti arah balik. Sumber menyimpulkan kemulusan kedua kurva dengan mengutip Lema 26.4. Namun, lema tersebut hanya membahas perpotongan sebuah kurva dengan sebuah garis, sehingga tidak membenarkan kesimpulan yang dinyatakan untuk dua polinom sembarang. Selain itu, Lema 26.4 dinyatakan untuk lapangan tertutup secara aljabar, sedangkan Lema 26.7 dinyatakan untuk lapangan sembarang. Edisi mengganti langkah itu dengan argumen langsung pada $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$, yang berlaku untuk titik K -rasional sebagaimana dinyatakan.

Teorema 26.8: rumus aditivitas

Misalkan

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom tanpa pembagi prima bersama, dengan faktorisasi

$$F = \prod_{i=1}^m F_i^{\nu_i} \quad \text{dan} \quad G = \prod_{j=1}^n G_j^{\mu_j}.$$

Maka, untuk setiap $P \in \mathbb{A}_K^2$,

$$\text{mult}_P(F, G) = \sum_{i,j} \nu_i \mu_j \text{mult}_P(F_i, G_j).$$

Di luar titik perpotongan, multiplisitas pada kedua ruas dipahami bernilai nol sebagaimana dalam Lema 26.5.

Catatan edisi - pengikatan titik. Sumber menampilkan P pada rumus tanpa memperkenalkan atau menguantifikasikannya. Edisi menyatakan bahwa identitas berlaku untuk setiap $P \in \mathbb{A}_K^2$, dengan konvensi nol di luar himpunan perpotongan.

Bukti Dengan induksi, cukup membuktikan kasus khusus $F = F_1 F_2$. Tetapkan

$$R = K[X, Y]_{\mathfrak{m}_P}.$$

Karena

$$(F_1 F_2, G) \subseteq (F_2, G),$$

terdapat pemetaan surjektif

$$R/(F_1 F_2, G) \longrightarrow R/(F_2, G).$$

Di sisi lain, perkalian dengan F_2 menginduksi homomorfisme modul- R

$$R/(F_1, G) \longrightarrow R/(F_1 F_2, G).$$

Kita klaim bahwa terdapat barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow R/(F_1, G) \xrightarrow{\cdot F_2} R/(F_1 F_2, G) \longrightarrow R/(F_2, G) \longrightarrow 0.$$

Surjektivitas pemetaan kanan jelas, demikian pula kenyataan bahwa komposisi dua pemetaan itu nol. Misalkan kelas $z \in R/(F_1 F_2, G)$ dipetakan ke nol di sebelah kanan. Di dalam R kita dapat menulis

$$z = AF_2 + BG.$$

Jadi AF_2 mewakili kelas yang sama di $R/(F_1 F_2, G)$, dan kelas itu berasal dari sebelah kiri.

Sekarang misalkan kelas $w \in R/(F_1, G)$ dipetakan ke nol oleh perkalian dengan F_2 . Di dalam R berarti

$$wF_2 = CF_1 F_2 + DG,$$

atau

$$(w - CF_1)F_2 = DG.$$

Karena F dan G tidak mempunyai pembagi prima bersama, demikian pula F_2 dan G . Maka F_2 membagi D , sehingga

$$w - CF_1 = \widetilde{D}G.$$

Jadi $w = 0$ di $R/(F_1, G)$, dan pemetaan kiri injektif.

Sifat aditivitas dimensi pada barisan eksak pendek sekarang memberikan

$$\begin{aligned}
\text{mult}_P(F_1 F_2, G) &= \dim_K R/(F_1 F_2, G) \\
&= \dim_K R/(F_1, G) + \dim_K R/(F_2, G) \\
&= \text{mult}_P(F_1, G) + \text{mult}_P(F_2, G).
\end{aligned}$$

Induksi pada semua faktor F dan G membuktikan rumus tersebut. $\square$

Teorema 26.9: dekomposisi produk gelanggang Noether berdimensi nol

Misalkan R suatu gelanggang komutatif Noether yang hanya mempunyai berhingga banyak ideal prima

$$\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_n,$$

dan semuanya maksimal. Maka terdapat isomorfisme kanonik

$$R \cong R_{\mathfrak{m}_1} \times \cdots \times R_{\mathfrak{m}_n}.$$

Bukti Ideal-ideal maksimal tersebut sekaligus merupakan ideal-ideal prima minimal. Karena itu, irisan semua ideal maksimal,

$$\mathfrak{a} = \bigcap_i \mathfrak{m}_i,$$

hanya terdiri atas unsur-unsur nilpoten. Karena R Noether, terdapat s sedemikian sehingga

$$\mathfrak{a}^s = 0.$$

Untuk setiap i , tinjau pelokalan

$$R \longrightarrow R_{\mathfrak{m}_i}.$$

Kita klaim bahwa pelokalan ini isomorfik dengan

$$R/\mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i := \mathfrak{m}_i^s.$$

Karena

$$\prod_i \mathfrak{m}_i \subseteq \bigcap_i \mathfrak{m}_i,$$

kita memperoleh

$$\left(\prod_i \mathfrak{m}_i \right)^s \subseteq \left(\bigcap_i \mathfrak{m}_i \right)^s,$$

dan dengan demikian

$$\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_n = 0.$$

Ambil $i = 1$. Untuk setiap $j \neq 1$, terdapat

$$g_j \in \mathfrak{m}_j \quad \text{dengan} \quad g_j \notin \mathfrak{m}_1.$$

Untuk setiap $f \in \mathfrak{a}_1$ berlaku

$$fg_2^s \cdots g_n^s = 0.$$

Karena $g_2^s \cdots g_n^s \notin \mathfrak{m}_1$, unsur tersebut menjadi unit setelah pelokalan. Jadi f dipetakan ke nol, dan kita memperoleh homomorfisme gelanggang

$$R/\mathfrak{a}_1 \longrightarrow R_{\mathfrak{m}_1}.$$

Ruas kanan juga merupakan pelokalan dari gelanggang hasil bagi di ruas kiri. Ideal-ideal maksimal yang berbeda membangun ideal satuan secara berpasangan, dan sifat ini tetap berlaku bagi pangkat-pangkatnya. Maka $\mathfrak{a}_1$ hanya termuat dalam $\mathfrak{m}_1$. Jadi $R/\mathfrak{a}_1$ sendiri merupakan gelanggang lokal berdimensi nol, sehingga pemetaan di atas adalah isomorfisme. Argumen yang sama berlaku untuk setiap i .

Pemetaan semula dengan demikian dapat ditulis sebagai

$$R \longrightarrow \prod_{i=1}^n R/\mathfrak{a}_i.$$

Karena ideal-ideal $\mathfrak{a}_i$ membangun ideal satuan secara berpasangan, Teorema Sisa Cina menyatakan bahwa pemetaan ini merupakan isomorfisme. $\square$

Korolari 26.10: hasil bagi global sebagai produk gelanggang lokal

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom tanpa pembagi prima bersama. Misalkan

$$P_1, \dots, P_n \in \mathbb{A}_K^2$$

merupakan semua titik dalam $V(F, G)$, dengan ideal maksimal yang bersesuaian $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_n$ di $K[X, Y]$. Maka terdapat isomorfisme kanonik

$$K[X, Y]/(F, G) \cong \prod_{i=1}^n (K[X, Y]_{\mathfrak{m}_i}/(F, G)).$$

Bukti Karena F dan G tidak mempunyai pembagi prima bersama, ideal (F, G) hanya termuat dalam berhingga banyak ideal prima, dan semuanya maksimal. Oleh karena itu, gelanggang hasil bagi

$$K[X, Y]/(F, G)$$

memenuhi syarat Teorema 26.9. Karena K tertutup secara aljabar, ideal-ideal maksimal tersebut bersesuaian secara bijektif dengan titik-titik perpotongan $V(F)$ dan $V(G)$. Isomorfisme yang dinyatakan pun diperoleh. $\square$

Catatan edisi - simbol gelanggang dalam bukti. Sumber menulis $R/(F, G)$ pada bukti ini tanpa pernah mendefinisikan R . Dari pernyataan korolari dan penerapan Teorema 26.9, gelanggang yang dimaksud adalah $K[X, Y]/(F, G)$; edisi menuliskannya secara eksplisit.

Teorema 26.11: jumlah multiplisitas perpotongan

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom tanpa pembagi prima bersama. Maka

$$\dim_K(K[X, Y]/(F, G)) = \sum_P \text{mult}_P(F, G),$$

dengan jumlah diambil atas semua titik $P \in V(F, G)$.

Bukti Pernyataan ini langsung mengikuti isomorfisme yang dibuktikan dalam Korolari 26.10, sebab dimensi suatu produk berhingga ruang vektor adalah jumlah dimensi faktor-faktornya. $\square$

Sebagai penutup, kita catat tanpa bukti teorema berikut, yang memberi taksiran antara multiplisitas perpotongan dan multiplisitas kedua kurva.

Teorema 26.12: batas bawah multiplisitas perpotongan

Misalkan

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom tanpa komponen bersama dan

$$P \in V(F, G).$$

Maka

$$\text{mult}_P(F, G) \geq m_P(F) m_P(G).$$

Catatan edisi - hipotesis keterhinggaan. Sumber tidak menyatakan bahwa F dan G harus tanpa komponen bersama. Tanpa syarat itu, hasil bagi lokal pada definisi multiplisitas perpotongan dapat berdimensi tak hingga. Edisi menambahkan hipotesis yang sudah mengatur seluruh pembahasan dalam kuliah ini.

Rujukan bukti Lihat Fulton, *Algebraic Curves*, Bab III.3.

Lembar Kerja 26

Soal latihan**Soal 26.1**

Untuk setiap n , berikan contoh dua kurva aljabar bidang yang dikenal dari sekolah dan berpotongan tepat di satu titik dengan multiplisitas perpotongan n .

Soal 26.2

Tinjau kurva yang diberikan oleh

$$y = 2x^4 + 3x^2 - x + 1$$

beserta titik

$$P = (1, 5).$$

Carilah suatu transformasi koordinat sedemikian sehingga P dipetakan ke $(0, 0)$ dan garis singgung di P dipetakan ke sumbu x .

Soal 26.3 (3 poin)

Misalkan diberikan kurva monomial bidang

$$C = V(X^d - Y^e),$$

dengan d dan e relatif prima. Hitung multiplisitas perpotongan kurva tersebut dengan setiap garis G yang melalui titik asal dan bukan komponen C .

Catatan edisi - kasus komponen bersama. Sumber meminta setiap garis melalui titik asal. Jika $d = e = 1$, kurva $C = V(X - Y)$ sendiri merupakan salah satu garis tersebut, dan multiplisitas perpotongan hingga yang didefinisikan dalam kuliah tidak tersedia bagi sebuah kurva dengan dirinya sendiri. Edisi mengecualikan garis yang merupakan komponen C .

Soal 26.4 ★

Tentukan multiplisitas perpotongan di titik asal antara folium Descartes

$$C = V(X^3 + Y^3 - 3XY)$$

dan setiap garis afin di bidang afin. Andaikan karakteristik lapangan bukan 3.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 26.5 (4 poin)

Hitung multiplisitas perpotongan kedua kurva monomial

$$C = V(X^5 - Y^2) \quad \text{dan} \quad D = V(X^7 - Y^3)$$

di titik asal.

Soal 26.6 (4 poin)

Misalkan K suatu lapangan, dan misalkan

$$C = V(F) \quad \text{dan} \quad D = V(G)$$

dua kurva aljabar bidang tanpa komponen bersama. Misalkan

$$P \in C$$

suatu titik mulus, sehingga gelanggang lokal

$$R = K[X, Y]_{\mathfrak{m}_P} / (F)$$

merupakan gelanggang valuasi diskret. Tunjukkan bahwa

$$\text{mult}_P(F, G) = \text{ord}(G),$$

dengan ord menyatakan orde citra taknol G di dalam gelanggang valuasi R .

Catatan edisi - syarat keterhinggaan. Sumber tidak menyatakan bahwa kedua kurva harus tanpa komponen bersama. Syarat ini, atau secara lokal syarat bahwa citra G dalam R taknol, diperlukan agar kedua ruas merupakan bilangan berhingga. Edisi menyatakannya secara eksplisit.

Soal 26.7 (4 poin)

Di bidang real, misalkan $r > 0$. Tinjau parabola

$$C = V(Y - X^2)$$

dan lingkaran D yang berpusat di $(0, r)$ dan berjari-jari r , yaitu

$$D = V(X^2 + (Y - r)^2 - r^2).$$

Tentukan titik-titik perpotongan C dan D beserta multiplisitas perpotongannya masing-masing.

Catatan edisi - lingkup geometris. Sumber menyebut pusat dan jari-jari tanpa menetapkan lapangan dasar atau syarat pada r . Agar “lingkaran berjari-jari r ” mempunyai arti geometris biasa dan tidak merosot menjadi sebuah titik, edisi menafsirkan soal ini di atas $\mathbb{R}$ dengan $r > 0$ serta menuliskan persamaan lingkarannya.

Soal 26.8 (4 poin)

Untuk setiap $a \in \mathbb{C}$, deskripsikan gelanggang hasil bagi

$$\mathbb{C}[X, Y]/(XY - 1, X^2 + Y^2 - a)$$

sebagai gelanggang produk dari gelanggang-gelanggang lokal. Nyatakan pula dimensi setiap gelanggang faktor sebagai ruang vektor atas $\mathbb{C}$.

Soal 26.9 (4 poin)

Untuk kurva

$$V(X^3 + Y^3 - 3XY + 1),$$

tentukan titik-titik singularnya di atas $\mathbb{R}$ dan di atas $\mathbb{C}$. Untuk setiap titik, berikan multiplisitas dan garis-garis singgungnya.

Soal 26.10 (3 poin)

Tinjau kurva

$$y = 2x^4 + 3x^2 - x + 1$$

di titik

$$P = (1, 5),$$

dengan koordinat yang ditemukan dalam Soal 26.2. Tentukan deret pangkat bagi kurva di P sepanjang garis singgung, sampai dengan suku kelima.

Soal berikut tampaknya lebih sulit.

Soal 26.11 (8 poin)

Misalkan diberikan dua kurva monomial bidang yang berbeda,

$$C = V(X^d - Y^e) \quad \text{dan} \quad D = V(X^r - Y^s),$$

dengan d, e relatif prima dan r, s relatif prima. Hitung multiplisitas perpotongan kedua kurva itu di titik asal.

Catatan edisi - simbol himpunan nol. Pada persamaan kedua, sumber menulis $D = (X^r - Y^s)$ dan menghilangkan simbol V , walaupun teks menyebut D sebagai kurva. Edisi memulihkan bentuk yang dimaksud, $D = V(X^r - Y^s)$.

Solusi Publik Lembar Kerja 26

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 26.4. Sepuluh calon halaman solusi lainnya dinyatakan tidak ada oleh kueri otoritas yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 26.4

Jika sebuah garis tidak melalui titik asal, multiplisitas perpotongannya dengan folium di titik asal adalah nol. Jadi cukup tinjau garis-garis melalui titik asal. Semua garis itu dapat ditulis sebagai

$$V(Y - aX), \quad a \in K,$$

atau sebagai garis vertikal $V(X)$.

Untuk $a = 0$, yaitu garis $V(Y)$, gelanggang hasil baginya adalah

$$K[X, Y]_{(X, Y)} / (Y, X^3 + Y^3 - 3XY) \cong K[X]_{(X)} / (X^3).$$

Gelanggang ini berdimensi 3 atas K , sehingga multiplisitas perpotongannya adalah 3. Karena persamaan folium simetris dalam X dan Y , hasil yang sama berlaku bagi garis $V(X)$.

Sekarang ambil garis $V(Y - aX)$ dengan $a \neq 0$. Maka

$$\begin{aligned} K[X, Y]_{(X, Y)} / (Y - aX, X^3 + Y^3 - 3XY) &\cong K[X]_{(X)} / (X^3 + a^3X^3 - 3aX^2) \\ &= K[X]_{(X)} / (X^2(-3a + (1 + a^3)X)). \end{aligned}$$

Karena $\text{char}(K) \neq 3$ dan $a \neq 0$, faktor

$$-3a + (1 + a^3)X$$

merupakan unit di $K[X]_{(X)}$. Jadi gelanggang hasil bagi tersebut isomorfik dengan

$$K[X]_{(X)} / (X^2),$$

yang berdimensi 2. Dengan demikian, garis $V(X)$ dan $V(Y)$ mempunyai multiplisitas perpotongan 3 di titik asal, sedangkan setiap garis lain yang melalui titik asal mempunyai multiplisitas perpotongan 2.

Catatan edisi - daftar garis melalui titik asal. Sumber menyatakan bahwa garis-garis tersebut berbentuk $V(Y - aX)$ atau $V(Y)$, sehingga $V(Y)$ disebut dua kali dan garis vertikal $V(X)$ tidak tercakup. Langkah berikutnya dalam sumber sendiri menangani $V(X)$ dengan simetri. Edisi memulihkan daftar yang dimaksud: $V(Y - aX)$ untuk $a \in K$, ditambah $V(X)$.

[Kembali ke Soal 26.4](#)

Kuliah 27: Ruang Proyektif

Ruang proyektif

Garis-garis melalui satu titik. Waugsberg, CC BY-SA 2.5; berkas lokal: [authority/assets/Loewenzahn_20.jpg](#).



Gambar 85: Bunga dandelion dengan banyak garis dan tangkai yang memancar dari satu pusat

Definisi 27.1: ruang proyektif

Misalkan K suatu lapangan. *Ruang proyektif berdimensi n*

$$\mathbb{P}_K^n$$

terdiri atas semua garis dalam ruang afin $\mathbb{A}_K^{n+1}$ yang melalui titik asal, dengan setiap garis tersebut dipandang sebagai satu titik. Titik proyektif seperti itu direpresentasikan oleh *koordinat homogen*

$$(a_0, a_1, \dots, a_n),$$

dengan tidak semua a_i sama dengan nol. Dua tupel koordinat tersebut merepresentasikan titik yang sama tepat ketika yang satu diperoleh dari yang lain melalui perkalian dengan suatu skalar

$$\lambda \in K^\times.$$

Secara bertahap kita akan melengkapi ruang proyektif dengan struktur-struktur tambahan.

Teorema 27.2: penutup terbuka standar oleh ruang afin

Misalkan K suatu lapangan, $\mathbb{P}_K^n$ suatu ruang proyektif, dan

$$i \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Dengan mengindeks koordinat sumber oleh semua $j \neq i$, terdapat pemetaan alami

$$\begin{aligned} \varphi_i : \mathbb{A}_K^n &\longrightarrow \mathbb{P}_K^n, \\ (u_0, \dots, \widehat{u_i}, \dots, u_n) &\longmapsto [u_0 : \dots : u_{i-1} : 1 : u_{i+1} : \dots : u_n]. \end{aligned}$$

Pemetaan ini injektif dan menginduksi bijeksi dengan himpunan titik proyektif yang koordinat homogen ke- i -nya tidak nol, yaitu

$$D_+(X_i) := \{[x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{P}_K^n \mid x_i \neq 0\}.$$

Pemetaan baliknya diberikan oleh

$$[x_0 : \dots : x_n] \longmapsto \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right).$$

Ruang proyektif ditutupi oleh $n + 1$ ruang afin tersebut. Komplemen bagan afin

$$\mathbb{A}_K^n \cong D_+(X_i) \subseteq \mathbb{P}_K^n$$

adalah ruang proyektif berdimensi $n - 1$.

Catatan edisi - indeks penyisipan bagan. Sumber menulis koordinat sumber sebagai $(u_1, \dots, u_n)$ lalu menyisipkan 1 “pada posisi i ” untuk $i \in \{0, \dots, n\}$. Notasi itu ambigu pada batas indeks dan tidak menampilkan koordinat u_0 . Edisi mengindeks koordinat oleh $\{0, \dots, n\} \setminus \{i\}$ dan memakai tanda topi untuk koordinat yang dihilangkan.

Bukti Pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik karena koordinat 1 memastikan bahwa sekurang-kurangnya satu koordinat homogen tidak nol. Jika

$$[u_0 : \cdots : u_{i-1} : 1 : u_{i+1} : \cdots : u_n] = [v_0 : \cdots : v_{i-1} : 1 : v_{i+1} : \cdots : v_n],$$

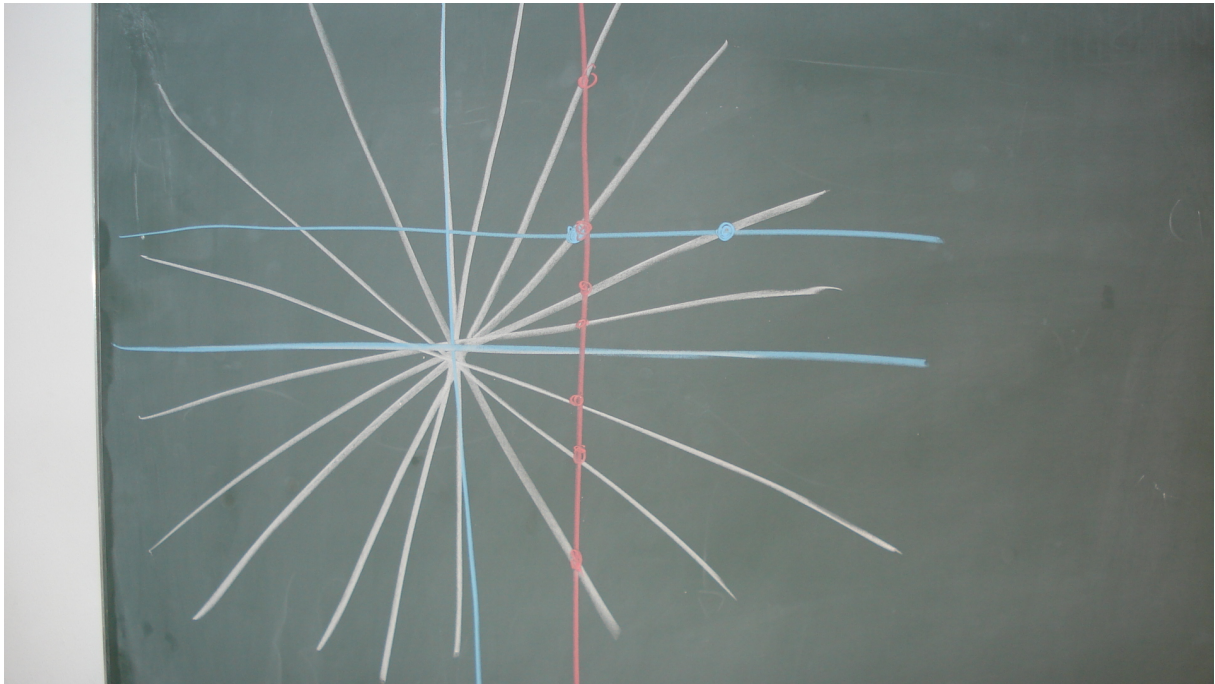
maka terdapat $\lambda \in K^\times$ yang mengalikan semua koordinat di ruas kanan. Perbandingan koordinat ke- i memberikan $1 = \lambda$, sehingga semua koordinat lainnya sama dan pemetaan itu injektif.

Pada $D_+(X_i)$, setiap titik mempunyai tepat satu wakil dengan koordinat ke- i sama dengan 1, yang diperoleh dengan membagi semua koordinat oleh x_i . Hal ini membuktikan rumus pemetaan balik. Setiap titik proyektif mempunyai sekurang-kurangnya satu koordinat tak nol, sehingga bagan-bagan $D_+(X_i)$ menutupi $\mathbb{P}_K^n$.

Komplemen $D_+(X_i)$ ialah

$$V_+(X_i) = \{[x_0 : \cdots : x_{i-1} : 0 : x_{i+1} : \cdots : x_n] \mid \text{sekurang-kurangnya satu } x_j \neq 0\}.$$

Setelah tetap mengidentifikasi tupel yang berbeda dengan suatu faktor skalar, himpunan ini adalah $\mathbb{P}_K^{n-1}$. $\square$



Gambar 86: Diagram pertama dari tiga ilustrasi bagan afin pada garis proyektif

Ilustrasi garis proyektif, bagian 1. Darapti, CC BY-SA 3.0; berkas lokal: [authority/assets/Projektiveline1bb.jpg](#).

Ilustrasi garis proyektif, bagian 2. Darapti, CC BY-SA 3.0; berkas lokal: [authority/assets/Projektiveline2bb.jpg](#).

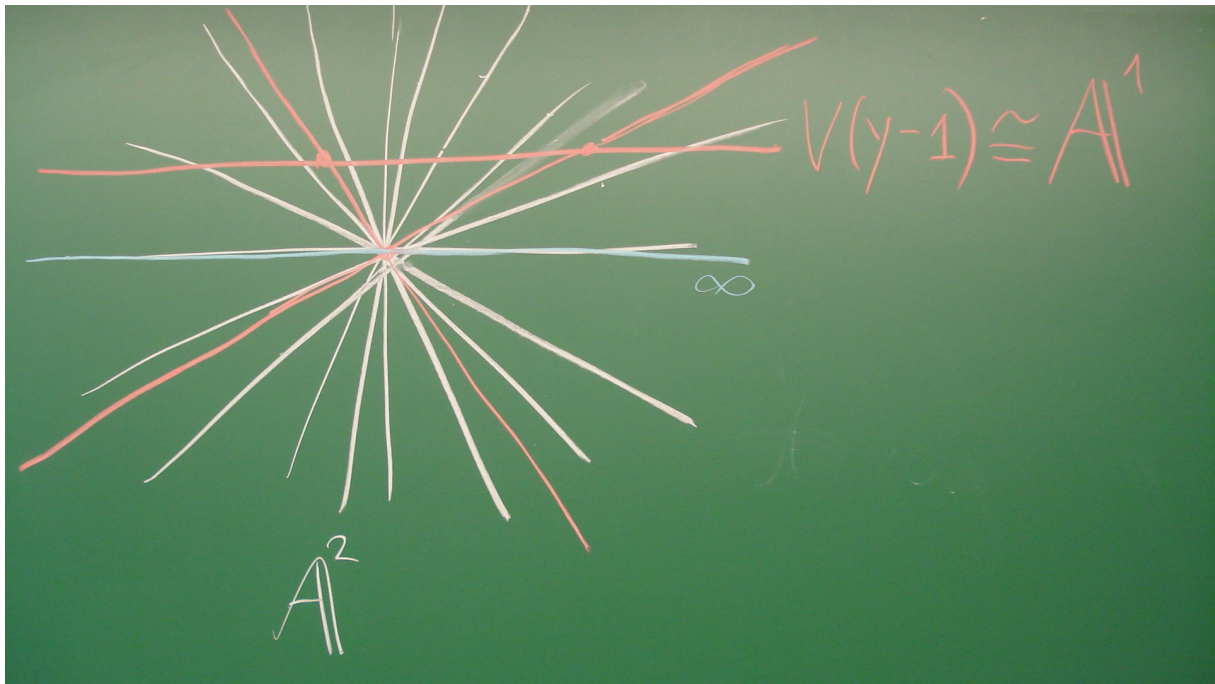
Ilustrasi garis proyektif, bagian 3. Darapti, CC BY-SA 3.0; berkas lokal: [authority/assets/Projektiveline3bb.jpg](#).

Contoh 27.3: garis proyektif

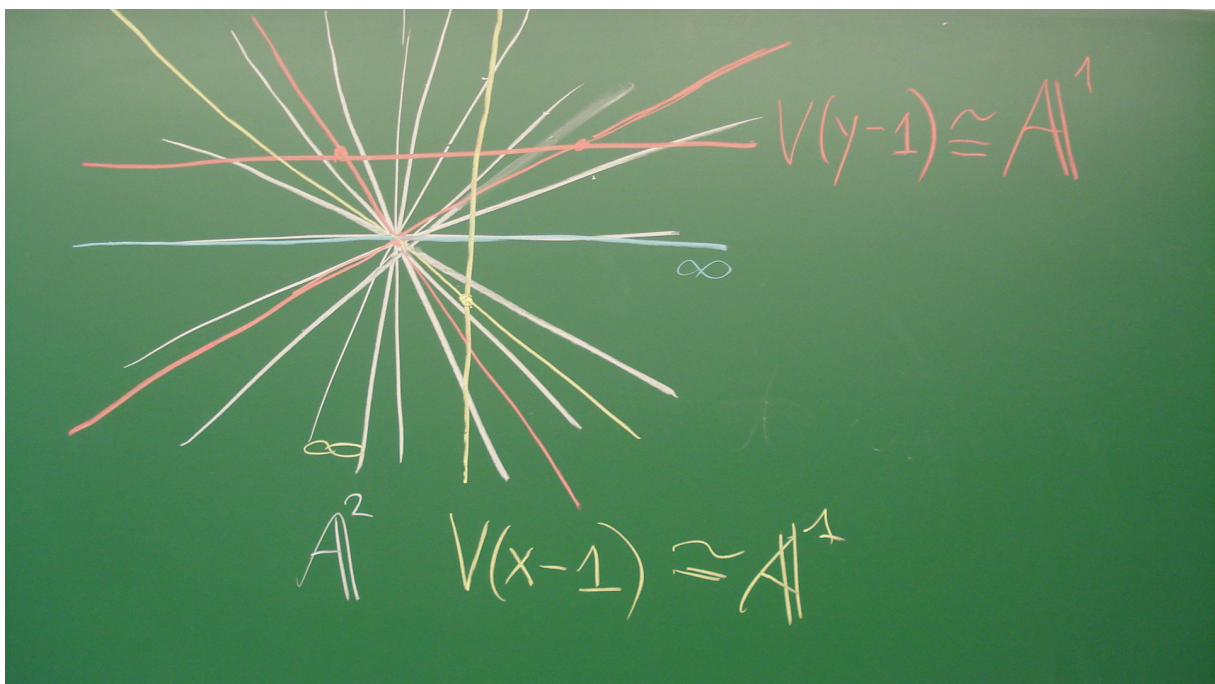
Garis proyektif $\mathbb{P}_K^1$ adalah himpunan garis-garis melalui titik asal di bidang afin $\mathbb{A}_K^2$. Garis seperti itu adalah sumbu x , atau memotong garis

$$V(y - 1)$$

tepat di satu titik. Garis $V(y - 1)$ sejajar dengan sumbu x dan melalui $(0, 1)$. Sebaliknya, setiap titik



Gambar 87: Diagram kedua dari tiga ilustrasi bagan afin pada garis proyektif

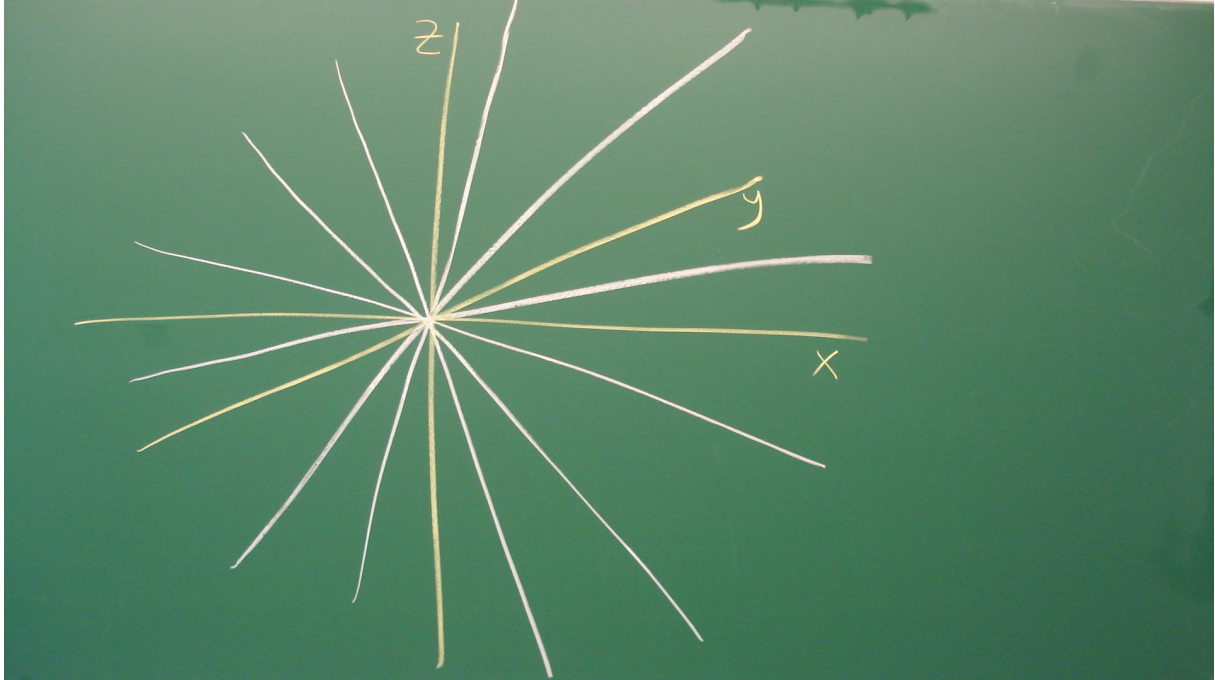


Gambar 88: Diagram ketiga dari tiga ilustrasi bagan afin pada garis proyektif

$$P \in V(y-1) \cong \mathbb{A}_K^1$$

menentukan secara tunggal sebuah garis melalui titik asal. Jadi garis proyektif terdiri atas sebuah garis afin beserta satu titik tambahan, yang disebut titik “di tak hingga”.

Titik tersebut tidak berbeda secara hakiki dari titik proyektif lainnya. Ambil sembarang garis G melalui titik asal dan suatu garis $L \neq G$ yang sejajar dengannya. Garis L dapat mengambil peran sebagai garis afin, sedangkan G merepresentasikan titik di tak hingga jika dilihat dari bagan afin tersebut.



Gambar 89: Diagram pertama dari empat ilustrasi bagan afin dan titik-titik di tak hingga pada bidang proyektif

Ilustrasi bidang proyektif, bagian 1. Darapti, CC BY-SA 3.0; berkas lokal: [authority/assets/Projektiveplane1bb.jpg](#).

Ilustrasi bidang proyektif, bagian 2. Darapti, CC BY-SA 3.0; berkas lokal: [authority/assets/Projektiveplane2bb.jpg](#).

Ilustrasi bidang proyektif, bagian 3. Darapti, CC BY-SA 3.0; berkas lokal: [authority/assets/Projektiveplane3bb.jpg](#).

Ilustrasi bidang proyektif, bagian 4. Darapti, CC BY-SA 3.0; berkas lokal: [authority/assets/Projektiveplane4bb.jpg](#).

Contoh 27.4: bidang proyektif

Titik-titik di bidang proyektif $\mathbb{P}_K^2$ bersesuaian dengan garis-garis melalui titik asal di ruang afin $\mathbb{A}_K^3$. Setiap titik bidang proyektif direpresentasikan oleh suatu tupel

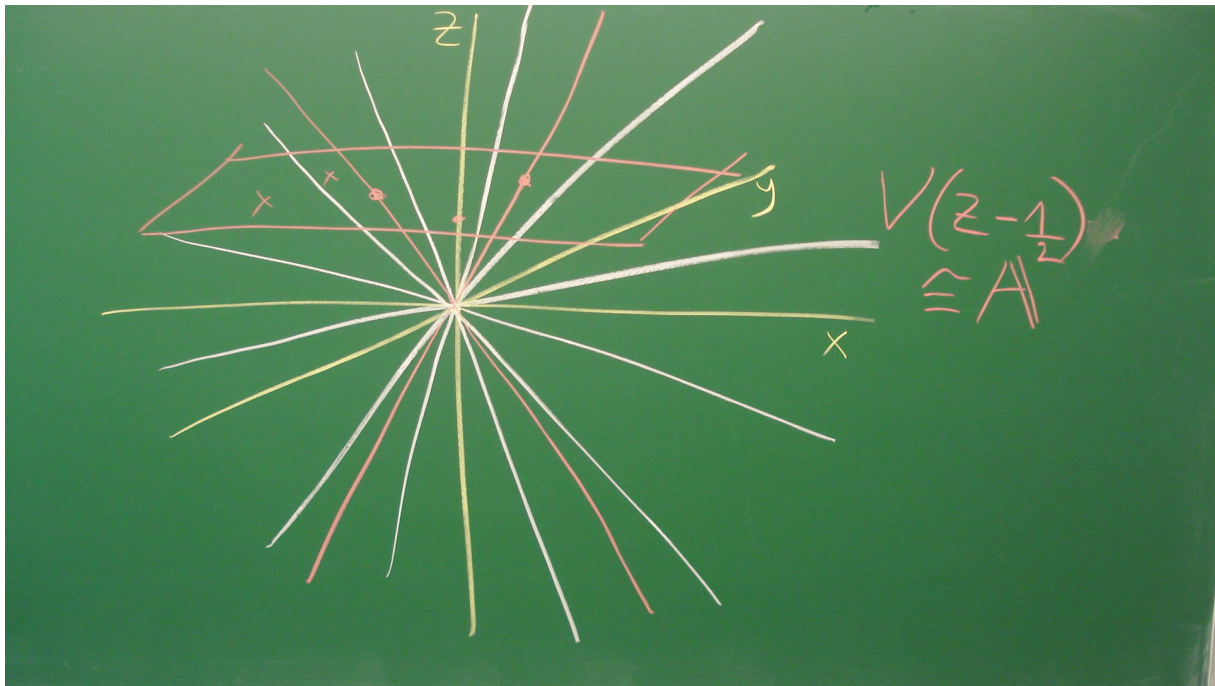
$$(x, y, z),$$

dengan x, y, z tidak semuanya nol. Dua tupel diidentifikasi jika yang satu diperoleh dari yang lain melalui perkalian dengan suatu skalar tak nol. Bidang proyektif ditutupi oleh tiga bidang afin

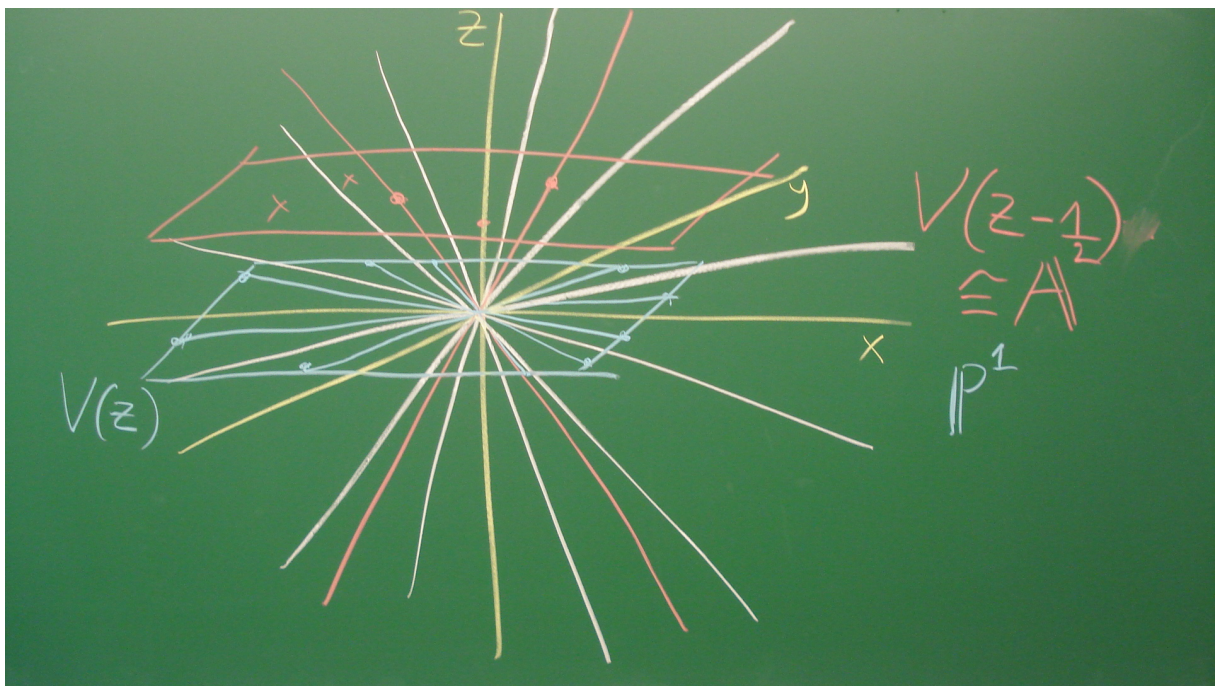
$$D_+(X), \quad D_+(Y), \quad D_+(Z).$$

Bagan $D_+(Z)$ terdiri atas semua titik dengan koordinat ketiga tidak nol. Dengan mengalikan koordinat dengan z^{-1} , titik tersebut mempunyai wakil

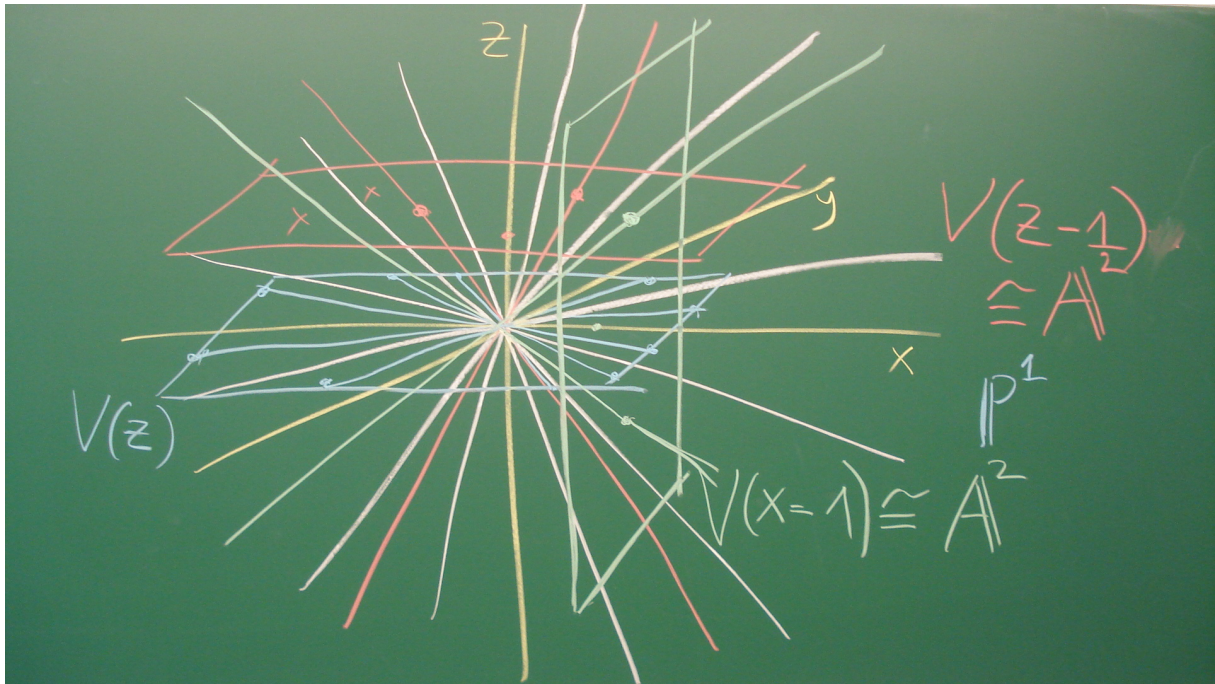
$$\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, \frac{z}{z}\right) = (u, v, 1),$$



Gambar 90: Diagram kedua dari empat ilustrasi bagan afin dan titik-titik di tak hingga pada bidang proyektif



Gambar 91: Diagram ketiga dari empat ilustrasi bagan afin dan titik-titik di tak hingga pada bidang proyektif



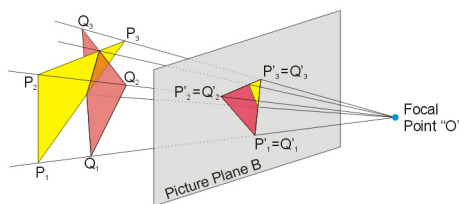
Gambar 92: Diagram keempat dari empat ilustrasi bagan afin dan titik-titik di tak hingga pada bidang proyektif

sehingga bagan itu benar-benar sebuah bidang afin. Komplementnya ialah $V_+(Z)$, yaitu titik-titik dengan koordinat ketiga nol. Setelah identifikasi skalar tetap diberlakukan, $V_+(Z)$ merupakan sebuah garis proyektif.

Sebuah titik $(x, y, 0)$ pada garis itu, bersama titik asal $(0, 0, 1)$ pada $D_+(Z)$, menentukan arah (x, y) dari sebuah garis melalui titik asal di bidang afin. Persamaan homogen garis tersebut adalah

$$yX - xY = 0,$$

atau $V_+(yX - xY)$. Karena itu, bidang proyektif dapat dibayangkan sebagai bidang afin yang dilengkapi dengan satu titik tambahan di tak hingga untuk setiap arah garis melalui titik asal.



Gambar 93: Diagram perspektif dengan sinar-sinar proyeksi yang menghubungkan objek, pusat proyeksi, dan bidang gambar

Prinsip proyeksi perspektif. Fantagu, CC BY-SA 3.0; berkas lokal: authority/assets/Perspective_Projection_Principle.jpg.

Titik nol polinom homogen

Untuk polinom sembarang

$$F \in K[X_0, \dots, X_n],$$

pernyataan bahwa suatu titik $P \in \mathbb{P}_K^n$ adalah titik nol F pada umumnya tidak terdefinisi dengan baik. Nilai itu dapat berubah ketika wakil koordinat P dikalikan dengan skalar. Untuk polinom homogen, keadaan ini berbeda.

Lema 27.5: lenyapnya polinom homogen terdefinisi dengan baik

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F \in K[X_0, \dots, X_n]$$

suatu polinom homogen berderajat d . Untuk setiap $(x_0, \dots, x_n) \in K^{n+1}$ dan $\lambda \in K$ berlaku

$$F(\lambda x_0, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d F(x_0, \dots, x_n).$$

Khususnya, F lenyap pada $(x_0, \dots, x_n)$ jika dan hanya jika ia lenyap pada $\lambda(x_0, \dots, x_n)$ untuk setiap $\lambda \neq 0$.

Bukti Cukup periksa setiap monom homogen. Untuk

$$X_0^{d_0} \cdots X_n^{d_n}, \quad \sum_{i=0}^n d_i = d,$$

kita memperoleh

$$\begin{aligned} (\lambda X_0)^{d_0} \cdots (\lambda X_n)^{d_n} &= (\lambda^{d_0} X_0^{d_0}) \cdots (\lambda^{d_n} X_n^{d_n}) \\ &= \lambda^d X_0^{d_0} \cdots X_n^{d_n}. \end{aligned}$$

Linearitas kemudian memberikan pernyataan untuk F . $\square$

Lema tersebut membuat sifat “lenyap atau tidak” terdefinisi dengan baik pada titik proyektif. Namun, nilai numerik sebuah polinom homogen pada titik proyektif tetap tidak terdefinisi secara intrinsik. Polinom homogen bukanlah fungsi pada ruang proyektif.

Definisi 27.6: himpunan titik nol proyektif

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F \in K[X_0, \dots, X_n]$$

suatu polinom homogen. Himpunan

$$V_+(F) = \{P = [x_0 : \cdots : x_n] \in \mathbb{P}_K^n \mid F(x_0, \dots, x_n) = 0\}$$

disebut *himpunan titik nol proyektif* dari F .

Untuk menentukan $V_+(F)$, kita dapat memakai dekomposisi disjung

$$\mathbb{P}_K^n = D_+(X_0) \uplus V_+(X_0),$$

dan demikian pula untuk setiap variabel lain. Pada bagan $D_+(X_0) \cong \mathbb{A}_K^n$, kita menetapkan $X_0 = 1$ dan menyelesaikan

$$F(1, X_1, \dots, X_n) = 0.$$

Polinom tersebut mungkin menjadi takhomogen, satu variabel dieliminasi, dan dimensi lingkungan tetap sama, tetapi persoalannya menjadi afin. Pada $V_+(X_0) \cong \mathbb{P}_K^{n-1}$, kita menetapkan $X_0 = 0$ dan menyelesaikan

$$F(0, X_1, \dots, X_n) = 0.$$

Di sini satu variabel kembali dieliminasi, polinom tetap homogen, dan dimensi ruang proyektif berkurang satu.

Catatan edisi - dehomogenisasi. Sumber menampilkan ekspresi cacat $F\{1/X_0\}$ dan $F\{0/X_0\}$. Uraian tepat sebelum kedua ekspresi itu menyatakan substitusi $X_0 = 1$ dan $X_0 = 0$. Edisi menuliskan polinom yang dimaksud secara eksplisit sebagai $F(1, X_1, \dots, X_n)$ dan $F(0, X_1, \dots, X_n)$.

Contoh 27.7: polinom linear homogen

Polinom homogen yang paling sederhana dalam $K[X_0, \dots, X_n]$ ialah polinom berderajat satu,

$$F = a_0X_0 + a_1X_1 + \dots + a_nX_n,$$

dengan koefisien-koefisien yang tidak semuanya nol. Himpunan titik nol afin $V(F)$ di $\mathbb{A}_K^{n+1}$ adalah ruang afin berdimensi n yang melalui titik asal. Himpunan titik nol proyektif $V_+(F)$ di $\mathbb{P}_K^n$ isomorfik dengan ruang proyektif berdimensi $n - 1$.

Catatan edisi - indeks suku linear. Sumber menulis $a_0X_0 + a_1X_0 + \dots + a_nX_n$. Suku kedua harus memakai X_1 agar bentuk itu merupakan bentuk linear umum dalam variabel $X_0, \dots, X_n$.

Definisi 27.8: ideal homogen

Misalkan K suatu lapangan dan

$$\mathfrak{a} \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$$

suatu ideal. Ideal $\mathfrak{a}$ disebut *homogen* jika, untuk setiap $H \in \mathfrak{a}$ dengan dekomposisi homogen

$$H = \sum_i H_i,$$

setiap komponen homogen H_i juga berada dalam $\mathfrak{a}$.

Definisi 27.9: varietas proyektif

Untuk suatu ideal homogen

$$\mathfrak{a} \subseteq K[X_0, \dots, X_n],$$

himpunan

$$V_+(\mathfrak{a}) = \{P \in \mathbb{P}_K^n \mid F(P) = 0 \text{ untuk setiap } F \in \mathfrak{a} \text{ yang homogen}\}$$

disebut *himpunan titik nol proyektif* atau *varietas proyektif* dari $\mathfrak{a}$.

Definisi 27.10: topologi Zariski pada ruang proyektif

Ruang proyektif $\mathbb{P}_K^n$ dilengkapi dengan *topologi Zariski* dengan menetapkan himpunan

$$V_+(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{P}_K^n,$$

untuk setiap ideal homogen

$$\mathfrak{a} \subseteq K[X_0, \dots, X_n],$$

sebagai himpunan-himpunan tertutup.

Dengan demikian, himpunan terbuka ruang proyektif berbentuk

$$D_+(\mathfrak{a}) := \mathbb{P}_K^n \setminus V_+(\mathfrak{a}).$$

Khususnya, setiap himpunan terbuka standar $D_+(X_i)$ isomorfik dengan ruang afin berdimensi n .

Catatan 27.11: titik proyektif bersifat tertutup

Misalkan

$$P = [a_0 : \dots : a_n] \in \mathbb{P}_K^n.$$

Titik P tertutup. Lebih tepatnya,

$$P = V_+(\mathfrak{a}_P), \quad \mathfrak{a}_P = (a_i X_j - a_j X_i \mid 0 \leq i, j \leq n).$$

Jika $a_0 \neq 0$, ideal itu juga dapat ditulis sebagai

$$\mathfrak{a}_P = \left(X_j - \frac{a_j}{a_0} X_0 \mid j \neq 0 \right);$$

pembangun $a_i X_j - a_j X_i$ dengan $i \neq 0$ kemudian berlebihan. Ideal ini jelas homogen dan $P \in V_+(\mathfrak{a}_P)$.
Jika

$$Q = [b_0 : \dots : b_n] \in V_+(\mathfrak{a}_P),$$

maka, karena $a_0 \neq 0$,

$$b_j - \frac{a_j}{a_0} b_0 = 0$$

untuk setiap j . Oleh karena itu,

$$(b_0, \dots, b_n) = \frac{b_0}{a_0} (a_0, \dots, a_n),$$

sehingga $Q = P$ sebagai titik proyektif.

Ideal $\mathfrak{a}_P$ bukan ideal maksimal dalam gelanggang polinom. Ia merupakan ideal prima homogen: hasil bagi terhadapnya isomorfik dengan gelanggang polinom satu variabel. Di $\mathbb{A}_K^{n+1}$, ideal tersebut mendefinisikan garis melalui titik asal yang bersesuaian dengan titik proyektif P .

Catatan edisi - klaim maksimalitas. Sumber menyatakan bahwa $\mathfrak{a}_P$ maksimal di antara semua ideal homogen selain ideal irelevan $(X_0, \dots, X_n)$. Klaim itu salah tanpa syarat tambahan. Sebagai contoh, setelah memilih $a_0 \neq 0$, ideal homogen $\mathfrak{a}_P + (X_0^2)$ berada secara ketat di antara $\mathfrak{a}_P$ dan ideal irelevan. Edisi mempertahankan pernyataan yang benar dan diperlukan: $\mathfrak{a}_P$ adalah ideal prima homogen dan mendefinisikan tepat titik proyektif P .

Tidak ada pemetaan alami dari seluruh $\mathbb{A}_K^{n+1}$ ke $\mathbb{P}_K^n$, sebab titik asal tidak menentukan sebuah garis. Namun, terdapat pemetaan alami

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^{n+1} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{P}_K^n, \\ (x_0, \dots, x_n) &\longmapsto [x_0 : \dots : x_n].\end{aligned}$$

Pemetaan ini mengirimkan titik tak nol ke garis melalui titik itu dan titik asal. Pemetaan tersebut disebut *pemetaan kanonik* atau *pemetaan kerucut*. Prapeta $D_+(X_i)$ di bawah pemetaan ini ialah $D(X_i)$.

Ruang proyektif di atas $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{C}$

Kita sekarang membangun gambaran topologis ruang proyektif untuk $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ dan $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Sfera real berdimensi n adalah

$$S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\},$$

dengan

$$\|x\| = \sqrt{x_0^2 + \dots + x_n^2}$$

norma Euklides.

Teorema 27.12: representasi oleh sfera

Ruang proyektif real $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^n$ dapat direpresentasikan oleh sfera $S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ modulo relasi ekuivalensi yang mengidentifikasi setiap pasangan titik antipodal.

Ruang proyektif kompleks $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^n$ dapat direpresentasikan oleh sfera

$$S^{2n+1} \subseteq \mathbb{R}^{2n+2} \cong \mathbb{C}^{n+1}$$

modulo relasi ekuivalensi yang mengidentifikasi $z, w \in S^{2n+1}$ jika

$$z = \lambda w$$

untuk suatu $\lambda \in S^1 \subseteq \mathbb{C}$.

Bukti Kita menangani kasus real dan kompleks secara bersamaan. Setiap titik pada sfera S menentukan suatu garis real atau kompleks melalui titik asal di ruang ambien, sehingga menentukan sebuah titik proyektif. Dua titik $z, w \in S$ menentukan garis yang sama tepat ketika

$$z = \lambda w$$

untuk suatu $\lambda \in \mathbb{K}$. Multiplikativitas norma memberikan

$$\|z\| = |\lambda| \|w\|.$$

Karena kedua norma sama dengan satu, $|\lambda| = 1$. Dalam kasus real, ini berarti $\lambda = \pm 1$, sehingga titik-titik yang diidentifikasi adalah pasangan antipodal. Dalam kasus kompleks, ini berarti $\lambda \in S^1 \subseteq \mathbb{C}$. $\square$

Secara keseluruhan terdapat pemetaan surjektif

$$S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^n$$

dalam kasus real, serta

$$S^{2n+1} \subseteq \mathbb{R}^{2n+2} \setminus \{0\} \cong \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^n$$

dalam kasus kompleks. Ruang proyektif real dan kompleks dilengkapi dengan topologi hasil bagi dari topologi metrik ruang vektor real tersebut. Jadi, $U \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^n$ dinyatakan terbuka jika prapetanya di $\mathbb{A}_{\mathbb{K}}^{n+1} \setminus \{0\}$ terbuka. Hal ini ekuivalen dengan keterbukaan prapetanya pada sfera yang bersesuaian. Dengan topologi metrik atau topologi alami ini, pemetaan-pemetaan di atas kontinu.

Lema 27.13: bagan terbuka dan struktur manifold

Untuk ruang proyektif real dan kompleks, himpunan $D_+(X_i)$ terbuka dalam topologi alami dan homeomorfik, masing-masing, dengan $\mathbb{R}^n$ atau $\mathbb{C}^n$. Khususnya, ruang proyektif real dan kompleks merupakan manifold topologis.

Bukti Prapeta $D_+(X_i)$ di bawah pemetaan kanonik

$$\mathbb{A}_{\mathbb{K}}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^n$$

ialah $D(X_i)$, komplemen suatu subruang vektor berdimensi n , sehingga terbuka dalam topologi alami. Tinjau pemetaan kontinu

$$\mathbb{K}^n \cong V(X_i - 1) \subset D(X_i) \longrightarrow D_+(X_i).$$

Pemetaan ini bijektif. Untuk menunjukkan bahwa ia homeomorfisme, cukup menunjukkan bahwa ia terbuka. Misalkan

$$U \subseteq V(X_i - 1) \cong \mathbb{K}^n$$

terbuka dan U' citranya dalam $D_+(X_i)$. Prapeta U' di $D(X_i)$ ialah kerucut

$$U'' = \{\lambda P \mid \lambda \in \mathbb{K}^\times, P \in U\}.$$

Pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{K}^\times \times V(X_i - 1) &\longrightarrow D(X_i), \\ (\lambda, P) &\longmapsto \lambda P \end{aligned}$$

adalah homeomorfisme, dengan pemetaan balik

$$Q \longmapsto \left(Q_i, \frac{Q}{Q_i} \right).$$

Karena itu,

$$U'' \cong \mathbb{K}^\times \times U$$

terbuka dalam $D(X_i)$. Menurut definisi topologi hasil bagi, U' terbuka. Jadi bijeksi tersebut adalah homeomorfisme. $\square$

Catatan edisi - lingkungan dalam kerucut. Sumber memilih sebuah bola terbuka B di sekitar P , lalu menyatakan tanpa syarat bahwa kerucutnya termuat dalam U'' . Agar kesimpulan itu benar, bola harus dipilih dengan $P \in B \subseteq U$. Edisi memberikan argumen global yang ekuivalen melalui homeomorfisme $\mathbb{K}^\times \times V(X_i - 1) \cong D(X_i)$, yang sekaligus menutup celah tersebut.

Garis proyektif di atas $\mathbb{C}$ adalah sebuah sfera. Kieff, domain publik; berkas lokal: [authority/assets/Blue-sphere.png](#).



Gambar 94: Sfera biru tiga dimensi yang merepresentasikan garis proyektif kompleks

Korolari 27.14: kekompakan dan sifat Hausdorff

Dalam topologi alaminya, ruang proyektif real dan kompleks bersifat kompak dan Hausdorff.

Bukti Untuk setiap ruang proyektif tersebut terdapat pemetaan kontinu surjektif dari sfera yang bersesuaian. Sfera itu tertutup dan terbatas dalam ruang vektor real berdimensi hingga, sehingga kompak menurut Teorema Heine-Borel. Citra kontinu suatu ruang kompak bersifat kompak. Oleh karena itu, ruang proyektif real dan kompleks bersifat kompak.

Sekarang ambil dua titik berbeda

$$P, Q \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^n, \quad \mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}.$$

Karena $\mathbb{K}$ tak hingga, terdapat bentuk linear homogen L yang tidak lenyap pada P maupun Q . Memang, di ruang dual, bentuk-bentuk yang lenyap pada P dan yang lenyap pada Q masing-masing membentuk hiperbidang sejati, dan gabungan dua hiperbidang tersebut tidak memenuhi seluruh ruang dual.

Dengan suatu perubahan koordinat linear, L dapat dijadikan salah satu koordinat homogen. Maka

$$P, Q \in D_+(L) \cong \mathbb{K}^n.$$

Menurut Lema 27.13, bagan ini homeomorfik dengan ruang Euklides real atau kompleks dan karena itu Hausdorff. Jadi terdapat lingkungan terbuka yang saling lepas bagi P dan Q . Dengan demikian seluruh ruang proyektif bersifat Hausdorff. $\square$

Catatan edisi - dua titik dalam satu bagan. Sumber mengandaikan bahwa dua titik proyektif sembarang terletak bersama-sama dalam salah satu bagan standar $D_+(X_i)$. Hal itu salah, misalnya bagi $[1 : 0]$ dan $[0 : 1]$ dalam $\mathbb{P}^1$. Edisi memilih bentuk linear L yang tidak lenyap pada kedua titik, lalu memakai perubahan koordinat untuk memperoleh bagan afin $D_+(L)$ yang memuat keduanya.

Catatan edisi - rujukan yang terputus. Pada bagian kekompakan, sumber merujuk ke “Fakt *****”. Edisi mengganti penanda yang terputus itu dengan pernyataan standar yang benar-benar digunakan: citra kontinu ruang kompak bersifat kompak.

Lembar Kerja 27

Soal latihan

Soal 27.1

Definisikan suatu relasi ekuivalensi pada himpunan

$$\mathbb{A}_K^{n+1} \setminus \{0\}$$

sedemikian sehingga hasil baginya terhadap relasi ekuivalensi tersebut merupakan ruang proyektif berdimensi n .

Soal 27.2

Definisikan pengertian *subruang linear proyektif* dari suatu ruang proyektif $\mathbb{P}_K^n$.

Soal 27.3

Misalkan

$$\mathfrak{a} \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$$

suatu ideal. Tunjukkan bahwa $\mathfrak{a}$ merupakan ideal homogen jika dan hanya jika $\mathfrak{a}$ dibangun oleh unsur-unsur homogen.

Soal 27.4

Misalkan

$$K = \mathbb{F}_q$$

suatu lapangan hingga dengan q unsur. Hitung, dengan dua cara yang berbeda, banyaknya unsur ruang proyektif $\mathbb{P}_K^n$.

Tiga soal berikut membahas topologi Zariski pada ruang proyektif.

Soal 27.5

Tunjukkan bahwa topologi Zariski pada ruang proyektif benar-benar merupakan suatu topologi.

Soal 27.6

Misalkan K suatu lapangan tak hingga dan $\mathbb{P}_K^n$ ruang proyektif. Karakterisasikan ideal-ideal homogen $\mathfrak{a}$ yang memenuhi

$$D_+(\mathfrak{a}) = \emptyset.$$

Soal 27.7

Misalkan K suatu lapangan tak hingga. Tunjukkan bahwa ruang proyektif $\mathbb{P}_K^n$ tak tereduksi.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 27.8 (3 poin)**

Tunjukkan bahwa dua titik berbeda P dan Q di bidang proyektif menentukan secara tunggal sebuah garis proyektif yang memuat keduanya. Bagaimana persamaan garis itu dihitung dari koordinat kedua titik?

Tentukan persamaan garis homogen yang melalui titik

$$(2, 3, 7) \quad \text{dan} \quad (1, 5, -2).$$

Soal 27.9 (3 poin)

Misalkan $\mathbb{P}_K^n$ suatu ruang proyektif berdimensi n , dan misalkan

$$X, Y \subseteq \mathbb{P}_K^n$$

subruang-subruang linear proyektif yang masing-masing berdimensi r dan s . Andaikan

$$r + s \geq n.$$

Tunjukkan bahwa

$$X \cap Y \neq \emptyset.$$

Soal 27.10 (3 poin)

Misalkan K suatu lapangan tak hingga dan

$$P_1, \dots, P_m$$

suatu himpunan berhingga titik-titik dalam ruang proyektif $\mathbb{P}_K^n$. Tunjukkan bahwa terdapat bentuk linear homogen

$$L \in K[X_0, \dots, X_n]$$

sedemikian sehingga semua titik tersebut terletak dalam himpunan terbuka $D_+(L)$.

Soal berikut memerlukan definisi tambahan.

Untuk suatu ideal homogen I dalam

$$R = A[X_0, \dots, X_n]$$

dengan graduasi standar, *penjenuhan* atau *saturasi* I didefinisikan sebagai

$$\{r \in R \mid \text{terdapat } k \text{ sedemikian sehingga } r(R_+)^k \subseteq I\}.$$

Di sini R_+ adalah ideal irelevan

$$\bigoplus_{d \geq 1} R_d = (X_0, \dots, X_n).$$

Soal 27.11 (3 poin)

Misalkan A suatu gelanggang komutatif dan

$$R = A[X_0, \dots, X_n]$$

gelanggang polinom dengan graduasi standar. Tunjukkan bahwa penjenuhan suatu ideal homogen I kembali merupakan ideal homogen.

Solusi Publik Lembar Kerja 27

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan solusi publik untuk satu pun dari sebelas soal pada Lembar Kerja 27. Kueri otoritas yang dibekukan memeriksa sebelas judul calon halaman solusi secara tepat dan menyatakan semuanya tidak ada. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Daftar lengkap bukti negatif tersebut terikat dalam `authority/wikiversity/unit-27/ORDERED_EXERCISE_MAP.json` dan saksi API `authority/wikiversity/unit-27/worksheet-solution-candidates-api.json`.

Kuliah 28: Varietas Proyektif dan Kurva Bidang Proyektif

Varietas proyektif

Definisi 28.1: varietas proyektif

Suatu *varietas proyektif* adalah sebuah himpunan bagian tertutup Zariski

$$V_+(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{P}_K^n,$$

dengan $\mathfrak{a}$ suatu ideal homogen di $K[X_0, X_1, \dots, X_n]$. Jadi, suatu varietas proyektif Y merupakan himpunan titik nol di ruang proyektif dari suatu himpunan berhingga polinom homogen.

Dengan topologi terinduksi, varietas proyektif kembali dilengkapi dengan topologi Zariski. Himpunan terbukanya berbentuk $D_+(\mathfrak{b})$ untuk suatu ideal homogen $\mathfrak{b}$, baik di $K[X_0, \dots, X_n]$ maupun di gelanggang hasil bagi

$$K[X_0, \dots, X_n]/\mathfrak{a},$$

yang juga disebut *gelanggang koordinat homogen* dari $V_+(\mathfrak{a})$. Khususnya, setiap elemen homogen $F \in K[X_0, \dots, X_n]$ mendefinisikan himpunan terbuka

$$D_+(F) \subseteq Y.$$

Lema 28.2: penutup oleh varietas afin

Misalkan $Y \subseteq \mathbb{P}_K^n$ suatu varietas proyektif. Ruang-ruang afin

$$D_+(X_i) \cong \mathbb{A}_K^n \subset \mathbb{P}_K^n$$

memberikan varietas-varietas afin

$$D_+(X_i) \cap Y$$

yang menutupi Y . Khususnya, untuk setiap titik $P \in Y$ dan setiap lingkungan terbuka $P \in U$, terdapat lingkungan terbuka afin dari P yang termuat di dalam U .

Bukti Di dalam Y kita mempunyai

$$D_+^Y(X_i) := Y \cap D_+^{\mathbb{P}_K^n}(X_i) \cong Y \cap \mathbb{A}_K^n,$$

dengan $D_+^Y(X_i)$ menyatakan himpunan terbuka relatif di Y , sedangkan $D_+^{\mathbb{P}_K^n}(X_i)$ adalah bagan standar di ruang proyektif ambien. Karena itu, $D_+^Y(X_i)$ merupakan himpunan bagian tertutup (lihat Soal 28.2) dari ruang afin $D_+^{\mathbb{P}_K^n}(X_i) \cong \mathbb{A}_K^n$, dan dengan demikian merupakan varietas afin. Karena semua $D_+^{\mathbb{P}_K^n}(X_i)$ menutupi ruang proyektif, himpunan-himpunan $D_+^Y(X_i)$ menutupi Y .

Jembatan edisi. Untuk memperoleh klaim tentang lingkungan terbuka sembarang U , pilih bagan afin di atas yang memuat P , lalu perkecil irisannya dengan suatu himpunan terbuka utama yang memuat P dan termuat di dalam U . Himpunan terbuka utama itu afin, sehingga merupakan lingkungan afin yang dicari. $\square$

Catatan edisi - notasi relatif dan ambien. Sumber memakai $D_+(X_i)$ sekaligus untuk himpunan terbuka relatif di Y dan untuk bagan standar di $\mathbb{P}_K^n$. Edisi menampilkan irisan dengan Y agar kedua makna itu tidak tertukar.

Akibat langsungnya adalah bahwa konsep-konsep lokal yang telah dikembangkan untuk varietas afin berlaku juga pada varietas proyektif. Untuk memeriksa suatu sifat pada sebuah titik, kita dapat segera berpindah ke lingkungan terbuka afin titik itu. Hal ini berlaku, misalnya, untuk kemulusan, normalitas, dan fungsi reguler.

Fungsi aljabar dan morfisme

Dengan hasil yang baru saja dibuktikan, kita dapat kembali mendefinisikan apa yang dimaksud dengan fungsi reguler atau aljabar pada suatu varietas proyektif.

Definisi 28.3: fungsi reguler

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, $Y \subseteq \mathbb{P}_K^n$ suatu varietas proyektif, $U \subseteq Y$ suatu himpunan terbuka, dan $P \in U$. Suatu fungsi

$$f : U \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 = K$$

disebut *aljabar*, *reguler*, atau *polinomial* di P jika terdapat lingkungan terbuka afin

$$P \in V \subseteq U$$

sedemikian sehingga $f|_V$ aljabar di P . Fungsi f disebut aljabar pada U jika ia aljabar di setiap titik dalam U .

Untuk suatu himpunan terbuka U , himpunan semua fungsi reguler pada U kembali membentuk aljabar- K komutatif yang ditulis $\Gamma(U, \mathcal{O})$. Mulai sekarang, sebuah varietas proyektif dipahami sebagai himpunan titik nol proyektif dengan topologi Zariski terinduksi dan dengan *berkas struktur* $\mathcal{O}$ fungsi-fungsi reguler.

Konsep-konsep ini segera berlaku pula pada himpunan-himpunan terbuka, sehingga mengarah pada pengertian varietas kuasiprojektif.

Definisi 28.4: varietas kuasiprojektif

Suatu himpunan bagian terbuka dari sebuah varietas proyektif, dengan topologi Zariski terinduksi dan berkas struktur fungsi-fungsi aljabar, disebut *varietas kuasiprojektif*.

Khususnya, varietas proyektif maupun varietas afin bersifat kuasiprojektif. Untuk yang terakhir, suatu varietas afin $Y \subseteq \mathbb{A}_K^n$ dapat diperluas menjadi varietas proyektif $\tilde{Y} \subseteq \mathbb{P}_K^n$ yang memuat Y sebagai himpunan terbuka.

Definisi morfisme juga dapat diterapkan kata demi kata pada situasi yang lebih umum ini.

Definisi 28.5: morfisme varietas kuasiprojektif

Misalkan X dan Y varietas kuasiprojektif di atas suatu lapangan tertutup secara aljabar, dan misalkan

$$\psi : Y \longrightarrow X$$

suatu pemetaan kontinu. Pemetaan ψ disebut *morfisme* jika, untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ dan setiap fungsi aljabar $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, komposisi

$$f \circ \psi : \psi^{-1}(U) \longrightarrow U \xrightarrow{f} \mathbb{A}_K^1$$

berada di $\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{O}_Y)$.

Homogenisasi dan penutupan proyektif

Perhatikan hiperbola

$$V(XY - 1) \subset \mathbb{A}_K^2 \subset \mathbb{P}_K^2.$$

Hiperbola itu tertutup di bidang afin, tetapi tidak tertutup di bidang proyektif. Benamkan bidang afin sebagai $V(Z - 1)$ di ruang berdimensi tiga, lalu perhatikan garis-garis melalui titik asal dan titik-titik hiperbola. Secara geometris garis-garis itu semakin miring dan, dalam gambaran real atau kompleks, mendekati sumbu x dan sumbu y . Perhitungan aljabar berikut memberikan pernyataan yang berlaku atas lapangan dasar yang ditetapkan.

Catatan edisi - lingkup intuisi topologis. Ungkapan “mendekati” pada sumber merupakan intuisi Euclidean untuk $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, bukan pernyataan topologis atas lapangan sembarang.

Definisi 28.6: homogenisasi suatu ideal

Untuk suatu ideal

$$\mathfrak{a} \subseteq K[X_1, \dots, X_n],$$

ideal di $K[X_1, \dots, X_n, Z]$ yang dibangkitkan oleh homogenisasi semua elemen $\mathfrak{a}$ disebut *homogenisasi* $\mathfrak{a}^h$ dari $\mathfrak{a}$.

Pada umumnya tidak cukup hanya menghomogenkan suatu sistem pembangkit ideal $\mathfrak{a}$.

Definisi 28.7: penutupan proyektif

Untuk suatu varietas afin

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n \subseteq \mathbb{P}_K^n,$$

penutupan Zariski dari $V(\mathfrak{a})$ di $\mathbb{P}_K^n$ disebut *penutupan proyektif* dari $V(\mathfrak{a})$.

Teorema 28.8: penutupan proyektif melalui homogenisasi

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan

$$V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n \cong D_+(X_0)$$

suatu varietas afin. Penutupan proyektif $V(\mathfrak{a})$ di $\mathbb{P}_K^n$ adalah $V_+(\mathfrak{b})$, dengan $\mathfrak{b}$ homogenisasi $\mathfrak{a}$ di $K[X_0, X_1, \dots, X_n]$.

Bukti Titik $P = (x_1, \dots, x_n)$ di $\mathbb{A}_K^n$ menentukan titik $\widehat{P} = (1, x_1, \dots, x_n)$ di $\mathbb{P}_K^n$. Untuk $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan homogenisasinya $\widehat{F}$, berlaku

$$F(P) = \widehat{F}(\widehat{P}).$$

Karena itu, semua polinom homogen dalam $\mathfrak{b}$ lenyap pada $V(\mathfrak{a})$, sehingga

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq V_+(\mathfrak{b}).$$

Kita memperoleh diagram komutatif dengan semua panah injektif,

$$\begin{array}{ccc} V(\mathfrak{a}) & \longrightarrow & V_+(\mathfrak{b}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{A}_K^n & \longrightarrow & \mathbb{P}_K^n. \end{array}$$

Misalkan penutupan proyektif $V(\mathfrak{a})$ ditulis $V_+(\mathfrak{c})$ untuk suatu ideal homogen $\mathfrak{c}$. Dari minimalitas penutupan diperoleh $V_+(\mathfrak{c}) \subseteq V_+(\mathfrak{b})$. Untuk membuktikan inklusi sebaliknya cukup menunjukkan

$$\mathfrak{c} \subseteq \text{rad}(\mathfrak{b}).$$

Kita boleh mengambil $F \in \mathfrak{c}$ homogen. Tulislah $F = X_0^r G$, dengan G bukan kelipatan X_0 . Karena F lenyap pada $V(\mathfrak{a})$ dan X_0 tidak lenyap pada $V(\mathfrak{a}) \subseteq D_+(X_0)$, polinom G juga lenyap di sana. Maka kita dapat menganggap F bukan kelipatan X_0 .

Dehomogenisasi

$$\tilde{F} = F(1, X_1, \dots, X_n)$$

lenyap pada $V(\mathfrak{a})$ dan mempunyai derajat yang sama dengan F . Dengan Teorema Titik Nol Hilbert, setelah mengganti $\mathfrak{a}$ oleh radikalnya tanpa mengubah varietas, diperoleh $\tilde{F} \in \mathfrak{a}$. Menghomogenkan kembali menunjukkan $F \in \mathfrak{b}$. Jadi kedua inklusi berlaku dan penutupan itu tepat $V_+(\mathfrak{b})$. $\square$

Kurva bidang proyektif

Definisi 28.9: kurva bidang proyektif

Suatu *kurva bidang proyektif* adalah himpunan titik nol

$$C = V_+(F) \subset \mathbb{P}_K^2$$

dari suatu polinom homogen tak konstan $F \in K[X, Y, Z]$.

Untuk kurva bidang afin $V = V(G) \subset \mathbb{A}_K^2 \subset \mathbb{P}_K^2$, penutupan Zariski dari V di $\mathbb{P}_K^2$ disebut penutupan proyektif kurva tersebut.

Korolari 28.10: persamaan penutupan proyektif kurva

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan

$$V = V(G) \subseteq \mathbb{A}_K^2 \subseteq \mathbb{P}_K^2, \quad G \in K[X, Y].$$

Penutupan Zariski V di $\mathbb{P}_K^2$ adalah

$$C = V_+(H),$$

dengan H homogenisasi G di $K[X, Y, Z]$.

Bukti Pernyataan ini mengikuti langsung dari Teorema 28.8 dan fakta bahwa homogenisasi suatu ideal utama dibangkitkan oleh homogenisasi pembangkitnya. $\square$

Catatan edisi - dua rujukan sumber yang belum terselesaikan. Pada langkah sebelumnya sumber mencetak **nach Aufgabe ******* sambil menaut ke soal tentang homogenisasi ideal utama. Sesudah korolari, sumber juga mencetak **siehe Aufgabe ******* sambil menaut ke soal tentang persamaan homogen penutupan proyektif atas lapangan yang tidak tertutup secara aljabar. Nomor kedua soal tidak diberikan; edisi mempertahankan isi tautan tanpa menebak nomornya.

Tanpa hipotesis bahwa lapangan tertutup secara aljabar, pernyataan tersebut tidak selalu berlaku.

Catatan 28.11: bagan afin dan titik di tak hingga

Misalkan $G \in K[X, Y]$ dan $F \in K[X, Y, Z]$ homogenisasinya. Kita memperoleh kembali G dari F dengan menetapkan $Z = 1$. Polinom G mendeskripsikan irisan $D_+(Z) \cap V_+(F)$. Dua bagian afin lainnya,

$$D_+(X) \cap V_+(F) \quad \text{dan} \quad D_+(Y) \cap V_+(F),$$

berperan setara dan memberikan lingkungan afin bagi titik-titik $C = V_+(F)$ yang tidak terletak di $D_+(Z)$.

Untuk memeriksa kemulusan di $P \in C$, pilih lingkungan terbuka afin, sebaiknya salah satu $D_+(L) \cap C$ dengan $L = X, Y, Z$, lalu gunakan kriteria turunan pada persamaan afin di bagan itu. Hasilnya tidak bergantung pada bagan yang dipilih, walaupun suatu bagan mungkin lebih mudah secara komputasional.

Dari sudut pandang kurva afin $V(G)$, titik-titik di tak hingga adalah

$$V_+(F) \cap V_+(Z).$$

Ini adalah irisan kurva proyektif dengan suatu garis proyektif.

Irisan ini berhingga kecuali garis $V_+(Z)$ merupakan komponen kurva. Hal itu tidak terjadi jika kita mulai dari kurva afin, sebab Z bukan pembagi homogenisasi F . Tulislah dekomposisi homogen

$$G = G_d + \cdots + G_m, \quad m \leq d,$$

sehingga

$$F = G_d + G_{d-1}Z + \cdots + G_mZ^{d-m}.$$

Menetapkan $Z = 0$ menunjukkan bahwa titik-titik di tak hingga diperoleh dari titik nol proyektif polinom homogen $G_d(X, Y)$. Jadi derajat d segera memberi batas atas bagi banyaknya titik di tak hingga kurva.

Contoh 28.12: irisan kerucut sebagai bagan afin

Anggap $\text{char}(K) \neq 2$, dan perhatikan kerucut standar

$$V(X^2 + Y^2 - Z^2) \subset \mathbb{A}_K^3.$$

Karena persamaannya homogen, kerucut itu sekaligus dapat dipandang sebagai kurva bidang proyektif berderajat dua

$$V_+(X^2 + Y^2 - Z^2) \subset \mathbb{P}_K^2.$$

Irisan kerucut dengan sembarang bidang $E \subset \mathbb{A}_K^3$ disebut *irisan kerucut*. Jika E tidak melalui titik asal, bidang itu secara alami dapat diidentifikasi dengan suatu bidang afin terbuka $D_+(L) \subseteq \mathbb{P}_K^2$, dengan L bentuk linear homogen yang mendeskripsikan subruang vektor sejajar dengan E . Irisan kerucut dengan E merupakan berbagai bagian afin dari kurva proyektif yang sama. Karena itu, lingkaran, hiperbola, dan parabola adalah bagian-bagian afin semacam ini.

Sebaliknya, irisan dengan bidang yang melalui titik asal, bila dipandang secara proyektif, merupakan himpunan berhingga

$$V_+(X^2 + Y^2 - Z^2) \cap V_+(L).$$

Catatan edisi - karakteristik dua. Sumber tidak membatasi karakteristik. Dalam karakteristik 2, polinom di atas menjadi $(X + Y + Z)^2$; jika $L = X + Y + Z$, irisan proyektifnya adalah seluruh garis dan bukan himpunan berhingga. Batasan karakteristik di atas memastikan koniknya tak singular dan tidak mempunyai garis sebagai komponen.

Definisi 28.13: kurva Fermat

Misalkan K suatu lapangan dan $d \geq 1$. Kurva bidang proyektif

$$V_+(X^d + Y^d + Z^d) \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

disebut *kurva Fermat* berderajat d . Untuk $d = 1$, kurva itu hanyalah sebuah garis proyektif.

Catatan edisi - operator titik nol proyektif. Pada definisi ini sumber menulis $V(X^d + Y^d + Z^d)$ walaupun objek berada di $\mathbb{P}_K^2$; lema berikutnya menulis V_+ dengan benar. Edisi memakai V_+ secara konsisten.

Lema 28.14: kemulusan kurva Fermat

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dengan karakteristik $p \geq 0$, dan misalkan

$$C = V_+(X^d + Y^d + Z^d) \subset \mathbb{P}_K^2$$

kurva Fermat berderajat d . Jika karakteristik K tidak membagi d , maka C merupakan kurva mulus.

Bukti Kemulusan adalah sifat lokal, sehingga cukup bekerja pada sembarang bagian afin. Karena situasinya simetris, perhatikan

$$V(X^d + Y^d + 1) \subset \mathbb{A}_K^2.$$

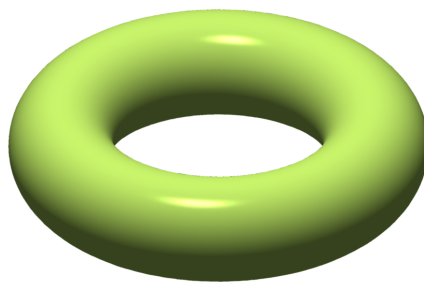
Turunan parsialnya adalah dX^{d-1} dan dY^{d-1} . Hipotesis karakteristik memberi $d \neq 0$. Jika $d = 1$, kedua turunan merupakan konstanta tak nol, sehingga tidak pernah lenyap. Jika $d > 1$, kedua turunan hanya lenyap bersama di $x = y = 0$, dan titik itu tidak berada pada kurva. $\square$

Catatan edisi - kasus derajat satu. Sumber menyatakan langsung bahwa kedua turunan hanya lenyap bersama di $(0, 0)$; pernyataan itu tidak berlaku untuk $d = 1$, ketika kedua turunan justru konstan dan tak nol. Pemisahan kasus di atas mempertahankan kesimpulan kemulusan untuk semua d yang diizinkan.



Gambar 95: Pola bola sepak yang menggambarkan permukaan genus nol

Sfera atau permukaan genus nol. Berkas OpenClipart, unggahan Commons saat ini oleh MapGrid, CC0 1.0; label historis kursus mencatat Ranveig/PD.



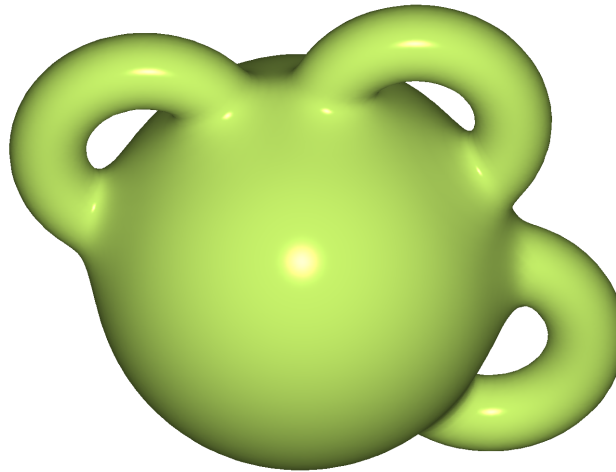
Gambar 96: Ilustrasi torus sebagai permukaan dengan satu gagang

Torus, permukaan genus satu. Oleg Alexandrov, domain publik.



Gambar 97: Ilustrasi torus ganda sebagai permukaan dengan dua gagang

Torus ganda, permukaan genus dua. Oleg Alexandrov, domain publik.



Gambar 98: Ilustrasi sfera dengan tiga gagang

Sfera dengan tiga gagang, permukaan genus tiga. Oleg Alexandrov, domain publik.

Catatan 28.15: bentuk topologis dan genus

Jika lapangan dasar adalah $\mathbb{C}$, kurva proyektif mulus dapat dipandang sebagai manifold real berdimensi dua yang kompak dan berorientasi. Secara topologis, manifold seperti itu homeomorfik dengan permukaan sfera yang diberi g gagang. Bilangan g disebut *genus* permukaan real tersebut, dan juga genus kurvanya.

Garis proyektif kompleks adalah sfera berdimensi dua dan tidak memiliki gagang, sehingga genusnya 0. Permukaan genus 1 adalah torus (seperti ban mobil), yang homeomorfik dengan $S^1 \times S^1$. Dalam eksposisi sumber, kurva proyektif yang sebagai manifold topologis bergenus satu disebut kurva eliptik.

Catatan edisi - konvensi kurva eliptik. Dalam terminologi modern, kurva eliptik biasanya berarti kurva proyektif mulus bergenus satu bersama satu titik dasar. Pernyataan sumber mendeskripsikan kurva genus satu tanpa data titik dasar; edisi mempertahankan paparáannya dan mencatat perbedaan konvensi ini.

Genus juga mempunyai definisi aljabar dan karena itu terdefinisi untuk kurva proyektif mulus di atas setiap lapangan tertutup secara aljabar. Genus sama dengan dimensi- K grup kohomologi pertama berkas struktur dan juga sama dengan dimensi- K ruang bentuk diferensial global pada kurva.

Untuk setiap g terdapat kurva proyektif bergenus g . Secara khusus, setiap permukaan real berdimensi dua yang kompak dan berorientasi dapat direalisasikan sebagai kurva proyektif kompleks. Objek semacam ini juga disebut *permukaan Riemann*.

Untuk kurva bidang mulus

$$C = V_+(F) \subset \mathbb{P}_K^2$$

berderajat $d = \deg(F)$, genusnya adalah

$$g = \frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

Kurva bidang proyektif mulus berderajat satu atau dua, yakni garis dan kuadrik, mempunyai genus 0 dan isomorfik dengan garis proyektif. Untuk $d = 3$ diperoleh genus 1, yakni kurva eliptik dalam konvensi sumber, sedangkan untuk $d = 4$ diperoleh genus 3. Jadi, tidak setiap genus dapat direalisasikan oleh kurva bidang mulus. Sebagai contoh, sama sekali tidak mudah memberikan persamaan eksplisit untuk kurva genus 2.

Lembar Kerja 28

Soal pemanasan

Soal 28.1

Misalkan

$$P = (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{P}_K^n$$

suatu titik di ruang proyektif. Tunjukkan bahwa terdapat lingkungan terbuka afin

$$U \cong \mathbb{A}_K^n \subset \mathbb{P}_K^n$$

sedemikian sehingga P bersesuaian dengan titik asal dalam ruang afin itu.

Soal 28.2

Misalkan

$$D_+(L) \cong \mathbb{A}_K^n \subseteq \mathbb{P}_K^n,$$

dengan L suatu bentuk linear homogen di $K[X_0, \dots, X_n]$. Tunjukkan bahwa topologi Zariski pada ruang proyektif menginduksi topologi Zariski pada ruang afin tersebut.

Soal 28.3

Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisikan pemangkatan

$$x \mapsto x^n$$

sebagai morfisme dari garis proyektif ke dirinya sendiri. Bagaimanakah serat-serat morfisme ini?

Catatan edisi - semua eksponen bulat. Kuantor sumber $n \in \mathbb{Z}$ dipertahankan. Kasus $n = 0$, $n < 0$, dan karakteristik yang membagi $|n|$ perlu dibedakan; edisi tidak diam-diam menggantinya dengan asumsi $n > 0$ atau karakteristik nol.

Soal 28.4

Tentukan penutupan proyektif kardiod kompleks

$$V((X^2 + Y^2)^2 - 2X(X^2 + Y^2) - Y^2),$$

khususnya titik-titiknya di tak hingga.

Soal 28.5

Tunjukkan bahwa pemetaan kerucut

$$\mathbb{A}_K^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_K^n$$

merupakan morfisme varietas kuasiprojektif.

Soal 28.6

Berikan contoh yang menunjukkan bahwa pemetaan kerucut

$$\mathbb{A}_K^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_K^n$$

tidak harus merupakan pemetaan tertutup.

Soal 28.7

Misalkan X dan Y varietas kuasiprojektif dan $\varphi : X \rightarrow Y$ suatu pemetaan kontinu. Misalkan

$$Y = \bigcup_{i \in I} U_i$$

suatu penutup terbuka. Tunjukkan bahwa φ merupakan morfisme jika dan hanya jika, untuk setiap i , pembatasan

$$\varphi_i : \varphi^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i$$

merupakan morfisme.

Soal 28.8

Misalkan K suatu lapangan. Tentukan gelanggang seksi global

$$\Gamma(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}).$$

Apa akibatnya bagi suatu morfisme

$$\mathbb{P}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1?$$

Soal 28.9

Definisikan dan cirikan kapan suatu varietas kuasiprojektif tak tereduksi disebut *normal*.

Soal 28.10 *

Misalkan K suatu lapangan. Perhatikan kurva bidang afin

$$C = V(Y - X^3 + X + 2).$$

Definisikan suatu isomorfisme antara C dan garis afin $\mathbb{A}_K^1$. Dapatkah isomorfisme semacam itu diperluas menjadi isomorfisme antara $\mathbb{P}_K^1$ dan penutupan proyektif

$$\overline{C} \subset \mathbb{P}_K^2?$$

Soal untuk dikumpulkan

Soal 28.11 (3 poin)

Misalkan $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Misalkan $H \subset \mathbb{K}^{n+1}$ suatu subruang afin berdimensi n yang tidak memuat titik asal, dan misalkan $\tilde{H}$ subruang yang sejajar dengan H dan melalui titik asal. Misalkan $U \subseteq H$ terbuka dalam topologi metrik pada $H \cong \mathbb{K}^n$, dan misalkan V gabungan semua garis yang melalui titik asal dan suatu titik dari U . Tunjukkan bahwa

$$V \cap (\mathbb{K}^{n+1} \setminus \tilde{H})$$

terbuka.

Soal 28.12 (4 poin)

Untuk pemetaan kerucut

$$\mathbb{A}_K^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_K^n,$$

tentukan penutupan Zariski di $\mathbb{P}_K^n$ dari bayangan himpunan tertutup

$$V(\mathfrak{a}) \cap (\mathbb{A}_K^{n+1} \setminus \{0\}).$$

Soal 28.13 (3 poin)

Misalkan X suatu varietas kuasiprojektif tak tereduksi dengan lapangan fungsi $L = K(X)$. Misalkan U dan U_i untuk $i \in I$ himpunan-himpunan terbuka dengan

$$U = \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Tunjukkan bahwa

$$\Gamma(U, \mathcal{O}) = \bigcap_{i \in I} \Gamma(U_i, \mathcal{O}),$$

dengan irisan diambil di dalam L .

Soal 28.14 (3 poin)

Misalkan K suatu lapangan dan $\mathbb{P}_K^n$ ruang proyektif di atas K . Tunjukkan bahwa konstanta adalah satu-satunya fungsi aljabar global, yakni

$$\Gamma(\mathbb{P}_K^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}) = K.$$

Catatan sumber. Pernyataan ini berlaku untuk setiap varietas proyektif terhubung di atas lapangan tertutup secara aljabar.

Solusi Publik Lembar Kerja 28

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 28.10. Tiga belas calon halaman solusi lainnya dinyatakan tidak ada oleh kueri otoritas yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 28.10

Suatu isomorfisme diberikan oleh

$$x \mapsto (x, x^3 - x - 2) = (x, y).$$

Pada tingkat gelanggang, pemetaan ini bersesuaian dengan homomorfisme substitusi

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(Y - X^3 + X + 2) &\longrightarrow K[X], \\ X &\mapsto X, \\ Y &\mapsto X^3 - X - 2. \end{aligned}$$

Homomorfisme itu terdefinisi dengan baik dan surjektif. Karena Y dapat dieliminasi langsung di ruas kiri, gelanggang sumber isomorfik dengan $K[X]$. Jadi pemetaan tersebut memang suatu isomorfisme kurva afin.

Isomorfisme ini tidak dapat diperluas menjadi isomorfisme dengan garis proyektif. Penutupan proyektif kurva adalah

$$\overline{C} = V_+(YZ^2 - X^3 + XZ^2 + 2Z^3).$$

Tepat satu titik di tak hingga ditambahkan, yaitu $(0, 1, 0)$. Pada lingkungan afin $D_+(Y)$, titik itu menjadi titik asal kurva afin

$$V(Z^2 - X^3 + XZ^2 + 2Z^3).$$

Titik asal mempunyai multiplisitas dua dan karena itu tidak mulus.

Jembatan edisi. Suku berderajat terendah Z^2 menjelaskan multiplisitas dua tersebut. Karena garis proyektif mulus, $\overline{C}$ tidak isomorfik dengan $\mathbb{P}_K^1$.

Catatan edisi - kesesuaian tunggal-jamak. Sumber menulis bentuk gramatikal yang menyebut “titik-titik” tetapi kemudian memberikan tepat satu titik $(0, 1, 0)$. Persamaan homogen juga menunjukkan hanya titik itu. Edisi menerjemahkan makna matematis yang konsisten: tepat satu titik di tak hingga.

Kuliah 29: Proyeksi dan Kurva Proyektif Terparametrisasi

Proyeksi dari sebuah titik

Definisi 29.1: proyeksi dari sebuah titik

Pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_K^n \setminus \{(1, 0, \dots, 0)\} &\longrightarrow \mathbb{P}_K^{n-1}, \\ (x_0, x_1, \dots, x_n) &\mapsto (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

disebut *proyeksi dari titik* $(1, 0, \dots, 0)$.

Pemetaan ini merupakan morfisme yang terdefinisi dengan baik di luar *pusat* proyeksi $(1, 0, \dots, 0)$. Setiap titik lain dipetakan ke titik di $\mathbb{P}_K^{n-1}$ yang bersesuaian dengan garis melalui titik itu dan pusat proyeksi.

Karena itu, pemetaan tersebut surjektif dan setiap serat merupakan sebuah garis proyektif tanpa titik pusat, jadi sebuah garis afin. Dengan kata lain, terdapat apa yang disebut *bundel garis* di atas $\mathbb{P}_K^{n-1}$.

Pemetaan ini adalah perluasan pemetaan kerucut

$$\mathbb{A}_K^n \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_K^{n-1}$$

ke ruang proyektif tertusuk. Pemetaan yang bersesuaian dapat didefinisikan untuk sembarang titik pusat; lihat Soal 29.7.

Pemetaan ke $\mathbb{P}_K^1$

Teorema berikut memberikan versi baru normalisasi Noether.

Teorema 29.2: proyeksi kurva bidang ke $\mathbb{P}_K^1$

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan

$$C \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

suatu kurva bidang proyektif berderajat d . Maka terdapat morfisme surjektif

$$C \longrightarrow \mathbb{P}_K^1$$

sedemikian sehingga setiap serat terdiri atas paling banyak d titik.

Bukti Pilih sebuah titik

$$P \in \mathbb{P}_K^2$$

yang tidak terletak pada kurva. Titik seperti itu ada karena, khususnya, lapangan K tak berhingga. Perhatikan proyeksi dari P ; pembatasannya menginduksi morfisme

$$C \hookrightarrow \mathbb{P}_K^2 \setminus \{P\} \longrightarrow \mathbb{P}_K^1.$$

Serat morfisme ini di atas suatu titik

$$Q \in \mathbb{P}_K^1,$$

yang merepresentasikan suatu arah di $P \in \mathbb{P}_K^2$, terdiri tepat atas titik-titik kurva yang terletak pada garis yang ditentukan oleh Q ,

$$G = V_+(aX + bY + cZ) \cong \mathbb{P}_K^1 \subseteq \mathbb{P}_K^2.$$

Karena itu, serat di atas Q dapat dideskripsikan pada G dengan mengeliminasi satu variabel dari persamaan kurva

$$C = V_+(F)$$

menggunakan persamaan garis tersebut. Hasilnya adalah polinom homogen tak nol $\bar{F}$ dalam dua variabel dan berderajat d ; polinom itu tidak mungkin nol, sebab jika demikian maka P akan menjadi titik kurva. Karena kita bekerja di atas lapangan tertutup secara aljabar, polinom $\bar{F}$ mempunyai sedikitnya satu dan paling banyak d titik nol, dan semuanya berbeda dari P . Hal ini membuktikan surjektivitas serta batas banyaknya titik dalam setiap serat. $\square$

Teorema 29.3: fungsi rasional sebagai morfisme ke $\mathbb{P}_K^1$

Misalkan K suatu lapangan dan

$$C \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

suatu kurva bidang proyektif yang mulus dan tak tereduksi. Misalkan

$$D = C \cap D_+(Z) \cong K\text{-Spek}(R)$$

suatu bagian afin kurva tersebut, dan misalkan

$$q = \frac{g}{h} \in Q(R)$$

suatu fungsi rasional, dengan $g, h \in R$ dan $h \neq 0$. Maka terdapat tepat satu morfisme

$$\varphi : C \longrightarrow \mathbb{P}_K^1$$

sedemikian sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} D(h) & \xrightarrow{g/h} & \mathbb{A}_K^1 \cong D_+(s) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{P}_K^1 \end{array}$$

komutatif.

Bukti Pertama-tama kita mendefinisikan pada D suatu perluasan

$$\varphi : D \longrightarrow \mathbb{P}_K^1$$

dari fungsi rasional g/h . Untuk itu, ambil sebuah titik $P \in D$ pada kurva. Jika $P \in D(h)$, tidak ada yang perlu dilakukan. Jadi, misalkan $h(P) = 0$.

Karena kurva mulus, berdasarkan Teorema 23.6 gelanggang lokal B kurva di titik P merupakan gelanggang valuasi diskret. Oleh sebab itu, pada titik tersebut hasil bagi g/h dapat ditulis sebagai

$$\frac{g}{h} = u\pi^n,$$

dengan $u \in B^\times$, $n \in \mathbb{Z}$, dan π suatu uniformisator (pembangkit ideal maksimal). Terdapat lingkungan terbuka

$$P \in D(\psi) \subseteq D$$

sedemikian sehingga π dan u terdefinisi pada $D(\psi)$ dan u adalah unit di sana. Jika $n \geq 0$, maka

$$\frac{g}{h} \in R_\psi,$$

sehingga titik ketakterdefinisi itu bahkan dapat disingkirkan untuk pemetaan ke $\mathbb{A}_K^1$. Jika $n \leq 0$, hasil bagi terbalik

$$\frac{h}{g} = u^{-1}\pi^{-n}$$

terdefinisi pada $D(\psi)$ sebagai pemetaan ke $\mathbb{A}_K^1$. Melalui “pembenaman dengan koordinat tertukar”

$$\mathbb{A}_K^1 \cong D_+(t) \hookrightarrow \mathbb{P}_K^1,$$

kita memperoleh pemetaan ke $\mathbb{P}_K^1$.

Kita harus menunjukkan bahwa kedua morfisme ke garis proyektif ini berimpit di tempat keduanya terdefinisi. Tempat itu terdiri atas titik-titik P tempat g/h tidak bernilai nol dan tidak mempunyai kutub. Kompatibilitas mengikuti dari kenyataan bahwa pada suatu lingkungan terbuka

$$P \in U$$

terdapat pemetaan

$$\frac{g}{h} : U \longrightarrow (\mathbb{A}_K^1)^\times = \mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\},$$

dan diagram

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{A}_K^1)^\times & \xrightarrow{i^{-1}} & \mathbb{A}_K^1 \cong D_+(t) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{A}_K^1 \cong D_+(s) & \longrightarrow & \mathbb{P}_K^1 \end{array}$$

komutatif. Dengan demikian diperoleh morfisme yang terdefinisi dengan baik pada bagian afin D .

Koreksi sumber AGC-CORR-0127 - objek yang memiliki nol dan kutub. Sumber menyebut φ pada kalimat ini, padahal nol dan kutub adalah sifat fungsi rasional g/h . Edisi menampilkan objek yang benar tanpa mengubah syarat tumpang-tindih atau diagram penempelannya.

Untuk sembarang titik pada kurva proyektif C dan suatu lingkungan afin

$$P \in D' \subseteq C,$$

kita berada dalam situasi yang sama, karena

$$D_+(h) \cap D' \neq \emptyset,$$

sehingga fungsi rasional itu terdefinisi pada suatu himpunan terbuka tak kosong, meskipun mungkin dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Dengan demikian argumen sebelumnya dapat diterapkan dengan cara yang sama.

Ketunggalan mengikuti karena pada setiap himpunan terbuka afin

$$P \in U$$

irisan $U \cap D_+(h)$ tidak kosong. Suatu morfisme dari varietas integral ke garis afin $\mathbb{A}_K^1$ ditentukan secara tunggal oleh fungsi rasionalnya. $\square$

Contoh 29.4: inversi pada garis proyektif

Pemetaan inversi

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 \supset D(z) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \\ z &\longmapsto z^{-1} \end{aligned}$$

dapat diperluas menjadi morfisme bijektif

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{P}_K^1, \\ (x, y) &\longmapsto (y, x).\end{aligned}$$

Hal ini langsung mengikuti dari Teorema 29.3. Setiap titik $z \neq 0$ dipetakan ke $1/z$, sedangkan titik nol dipetakan ke titik di tak hingga ∞ .

Kurva bidang proyektif terparametrisasi

Misalkan diberikan kurva dengan parametrisasi rasional

$$s \longmapsto \left(\frac{\varphi_1(s)}{\psi(s)}, \frac{\varphi_2(s)}{\psi(s)} \right).$$

Dalam Teorema 6.11 kita telah melihat bahwa citranya memenuhi suatu persamaan aljabar. Dalam bukti teorema tersebut kita sudah memakai parametrisasi yang dihomogenkan; sekarang parametrisasi itu muncul kembali sebagai perluasan proyektif.

Teorema 29.5: perluasan proyektif parametrisasi rasional

Misalkan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \supseteq D(\psi) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ s &\longmapsto \left(\frac{\varphi_1(s)}{\psi(s)}, \frac{\varphi_2(s)}{\psi(s)} \right)\end{aligned}$$

suatu parametrisasi rasional dalam bentuk tereduksi; yakni $\varphi_1, \varphi_2, \psi$ tidak mempunyai pembagi bersama. Misalkan d adalah derajat maksimum polinom-polinom yang terlibat dan

$$\widehat{\varphi_1}, \quad \widehat{\varphi_2}, \quad \widehat{\psi}$$

adalah homogenisasi polinom-polinom itu terhadap variabel baru t . Masing-masing H_1, H_2, H_3 diperoleh dari ketiga homogenisasi dengan mengalikannya dengan pangkat t yang sesuai, sehingga ketiganya berderajat d .

Maka H_1, H_2, H_3 mendefinisikan morfisme

$$\begin{aligned}H : \mathbb{P}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{P}_K^2, \\ (s, t) &\longmapsto (H_1(s, t), H_2(s, t), H_3(s, t)),\end{aligned}$$

sedemikian sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{A}_K^1 \supseteq D(\psi) &\longrightarrow & \mathbb{A}_K^2 \cong D_+(Z) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{P}_K^1 &\xrightarrow{H} & \mathbb{P}_K^2\end{array}$$

komutatif. Selain itu, citra H terletak pada penutupan proyektif dari kurva citra afin.

Bukti Menurut Soal 29.6, pemetaan H terdefinisi dengan baik pada seluruh $\mathbb{P}_K^1$, sebab $\varphi_1, \varphi_2, \psi$ tidak mempunyai pembagi bersama. Untuk membuktikan komutativitas, cukup diperhatikan bahwa suatu

$$s \in D(\psi) \subseteq \mathbb{A}_K^1$$

di satu sisi dipetakan melalui $(s, 1)$ ke

$$(H_1(s, 1), H_2(s, 1), H_3(s, 1)) = (\varphi_1(s), \varphi_2(s), \psi(s)),$$

sedangkan di sisi lain dipetakan ke

$$\left(\frac{\varphi_1(s)}{\psi(s)}, \frac{\varphi_2(s)}{\psi(s)}, 1 \right) = (\varphi_1(s), \varphi_2(s), \psi(s))$$

sebagai titik proyektif.

Untuk pernyataan tambahan, misalkan C penutupan afin dari citra dan

$$\overline{C} \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

penutupan proyektifnya. Perhatikan komplemen terbuka

$$U = \mathbb{P}_K^2 \setminus \overline{C}.$$

Karena pemetaan tersebut kontinu, prapeta $H^{-1}(U)$ terbuka di $\mathbb{P}_K^1$, dan hanya dapat memuat titik-titik dari $\mathbb{P}_K^1 \setminus D(\psi)$. Namun, suatu himpunan bagian berhingga yang terbuka di garis proyektif harus kosong. $\square$

Teorema 29.6: penutupan proyektif grafik sebuah polinom

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan

$$F \in K[X]$$

suatu polinom dalam satu variabel dan berderajat $d \geq 1$. Penutupan proyektif C dari grafik

$$V(Y - F(X))$$

dideskripsikan oleh

$$V_+(YZ^{d-1} - \widehat{F}(X, Z)),$$

dengan $\widehat{F}(X, Z)$ homogenisasi F . Jika $d = 1$ dan $F = aX + b$, maka C mempunyai satu titik tambahan, yaitu titik mulus $(1, a, 0)$. Jika $d \geq 2$, titik tambahannya adalah $(0, 1, 0)$, yang singular bila $d \geq 3$. Untuk $d \geq 2$, titik di tak hingga tersebut mempunyai multiplisitas $d - 1$.

Koreksi sumber AGC-CORR-0128 - operator lokus nol proyektif. Sumber mencetak V untuk persamaan homogen di $\mathbb{P}_K^2$. Edisi memakai V_+ , sesuai ruang ambien proyektif dan notasi bukti berikutnya.

Bukti Persamaan penutupan proyektif langsung mengikuti dari Korolari 28.10. Untuk menentukan irisan C dengan garis proyektif $V_+(Z)$ di tak hingga, tetapkan $Z = 0$ dalam persamaan.

Jika $d = 1$, persamaan kurva adalah persamaan garis

$$V_+(Y - aX - bZ),$$

dan irisannya dengan $V_+(Z)$ menentukan satu-satunya titik $(1, a, 0)$. Jika $d \geq 2$, persamaan kurvanya adalah

$$V_+(YZ^{d-1} - s_d X^d - s_{d-1} X^{d-1} Z - \cdots - s_0 Z^d),$$

dengan $s_d \neq 0$. Setelah menetapkan $Z = 0$, yang tersisa adalah

$$V_+(-s_d X^d),$$

sehingga $X = 0$. Ini memberikan satu-satunya titik di tak hingga $(0, 1, 0)$.

Untuk menghitung multiplisitas, perhatikan persamaan afin kurva pada $D_+(Y)$. Dengan menetapkan $Y = 1$, diperoleh persamaan afin

$$V(Z^{d-1} - s_d X^d - s_{d-1} X^{d-1} Z - \cdots - s_0 Z^d),$$

dan dalam koordinat ini titik $(0, 1, 0)$ menjadi titik asal. Karena itu, multiplisitasnya adalah $d - 1$, dengan satu-satunya garis singgung diberikan oleh $Z = 0$. Jika $d \geq 3$, multiplisitasnya sedikitnya 2, sehingga titik tersebut singular. $\square$

Koreksi sumber AGC-U29-SRC-001 / AGC-CORR-0126 - simbol bebas pada batas singularitas. Pada kalimat terakhir bukti, sumber mencetak $g \geq 3$, padahal tidak ada besaran g yang didefinisikan dalam teorema ini. Derajat yang didefinisikan dan dipakai di seluruh perhitungan adalah d ; edisi karena itu menampilkan batas yang dimaksud sebagai $d \geq 3$ dan mempertahankan alasan multiplisitas $d - 1 \geq 2$ secara eksplisit.

Teorema ini dapat dipahami sebagai berikut. Jika $d \geq 2$, sumbu- y – yang direpresentasikan oleh titik $(0, 1, 0)$ – termasuk pada grafik secara “asimtotik”, dan sekaligus merupakan satu-satunya asimtot grafik. Garis di tak hingga $V_+(Z)$ adalah satu-satunya garis singgung di titik tersebut.

Normalisasi C adalah $\mathbb{P}_K^1$. Berdasarkan Teorema 29.5 yang diterapkan pada parametrisasi afin grafik

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^1 \times \mathbb{A}_K^1 = \mathbb{A}_K^2 \cong D_+(Z) \subset \mathbb{P}_K^2, \\ x &\longmapsto (x, F(x)) = (x, F(x), 1), \end{aligned}$$

pemetaan normalisasinya diberikan oleh

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_K^1 &\longrightarrow C \subset \mathbb{P}_K^2, \\ (x, t) &\longmapsto (xt^{d-1}, \widehat{F}(x, t), t^d). \end{aligned}$$

Titik di tak hingga $(1, 0)$ dipetakan ke

$$(0, s_d, 0) = (0, 1, 0).$$

Teorema 29.7: penutupan proyektif grafik sebuah fungsi rasional

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar, dan misalkan

$$G, H \in K[X]$$

polinom-polinom dalam satu variabel, masing-masing berderajat $d, e \geq 1$, tanpa akar bersama. Misalkan $H \neq 0$ dan

$$F(X) = \frac{G(X)}{H(X)}$$

fungsi rasional yang bersesuaian. Misalkan $\widehat{G}(X, Z)$ dan $\widehat{H}(X, Z)$ adalah homogenisasi masing-masing polinom. Jika $d > e$, penutupan proyektif C dari grafik $F(X)$ dideskripsikan oleh

$$V_+(\widehat{H}(X, Z)YZ^{d-e-1} - \widehat{G}(X, Z)),$$

sedangkan jika $d \leq e$, penutupan tersebut dideskripsikan oleh

$$V_+(\widehat{H}(X, Z)Y - \widehat{G}(X, Z)Z^{e-d+1}).$$

Bukti Deskripsi afin kurva adalah

$$V(YH - G).$$

Menurut Korolari 28.10, penutupan proyektif dideskripsikan oleh homogenisasi $YH - G$. Untuk homogenisasi ini, yang menentukan adalah derajat maksimum di antara suku YH dan G ; suku dengan derajat lebih kecil harus “dilengkapi” dengan pangkat Z yang sesuai. Hal ini menghasilkan kedua persamaan di atas. $\square$

Kurva proyektif monomial

Untuk kurva bidang monomial

$$s \mapsto (s^e, s^d) = (x, y)$$

dengan eksponen saling prima $e > d$, berdasarkan Teorema 29.5 terdapat kurva proyektif monomial

$$(s, t) \mapsto (s^e, s^d t^{e-d}, t^e).$$

Pada himpunan terbuka $D_+(t)$, pemetaan ini adalah pemetaan awal, sedangkan pada $D_+(s)$ pemetaan tersebut menjadi pemetaan afin

$$t \mapsto (t^{e-d}, t^e).$$

Teorema 29.8: singularitas kurva proyektif monomial

Misalkan $e > d$ saling prima. Untuk kurva bidang proyektif monomial berderajat e

$$C : (s, t) \mapsto (s^e, s^d t^{e-d}, t^e),$$

berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Kurva dideskripsikan oleh persamaan homogen berderajat e

$$Y^e = X^d Z^{e-d}.$$

2. Kurva mulus pada semua titik selain $(0, 0, 1)$ dan $(1, 0, 0)$.
3. Kurva mempunyai multiplisitas d di titik $(0, 0, 1)$ dan multiplisitas $e - d$ di titik $(1, 0, 0)$.
4. Jika $e \geq 3$, kurva tidak mulus.

Bukti

1. Persamaan afinnya adalah $X^d - Y^e$. Menurut Korolari 28.10, penutupan proyektif dideskripsikan oleh homogenisasinya, yaitu

$$V_+(X^d Z^{e-d} - Y^e).$$

Koreksi sumber AGC-CORR-0129 - operator lokus nol proyektif. Sumber mencetak V untuk homogenisasi yang mendefinisikan penutupan di $\mathbb{P}_K^2$; edisi memakai V_+ . Lokus-lokus afin di bawah tetap memakai V .

2. Pada kurva afin

$$V(X^d - Y^e) \subseteq \mathbb{A}_K^2 \subseteq \mathbb{P}_K^2,$$

menurut Teorema 20.12 hanya titik asal – yang bersesuaian dengan titik proyektif $(0, 0, 1)$ – yang mungkin tidak mulus. Titik-titik kurva di luar $D_+(Z)$ diperoleh dengan menetapkan $Z = 0$ dalam persamaan. Hal ini memaksa $Y = 0$, sehingga hanya tersisa titik $(1, 0, 0)$.

3. Multiplisitas pada suatu titik merupakan sifat lokal. Titik $(0, 0, 1)$ bersesuaian dengan titik asal pada kurva monomial afin

$$V(X^d - Y^e),$$

yang menurut Korolari 23.8 mempunyai multiplisitas sebesar eksponen yang lebih kecil, yaitu d . Titik $(1, 0, 0)$ terletak pada $D_+(X)$, dan di sana persamaan affinnya adalah

$$V(Y^e - Z^{e-d}).$$

Multiplisitasnya kembali merupakan eksponen yang lebih kecil, yaitu $e - d$.

4. Pernyataan ini mengikuti dari butir 3. $\square$

Lembar Kerja 29

Soal pemanasan

Soal 29.1

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa setiap kurva bidang proyektif mempunyai perpotongan tak kosong dengan setiap garis proyektif di bidang proyektif.

Soal 29.2 *

Misalkan

$$K = \mathbb{Z}/(5),$$

dan perhatikan dua kurva aljabar bidang afin

$$C = V(X^2 + Y^2 - 1) \quad \text{dan} \quad D = V(X^3 - 2Y^2 + 3).$$

a. Tentukan perpotongan $C \cap D$.

b. Tentukan titik-titik dalam

$$V_+(X^2 + Y^2 - Z^2) \setminus V(X^2 + Y^2 - 1).$$

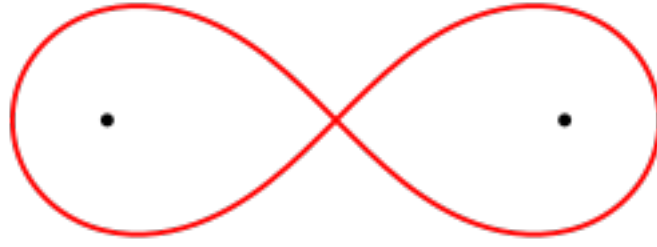
c. Tentukan titik-titik dalam

$$V_+(X^3 - 2Y^2Z + 3Z^3) \setminus V(X^3 - 2Y^2 + 3).$$

d. Apakah $V_+(X^2 + Y^2 - Z^2)$ merupakan penutupan proyektif dari $V(X^2 + Y^2 - 1)$?

Soal 29.3 *

Misalkan K suatu lapangan. Tunjukkan bahwa semua gelanggang lokal pada garis proyektif $\mathbb{P}_K^1$ saling isomorfik. Berikan deskripsi sesederhana mungkin untuk gelanggang tersebut.



Gambar 99: Lemniskat Bernoulli. Karya Zorgit, domain publik.

Soal 29.4

Untuk lemniskat Bernoulli yang diberikan oleh

$$V((X^2 + Y^2)^2 - X^2 + Y^2),$$

tentukan singularitas-singularitasnya serta titik-titiknya di tak hingga dalam $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Pada semua titik tersebut, hitung multiplisitas dan garis-garis singgungnya.

Soal 29.5

Perhatikan kurva proyektif

$$C \subset \mathbb{P}_K^2$$

di atas lapangan K berkarakteristik 0 yang diberikan oleh persamaan homogen

$$ZX^2 = Y^3.$$

- Tentukan titik-titik singular kurva tersebut.
- Tunjukkan bahwa penetapan

$$\varphi : (S, T) \mapsto (T^3, ST^2, S^3) = (X, Y, Z)$$

memberikan pemetaan yang terdefinisi dengan baik

$$\varphi : \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^2.$$

- Tunjukkan bahwa titik-titik bayangan φ terletak pada kurva C .
- Titik-titik mana dalam $\mathbb{P}^1$ yang bersesuaian dengan titik-titik singular kurva C ?

Soal untuk dikumpulkan

Soal 29.6 (3 poin)

Misalkan diberikan $m + 1$ polinom homogen

$$F_0, \dots, F_m$$

dalam $n + 1$ variabel, semuanya berderajat sama d . Tunjukkan bahwa terdapat himpunan terbuka

$$U \subseteq \mathbb{P}_K^n$$

sedemikian sehingga polinom-polinom tersebut mendefinisikan suatu morfisme

$$\mathbb{P}_K^n \supseteq U \longrightarrow \mathbb{P}_K^m.$$

Soal 29.7 (3 poin)

Misalkan

$$P = (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{P}_K^n$$

suatu titik di ruang proyektif. Tunjukkan bahwa proyeksi $\mathbb{P}_K^n$ ke $\mathbb{P}_K^{n-1}$ dengan pusat P diberikan oleh sebuah matriks. Sumber tidak mencantumkan matriks tersebut. Setelah itu, sumber menuliskan pemetaan

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Ketidaksesuaian sumber AGC-U29-SRC-002. Blok matriks pada sumber kosong, dan vektor yang ditampilkan sesudahnya diulangi tanpa perubahan sehingga tidak mendeskripsikan proyeksi ke $\mathbb{P}_K^{n-1}$. Edisi mempertahankan kedua fakta itu dan tidak menebak matriks atau pemetaan yang dimaksud.

Catatan komponen media. Halaman deskripsi Commons untuk berkas ini memperingatkan bahwa, meskipun judul berkasnya demikian, kurva pada gambar bukan kubik Tschirnhausen karena sudut perpotongan pada titik gandanya berbeda. Gambar yang benar-benar dipakai sumber tetap dipertahankan.

Soal 29.8 (3 poin)

Untuk kubik Tschirnhausen yang diberikan oleh

$$V(X^3 + 3X^2 - Y^2),$$

tentukan singularitas-singularitasnya dengan turut memperhitungkan titik-titik di tak hingga. Tentukan garis-garis singgung pada singularitas-singularitas dan pada titik-titik di tak hingga tersebut.

Soal 29.9 (3 poin)

Untuk folium Descartes yang didefinisikan oleh

$$V(X^3 + Y^3 - 3XY),$$

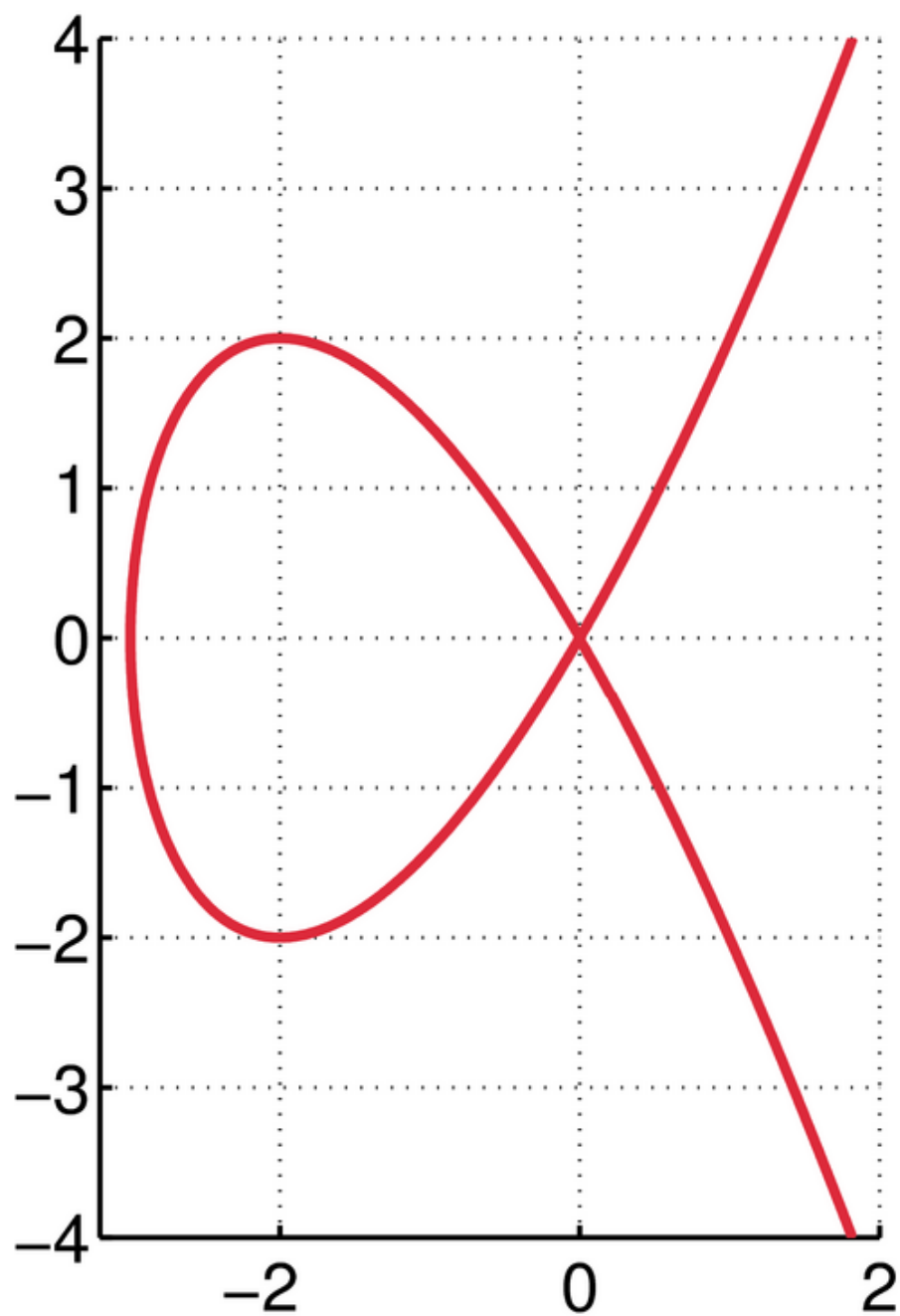
tentukan titik-titiknya di tak hingga dalam $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, lalu hitung multiplisitas dan garis-garis singgung pada titik-titik tersebut.

Soal 29.10 (5 poin)

Untuk lemniskat Bernoulli proyektif

$$V_+((X^2 + Y^2)^2 - Z^2 X^2 + Z^2 Y^2) \subset \mathbb{P}_K^2,$$

berikan suatu morfisme surjektif ke sebuah kuadrik proyektif. Berapa banyak titik lemniskat yang dipetakan ke satu titik kuadrik itu?



Gambar 100: “Kubik Tschirnhausen” menurut keterangan sebaris kursus. Karya Oleg Alexandrov, domain publik.

Solusi Publik Lembar Kerja 29

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 29.2 dan 29.3. Delapan calon halaman solusi lainnya dinyatakan tidak ada oleh kueri otoritas yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 29.2

- a. Kita jumlahkan kedua persamaan

$$2X^2 + 2Y^2 - 2 = 0 \quad \text{dan} \quad X^3 - 2Y^2 + 3 = 0$$

dan memperoleh syarat

$$X^3 + 2X^2 + 1 = 0.$$

Untuk nilai-nilai yang mungkin, yaitu $x = 0, 1, 2, 3, 4$, hasil substitusinya berturut-turut ialah 1, 4, 2, 1, 2. Jadi syarat itu tidak dapat dipenuhi, dan karena itu perpotongan kedua kurva di $\mathbb{A}_K^2$ kosong.

- b. Yang dicari adalah titik-titik dalam $\mathbb{P}_K^2$ yang secara bersamaan memenuhi

$$X^2 + Y^2 - Z^2 = 0 \quad \text{dan} \quad Z = 0.$$

Hal ini menghasilkan syarat

$$X^2 + Y^2 = 0.$$

Kuadrat-kuadrat dalam $\mathbb{Z}/(5)$ adalah 0, 1, 4. Solusi $(0, 0, 0)$ tidak diizinkan karena tidak merepresentasikan suatu titik proyektif, dan kita memperoleh solusi-solusi $(\pm 1, \pm 2)$ dan $(\pm 2, \pm 1)$. Karena yang dicari adalah titik proyektif, komponen pertama dapat dinormalkan menjadi 1, dan komponen kedua harus bernilai 2 atau $-2 = 3$. Jadi terdapat dua titik di tak hingga,

$$(1, 2, 0) \quad \text{dan} \quad (1, 3, 0).$$

- c. Kedua persamaan

$$X^3 - 2Y^2Z + 3Z^3 = 0 \quad \text{dan} \quad Z = 0$$

langsung menghasilkan $X^3 = 0$, sehingga $X = 0$. Dengan demikian, satu-satunya titik di tak hingga adalah $(0, 1, 0)$.

- d. Menurut definisi, penutupan proyektif adalah penutupan Zariski. Karena $V(X^2 + Y^2 - 1)$ merupakan himpunan titik berhingga, himpunan itu sudah tertutup dan sama dengan penutupannya. Namun, menurut bagian b, $V_+(X^2 + Y^2 - Z^2)$ memuat titik-titik tambahan. Jadi himpunan terakhir itu bukan penutupan proyektifnya.

Solusi Soal 29.3

Setiap titik $P \in \mathbb{P}_K^1$ terletak pada sebuah garis afin

$$P \in \mathbb{A}_K^1 = D_+(L) \subset \mathbb{P}_K^1,$$

dengan L suatu bentuk linear homogen. Selanjutnya, dengan melakukan translasi pada garis afin itu, kita dapat mengandaikan bahwa titik yang bersangkutan adalah titik asal. Hal tersebut dapat dilakukan untuk setiap titik dan tidak mengubah gelanggang lokalnya. Oleh karena itu, semua gelanggang lokal itu saling isomorfik. Gelanggang lokal di titik asal pada garis afin adalah pelokalan

$$K[X]_{(X)}.$$

Kuliah 30: Teorema Bézout

Dalam kuliah ini kita akan membuktikan Teorema Bézout untuk bidang proyektif. Teorema ini menyatakan bahwa, bagi dua kurva proyektif di bidang proyektif yang tidak mempunyai komponen bersama dan masing-masing berderajat m dan n , jumlah semua multiplisitas perpotongannya sama dengan mn . Penyajian kita secara garis besar mengikuti susunan Fulton.

Komponen homogen berderajat tertentu

Untuk gelanggang polinom P dan bilangan asli ℓ , selanjutnya P_ℓ menyatakan *komponen homogen berderajat ℓ* , yaitu ruang yang terdiri atas semua polinom homogen berderajat ℓ . Notasi yang sama akan kita gunakan untuk gelanggang faktor bergradasi dari gelanggang polinom, yakni gelanggang faktor oleh suatu ideal homogen. Sebagai ruang vektor atas lapangan dasar K , komponen ini dibangkitkan oleh semua monom berderajat ℓ . Khususnya, P_ℓ merupakan ruang vektor- K berdimensi hingga.

Lema 30.1: dimensi komponen homogen gelanggang faktor

Misalkan K suatu lapangan, misalkan

$$F, G \in K[X, Y, Z] = P$$

polinom-polinom homogen berderajat m dan n , dan andaikan F serta G tidak mempunyai pembagi bersama yang takkonstan. Maka

$$\dim_K(P/(F, G))_\ell = mn$$

untuk ℓ yang cukup besar.

Bukti Perhatikan barisan eksak

$$0 \longrightarrow P \xrightarrow{\begin{pmatrix} G \\ -F \end{pmatrix}} P \times P \xrightarrow{(F, G)} P \longrightarrow P/(F, G) \longrightarrow 0.$$

Pemetaan pertama ialah

$$H \mapsto (GH, -FH),$$

pemetaan berikutnya ialah

$$(A, B) \mapsto AF + BG,$$

dan pemetaan terakhir ialah pembentukan kelas faktor. Semua pemetaan ini merupakan homomorfisme modul- P . Injektivitas pada suku pertama jelas karena P merupakan domain integral. Barisan itu jelas eksak pada dua suku terakhir; yang masih harus dibuktikan hanyalah bahwa barisan tersebut eksak pada suku kedua.

Komposisi dua pemetaan pertama adalah pemetaan nol. Sebaliknya, misalkan

$$AF + BG = 0$$

di P . Karena P merupakan domain faktorisasi tunggal dan F, G saling prima, A harus merupakan kelipatan G . Tuliskan $A = QG$. Persamaan di atas kemudian menjadi

$$G(QF + B) = 0,$$

sehingga $B = -QF$. Jadi

$$(A, B) = Q(G, -F)$$

berasal dari pemetaan di sebelah kiri.

Koreksi sumber AGC-CORR-0130 - tanda pada relasi. Sumber mengatakan bahwa B merupakan kelipatan F “dengan faktor yang sama”, tetapi tanda yang ditentukan oleh $AF + BG = 0$ adalah $B = -QF$. Edisi menampilkan tanda minus ini secara eksplisit, sesuai dengan pemetaan $H \mapsto (GH, -FH)$ yang sudah tercetak dalam sumber.

Karena F dan G homogen dengan derajat tetap, barisan tersebut dapat dibatasi pada komponen-komponen homogen. Hasilnya adalah barisan eksak

$$0 \longrightarrow P_{\ell-m-n} \xrightarrow{\begin{pmatrix} G \\ -F \end{pmatrix}} P_{\ell-m} \times P_{\ell-n} \xrightarrow{(F, G)} P_{\ell} \longrightarrow (P/(F, G))_{\ell} \longrightarrow 0,$$

dengan komponen berindeks negatif didefinisikan sebagai 0. Barisan hasil pembatasan tetap eksak karena komponen-komponen homogen suatu homomorfisme homogen tidak saling bercampur. Semua komponen yang terlibat sekarang merupakan ruang vektor berdimensi hingga.

Jika $\ell \geq m + n$, semua indeks tidak negatif dan

$$\dim_K(P_{\ell}) = \frac{(\ell+1)(\ell+2)}{2}.$$

Berdasarkan aditivitas dimensi ruang vektor dalam kompleks eksak (lihat Soal 14.7), diperoleh

$$\begin{aligned} \dim_K((P/(F, G))_{\ell}) &= \frac{(\ell+1)(\ell+2)}{2} - \frac{(\ell-m+1)(\ell-m+2)}{2} \\ &\quad - \frac{(\ell-n+1)(\ell-n+2)}{2} + \frac{(\ell-m-n+1)(\ell-m-n+2)}{2} \\ &= \frac{2 - (-m+1)(-m+2) - (-n+1)(-n+2) + (-m-n+1)(-m-n+2)}{2} \\ &= \frac{2mn}{2} \\ &= mn. \end{aligned}$$

□

Injektivitas perkalian dengan Z

Lema 30.2: perkalian dengan Z pada gelanggang faktor

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan misalkan

$$F, G \in K[X, Y, Z]$$

polinom-polinom homogen yang tidak mempunyai titik nol proyektif bersama pada

$$V_+(Z) \subseteq \mathbb{P}_K^2.$$

Tuliskan gelanggang faktor yang bersesuaian sebagai

$$R = K[X, Y, Z]/(F, G).$$

Maka pemetaan

$$\begin{aligned} R &\longrightarrow R, \\ H &\longmapsto ZH \end{aligned}$$

injektif.

Bukti Ambil $H \in K[X, Y, Z]$ dan andaikan kelasnya dipetakan ke 0. Artinya, terdapat $L, M \in K[X, Y, Z]$ sedemikian sehingga

$$ZH = LF + MG.$$

Substitusikan $Z = 0$ ke dalam persamaan ini. Di $K[X, Y]$ kita memperoleh

$$0 = L(X, Y, 0)F(X, Y, 0) + M(X, Y, 0)G(X, Y, 0).$$

Karena F dan G tidak mempunyai titik nol proyektif bersama pada $V_+(Z)$, polinom $F(X, Y, 0)$ dan $G(X, Y, 0)$ hanya mempunyai titik nol bersama $(0, 0)$ di $\mathbb{A}_K^2$. Oleh sebab itu, keduanya saling prima di $K[X, Y]$. Maka terdapat $Q \in K[X, Y]$ dengan

$$L(X, Y, 0) = QG(X, Y, 0), \quad M(X, Y, 0) = -QF(X, Y, 0).$$

Jika diangkat kembali ke $K[X, Y, Z]$, persamaan ini berarti bahwa

$$L = QG(X, Y, 0) + Z\bar{L}, \quad M = -QF(X, Y, 0) + Z\bar{M}$$

untuk suatu $\bar{L}, \bar{M} \in K[X, Y, Z]$. Dengan menuliskan

$$F = F(X, Y, 0) + Z\bar{F}, \quad G = G(X, Y, 0) + Z\bar{G},$$

persamaan awal memberikan

$$\begin{aligned} ZH &= LF + MG \\ &= (QG(X, Y, 0) + Z\bar{L})F + (-QF(X, Y, 0) + Z\bar{M})G \\ &= Q(G - Z\bar{G})F - Q(F - Z\bar{F})G + Z\bar{L}F + Z\bar{M}G \\ &= -QZ\bar{G}F + QZ\bar{F}G + Z\bar{L}F + Z\bar{M}G \\ &= Z(-Q\bar{G}F + Q\bar{F}G + \bar{L}F + \bar{M}G). \end{aligned}$$

Kita dapat mencoret Z dari persamaan di gelanggang polinom tersebut dan memperoleh suatu penyajian H sebagai kombinasi linear F dan G . Jadi kelas H di R juga sama dengan 0. $\square$

Teorema Bézout

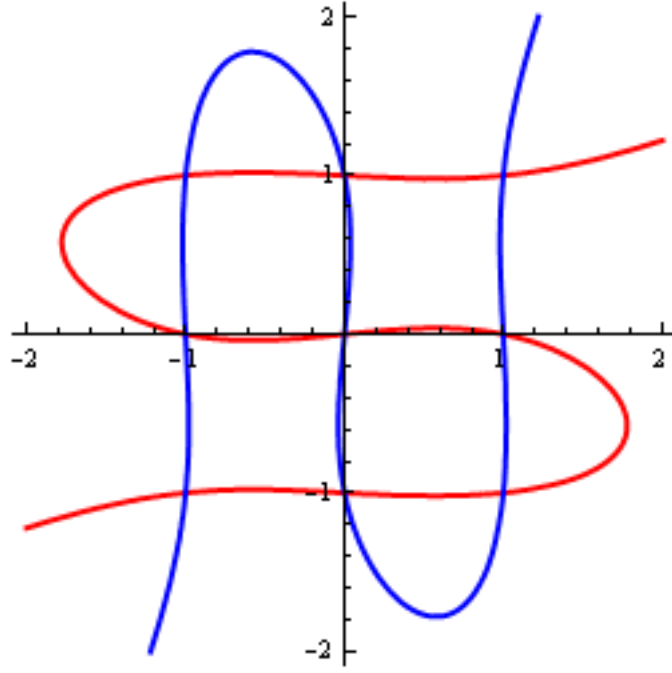
Sekarang kita sampai pada Teorema Bézout.

Teorema 30.3: Teorema Bézout

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan misalkan

$$F, G \in K[X, Y, Z]$$

polinom-polinom homogen berderajat m dan n tanpa komponen bersama, dengan kurva-kurva yang bersesuaian



Gambar 101: Dua kurva kubik. Karya Hack, dibuat dengan Mathematica 6, domain publik.

$$C = V_+(F), \quad D = V_+(G) \subseteq \mathbb{P}_K^2.$$

Maka

$$\sum_P \text{mult}_P(C, D) = mn.$$

Bukti Irisan $C \cap D$ hanya terdiri atas berhingga banyak titik. Berdasarkan Soal 27.10, setelah suatu perubahan koordinat proyektif kita dapat mengandaikan bahwa semua titik perpotongan terletak di

$$\mathbb{A}_K^2 = D_+(Z) \subseteq \mathbb{P}_K^2.$$

Misalkan $\tilde{F}, \tilde{G} \in K[X, Y]$ adalah dehomogenisasi yang mendeskripsikan kurva afin $C \cap \mathbb{A}_K^2$ dan $D \cap \mathbb{A}_K^2$. Maka

$$\begin{aligned} \sum_{P \in \mathbb{P}_K^2} \text{mult}_P(F, G) &= \sum_{P \in \mathbb{A}_K^2} \text{mult}_P(\tilde{F}, \tilde{G}) \\ &= \sum_{P \in \mathbb{A}_K^2} \dim_K(K[X, Y]_{\mathfrak{m}_P} / (\tilde{F}, \tilde{G})) \\ &= \dim_K(K[X, Y] / (\tilde{F}, \tilde{G})). \end{aligned}$$

Kesamaan terakhir berdasarkan Teorema 26.11. Kita akan menghubungkan dimensi K gelanggang faktor takhomogen ini dengan dimensi suatu komponen homogen dari gelanggang faktor

$$(K[X, Y, Z] / (F, G))_\ell.$$

Berdasarkan Lema 30.1, untuk ℓ yang cukup besar dimensi komponen terakhir ini sama dengan mn .

Pilih suatu basis

$$V_1, \dots, V_{mn}$$

dari $(K[X, Y, Z]/(F, G))_\ell$, dengan ℓ cukup besar dan tetap. Kita mengklaim bahwa dehomogenisasi

$$v_i = V_i(X, Y, 1), \quad i = 1, \dots, mn,$$

membentuk suatu basis dari

$$K[X, Y]/(\tilde{F}, \tilde{G}).$$

Pertama kita membuktikan bahwa unsur-unsur ini membangkitkan. Ambil sembarang $q \in K[X, Y]$ dan misalkan homogenisasinya

$$Q \in K[X, Y, Z]$$

berderajat d . Pilih bilangan bulat $e \geq 0$ sehingga $d + e \geq \ell$. Berdasarkan Lema 30.2, untuk setiap $\lambda \geq 1$ pemetaan

$$\begin{aligned} (K[X, Y, Z]/(F, G))_\ell &\longrightarrow (K[X, Y, Z]/(F, G))_{\ell+\lambda}, \\ H &\longmapsto Z^\lambda H \end{aligned}$$

injektif. Karena kedua ruang mempunyai dimensi mn , pemetaan ini juga bijektif. Dengan $\lambda = d + e - \ell$, unsur-unsur

$$Z^\lambda V_i, \quad i = 1, \dots, mn,$$

membentuk suatu basis dari komponen berderajat $\ell + \lambda = d + e$.

Koreksi sumber AGC-CORR-0131 - kasus batas $\lambda = 0$. Sumber memilih $d + e \geq \ell$, tetapi pernyataan tentang perkalian dengan Z^λ ditulis hanya untuk $\lambda \geq 1$. Jika $d + e = \ell$, maka $\lambda = 0$ dan pemetaan yang diperlukan adalah identitas; jika $d + e > \ell$, argumen sumber berlaku dengan $\lambda \geq 1$. Dengan pemisahan dua kasus ini, kesimpulan basis di atas berlaku untuk seluruh pilihan $d + e \geq \ell$.

Karena itu terdapat $a_1, \dots, a_{mn} \in K$ sedemikian sehingga

$$Z^e Q = \sum_{i=1}^{mn} a_i Z^{d+e-\ell} V_i.$$

Dehomogenisasi persamaan ini langsung memberikan suatu penyajian q sebagai kombinasi linear $v_1, \dots, v_{mn}$.

Untuk membuktikan bahwa unsur-unsur ini bebas linear, andaikan

$$\sum_{i=1}^{mn} a_i v_i = 0$$

di gelanggang faktor. Maka di $K[X, Y]$ terdapat persamaan

$$\sum_{i=1}^{mn} a_i v_i = \tilde{A}\tilde{F} + \tilde{B}\tilde{G}.$$

Ambil polinom homogen $A, B \in K[X, Y, Z]$ yang masing-masing berdehomogenisasi $\tilde{A}, \tilde{B}$. Dengan demikian, kita mempunyai dua ungkapan yang dehomogenisasinya sama: $\sum_i a_i V_i$, yang homogen berderajat ℓ , dan $AF + BG$, yang merupakan jumlah dua polinom homogen yang derajatnya mungkin berbeda.

Dengan memilih bilangan-bilangan bulat taknegatif r, s, t yang sesuai, kita dapat membuat

$$\sum_{i=1}^{mn} a_i Z^r V_i \quad \text{dan} \quad Z^s AF + Z^t BG$$

homogen dengan derajat yang sama. Menurut Soal 6.9, kesamaan dehomogenisasinya kemudian menyiratkan

$$\sum_{i=1}^{mn} a_i Z^r V_i = Z^s AF + Z^t BG.$$

Di $K[X, Y, Z]/(F, G)$, persamaan ini berarti

$$\sum_{i=1}^{mn} a_i Z^r V_i = 0.$$

Perkalian dengan Z^r bersifat injektif: untuk $r = 0$ pemetaan itu adalah identitas, sedangkan untuk $r > 0$ hal ini mengikuti dengan menerapkan Lema 30.2 berulang kali. Karena $V_1, \dots, V_{mn}$ merupakan basis, semua $a_i = 0$. Dengan demikian, $v_1, \dots, v_{mn}$ benar-benar merupakan basis, sehingga

$$\dim_K(K[X, Y]/(\tilde{F}, \tilde{G})) = mn.$$

Ini membuktikan rumus Teorema Bézout. $\square$

Korolari 30.4: adanya titik perpotongan

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan misalkan

$$C, D \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

kurva-kurva bidang proyektif. Maka

$$C \cap D \neq \emptyset.$$

Bukti Pernyataan ini jelas benar jika C dan D mempunyai komponen bersama. Jika tidak, pernyataan tersebut mengikuti dari Teorema 30.3. $\square$

Korolari 30.5: paling banyak mn titik perpotongan

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan misalkan

$$F, G \in K[X, Y, Z]$$

polinom-polinom homogen berderajat m dan n tanpa komponen bersama, dengan kurva-kurva yang bersesuaian

$$C = V_+(F), \quad D = V_+(G) \subseteq \mathbb{P}_K^2.$$

Maka C dan D mempunyai paling banyak mn titik perpotongan.

Bukti Hal ini langsung mengikuti dari Teorema 30.3, karena setiap titik perpotongan menyumbang sedikitnya 1 pada jumlah multiplisitas perpotongan. $\square$

Contoh: parabola Neil dan sebuah lingkaran

Contoh 30.6: lima titik dengan jumlah multiplisitas enam

Dalam contoh ini kita bekerja di atas $\mathbb{C}$. Tinjau parabola Neil

$$C = V_+(ZY^2 - X^3)$$

dan lingkaran berpusat di $(1, 0, 1)$,

$$D = V_+((X - Z)^2 + Y^2 - Z^2).$$

Koreksi sumber AGC-CORR-0132 - lapangan dasar contoh. Sumber tidak menyebut lapangan dasar, tetapi perhitungannya memakai $\sqrt{2}i$ dan bentuk titik yang berbeda seperti tercetak hanya berlaku tanpa masalah karakteristik khusus. Edisi menetapkan $K = \mathbb{C}$, sehingga seluruh perhitungan, lima titik berbeda, dan penggunaan Teorema Bézout berada dalam cakupan yang sah. Persamaan sumber tidak diubah.

Menurut Teorema Bézout, kita mengharapkan jumlah total multiplisitas perpotongan sebesar 6. Mari kita hitung titik-titik perpotongannya. Jika $Z = 0$, persamaan pertama memberikan $X = 0$, lalu persamaan kedua memberikan $Y = 0$. Ini tidak menentukan titik proyektif, sehingga tidak ada titik perpotongan pada garis proyektif $V_+(Z)$.

Kita karena itu meninjau persamaan afn

$$Y^2 - X^3 = 0, \quad (X - 1)^2 + Y^2 - 1 = 0.$$

Substitusi

$$Y^2 = 1 - (X - 1)^2$$

ke persamaan pertama menghasilkan

$$\begin{aligned} 1 - (X - 1)^2 - X^3 &= -X^3 - X^2 + 2X \\ &= X(-X^2 - X + 2) \\ &= -X(X - 1)(X + 2). \end{aligned}$$

Jadi titik-titik perpotongannya adalah

$$(0, 0), \quad (1, 1), \quad (1, -1), \quad (-2, 2\sqrt{2}i), \quad (-2, -2\sqrt{2}i).$$

Dua titik terakhir juga memperlihatkan mengapa hipotesis lapangan tertutup secara aljabar diperlukan: keduanya akan hilang jika kita hanya bekerja di atas $\mathbb{R}$. Jadi terdapat lima titik perpotongan berbeda. Parabola Neil mempunyai singularitas di titik asal, dan titik asal juga merupakan titik perpotongan, sehingga multiplisitas perpotongannya di sana harus lebih besar daripada 1. Untuk menegaskan, perhatikan

$$\begin{aligned} K[X, Y]_{(X, Y)} / (Y^2 - X^3, Y^2 - 1 + (X - 1)^2) \\ &= K[X, Y]_{(X, Y)} / (Y^2 - X^3, X(X - 1)(X + 2)) \\ &= K[X, Y]_{(X, Y)} / (Y^2 - X^3, X) \\ &= K[X, Y]_{(X, Y)} / (Y^2, X) \\ &= K[Y] / (Y^2). \end{aligned}$$

Di sini kita mengulangi eliminasi di atas dan kemudian memakai fakta bahwa $X - 1$ serta $X + 2$ merupakan unit dalam gelanggang lokal $K[X, Y]_{(X, Y)}$. Dimensinya adalah 2. Dengan demikian, multiplisitas

perpotongan di titik asal sama dengan 2, sedangkan pada masing-masing dari empat titik lain sama dengan 1, sebagaimana juga dapat diperiksa secara langsung. Jumlahnya ialah

$$2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 = 3 \cdot 2,$$

tepat seperti yang dinyatakan Teorema Bézout.

Lembar Kerja 30: Teorema Bézout

Soal pemanasan

Soal 30.1

Berikan sebuah contoh yang menunjukkan bahwa Lemma 30.2 tidak berlaku jika syarat bahwa lapangan dasarnya tertutup secara aljabar dihilangkan.

Soal 30.2

Tunjukkan bahwa kedua kurva pada Contoh 30.6 berpotongan secara transversal di setiap titik perpotongan yang telah dihitung selain $(0, 0)$.

Soal 30.3 *

Misalkan $K = \mathbb{C}$. Untuk dua kurva afin

$$V(Y - X^3) \quad \text{dan} \quad V(Y^2 - X^3),$$

tentukan semua titik perpotongannya beserta multiplisitas perpotongan pada setiap titik. Periksa pula titik-titik perpotongan dalam $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ dan konfirmasi Teorema Bézout pada contoh ini.

Soal 30.4 *

Misalkan $K = \mathbb{C}$. Perhatikan dua kurva aljabar bidang

$$C = V(X - Y^2) \quad \text{dan} \quad D = V(Y^2 - X^5).$$

Tentukan semua titik perpotongan kedua kurva pada bidang afin dan hitung multiplisitas perpotongan pada setiap titik. Tentukan pula titik-titik di tak hingga pada kedua kurva, yakni titik-titik tambahan pada penutupan proyektif $\overline{C}$ dan $\overline{D}$, lalu periksa perpotongan di tak hingga. Terakhir, konfirmasi Teorema Bézout pada contoh ini.

Ketidaksesuaian sumber AGC-U30-SRC-001. Judul halaman semantik sumber menyebut kurva pertama sebagai “ $Y = X^2$ ”, sedangkan rumus yang ditampilkan dalam soal dan solusi sumber sama-sama memakai $X = Y^2$. Edisi mengikuti rumus yang benar-benar ditampilkan dan tidak mengubah identitas halaman sumber yang dibekukan.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 30.5 (6 poin)

Misalkan

$$C \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

suatu kuadrik mulus, yakni kurva berderajat dua, di atas lapangan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa C isomorfik dengan garis proyektif $\mathbb{P}_K^1$.

Soal 30.6 (5 poin)

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan

$$C \subset \mathbb{P}_K^2$$

suatu kurva mulus berderajat $d \geq 2$. Tunjukkan bahwa terdapat morfisme

$$C \longrightarrow \mathbb{P}_K^1$$

sedemikian sehingga setiap serat terdiri atas paling banyak $d - 1$ titik.

Soal 30.7 (5 poin)

Misalkan

$$C = V_+(X^3 + Y^3 + Z^3) \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

adalah kubik Fermat di atas lapangan tertutup secara aljabar dengan karakteristik bukan 3. Deskripsikan secara eksplisit suatu morfisme

$$C \longrightarrow \mathbb{P}_K^1$$

yang setiap seratnya memuat paling banyak dua titik.

Soal 30.8 (4 poin)

Misalkan

$$C \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$$

adalah penutupan kompleks-proyektif dari lingkaran satuan. Tentukan suatu parametrisasi bijektif yang eksplisit

$$\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \longrightarrow C.$$

Soal 30.9 (4 poin)

Di atas $\mathbb{C}$, konfirmasikan Teorema Bézout untuk dua kurva bidang proyektif

$$C = V_+(ZY^2 - X^3)$$

dan

$$D = V_+(X^2 + (Y - Z)^2 - Z^2).$$

Buat sketsa situasinya.

Soal 30.10 (4 poin)

Di atas $\mathbb{C}$, konfirmasikan Teorema Bézout untuk dua kurva bidang proyektif

$$C = V_+(ZY - X^2)$$

dan

$$D = V_+(X^2 + (Y - Z)^2 - Z^2).$$

Buat sketsa situasinya.

Catatan cakupan AGC-CORR-0133. Sumber Soal 30.9 dan 30.10 tidak menyatakan lapangan dasar. Edisi menyatakan $\mathbb{C}$ secara eksplisit, sesuai pembacaan geometris dan perintah membuat sketsa; pada karakteristik 2, bentuk kuadratik kedua merosot menjadi kuadrat sebuah garis sehingga perhitungan yang dimaksud tidak lagi sama.

Soal 30.11 (4 poin)

Konfirmasikan Teorema Bézout untuk dua kurva monomial yang secara afin diberikan oleh

$$C = V(X^2 - Y^3)$$

dan

$$D = V(X^5 - Y^4).$$

Soal 30.12 (5 poin)

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M, N modul- R . Jika

$$f : M \longrightarrow N$$

suatu homomorfisme modul- R , maka pemetaan

$$\begin{aligned} f^* : \text{Hom}(N, R) &\longrightarrow \text{Hom}(M, R), \\ \varphi &\longmapsto \varphi \circ f \end{aligned}$$

juga merupakan homomorfisme modul- R .

Sekarang misalkan

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- R . Tunjukkan bahwa barisan terinduksi

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(P, R) \longrightarrow \text{Hom}(N, R) \longrightarrow \text{Hom}(M, R)$$

eksak. Berikan pula sebuah contoh dengan $R = \mathbb{Z}$ yang menunjukkan bahwa panah terakhir pada umumnya tidak surjektif.

Solusi Publik Lembar Kerja 30

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 30.3 dan 30.4. Sepuluh calon halaman solusi lainnya dinyatakan tidak ada oleh kueri otoritas yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 30.3

Titik-titik perpotongan kedua kurva pada bidang afin kompleks diberikan oleh

$$V(Y - X^3, Y^2 - X^3).$$

Jadi, untuk suatu titik perpotongan (x, y) harus berlaku

$$y = x^3 \quad \text{dan} \quad y^2 = x^3.$$

Dengan menyubstitusikan persamaan pertama ke dalam persamaan kedua, kita memperoleh

$$y(y - 1) = 0.$$

Maka $y = 0$ atau $y = 1$. Dengan demikian titik-titik perpotongannya adalah

$$\{(0, 0), (1, 1), (\zeta, 1), (\zeta^2, 1)\},$$

dengan ζ suatu akar satuan ketiga primitif. Pada titik asal, gelanggang faktornya ialah

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[X, Y]_{(X, Y)} / (Y - X^3, Y^2 - X^3) &\cong \mathbb{C}[X]_{(X)} / (X^3, X^6 - X^3) \\ &\cong \mathbb{C}[X] / (X^3). \end{aligned}$$

Dimensinya sebagai ruang vektor kompleks adalah 3, sehingga multiplisitas perpotongan di titik asal sama dengan 3.

Untuk menentukan multiplisitas pada tiga titik lainnya, hitung gradien dalam urutan koordinat konvensional (X, Y) . Untuk

$$F = Y - X^3, \quad G = Y^2 - X^3,$$

kita memperoleh

$$\nabla F = (-3x^2, 1) \quad \text{dan} \quad \nabla G = (-3x^2, 2y) = (-3x^2, 2).$$

Karena $x \neq 0$, kedua arah ini bebas linear. Jadi kedua kurva mulus dan berpotongan secara transversal pada ketiga titik tersebut; masing-masing mempunyai multiplisitas perpotongan 1.

Koreksi sumber AGC-CORR-0134 - urutan komponen gradien. Sumber menulis komponen turunan dalam urutan implisit (Y, X) pada satu bagian solusi, berbeda dari konvensi (X, Y) yang dipakai di bagian lain. Edisi menulis kedua gradien secara konsisten dalam urutan (X, Y) ; uji transversality dan hasilnya tidak berubah.

Dalam ruang proyektif, kedua ideal dihomogenkan. Jadi kita perhatikan

$$V_+(YZ^2 - X^3) \quad \text{dan} \quad V_+(Y^2Z - X^3).$$

Dengan menetapkan $Z = 0$, kita memperoleh $X = 0$, sehingga titik perpotongan di tak hingga adalah $(0, 1, 0)$. Lingkungan afin $D_+(Y)$ memberikan persamaan

$$Z^2 - X^3 \quad \text{dan} \quad Z - X^3.$$

Pada titik asal dalam chart ini, eliminasi Z kembali menghasilkan faktor lokal berdimensi 3. Maka multiplisitas perpotongan di titik tak hingga itu juga 3. Jumlah semua multiplisitas perpotongan adalah

$$3 + 3 \cdot 1 + 3 = 9,$$

sesuai dengan hasil kali derajat kedua kurva, yaitu $3 \cdot 3 = 9$.

Solusi Soal 30.4

Dengan menjumlahkan kedua persamaan, kita langsung memperoleh syarat

$$0 = X - X^5 = X(1 - X^4).$$

Jadi koordinat x suatu titik perpotongan adalah 0 atau suatu akar satuan keempat,

$$x \in \{0, 1, -1, i, -i\}.$$

Jika $x = 0$, langsung diperoleh $y = 0$. Gelanggang faktor lokalnya dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[X, Y]_{(X, Y)} / (X - Y^2, Y^2 - X^5) &\cong \mathbb{C}[Y]_{(Y)} / (Y^2 - Y^{10}) \\ &= \mathbb{C}[Y]_{(Y)} / (Y^2(1 - Y^8)) \\ &\cong \mathbb{C}[Y]_{(Y)} / (Y^2). \end{aligned}$$

Karena $1 - Y^8$ adalah unit dalam gelanggang lokal tersebut, multiplisitas perpotongan di $(0, 0)$ sama dengan 2.

Koreksi sumber AGC-CORR-0135 - indeks pelokalan. Pada baris tengah, sumber mencetak $\mathbb{C}[Y]_Y$, yang biasanya berarti membalik pangkat Y dan tidak dapat menjadi gelanggang lokal di titik asal. Edisi mempertahankan pelokalan yang ditetapkan pada baris sebelumnya, $\mathbb{C}[Y]_{(Y)}$, sehingga argumen unit dan panjang lokalnya sah.

Sekarang misalkan x suatu akar satuan keempat. Karena $y^2 = x$, maka y merupakan akar satuan kedelapan. Jika ζ adalah akar satuan kedelapan primitif pertama, delapan titik perpotongan lainnya adalah

$$\begin{aligned} &(1, 1), (1, -1), (i, \zeta), (i, -\zeta), \\ &(-1, i), (-1, -i), (-i, \zeta^3), (-i, -\zeta^3). \end{aligned}$$

Kita tunjukkan bahwa pada kedelapan titik itu perpotongannya transversal, sehingga setiap multiplisitas perpotongannya sama dengan 1. Untuk

$$F = X - Y^2, \quad G = Y^2 - X^5,$$

gradiennya adalah

$$\nabla F = (1, -2Y) \quad \text{dan} \quad \nabla G = (-5X^4, 2Y).$$

Pada setiap titik (x, y) di atas, $x \neq 0$, sehingga kedua kurva mulus. Karena $x^4 = 1$, gradien kedua berbentuk $(-5, 2y)$. Kedua arah hanya dapat bergantung linear jika $-2y = -10y$, yang mustahil karena $y \neq 0$ di atas $\mathbb{C}$. Jadi semua delapan perpotongan itu transversal.

Terakhir, perhatikan titik-titik di tak hingga. Homogenisasi persamaan pertama adalah

$$\tilde{F} = XZ - Y^2,$$

sehingga satu-satunya titik di tak hingga pada $\overline{C} = V_+(\tilde{F})$ adalah $(1, 0, 0)$. Homogenisasi persamaan kedua adalah

$$\tilde{G} = Y^2Z^3 - X^5,$$

sehingga satu-satunya titik di tak hingga pada $\overline{D} = V_+(\tilde{G})$ adalah $(0, 1, 0)$. Kedua titik itu berbeda, jadi tidak ada perpotongan tambahan di tak hingga.

Jumlah total multiplisitas perpotongan karena itu ialah

$$2 + 8 \cdot 1 = 10.$$

Karena kedua kurva berderajat 2 dan 5, jumlah tersebut sama dengan hasil kali derajat $2 \cdot 5 = 10$, sebagaimana dinyatakan Teorema Bézout.

Kredit media

Kredit berikut mengikuti urutan kemunculan gambar dalam Kuliah 1. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri; lisensi teks kuliah tidak menggantikan lisensi komponen media.

1. **Grafik fungsi linear** — [File:Linear function.svg](#); pencipta/atribusi: No machine-readable author provided. Luks assumed (based on copyright claims).; lisensi: Public domain.
2. **Grafik polinom berderajat empat** — [File:Polynomialdeg4.png](#); pencipta/atribusi: Phrenetic; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **Grafik fungsi rasional** — [File:RationalDegree2byXedi.gif](#); pencipta/atribusi: Sam Derbyshire; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Lingkaran satuan** — [File:Disk 1.svg](#); pencipta/atribusi: Paris 16; lisensi: Public domain.
5. **Elips** — [File:Ellipse.svg](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
6. **Kurva dengan kusp** — [File:Cusp.png](#); pencipta/atribusi: Satipatthana; lisensi: Public domain.
7. **Contoh kurva eliptik** — [File:Elliptic curve simple.svg](#); pencipta/atribusi: derivative work: Pbroks13 (talk) Elliptic_curve_simple.png : Created by Sean κ . + 23:33, 27 May 2005 (UTC); lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
8. **Kubik Tschirnhausen** — [File:Tschirnhausen cubic.svg](#); pencipta/atribusi: Original: Oleg Alexandrov Vector: Krishnavedala; lisensi: [GPL](#).
9. **Kampyle Eudoxus** — [File:Eudoxus.png](#); pencipta/atribusi: Donald Hosek; lisensi: Public domain.
10. **Konkoid Pascal** — [File:Conchoid of Pascal.png](#); pencipta/atribusi: Luke33; lisensi: Public domain.
11. **Bifolium** — [File:Bifolium.png](#); pencipta/atribusi: Oleg Alexandrov; lisensi: Public domain.
12. **Limaçon** — [File:Limacon.png](#); pencipta/atribusi: Berto; lisensi: Public domain.
13. **Quadrifolium** — [File:Quadrifolium.svg](#); pencipta/atribusi: Mktyscn; lisensi: Public domain.
14. **Lemniskat Bernoulli** — [File:Lemniscate of Bernoulli.svg](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: Public domain.
15. **Sikloid** — [File:Cicloide.svg](#); pencipta/atribusi: Elborgo; lisensi: [CC BY 2.5](#).
16. **Spiral logaritmik** — [File:Logarithmic spiral.png](#); pencipta/atribusi: Anarkman~commonswiki; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
17. **Grafik sinus** — [File:Sin.svg](#); pencipta/atribusi: Self: Commons user Keytotime; lisensi: Public domain.
18. **Kurva Koch kuadrat** — [File:Quadratic Koch.png](#); pencipta/atribusi: Alexis Monnerot-Dumaine; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
19. **Hiperbola siku-siku** — [File:Rectangular hyperbola.svg](#); pencipta/atribusi: Qef; lisensi: Public domain.
20. **Kurva-kurva kubik yang dikaji Newton** — [File:Newtonbig.gif](#); pencipta/atribusi: Pokipsy76; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
21. **Isaac Newton** — [File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg](#); pencipta/atribusi: James Thronill after Sir Godfrey Kneller; lisensi: Public domain.

22. **Contoh-contoh kurva eliptik real** — [File:ECexamples01.png](#); pencipta/atribusi: Dake~commons/wiki; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
23. **Carl Friedrich Gauss** — [File:Carl Friedrich Gauss.jpg](#); pencipta/atribusi: Gottlieb Biermann / After Christian Albrecht Jensen; lisensi: Public domain.

Kredit media Unit 2

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 2. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Irisan kerucut** — [File:Conic_sections_2n.png](#); pencipta/atribusi: No machine-readable author provided. Nk assumed (based on copyright claims).; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Contoh himpunan aljabar** — [File:Conjuntos_algebraicos_2.svg](#); pencipta/atribusi: drini; lisensi: [CC BY-SA 4.0](#).

Kredit media Unit 3

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 3. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Oscar Zariski (1899-1986)** — [File:Oscar Zariski.jpg](#); pencipta/atribusi: George Bergman; lisensi: [GFDL 1.2](#).
2. **Sebuah garis di bidang** — [File:Lineline.jpg](#); pencipta/atribusi: Astur1; lisensi: Public domain.
3. **Irisan dua bidang** — [File:IntersectingPlanes.png](#); pencipta/atribusi: The original uploader was Stib at English Wikipedia .; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Irisan tiga bidang** — [File:Secretsharing-3-point.png](#); pencipta/atribusi: stib; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).

Kredit media Unit 4

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 4 dan Lembar Kerja 4. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Titik-titik untuk triangulasi Delaunay** — [File:Delaunay_points.png](#); pencipta/atribusi: Nü es; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Sebuah garis** — [File:Gerade.svg](#); pencipta/atribusi: Adrian Neumann; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **Beberapa garis lurus** — [File:Straight_lines.svg](#); pencipta/atribusi: Lokilech; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Sebuah ruang linear** — [File:Linear_space2.png](#); pencipta/atribusi: kmhkmh; lisensi: [CC BY 3.0](#).
5. **Hidran di Pulau Krk, Kroasia** — [File:Hydrant_Insel_Krk_Kroatien.jpg](#); pencipta/atribusi: Usien; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
6. **Arah utama pada sebuah silinder** — [File:Cylinder_principal_directions.svg](#); pencipta/atribusi: Luca Antonelli (Luke Antony); lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
7. **Dua kurva kubik** — [File:Two_cubic_curves.png](#); pencipta/atribusi: Hack; lisensi: Public domain.
8. **Sebuah permukaan dan garis tegak** — [File:Non_cohen_macaulay_scheme_thumb.png](#); pencipta/atribusi: The original uploader was Jakob.scholbach at English Wikipedia .; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
9. **Hiperbola siku-siku** — [File:Rectangular_hyperbola.svg](#); pencipta/atribusi: Qef; lisensi: Public domain.

Kredit media Unit 5

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 5 dan Lembar Kerja 5. Setiap komponen mempertahankan status hak sumbernya sendiri.

1. **Sebuah kerucut (himpunan nol dari polinom homogen)** - [File:Kuzel_obecný.svg](#); pencipta/atribusi: Pajs di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.

2. **Emmy Noether (1882-1935)** - [File:Noether.jpg](#); pencipta/attribusi: pencipta tidak diketahui; sumber/penerbit dicatat pada halaman Commons; status hak/lisensi: domain publik.
3. **Elipsoid tiga sumbu dengan perbandingan semisumbu 3:2:1** - [File:Elipsoid_trojosy321.png](#); pencipta/attribusi: Pajs di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.

Kredit media Unit 6

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 6 dan Lembar Kerja 6. Setiap komponen mempertahankan status hak sumbernya sendiri.

1. **Kurva berparameter dapat dibayangkan sebagai suatu lintasan gerak** - [File:Krivka_parametricky.png](#); pencipta/attribusi: Beny di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.
2. **Kurva kubik dengan titik ganda** - [File:Cubic with double point.svg](#); pencipta/attribusi: Gunther di Wikipedia bahasa Jerman; status hak/lisensi: domain publik.
3. **Sisoid Diokles (hitam pada gambar) dapat diparameterkan secara rasional** - [File:Dioklova_kisoida.png](#); pencipta/attribusi: Pajs di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.

Kredit media Unit 7

Kredit mengikuti sembilan posisi gambar dalam Kuliah 7. Setiap komponen mempertahankan status hak atau lisensi sumbernya sendiri. Tiga GIF orbit tetap beranimasi dalam pembaca HTML; PDF memakai bingkai pertamanya yang diturunkan secara lokal.

1. **Kerucut standar** - [File:DoubleCone.png](#); pencipta/attribusi: Lars H. Rohwedder (User:RokerHRO); status hak/lisensi: Public domain.
2. **Irisan-irisan kerucut standar dengan bidang-bidang afin** - [File:Conic sections.svg](#); pencipta/attribusi: Anuskafm; status hak/lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **Tahap pertama transformasi sumbu utama suatu kuadrik** - [File:Hauptachsentransformation1.png](#); pencipta/attribusi: rdb; status hak/lisensi: Public domain.
4. **Tahap kedua transformasi sumbu utama suatu kuadrik** - [File:Hauptachsentransformation2.png](#); pencipta/attribusi: rdb; status hak/lisensi: Public domain.
5. **Tahap ketiga transformasi sumbu utama suatu kuadrik** - [File:Hauptachsentransformation3.png](#); pencipta/attribusi: rdb; status hak/lisensi: Public domain.
6. **Potret seorang pria tak dikenal, dahulu disalahidentifikasi sebagai Johannes Kepler** - [File:Portrait Confused With Johannes Kepler 1610.jpg](#); pencipta/attribusi: Unidentified painter; status hak/lisensi: Public domain.
7. **Orbit eliptik** - [File:Elliptic orbit.gif](#); pencipta/attribusi: Brandir; status hak/lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
8. **Orbit parabola** - [File:Parabolic orbit.gif](#); pencipta/attribusi: Brandir; status hak/lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
9. **Orbit hiperbola** - [File:Hyperbolic orbit.gif](#); pencipta/attribusi: Brandir; status hak/lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).

Kredit media Unit 8

Enam posisi media Kuliah 8 mempertahankan atribusi dan lisensi komponennya masing-masing. Dua GIF tetap beranimasi dalam pembaca HTML; PDF memakai bingkai pertama deterministik.

1. **File:Lemniscate Building.gif** - [File:Lemniscate Building.gif](#); pencipta/attribusi: Zorgit; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **File:Parallele lijnen.png** - [File:Parallele lijnen.png](#); pencipta/attribusi: Ellywa at Dutch Wikipedia; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **File:Ellipse tri.png** - [File:Ellipse tri.png](#); pencipta/attribusi: Original uploader was David Shai at he.wikipedia; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **File:Steam engine in action.gif** - [File:Steam engine in action.gif](#); pencipta/attribusi: Panther; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).

5. **File:Intersection of cylinders.jpg** - [File:Intersection of cylinders.jpg](#); pencipta/attribusi: Jan Schoenke; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
6. **File:Alg Kurven OS2008 Lsg8.10 v2.png** - [Datei:Alg Kurven OS2008 Lsg8.10 v2.png](#); pencipta/attribusi: Christian Boberg; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).

Kredit media Unit 9

Satu posisi media substantif pada Kuliah 9 mempertahankan identitas Commons dan status hak sumbernya. Dua PDF yang dirujuk halaman adalah saksi build resmi dan dicatat dalam manifest authority, bukan media pembaca terpisah.

1. **David Hilbert (1886)** - [File:David Hilbert 1886.jpg](#); pencipta/attribusi: Jacek Halicki; status hak/lisensi: Public domain.

Kredit media Unit 11

Satu posisi media substantif pada Kuliah 11 mempertahankan identitas Commons dan status hak sumbernya. Dua PDF yang dirujuk halaman adalah saksi build resmi dan dicatat dalam manifest authority, bukan media pembaca terpisah.

1. **Disjoint ellipses** - [File:Disjoint ellipses.png](#); pencipta: Pmidden; kredit sumber: karya sendiri, dibuat dengan Mathematica; status hak/lisensi: domain publik. Berkas pembaca adalah render Commons 250 piksel pada dimensi asli sumber, bukan klaim kecocokan bita dengan berkas asli; identitas berkas asli dipertahankan dalam [authority/RIGHTS-unit-11.csv](#).

Kredit media Unit 12

Empat posisi media substantif pada Kuliah 12 mempertahankan identitas Commons, atribusi, bentuk lokal, dan lisensi komponennya masing-masing. Dua PDF yang dirujuk halaman adalah saksi build resmi dalam manifest authority, bukan media pembaca terpisah.

1. **Alexander Grothendieck** — [File:Alexander Grothendieck.jpg](#); foto: Konrad Jacobs; kredit: Copyright by MFO / Oberwolfach Photo Collection; lisensi: [CC BY-SA 2.0 de](#); bentuk pembaca: berkas asli 268×326 .
2. **Garis horizontal** — [File:Lineline.jpg](#); pencipta: Astur1; status hak: domain publik; bentuk pembaca: berkas asli 290×138 .
3. **Grafik fungsi linear Kartesius** — [File:Lineair-cartesiaans.png](#); pencipta/attribusi: MADe at Dutch Wikipedia; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#); bentuk pembaca: derivatif resmi Commons 250 piksel, sementara identitas dan metadata berkas asli tetap dicatat dalam ledger hak.
4. **Grafik polinom berderajat lima** — [File:Polynomialdeg5.png](#); pencipta/attribusi: Derbeth (berdasarkan klaim hak cipta pada sumber); lisensi: [CC BY-SA 3.0](#); bentuk pembaca: derivatif resmi Commons 120 piksel, sementara identitas dan metadata berkas asli tetap dicatat dalam ledger hak.

Kredit media Unit 13

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 13. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Grafik hiperbola $y = 1/x$** - [File:Hyperbola one over x.svg](#); pencipta/attribusi: No machine-readable author provided. Ktims assumed (based on copyright claims).; lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Ruang topologis terhubung (merah) dan ruang tak terhubung (hijau)** - [File:Connected and disconnected spaces2.svg](#); pencipta/attribusi: Dbc334; lisensi/status hak: Public domain.

Kredit media Unit 14

Kredit mengikuti satu gambar dalam Kuliah 14. Komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Grafik suatu fungsi global pada ruang afin dua dimensi** - [File:Monkey Saddle Surface \(Shaded\).png](#); pencipta/attribution: Inductiveload; lisensi/status hak: Public domain.

Kredit media Unit 15

Kredit mengikuti satu gambar dalam Kuliah 15. Komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Representasi skematis suatu filter lingkungan** - [File:Concentric Circles.svg](#); pencipta/attribution: Andreas Pietzowski; lisensi/status hak: [CC BY-SA 4.0](#).

Kredit media Unit 16

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 16 dan Solusi Publik 16.12. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Sebuah filter dapat diidentifikasi melalui apa yang tertahan di dalamnya** - [File:Kaffeefilter.jpg](#); pencipta/attribution: Elke Wetzig (Elya); lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Tidak setiap fungsi pada kerucut di luar sebuah garis dapat diperluas ke seluruh ruang afin tanpa garis tersebut** - [File:Cone intersects line.png](#); pencipta/attribution: Pmidden; lisensi/status hak: Public domain.
3. **Serat-serat suatu pemetaan; M adalah kodomain dan domain merupakan gabungan semua serat** - [File:FiberBundle 2.png](#); pencipta/attribution: ja:user:132ninme; lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Sketsa gabungan tiga sumbu koordinat pada Solusi 16.12** - [File:Draft0.svg](#); pencipta/attribution: Kalan; lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#).

Kredit media Unit 17

Kuliah 17, Lembar Kerja 17, dan empat solusi publik yang dibekukan tidak memuat posisi media pembaca. Kedua PDF resmi hulu dipertahankan hanya sebagai saksi otoritas dan mempertahankan hak serta atribusi komponennya sendiri, sebagaimana dicatat dalam `authority/ASSET_CLOSURE-unit-17.json`. Teks terjemahan tetap berada di bawah CC BY-SA 4.0; tidak ada klaim lisensi payung atas himpunan campuran.

Kredit media Unit 18

Satu posisi media substantif pada Kuliah 18 mempertahankan identitas Commons dan lisensi sumbernya. Dua PDF resmi adalah saksi authority, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Parabola Neil dengan titik singular kuspidal di titik asal** - [File:Cusp.svg](#); pencipta/attribution: Georg-Johann; lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#).

Catatan hak: label sebaris pada halaman kuliah adalah `PD\{self|cc-by-sa-3.0|GFDL}`, sedangkan deskripsi Commons yang dibekukan memuat `{{self|cc-by-sa-3.0|GFDL}}` dan metadata Commons menawarkan [CC BY-SA 3.0](#). Edisi mengikat opsi Commons tersebut, bukan label sebaris yang berbeda.

Kredit media Unit 19

Satu posisi media substantif pada Kuliah 19 mempertahankan identitas Commons dan lisensi sumbernya. Dua PDF resmi adalah saksi authority, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Kurva kubik terpinil** - [File:Twisted cubic curve.png](#); pencipta/attribution: Claudio Rocchini; lisensi/status hak: [CC BY 3.0](#).

Catatan hak: label sebaris pada halaman kuliah adalah `CC-BY-SA-3.0\{self|GFDL|cc-by-3.0}`, sedangkan deskripsi Commons yang dibekukan memuat `{{self|GFDL|cc-by-3.0}}` dan metadata Commons menawarkan [CC BY 3.0](#). Edisi mengikat opsi Commons tersebut, bukan label sebaris yang berbeda.

Kredit media Unit 20

Satu posisi media substantif pada Kuliah 20 mempertahankan identitas Commons dan lisensi sumbernya. Dua PDF resmi adalah saksi authority, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Payung Whitney** - [File:Whitney umbrella.png](#); pencipta/attribution: Claudio Rocchini; lisensi/status hak: [CC BY 2.5](#).

Catatan hak: label sebaris Wikiversity dan lampiran kredit PDF kuliah menyebut [CC-BY-SA-2.5](#), tetapi deskripsi Commons yang dibekukan tidak menawarkan kombinasi itu. Commons menawarkan GFDL 1.2+, CC BY-SA 3.0, dan CC BY 2.5. Edisi mengikat opsi Commons CC BY 2.5 dan mempertahankan label sumber yang berbeda hanya sebagai provenans.

Kredit media Unit 21

Kuliah 21, Lembar Kerja 21, dan dua solusi publik yang dibekukan tidak memuat posisi media pembaca substantif. Kedua PDF resmi hulu dipertahankan hanya sebagai saksi otoritas visual/build dan mempertahankan hak serta atribusi komponennya sendiri, sebagaimana dicatat dalam `authority/ASSET_CLOSURE-unit-21.json`.

Catatan hak: boilerplate internal kedua PDF menyebut CC BY-SA 3.0, sedangkan catatan kursus terkini yang dibekukan dan catatan Commons mengidentifikasi keduanya sebagai komponen CC BY-SA 4.0. Edisi mengikat catatan komponen terkini tersebut, mempertahankan pernyataan internal PDF sebagai provenans, dan tidak memperlakukan PDF sebagai salinan semantik terkini. Teks terjemahan tetap berada di bawah CC BY-SA 4.0; tidak ada klaim lisensi payung atas himpunan campuran. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**.

Kredit media Unit 22

Tujuh posisi media substantif pada Kuliah 22 dan Lembar Kerja 22 mempertahankan identitas, atribusi, dan jalur lisensi komponen sumber. Dua PDF resmi adalah saksi otoritas/build, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Garis singgung pada kurva** — [File:Tangent to a curve.svg](#); pencipta menurut rekaman Commons saat ini: Jacj, dengan versi selanjutnya oleh Oleg Alexandrov; status hak: domain publik.
2. **Tiga garis yang berpotongan di satu titik** — [File:3 equations -5.JPG](#); pencipta: Cronholm144; status hak: domain publik.
3. **Potret René Descartes** — [File:Frans Hals - Portret van René Descartes.jpg](#); karya menurut Frans Hals, sumber reproduksi sebagaimana dicatat Commons; status hak: domain publik.
4. **Folium Descartes** — [File:Kartesisches-Blatt.svg](#); pencipta: Georg-Johann; jalur lisensi yang digunakan: [CC BY-SA 3.0](#).
5. **Dua komponen kurva yang berpotongan pada titik tripel** — [File:Intersect3.png](#); pencipta: Michael Larsen; jalur lisensi yang digunakan melalui migrasi GFDL pada Commons: [CC BY-SA 3.0](#).
6. **Garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari** — [File:Cercle tangente rayon.svg](#); karya awal: Christophe Dang Ngoc Chan (Cdang), konversi SVG/turunan: Hagman; jalur lisensi yang digunakan: [CC BY-SA 3.0](#).
7. **Kardioid** — [File:Cardioid.svg](#); pencipta: D.328; jalur penggunaan ulang yang ditampilkan Commons: [CC BY-SA 3.0](#), dengan rekaman mentah GFDL/CC BY-SA 2.1 JP dan migrasi tetap dipertahankan dalam ledger hak.

Catatan rekonsiliasi: kredit sebaris Wikiversity untuk gambar garis singgung menyebut AxelBoldt, sedangkan deskripsi Commons yang dibekukan menyebut Jacj dan Oleg Alexandrov. Metadata komponen Commons mengatur atribusi edisi ini; label Wikiversity yang berbeda dipertahankan sebagai provenans dalam freeze, bukan diterbitkan ulang sebagai fakta kepengarangan. Rekaman mentah lisensi ganda dan migrasi untuk empat komponen berlisensi dipertahankan dalam `authority/RIGHTS-unit-22.csv`; edisi tidak membuat klaim lisensi payung atas himpunan campuran.

Kedua PDF resmi memuat boilerplate internal CC BY-SA 3.0, sedangkan catatan kursus dan Commons terkini yang dibekukan mengidentifikasi keduanya sebagai komponen CC BY-SA 4.0. Edisi mempertahankan perbedaan itu sebagai provenans. Teks terjemahan tetap berada di bawah CC BY-SA 4.0.

Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**.

Kredit media Unit 23

Kuliah 23, Lembar Kerja 23, dan kedua solusi publik yang dibekukan tidak memuat posisi media pembaca substantif. Kedua PDF resmi hulu dipertahankan hanya sebagai saksi otoritas visual/build dan mempertahankan hak serta atribusi komponennya sendiri, sebagaimana dicatat dalam `authority/ASSET_CLOSURE-unit-23.json`.

Catatan hak dan aksesibilitas: boilerplate internal kedua PDF menyebut CC BY-SA 3.0, sedangkan pernyataan kursus serta rekaman Commons yang dibekukan mengidentifikasi keduanya sebagai komponen CC BY-SA 4.0. PDF kuliah terdiri atas tujuh halaman; PDF lembar kerja terdiri atas lima halaman dan halaman keempatnya kosong. Keduanya tidak bertag dan tidak memiliki struktur dokumen PDF. Edisi mempertahankan semua perbedaan itu sebagai provenans, tidak memperlakukan PDF sebagai salinan semantik terkini, dan tidak menghitungnya sebagai posisi media pembaca.

Teks terjemahan tetap berada di bawah CC BY-SA 4.0; tidak ada klaim lisensi payung atas himpunan campuran. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**.

Kredit media Unit 24

Kuliah 24, Lembar Kerja 24, dan satu-satunya solusi publik yang dibekukan tidak memuat posisi media pembaca substantif. Kedua PDF resmi hulu dipertahankan hanya sebagai saksi otoritas visual/build dan mempertahankan hak serta atribusi komponennya sendiri, sebagaimana dicatat dalam `authority/ASSET_CLOSURE-unit-24.json` dan `authority/RIGHTS-unit-24.csv`.

Catatan hak: permukaan deskripsi berkas bagi kedua PDF 2012 mempertahankan pernyataan lama CC BY-SA 2.0 Germany sekaligus pernyataan versi cetak/kursus sekarang, CC BY-SA 4.0. Edisi mencatat kedua rute tersebut dan tidak memberikan lisensi payung baru atas berkas PDF. PDF kuliah terdiri atas enam halaman dan PDF lembar kerja terdiri atas dua halaman. Keduanya dapat mengekstrak teks, tetapi tidak bertag, tidak mempunyai pohon struktur, dan tidak menetapkan bahasa dokumen.

PDF kuliah juga memuat bentuk historis $G = x^2 + z^2 - 1$, sedangkan sumber semantik hidup yang dibekukan memuat bentuk konsisten $G = y^2 + z^2 - 1$. Baik PDF maupun sumber semantik hidup menuliskan koefisien $a_{\ell+1}$ pada satu langkah bukti yang secara matematis memerlukan $b_{\ell+1}$. Pembaca mengikuti sumber semantik untuk contoh silinder dan menandai koreksi koefisien secara terbuka; PDF tidak diperlakukan sebagai salinan semantik terkini atau sebagai posisi media pembaca.

Teks terjemahan tetap berada di bawah CC BY-SA 4.0 sesuai rute sumber semantik; komponen lain mempertahankan haknya masing-masing. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**.

Kredit media Unit 25

Kuliah 25, Lembar Kerja 25, dan kedua solusi publik yang dibekukan tidak memuat posisi media pembaca substantif. Soal 25.13 meminta pembaca membuat gambar dengan perangkat lunak yang sesuai, tetapi sumber tidak menyediakan berkas gambar untuk soal tersebut. Kedua PDF resmi hulu dipertahankan hanya sebagai saksi otoritas visual/build dan mempertahankan hak serta atribusi komponennya sendiri, sebagaimana dicatat dalam `authority/ASSET_CLOSURE-unit-25.json` dan `authority/RIGHTS-unit-25.csv`.

Catatan hak: permukaan deskripsi berkas bagi kedua PDF 2012 mempertahankan pernyataan lama CC BY-SA 2.0 Germany sekaligus pernyataan versi cetak/kursus sekarang, CC BY-SA 4.0. Edisi mencatat kedua rute tersebut dan tidak memberikan lisensi payung baru atas berkas PDF. PDF kuliah terdiri atas tujuh halaman dan PDF lembar kerja terdiri atas tiga halaman. Keduanya dapat mengekstrak teks, tetapi tidak bertag, tidak mempunyai pohon struktur, tidak menetapkan bahasa dokumen, dan tidak mempunyai kerangka dokumen.

Teks semantik hulu karya Holger Brenner dan terjemahan turunannya mengikuti rute CC BY-SA 4.0; komponen lain mempertahankan haknya masing-masing. Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan turunan independen dan tidak menyiratkan dukungan atau afiliasi resmi dari penulis maupun Wikiversity. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**.

Kontributor revisi beku halaman akar Kuliah 25 dan Lembar Kerja 25 tercatat sebagai Arbota. Kontributor revisi beku solusi Soal 25.1 adalah Bocardodarapti, sedangkan kontributor revisi beku solusi Soal 25.2 adalah Arbota. Kredit kepengarangan kursus kepada Holger Brenner dan kredit revisi tersebut adalah hubungan yang berbeda; tautan `oldid` dan XML beku mempertahankan riwayat atribusi yang dapat diperiksa.

Kredit media Unit 26

Kuliah 26 memuat satu posisi media pembaca substantif. Lembar Kerja 26 dan solusi publiknya tidak memuat posisi media pembaca tambahan. Kedua PDF resmi hulu dipertahankan sebagai saksi otoritas visual/build, bukan sebagai posisi media pembaca.

1. **Perpotongan transversal dan nontransversal** - [File:Intersect3.png](#), gambar diciptakan oleh Michael Larsen dan diunggah ke Commons oleh Maksim. Bentuk pembaca memakai thumbnail resmi Commons berukuran 250 x 249 piksel, tersimpan sebagai `authority/assets/250px-Intersect3.png`, 5.922 byte, SHA-256 `b29c15edf6619632fe033e0b6064c1826226abce0be6219262ca028a2a157818`. Jalur lisensi yang dipakai adalah [CC BY-SA 3.0](#).

Metadata Commons membekukan halaman deskripsi `File:Intersect3.png` pada revisi 475878038. Berkas asli berukuran 400 x 399 piksel, 5.018 byte, dan memiliki SHA-1 `26fef135fcc9d950958068778e5805830ffa8b8e`. Kredit sebaris sumber menyebut Michael Larsen dan Maksim secara terpisah; ledger hak mempertahankan hubungan pencipta dan pengunggah itu tanpa menyatukannya.

Catatan hak PDF: permukaan deskripsi berkas bagi kedua PDF 2012 mempertahankan pernyataan lama CC BY-SA 2.0 Germany sekaligus pernyataan versi cetak/kursus sekarang, CC BY-SA 4.0. Edisi mencatat kedua rute tersebut dan tidak memberikan lisensi payung baru atas PDF. PDF kuliah terdiri atas tujuh halaman dan PDF lembar kerja terdiri atas dua halaman. Keduanya dapat mengekstrak teks, tetapi tidak bertag, tidak mempunyai pohon struktur, tidak menetapkan bahasa dokumen, dan tidak mempunyai kerangka dokumen.

Teks semantik hulu karya Holger Brenner dan terjemahan turunannya mengikuti rute CC BY-SA 4.0; komponen gambar mempertahankan CC BY-SA 3.0. Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan turunan independen dan tidak menyiratkan dukungan atau afiliasi resmi dari penulis maupun Wikiversity. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**.

Kontributor revisi beku halaman akar Kuliah 26 dan Lembar Kerja 26 tercatat sebagai Arbota. Kontributor revisi beku solusi Soal 26.4 adalah Bocardodarapti. Kredit kepengarangan kursus kepada Holger Brenner dan kredit revisi tersebut adalah hubungan yang berbeda; tautan `oldid` dan XML beku mempertahankan riwayat atribusi yang dapat diperiksa.

Kredit media Unit 27

Kuliah 27 memuat sepuluh posisi media pembaca substantif. Lembar Kerja 27 dan catatan penutupan solusinya tidak memuat media tambahan. Semua berkas pembaca di bawah ini adalah salinan byte-identik dari berkas asli Commons yang dibekukan; salinan saksi keduanya disimpan di `authority/wikiversity/unit-27/assets/`. Dua PDF resmi hulu adalah saksi otoritas visual/build dan bukan posisi media pembaca.

1. **Bunga dandelion** - [File:Loewenzahn_20.jpg](#), karya dan unggahan Waugsberg. Kredit sebaris kursus mencatat CC-BY-SA-2.5; halaman Commons beku revisi 1247205786 menawarkan [CC BY-SA 3.0](#). Berkas lokal 840.757 byte, SHA-256 `8b906e3ef135ef3b07c93cdc053ea45155bf6de0d7c6a209d1b7a0746c03f7d7`.
2. **Garis proyektif, ilustrasi 1** - [File:Projektiveline1bb.jpg](#), karya dan unggahan Darapti, CC BY-SA 3.0. Berkas lokal 723.518 byte, SHA-256 `f6feb42ac3b37d3d1ed8b7826f901b88fac64c0a2fdd8245a178b18e068b61b6`.

3. **Garis proyektif, ilustrasi 2** - [File:Projektiveline2bb.jpg](#), karya dan unggahan Darapti, CC BY-SA 3.0. Berkas lokal 777.323 byte, SHA-256 40664e9c2f5f63fa03947df2bb120bc5427380cc7db8c14d39f4cc415c6beaea.
4. **Garis proyektif, ilustrasi 3** - [File:Projektiveline3bb.jpg](#), karya dan unggahan Darapti, CC BY-SA 3.0. Berkas lokal 808.222 byte, SHA-256 ef5b0c0b0e34a7b947a946bda22d04d5ed11ecb2b88d5e0256f22dcd28e594b2.
5. **Bidang proyektif, ilustrasi 1** - [File:Projektiveplane1bb.jpg](#), karya dan unggahan Darapti, CC BY-SA 3.0. Berkas lokal 737.889 byte, SHA-256 5845a36699676293242090f7499daf7f033aed559590b2e61cdab0f4c635f23c.
6. **Bidang proyektif, ilustrasi 2** - [File:Projektiveplane2bb.jpg](#), karya dan unggahan Darapti, CC BY-SA 3.0. Berkas lokal 789.468 byte, SHA-256 784560087dcdcae0ef62505c865bd86db3ebf72a71fb674615ed6e55e2ca782d.
7. **Bidang proyektif, ilustrasi 3** - [File:Projektiveplane3bb.jpg](#), karya dan unggahan Darapti, CC BY-SA 3.0. Berkas lokal 801.410 byte, SHA-256 7a5642c90b40cae72a66b4f2cfc1804e1a0abf4a64f9d41769b1e5694b824afb.
8. **Bidang proyektif, ilustrasi 4** - [File:Projektiveplane4bb.jpg](#), karya dan unggahan Darapti, CC BY-SA 3.0. Berkas lokal 839.639 byte, SHA-256 92ad7dff6cdf2ba0fb6b361444cfd4ed9663a5ae59b1d555604533025fdafd9.
9. **Prinsip proyeksi perspektif** - [File:Perspective Projection Principle.jpg](#), gambar oleh Joachim Baecker dan unggahan oleh Fantagu, CC BY-SA 3.0. Berkas lokal 53.956 byte, SHA-256 38ced602230489102e8cd69886e3dfd609539606ac4c702d7c930b384d119a6c.
10. **Sfera biru** - [File:Blue-sphere.png](#), karya Lucas Vieira, diunggah sebagai LucasVB, domain publik. Kredit historis kursus menyebut pengguna Kieff; kedua sisi hubungan tersebut dipertahankan. Berkas lokal 123.336 byte, SHA-256 5024f8120e040b6f5d40141cc3109c703eda56cb8cdf133d0ef0d11ee7dbb733.

Metadata lengkap, URL asli, revisi halaman deskripsi, dimensi, SHA-1 berkas asli, kredit kursus, kredit Commons, dan rute lisensi komponen tercatat dalam `authority/RIGHTS-unit-27.csv` dan `authority/ASSET_CLOSURE-unit-27.json`. Ketidaksamaan antara kredit sebaris historis dan metadata Commons sekarang dipertahankan, bukan disatukan.

PDF resmi Kuliah 27 terdiri atas sembilan halaman, 171.996 byte, SHA-256 0d4402bfae46abd09cb4719110a006287b03de31b0e620e0157a4ef9a07817f2. PDF resmi Lembar Kerja 27 terdiri atas dua halaman, 41.952 byte, SHA-256 e1fa608c2b54c988f16d0c0b2119f1d21440b37debbf87d89b7bbf228c6bdf9d. Keduanya tidak terenkripsi dan teksnya dapat diekstrak, tetapi tidak bertag, tidak mempunyai pohon struktur atau bahasa dokumen, serta tidak mempunyai markah buku. Permukaan deskripsi berkas mempertahankan rute lama CC BY-SA 2.0 Germany dan rute cetak/kursus sekarang CC BY-SA 4.0; edisi ini membuat tidak ada klaim pelisensian payung.

Teks semantik hulu karya Holger Brenner dan terjemahan turunannya mengikuti rute CC BY-SA 4.0. Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan turunan independen dan tidak menyiratkan dukungan atau afiliasi resmi. Kontributor revisi beku halaman akar kuliah dan lembar kerja tercatat sebagai Arbota; itu adalah provenans revisi, bukan pengganti kredit kepengarangan Holger Brenner. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**.

Kredit media Unit 28

Kuliah 28 memuat empat posisi media pembaca substantif. Lembar Kerja 28 dan solusi publiknya tidak memuat media tambahan. Semua berkas pembaca di bawah ini adalah salinan byte-identik dari berkas asli Commons yang dibekukan; satu salinan saksi tambahan untuk tiap berkas disimpan di `authority/wikiversity/unit-28/assets/`. Dua PDF resmi hulu adalah saksi otoritas visual/build dan bukan posisi media pembaca.

1. **Pola bola sepak atau sfera genus nol** - [File:Soccerball.svg](#), berasal dari OpenClipart; halaman Commons beku tidak menyatakan nama pencipta dan mencatat pengunggah saat ini MapGrid. Berkas ini berada di bawah [CC0 1.0](#). Kredit sebaris kursus yang lebih lama menyebut pengguna Ranveig dan label PD; kedua catatan dipertahankan tanpa mengubah Ranveig menjadi pencipta. Berkas lokal 1.311 byte, SHA-256 0405cfe3c75353882ffeedbd4c8514bba49954482109c5f06f760d6a93b70e7.
2. **Torus, genus satu** - [File:Torus illustration.png](#), karya dan unggahan Oleg Alexandrov, domain publik. Berkas lokal 150.645 byte, SHA-256 f5c22545e3dbdf4e056c4439d63bdd41f029589893e17850

2d460576c44d78b7.

3. **Torus ganda, genus dua** - [File:Double torus illustration.png](#), karya dan unggahan Oleg Alexandrov, domain publik. Berkas lokal 266.030 byte, SHA-256 1a7664a61899dd83245760b2842c6f1b8c2f18887b507fdb5405acd1d8a038.
4. **Sfera dengan tiga gagang, genus tiga** - [File:Sphere with three handles.png](#), karya Oleg Alexandrov yang dibuat menggunakan MATLAB, domain publik. Berkas lokal 398.740 byte, SHA-256 49398059697841332186226bccf87e46032289c1a8a02063fc2600070c51a311.

Metadata lengkap, URL asli, revisi halaman deskripsi, dimensi, SHA-1 berkas asli, kredit kursus, kredit Commons, dan rute lisensi komponen tercatat dalam `authority/RIGHTS-unit-28.csv` dan `authority/ASSET_CLOSURE-unit-28.json`. Perbedaan antara label historis Ranveig/PD dan metadata Commons sekarang untuk `Soccerball.svg` dipertahankan, bukan disatukan atau dipakai untuk menebak seorang pencipta.

PDF resmi Kuliah 28 terdiri atas sembilan halaman, 106.537 byte, SHA-256 0d040f9a5663e6d0d7451f4de864a0712e35e08e961afc66d6742dfbee065609. PDF resmi Lembar Kerja 28 terdiri atas tiga halaman, 45.643 byte, SHA-256 579b29f1250b346549522aad465f7afa0c67b012b5d7ba76b4c6eb0c94a5d12. Keduanya tidak terenkripsi dan teksnya dapat diekstrak, tetapi tidak bertag, tidak mempunyai pohon struktur atau bahasa dokumen, serta tidak mempunyai markah buku. Halaman kedelapan PDF kuliah tidak mempunyai teks yang dapat diekstrak; fakta aksesibilitas ini dicatat sebagai sifat saksi resmi, bukan sebagai pola untuk pembaca baru.

Halaman deskripsi berkas mempertahankan rute lama CC BY-SA 2.0 Germany dan rute cetak/kursus sekarang CC BY-SA 4.0. Edisi ini tidak membuat klaim pelisensian payung atas kumpulan campuran tersebut.

Teks semantik hulu karya Holger Brenner dan terjemahan turunannya mengikuti rute CC BY-SA 4.0. Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan turunan independen dan tidak menyiratkan dukungan atau afiliasi resmi. Kontributor revisi beku halaman akar kuliah dan lembar kerja tercatat sebagai Arbota; itu adalah provenans revisi, bukan pengganti kredit kepengarangan Holger Brenner. Kontributor revisi beku solusi publik Soal 28.10 tercatat sebagai Bocardodara. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**.

Kredit media Unit 29

Lembar Kerja 29 memuat dua posisi media pembaca substantif. Metadata lengkap, revisi halaman deskripsi, SHA-1 berkas asli, rute lisensi komponen, dan salinan saksi dicatat dalam penutupan aset Unit 29. Dua PDF resmi hulu adalah saksi otoritas visual/build dan bukan posisi media pembaca.

1. **Lemniskat Bernoulli** - [File:Lemniscate of Bernoulli.svg](#), karya Zorgit, domain publik. Berkas sumber asli diunggah dalam revisi berkas saat ini oleh Georg-Johann. Kredit sebaris kursus juga menyebut Zorgit. Berkas lokal 1.087 byte, SHA-256 3e1753bdf9a9e0068892d1c10c445c104033e2a100d2d0b68f349fc8e1324f4.
2. **Ilustrasi kurva kubik bidang** - [File:Tschirnhausen cubic.png](#), karya dan unggahan Oleg Alexandrov, domain publik. Kredit sebaris kursus menyebut Oleg Alexandrov. Halaman deskripsi Commons yang dibekukan memperingatkan bahwa, walaupun judul berkas menyebut kubik Tschirnhausen, gambar tersebut bukan kurva itu karena sudut perpotongan pada titik gandanya berbeda. Edisi mempertahankan berkas yang benar-benar dipakai sumber dan mengungkapkan ketidaksesuaian itu kepada pembaca. Endpoint berkas asli Commons (metadata: 64.767 byte, SHA-1 44a9bbaa597b2fce69ca491335199890546cfb3d) mengembalikan HTTP 429 pada pengambilan terbatas, sehingga berkas asli tidak diarsipkan secara lokal. Permukaan pembaca memakai thumbnail resmi Commons berukuran 500 x 745, 83.502 byte, SHA-256 f3dda9da65db9e431f25ea77eb83f51aed2eff1c191dc1206e0759561ee613c7, pada `authority/assets/Tschirnhausen_cubic-500.png`.

PDF resmi Kuliah 29 terdiri atas enam halaman, 84.904 byte, SHA-256 9f7082c66d493cd02a6e4f0579493ad1ba74ddec4b3777517c9ab6daa9610c6d. PDF resmi Lembar Kerja 29 terdiri atas tiga halaman, 81.522 byte, SHA-256 83986d2a9928c6e61ad7afa6d5a890e2b296c15a8706931c8c6da485b05079d2. Permukaan deskripsi berkas mempertahankan rute lama CC BY-SA 2.0 Germany, sedangkan teks semantik/kursus dan terjemahannya mengikuti CC BY-SA 4.0. Edisi ini tidak membuat klaim pelisensian payung atas kumpulan campuran itu.

Teks semantik hulu karya Holger Brenner dan terjemahan turunannya mengikuti rute CC BY-SA 4.0. Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan turunan independen dan tidak menyiratkan dukungan atau afiliasi resmi. Kontributor revisi beku halaman akar lembar kerja dan kedua solusi publik tercatat sebagai Arbota; itu adalah provenans revisi, bukan pengganti kredit kepengarangan Holger Brenner. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**.

Kredit media Unit 30

Kuliah 30 memuat satu posisi media pembaca substantif. Metadata lengkap, revisi halaman deskripsi, SHA-1 berkas asli, rute lisensi komponen, dan salinan saksi dicatat dalam penutupan aset Unit 30. Dua PDF resmi hulu adalah saksi otoritas visual/build dan bukan posisi media pembaca.

1. **Dua kurva kubik dengan sembilan titik perpotongan** - [File:Two cubic curves.png](#), karya dan unggahan Hack (unggahan lama tercatat sebagai `Hack~commonswiki`), dibuat sendiri dengan Mathematica 6.0, domain publik. Kredit sebaris kursus juga menyebut Hack dan PD. Berkas lokal berukuran 250 x 251 piksel, 7.957 byte, SHA-256 489afccf2128371df697f6121da75c376f4910a2404dfe572c7ae7adbdac663a, pada `authority/assets/Two_cubic_curves.png`.

PDF resmi Kuliah 30 adalah berkas A4 tujuh halaman dari 2012, tercatat berukuran 90.813 byte dan ber-SHA-1 693ce1c8eba815282b96746054049bf12a46119f. PDF resmi Lembar Kerja 30 adalah berkas A4 dua halaman dari 2012, tercatat berukuran 38.514 byte dan ber-SHA-1 ffc2e642d73d802b9c1f520607a8e00f440dffee. Status byte lokal dan SHA-256 kedua PDF tersebut tercatat secara tepat dalam `authority freeze` Unit 30; metadata ini tidak dipakai untuk mengklaim bahwa PDF 2012 identik dengan halaman semantik 2026 yang menjadi otoritas teks edisi.

Permukaan deskripsi berkas PDF mempertahankan rute cetak lama dan pernyataan lisensi yang dicatat dalam ledger hak Unit 30, sedangkan teks semantik/kursus dan terjemahannya mengikuti CC BY-SA 4.0. Edisi ini tidak membuat klaim pelisensian payung atas kumpulan campuran itu.

Teks semantik hulu karya Holger Brenner dan terjemahan turunannya mengikuti rute CC BY-SA 4.0. Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan turunan independen dan tidak menyiratkan dukungan atau afiliasi resmi. Kontributor revisi beku halaman akar Kuliah 30, Lembar Kerja 30, dan solusi publik dicatat sebagai provenans revisi, bukan pengganti kredit kepengarangan Holger Brenner. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**.